

考研数学分析汇总

习题留白

suncoastmath.cn

目录

1 极限	1
1.1 数列极限	1
1.2 函数极限	175
2 一元函数连续性	301
2.1 函数的连续性	301
2.2 一致连续	365
2.3 函数的零点	455
3 一元函数微分学	531
3.1 一元函数的导数	531
3.2 微分中值问题	634
3.3 导数的估值	755
3.4 与导数有关的极限	820
3.5 不等式证明	855
4 一元函数积分学	913
4.1 不定积分计算	913
4.2 定积分计算	967
4.3 函数可积性	1055
4.4 积分估值与积分不等式	1077
4.5 与积分有关的极限	1166
5 反常积分	1241
5.1 反常积分计算	1241
5.2 反常积分敛散性的判定	1274
5.3 与反常积分有关的极限	1332
6 级数	1361
6.1 数项级数的敛散性	1361
6.2 函数列一致收敛性	1513
6.3 函数项级数	1602
6.4 幂级数	1699
6.5 傅里叶级数	1803
7 多元函数微分学	1841
7.1 多元函数的极限与连续	1841
7.2 多元函数的可微性	1868

7.3 微分方程的验证及变量替换	1926
7.4 隐函数的微分	1960
7.5 多元函数微分的应用	1995
8 重积分	2061
8.1 二重积分	2061
8.2 三重积分	2170
9 曲线积分及曲面积分	2243
9.1 第一型曲线积分与第一型曲面积分	2243
9.2 第二型曲线积分	2287
9.3 第二型曲面积分及高斯公式	2385
10 含参量积分	2492
10 含参量积分	2492

1 极限

1.1 数列极限

例题 1 用定义证明极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{3n^2 - 4n} = \frac{2}{3}$. (上海大学 2021)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2n+1} = 1$. (吉林大学 2020)

类题 1① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{3n^2 - 2n + 4}$. (宁波大学 2018)

类题 1② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 + n - 2}{3n^2 - 2}$. (扬州大学 2016)

类题 1③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^3 + 1}$. (山西大学 2015)

类题 1④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^n}$. (暨南大学 2016)

类题 1⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1}$. (四川师大 2015, 广西师大 2020)

例题 2 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}{n} = 0$. (上海交大 2021, 厦门大学 2016, 大连理工 2017)

例题 3 证明下列结论或求极限.

- (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (a 为有限数或 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a$ (a 为有限数或 $\pm\infty$). (湖南师大 2019, 汕头大学 2019, 东华理工 2016, 暨南大学 2015, 宁波大学 2019, 上海财大 2015, 云南师大 2016, 中科院大学 2015, 北师大 2022, 北京工大 2022)

- (2) 设 a 为实数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) = a$, 用 $\varepsilon - N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = a$. (上海交大 2019/2020 ($a = 0$))

例题 3 (续)

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x_k = a$ 其中 $C_n^k = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k}$. (山东大学 2016)

(4) 已知数列 $\{a_n\}$ 非负且单调递减, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = b$. (武汉大学 2011)

类题 3① 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{a+b}{2}$. (中科大 2012)

例题 4 证明下列结论或求极限.

- (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1}{n} = ab$. (中科院 2004, 华南理工 2020)
- ($a = 0$)

- (2) 证明: 若 $p_k > 0, k = 1, 2, \cdots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a < +\infty$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a. \text{ (华中师大2020)}$$

类题 4① 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 y_{2n} + x_3 y_{2n-2} + \cdots + x_{2n-1} y_2}{n}$, (安徽师大 2013)

例题 5 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ (几何平均值收敛公式). (云南师大 2016)

例题 6 证明: 若 $x_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$, 并求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{(n+1)!}};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt[n]{n!}};$

例题 6 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n^\alpha} (\alpha > 0);$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}.$ (安徽师大 2015, 河南师大 2015, 上海财大 2015, 南京理工 2022; $\alpha = 1$: 南京师大 2019, 东南大学 2019, 杭州师大 2018)

例题 7 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$), 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。(矿业大学 2021, 广东工大 2018, 太原科技 2016)

例题 8 证明下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$. (湖南师大 2018(用定义证明), 西安电子科技 2020)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.(中山大学 2015, 河北工大 2015, 三峡大学 2015, 浙江工大 2017; 用定义: 温州大学 2017, 长安大学 2021)

例题 8 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1.$ (武汉大学 2021)

例题 9 设 $a > 0, a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ 。(西安电子科技 2020) 并求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}}$. (南京师大 2018, 聊城大学 2018)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{p=1}^n \frac{1}{2^{n+p}}}$. (杭州师大 2017)

例题 9 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k + b^n}$. (东华理工 2016(b=k=3), 重庆理工 2016(k=3, b=2))

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 \sin \frac{1}{n} + \cos n^2}$. (山东师大 2017)

例题 9 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n-1]{n^2 + n}$. (苏州大学 2015)

例题 10 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n}$, $a_k > 0, k = 1, 2, \cdots, m$. (赣南师大 2020, 湖南师大 2018)

例题 11 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 \sin^2 n + 3 \cos^2 n}$. (东华大学 2016, 江西师大 2017)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + \cos^2 n}$. (南昌大学 2020)

例题 11 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sin^{2n} n + \cos^{4n} n}$. (江西师大 2018)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n}$. (华中科技 2014)

例题 12 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$. (中山大学 2016, 吉林大学 2020)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}}$. (河北师大 2020, 扬州大学 2019)

例题 12 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}$. (长安大学 2020, 江西理工 2018, 南京师大 2022)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{2006}}}$. (吉林大学 2006)

例题 13 讨论数列 $a_n = \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}$, $n = 1, 2, \dots$ 的敛散性.(北京大学 2019)

例题 14 证明下列命题.

- (1) 设 $\{a_n\}$ 为有界正数列, $a = \sup\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n} = a$. (华东师大 2020)

- (2) 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的非负数列, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a_1$. (中科大 2006, 山东师大 2005)

例题 14 (续)

- (3) 设数列 $\{a_n\}$ 非负单调增加, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n)^{\frac{1}{n}} = a$. (厦门大学 2013, 南开大学 2003, 武汉大学 2012)

例题 15 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + an + 1} + \frac{2}{n^2 + an + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + an + n} \right)$. (a=1: 南京师大 2016, 西南大学 2016, 山东师大 2021; a=0: 闽南师大 2019)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + x} + \frac{n}{n^2 + 2x} + \cdots + \frac{n}{n^2 + nx} \right)$. (x=1: 汕头大学 2015, 广西师大 2019; $x = \pi$: 山东师大 2018)

例题 15 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{an^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{an^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{an^2+n}} \right)$. (a=3: 重庆理工 2015; a=1: 西北工大 2021, 昆明理工 2016/2015, 广西民大 2019, 南京财大 2019, 东南大学 2021; a=2: 西南大学 2022)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}$. (武汉大学 2018, 赣南师大 2016, 湘潭大学 2016, 浙江大学 2010)

例题 15 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^4 + 2}} + \frac{2}{\sqrt{n^4 + 3}} + \cdots + \frac{n-1}{\sqrt{n^4 + n}} \right)$. (中山大学 2015)

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n^k + 1)^{-\frac{1}{k}}$. (郑州大学 2021)

类题 15① $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n^3}^{(n+1)^3} \frac{1}{\sqrt[3]{k^2}} \cdot (\cdot)$ (华东理工 2021)

类题 15② $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n}{\sqrt{n^4+1}} + \frac{3n}{\sqrt{n^4+2}} + \cdots + \frac{3n}{\sqrt{n^4+n}} \right) \cdot (=3)$. (云南大学 2016)

类题 15③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+\sqrt{n}+1} + \frac{1}{n+\sqrt{n}+\sqrt{2}} + \frac{1}{n+\sqrt{n}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{n+2\sqrt{n}} \right) \cdot (=1)$. (赣南师大 2017)

类题 15④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \right)$. (=0). (扬州大学 2015, 五邑大学 2015, 山东师大 2016)

类题 15⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right]$. (=0). (扬州大学 2018, 广西师大 2016)

例题 16 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. (江苏大学 2015, 厦门大学 2007) 并求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$. (山东大学 2021, 浙江师大 2015, 湖南师大 2016/2015, 安徽师大 2019, 曲阜师大 2016, 南京大学 2016, 广西民大 2016/2018, 中山大学 2018/2022, 广州大学 2015/2020, 汕头大学 2016, 北京工大 2016, 暨南大学 2018, 浙江工大 2019, 长沙理工 2016, 云南师大 2015, 南昌大学 2022)

- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{n+k}$. (四川大学 2011, 西北大学 2022)

例题 16 (续)

- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}, (p > 0)$. (北京工大 2021, 西北大学 2015, 汕头大学 2017, 广州大学 2016, 上海财大 2020, 南京航天 2015, 长沙理工 2017($p=1/2$), 暨南大学 2020($p=2$), 华中科技 2019($p=\sqrt{2}$), 成都信息工程大学 2018($p=3$), 沈阳工大 2018($p=3$), 安徽师大 2017($p=2016$), 合肥工大 2022($p=5$))

- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$. (华南师大 2021, 云南师大 2017, 西安电子科技 2020, 海洋大学 2018, 扬州大学 2016, 哈工大 2017, 江西理工 2018, 昆明理工 2018, 湖南大学 2020, 湖南师大 2020)

例题 16 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} \cdot$ (武汉大学 2008)

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n^2+1^2} + \frac{n+\frac{1}{2}}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2} \right) \cdot$ (南京师大 2020)

例题 16 (续)

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right]$. (扬州大学 2018/2017, 桂林电子科技 2009)

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right)$. (西北工大 2021, 河南师大 2018)

例题 16 (续)

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^3} \sqrt{n^2 - k^2}$. (南昌大学 2020, 北京工大 2015/2010, 北京理工 2001)

(10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right)$. (中山大学 2017, 大连理工 2015, 广东工大 2019, 长安

例题 16 (续)

(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} \sin \frac{x}{n} + \frac{2}{2n+1} \sin \frac{2x}{n} + \frac{3}{3n+1} \sin \frac{3x}{n} + \cdots + \frac{n}{n^2+1} \sin \frac{nx}{n} \right)$. (华中科技 2020)

(12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{\sqrt{n^2+k}}$. (中山大学 2020)

例题 16 (续)

$$(13) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + \sqrt{n} - 1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sin^4 \frac{k\pi}{n} . \quad (\text{华中师大 2017})$$

$$(14) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{2 + \cos \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{2 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \frac{1}{2 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right) . \quad (\text{西安电子科技 2021})$$

例题 16 (续)

(15) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right)$. (太原理工 2015, 华东师大 2018)

类题 16①

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n-1}{n}} \right)$$

类题 16② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}$ (海洋大学 2019)

类题 16③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p + (n+2)^p + \cdots + (n+n)^p}{n^{p+1}}$. (杭州师大 2017)

类题 16④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n} \right) \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2}$ (中山大学 2019)

类题 16⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\cos \frac{\pi}{3n} + \cos \frac{2\pi}{3n} + \cdots + \cos \frac{n\pi}{3n} \right)$. (暨南大学 2015)

类题 16⑥ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sec^2 \frac{k\pi}{4n}$ (南京航天 2020/2022)

类题 16⑦ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right)$. (东华大学 2017, 北京科技 2017)

类题 16⑧ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2-1^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2-2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2-n^2}} \right)$. (广东工大 2020)

例题 17 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)}$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]$. (广西民大 2015, 重庆大学 2014, 首都师大 2012)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1) \cdots (2n-1)(n+n)}$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$. (北京科技 2021, 上海理工大学 2021, 南昌大学 2021, 东北师大 2021, 浙江大学 2016, 华中师大 2016, 南京航天 2018, 贵州师大 2019, 浙江大学 2020, 陕西师大 2020, 湖南农大 2015)

例题 17 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)} .$ (华东师大 2021, 大连理工 2016, 华南理工 2016, 河南师大 2017)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right)} .$ (暨南大学 2016, 天津师大 2015, 中山大学 2013)

例题 17 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^{\frac{1}{n}}.$ (广西师大 2002)

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n^2}} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{2}{n^2}} \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^{\frac{n}{n^2}}.$ (吉林大学 2015)

例题 18 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n+\frac{1}{2}} f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n+\frac{1}{n}} f\left(\frac{n}{n}\right) \right]$, 其中 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的非负连续函数.

① $f(x) = \sin \pi x$. (广州大学 2019)

② $f(x) = \tan \frac{\pi}{4} x$. (兰州大学 2017)

例题 18 (续)

③ $f(x) = \cos \pi x$. (东华大学 2015)

④ $f(x) = \ln(2 + x)$. (华中师大 2019)

例题 18 (续)

- ⑤ $f(x) = a^x$. (a=3: 云南大学 2006; a=2: 武汉大学 2010, 河南师大 2014)

例题 19 证明下列结论并求极限.

- (1) 设 $f(0) = 0$, $f'(0)$ 存在, 定义 $x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right) \right]$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}f'(0)$ 并求下列极限. (四川大学 2020, 陕西师大 2020, 武汉大学 2014)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0$. (南开大学 2007)

例题 19 (续)

(3) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 1)(n^2 + 2) \cdots (n^2 + n)}{(n^2 - 1)(n^2 - 2) \cdots (n^2 - n)}$. (浙江大学 2015)

例题 20 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^3}\right)$. (兰州大学 2019)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2 - k}{n^2}\right)$. (北京大学 2018)

例题 20 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$ (华中师大 2018)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a^{\frac{k}{n}}}{n + (a-1)k^{-1}}, a > 1.$ (南京大学 2005)

例题 20 (续)

(5) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_{n+k}}{n+k}$. (华东师大 2020)

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \left(1 + \frac{1}{n+k}\right)^{n+k}$. (河南师大 2021)

例题 20 (续)

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)^n$. (吉林大学 2021)

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k-1)}, x > 0$. (重庆大学 2015, 武汉大学 2013)

类题 20① $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k^2}{n^3}} - 1 \right)$ (武汉大学 2015)

类题 20② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right)$ (湖南师大 2021)

类题 20③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (e^{\frac{k^2}{n^3}} - 1)$. (武汉大学 2017)

类题 20④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n-k+1)}}$ (南开大学 2014)

例题 21 求下列极限.

(1) $\lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{mn}$. (南京师大 2016)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\left[\frac{2n}{k} \right] - 2 \left[\frac{n}{k} \right] \right)$. (山东大学 2018)

例题 21 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{i=0}^{n-1} a^{\frac{i}{n}} \sin(a^{\frac{2i+1}{2n}})$, 其中 $a > 1$. (华中师大 2021)

例题 22 证明或求下列极限.

- (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2}$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. (西南交大 2015, 大连理工 2005, 中科院 2006, 山东大学 2005, 上海交大 2004, 四川大学 2003)

- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n p_k a_k}{\sum_{k=1}^n p_k} = a$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \sum_{i=1}^{\infty} p_i = +\infty, p_i > 0$. (华中科技 2020, 广西师大 2000)

例题 22 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \frac{a_2}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n}}{\ln n} = a$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。 (苏州大学 2021, 中科大 2013; $a_n = 1$: 天津大学 2019)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}$. (电子科技大学 2019, 重庆大学 2018)

例题 22 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}$. (新疆大学 2005, 北师大 2007, 河北大学 2009, 山东科技 2013)

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 3^k + \cdots + (2n+1)^k}{n^{k+1}}$, k 为正整数. (河北大学 2018; $k=2$: 电子科技 2020, 安徽师大 2015; $k=1/2$: 安徽大学 2021, 湘潭大学 2012)

例题 22 (续)

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}}{1 + 2 + \cdots + n}$. (安徽师大 2020)

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{2^2 + 4^2 + \cdots + (2n)^2}$. (湖南大学 2019)

例题 22 (续)

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2}$. (山东师大 2012)

(10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^d + 2^d + \cdots + n^d - \frac{n^{d+1}}{d+1}}{n^d}, d > 0$. (中山大学 2013, 北师大 2009)

例题 22 (续)

$$(11) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt[3]{1^3 + 1^2} + \sqrt[3]{2^3 + 2^2} + \cdots + \sqrt[3]{n^3 + n^2} - \frac{n(n+1)}{2} \right]. \quad (\text{吉林大学 2021})$$

$$(12) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{\ln(1 + 2^{2019} + \cdots + n^{2019})}. \quad (\text{吉林大学 2020})$$

例题 22 (续)

(13) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n+1]{(2n+2)!!} - \sqrt[n]{(2n)!!} \right).$ (广东财大 2019)

类题 22① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}a_1 + \frac{2}{3}a_2 + \cdots + \frac{n}{n+1}a_n}{n}$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. (哈工大 2020)

类题 22② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ (浙江大学 2013)

类题 22③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{(1 + 2 + \cdots + n)^2}$. (安徽师大 2014)

例题 23 证明下列命题.

- (1) 若 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ 收敛, $\{b_n\}$ 为单调增加的正数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 证明:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_n} = 0.$$
 (华中科技 2020; $b_n = n$: 重庆大学 2020, 河北工大 2006)

- (2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(a_n + 2a_{n-1} + \cdots + (n-1)a_2 + na_1) = A$. (重庆大学 2020)

例题 23 (续)

- (3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{2n} = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1}}{2n-1} = b$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{1 + 2 + \cdots + n} = \frac{a+b}{2}$. (中科大 2012)

例题 24 证明下列命题.

(1) 设 $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$. 证明:

① $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 1$;

例题 24 (续)

- ② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - nx_n)}{\ln n} = 1$. (人民大学 2021, 南京师大 2019, 南京师大 2018, 电子科技 2020, 浙江大学 2011, 上海交大 2007, 上海师大 2022)

- (2) 设 $x_{n+1} = \sin x_n, n \in \mathbf{N}^+, 0 < x_1 < \frac{\pi}{2}$. 证明:

例题 24 (续)

① $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 ;$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin^2 x_n = 3$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} n x_n^2 = 3 ;$

例题 24 (续)

- ③ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$, 当 $p > 2$ 时收敛, 当 $p \leq 2$ 时发散. (天津大学 2021, 西安电子科技 2021, 山东大学 2016, 同济大学 2019, 四川大学 2020, 东南大学 2015, 华中科技 2014, 华中师大 2011, 浙江大学 2010)

类题 24① 设 $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = x_n(1 - qx_n), 0 < x_1 < \frac{1}{q}, (0 < q < 1)$. 证明: (I) 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限; (II) 数列 $\{nx_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \frac{1}{q}$; (III) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^q$ 的敛散性. (湖南师大 2003, 苏州大学 2000, 合肥工大 2022)

类题 24② 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, 证明: (I) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$; (II) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$. (中科院 2013, 安徽大学 2018)

例题 25 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > 0, x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$.

(1) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$. (福建师大 2016)

(2) 数列 $\{x_n\}$ 为无穷小数列.(东南大学 2017, 福建师大 2016, 华中科技 2015, 北京科技 2020, 电子科技大学 2021)

例题 25 (续)

(3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$. (东南大学 2017, 武汉大学 2018, 电子科技 2021)

(4) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} \right)$. (福建师大 2016)

例题 25 (续)

(5) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x_n$ 收敛。(福建师大 2018)

(6) 探求数列 $\{nx_n - 2\}$ 的等价量。(电子科技 2021)

例题 26 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \pm \frac{1}{n^2}\right)^n$. (广东工大 2019, 暨南大学 2016, 南京财大 2019, 山西大学 2021)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2 + 1} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n}\right)^n$. (东北师大 2020)

例题 26 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_1^2 \sqrt[n]{1+x} dx \right)^n$. (浙江师大 2007)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right)$, 其中 $x_n = \frac{1}{3^{\ln n}}$. (南京师大 2021)

例题 26 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\sqrt[n]{a} + \frac{1}{\sqrt[n]{a}} - 2 \right)$, 其中 $a > 0$. (合肥工大 2021)

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sqrt[n]{5} - 1 - \ln \left(1 + \frac{\ln 5}{n} \right) \right]$. (南京大学 2021)

例题 26 (续)

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{n} \right)$. ($\alpha = 1$: 重庆大学2020; $\alpha = 2$: 中科院大学2019, 南京航天2020)

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left(n \sin \frac{1}{n} \right)$. (天津大学 2019, 三峡大学 2011, 安徽师大 2011)

类题 26① $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$ (湘潭大学 2018)

类题 26② $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^{2n}$ (首都师大 2021)

类题 26③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$ (西南大学 2021)

类题 26④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)^n$ (东南大学 2020)

类题 26⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ (杭州师大 2019)

例题 27 证明下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n} = 0$. (华东师大 2015, 湘潭大学 2017)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$. (西安电子科技 2015)

例题 27 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = 0 (a_n > 0)$. (浙江工大 2020)

类题 27① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^{n+1}}$ (华南师大 2020)

类题 27② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{3^n n!}$ (东北大学 2007, 青岛大学 2010, 上海交大 1999)

例题 28 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$. (河北大学 2019)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$. (湖北师院 2018)

例题 28 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2^k}}{1 - x^{2^{k+1}}} (0 < x < 1).$ (北邮 2019)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}.$ (兰州大学 2018)

例题 28 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 + 3k + 1}{(k+2)!}$. (兰州大学 2019, 广州大学 2018)

类题 28① $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{4}{3^2} + \frac{7}{3^3} + \cdots + \frac{3n-2}{3^n} \right)$. (江西师大 2015)

类题 28② $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$. (安徽师大 2016)

例题 29 证明下列命题.

- (1) 设 $x_n = \frac{\sin 1}{a} + \frac{\sin 2}{a^2} + \cdots + \frac{\sin n}{a^n}$ 、证明: 当 $a > 1$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 收敛. (a=2: 昆明理工 2017; a=3: 西南交大 2020)

- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 有界, $x_n = a_1 + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2}, n = 1, 2 \cdots$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛. (杭州师大 2020)

例题 29 (续)

- (3) 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots, x_n = \frac{a_1}{(1+a_1)} + \frac{a_2}{(1+a_1)(1+a_2)} + \dots + \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n)}$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛. (国防科技 2016)

- (4) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k \sin^2 k}{n^2 + k \sin^2 k}, n = 1, 2, \dots$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛. (南开大学 2017)

例题 29 (续)

(5) 设 $x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n}$, 用柯西收敛准则证明: 数列 $\{x_n\}$ 发散. (中山大学 2013)

类题 29① 设 $x_n = \frac{\cos 1}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{\cos n}{n(n+1)}$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛。(湘潭大学 2017)

例题 30 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}, n = 1, 2, \cdots$, 证明:

(1) 当 $\alpha = 1$, 数列 $\{a_n\}$ 发散. (南京师大 2015, 安徽师大 2016, 西南大学 2018, 太原理工 2016, 温州大学 2015)

(2) 当 $\alpha = 2$, 数列 $\{a_n\}$ 收敛. (西南大学 2016, 昆明理工 2016, 安徽师大 2017, 南京师大 2015)

例题 30 (续)

(3) 当 $\alpha > 1$, 数列 $\{a_n\}$ 收敛. (山东大学 2019, 南京师大 2015)

(4) 对实数 α , 用柯西收敛准则判断数列 $\{a_n\}$ 是否收敛. (华中师大 2021)

例题 31 若存在常数 $M > 0$ ，对 $\forall n$ ，有 $A_n = |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \cdots + |x_2 - x_1| < M$ ，则称 $\{x_n\}$ 为有界变差。证明：数列 $\{A_n\}$ 收敛，数列 $\{x_n\}$ 也收敛。（华南理工 2021, 大连理工 2016, 湖南大学 2020, 广东财大 2018）

例题 32 证明下列命题.

- (1) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $|x_{n+1} - x_n| \leq |q_n| \cdot |x_n - x_{n-1}|$, $|q_n| \leq r < 1$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛. (华南理工 2021, 河海大学 2021, 人民大学 2020, 上海大学 2020)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可微, 且满足 $|f'(x)| \leq M$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 存在. (长沙理工 2019)

类题 32① 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $|x_{n+1} - a| \leq |k||x_n - a|$, $0 < |k| < 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. (华中师大 1996, 扬州大学 2003, 深圳大学 2006 ($a = 0$), 湘潭大学 2008, 地质大学 2005)

类题 32② 设 $\{a_n\}$ 为一数列, c, r 为定数, 且 $0 < r < 1$, 若有 $|a_{n+1} - a_n| \leq cr^{\frac{n}{2}}$, 求证 $\{a_n\}$ 收敛. (江西师大 2016, 安徽大学 2022)

例题 33 证明下列结论并求极限.

- (1) 设 $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $x_n = \frac{\pi}{2} \sin x_{n-1}$, ($n \geq 1$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (湖南大学 2021)

- (2) 设 $x_0 = 1$, $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$, ($n = 1, 2, 3 \dots$), 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n - \frac{\pi}{2} = o\left(\frac{1}{n^n}\right)$. (北京大学 2017)

例题 33 (续)

(3) 设 $x_1 \in R, x_{n+1} = \cos x_n, n = 1, 2, 3, \dots$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛. (北师大 2019)

(4) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = \frac{\pi}{2}, x_{n+1} = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \cos x_n, (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$, 且 ξ 是 $x - \frac{1}{2} \cos x = \frac{\pi}{2}$ 唯一的根. (东华大学 2021)

例题 33 (续)

- (5) 设 $x_0 = a, x_{n+1} = a + q \sin x_n, 0 < q < 1$, 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. (电子科技 2019, 北京工大 2019)

例题 34 证明下列结论并求极限.

- (1) 设 $a > 0$, $x_1 = \sqrt{a}$, $x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}$, $n \geq 1$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. ($a = 2$: 兰州大学 2021, 湘潭大学 2021, 北京大学 2016, 赣南师大 2016, 湘潭大学 2015, 北京工大 2015, 华侨大学 2015, 西安建筑科技 2018, 青岛理工 2015; $a = 3$: 暨南大学 2016; $a = 6$: 广西师大 2015, 重庆理工 2015, 广西大学 2022, 电子科技大学 2022)

- (2) 设 $x_1 > a > 0$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 - 2ax_n + 2a^2}$, $n \geq 1$, 求其极限. (湖南师大 2017, 华南理工 2005)

例题 34 (续)

- (3) 设 $0 < x_1 < 1, 0 < \alpha < 1, x_{n+1} = 1 - (1 - x_n)^\alpha, n \geq 1$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$. (北师大 2006; $\alpha = 2^{-1}$: 湘潭大学 2013, 安徽师大 2005, 闽南师大 2016, 安徽大学 2020, 四川师大 2016)

- (4) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{4 + 3x_n}, n \geq 1$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (海洋大学 2018, 北京大学 2014)

例题 34 (续)

- (5) 设 $a > 0, x_1 = \sqrt{a}, x_{n+1} = \sqrt{ax_n}, n \geq 1$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (武汉大学 2017/2013, 广东工大 2016(a=3), 华中科技 2012)

例题 35 证明下列结论并求极限.

(1) 设 $x_1 = a, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) (a > 0), n \geq 1$, 证明:

① 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值;

例题 35 (续)

- ② 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛。(四川师大 2018, 福州大学 2016, 三峡大学 2017; $a = 1$: 北京理工 2022, 云南大学 2015, 暨南大学 2017, 海洋大学 2019, 湖南农大 2017, 江西理工 2018, 河南师大 2014; $a = 2$: 河北大学 2015/2017; $a = 4$: 闽南师大 2017, 东南大学 2021)

- (2) 设 $0 < x_0 \neq 1, x_{n+1} = \frac{x_n^2}{2(x_n - 1)}, n \geq 1$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值. (厦门大学 2020)

例题 36 证明下列结论并求极限.

(1) 已知 $0 < c < 1$, $x_1 = \frac{c}{2}$, $x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}$, 证明:

① 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

例题 36 (续)

② $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} - 1 \right)$ 收敛. (西南大学 2015, 云南大学 2011)

(2) 设 $x_1 = -1, x_{n+1} = x_1 + \frac{1}{2}x_n^2, n \geq 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. (中山大学 2013)

例题 36 (续)

- (3) 设 $x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_n^2, n \geq 1, A = \sqrt{2} - 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - A)$ 绝对收敛. (华中师大 2012)

- (4) 设 $a > 0, 0 < x_1 < a, x_{n+1} = x_n \left(2 - \frac{x_n}{a}\right), n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值. (贵州师大 2019(a=2019), 赣南师大 2018(a=1), 西北大学 2021)

例题 36 (续)

(5) 设 $a > -4$, $x_1 = \frac{a}{2}$, $x_n = \frac{a}{2} + \frac{1}{2}x_{n-1}^2$, $n \geq 2$. 试讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性. (浙江大学 2012)

(6) 已知 $a_1 = -\frac{1}{2}$, $a_{n+1} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}a_n^2$, $n \geq 2$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. (南开大学 2021)

例题 36 (续)

- (7) 设 $0 \leq a \leq 1, b \geq 2, x_{n+1} = x_n - \frac{1}{b}(x_n^2 - a), n \geq 1$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (中科院大学 2019)

- (8) 设 $x_1 \in R, x_{n+1} = x_n - x_n^3, n = 2, 3, \dots$, 讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性。(四川大学 2021)

类题 36① 设 $x_1 = \frac{1}{3}, x_{n+1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}x_n^2, n = 2, 3, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (汕头大学 2016, 湖南师大 2021)

类题 36② 设 $0 < a_1 < 1, a_{n+1} = a_n(1 - a_n), n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限值. (南京师大 2018)

例题 37 证明下列结论并求极限.

- (1) 设 $c > 0, x_1 = a > 0, x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n}, (n = 1, 2, \dots)$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限. ($c = 2$: 北京科技 2014; $c = 3$: 西北大学 2022, 广西师大 2014, 河北大学 2019 ($x_1 \leq \sqrt{c}$), 河海大学 2021; $c = 4$: 云南大学 2020, 浙江大学 2007)

- (2) 设 $x_1 > \sqrt{\alpha} > 1, x_{n+1} = \frac{2+x_n}{1+x_n}, n \geq 1$. 试证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (宁夏大学 2018, 广西师大 2017, 西南大学 2018, 桂林电子科技 2018, 长安大学 2020, 中南大学 2017)

例题 37 (续)

- (3) 设 $x_0 = 1, x_{n+1} = \frac{3+2x_n}{3+x_n}$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值. (西南大学 2017, 中山大学 2016, 北京大学 2015)

- (4) 设 $x_0 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1+2x_n}{1+x_n}, (n \geq 1)$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值. (华南理工 2015, 湘潭大学 2018, 桂林电子科技大学 2018)

类题 37① 设 $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$, 数列 $\{x_n\}$ 由如下递推公式定义: $x_0 = 1, x_{n+1} = f(x_n) (n = 0, 1, 2, \dots)$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$. (广西大学 2009, 安徽大学 2008, 哈工大 2007, 浙江大学 2002)

类题 37② 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = \frac{3+5a_n}{6+2a_n} (n = 1, 2, \dots)$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. (江西师大 2018)

例题 38 证明下列结论并求极限.

(1) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}, (n = 2, 3, \dots)$, 证明:

$$\textcircled{1} \quad x_{n+2} = 2 - \frac{1}{1 + x_n}, (n = 1, 2, 3, \dots) .$$

例题 38 (续)

② 数列 $\{x_{2n}\}$ 单调减少.

③ 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值. (安徽大学 2015, 闽南师大 2019)

例题 38 (续)

- (2) 设实数 a 为方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的正根, $x_1 > a, x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}, (n = 1, 2, 3, \dots)$, 证明: 数列 $\{x_{2n}\}$ 严格单调增加收敛于 a , 数列 $\{x_{2n+1}\}$ 严格单调减少收敛于 a . (宁波大学 2015)

例题 39 证明下列结论并求极限.

(1) 设 $x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$ 或 $x_{n+1}(1+x_n) = 1, n = 1, 2, 3, \dots$. 证明:

① 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限;

例题 39 (续)

- ② 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛, 并求级数的和. (中科大 2016($x_1 = 3$), 五邑大学 2019/2016, 南京大学 2006, 哈工大 2005)

- (2) 设 $a, b > 0, x_1 > 0, x_n = a + \frac{b}{x_{n-1}}, n = 1, 2, 3, \dots$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限. (南京航大 2016)

例题 39 (续)

(3) 设 $\alpha > 0, x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{\alpha}{1+x_n}, n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限. (东北师大 2021)

(4) 设 $x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}, x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}, n \geq 0$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (四川大学 2018)

类题 39① 设 $x_1 = 2, x_2 = 2 + \frac{1}{2}, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}, n = 2, 3, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限. (中南大学 2011)

类题 39② 设 $\{a_n\}$ 为 Fibonacci 序列, 即 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}$. (山东大学 2011)

类题 39③ 设 $x_0 > 0, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{\sqrt{x_n}}, (n = 1, 2, 3, \dots)$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值. (同济大学 2002)

例题 40 证明下列结论并求极限.

- (1) 设 $a > 0, b > 0, a_1 = a, a_2 = b, a_{n+2} = 2 + \frac{1}{a_{n+1}^2} + \frac{1}{a_n^2}, n \geq 1$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛. (华东师大 2003)

- (2) 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3)}{1 + 3x_n^2}, n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (西南大学 2010)

类题 40① 设 $x_1 = a, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n^2}{1+x_n^2}, n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛. (北师大 2003)

类题 40② 设 $x_1 = 2, x_n = 2 - \frac{1}{x_{n-1}^2}, n = 2, 3, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (东华大学 2010)

类题 40③ 设 $x_0 \in \left(1, \frac{3}{2}\right), x_1 = x_0^2, x_{n+1} = \sqrt{x_n} + \frac{x_{n-1}}{2}, n \geq 1$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (中科大 2010)

例题 41 证明下列结论并求极限.

(1) 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = \arctan x_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

① 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限;

例题 41 (续)

② 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^{\frac{1}{x_n^2+1}}$;

③ 证明数列 $\{\sqrt{n}x_n\}$ 收敛, 并求其极限. (重庆大学 2020, 浙江大学 2022)

例题 41 (续)

(2) 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明:

① 当 $x > 0$ 时, 有 $1 - e^{-x} < x$;

例题 41 (续)

② 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限;

③ 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}}$. (福建师大 2015)

例题 42 求下列极限.

- (1) 设 $0 < \alpha < 1$, $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \alpha x_n + (1 - \alpha)x_{n-1}$, $n = 3, 4, \dots$, 证明: $\{x_n\}$ 是收敛的, 用 x_1, x_2 表示 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (安徽师大 2018($x_1 = 1, x_2 = 3$), 中科院大学 2020, 中南大学 2012($\alpha = \frac{2}{3}$))

- (2) 设 $x_1 = a, x_2 = b, x_n = \frac{x_{n-1} + x_{n-2}}{2}$, $n = 3, 4, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (四川大学 2015(a=1,b=2), 湘潭大学 2017, 赣南师大 2017(a=0,b=1), 中山大学 2012)

例题 42 (续)

(3) 设 $x_0 = a, x_1 = b, x_n = \frac{1}{2}(x_{n-2} - x_{n-1}), n = 2, 3, 4, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (浙江大学 2000)

(4) 设 $x_0 = a, x_1 = b, x_n = \frac{x_{n-2} - x_{n-1}}{3}, n = 2, 3, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (南京师大 2010)

类题 42① 设 $x_0 = a, x_1 = b, 0 < a < b, x_{n+1} = \sqrt{x_n x_{n-1}}, n \geq 1$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。
(四川大学 2012)

例题 43 证明下列结论并求极限.

(1) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两数列, 满足 $a_{n+1} = b_n - qa_n, n = 1, 2, \dots$, 其中 $0 < q < 1$. 证明:

① 若 $\{b_n\}$ 有界, 则 $\{a_n\}$ 有界;

例题 43 (续)

② 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛. (清华大学 2001)

(2) 设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为两数列, 满足 $y_n = x_{n-1} + 2x_n, n = 2, 3, \dots$. 证明: $\{y_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{x_n\}$ 收敛. (国防科技 2018, 苏州科技 2007)

例题 43 (续)

- (3) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个有界数列, 满足 $a_{n+1} + 2a_n = 2b_n$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 也存在. (北京大学 2009)

- (4) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正整数数列. 令 $a_1 = b_1 = 1, a_n + \sqrt{3}b_n = (a_{n-1} + \sqrt{3}b_{n-1})^2, c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 证明: 数列 $\{c_n\}$ 收敛并求极限. (南开大学 2011, 安徽大学 2011)

例题 43 (续)

(5) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两数列, 满足 $a_{n+1} = b_n - \frac{n}{2n+1}a_n, n = 1, 2, \dots$. 证明:

① 若 $\{b_n\}$ 有界, 则 $\{a_n\}$ 有界;

例题 43 (续)

② 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛. (中科院 2013)

(6) 设 a_1, b_1 为任意选定的实数, 定义 $a_n = \int_0^1 \max\{b_{n-1}, x\} dx, n = 2, 3, \dots, b_n = \int_0^1 \min\{a_{n-1}, x\} dx, n = 2, 3, \dots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 - \sqrt{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{2} - 1$. (浙江大学 2011)

例题 43 (续)

(7) 若非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $2x_{n+2} \leq x_{n+1} + x_n, n \geq 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. (大连理工 2018)

例题 44 证明下列结论并求极限.

(1) 设 $\{a_n\}$ 有界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n} + 2a_n) = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (河北师大 2020)

(2) 设 $\alpha \in (0, 1)$, $\{a_n\}$ 为严格单调增加的正数列, $\{a_{n+1} - a_n\}$ 有界. 证明: $\{a_{n+1}^\alpha - a_n^\alpha\}$ 极限存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}^\alpha - a_n^\alpha)$. (中科大 2015)

例题 44 (续)

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{b_n} - 1}{b_n}$. (武汉大学 2020)

例题 45 证明下列结论并求极限.

- (1) 设 $a_1 > b_1 > 0, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}, (n \geq 1)$. 证明: $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛于 $\sqrt{a_1b_1}$.
(厦门大学 2021, 安徽大学 2013)

- (2) 设 $b_1 > a_1 > 0, b_{n+1} = \sqrt{a_nb_n}, a_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}, (n \geq 2)$. 证明:

例题 45 (续)

① $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛且极限值相等;

② 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b_n}{b_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛. (湖南大学 2001, 湖南师大 2007)

例题 45 (续)

- (3) 设 $a_1 > b_1 > 0, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, (n \geq 1)$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛且极限值相等. (江苏大学 2017, 太原科技 2015, 云南师大 2018)

例题 46 证明下列结论并求极限.

- (1) 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在且相等. (哈师大 2005, 首都师大 2004, 南京航天 2002, 曲阜师大 2009, 天津大学 2002)

- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 单调增加, $\{b_n\}$ 单调减少, $\{a_n - b_n\}$ 有界, 证明: $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的极限都存在. (华南理工 2003)

例题 46 (续)

- (3) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $\{a_{2n}\}$ 为递增数列, $\{a_{2n-1}\}$ 为递减数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则 $\{a_n\}$ 收敛. (华南理工 2012) ##

例题 47 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 满足 $0 \leq f(x) \leq x, x \in [0, +\infty)$. 设 $a_1 \geq 0, a_{n+1} = f(a_n), n = 1, 2, \dots$. 证明:

- ① $\{a_n\}$ 为收敛数列;

例题 47 (续)

② 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$, 则有 $f(t) = t$;

③ 若条件改为 $0 \leq f(x) < x, x \in (0, +\infty)$, 则 $t = 0$. (西南交大 2016, 广东工大 2015, 华南理工 2010)

例题 47 (续)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0) = 1, f''(0) \neq 0, 0 \leq f(x) < x, x \in (0, a)$. 设 $x_1 \in (0, a), x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$, 证明:

- ① $\{x_n\}$ 为收敛数列并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

例题 47 (续)

② $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 则说明理由. 若收敛, 则求极限. (西北师大 2014)

例题 48 证明下列结论并求极限.

- (1) 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的连续减函数. $f(x) > 0$. 又设 $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx$. 证明: $\{a_n\}$ 为收敛数列. (西北工大 2012, 南京大学 2011, 曲阜师大 2011, 武汉理工 2022, 北京科技 2022)

- (2) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$ 存在, 并由此计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)$. (重庆大学 2014/2022, 安徽师大 2014 华南理工 2011, 中山大学 2022)

例题 48 (续)

- (3) 设 $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。(南京师大 2018, 湖北大学 2017, 北京邮电大学 2020)

- (4) 设 $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \sqrt{2n-1}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。(宁波大学 2016, 重庆大学 2003)

例题 48 (续)

(5) 设 $x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln(\ln n)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. (苏州大学 2004)

例题 49 设 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$.

(1) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln(n+1))$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n)$ 存在.

(2) 记 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n)$, 证明 $\int_0^1 \left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right] \right) dx = 1 - c$

例题 49 (续)

(3) 证明 $\lim_{p \rightarrow 0^+} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{p} \right) = c.$

(4) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{H_n} (x > 0)$ 级数的收敛区间. (东北大学 2021, 广州大学 2019, 浙江工大 2019)

例题 49 (续)

- (5) 若 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的凸函数, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)$ 存在. (山东大学 2021)

例题 50 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}n}{n} \right|$. (南京理工 2019)

例题 51 设 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx, n \in \mathbf{N}^+$, 求证:

(1) $|a_{n+1}| \leq |a_n|$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (杭州师大 2016)

例题 52 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的二阶连续可导函数, 满足 $f(a)f(b) < 0, f'(x)f''(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$. 求证:
 (1) 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

(2) 令 $x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}, x_0 = \begin{cases} a, f'(x)f''(x) < 0, \\ b, f'(x)f''(x) > 0, \end{cases}$ 则 $\{x_n\}$ 收敛到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的零点 ξ ,
 且 $|x_n - \xi| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}$, 其中 $m = \min_{x \in [a, b]} \{f'(x)\}$.

例题 52 (续)

- (3) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \xi}{(x_n - \xi)^2}$. (武汉大学 2020/2018, 华中师大 2019, 华南理工 2017)

例题 53 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = n + \frac{1}{n}a_n$, 请判断极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 是否存在, 如果存在, 请计算此极限。(南京大学 2015)

例题 54 证明下列结论.

- (1) 设 $\{x_n\}, \{a_n\}$ 是两个非负无穷数列, $x_{n+1} \leq x_n + a_n, n = 1, 2, \dots$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\{x_n\}$ 收敛. (中科大 2008)

- (2) 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, $a_{n+1} \leq a_n + \frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛. (武汉大学 2015, 广东工大 2020, 中科大 2014)

例题 54 (续)

- (3) 设 $0 < x_1 < 1, (1 - x_{n+1})x_n > \frac{1}{4}, (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$. (扬州大学 2018, 安徽大学 2017)

- (4) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n < 2$, 且 $(2 - a_n)a_{n+1} > 1$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限. (重庆大学 2021)

例题 54 (续)

- (5) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且对任意正整数 n 有 $a_k \leq a_n, \forall n < k \leq 2n$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.
(华东师大 2015)

- (6) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$, 且 $x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4, (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
(北京理工 2021)

例题 55 证明下列结论.

- (1) 设 S 为有界数集, 证明: 若 $a = \sup S$ 不属于 S , 则存在严格递增数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (西南大学 2018, 广东工大 2019, 上海大学 2017, 海洋大学 2020, 西华大学 2015)

- (2) 设 S 为有界数集, 证明: 若 $a = \inf S$ 不属于 S , 则存在严格递减数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (上海大学 2020, 安徽大学 2021)

例题 56 证明下列命题.

(1) 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限。(湖南大学 2019)

(2) 设 $\{x_n\}$ 为非负递增数列, 对 $\forall m, n \in \mathbf{N}^+$, 有 $x_{mn} \geq mx_n$, 证明: 存在 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$ 的子列 $\left\{\frac{x_{n_k}}{n_k}\right\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \sup_k \frac{x_{n_k}}{n_k}$. (上海交大 2015)

例题 56 (续)

- (3) 设 $\{x_n\}$ 是正数列, 对所有自然数 m, n 成立 $x_{n+m} \leq x_n + x_m, (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ 存在.
(哈工大 2017, 广州大学 2015, 安徽师大 2017, 福建师大 2004)

例题 57 证明下列结论.

(1) 若 $x_n > 0$, 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 1$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛。(浙江大学 2016)

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 有界, 请给出下极限 $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与上极限 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的定义, 并证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$. (云南师大 2016)

例题 58 求解下列数列的上、下极限.

(1) 设 $x_n = \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3}$, 求 $\inf\{x_n\}, \sup\{x_n\}, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$. (安徽师大 2016)

(2) 求数列 $\left\{a_n = \frac{n}{2n+1} \cos^2 \frac{n\pi}{4}\right\}$ 的上、下极限。(暨南大学 2015)

例题 59 求解下列各题.

(1) 设 $f(x) = nx(1-x)^n$, 求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $M(n)$, 并求 $\lim M(n)$. (云南大学 2017)

(2) 设对于每个 $n \in \mathbf{N}^+$, $M_n(x) = \sqrt{n}x(1-x^2)^n, x \in [0,1]$, 求 $M_n = \max_{x \in [0,1]} M_n(x)$, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n$. (闽南师大 2015)

例题 59 (续)

- (3) 求 $f(x) = (a^x + 1)^{\frac{1}{x}}$ 在 $[1, a]$ ($a > 1$) 上的最大值和最小值, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n^k + 1)^{\frac{1}{k}}$. (海洋大学 2021)

例题 60 证明下列结论.

- (1) 若数列 $\{x_n\}$ 有界, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A < B = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的所有聚点的全体恰好是 $[A, B]$. (浙江大学 2017, 北京大学 2019)

- (2) 如果存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$, 则称 a 为数列 $\{x_n\}$ 的极限点. 设数列 $\{x_n\}$ 有界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 证明当 $\{x_n\}$ 不收敛时, 其极限点集为有界闭集. (中山大学 2016)

例题 60 (续)

- (3) 设 $a_n = \{n\sqrt{2}\}$, $n = 1, 2, \dots$, 并且 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 求证: 任意 $[0, 1]$ 中的数都是数列 $\{a_n\}$ 的子列的极限。(宁波大学 2019)

例题 61 证明下列命题.

- (1) 数列 $\{\sin n\}$ 发散.(天津大学 2022, 南京航天 2013, 山东师大 2012, 武汉科技 2010, 兰州大学 2009, 温州大学 2007)

- (2) 用定义证明 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 发散.(浙江大学 2017)

例题 61 (续)

- (3) 若数列 $\{a_n\}$ 是单调数列, $\{a_{n_k}\}$ 是 $\{a_n\}$ 的某一子列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.
(扬州大学 2019)

- (4) 若数列 $\{a_n\}$ 无界, 但非无穷大量, 则存在两个子数列 $\{a_{n_k}^{(1)}\}, \{a_{n_k}^{(2)}\}$ 使得 $\{a_{n_k}^{(1)}\}$ 是无穷大量, $\{a_{n_k}^{(2)}\}$ 为收敛子列. 又问, 当 $\{a_n\}$ 是有界发散数列时, 能有何结论? (南京航天 2020, 东华大学 2015, 重庆大学 2012, 宁波大学 2012, 哈工大 2006, 西安电子科技 2011)

例题 61 (续)

- (5) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. 证明: $\inf\{a_n\}$ 与 $\sup\{a_n\}$ 中至少有一个属于 $\{a_n\}$. (厦门大学 2017)

- (6) 设数列 $\{a_n\}$ 既无最大值, 也无最小值, 证明数列 $\{a_n\}$ 发散. (西安电子科技大学 2020)

例题 61 (续)

- (7) 对数列 $\{a_n\}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件为 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = a$. (江西理工 2018)
- (8) 若有界数列 $\{a_n\}$ 不收敛, 则存在两个子数列 $\{a_{n_k}^{(1)}\}, \{a_{n_k}^{(2)}\}$ 收敛于不同的极限. (河北大学 2018, 大连理工 2018, 华南理工 2017)

例题 62 判断题.

(1) 无界数列必为无穷大量.(浙江师大 2015, 东南大学 2015)

1.2 函数极限

例题 1 用定义证明极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{2}{3}$. (扬州大学 2015, 湖北大学 2016, 西南大学 2018)

类题 1① $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + x + 1}{x^2 - 1}$. (吉林大学 2015)

类题 1② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$. (闽南师大 2018)

类题 1③ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x-1}{x+1}$. (西南交大 2016)

类题 1④ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{x+1}$. (云南师大 2016)

例题 2 证明极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{|x|} \right)$ 存在, 并求值.(中山大学 2019, 中科院 2011)

类题 2① $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$ (. (北京科大 2020, 华侨大学 2015)

类题 2② $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$ (. (中科院大学 2018)

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{3}{x}}} + \frac{\tan x}{\sin |x|} \right) (= 1)$. (上海大学 2021)

例题 3 证明下列结论.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$. (暨南大学 2017, 五邑大学 2019, 计量大学 2020, 东华大学 2021, 郑州大学 2022)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right) = 1$. (海洋大学 2020)

例题 3 (续)

(3) $\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots = \frac{2}{\pi}$. (南航 2012, 浙江大学 2008, 湘潭大学 2012)

例题 4 设 $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, n \geq 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \prod_{k=1}^n x_k$. (兰州大学 2021)

例题 5 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$. (赣南师大 2020, 上海交大 2015, 西南大学 2015, 北京科技 2016, 重庆大学 2016)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^{2^n}), |x| < 1$. (华南师大 2021, 重庆大学 2015, 温州大学 2016)

例题 5 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1)(x^{n-1} - 1) \cdots (x^{n-k+1} - 1)}{(x - 1)(x^2 - 1) \cdots (x^k - 1)} .$ (武汉大学 2015)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{3} - 1) .$ (华南师大 2020)

例题 5 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos x)}{\sin(\sin^2 x)}$. (浙江大学 2020)

(6) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^n}{(x-1)(x-2) \cdots (x-n)} \right)^{2x}$. (中科院大学 2019)

例题 5 (续)

(7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \arcsin 3x - 5x^3}{\sin 2x + \tan^2 x - (e^x - 1)^5} .$ (浙江大学 2018)

(8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{\sqrt{1+x^2} - 1}, n \in \mathbf{N}^+ .$ (河南师大 2015)

例题 5 (续)

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2}$. (南京师大 2020)

类题 5①

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+3}\right) \left(1 - \frac{1}{1+3+5}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+3+\cdots+(2n+1)}\right). \quad (\text{武汉大学 2012})$$

类题 5② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^{n-1}}{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x}) \cdots (1-\sqrt[n]{x})} . \quad (\text{西安电子科技 2008})$

类题 5③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{x+1} - 1}{\ln(1+x)} . \quad (\text{武汉大学 2013})$

类题 5④ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2}$ 为正整数). (东北大学 2021)

类题 5⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdots \cos 10x}{\arctan x^2}$. (太原理工 2021)

类题 5⑥ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$. (电子科技 2019)

类题 5-⑦ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2 - \cos x \sqrt{\cos 2x})}{\sin x^2}$. (首都师大 2022)

例题 6 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$.(中南大学 2021, 湖南师大 2019, 青岛理工 2015, 中科院 2013)

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3}(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x})$, 或 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^3}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$. (中科院大学 2017, 赣南师大 2019)

例题 6 (续)

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right). \text{ (华南理工 2016)}$$

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt[4]{n^4 - 8060n^3 + 2n^2 + 1} \right). \text{ (闽南师大 2015)}$$

例题 6 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt{1+x}}.$ (中科院大学 2020)

(6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[n]{(a_1+x)(a_2+x) \cdots (a_n+x)} - x \right).$ (重庆大学 2021/2018)

例题 6 (续)

(7) $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ 2019}} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + a_2 \sqrt{n+2} + \cdots + a_m \sqrt{n+m})$, 其中 $a_0 + a_1 + \cdots + a_m = 0$. (赣南师大)

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\sqrt[5]{5} - 1 - \ln \left(1 + \frac{\ln 5}{n} \right) \right)$. (南京大学 2021)

类题 6① $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$. (西南交大 2021)

类题 6② $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n + \sqrt{a_n}} - \sqrt{a_n})$. (首都师大 2020)

类题 6③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[2020]{x^{2020} + x^{2019}} - \sqrt[2020]{x^{2020} - x^{2019}} \right)$ (暨南大学 2020)

类题 6-④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt[4]{n^2+1} - \sqrt{n+1})$ (华南理工 2013, 河海大学 2011)

例题 7 设 $f(x)$ 在点 a 的一个邻域内有定义, $f(a) \neq 0$, $f(x)$ 在点 a 处可导, n 为自然数. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right)^n$, $f(a) > 0$. (北京工大 2018, 南京师大 2015 ($a = 0$), 华东师大 2022)

例题 8 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x \sin x}$. (山东师大 2016, 烟台大学 2019, 暨南大学 2019)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \ln(1+x) \right)$. (东华大学 2017, 哈工大 2018, 西南大学 2009/2001, 中科院大学 2022)

例题 8 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$. (河北大学 2019, 郑州大学 2015, 广东工大 2017)

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$. (兰州大学 2018, 南京师大 2018/2012, 湖北大学 2017, 河南师大 2017, 华中科技 2017, 中科大 2014, 西安电子科技 2013, 中山大学 2009, 同济大学 2000)

例题 8 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x}}}{x \sin x}$. (兰州大学 2019)

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} - 1}{x}$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} - 1}{\sin x}$. (四川大学 2016, 闽南师大 2015, 上海师大 2022)

例题 8 (续)

(7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$ 或 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right)^x$. (南京师大 2021, 郑州大学 2020)

(8) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{e} (1+x)^{\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{x}}$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x}} (1+x)^{\frac{1}{x^2}}$. (安徽师大 2018, 太原科技 2018)

例题 8 (续)

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln(1+n) - \ln n} - n \right).$ (南开大学 2019) ##

类题 8① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x \sin^3 2x}$. (四川师大 2018, 湘潭大学 2016)

类题 8② $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ (电子科技 2021)

类题 8③ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$ (云南师大 2019)

类题 8④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$ (湖南师大 2016/2015)

类题 8⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^2 - x^4 \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \right) \stackrel{t=x^2}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \left(t - t^2 \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) \right)$ (华中科技 2019)

类题 8⑥ $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 + x \ln \left(1 - \frac{1}{x} \right) \right)$ (华中科技 2021)

类题 8⑦ $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ (中科院大学 2021)

类题 8⑧ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\sqrt{x}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^x \stackrel{t=\sqrt{x}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t^2}$ (四川大学 2021)

类题 8⑨ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}}$. (四川大学 2009, 东北师大 2006, 北京师大 2006, 华中师大 2001)

例题 9 求下列极限.

(1) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t}$. (湖北大学 2016, 浙江工大 2020/2017, 吉林大学 2020, 北京交大 2021)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n - e^x \right)$. (杭州师大 2016, 国防科技 2018, 太原理工 2021($x = 1$))

例题 9 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x}$. (中科院大学 2021)

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\left(1 + \frac{1}{1+x}\right)^{x+1} - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right)$. (南开大学 2016)

例题 9 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right)$. (大连理工 2021)

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{x^3}$. (南京大学 2020) ##

类题 9① $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)$ (西安电子科技 2010, 武汉大学 2014)

类题 9② $\lim_{x \rightarrow \infty} 2x \left(\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right) \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} -2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [e - (1+t)^{\frac{1}{t}}]$ (大连理工 2020, 西北工大 2020)

类题 9③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2}{x}$ (湖南师大 2004, 武汉理工 2004)

类题 9④ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \left(\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t - e \right) dt}{\ln x}$. (暨南大学 2020)

类题 9⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}$ (上海交大 2021)

例题 10 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{\frac{x^2}{2}}}{x^4}$. (三峡大学 2016/2015, 郑州大学 2016/2013, 安徽大学 2022, 中科大 2014)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{12}x^4}{\sin x^6}$. (汕头大学 2016)

例题 10 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} + 1 - 2\sqrt{1-x^2}}{\sin x^4 + 3 \tan^5 x}$. (兰州大学 2010)

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2}$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(ne^{\frac{1}{n}} - n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$. (云南大学 2016, 四川大学 2008, 武汉大学 2003)

例题 10 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(1+x^2)^3} - \cos x}{\sin x^2}$. (中科大 2020)

(6) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - e^{\frac{x-1}{2}}}{\ln^2(2x-1)}$. (西南大学 2017)

例题 10 (续)

(7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + e^x) + 2 \sin x}{\sqrt{1 + 2x} - \cos x}$. (海洋大学 2021)

(8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x^2)^2 - \cos x}{\sin^2 x}$. (中科大 2021)

类题 10① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{\ln(\sin^4 x + 1)}$. (上海交大 2020)

类题 10② $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\cos \frac{1}{n} - e^{-\frac{1}{2n^2}} \right)$ (大连理工 2018)

类题 10③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - e^{-2x^2}}{x^4} \stackrel{t=2x}{=} 16 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - e^{-\frac{t^2}{2}}}{t^4}$. (江西师大 2016)

类题 10④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2(x + \ln(1-x))}$ (中山大学 2010, 四川大学 2008)

类题 10⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} \cos t dt - x}{(e^x - 1)^2 (1 - \cos^2 x) \arctan x}$. (浙江大学 2009)

类题 10⑥ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2}$ (南京航天 2016)

类题 10⑦

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{2}x - e^{-x^2} + \frac{1}{3}x^4}{x^6}$$

类题 10⑧ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2} - \cos x}$. (闽南师大 2017)

类题 10⑨ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln(1+2x^2)}$. (西南大学 2019)

类题 10-⑩ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2 \cos \sqrt{x} - 3}{x^2}$. (东南大学 2021)

例题 11 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \sin x} \right)$. (江西师大 2017, 华侨大学 2017, 南京大学 2009, 华中科技 2012)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^3(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})}$. (浙江师大 2005)

例题 11 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 - \sqrt{1+x^2}}{\ln(1+x)(x - \sin x)}.$ (河海大学 2020)

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right).$ (武汉科技 2016)

例题 11 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x - \sin^2 x}{x^4}$. (海洋大学 2018)

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right)$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right)$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^3 x}$. (东华大学 2016, 东华理工 2017, 南京大学 2015, 西安电子科技 2020, 南京理工 2020, 上海理工 2018)

例题 11 (续)

(7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{\tan x^3}$. (湖南师大 2018, 河北大学 2017, 北京师大 2019)

(8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(\sqrt[3]{\frac{x^3 + x}{x^6 + x^3 + 1}} - \sin \frac{1}{x} \right)$. (北京师大 2020)

例题 11 (续)

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos x}{\ln(1+x^2) \arctan x^2}$. (福州大学 2021)

类题 11①

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$$

类题 11② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(1 - \cos x)}$. (中山大学 2019)

类题 11③ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$. (昆明理工 2019/2017)

类题 11④

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{\sin x} \right) dt}{\cos x - 1}$$

类题 11⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}$. (西南大学 2021)

类题 11⑥ $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 - n \sin \frac{1}{n} \right)$. (南京理工 2015)

类题 11-⑦ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{1+\sqrt{x}}-1)(1-\cos x^{\frac{5}{4}})}{\tan x - x}$. (河海大学 2021)

例题 12 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt + \frac{1}{3} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} \right)$. (浙江大学 2015)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt - x}{x - \sin x}$. (北京大学 2015, 湖南师大 2022)

例题 12 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (t - \sin t) dt - \frac{1}{4!} x^4}{x^3 \ln^3(1+x)}.$ (杭州师大 2015)

类题 12① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \sin x}$. (东南大学 2019)

类题 12② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \sin 2x}$ (兰州大学 2017)

类题 12③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos(t^2) dt}{\sin^{10} x}$. (吉林

例题 13 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$. (新疆大学 2021, 贵州师大 2019)

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^{\frac{1}{x^2}}$. (兰州大学 2020)

类题 13① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^6}$. (西南大学 2020)

类题 13② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{x^2} \frac{t^2}{1+t^2} dt}{x^4 + |\sin x|}$ (中科大学 2016)

类题 13③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sqrt{t} \sin t^2 dt}{(1 - \cos x)(e^{x^2} - 1)}$ (吉林大学 2015)

类题 13④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x x e^{-t^2} dt}{1 - e^{-x^2}}$ (云南大学 2018)

类题 13⑤ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3}$. (电子科技大学 2020)

类题 13⑥ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (汕头大学 2019)

类题 13⑦ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t dt}{\tan x^4}$. (中科大 2017)

类题 13⑧ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x} \int_0^{e^{2x}} \sin t^2 dt$ (昆明理工 2016)

类题 13⑨ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{2x} (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}}$. (河北大学 2018)

类题 13-⑩ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t)dt}{(\sqrt[3]{x^2+1}-1)\sin x}$ (太原理工 2015)

例题 14 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} (\sin t)^{\frac{3}{2}} dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt}$. (郑州大学 2021, 四川大学 2009)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2(t - \sin t) dt}{\int_0^{x^2} t^2 dt}$. (首都师大 2017)

例题 14 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt - x + \frac{x^3}{3}}{x^2(x - \sin x)}$. (宁波大学 2009)

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\arcsin t - t) dt}{x(e^x - 1)^3}$. (东南大学 2007)

类题 14① $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} (\sin t)^{\frac{3}{2}} dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt}$ (哈工程 2022, 兰州大学 2009)

类题 14② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (\sin t)^{\frac{3}{2}} dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt}$ 不存在.(陕西师大 2012)

例题 15 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x f(t)(\sin x - t) dt}$. (西安交大 2008)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t) dt}{x \int_0^x f(2x-2t) dt}$. (中科大 2020)

例题 15 (续)

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} (x - \sqrt{t}) f(t) dt}{x^2 \ln(1+x)}, f(0) = 1. \text{ (同济大学 2020)}$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \arctan t^2 dt}{\int_0^x (2t^2 + t^3 \cos t) dt}. \text{ (华中农大 2021)}$$

例题 15 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x \int_0^x f(t) dt}$. (闽南师大 2016)

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt}$. (太原科技 2017, 宁波大学 2016)

例题 16 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + \sin 3x} - 1}{\sqrt{(e^{3x} - 1) \ln(1 + x)}}.$ (暨南大学 2018)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - e^{-x}} - \sqrt{1 - \cos x}}{\sqrt{\sin x}}.$ (重庆大学 2018)

例题 16 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{\cos ax} - \sqrt[m]{\cos bx}}{\sin^2 x}$. (武汉大学 2017)

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos x)^{\sin x}}{x^3}$. (浙江大学 2017, 河南师大 2021)

例题 16 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} \sqrt[n]{1+\beta x} - 1}{x}$. (江西师大 2015)

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x^3}$. (太原科技 2018)

类题 16① 求下列极限.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}. \quad (\text{云南大学 2017})$$

类题 16② 求下列极限.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}}{3x}. \quad (\text{湘潭大学 2021})$$

类题 16③ 求下列极限.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt[3]{\cos x}}{\tan^2 x} \quad (\text{上海交大 2019})$$

类题 16④ 求下列极限.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1+x^2)}. \quad (\text{四川大学 2012})$$

类题 16⑤ 求下列极限.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x(\sin \sqrt{x})^4} \quad (\text{河北大学 2015})$$

例题 17 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{xe^{x^2} - x}$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin(x^3)}$. (兰州大学 2016, 南京理工 2019, 贵州民大 2016, 湘潭大学 2015, 浙江大学 2011)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$. (四川大学 2016, 苏州大学 2022)

例题 17 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^x + 2 \cos x - 2}{\tan x - \sin x}$. (华南理工 2004)

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{\tan x - \sin x}}{\sqrt[3]{1+x^3} - \sqrt[3]{1-x^3}}$. (武汉大学 2011)

例题 17 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \tan x}{e^{x^4} - 1}$. (重庆大学 2020)

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - \cos 2x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{e^{x^4} - 1}$. (华中师大 2018)

例题 17 (续)

(7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \arcsin x}$. (浙江大学 2013)

类题 17① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \ln(1 + \sin x^2)}$. (广东财大 2019)

类题 17② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \tan(\tan x)}{x^3}$ (华东师大 2020)

类题 17③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^3)}{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}$. (中国矿业大学 2017)

例题 18 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$. (华南师大 2021, 北京理工 2021, 江西师大 2018, 东华理工 2016, 扬州大学 2019, 华侨大学 2016, 山东师大 2015, 浙江大学 2007, 西北大学 2022, 电子科技大学 2022)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2}$. (云南大学 2016, 广西师大 2019, 沈阳工大 2018)

例题 18 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x - e^{x^2} + 1}{\ln(1+x^2) - x^2}$. (浙江师大 2018)

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos 2x - x}{\sqrt{1+4x} - 2\ln(1+x) - 1}$. (安徽大学 2020)

类题 18①

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{(\cos x - 1) \ln(1-2x)}$$

(浙江大学 2016)

类题 18② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} \sin x - x(1+2x)}{x^3}$. (安徽大学 2015)

类题 18③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \tan x - x(1+x)}{x^3}$. (汕头大学 2018)

类题 18④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\tan x - x}$ (扬州大学 2011)

例题 19 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$. (大连海事 2021, 武汉大学 2004)

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(\sin \frac{\pi}{n} - \sin \frac{\pi}{n+1} \right)$. (同济大学 2021)

例题 19 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{1}{2n-1} - \arctan \frac{1}{2n+1} \right)$. (赣南师大 2018)

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+1)^\alpha - x^\alpha], 0 < \alpha < 1$. (华南理工 2020, 河南师大 2011, 郑州大学 2008)

例题 19 (续)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{n+1}}), (x > 0)$. (中山大学 2019, 湖北大学 2017)

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\arctan x} - e^x}{\tan^3 x}$. (南开大学 2020)

例题 19 (续)

(7) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^2 \ln(1+x)}.$ (天津大学 2021)

(8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-\sin x} - e^{\frac{x^3}{6}}}{x^5}.$ (兰州大学 2011)

类题 19① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{\sqrt{1+x^3} - 1}$. (浙江工大 2018)

类题 19② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x - \sin x}$ (重庆大学 2021)

类题 19③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\arctan \frac{a}{x} - \arctan \frac{a}{x+1} \right)$. (浙江师大 2007)

类题 19④ $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{x+1} \right)$ (广州大学 2018, 浙江师大 2010)

类题 19⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{\sin^3 x}$, 其中 ξ 在 x 与 $\sin x$ 之间.(华南师大 2005)

类题 19⑥ $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha]$ (南京师大 2020, 四川大学 2017)

例题 20 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)$. (西南大学 2015, 西北大学 2015, 合肥工大 2015, 苏州大学 2015, 山东师大 2021, 首都师大 2013, 杭州师大 2013, 福州大学 2005, 中南大学 2013)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$. (武汉大学 2021, 湖北大学 2018)

例题 20 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$. (四川大学 2015)

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x - \frac{x^2}{2} \right)^{\frac{1}{x^2}}$. (华东师大 2019, 宁波大学 2015)

例题 20 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x}$. (上海财大 2020, 赣南师大 2018)

类题 20① $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$ (西南交大 2020, 北京大学 2002)

类题 20② $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$. (杭州师大 2019, 东华大学 2010)

类题 20③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^{x^2}$. (中山大学 2017, 西南交大 2016)

类题 20④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\tan^2 x}$. (人民大学 2021)

类题 20⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\cos \frac{1}{x^2}} \right)^{x^4}$ (中科院 2012, 河北大学 2012)

类题 20⑥ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x} \stackrel{t=\frac{\pi}{2}-x}{=} \lim_{t \rightarrow 0} (\cos t)^{\frac{1}{\tan t}}$ (东华理工 2018)
⑦ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x = 1$. (湘潭大学 2016)

类题 20⑧ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\frac{1}{1+\ln x}}$ (南京师大 2017)

⑨ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{\sin x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln(-\ln x)} = 1.$ (上海财大 2021)

例题 21 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)$. (云南大学 2020)

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$. (云南大学 2019, 赣南师大 2019, 广东工大 2018, 湘潭大学 2017, 福建师大 2015)

例题 21 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$. (中科大 2018)

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x$. (长安大学 2021)

例题 21 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} .$ (长安大学 2020, 新疆大学 2021)

例题 22 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$. (武汉大学 2019)

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{a}{x} + \sin \frac{a}{x} \right)^x$. (东北师大 2021, 华东师大 2016, 中科院大学 2018, 四川师大 2017)

例题 22 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} (x \tan x + \cos x)^{\frac{1}{x^2}}$. (中国矿业大学 2020)

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1 + x^2})^{\frac{1}{\ln x}}$. (温州大学 2016)

例题 22 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x^3} \left(\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right)$. (华中师大 2016)

(6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^x - 1}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$. (河南师大 2018)

例题 22 (续)

(7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln(1 + e^{ax}) \ln \left(1 + \frac{b}{x} \right) \right) (a > 0) .$ (太原理工 2018)

(8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}} .$ (太原理工 2016)

例题 22 (续)

(9) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-2}{2x-1} \right)^{x-4}$. (云南师大 2016)

(10) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}} \right)^x$. (中科院 2011)

类题 22① $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$. (西安交大 2003)

类题 22②

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{2018}{x}}$$

类题 22③ $\lim_{x \rightarrow 0} (x + c^{2x})^{\frac{1}{\sin x}}$ (昆明理工 2019)

类题 22④ $\lim_{x \rightarrow 0} (x + c^x)^{\frac{2}{x}}$ (浙江师大 2015)

类题 22⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 e^x)^{\frac{1}{1 - \cos x}}$ (中山大学 2012)

类题 22⑥ $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x^2 + 3 \sin x)^{\frac{1}{2x}}$ (四川大学 2011)

类题 22-⑦ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$ (闽南师大 2019)

类题 22-⑧ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x+5}{4x+1} \right)^{3x+2}$ (华南师大 2020)

例题 23 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2} (a > 0)$. (安徽师大 2019)

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{x - a}$. (大连理工 2015, 安徽师大 2020 ($a = 2020$), 安徽师大 2014)

例题 24 证明下列结论并求极限.

(1) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为正数, $f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$. 证明:

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n};$$

例题 24 (续)

- ② $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \max_{1 \leq i \leq n} \{a_i\}$. (海洋大学 2019, 南京师大 2015; $n=3$ 汕头大学 2016, 江西理工 2018; 中科院大学 2016, 华东师大 2017, 武汉科技 2016($n=2016$), 温州大学 2015)

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right)^{nx} \quad (a_i > 0, i = 1, 2, \dots). (n = 4 : \text{电子科技2015, 长沙理工2015})$$

例题 24 (续)

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{n}} + a_2^{\frac{1}{n}} + \cdots + a_k^{\frac{1}{n}}}{k} \right)^n. \quad (\text{南京师大 2015})$$

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_k}}{n} \right)^n \quad (a_i > 0, i = 1, 2, \cdots, k). \quad (\text{中山大学 2019})$$

例题 25 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, $f(x) \geq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1$. 证明: 对任意的 $\alpha > 0$, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(\alpha x)}{f(x)} = 1$. (中科大 2012)

例题 26 已知 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的连续函数, 满足 $x = f(x)e^{f(x)}$, 求证:

(1) 单调递增.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

例题 26 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$. (中科大 2020)

例题 27 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 为定义在 $(a, +\infty)$ 上的函数, 在每一有限区间 (a, b) 上有界, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = A$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$. (华东师大 2017)

- (2) 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有界, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+T) - f(x)) = A, T > 0$, 求证: $A = 0$. (西安交大 2008)

例题 27 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上连续且有界, 并且 $\forall x > 0, f(x+1) \neq f(x)$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n) - f(n-1)) = 0. (\text{南开大学 2007})$$

(4) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且有界, $T > 0$, 证明: 存在数列 $\{x_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0. (\text{厦门大学 2016})$$

例题 28 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} - (1+g(x))^{\frac{1}{g(x)}}}{f(x)-g(x)} = -\frac{e}{2}$. (中山大学 2020)

例题 29 求极限中的常数.

(1) 确定常数 α, β 的值, 使 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{5n^2 + 3n - 2} - \alpha n + \beta) = 0$. (江苏大学 2018)

(2) 已知 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$, 确定常数 a, b 的值.(长沙理工 2019, 湖南大学 2020, 湖北大学 2016, 上海理工 2018)

例题 29 (续)

(3) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$, 确定常数 a, b 的值. (赣南师大 2015, 武汉科技 2017)

(4) 试求正数 a 与 b 的值, 使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x - b \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a + t^2}} dt = 1$ 成立. (南昌大学 2021, 陕西师大 2020)

例题 29 (续)

- (5) 设 a, b, c 为实数, 且 $b > -1, c \neq 0$, 试确定 a, b, c 的值, 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c$. (浙江师大 2019, 广州大学 2015, 浙江大学 2005, 武汉科技 2008)

- (6) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{ax^2 + bx + 1}) = 2$, 确定常数 a, b 的值。(福建师大 2019)

例题 29 (续)

(7) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(ax + b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 2$, 确定常数 a, b 的值。(北京科技 2021)

(8) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(\sqrt{x^2 + 1} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x - \frac{1}{2}x^2 \right)^{\frac{a}{x^2}}$, 求参数 a 的值。(西北大学 2021)

类题 29① 确定常数 α, β 的值, 使 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{3n^2 + 4n - 2} - \alpha n - \beta) = 0$. (华南理工 2010)

类题 29② 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b)$, 确定常数 a, b 的值.(陕西师大 2005, 武汉科技 2011)
 $\left(a = 1, b = \frac{1}{2}\right)$

类题 29③ 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x - 1}{x - 1} - ax - b\right)$, 确定常数 a, b 的值.(中国矿业大学 2021)($a = 1, b = 2$)

类题 29④ 求常数 a 与 b 的值使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx + \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a-t^2}} dt = -1$ 成立. (武汉科技 2017)

类题 29⑤ 求常数 a, b, c 的值使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x - ax} \int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt = c$ 成立. (中科院大学 2018)

类题 29⑥ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x$, 求常数 c 的值. (暨南大学 2018)

类题 29⑦ 求常数 c 的值使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c te^{2t} dt$. (广州大学 2017) $\left(c = \frac{5}{2} \right)$

类题 29⑧ 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{ax}$ 求常数 a 的值. (四川大学 2011) $\left(a = \ln \frac{\pi}{3} \right)$

例题 30 求常数 c, α, β 的值, 使得 $x^{\sin x} - (\sin x)^x$ 与 $cx^\alpha(\ln x)^\beta$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时为等价无穷小. (中山大学 2021)

例题 31 证明:

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.(西南大学 2019, 三峡大学 2011)

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.(广西师大 2016, 桂林电子科技大学 2012)

例题 31 (续)

(3) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan n$ 不存在.(南京理工 2020)

例题 32 证明下列命题.

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充要条件是: 对任何趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.
(杭州师大 2017)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $U^0(x_0; \delta')$ 内有定义, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 的充要条件是: 对任何含于 $U^0(x_0; \delta')$ 且以 x_0 为极限的递增数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. (西北工大 2021, 西南大学 2020, 江苏大学 2018)

例题 32 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(a, a+1)$ 内有定义, 证明 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ 存在的充要条件是: 对任何含于 $(a, a+1)$ 且以 a 为极限的递减数列 $\{a_n\}, \{f(a_n)\}$ 都收敛. (东南大学 2017)
- (4) 设 $f(x)$ 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的增函数, 证明极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界. (云南师大 2018)

例题 32 (续)

(5) 函数 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调增加有界函数.

① 证明: 对于任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

例题 32 (续)

② 讨论 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 的存在性 (说明理由). (重庆大学 2015) 注:

(1)

例题 32 (续)

(2)

(3) 为函数极限存在的归结原则;

例题 32 (续)

(4)

(5) 为函数单调有界定理. 证明参考数学分析教材.

例题 33 判断题.

- (1) 若在点 $x = x_0$ 的某个邻域内 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则必有 $A > 0$. (西安电子科技大学 2015)

2 一元函数连续性

2.1 函数的连续性

例题 1 讨论下列函数的连续性, 并指出其间断点的类型.

(1) $f(x) = \frac{(x-1)|x|}{x(x^2-1)}$. (首都师大 2017)

(2) $f(x) = \frac{1}{\arctan \frac{x-1}{x}}$. (福建师大 2017)

例题 1 (续)

(3) $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin((1-x^2)y)}{y} dy$. (安徽师大 2016)

(4) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} - x^2}{1 + x^{2n}}$. (浙江师大 2018)

类题 1① 指出下列函数的间断点及其类型.

$$f(x) = \frac{x}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}. \text{ (三峡大学 2010)}$$

类题 1② 指出下列函数的间断点及其类型.

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}. \text{ (武汉科技 2008)}$$

类题 1③ 指出下列函数的间断点及其类型.

$$f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}. \text{ (杭州师大 2012)}$$

类题 1④ 指出下列函数的间断点及其类型.

$$f(x) = \frac{x}{\ln|x-1|}. \quad (\text{太原理工 } 2008)$$

类题 1⑤ 指出下列函数的间断点及其类型.

$$f(x) = x[x^{-1}], x \in (0, +\infty), \text{ 其中 } [x^{-1}] \text{ 表示 } x^{-1} \text{ 的整数部分. (中山大学 } 2012)$$

类题 1⑥ 指出下列函数的间断点及其类型.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^{n^2} + 1 + |x|^{n^2})}{n^2}. \quad (\text{云南大学 } 2013)$$

例题 2 证明: 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin \pi x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$ 在 $x = n$ (n 是整数) 连续, 而在其他点处间断. (华南理工 2016, 重庆大学 2020)

类题 2① 设 $f(x) = \begin{cases} \cos \pi x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$ 证明函数 $f(x)$ 在点 $x_k = k + \frac{1}{2}$ (为任意整数) 连续, 而在其他点不连续. (华南理工 2008)

例题 3 讨论下列函数的连续性.

(1) 判别 $f(x) = xD(x)$ 处的连续性, 其中 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$ (西北工大 2020)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调且连续, $f(a) < 0, f(b) > 0$, 讨论 $F(x) = f(x)D(x)$ 在 $[a, b]$ 上的连续性, 其中 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$ (东北师大 2021)

例题 4 已知函数连续性, 求参数的值.

(1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ex}{x} - (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ a, & x = 0, \\ \frac{\int_0^x (1-\cos t)dt}{x^3} + b, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 a, b 的值。(西北大学 2017)

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 若 $f(x)$ 连续, 求 a 的值, 并判断 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.
(哈工程 2020)

类题 4① 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + 1, & x < 0, \\ \sin x + k, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 k 的值.(桂林电子科技 2015)

类题 4② 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x < 0, \\ x + A, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 A 的值.(福建师大 2017)

类题 4③ 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln(1+x)}{x \sin x + \cos x - 1}, & x \neq 0, \\ 2a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 a 的值.(广东工大 2016)

例题 5 举例.

(1) 举出一个只在 $x = 1$ 处连续的函数。(浙江师大 2018)

(2) 构造一个在 $[0, 1]$ 上处处不连续的一元函数。(浙江师大 2015)

例题 5 (续)

(3) 举出一个在一点处可导, 但在其他点不连续的函数.(人民大学 2021)

(4) 举出一个仅在一处连续, 仅在一处可导的一元函数.(东南大学 2019)

例题 5 (续)

- (5) 举出定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 的例子, 使 $f(x)$ 仅在当 $x = 1, 2, 3$ 时连续, 而其余的点都是 $f(x)$ 的第二类间断点. (西南大学 2007)

例题 6 设 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 证明: $|f(x)|$ 在 x_0 点也连续. 问: 如果 $f(x)$ 不连续, $|f(x)|$ 是不是也一定不连续? (新疆大学 2006)

例题 7 举例或证明你的结论.

(1) 定义函数如下: $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, x = \frac{p}{q}, q > 0, p, q \text{ 是互质整数}, \\ 0, x = 0, 1 \text{ 及无理数}, \end{cases} (0 \leq x \leq 1)$, 证明:

① $\forall x_0 \in (0, 1), \lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$;

例题 7 (续)

- ② 函数 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 中的无理数点处连续, 而在 $[0, 1]$ 中的有理数点处不连续. (华南理工 2021, 重庆大学 2021, 中科大 2018, 福州大学 2016)

- (2) 给出一个一元函数 $f(x)$, 在有理点都不连续, 在无理点都连续, 并证明之. (浙江大学 2001)

例题 8 证明下列结论.

- (1) 若 $g(x)$ 在点 x_0 连续, 记 $g(x_0) = u_0$, 函数 $f(u)$ 在 u_0 连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$. (厦门大学 2012/2008, 中山大学 2001, 北京科技 1999)

- (2) 设 $f(x, y)$ 在 $[a, A] \times [b, B]$ 上连续, $\varphi(x)$ 在 (a, b) 内连续且值域含于 (A, B) , 则 $F(x) = f(x, \varphi(x))$ 在 (a, A) 内连续。(太原科技 2006)

例题 9 证明下列的结论.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 对任意有理数 $r \in (a, b)$ 有 $f(r) = 0$, 则对任意 $x \in (a, b)$ 都有 $f(x) = 0$.

(2) 不存在在 $[a, b]$ 上不恒为零的连续函数, 它在 $[a, b]$ 中的有理点都取值为零. (中科大 2012/2011, 江苏大学 2010, 南京理工 2004, 浙江师大 2004) ##

例题 10 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\forall n, f\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x)$, 则 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 的常值函数. (上海交大 2001)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 试证对一切 x 满足 $f(2x) = f(x)e^x$ 的充要条件是 $f(x) = f(0)e^x$. (中山大学 2009, 华中科技 2008)

例题 11 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f(x^2) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$. 证明:
 $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$. (江苏大学 2007, 扬州大学 2005, 广西大学 2007)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f(\alpha x) = f(x), (\alpha > 1)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (A 为常数), 证明:
 $f(x) \equiv A. (\alpha = 2$: 重庆大学 2015, 暨南大学 2017, 曲阜师大 2016; $\alpha = 3$: 赣南师大 2016, 天津大学 2022)

例题 11 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 0 点的某一邻域内有界, 且满足 $f(\alpha x) = \beta f(x)$, $\alpha > 1, \beta > 1$, 则 $f(x)$ 在 0 点连续。(大连理工 2016, 河北工大 2008, 华东师大 2022) ##

类题 11① 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上满足 $f(x^3) = f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(-1)$ 。证明: $f(x) \equiv f(-1), x \in (-\infty, 0)$. (华南师大 2010)

类题 11② 设函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) = f(x^2)$, 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处连续. 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为常数. (杭州师大 2017, 青岛科技 2011, 苏州科技 2010)

例题 12 证明下列命题.

(1) 若 $f(x)$ 为周期函数且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $f(x) \equiv A$. (大连理工 2017, 曲阜师大 2008)

(2) 若 $f(x), g(x)$ 都是周期函数且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0$, 则 $f(x) \equiv g(x)$. (西北师大 2006, 中南大学 2005)

例题 13 证明下列命题.

(1) 设 $f(x)$ 为非常值连续周期函数, 证明: $f(x)$ 必有最小正周期. (哈工大 2018, 广西师大 2016)

(2) 设 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的周期函数, 其周期小于任意小的正数. 证明: 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 则 $f(x)$ 为常值函数. (华东师大 1998)

例题 14 设 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的单调有界函数, 证明:

(1) 对任意 $x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ 在 x_0 处存在左右极限 (只证明一个即可). (宁波大学 2014)

(2) 若 $f(x)$ 可取到 $f(a), f(b)$ 之间的一切值, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (东南大学 2021, 扬州大学 2018)

例题 14 (续)

(3) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的充要条件是它的值域为闭区间 $[f(a), f(b)]$. (江西师大 2015)

例题 15 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调递增的, 试证 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续. (湖南大学 2008/2022)

例题 16 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若对开区间 (a, b) 内的任一点均非 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调. (湖南大学 2009, 中南大学 2004)
- (2) 证明: 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续, 且为一一映射, 则 $f(x)$ 在 I 上必为严格单调. (华东师大 1999, 上海大学 2002)

例题 17 讨论是否存在定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数使得 $f(f(x)) = e^{-x}$. (浙江大学 2013)

例题 18 设连续函数 $f(x) : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在所有无理数处取有理数, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$. (四川大学 2012)

例题 19 证明下列的结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 有介值性, 而且 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $|f'(x)| \leq K$ (正常数), $x \in (a, b)$, 证明 $f(x)$ 在 $x = a$ 右连续 (同理在点 b 左连续). (华东师大 2000, 扬州大学 2008, 天津大学 2009)

- (2) 设函数 $f(x)$ 是区间 $\mathbf{R} = (-\infty, +\infty)$ 上的单调函数, 定义: $g(x) = f(x+0)$. 证明函数 $g(x)$ 在区间 $\mathbf{R} = (-\infty, +\infty)$ 上每一点都右连续. (北京交大 2006, 江苏大学 2006)

例题 19 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 I 上只有可去间断点, 则 $m(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$ 是连续函数. (江苏大学 2009)

例题 20 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 函数 $M(x) = \sup_{a < t < x} f(t), m(x) = \inf_{a < t < x} f(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续.
(大连理工 2004, 湖北大学 2001, 山东大学 2004, 西南大学 2003)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记 $g(x) = \max_{a < t < x} t^2 \int_a^t f(s) ds, a \leq x \leq b$, 求证: $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.
(哈工大 2005)

例题 20 (续)

- (3) $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ (a, b, c, d 为实数, 且 $a < b, c < d$) 上连续. 令 $g(x) = \sup_{y \in [c, d]} f(x, y)$, $x \in [a, b]$, 证明: 在 $[a, b]$ 上 $g(x)$ 连续. (华东师大 2010/2005, 中科大 2008, 南京理工 2005)

例题 21 证明下列的结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且有界, 则 $M(x) = \sup_{a < t < x} f(t)$ 是 $(a, b]$ 上的左连续函数. (北京理工 2001, 深圳大学 2008)
- (2) 设函数 $f(x)$ 是区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的增函数, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 在 $(0, 1)$ 上定义 $g(x) = \inf\{t \mid f(t) > x\}$. 证明: 函数 $g(x)$ 右连续. (中北大学 2005)

例题 22 用有限覆盖定理、致密性定理、区间套定理证明下列结论.

- (1) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. (北京工大 2021/2020, 南昌大学 2021, 东北师大 2020, 同济大学 2020, 上海交大 2019, 吉林大学 2015, 宁波大学 2018, 昆明理工 2015, 广西大学 2022, 河北工大 2022)
- (2) 若 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 且仅有第一类不连续点, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. (华东师大 2015, 安徽师大 2013, 大连理工 2006, 华东师大 2008, 华北水电 2005, 上海交大 2008)

例题 22 (续)

- (3) 若 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 且 $\forall x_0 \in [a, b]$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. (郑州大学 2020, 南京理工 2002, 武汉科技 2004, 哈工大 2002/2006, 西安交大 2004, 苏州大学 2007)

- (4) 设函数 $f(x)$ 定义在开区间 (a, b) 内, 若对任意的 $c \in (a, b)$, 都有 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 也存在, 则 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内有界. (华中师大 2009)

例题 22 (续)

(5) 若 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $\forall x \in [a, b]$, 存在 x 的邻域使 $f(x)$ 在该邻域内有界. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. (河北大学 2016, 武汉理工 2004, 厦门大学 2002, 西北工大 2003)

(6) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则必存在 $[a, b]$ 上的某点, 使得 $f(x)$ 在该点的任何邻域内无界. (山东师大 2017, 华中师大 2008, 温州大学 2012)

例题 22 (续)

(7) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上无界, 证明:

① $\exists \{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$;

例题 22 (续)

- ② $\exists c \in [a, b]$, 使得 $\forall \delta > 0$, $f(x)$ 在 $(c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ 上无界. (华东师大 2001, 武汉理工 2009, 上海交大 2003, 天津工大 2005, 哈工大 2004, 北京大学 1994, 南京财大 2012, 西安理工 2004) ##

例题 23 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且 $\forall x, y \in (a, b)$, 有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$. 证明:
 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续. (沈阳工大 2007)

- (2) 若 $f(x)$ 是定义在 (a, b) 上的凸函数, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上内闭一致连续. (安徽师大 2013)

例题 23 (续)

(3) 若 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的凸函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有界. (安徽师大 2013)

(4) 若 $f(x)$ 是定义在 $(0, 1)$ 上的凸函数, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续. (同济大学 2021, 中科大 2016, 广州大学 2016)

例题 24 若函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 都存在。证明 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有界。(北京工大 2016, 燕山大学 2003)

类题 24① 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 都存在。证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界。(上海理工 2004)

类题 24② 证明: 函数 $f(x) = x^3 e^{-x^2}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的有界函数。(湖北大学 2001)

例题 25 证明下列结论.

- (1) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在最大值和最小值. (大连海事 2021, 太原科技 2017, 东南大学 2021, 华东理工 2021, 西北大学 2010, 北京大学 2009, 厦门大学 2011)

- (2) 用有限覆盖定理证明: 对 $[a, b]$ 上的恒正连续函数 $f(x)$, 存在常数 $C > 0$, 使 $f(x) > C, \forall x \in [a, b]$. (浙江大学 2014) ##

例题 26 一个函数 $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 称作上半连续的, 假如对给定的 $x \in [a, b]$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$, 使得若 $y \in [a, b]$, $|y - x| < \delta$, 则 $f(x) < f(y) + \varepsilon$. 证明: $[a, b]$ 上的上半连续函数是有上界的, 且在某个点 $c \in [a, b]$ 处达到最大值. (北京大学 2020, 重庆大学 2020) ##

例题 27 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 为有限值. 证明:

① $f(x)$ 在 (a, b) 内有界;

例题 27 (续)

- ② 若存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(\eta) \leq \min\{f(a+0), f(b-0)\}$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内能取得最小值. (温州大学 2015, 南京理工 2012, 徐州师大 2006)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = c$, 当 c 为有限值时, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内取得最大值或最小值. (东华理工 2016($c=0$), 华东理工 2003)

例题 28 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内取得最小值. (新疆大学 2021, 浙江师大 2019, 河海大学 2010, 广西师大 2005, 首都师大 2004, 太原科技 2010)
- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$. 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最大值. (华南师大 2005)

例题 29 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$. 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有最大值或最小值. (西南交大 2021, 华南理工 2007, 华东师大 2004)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f(x) \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: 存在 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $\forall x \in (-\infty, +\infty), f(x_0) \geq f(x)$. (安徽师大 2006)

例题 29 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A > f(0)$. 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有最小值. (湖南师大 2018)

- (4) 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $f(0) < A < +\infty$. 证明: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 有最小值. (湖南师大 2011)

例题 29 (续)

- (5) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在. 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有最大值或最小值. (南京师大 2018, 太原理工 2018, 云南大学 2017, 北京理工 2022)
- (6) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f(x) \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有最大值. 又问 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上是否有最小值? 说明理由. (厦门大学 2013, 南开大学 2002)

例题 29 (续)

- (7) 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = +\infty$, 且 $f(x)$ 的最小值 $f(a) < a$, 则 $f(f(x))$ 至少在两个点处取到它的最小值。(南开大学 2021, 哈工大 2008/1999)

例题 30 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 于 $[a, +\infty)$ 可导, 且 $f'(x) \geqslant c > 0$ (c 为常数)。证明:

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;

例题 30 (续)

② $f(x)$ 于 $[a, +\infty)$ 必有最小值。(宁波大学 2015, 南开大学 2001)

(2) 设 $f(x)$ 于 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且 $f'(x) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = A < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B < 0$ 。
证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上必没有最大值或最小值。(山东师大 2017) ##

例题 31 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且有数列 $\{x_n\} : x_n \in [a, b], n = 1, 2, \dots$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则存在 $x_0 \in [a, b]$ 使 $f(x_0) = A$. (山东师大 2011, 广西师大 2007, 江苏大学 2004, 西北工大 2007/2005)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且有唯一的最大值点 $x_0 \in [a, b]$. 若有数列 $\{x_n\} : x_n \in [a, b], n = 1, 2, \dots$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. (中国矿业大学 2017, 华南理工 2013) ##

例题 32 用确界存在定理证明: 如果 $f(x)$ 是区间 I 上的连续函数, 则 $f(I)$ 是一个区间. (北京大学 2011)

例题 33 证明下列命题.

- (1) 叙述闭区间套定理, 并用单调有界性定理证明闭区间套定理.(东华大学 2017, 浙江师大 2018, 东南大学 2018, 太原科技 2018, 福建师大 2015)

- (2) 叙述并证明区间套定理.(太原理工 2008, 华侨大学 2010, 上海财经 2002, 北京科技 2005/2013)

例题 33 (续)

- (3) 用区间套定理证明确界原理、有限覆盖定理。(浙江大学 2018/2020, 电子科技 2015, 南京理工 2019, 中国矿业大学 2020, 宁波大学 2017, 华侨大学 2015, 太原理工 2015, 深圳大学 2011)
- (4) 用有限覆盖定理证明聚点定理、致密性定理、闭区间套定理.(北京大学 2016, 浙江大学 2017, 山东师大 2015, 中南大学 2013)

例题 34 叙述数列的柯西 (Cauchy) 收敛原理, 并证明之. (南京理工 2020(用致密性定理证明), 北京大学 2014(用致密性定理证明), 中山大学 2013, 浙江大学 2003, 安徽大学 2002, 北京科技 2012)

例题 35 定义函数如下: $Q(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q}, q > 0, p, q \text{ 是互质正整数,} \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 及无理数} \end{cases}$, $(0 \leq x \leq 1)$, 证明: $\forall x_0 \in (0, 1)$, $\forall \delta > 0$, 函数 $Q(x)$ 在 $U(x_0; \delta) \cap (0, 1)$ 上无界. (华东师大 2020)

例题 36 证明下列命题.

- (1) 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 且对任意的 $x \in [a, b]$, 都有 $f(x) > 0$, 则 $\exists r > 0, \forall x \in [a, b]$ 有 $f(x) > r$. (海洋大学 2020)

- (2) 若 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上一个非常数的连续函数, M, m 分别是其最大值和最小值, 求证存在 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 使得 $x \in [\alpha, \beta]$ 时, $m < f(x) < M$. (南京师大 2017, 中南大学 2022)

例题 37 证明下列命题.

- (1) 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续的充要条件是: 对任意的实数 a, b , 集合 $E = \{x \mid f(x) > a\}$ 和集合 $F = \{x \mid f(x) < b\}$ 均为 $\mathbf{R}$ 中的开集. (浙江大学 2019)

- (2) 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续的充要条件是: 对任意的实数 a , 集合 $E = \{x \mid f(x) \geq a\}$ 和集合 $F = \{x \mid f(x) \leq a\}$ 均为 $\mathbf{R}$ 中的闭集. (江西师大 2019)

例题 38 证明下列命题.

(1) 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = +\infty$, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$. (河南师大 2018)

(2) 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在. 证明存在常数 $K > 0$, 使得 $|f(x)| \leq K(1 + x^2), \forall x \in \mathbf{R}$. (苏州大学 2015)

例题 39 证明下列命题.

(1) 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且不为常数, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内有非极值点.(武汉大学 2017)

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义, $f(x)$ 的每一个值都恰能取到两次, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不连续. (大连理工 2017)

例题 40 讨论题.

- (1) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 为内点的区间上有定义, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)] = 0$, 请判断 x_0 是否为函数 $f(x)$ 的连续点, 若是, 则证明, 否则举例说明. (赣南师大 2017, 扬州大学 2016)
- (2) 若对 $\forall \varepsilon > 0, f(x)$ 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 请判断 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否连续, 若是, 则证明, 否则举例说明. (浙江师大 2015)

例题 40 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 及 $f(x+y) \leq f(x) + f(y), \forall x, y \in [1, +\infty)$. 问 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 是否存在? 证明你的结论或举出反例。(北京大学 2020)

例题 41 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 对任意的 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta)$ 时, 有 $f(x) > f(\xi)$ (当 $x < \xi$ 时), $f(x) < f(\xi)$ (当 $x > \xi$ 时), 求证 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内严格递减. (兰州大学 2017)
- (2) 设函数 $f(x) : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在每点附近单调增加, 即 $\forall x_0 \in \mathbf{R}, \exists \delta > 0$, 使 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上单调增加, 证明, 定义函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 中单调增加. (南京大学 2016)

例题 42 判断题.

(1) 若函数 f 在 u_0 连续, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(u_0)$. (华东师大 2013)

2.2 一致连续

例题 1 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 一致连续的充要条件是 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 存在. (华南师大 2021, 湘潭大学 2021, 北京师大 2021, 四川师大 2019, 东南大学 2018, 兰州大学 2019, 同济大学 2019, 湖南师大 2018, 矿业大学 2021, 上海交大 2022, 南京师大 2022, 电子科技大学 2022, 长安大学 2022)

类题 1① 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续单调有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续. (闽南师大 2015)

类题 1② 设 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内一致连续, 则可补充定义 $f(a)$ 和 $f(b)$, 使得 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (深圳大学 2006, 东华大学 2004)

类题 1③ 设 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内连续, 证明 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内一致连续的充要条件是 $[a, b]$ 上存在连续函数 $F(x)$, 使得 $\forall x \in (a, b), F(x) = f(x)$. (汕头大学 2017, 中国人民大学 2021)

例题 2 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在有穷区间 (a, b) 内一致连续, 证明:

① $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 存在;

例题 2 (续)

- ② $f(x)$ 在 (a, b) 内有界. 当 (a, b) 为无限区间时, 结论成立吗? (湘潭大学 2015, 上海交大 2008, 华东师大 2005)

- (2) 设 $a < b, c < d$ 均为实数, $f(x)$ 在 (a, b) 上单调, 值域为 (c, d) . 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续. (华东师大 2009)

例题 2 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 内可导, $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ 存在且有限. 证明:

① $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在且有限;

例题 2 (续)

② $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 内一致连续且有界.(东华大学 2020, 东北师大 2022)

(4) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 中无界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续. (首都师大 2014)

例题 2 (续)

(5) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 且值域为 $[f(a), f(b)]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续. (东南大学 2021)

例题 3 讨论或证明函数的一致连续性.

- (1) 若函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在区间 I 上有界, 试讨论 $f(x)$ 在区间 I 上的有界性和一致连续性.
(南京师大 2016, 海洋大学 2019, 赣南师大 2015, 华中师大 2006, 北京大学 2005)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且存在 $M > 0$, 使得 $\forall x \in (0, 1)$, $|xf'(x) - f(x)| < x^2M$. 证明:

例题 3 (续)

① $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内一致连续;

② $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在. (华中师大 2009)

例题 4 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = \lambda$ (常数或 $+\infty$), 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续的充要条件是 λ 为常数. (同济大学 2019, 清华大学 1999)

类题 4① 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有连续的导函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在. 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (北京理工 2001)

类题 4② 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = +\infty$, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上非一致连续. (武汉理工 2021, 浙江师大 2011, 华东师大 1999, 哈工大 1999, 西安交大 2005, 东南大学 2009)

例题 5 证明下列结论.

(1) 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 问 $f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ ($\forall x \in I, g(x) \neq 0$) 在 I 上是否一致连续? (中山大学 2015(乘积), 桂林电子科技大学 2016(和), 南京理工 2020(和))

(2) 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 I 上一致连续且有界, 则 $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续. 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 是否有 $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续? 试说明理由. (中山大学 2015, 广东工大 2020, 湖南师大 2019, 江苏大学 2016, 广西师大 2017)

例题 5 (续)

- (3) 若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 问 $f^2(x), \sqrt{f(x)}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续吗? 证明或举反例.
(浙江师大 2008, 华东理工 2006)

例题 6 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上满足 Lipschitz 条件. 则 $f(x)$ 在 I 上一致连续. (广西师大 2016, 太原理工 2021)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $m > 0$, 使对 $[0, +\infty)$ 上任意两点 x', x'' 都有 $|f(x') - f(x'')| \leq m|x' - x''|$. 证明 $f(x^\alpha)$, ($\alpha \in (0, 1)$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (武汉大学 1998) 特例: 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在有限, $0 < \alpha < 1$, 是一个常数. 证明 $f(x^\alpha)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (华中师大 2008)

例题 6 (续)

- (3) 若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 上一致连续, $\alpha \in (0, 1)$, 则 $f^\alpha(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (中科大 2017/2010)

- (4) 设 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为连续函数, $f(x) = g(\sin x)$. 证明: $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续. (中科大 2006)

类题 6① 设 p 为正常数, $f(x) = \cos x^p$. 证明: 当 $0 < p \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. (华南理工 2010; $p = 2^{-1}$: 广西师大 2015, 东南大学 2007, 湖北大学 2004)

类题 6② 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 一致连续, 值域含于 (c, d) , $g(x)$ 在 (c, d) 上一致连续, 则 $g(f(x))$ 在 (a, b) 上一致连续. (安徽大学 2020, 北京工大 2008)

类题 6③ 设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上连续, 且 $|f'(x)| < \mu$. 问 $F(x) = f(\sin x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 是否一致连续? (山东大学 2010)

例题 7 证明下列结论.

- (1) 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$ 且为周期函数, 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 并证明 $\cos x^2$ 不是周期函数. (大连理工 2019, 矿业大学 2017, 浙江工大 2016, 湖南师大 2008)
- (2) 证明: $f(x) = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, $f(x) = \cos x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非一致连续. (安徽大学 2020, 上海大学 2020, 首都师大 2021, 云南大学 2014)

例题 7 (续)

- (3) 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数, 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 进一步证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上严格单调递增, 则 $f(x^2)$ 不是周期函数. (兰州大学 2021)

例题 8 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上可导, 并且 $\sqrt{x}f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上有界. 求证: $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续. (哈工大 2020)

(2) 设 $f'(x)$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f'(x) (\alpha \in (0, 1))$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续. (北师大 2004)

例题 8 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, 并且 $0 < \alpha < 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f'(x) = a$. 求证 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (华东师大 2013)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 可导, 并且 $\sqrt{x}f'(x)$ 存在且有界. 求证:

例题 8 (续)

① $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续;

② $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在;

例题 8 (续)

- ③ 若将条件“ $\sqrt{x}f'(x)$ 存在且有界”改为“ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f'(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}f'(x)$ 存在”, 试问还能否推出 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. 若肯定请证明, 若否定请举例说明. (南京师大 2015, 华中师大 2007)

类题 8① 设 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 可导, 存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续. (山西大学 2021(a=1), 哈尔滨工大 2020, 南开大学 2021; a=1: 华中科技 2009, 武汉大学 2008)

类题 8② 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内连续, $\sqrt{x}f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有界, 记 $g(x) = \int_{\frac{1}{2}}^x f(t)dt$. 证明 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内一致连续. (中南大学 2013)

例题 9 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在 (有限). 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续;

(2) $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 讨论 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的最值;

例题 9 (续)

- (3) 逆命题“若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在”是否成立? (请给出证明或反例).
(西北工大 2021, 北京交大 2021, 福州大学 2021, 兰州大学 2017, 华东师大 2018, 广州大学 2017, 云南大学 2017(有界), 北京工大 2015, 广东工大 2019, 河北大学 2015, 暨南大学 2016, 江苏大学 2019/2017, 天津大学 2020, 西南交大 2020, 矿业大学 2020, 西北工大 2020, 华中科技 2013/2012, 电子科技 2013, 华南理工 2007, 安徽大学 2022, 太原理工 2022)

例题 10 证明下列函数在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

(1) $f(x) = \frac{x^{314}}{e^x}$. (哈工大 2002, 矿业大学 2005)

(2) $f(x) = xe^{-x^2} \int_0^x ct^2 dt$. (西南交大 2021)

例题 11 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在 (或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在). 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续; 反之成立吗? 试证之, 否则, 请举出反例. (中山大学 2019/2018, 华南师大 2020, 首都师大 2014, 北师大 2013, 安徽大学 2013)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上连续, 求证: 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 都存在 (有限), 那么函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续. 问: 逆命题是否成立? 如成立, 请证明之; 否则, 请举反例. (华南师大 2003)

例题 11 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上连续, $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上是否一致连续? 若是, 请证明, 若不是, 请举出反例. 讨论对 $f(x)$ 加什么条件能使 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续. (南京理工 2008)
- (4) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = B$. 求证 $f(x)g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (北京理工 1995)

例题 11 (续)

- (5) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续并且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在. 令 $g(x) = f(x) + \sin^2 x$. 证明 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. (山东科技 2007)

类题 11① 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 都存在 (有限), 证明函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上一致连续. (西南大学 2020)

类题 11② 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b)$ 上连续, 求证: 如果 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 都存在 (有限), 那么函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b)$ 上一致连续. (闽南师大 2017)

例题 12 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \varphi(x)) = 0$. 证明 $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (同济大学 2021, 华中科技 2020, 华东师大 2015, 广西民大 2019, 东南大学 2020, 重庆大学 2012, 南京师大 2012, 安徽大学 2010, 厦门大学 2009, 中国人大 2022)
- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - cx - d) = 0$. 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (东北大学 2021($d=0$), 大连理工 2021, 华东师大 2016, 广州大学 2020, 南京师大 2020, 长沙理工 2015, 西南大学 2022($d=0$))

例题 12 (续)

- (3) 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y = ax + b$ 是 $y = f(x)$ 的渐近线. 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (扬州大学 2006, 河北工大 2006, 湖南师大 2005)

- (4) 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\varphi(x) - \frac{x^{2005}}{e^x} \right) = 0$. 证明 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (哈工大 2006)

例题 12 (续)

- (5) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - k\sqrt{x}) = 0$, 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 其中 $a > 0$. (重庆大学 2003)

- (6) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且导函数有界, 函数 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(f(x) - g(x)) = 2011$. 证明 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (深圳大学 2012)

类题 12① 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = a$ 。证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上一致连续。(华中科技 2019)

例题 13 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $g(x), g'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. 求证 $f(x)g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (北京理工 1995)

- (2) 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 内的连续函数, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 试证:

例题 13 (续)

① $f(x) \sin \frac{1}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 内一致连续;

② $f(x) \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内非一致连续。(南京师大 2007)

例题 13 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且有界, 讨论 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内一致连续. (大连理工 2005)

例题 14 证明下列结论.

- (1) 设 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任意的 $x \geq 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x+n) = A$. 试证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = A$. (兰州大学 2018, 华南理工 2020, 大连海事大学 2021, 北京交大 2013, 电子科技 2011)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对每个固定的 $x \in [0, +\infty)$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x+n) = 0$. 试证函数列 $\{f(x+n)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0. (中南大学 2018, 华东师大 2017, 同济大学 2020, 上海财大 2021)

例题 14 (续)

- (3) 设 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任意的 $\delta > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(n\delta) = 0$. 试证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. (南京财大 2019, 宁波大学 2018, 浙江大学 2014)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\forall h > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} f(nh)$ 收敛, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续当且仅当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. (哈工大 2008)

例题 15 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 证明存在正数 a, b , 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f(x)| \leq a|x| + b$. (四川大学 2016/2022, 北京科技 2010, 云南大学 1982, 南开大学 1983, 东华大学 2007)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上满足利普希茨条件 ($a > 0$). 证明 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 并且一致连续. (郑州大学 2021, 苏州大学 2013, 北航 2008, 东北师大 2004, 华东师大 2004)

例题 15 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 证明 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界并且一致连续. (安徽大学 2017)

例题 16 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义. 试证明: $f(x)$ 在 I 上一致连续的充要条件是对区间 I 上任意的两数列 $\{x'_n\}$ 与 $\{x''_n\}$, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x'_n) - f(x''_n)) = 0$. (中山大学 2021, 南京皖大 2018, 南京理工 2015 广西师大 2014, 山东师大 2013, 河北大学 2011)
- (2) 设 $f(x)$ 在有限区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充要条件是 $f(x)$ 把 Cauchy 序列映射为 Cauchy 序列 (即当 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 序列时, $\{f(x_n)\}$ 也为 Cauchy 序列). (华东师范大学 2019, 浙江大学 2016, 东华大学 2015, 电子科技大学 2020 浙江大学 2012, 大原科技 2011)

例题 16 (续)

- (3) 若对于 $f(x)$ 定义域 (a, b) 中任一收敛数列 $\{x_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续. (浙江大学 2016, 延安大学 2001, 江苏大学 2007, 华侨大学 2011)

- (4) 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 连续, $f(x) \neq 0, x \in (a, b)$, 且对任意数列 $\{x_n\} \in (a, b)$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛且极限不为零, 证明:

例题 16 (续)

① $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) > 0$;

② 存在 $C > 0$, 使 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| \leq C$. (首都师大 2007)

例题 16 (续)

- (5) 设 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, 数列 $\{x_n\} \in I$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在. 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 结论还成立吗? (南开大学 2002)

例题 17 证明: 函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$, 使得当 $x, y \in I, x \neq y$ 且 $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| > M$ 时, 有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. (兰州大学 2009, 浙江大学 2008)

例题 18 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微. 试证: $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的充要条件是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致可微, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有 $\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \varepsilon$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立. (华东师大 2010)

例题 19 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且有界, $\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| = 0$, 证明函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. (中科大 2021)

例题 20 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x) = x^2, \lambda > 0$, 证明: 当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. 当 $\lambda > 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续. (西北工大 2020, 长沙理工 2016, 广东工大 2015 ($\lambda = 2^{-1}$), 电子科技大学 2016 ($\lambda = 3^{-1}$), 云南师大 2019 ($\lambda = 3$))
- (2) 证明: 函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 或 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (首都师大 2014, 武汉大学 2010, 湖南大学 2004)

例题 20 (续)

(3) 证明: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续. (山东科技 2014, 湖南师大 2007)

(4) 设 $f(x) = x^2$, 证明:

例题 20 (续)

① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续;

② 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 或 $(-\infty, +\infty)$ 不一致连续。(南昌大学 2021/2020, 吉林大学 2015, 南京师大 2016, 桂林电子科技大学 2017, 太原科技 2015, 湖北大学 2018)

例题 20 (续)

(5) 设 $f(x) = x^2 + 2x + 1$, 证明:

① $f(x)$ 在 $[0, a](a > 0)$ 上一致连续;

例题 20 (续)

- ② 证明: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续. (电子科技 2014)

例题 21 证明下列结论.

(1) 设 $f(x) = \frac{1}{x}$, 证明:

① $f(x)$ 在 $(a, +\infty)(a > 0)$ 上一致连续;

例题 21 (续)

② $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 或 $(0, +\infty)$ 上不一致连续;

③ $f(x)$ 在 $[a, 1]$ ($0 < a < 1$) 上一致连续. (昆明理工 2017, 华侨大学 2015, 扬州大学 2015, 天津大学 2019)

例题 21 (续)

(2) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, 证明:

① $f(x)$ 在 $[\delta, 1](0 < \delta < 1)$ 上一致连续;

例题 21 (续)

② $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续;

③ $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续但不一致连续. (兰州大学 2008, 华南理工 2012, 南昌大学 2009, 首都师大 2012)

例题 21 (续)

- (3) 设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 在 $(c, 1)(0 < c < 1)$ 上一致连续. (深圳大学 2010)

例题 22 设 $p \geq 1$, 试证:

① 函数 $f(x) = \sin(x^{-p})$ 在 $[\delta, 1]$ ($0 < \delta < 1$) 上一致连续;

② 函数 $f(x) = \sin(x^{-p})$ 在开区间 $(0, 1)$ 上不一致连续. (华南理工 2011)

例题 23 证明下列结论.

- (1) 证明: $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 在 $(c, 1)$ 内一致连续, 其中 $c \in (0, 1)$. (西南大学 2021, 湖北大学 2015, 湖南大学 2020, 贵州师大 2019, 广西师大 2019, 湖北大学 2015, 杭州电子科技大学 2016, 闽南师大 2018)

- (2) 证明: 函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致连续 ($a > 0$), 在区间 $(0, +\infty)$ 上不一致连续. (南京师大 2015)

例题 23 (续)

- (3) 试证: 函数 $f(x) = \sin \frac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $[\delta, 1]$ ($0 < \delta < 1$) 上一致连续, 在开区间 $(0, 1)$ 上不一致连续. (电子科技 2015)

例题 24 设函数 $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$, $x \in (0, 1)$. 证明: $f(x)$ 连续. 问 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 是否一致连续? (请说明理由). (五邑大学 2015, 中南大学 2002)

例题 25 证明或判别函数在指定区间的一致连续性.

- (1) 讨论函数 $f(x) = \sin(x^\alpha)$ ($\alpha > 0$) 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性. (西北工大 2021) 特例 1: 证明当 $0 \leq \alpha \leq 1$ 时, 函数 $f(x) = \sin(x^\alpha)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (上海理工 2021)

- (2) 设 $f(x) = \sin \sqrt{x}$, 判断 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续, 并给出证明. (中山大学 2013, 华南理工 2009, 扬州大学 2004, 曲阜师大 2006, 武汉大学 2001, 苏州科技 2007, 燕山大学 2009, 同济大学 2001)

例题 25 (续)

- (3) $g(x) = \sin x^2$ 在 $[0, A]$ 上一致连续, 但在 $[0, +\infty)$ 或 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续. (宁波大学 2017, 安徽师大 2017, 上海大学 2017, 东北大学 2022, 华中师大 2022, 上海师大 2022)

类题 25① 证明 $f(x) = \sin \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。(烟台大学 2019)

类题 25② 讨论函数 $f(x) = \sin \sqrt[3]{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性.(上海大学 2021)

类题 25③ 讨论函数 $g(x) = \sin x^3$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性.(上海大学 2021)

例题 26 证明下列结论.

(1) 证明: 当 $0 \leq p \leq 1$ 时, 函数 $f(x) = \cos(x^p)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (西南大学 2016)

(2) 证明: 函数 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (湖南大学 2021, 首都师大 2021, 南京理工 2022)

例题 26 (续)

- (3) 证明: 函数 $f(x) = \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ (或 $(0, 1)$) 上不一致连续, 但在 $(a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一致连续.
(华侨大学 2016, 南京理工 2006)

例题 27 判别下列函数在指定区间上的一致连续性.

(1) 判别函数 $f(x) = x^2 \sin x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 及 $(0, 1)$ 上的一致连续性。(首都师大 2020)

(2) 判别函数 $f(x) = x \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性。(安徽师大 2015, 广州大学 2016, 南昌大学 2022)

类题 27① 判别函数 $f(x) = \sqrt[8]{x} \sin x$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性.(中山大学 2016)

类题 27② 判别函数 $f(x) = x \sin \sqrt[4]{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的一致连续性.(中山大学 2018)

例题 28 证明或判别函数在指定区间上的一致连续性.

- (1) 设函数 $f(x) = x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}, x \in (0, 1)$, 证明当 $\alpha > 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续。(闽南师大 2018, 南京农大 2007 ($\alpha = 2$))

- (2) 讨论 $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一致连续性。(大连理工 2015, 四川大学 2021)

例题 29 用一致连续函数的定义证明: 函数 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 而在区间 $(0, a)$ 上不一致连续 ($a > 0$). (安徽师大 2020, 中南大学 2017, 安徽师大 2020, 中南大学 2017)

例题 30 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{\pi}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续;

(2) $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。(南京师大 2002)

例题 31 证明下列结论.

(1) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \pi)$ 上一致连续. (安徽师大 2016, 安徽大学 2005, 西北师大 2008)

(2) $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在 $(0, 1)$ 与 $(-1, 0)$ 上均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上不一致连续. (注: 称 $y = f(x)$ 在集合 $D(D \subset \mathbb{R})$ 上一致连续是指: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 $\forall x', x'' \in D$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. (山东大学 2017, 四川大学 2017, 浙江大学 2009, 地质大学 2005)

例题 31 (续)

- (3) 证明函数 $f(x) = \frac{x - \sin x}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 一致连续。(华南理工 2015)

类题 31① $f(x) = \frac{|x|}{\sin x} (x \neq 0)$ 在 $[-1, 0)$ 及 $(0, 1]$ 上都是一致连续的, 但在 $[-1, 0) \cup (0, 1]$ 上不是一致连续的。(郑州大学 2001)

类题 31② $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续。(南京理工 2012, 中科大 2013)

类题 31③ $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$ 分别在 $(-\infty, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 上均一致连续, 但在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上不一致连续。(东北大学 2002)

例题 32 证明 $f(x) = x \arctan x + \sin^2 x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, $g(x) = x \arctan x \cdot \sin^2 x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续。(北师大 2018)

例题 33 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (a > 0)$, 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 在 $(0, a)$ 内不一致连续. (当州大学 2015, 四川大学 2020, 大连理工 2006, 中北大学 2005(a=1))

- (2) 设 $f(x) = \frac{x+3}{x} \cos \frac{1}{x}, (a > 0)$. 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 在 $(0, a)$ 内不一致连续. (华中师大 2020)

例题 33 (续)

(3) 设 $f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}$. 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. (南开大学 2020)

类题 33① 设 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x+1}\right) \cos \frac{1}{x}$, ($a > 0$) . 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (苏州科技 2009; $a = 1$: 南京师大 2011, 南京财大 2011)

类题 33② 证明 $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内非一致连续. (云南大学 2004, 郑州大学 2000, 大连理工 2009)

例题 34 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x) = \ln x$, 证明:

① 在 $(0,1)$ 及 $(0,+\infty)$ 上不一致连续;

例题 34 (续)

- ② 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续 (湘潭大学 2017, 福建师大 2017, 南京师大 2013, 广西师大 2008, 东北大学 2003, 南昌大学 2008, 北航 2003)

- (2) 设 $\alpha > 0$, 试确定函数 $f(x) = x^\alpha \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续参数 α 的范围。(北航 1999)

例题 34 (续)

(3) 设函数 $f(x) = \frac{1}{\ln x}$, 讨论函数在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上的一致连续性。(南京大学 2018)

类题 34① 证明下列函数在指定区间内一致连续.

$$f(x) = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right), x \in [2, +\infty). \text{ (宁波大学 2009)}$$

类题 34② 证明下列函数在指定区间内一致连续.

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}), x \in (0, +\infty). \text{ (扬州大学 2010)}$$

类题 34③ 证明下列函数在指定区间内一致连续.

$$f(x) = \sqrt{x(x-1)}, x \in [1, +\infty). \text{ (上海大学 2005)}$$

例题 35 判别函数在指定区间上的一致连续性.

(1) 讨论函数 $f(x) = \frac{x}{1+x\cos^2 x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性。(北京大学 2020)

(2) 讨论 $f(x) = \begin{cases} x(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致连续性。(东南大学 2019)

例题 35 (续)

(3) 研究函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}}$ 上的一致连续性.(安徽师大 2019)

例题 36 证明下列结论.

- (1) 函数 $\omega_f(\delta) = \sup |f(x_1) - f(x_2)|$ (其中 x_1, x_2 是 (a, b) 中满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 的任意两点) 称为函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上的连续模数. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续的充要条件为 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_f(\delta) = 0$. (兰州大学 2004, 河北工大 2003)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上有界, 证明: $e^{f(x)}$ 在 (a, b) 内一致连续当且仅当 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega(f, \delta) = 0$, 其中 $\omega(f, \delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in (a, b)}} |f(x_1) - f(x_2)|$. (哈工大 2009)

例题 37 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续. 若将 $[a, b]$ 改为 (a, b) , 结论是否还成立? 说明理由. (浙江工大 2017, 哈工大 2020, 宁波大学 2016, 浙江大学 2019(用聚点定理), 北京大学 2016(用开覆盖定理))

例题 38 用一致连续定义证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $(a, c]$ 和 $[c, b)$ 上都一致连续, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上也一致连续. 并举例说明将 $(a, c]$ 换成 (a, c) 时, 结论不一定成立. (郑州大学 2004, 南京理工 2008)

- (2) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \neq 0$, 用定义证明: $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续. (兰州大学 2003)

例题 39 设函数 $f(x)$ 对任意的自然数 n 和任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} |x|^k \right| \leq \frac{1}{(2n+2)!} |x|^{n+1}$, 求函数 $f(x)$ 的解析表达式, 并证明函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. (浙江大学 2017)

例题 40 判断题.

(1) 区间 I 上一致连续的函数总是有界的. (东南大学 2017/2008)

类题 40-① 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. (上海交大 2015)

类题 40② 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上一致连续. (哈工大 2017)

类题 40③ 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (华中师大 2021)

类题 40④ 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. (西安电子科技 2012)

类题 40① 若函数 $f(x), g(x)$ 均在 $\mathbf{R}$ 上一致连续, 且 $f(x)$ 有界, 则它们的积 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbf{R}$ 上一致连续. (西南交大 2020)

类题 40② 若函数 $f(x), g(x)$ 均在 $(0, 1)$ 上一致连续, 则它们的积 $f(x)g(x)$ 也在 $(0, 1)$ 上一致连续. (华东师大 2018, 西南交大 2020)

类题 40③ 若函数 $f(x), g(x)$ 均在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 则它们的积 $f(x)g(x)$ 也在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. (东南大学 2003, 西安交大 2010, 西南大学 2007)

类题 40④ 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 则 $f^2(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.(上海交大 2019)

类题 40⑤ 设 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则函数 $f^2(x)$ 在区间 I 上也一致连续. (南京农大 2008, 华东师大 2005)

类题 40① 若 I 为有限闭区间, 则 $f(x)$ 在此区间上一致连续.(宁波大学 2020)

类题 40② 若 I 为有限开区间, 则 $f(x)$ 在此区间上一致连续.(贵州大学 2016)

类题 40③ 若 $I=[0,1)$, 则 $f(x)$ 在此区间上一致连续。(宁波大学 2020)

类题 40④ 若 $f(x)$ 在区间 I 上有界, 则 $f(x)$ 在此区间上一致连续. (宁波大学 2015)

2.3 函数的零点

例题 1 用实数完备性定理证明连续函数的零点存在定理或介值定理.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 那么必然存在一点 $\xi \in (a, b)$, 满足 $f(\xi) = 0$. (东南大学 2019, 宁波大学 2015, 华中科技 2016, 北京大学 2007, 华东师大 2011, 江西师大 2015 (用确界定理), 北京工大 2019/2018 (用确界定理), 华侨大学 2016 (用有限覆盖定理)) 关于零点存在定理, 教材一般采用二等份 + 区间套定理证明. 参考数学分析教材.

例题 2 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < 0, f(b) > 0$, 则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$, 且 $\forall x \in (c, b], f(x) > 0$. (电子科技 2016, 华东理工 2001/2004, 西北大学 2000)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 并至少有一个零点, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最小零点. (中科大 1997)

例题 2 (续)

- (3) 假设 $f(x) \in C[a, b]$, 且有非空零点集合, 令 $S = \{x \in [a, b] | f(x) = 0\}$, 证明 S 的上、下确界属于 S . (东华大学 2020, 重庆大学 2022)

例题 3 证明零点存在定理的推广.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A < 0$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B > 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$. (四川大学 1999, 北京大学 1999)

- (2) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l > f(a)$, $\forall \eta \in (f(a), l)$, 证明:

例题 3 (续)

① $\exists c_1 \in (a, +\infty)$ 使得 $f(c_1) > \eta$;

② $\exists c_2 \in (a, +\infty)$ 使得 $f(c_2) = \eta$. (首都师大 2009)

例题 3 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B > 0$, 则 $\exists \xi \in \mathbf{R}$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。(南京大学 2015)

- (4) 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b > a$, 证明: $\exists \xi \in \mathbf{R}$ 使得 $f(\xi) = \frac{a+b}{2}$ 。(中山大学 2019)

例题 4 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 方程 $f(x) = f(x+a)$ 在 $[0, a]$ 内至少有一个根. (华东师大 2021, 杭州师大 2018, 扬州大学 2018, 广西大学 2022; $a = 1$: 北京科技 2014, 武汉大学 2013; $a = \pi$: 陕西师大 2005)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 且 $f(2) = f(4)$. 证明: $\exists a, b \in [2, 4]$ 使得 $b - a = 1, f(a) = f(b)$. (赣南师大 2018)

例题 4 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x+1) = f(x)$. 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上取得最大值与最小值, 并且 $\exists x_0 \in \mathbf{R}$ 使得 $f(x_0) = f(x_0 + \pi)$. (暨南大学 2015)

类题 4① 设 $f(x)$ 在 $[a, a+2\alpha]$ 上连续, 证明: $\exists \xi \in [a, a+\alpha]$, 使得

$$f(\xi + \alpha) - f(\xi) = \frac{f(a+2\alpha) - f(a)}{2}. (\text{北京大学2002})$$

例题 5 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b)$. 证明: 对任意自然数 n , 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使

$$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{b-a}{n}\right). \text{ (四川大学2009)}$$

特例: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$. 证明: 对任意自然数 n , 存在 $x_0 \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$, 使 $f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right)$. (首都师大 2020, 江苏大学 2011)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明: 对任意自然数 n , 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ 使, $\int_{\xi}^{\xi + \frac{1}{n}} f(x)dx = 0$. (西北师大 2004)

例题 5 (续)

- (3) 若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(0)$, 证明: 至少存在 $x_0 \in [a, +\infty)$ ($a > 0$), 使得 $f(x_0) = f(x_0 - a)$. (西安建筑科技 2018)

类题 5① 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(a) = f(0)$. 证明: 对任意自然数 n , 存在 $\xi \in \left[\frac{a}{n}, a\right]$, 使 $f(\xi) = f\left(\xi - \frac{a}{n}\right)$. (西南大学 2015)

类题 5② 设 $f(x)$ 在 $[0, n]$ 上连续, 且 $f(0) = f(n)$. 证明: $\exists x_0 \in [0, n-1]$ 使得 $f(x_0) = f(x_0 + 1)$, 其中 n 为正整数. (中科院大学 2020)

例题 6 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 且有一组正数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$ 满足 $\sum_{l=1}^n \lambda_l = 1$, 证明: 存在 $c \in [a, b]$, 使 $f(c) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n)$. (北京工大 2021, 宁夏大学 2018; $\lambda_l = n^{-1}$: 华南理工 2017, 人民大学 2020, 北京科技 2012, 河北大学 2014, 首都师大 2012, 哈工大 2022)

例题 7 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 且 $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$. 在以下两种情况下, 证明: 存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \xi$.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加但未必连续. (武汉理工 2021, 兰州大学 2018, 四川大学 2018/2016($[a, b] = [0, 1]$), 北京工大 2020, 上海交大 2021, 厦门大学 2013, 南航 2011, 中科大 2011, 武汉大学 2006)

例题 8 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 且 $f(0) \geq 0, f(1) \leq 1$. 证明: 在 $[0, 1]$ 上必存在 x_0 , 使 $f(x_0) = x_0^3$. (大连理工 2005)

- (2) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $f(0) \geq 0, f(1) \leq 0$. $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) + g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$. (合肥工大 2021)

例题 9 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 对于任意的 $x \in [a, b]$, 有 $f(x) \in (a, b)$, 且 $f'(x) \neq 1$. 证明: 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = \xi$. (苏州科技 2018, 西北大学 2013, 四川大学 2011, : 陕西师大 2012)
- (2) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) > g(a), f(b) < g(b)$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = g(\xi)$. (赣南师大 2019, 河北大学 2007)

例题 9 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$. 试证: 对任何自然数 n , 都存在 $\xi_n \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi_n) = \xi_n^n$. (大连理工 2015(n=3), 赣南师大 2020(n=1), 吉林大学 2002) ##

例题 10 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 的自身映射, 且 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, 0 \leq k < 1$. 任取 $x_0 \in [a, b]$, 令 $x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 有极限, 且极限为 $f(x)$ 的不动点. (汕头大学 2019, 宁波大学 2020 ($k = \frac{1}{3}$) / 2017 ($k = \frac{1}{2}$))

- (2) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, $|f'(x)| \leq c < 1, \forall x \in [a, b]$. $\forall x_0 \in [a, b]$, 令 $x_1 = f(x_0)$, $x_n = f(x_{n-1})$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 $[a, b]$ 的某点 d , 且 $|x_n - d| \leq \frac{c^n}{1-c}|x_1 - x_0|$ 或 $f(x)$ 有且仅有一个不动点. (华中科技 2021, 四川师大 2019, 哈工大 2017, 南京大学 2020 ($c = \frac{1}{2}$), 赣南师大 2015, 东北大学 2007)

例题 10 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 的自身映射, 且 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, 0 < L < 1$. 任取 $x_1 \in [a, b]$, 令 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n))$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 有极限, 且极限为 $f(x)$ 的不动点. (闽南师大 2018, 太原理工 2021, 中山大学 2011)

- (4) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 的自身映射, 且 $|f(x) - f(y)| < |x - y|, x, y \in [a, b]$. 设 $x_1 \in [a, b]$, 并且定义序列 $\{x_n\} : x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n)), n = 1, 2, \dots$. 试证: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ 存在, 且 $f(x) = x$. (曲阜师大 2018, 青岛科技 2007)

例题 10 (续)

(5) 证明:

① $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $c = e^{-c}$;

例题 10 (续)

② 任给 $x_1 \in (0, 1)$, 定义 $x_{n+1} = e^{-x_n}, n \geq 1$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$. (人民大学 2000)

(6) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, 且 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$, 证明: 对任取 $\lambda > \frac{1}{2}$, $f(x) - \lambda x = 0$ 有实根. (天津大学 2019)

例题 10 (续)

(7) 判断并证明: 若函数 $f(x)$ 为 $D \subset R^n$ 的自身映射, 且 $\forall x, y \in D$,

$$\|f(x) - f(y)\| \leq q\|x - y\|, 0 < q < 1.$$

则 $f(x)$ 在 D 中是否存在唯一的不动点.(东华理工 2016)

例题 11 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x), g(x) : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且对任意 $x \in [0, 1], f(g(x)) = g(f(x))$. 求证: 若 $f(x)$ 递减, 则存在唯一的 $x_0 \in [0, 1]$, 使 $f(x_0) = g(x_0) = x_0$. (扬州大学 2010)

- (2) 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) = x$. 证明: $f(x) = x$. (中南大学 2007)

例题 11 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $f(f(x)) = x$. 证明: $f(x)$ 存在不动点. (厦门大学 2019)

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall x \in [a, b], \left| f(x) - \frac{b+a}{2} \right| \leq \frac{b-a}{2}$. 证明: $f(f(x)) = x$ 在 $[a, b]$ 上存在不动点. (杭州师大 2010)

例题 12 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 为二元连续函数. 证明: 存在两个不同的点 p, q , 使得 $f(p) = f(q)$. (南京大学 2007)

例题 13 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x), g(x) : [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 为满足 $\sup_{0 < x < 1} f(x) = \sup_{0 < x < 1} g(x)$ 的连续函数. 证明: 存在 $t \in [0, 1]$, 使得 $e^{f(t)} - f(t) = e^{g(t)} - g(t)$. (中科大 2006)

- (2) 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的函数, 满足 $\max_{0 < x < 1} f(x) = \max_{0 < x < 1} g(x)$. 证明: 存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0)$. (北京大学 2014)

例题 13 (续)

- (3) 设 $f(x), g(x) : [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 为满足 $\sup_{0 < x < 1} f(x) = \sup_{0 < x < 1} g(x)$ 的连续函数. 证明: 存在 $t \in [0, 1]$, 使得 $f(t) = g(t)$. (海洋大学 2018)

例题 14 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在 $x_n \in [a, b]$ 使得 $f(x_{n+1}) = g(x_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$.
证明: 必存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$. (厦门大学 2017, 大连理工 2018, 西北大学 2009, 哈工大 2022)

例题 15 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$. 证明: 当 n 为偶数时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上无零点; 当 n 为奇数时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有且只有一个零点. (上海财大 2014, 陕西师大 2007)

- (2) 方程 $x^n + px + q = 0$ (n 为正整数) 当 n 为偶数时至多有两个实根; 当 n 为奇数时至多有三个实根. (太原科技 2018, 北京工大 2007, 江苏大学 2011)

例题 15 (续)

(3) 求证: 函数 $f(x) = x^2 + \sin x - 2$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内有且仅有一个零点. (中山大学 2019)

(4) 设 a_1, a_2, a_3 为正数, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 证明: 方程 $\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0$ 在区间 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内各有一个根. (山西大学 2021)

类题 15① 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, n 为奇数。证明: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 0$, 则方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根。(浙江大学 2010)

例题 16 设 $f(x) = \sin x - \frac{1}{\ln x}$, 证明 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 内有无穷多个零点。(南京大学 2002)

例题 17 研究下列方程的实根.

(1) 求方程 $k \arctan x - x = 0$ 的不同实根的个数, 其中 k 为参数. (四川师大 2017)

(2) 设当 $k > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围. (北京交大 2010)

例题 17 (续)

- (3) 讨论曲线 $y = 4 \ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点的个数, 其中 k 为参数. (太原理工 2015, 西安电子 2005)

类题 17① 设 $k > 0$, 试问 k 为何值时, 方程 $\arctan x - kx = 0$ 存在正实根. (湖南师大 2007, 中山大学 2011)

类题 17② 设 $k > 0$, 试问 k 为何值时, 方程 $\arctan x - kx = 0$ 不存在正实根. (暨南大学 2020)

类题 17③ 讨论曲线 $y = 2 \ln x$ 与 $y = 2x + \ln^2 x + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的交点的个数, 其中 k 为常数. (北京邮电大学 2019)

例题 18 研究下列方程的实根.

(1) 求 $f(x) = ax - \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上的极值; 求方程 $ax = \ln x$ 有两个正实根的条件. (西南大学 2017)

(2) 试研究方程 $ax = \ln x, (a > 0)$ 的实根的个数. (东北大学 2021, 太原理工 2018, 南京师大 2007)

例题 18 (续)

(3) 研究方程 $x \ln x + a = 0$ 的实根. (南京大学 2006, 武汉理工 2006)

类题 18① 研究方程 $x = e^{ax}$ 的实根, ($a > 0$). (华南理工 2006)

类题 18② 研究方程 $\ln x = ax^2$ 的实根, ($a > 0$). (南京财大 2007, 西安电子科技 2004)

例题 19 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 且 $f(x) \geq c > 0$. 又 $F(x) = \int_a^x f(t)dt - \int_x^b f(t)dt$. 证明: $F(x) = 0$ 在 (a, b) 上有且仅有一个实根. (北京工大 2020, 南京师大 2001)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \neq 0$. 证明: 方程 $\int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{dt}{f(t)} = 0$ 在 $[a, b]$ 上有唯一实根.
(长安大学 2020. 广西师大 2015 ($f(x) = e^{x^2}$), 青岛大学 2011, 云南大学 2005, 安徽大学 2007)

例题 19 (续)

- (3) 设对任意 $A > 0$, $f(x)$ 在 $[0, A]$ 上可积, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx = 0$ 收敛. 又对 $x > 0$, $\varphi(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^{+\infty} f(t)dt$. 证明: $\varphi(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内至少有一个实根. (南京大学 2000, 岐州大学 2006)

- (4) 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的正值连续函数. 证明: 方程 $\frac{1}{f(x)} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{f(1-x)} \int_0^{1-x} f(t)dt$ 在 $(0, 1)$ 至少有一个实根. (华中科技 2006)

类题 19① 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $f(x) > 0$ 。令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)}dt$ 。证明:
 $F'(x) \geq 2$ 且 $F(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上仅有一个实根。(东北师大 2012, 华中师大 2000, 昆明理工 2013)

类题 19② 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$ 。又 $F(x) = \int_{\frac{x}{2}}^1 f(t)dt - \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{1}{f(t)}dt$ 。证明: $F(x) = 0$
在 $(0, 2)$ 上有且仅有一个实根。(吉林师大 2002, 南京师大 2006)

例题 20 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 (或可积), 试证明: 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $\int_a^c f(x)dx = \int_c^b f(x)dx$. (南京大学 2011, 山东科技 2011, 北航 1998)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上有界可积, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0$. 证明: 存在常数 $\alpha \in [0, 1]$, 使 $\int_\alpha^{\alpha+1} f(x)dx = 0$. (河北工大 2008)

例题 20 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 证明存在 $\xi \in [0, \pi]$, 使得 $2f(\xi) = \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$. (杭州师大 2012)

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 若函数 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调增加, 连续可微, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$. (安徽工大 2008, 南航 2011)

例题 20 (续)

(5) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) > 0$, 则存在点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x)dx = \int_\xi^b f(x)dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x)dx. \text{ (中科院大学2016)}$$

(6) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, M, m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上、下确界, 则必存在某实数 $\mu (m \leq \mu \leq M)$, 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx$. (江苏大学 2007)

例题 20 (续)

(7) 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则在积分区间 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$. (曲阜师大 2007, 广西民大 2007, 计量学院 2009, 首都师大 2009)

(8) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$. (广西大学 2005, 青岛大学 2009, 昆明理工 2007, 燕山大学 2009)

例题 21 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

① 对任意自然数 $n \geq 1$, 存在唯一 $x_n \in [0, 1]$ 使 $\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(x) dx = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(x)} dx$;

例题 21 (续)

② 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并且 $\int_0^a f(x)dx = \int_a^1 \frac{1}{f(x)}dx$, 其中 $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. (扬州大学 2019)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

例题 21 (续)

① 对任意自然数 $n \geq 1$, 存在唯一 $a_n \in \left(\frac{1}{n}, 1\right)$ 使 $\int_{\frac{1}{n}}^{c_n} f(x)dx = \int_1^{a_n} f(x)dx$;

② 数列 $\{a_n\}$ 收敛. (北师大 2018)

类题 21① 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in (0, 1], \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 证明: 对任意自然数 $n \geq 2$, 存在唯一 $x_n \in (0, 1)$ 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{x_n}^1 \frac{x}{\sin x} dx. \text{ 进一步 } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \text{ 存在. (哈工大 2006)}$$

类题 21② 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$. $a_0 = 0, a_n = \frac{1}{2n}, n = 1, 2, \dots$, 对任意的非负整数 n , 证明:

类题 21① 存在唯一 $\xi_n \in (a_n, 1)$ 使 $\int_{a_n}^{\xi_n} f(x) dx = \int_{\xi_n}^1 f(x) dx$;

② 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi_0$. (苏州大学 2021)

例题 22 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0, \int_a^b xf(x)dx = 0$ 。证明: $\exists x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 。(江苏大学 2019, 华中师大 2017, 东南大学 2021 山东大学 2012, 华南理工 2008)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0, \int_0^1 xf(x)dx = 0$ 。证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。(福建师大 2016)

例题 22 (续)

- (3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在非负整数 m 使 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0, n = 1, 2, \dots, m$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少存在 $m+1$ 个零点。(华中师大 2017, 江苏大学 2019 ($m=2$), 南京师大 2011, 中科大 2006)

- (4) 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续函数, 若 $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ 对所有非负整数 n 成立, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒等于 0. (中科大 2006, 中科院 2006)

例题 23 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 可导, 且 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = 0$, $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$. 证明: 在 $(0, \pi)$ 内存在 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$. (河南师大 2015, 北京科技 2005)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$. 证明: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2)$. (西北师大 2014)

类题 23-① 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0, \int_a^b f(x)e^x dx = 0$ 。证明: 在 (a, b) 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。(杭州师大 2016)

例题 24 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且 $f(1) = 0$. 证明: 至少 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $\int_0^\xi f(x)dx = f(\xi)$. (南京财大 2012)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可微, 且 $f(0)f(1) > 0$, $f''(x) > 0$, $(0 < x < 1)$, $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明:

例题 24 (续)

① $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内恰有两个零点;

② 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ 使 $\int_0^\xi f(x)dx = f'(\xi)$. (首都师大 2005, 东南大学 2009, 南京财大 2008)

例题 24 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a)f(b) > 0$, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 证明:

① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有两个不同的零点;

例题 24 (续)

② 若函数 $f(x)$ 存在二阶导数, $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有两个不同的零点. (温州大学 2008)

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall x \in [a, b], f(x) > 0$. 证明: 至少 $\exists c \in (a, b)$, 使

$$\int_a^c f(x)dx = \int_c^b f(x)dx. \text{ (安徽师大2008)}$$

例题 25 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 内连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 当 $x > a$ 时 $f'(x) > k > 0$. 证明: 若 $f(a) < 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在 $\left(a, a - \frac{f(a)}{k}\right)$ (或 $(a, +\infty)$) 内有且仅有一个实根. (西南大学 2016, 长沙理工 2015, 扬州大学 2010, 湖北大学 2011, 南京大学 2003)

- (2) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在二阶导数, $f'(0) = 0, f(0) > 0, f''(x) < 0$. 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内至少有一个实根. (华中科技 2015)

例题 25 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 内连续, 在 $(a, +\infty)$ 内二阶可导, $f(a) > 0$, $f'(a) < 0$ 且 $x > a$ 时 $f''(x) \leq 0$. 求证:

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$;

例题 25 (续)

- ② 在 $[a, +\infty)$ 内方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个实根. (哈工大 2017, 浙江大学 2003, 厦门大学 2005/2004, 上海理工 2005, 南京师大 2003, 中山大学 2009 ($a = 1$))

类题 25① 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 存在二阶导数, $f'(1) > 0, f(1) > 0, f'(x)$ 严格单调减少。证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 内至少有一个实根。(天津工大 2006)

类题 25② 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 内连续, $f''(x) \leq 0, f(1) = 2, f'(1) = -3$ 。求证: 在 $(1, \infty)$ 内方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个实根。(中山大学 2009)

例题 26 证明下列结论.

- (1) 设 $f'(x) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$, $f(x_0) < 0$. 试证 $f(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.
(昆明理工 2006)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \alpha < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \beta > 0$. 又存在一点 x_0 , 使 $f(x_0) < 0$. 证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有且只有两个实根.
(中南大学 2018)

例题 26 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的一阶导数. 试证:

① 若 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内至少有一个实根.

例题 26 (续)

② 若 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则方程 $f'(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内至少有一个实根. (华南理工 2009)

(4) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 内可导. 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{x-a} = \alpha > 0$. 证明:
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, 且 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, a)$ 内至少有一个零点. (重庆大学 2013)

例题 27 设函数 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 满足 $a_0 \neq 0, f^{(k)}(a) \geq 0 (0 \leq k \leq n)$, 证明: 函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上无零点。(北京工大 2021)

例题 28 证明下列结论.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在 $\lambda \in (0, 1)$, 对任何 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$ 使 $|f(y)| \leq \lambda |f(x)|$. 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有零点. (华东师大 2021, 南京航天 2016, 扬州大学 2008)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对每一个 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$, 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2} |f(x)|$. 证明: 存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = 0$. (华东师大 2016, 暨南大学 2017, 中南大学 2020, 首都师大 2012)

例题 28 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 对任何 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$, 存在 $z \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得 $|f(y)| \leq z|f(x)|$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有一个零点. (中科院 2006)

例题 29 设 $f(x) \in C[0, 1]$. 证明:

(1) 存在一点 $\xi \in [0, 1]$ 使 $\sin^2(\pi f(\xi)) = \xi$;

(2) 若 $f(x) = x$, 则 $\sin^2(\pi x) = x$ 有且仅有三个根. (中科大 2008)

例题 30 证明下列结论.

- (1) 设 n 是正整数, 给定方程 $x + x^2 + \cdots + x^n = 1$. 证明: 此方程仅有唯一的正根 $x_n \in (0, 1)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$. (中科院大学 2021, 云南大学 2021, 四川大学 2018, 湘潭大学 2016, 西南大学 2019, 西北大学 2020, 中国人大 2022)

- (2) 设 $f_n(x) = \sin x + \sin^2 x + \cdots + \sin^n x$. 证明:

例题 30 (续)

① 对任意正整数 n , 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 仅有一根;

② 设 $x_n \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (云南大学 2017, 南昌大学 2020, 陕西师大 2020, 东南大学 2020)

例题 30 (续)

(3) 设 n 是正整数, 给定方程 $x^n + x = 1$. 证明:

① 此方程仅有唯一的正根 $x_n \in (0, 1)$;

例题 30 (续)

② $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. (福建师大 2017, 西北工大 2012, 华中师大 2006, 湖南师大 2022)

(4) 证明:

例题 30 (续)

① 方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 有且仅有一个正根 x_n , 并且证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

② 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x_n$ 收敛. (西安电子科技 2020, 福建师大 2016/2019, 华东师大 2022)

例题 30 (续)

- (5) 设方程 $x^3 + nx - 1 = 0$, 其中 n 是正整数. 证明: 此方程仅有惟一的正根 x_n , 并且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛. (东华大学 2015)

类题 30① 设 $f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x$, 求证: 对任意自然数 $n(n \geq 2)$, 方程 $f_n(x) = 1$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{3})$ 内必有唯一根 x_n , 并求数列 $\{x_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (浙江大学 2002, 海南大学 2009, 南京大学 2004)

类题 30② 证明: $x + x^3 + \cdots + x^{2n-1} = 1$ 在 $[0,1]$ 仅有一个根 x_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (安徽师大 2013).

例题 31 设方程 $x^n + nx = 2n$, 其中 n 是正整数. 证明:

(1) 对任意正整数 n , 此方程仅有唯一的正根 x_n , 并且数列 $\{x_n\}$ 收敛;

(2) 数列 $\left\{\frac{x_n^n}{n}\right\}$ 收敛, 并求其极限. (吉林大学 2015)

例题 32 设实数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$. 证明: 当 n 充分大时, 方程 $x^8 + a_n x = b_n$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个解 x_n , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. (苏州大学 2012)

例题 33 证明: 方程 $e^{-x} + \cos 2x + x \sin x = 0$ 在每个 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 内恰有两个根 $x_{2n-1} < x_{2n}$, 并且数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n(x_n - n\pi)$ 存在, 并求之. (北京大学 2018)

例题 34 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 中存在两序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = a < b = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$. 证明对任意 $c \in (a, b)$, 在 $(0, 1)$ 中存在序列 $\{c_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(c_n) = c$. (四川大学 2015)

例题 35 假设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \alpha < \beta = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$, 证明: $\forall \lambda \in (\alpha, \beta)$, $\exists x_1, x_2 \in [0, 1]$, 使得 $\lambda = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. (北京大学 2017)

例题 36 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$. 若对任意的 $x \in (a, b)$ 有 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} = 0$. 证明 $f(x) = 0, x \in [a, b]$. (大连理工 2021)

3 一元函数微分学

3.1 一元函数的导数

例题 1 求下列导数.

(1) 设 $f(x) = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}}$, 求 y' . (广西师大 2017)

(2) 设 $f(x) = \frac{x^2}{1-x} \sqrt{\frac{1+x}{1+x^2}}$, 求 $f'(x)$. (重庆理工 2016)

例题 1 (续)

(3) 设 $f(x) = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$, 求 dy . (华南师大 2020)

(4) 设 $y = \sin\left(\ln \frac{x}{1+x^2}\right)$, ($x > 0$), 求 y' . (山东大学 2021)

类题 1① 设 $f(x) = x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x$, 求 $f'(x)$. (北京大学 2002, 山西师大 2008)

类题 1② 设 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 dy, y'' . (扬州大学 2019/2016, 聊城大学 2018, 徐州师大 2010)

类题 1③ 设 $y = x \sin(\ln x)$, 求 y', y'' . (北师大 2018)

例题 2 已知 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 及曲率半径。(湘潭大学 2021, 昆明理工 2016/2015, 安徽师大 2016, 湖南师大 2012, 云南师大 2014, 三峡大学 2011, 山东科技 2004, 深圳大学 2005)

类题 2① 已知 $\begin{cases} x = a(\cos t + \sin t), \\ y = a(\cos t - \sin t), \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (江苏大学 2019/2017, 沈阳工大 2017(a=1))

类题 2② 已知 $\begin{cases} x = at \cos t, \\ y = at \sin t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (电子科技大学 2016)

类题 2③ 已知 $\begin{cases} x = \ln(t + \sqrt{1+t^2}), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (北京交大 2021)

类题 2④ 已知 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (华南师大 2021)

类题 2⑤ 已知 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 满足 $\varphi(t) = e^t + 1, \frac{d^3y}{dx^3} = e^t + 2t$. 求 $\frac{d^4y}{dx^4}$. (湖南大学 2020)

例题 3 求曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du, \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程和法线方程。(华中师大 2018)

例题 4 设函数 $f(x) = \varphi^2(a+bx) - \varphi^2(a-bx)$ ，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 的某个小邻域内有定义且在该点处可导，求 $f'(0)$ 。(华南理工 2011)

类题 4① 设函数 $f(x) = \varphi(a+bx) - \varphi(a-bx)$ ，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 的某个小邻域内有定义且在该点处可导，求 $f'(0)$ 。(山东大学 2009, 华南理工 2009)

例题 5 设定义在 $(-1, 1)$ 上的函数 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0, |f(x)| \leq M|x|$, 其中 $|x| < 1, M > 0$ 是常数, 证明: $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $F'(0)$. (大连理工 2018)

例题 6 确定参量的值, 使下列函数 $f(x)$ 满足指定条件.

- (1) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq x_0, \\ ax + b, & x > x_0, \end{cases}$ 试确定常数 a, b 的值, 使 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导. ($x_0 = 3$: 昆明理工 2015; $x_0 = 1$: 五邑大学 2016, 西安建筑科技 2018, 苏州科技 2018)

- (2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - \cos ax), & x < 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可导, 试确定 a, b 的值, 并求它的导数. (大连理工 2016, 华南理工 2016)

例题 6 (续)

- (3) 设 $f(x) = \begin{cases} c^x(\sin x + \cos x), & x \leq 0, \\ ax^2 + bx + c, & x > 0, \end{cases}$ 试确定常数 a, b, c 的值使得 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处存在。(中山大学 2005)

类题 6-① 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0, \\ ax + b, & x \geq 0, \end{cases}$ 试确定 a, b 的值, 使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导。(广西民大 2017)

类题 6-② 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + b, & x < 2, \\ ax + 1, & x \geq 2, \end{cases}$ 试确定 a, b 的值, 使 $f(x)$ 在 $x = 2$ 可导。(湘潭大学 2013)
($a = 4, b = 5$)

类题 6-③ 设 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & 0 < x \leq 1, \\ ax - a, & x > 1. \end{cases}$ 在 $(0, +\infty)$ 可导, 试确定 a 的值。(湖南师大 2020) ($a = 1$)

类题 6-④ 设 $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & 0 \leq x \leq 1, \\ ax, & -1 < x < 0 \end{cases}$ 在 $(-1, 1)$ 可导, 试确定 a 的值. (湖南师大 2016/2015)
($a = 1$)

类题 6-⑤ 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ \ln(ax + b), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可导, 试确定 a, b 的值 (电子科技 2020) ($a=b=1$)

类题 6-⑥ 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-4x^2)}{x}, & x > 0, \\ ax + b, & x \leq 0, \end{cases}$ 试确定 a, b 的值, 使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导. (云南大学 2019)

类题 6⑦ 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ ax^2 + bx + c, & x \geq 0, \end{cases}$ 试确定常数 a, b, c 的值使得 $f''(0)$ 存在.(重庆大学 2013)

例题 7 求解下列问题.

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-x^2}, & x \geq 0, \\ x^3 \sin \frac{1}{x}, & x < 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$. (华南师大 2020)

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-x^2}{1+x}, & x \leq 0, \\ (1+x^2)^{\sin x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$. (南开大学 2017)

例题 7 (续)

(3) 设 $f(x) = |\ln|x||$, 求 $f'(x)$. (四川大学 2018)

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{e^x - 1}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$ 讨论函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可微性。(北京科技 2021, 山西大学 2021)

类题 7① 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ \ln(1+x^2), & x \geq 0, \end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 的连续性和可微性.(云南大学 2020)

类题 7② 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x + 1, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0, \end{cases}$ 研究函数的可导性.(华南理工 2015)

类题 7③ 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{1 - \cos x^2}{x}, & x < 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$. $f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{2x^2 \sin x^2 - 1 + \cos x^2}{x^2}, & x < 0. \end{cases}$

类题 7④ 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} + \sin x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$. (陕西师大 2003)

类题 7⑤ 设 $f(x) = \begin{cases} e^x + x^2 \sin \frac{1}{x} - 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并讨论导函数在 $x=0$ 是否连续。 (安徽师大 2007)

类题 7⑥ 设函数 $f(x)$ 有连续导数, $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + 2\ln(1+x)}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 连续, 求 $f'(0)$. (西南大学 2002, 广西师大 2007)

例题 8 求解下列问题.

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$

① 求 $f'(x)$;

例题 8 (续)

② 判定 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 的连续性;

③ 是否存在 $x = 0$ 的一个邻域使 $f(x)$ 在该邻域内单调? (长沙理工 2019, 上海大学 2013, 广西大学 2005)

例题 8 (续)

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} -x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

① 求 $f'(0)$;

例题 8 (续)

② 判定 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否取得极值?

③ $f(x)$ 在 $x = 0$ 的任意邻域的每一侧是否具有单调性? (贵州大学 2015)

类题 8① 已知 $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \alpha x + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$ ($\alpha > 1$), 求 $f'(0)$, 且问 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内是否单调? 证明你的结论.(上海大学 2007)

例题 9 证明下列结论.

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} (x^2 + x) \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。(广西师大 2015)

(2) 证明函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 |\cos \frac{\pi}{x}|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 的任何邻域上有不可微分的点, 但在点 $x = 0$ 可微.(山东大学 2017)

例题 10 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的间断点, 并判别间断点类型;

(2) 讨论 $f(x)$ 的连续性, 并说明是否可在 $x=0$ 处定义 $f(0)$ 的值, 使得 $f(x)$ 在该点可导. (华东师大 2018/2003, 兰州大学 2010)

例题 11 讨论下列函数的可微性.

(1) 讨论下列函数在 $x = 0$ 处的可导性. (A) $f(x) = \begin{cases} -x, & x \text{ 为无理数,} \\ x, & x \text{ 为有理数.} \end{cases}$ (B) $g(x) =$

$$\begin{cases} -x^2, & x \text{ 为无理数,} \\ x^2, & x \text{ 为有理数.} \end{cases} \quad (\text{华南理工 2010, 燕山大学 2010})$$

(2) 设 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} - \mathbf{Q}, \end{cases}$ ($\mathbf{Q}$ 为有理数集). 讨论函数 $f(x) = x^\alpha D(x)$, ($\alpha > 1$) 的可微性. (深圳大学 2011, 上海大学 1999, 扬州大学 2009, 南京航天 2006)

类题 11① 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数}, \\ x^2 + x, & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$ (I) 证明: 若 $x \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 x 处不连续; (II) 计算 $f'(0)$. (华南师大 2008)

类题 11② 设 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} - \mathbf{Q}, \end{cases}$ ($\mathbf{Q}$ 为有理数集). 讨论下列函数的可微性. (A) $f(x) = \begin{cases} x^2 D(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(0)$. (昆明理工 2014)

例题 12 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 试讨论 α 的取值范围, 使得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续、可微, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性. (武汉理工 2021, 同济大学 2019, 贵州师大 2019, 广西民大 2018, 湖南师大 2016/2015, 暨南大学 2015/2017, 江苏大学 2016, 杭州电子科技大学 2016; $\alpha = 2$: 湘潭大学 2018/2015, 烟台大学 2019, 太原理工 2018, 江西师大 2017; $\alpha = 5$: 赣南师大 2019(求 $f''(x)$), 广西师大 2014)

例题 13 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^p \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性、可微性及导函数的连续性, 并在可导时求 $f'(0)$. (温州大学 2010, 电子科技 2003, 湖南师大 2006, 华侨大学 2011 ($p = 1$))

例题 14 设 $g(x) \in C^2(-\infty, +\infty)$, $g(0) = 1$. 令函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$

(1) 确定 a 的值, 使 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 连续;

(2) 求 $f'(x)$;

例题 14 (续)

- (3) 讨论 $f'(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性。(山东师大 2018, 东南大学 2020, 东北师大 2020, 电子科技大学 2013, 南京大学 2001, 陕西师大 2000)

类题 14① 设 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) + g'(0) = 0$. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 可导且导函数 $f'(x)$ 连续. (桂林电子科技 2017, 北京科技 2013, 深圳大学 2012)

类题 14② 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$. 证 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导数. (云南大学 2021, 西南大学 2020, 中山大学 2015, 广州大学 2015, 汕头大学 2019, 华东师大 2006)

类题 14③ 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 且 $g(0) = g'(0) = 0, g''(0) = a$, 求 $f'(0)$. (曲阜师大 2016; $a=3$: 燕山大学 2013, 湖北大学 2007, 深圳大学 2004; $a=2$: 华东师大 2019, 三峡大学 2010)

例题 15 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有三阶连续导数, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 0$, 证明 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - 1}{x^2}, x \neq 0, \\ \frac{1}{2}f''(0), x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导数。(大连理工 2021)

例题 16 如果 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$.

(1) 求 $f'(0)$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$;

例题 16 (续)

(3) 证明: $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极小值. (南京大学 2002, 青岛大学 2005)

类题 16① 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = a$. 证明: $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导, 并求 $f'(2)$. ($a=1$: 湖北大学 2016; $a=2$: 南京大学 2006)

类题 16② 设 $f(x)$ 为 $(-1, 1)$ 上的奇函数, $f'(0) = 2$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^x - 1}$. (上海师大 2004)

类题 16③ 已知 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - x - 2} = 2$. 求 $f'(2)$. (湖北大学 2017)

例题 17 设 $f(0) = 0$, $f(x) = x^{\frac{1}{x}} (x > 0)$, 求 $f'_+(0), f''_+(0)$. (南京大学 2018)

例题 18 求下列极限.

(1) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + f(x) \sin x)}{\tan x} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (西安电子科技 2005)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 且恒不为 0, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + f(x) \sin x} - 1}{3^x - 1}$. (华中师大 2003, 安徽师大 2009)

例题 18 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某一邻域内有定义, $f(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + f(x) \sin x}{e^{x^2} - 1} = 0$, 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$. (太原理工 2015, 北京科技 2022)

- (4) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$. (长沙理工 2018, 华侨大学 2011, 海南大学 2012)

类题 18① 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + f(x) \sin 4x)}{e^x - 1}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (湖南农大 2017)

类题 18② 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + f(x) \sin x} - 1}{e^{3x} - 1}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (中南大学 2016, 西南大学 2016)

类题 18③ 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{x})}{a^x - 1}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$. (东华大学 2005)

类题 18④ 已知 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - xf(x)}{x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - f(x)}{x^2}$. (山东科技 2006)

类题 18⑤ 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0, f'(0)$ 存在. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+f(x)} - 1}{x}$. (浙江工商 2014)

例题 19 求下列导数.

- (1) 设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某个邻域内二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = \frac{1}{2}$, 试求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 的值. (华南理工 2002)

- (2) 设 $f(x)$ 在原点的邻域二次可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 求 $f(0), f'(0), f''(0)$. (中南大学 2015, 华中师大 2005, 武汉理工 2004, 云南大学 2022)

类题 19① 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内的二阶导数存在且连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2} \right) = 0$, 求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$. (武汉理工 2003, 东南大学 2006, 北邮 2022)

例题 20 求下列极限.

- (1) 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, f''(0) = 4$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{a}{x}}$. (a=2: 西南大学 2018; a=1: 湖南大学 2003, 南京师大 2011, 中南大学 2010, 西安电子科技大学 2003/2002)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有连续的一阶导数, $f'(0) = 0, f''(0) = 1$. 试求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$. (浙江大学 2012)

例题 20 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的某一邻域内有定义, 且在 $x = 1$ 可导, 已知 $f(1) = 0, f'(1) = 2$. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x}. \quad (\text{中南大学 2018})$$

类题 20① 已知 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$ 存在, 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)}$. (温州大学 2007, 江苏大学 2004)

类题 20② 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且. $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 4$. 求
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{(1 - \cos x) \ln^2(1 + 2x)}$. (扬州大学 2018)

类题 20③ 已知 $f(1) = 0, f'(1)$ 存在, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) \sin 3x}{(e^{x^2} - 1) \sin x}$. (中南大学 2017)

例题 21 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 令函数 $g(x) = \begin{cases} \int_0^x f(t)dt \\ x \\ 0, x = 0. \end{cases}$, $x \neq 0$, 求 $g'(x)$, 并讨论 $g'(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性。(上海交大 2020)

例题 22 求解下列各题.

- (1) 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (常数), 求 $\varphi'(x)$, 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性. (中南大学 2020, 中南大学 2018 ($A = 1$), 北京科技 2020, 太原理工 2018, 浙江大学 2003)

- (2) 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $a\varphi(x) = \int_0^1 \varphi(xt)dt$, (a 为非零常数). 求 $\varphi(x)$ 的表达式. (西南大学 2008)

例题 22 (续)

(3) 设 $g(x)$ 连续, $f(x) = \int_0^{\sin x} g(x^2 t) dt$. 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 的连续性. (云南大学 2009)

类题 22① 设 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 在 0 点处可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 5$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^1 f(xt) dt$.
(浙江大学 2008)

类题 22② 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \tan x}{x} = 1$, 又 $F(x) = \int_0^1 f(tx) dt$. 求 $F'(x)$, 并讨论 $F'(x)$ 的连续性. (云南大学 2003, 广西大学 2003)

类题 22③ 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x}{x} = 1$, 又 $F(x) = \int_0^1 f(tx) dt$. 求 $F'(x)$, 并证明 $F'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续性. (西南大学 2006/2011)

例题 23 设 $F(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt$, 求 $F'(0)$. (兰州大学 2020)

例题 24 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近可导, 并且满足 $f(0) = 1$, $f'(x) = \frac{1}{2}f(f(x) - 1)$, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近三阶可导, 并求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的三阶泰勒展开式. (上海交大 2021)

例题 25 求解下列各题.

(1) 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 分别讨论下列函数在点 $x=a$ 处是否可导.

① $f(x) = (x - a)\varphi(x) ;$

例题 25 (续)

② $f(x) = |x - a|\varphi(x)$;

③ $f(x) = (x - a)|\varphi(x)|$. (湖北大学 2009)

例题 25 (续)

- (2) 设函数 $h(x)$ 在 $(-1, 1)$ 有定义, 令 $f(x) = |e^x - 1|h(x)$. 当函数 $h(x)$ 满足什么条件时, 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导. (闽南师大 2015) ##

例题 26 求解下列问题.

- (1) 设函数 $f(x) = (x - a)^n \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 的邻域内有 $(n - 1)$ 阶连续导数, 求 $f^{(n)}(a)$.
(山东大学 2015)

- (2) 设函数 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n g(x)$, 其中 $g(x)$ 在 $x = 2$ 的邻域内有 $(n - 1)$ 阶连续导数, 证明:
 $f^{(n-1)}(2) = 0, f^{(n)}(2) = n!g(2)$. (北京科技 2020)

例题 26 (续)

- (3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\ln |x|), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在一阶导数, 但无二阶导数。
(大连理工 2017)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在点 x 处二阶可导, 导数 $f'(x) \neq 0$, 且在 x 处附近存在反函数 f^{-1} 使得 $x = f^{-1}(y)$, 求二阶导数 $[f^{-1}(y)]''$. (中山大学 2018)

类题 26① 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{x^2\pi}{16}$, 求 $f^{(n)}(2)$. (杭州师大 2015)

类题 26② 已知 $f(x) = (x-a)^2\varphi(x)$, 其中 $\varphi'(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内连续, 求 $f''(a)$. (天津大学 2005)

类题 26③ 已知 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在点 $x=a$ 的某邻域内连续, 求 $f'(a)$. (上海师大 2006)

例题 27 求解下列问题.

(1) $y = \frac{1}{x^2 - 2x - 8}$, 求 $y^{(n)}(x)$. (重庆理工 2016)

(2) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 求 $f^{(n)}(x)$. (安徽师大 2018)

例题 27 (续)

(3) $f(x) = \arctan x$, 求 $f^{(n)}(x)$. (安徽师大 2016, 北京理工 2022)

(4) $f(x) = e^{ax} \sin(bx + c)$, 求 $f^{(n)}(x)$. (c=0: 武汉大学 2008, 武汉科技 2008 安徽师大 2015; 安徽师大 2020(b=2018, c=2017, n=2020); 安徽师大 2017(a=1, b=1, c=0))

类题 27① $y = \frac{x}{2+x-x^2}$, 求 $y^{(n)}(0)$. (长沙理工 2018/2019)

类题 27② $f(x) = \frac{1+2x+x^2}{1-x+x^2}$, 求 $f^{(4)}(0)$. (中科院大学 2019)

类题 27③ $f(x) = \frac{x^4}{1+x^3}$, 求 $f^{(n)}(0)$. (中山大学 2019)

类题 27④ $f(x) = \frac{x^2}{1-x^2}$, 求 $f^{(4)}(0)$. (福建师大 2015)

类题 27⑤ $y = \frac{1}{1-x^2}$, 求 $y^{(n)}(x)$. (西南大学 2005, 山东科技 2012)

类题 27⑥ 设 $y(x) = \frac{1}{x-x^2}$, 求 $y^{(n)}(x)$. (西安理工 2011)

例题 28 求下列函数的高阶导数.

(1) $f(x) = x^2 e^{-x}$, 求 $f^{(8)}(x)$. (山东科技 2004)

(2) $f(x) = x^2 \cos 3x$, 求 $f^{(50)}(x)$. (中山大学 2016, 武汉大学 2007)

例题 28 (续)

(3) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $f^{(2k+1)}(0)$, 其中 k 为自然数.(武汉大学 2019)

(4) $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 求 $f^{(n)}(0)$. (北京邮电大学 2019: $n = 2018, 2019$, 新疆大学 2021: $n = 98, 99$)

例题 28 (续)

(5) $f(x) = x^8 \arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$. (四川大学 2017)

类题 28① 设 $f(x) = x^4 e^x$, 求 $f^{(n)}(0)$. ($n = 2006$: 地质大学 2006, 山东科技 2010, $n = 100$: 江苏大学 2014)

类题 28② 设 $f(x) = x^2 e^{2x}$, 求 $f^{(20)}(x)$. (广东工大 2017, 暨南大学 2018)

类题 28③ 设 $f(x) = x^3 \cos x$, 求 $f^{(50)}(x)$. (杭州师大 2018)

类题 28④ 设 $f(x) = x^3 \sin x$, 求 $f^{(2016)}(x), f^{(2017)}(x)$.(扬州大学 2017)

类题 28⑤ 设 $f(x) = (3x^2 - 2) \sin 2x$, 求 $f^{(100)}(x)$.(青岛理工 2009)

例题 29 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt, & x \neq 0, \\ A, & x = 0, \end{cases}$

(1) 确定常数 A 使 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 任意可导, 并求它的幂级数展开式;

(2) 求 $f^{(6)}(0), f^{(7)}(0)$. (电子科技 2007, 武汉大学 2009)

类题 29① $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt$, 求 $f^{(8)}(0), f^{(10)}(0)$.(武汉大学 2012)

例题 30 求下列函数的高阶导数.

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f^{(n)}(0)$ 其中 $n \in \mathbf{N}$. (华东师大 2000)

(2) 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$. (海南大学 2010, 大连理工 2006(n=3))

例题 30 (续)

(3) 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x^2}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(0)$. (上海交大 2007)

(4) 设 $f(x) = e^{x^2} \sin x$, 求 $f^{(2012)}(0)$. (苏州大学 2012)

类题 30① 设 $f(x) = x \arccos x$, 求 $f^{(n)}(0)$. (北师大 2004)

类题 30② 设 $f(x) = \sin x^2$, 求 $f^{(n)}(0)$. (青岛理工 2007)

类题 30③ 设 $f(x) = x^3 e^{-x^2}$, 求 $f^{(n)}(0)$. (西安电子科技 2006)

例题 31 证明: 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处 $f^{(n)}(0) = 0, n = 1, 2, 3 \dots$. (武汉大学 2018, 安徽师大 2016)

例题 32 设 $f(x) = \arctan x$, 证明 $(1+x^2)f''(x) + 2xf'(x) = 0$ 。并求 $f^{(n)}(0)$ 。(湖南师大 2020, 南京航天 2015, 五邑大学 2019, 江西理工 2018 ($n=100$), 昆明理工 2007, 山东大学 2001/2002)

例题 33 设 $f(x) = \arcsin x$, 证明: $(1-x^2)f^{(n+2)}(x) - (2n+1)xf^{(n+1)}(x) - n^2f^{(n)}(x) = 0$, 并求 $f^{(n)}(0)$. (长安大学 2021, 南京航天 2017, 武汉大学 2013, 广西师大 2003, 地质大学 2007, 昆明理工 2007)

例题 34 求解下列问题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且 $f(x) = 3x + \int_0^x (t-x)f(t)dt$. 求 $f^{(2019)}(0)$. (赣南师大 2020)

(2) 设函数 $f(x)$ 是可微的, 且 $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{3}{x}$, 求 $f'(x)$. (桂林电子科技大学 2018)

例题 35 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内定义, 对所有的 x, y , 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明:

① 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且 $f(x) = f(1)x$;

例题 35 (续)

- ② 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} = 1$, 试求 $f'(x)$. (东华理工 2016, 闽南师大 2017, 山东科技 2013, 西安交大 2005, 中科院 2010)

- (2) 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且对任意 $x, y \in \mathbf{R}$ 有 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可微. (昆明理工 2017, 四川师大 2013, 西南交大 2006/2005, 西安交大 2002, 华东理工 2002, 陕西师大 2007)

例题 35 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有定义, 且对任意 $x, y \in (0, +\infty)$ 都有 $f(xy) = f(x) + f(y)$. 证明:

① 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 点处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续;

例题 35 (续)

- ② 若 $f'(1)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 并求 $f'(x)$. (四川大学 2002, 西南大学 2002, 湖南大学 2003)

例题 36 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 是实轴上的可微函数, 对所有 $\forall x, y \in \mathbf{R}$, 满足 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1+f(x)f(y)}$, 并且 $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$ 的表达式. (中科院 2007)

- (2) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy, \forall x, y \in \mathbf{R}$, 并且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,

例题 36 (续)

① 试求函数 $f(x)$ 的表达式;

② 求 $f'(x)$. (苏州科技 2007, 郑州大学 2000)

例题 36 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 存在, 并且满足: $f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - 4f(x)f(y)}, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

① 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微;

例题 36 (续)

② 若 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 求 $f(x)$. (人民大学 2001)

例题 37 求下列函数的极值.

(1) $f(x) = 4\ln x + x^2 - 6x$. (南开大学 2018)

(2) $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$. (湖北大学 2017)

例题 37 (续)

(3) $f(x) = e^x + e^{-x} + 2 \cos x$. (中山大学 2018, 中科院大学 2017)

类题 37① 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(1+t^2)dt$ 的极值.(电子科技 2015)

类题 37② 求函数 $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ 的极值.(东华大学 2017)

例题 38 已知函数 $f(x) = x + a \cos x$, ($a > 1$) 在区间 $(0, 2\pi)$ 内取得极小值 0, 求函数在该区间内的极大值。(国防科技 2017)

例题 39 求下列函数的最值.

(1) $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^t dt$. (西北大学 2015)

(2) $f(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5, x \in (0, +\infty)$. (云南师大 2018)

例题 39 (续)

(3) $S(x) = \sum_{k=0}^n x^k (1-x)^{2k}$. (东南大学 2019)

类题 39① 设 $0 < x < 1$, 求 $S(x) = x^k(1-x)^{2k}$ 的极值. (中山大学 2013)

类题 39② 函数 $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{t} \ln \left(\frac{t-1}{32} \right) dt, x \in (1, +\infty)$ 在何处取最小值? (中科大 2012)

例题 40 求解下列各题.

(1) 讨论函数 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的单调性、凹凸性及极值。(北师大 2019)

(2) 讨论函数 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上的凹凸性。(湖南大学 2020)

类题 40① 求 $f(x) = x - \ln(x+1)$ 的极值及单调区间.(湘潭大学 2016)

类题 40② 确定 b, c 的值使点 $(0, 1)$ 成为 $f(x) = x^3 + bx^2 + c$ 的拐点. (天津大学 2020)

类题 40③ 求 $f(x) = x^p + (1-x)^p (x \in [0, 1], p > 1)$ 的极值、单调区间及凹凸性。(河北工大 2021)

类题 40④ 求 $f(x) = xe^{-x}$ 的单调区间、极值点、拐点及渐近线。(广西师大 2015, 燕山大学 2016)

类题 40⑤ 求 $f(x) = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的极值点、凹凸区间及拐点.(太原科技 2015)

例题 41 求解下列各题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 满足 $xf''(x) + 3x(f'(x))^2 = 1 - e^{-x}, \forall x \in (-\infty, +\infty)$. 若 $f(x)$ 在 $x = c (c \neq 0)$ 处取得极值, 证明它必为极小值; 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值, 试问它是极大值还是极小值? (中南大学 2015)
- (2) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上二阶连续可导, $f''(x) > 0$, 且存在不同的 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$ 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2)$. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 上存在唯一极小值点. (首都师大 2020)

例题 41 (续)

- (3) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意的 $x \in [a, b]$, $f(x) - g(x) \neq 0$, $g(x) \neq 0$. 已知 $x_0 \in (a, b)$ 为 $\frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)}$ 的极小值点, 证明 x_0 为 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极大值点. (吉林大学 2021)

例题 42 证明下列各题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续可导, $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $x = a$ 处右可导. (华中科技大学 2017)
- (2) 设函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内可导, 但无界, 则其导数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界. (温州大学 2016, 中科院大学 2022)

例题 42 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 连续, $|f(x)|$ 在 x_0 可导, 证明 $f(x)$ 在 x_0 可导. (北京理工 2021)

(4) 设函数 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的凸函数, 证明 $f'(x)$ 在 (a, b) 内的左、右导数存在. (武汉大学 2021)

例题 42 (续)

- (5) 已知函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 证明函数 $f(x)$ 为 (a, b) 内严格单调增加函数的充要条件是对任意的 $x \in (a, b)$, $f'(x) \geq 0$, 且对任意的 $c, d \in (a, b)$, $f'(x)$ 在 (c, d) 上不恒为零. (中山大学 2021)

例题 43 求解下列各题.

- (1) 函数 $f(x)$ 为区间 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 证明 $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt$ 为区间 $(0, +\infty)$ 上的凸函数. (贵州师大 2019, 大连理工 2022)

- (2) 举例: 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积, 但 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在区间 $[0, 1]$ 上不可导, 若增加条件 $f(x)$ 单调, 证明 $F(x)$ 存在单侧导数. (南京大学 2020)

例题 43 (续)

- (3) 已知函数 $u(x) \in C[0, 1]$, $u(x) \in C^2(0, 1)$, $u''(x) \geq 0$. 令 $v(x) = u(x) + \varepsilon x^2$, $\varepsilon > 0$. 证明 $u(x)$ 为区间 $(0, 1)$ 上的严格凸函数, 且 $u(x)$ 的最大值于端点处取得. (中科大 2018)

例题 44 研究 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ 与 $\frac{\pi|x|}{2x}$ 的关系.(安徽师大 2018)

例题 45 求解下列各题.

(1) 求 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上点的切线与坐标轴所围三角形的最小面积 (安徽大学 2018)

(2) 求球外切圆锥的最小体积.(中科院大学 2019, 安徽师大 2017)

类题 45① 设曲线 $x^2 + y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$, 求该曲线上的一点 (x, y) , 使得过该点的切线与 x 轴、 y 轴围成的三角形面积最小, 并求出最小面积. (华中科技 2021)

类题 45② 设 S 是 Oxy 平面上由曲线 $y = \sqrt{x}$ 和直线 $y = x$ 所围成的图形, 求 S 绕直线 $y = x$ 旋转产生的旋转体体积. (中科院大学 2020)

例题 46 已知函数 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某邻域内满足关系式:

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + o(x),$$

且 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程. (湖北大学 2018)

例题 47 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $x=0$ 附近二阶可导, 证明:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \sin x + \frac{1}{2} f''(0) \sin^2 x + o(x^2) (x \rightarrow 0). \text{ (南京航天2020)}$$

例题 48 判断题.

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right) = A$, n 为自然数, 则 $f'(x) = A$. (华东师大 2015, 福建师大 2004)

类题 48① 若 $f'(x_0)$ 存在, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = 2f'(x_0)$. (河海大学 2020, 山西师大 2007)

类题 48② 若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$ 存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导.(扬州大学 2018)

类题 48③ 若 $f(x)$ 在若 $x=0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.(华东师大 2020)

类题 48① 设 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在有限区间 I 上有界, 则 $f(x)$ 在 J 上有界. (苏州大学 2012, 西安电子 2008)

类题 48② 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可导函数, 则 $f'(x)$ 连续有界. (哈尔滨工大 2020, 南京大学 2009)

类题 48③ 若函数 $f(x)$ 在区间 I 可导, 则 $f'(x)$ 在 I 内连续. (四川大学 2015, 东南大学 2015, 苏州大学 2013)

类题 48④ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 的左、右导数都存在, 则 $f'(x)$ 在 x_0 连续.(湖南师大 2021)

类题 48⑤ 开区间 (a, b) 内可导的函数一定在闭区间 $[a, b]$ 上连续。(中南大学 2006)

类题 48⑥ 若 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有定义, 在 x_0 可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续. (宁波大学 2016/2015, 重庆大学 2003, 华东师大 2009, 兰州大学 2003)

类题 48⑦ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 二阶可导, 则函数在 x_0 附近连续.(上海交大 2020)

类题 48⑧ 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且其导函数 $f'(x)$ 是单调的, 则导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (扬州大学 2019)

类题 48① 设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in R$ 的邻域有定义. 如果 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内单调递减, 而在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 单调递增. (华东师大 2020)

类题 48① 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上导数处处存在, $\forall [c, d] \subset (a, b)$, 由中值定理, $\exists \xi = \xi(c, d)$ 使得 $f(d) - f(c) = f'(\xi)(d - c)$, 则 $\xi = \xi(c, d)$ 是关于 $c, d (c < d \in (a, b))$ 的连续函数. (厦门大学 2005)

类题 48① 若 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取极大值. (吉林大学 2006)

类题 48② 函数 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内有无穷多个极大极小值点。(吉林大学 2007)

类题 48③ 若 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 必取极大值或极小值。(吉林大学 2007)

3.2 微分中值问题

例题 1 (推广的罗尔定理) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可微, a, b 为有限数或无穷, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = A$ (有限值 $+\infty$ 或 $-\infty$). 试证: $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$. (山东师大 2013, 广西师大 2000, 上海交大 2006, 四川大学 2004, 西安交大 2006, 山东科技 2012)

例题 2 证明下列命题.

- (1) 若 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 、(陕西师大 2006, 北京交大 2012)

- (2) 若 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则存在 $\xi \in (a, +\infty)$ 使 $f'(\xi) = 0$. (华东师大 2020, 海洋大学 2020, 南京航天 2017, 北京理工 2021, 中科院 2006)

例题 2 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$. 试证: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 1$.
(河南师大 2021)

类题 2① 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, c)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, 求证存在 $\xi \in (-\infty, c)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。(山东大学 2004, 大连理工 2004)

类题 2② 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$. 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使 $f'(\xi) = 0$. (重庆大学 2015)

类题 2③ 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续并且在 $(0, +\infty)$ 内可导. 若 $f(x) \geq 0$ (但不恒为零), $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 则存在 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. (上海交大 2007)

类题 2④ 设 $a < 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $f(0) \cdot f'(0) \geq 0$. 证明: 存在 $\xi \in [a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. (东北大学 2002)

例题 3 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$. 证明: $\exists \xi > 0$ 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$. (北京科技 2021, 桂林电子科技 2012)

类题 3① 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内可微并且满足不等式 $0 \leq f(x) \leq \ln[(2x+1)(\sqrt{1+x^2}-x)]$, 证明: 存在一点 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{2}{1+2\xi} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$. (广州大学 2020, 湖南大学 2006, 北京大学 1985)

类题 3② 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $\ln x \leq \frac{f(x)}{x} \leq 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1 + \ln \xi$.
(吉林大学 2020)

类题 3③ 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 可导, 且 $0 \leq f(x) \leq xe^{-x}$. 证明: 证明存在一点 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = (1 - \xi)e^{-\xi}$. (北京理工 2021)

例题 4 证明下列命题 (导数的介值性).

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且有 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$. (南京师大 2012, 辽宁大学 2007, 沈阳工大 2010, 中科院 2005, 徐州师大 2008, 燕山大学 2010)

- (2) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 且 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $f'(x_1) \cdot f'(x_2) < 0$, 证明在 x_1, x_2 之间至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$. (中南大学 2016, 山西大学 2005, 西南交大 2006)

例题 4 (续)

- (3) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处可导 (端点指单侧导数), $f'(a) < f'(b)$, 则 $\forall c: f'(a) < c < f'(b)$, $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = c$. (中南大学 2016, 浙江大学 2020, 广西师大 2011, 北京工大 2022, 北京交大 2022)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $x_k, y_k \in [a, b]$, $x_k < y_k (k = 1, 2, \dots, n)$, 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\sum_{k=1}^n (f(y_k) - f(x_k)) = f'(\xi) \sum_{k=1}^n (y_k - x_k)$. (温州大学 2013)

例题 4 (续)

- (5) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 1$, $f(-1) = f(1) = 0$ 。证明: 对 $(-1, 1)$ 内任意点 a , $\exists \xi \in (-1, 1)$ 使得 $f'(\xi) = a$ 。(南京师大 2020)

例题 5 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点. (四川师大 2015/2013, 温州大学 2011)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = f(b) = k$, $f'(a) \cdot f'(b) > 0$. 求证存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = k$. (杭州师大 2019, 北京交大 2011, 重庆大学 2010).

类题 5① 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) = \sqrt{a^2 + 1}$, $f'(b) = \sqrt{4 + b^2}$. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点。(河北大学 2012)

类题 5② 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理的条件, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$. 证明: $f'(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个零点.(湖南师大 2021)

例题 6 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶可导, $f(x)$ 在 (a, b) 二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) \cdot f'(b) > 0$, 则

(1) 存在 $\theta \in (a, b)$ 使得 $f''(\theta) = 0$;

(2) 对 $\forall \alpha \in \mathbf{R}$, $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) - \alpha f'(\xi) = 0$;

例题 6 (续)

(3) 存在 $\eta \in (a, b)$, $f''(\eta) = f(\eta)$;

(4) 存在 $\zeta \in (a, b)$ 使得 $f''(\zeta) = 4f(\zeta)$. (首都师大 2015([a,b]=[0,1]), 温州大学 2010, 天津大学 2003, 西安电子科技 2005)

例题 7 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3, f(3) = 1$. 证明 $\exists \xi \in (0, 3)$ 使 $f'(\xi) = 0$. (中科大 2016, 河北大学 2018, 暨南大学 2020, 徐州师大 2010)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\int_a^b f(x)dx = f(b) = 0$, 证明存在不同的两点 $\xi \in (a, b), \eta \in (a, b), \xi \neq \eta$, 使得 $f(\xi) = 0, f'(\eta) = 0$. (贵州大学 2015) ##

类题 7① 设 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上连续, 在 $(0,4)$ 上可导, 假定 $f(0) = 1$, 且 $f(1) + f(2) + f(3) = f(4) = 2$ 。证明存在一点 $\exists \xi \in (0,4)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。(东南大学 2008)

类题 7② 设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内二阶可导, 且 $2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3)$ 。证明:
(I) $\exists \eta \in (0,2)$ 使 $f(\eta) = f(0)$; (II) $\exists \xi \in (0,3)$ 使 $f''(\xi) = 0$ 。(福建师大 2015)

例题 8 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微. 若 $f(a)f(b) > 0$, 且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$. 证明必 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. (上海大学 2001)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a)f(b) > 0$, $f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$. (西安理工 2011, 桂林电子科技 2013)

例题 9 证明下列命题.

(1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导. 证明:

① $\forall x_0 \in (a, b), f'(x)$ 在 x_0 处不可能发生第一类间断点;

例题 9 (续)

② $f'(x)$ 在 (a, b) 内单调时, $f'(x)$ 必在 (a, b) 内连续. (南京航天 2020, 湖南师大 2012, 南航 2013)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内处处有导数 $f'(x)$. 证明: (a, b) 中的点或者为 $f'(x)$ 的连续点, 或者为 $f'(x)$ 的第二类间断点. (河北工大 2015, 南京大学)

例题 9 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上存在第一类间断点, 证明 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上没有原函数. (四川大学 2017)

例题 10 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 证明 $\exists x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f''(x_0) = 0$.
(四川大学 2017, 西安电子科技大学 2020, 云南师大 2015, 西南交大 2020)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次连续可微, 且有两条水平渐近线. 证明: 存在 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f''(x_0) = 0$. (西北工大 2020, 东南大学 2019)

例题 10 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 二阶可微, 且 $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明:

① 存在 $\xi_1 \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi_1) = 0$;

例题 10 (续)

② 存在 $\xi_2 \in (0, +\infty)$ 使得 $f''(\xi_2) = 0$.

③ 存在一个数列 $\{\xi_n\} \in (0, +\infty)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(\xi_n) = 0$. (安徽大学 2008, 人民大学 1999)

例题 10 (续)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内具有连续的二阶导数, $f'_+(0) < 0$ 且 $x \geq 0$ 时 $f''(x) \geq a > 0$, a 为常数.
求证: 存在唯一 $x^* \in (0, +\infty)$ 使得 $f(x^*) = \inf_{x \geq 0} f(x)$. (吉林大学 2009)

类题 10① 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次连续可微, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。证明存在 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f''(x_0) = 0$ 。(西安交大 2008)

例题 11 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在在区间 $[0, a]$ 上二阶可导, 且 $f(a) = 0$, 设 $F(x) = x^2 f(x)$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0, a)$ 使 $F''(\xi) = 0$. ($a = 1$: 延安大学 2018, 电子科技 2020; 河海大学 2006, 重庆大学 2011)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $F(x) = x^3 f(x)$. 证明:

例题 11 (续)

① $\exists \xi_1 \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi_1) = 0$;

② $\exists \xi_2 \in (0, 1)$ 使 $F'''(\xi_2) = 0$. (五邑大学 2015, 广西师大 2008)

例题 11 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 有 n 阶连续导数, $f(0) = f(2) = 0$. 记 $F(x) = (x-1)^{n-1}f(x)$, 试证 $\exists \xi \in (0, 2)$ 使得 $F^{(n)}(\xi) = 0$. (郑州大学 2003) ##

例题 12 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上非负且三阶可导, 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有两个不同实根. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f^{(3)}(\xi) = 0$. (广西民大 2018, 海洋大学 2018, 河北大学 2011, 昆明理工 2011)

- (2) 设 $f(x)$ 在整个实轴上具有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, f(1) = 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 β 使得 $f''(\beta) = 0$. (闽南师大 2016, 山东科技 2005, 人民大学 2003)

例题 12 (续)

(3) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上有二阶导数, 在 $(0,2)$ 有三阶导数, 且

$$f(0) = f'(0) = 0, \int_0^2 f(x)dx = 8 \int_0^1 f(x)dx,$$

则存在 $\xi \in (0,2)$ 使得 $f^{(3)}(\xi) = 0$.(南开大学 2020)

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\sin \pi x} = 0$, 且 $\int_1^2 f(x)dx = f(2)$, 则存在 $\exists c \in (0,2)$, 使得 $f''(c) = 0$.(广东工大 2019)

类题 12① 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f''(x) \neq 0$, 则 $\forall x \in (a, b)$, $f(x) \neq 0$. (暨南大学 2011)

类题 12② 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 两次连续可微, 满足 $f(0) = f(1) = 0$ 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = 0$. (吉林大学 2006)

例题 13 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且过 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 两点的直线 I 与 $y = f(x), x \in (a, b)$ 有一个交点. 试证: 存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f''(\xi) = 0$. (四川师大 2017, 昆明理工 2015, 贵州大学 2016, 华中师大 2010, 东北师大 2006, 西南大学 2001, 新疆大学 2006)
- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 2001 阶导数, 且过 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 两点的直线 l 与 $y = f(x), x \in (a, b)$ 有 2000 个交点. 试证存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f^{(2001)}(\xi) = 0$. (郑州大学 2001)

例题 14 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $2\xi(f(b) - f(a)) = (b^2 - a^2)f'(\xi)$. (河南师大 2018, 江苏大学 2017, 广西师大 2016, 曲阜师大 2015, 北京工大 2021 ($[a, b] = [0, 1]$), 河北大学 2011, 陕西师大 2010, 长安大学 2022)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$2\xi \int_a^b f(x)dx = (b^2 - a^2)f(\xi). \text{ (闽南师大2017)}$$

类题 14① 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $3\xi^2(f(b) - f(a)) = (b^3 - a^3)f'(\xi)$. (杭州师大 2013, 北京科技 2003)

类题 14② 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x) > 0$. 证明至少 $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得

$$f'(x_0) \int_a^b f(x) dx = f(x_0)(f(b) - f(a)). \text{(吉林师大 2003)}$$

例题 15 函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明:

(1) 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi)(g(b) - g(a)) = g'(\xi)(f(b) - f(a))$. (华中师大 2008)

(2) 若 $\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}$. (长沙理工 2016, 华中科技 2013, 武汉大学 2004/2011, 华中师大 2005, 华南师大 2022 ($g = x$))

例题 15 (续)

- (3) 若 $g(x) \neq 0, |f(x)| + |g(x)| \neq 0, \forall x \in [a, b]$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $\frac{\int_a^b f(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}$.
(上海交大 1999)

例题 16 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b-a) \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}. \quad (\text{电子科技 2016, 五邑大学 2019, 河海大学 2001/2002})$$

例题 17 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, 而当 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) \neq 0$. 证明: 对任意自然数 n , 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\frac{nf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$. (太原理工 2016; $n = 1$: 南京理工 2019, 四川师大 2016, 燕山大学 2016)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(1) = 2f(0)$. 求证: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $(\xi + 1)f'(\xi) = f(\xi)$. (武汉大学 2006, 南京师大 2011, 南京财大 2011)

例题 17 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 试证: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = \frac{f'(\xi)}{(\xi - 1)^2}$. (电子科技 2002)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$. 求证至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $2f'(\xi) + (\xi - 1)f''(\xi) = 0$. (宁波大学 2018, 浙江师大 2013)

例题 17 (续)

- (5) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f'(x) > 0$, $f(0) = 0$. 证明: $\exists \lambda, \mu \in (0, 1)$ 使得 $\lambda + \mu = 1$, $\frac{f'(\lambda)}{\lambda} = \frac{f'(\mu)}{\mu}$. (陕西师大 2012)

- (6) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$. 求证: 至少 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $2f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$. (河南师大 2015)

例题 18 证明下列命题.

(1) 函数 $f(x)$ 在 (a, b) ($b > a > 0$) 内二阶可导, 且有最大值和最小值, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) - \frac{1}{2}\xi f''(\xi) = 0. (\text{华中科技2016/2019}((a, b) = (0, 1)))$$

(2) 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 且有最大值和最小值, 证明: $\exists y \in (0, 1)$, 使得 $f'(y) - f''(y) = 0$.
(华中科技 2019)

例题 18 (续)

(3) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = f'(\xi). (\text{杭州电子科技大学2016})$$

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导. $f(b) > 0$, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x - a} < 0$. 证明:

例题 18 (续)

① $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个实根;

② 方程 $f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ 在 (a, b) 内至少有两个不同的实根. (华中师大 2018)

例题 19 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 且 $x \in (a, b)$ 时, $g''(x) \neq 0$. 证明:

① $\forall x \in (a, b), g(x) \neq 0$;

例题 19 (续)

- ② 至少 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0$. (扬州大学 2019, 首都师大 2017, 暨南大学 2016, 南京大学 2006, 暨南大学 2011)

- (2) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 二阶可导, 且存在相等的最大值, $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$. 试证存在 $\eta \in (a, b)$, $f''(\eta) = g''(\eta)$. (计量学院 2011, 海南大学 2011)

例题 19 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) \cos \xi + f''(\xi) \sin \xi = 0. \text{ (东南大学2007)}$$

(4) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(0) = 0, f'_+(0) = 1, f(1) = 1$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $\xi f'(\xi) = f(\xi)$.
(桂林电子科技 2018)

例题 20 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明: 对 $(0, 1)$ 内任意一点 x_0 , $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = f(x_0)$. (河海大学 2020)

例题 21 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $f'(x) > 0$, 且 $a \leq f(x) \leq b$, 证明:

(1) $\forall x_1, x_2 \in (a, b), \exists c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = \sqrt{f'(x_1)f'(x_2)}$

(2) $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(f(a)) - f(f(b)) = [f'(\xi)]^2(b - a)$. (首都师大 2021) ##

例题 22 证明下列命题.

- (1) 假设 $f(x)$ 为二次连续可微实值函数, 对于所有的实数 x , 满足 $|f(x)| \leq 1$ 且满足 $(f(0))^2 + (f'(0))^2 = 4$. 证明: 存在实数 x_0 , 满足 $f(x_0) + f''(x_0) = 0$. (中科院 2007, 南京理工 2009, 武汉理工 2002)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$, 又 $\frac{1}{2}(f'(0))^2 + f^3(0) > \frac{2}{3}$. 证明: 存在 $x_0 \in (-2, 2)$ 使得 $f''(x_0) + 3f^2(x_0) = 0$. (西南大学 2010)

例题 23 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

(1) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) \sin \pi \xi + \pi f(\xi) \cos \pi \xi = 0$;

(2) 对任意正数 λ , $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $(1 - \xi)f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$;

例题 23 (续)

(3) $\exists \eta \in (0, 1)$ 使 $f'(\eta) = \frac{1}{2001}$. (南航 2002, 燕山大学 2011)

例题 24 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, $f(a) = f(b) = 0$. 试证: $\forall \alpha \in (-\infty, +\infty)$, $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $\alpha f(\xi) = f'(\xi)$. (湘潭大学 2021; $\alpha = -1$; 江苏大学 2016, 重庆理工 2016; 贵州民大 2016, 五邑大学 2016, 暨南大学 2013; $\alpha = -2^{-1}$: 南西大学 2006/2011)
- (2) 设 $f(x)$ 可导, λ 为常数, 证明: $f(x)$ 的任意两个零点之间必有 $f'(x) + \lambda f(x) = 0$ 的根. (四川师大 2019 ($\lambda = 1$), 武汉科技 2011, 河北大学 2005)

例题 24 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $2f'(x) + f(x) \neq 0$. 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 至多存在一个零点. (湖南师大 2007/2022)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, $f(a) = f(b) = \lambda$, 求证: 存在 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) + f'(\xi) = \lambda$. (长沙理工 2017)

类题 24① 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可微, $x_1 < x_2$, $f(x_1) = f(x_2)$, 求证存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使 $f(\xi) + f'(\xi) = f(x_1)$. (扬州大学 2005)

类题 24② 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且对任意 $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) + f(x) > 0$. 证明: $f(x)$ 至多存在一个零点. (河南师大 2011)

类题 24③ 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) < 0, f(b) < 0$, 存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > 0$. 证明: $\forall \lambda \in \mathbf{R}, \lambda f'(x) + f(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点. (华中科技 2015 ($\lambda = 1$), 西北大学 2002)

例题 25 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一直到 n 阶导数, 在 (a, b) 内 $n+1$ 阶可导, 且 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0$, $0 \leq k \leq n$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = f^{(n+1)}(\xi)$. (天津大学 2005)

例题 26 证明下列命题

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $f(1) = f(0) = f'(1) = f'(0) = 0$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = f''(\xi)$. (云南大学 2019, 南京财大 2008, 北京科技 2004)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $f(-1)f(1) > 0$, $f(0)f(1) < 0$. 证明: $\exists \xi \in (-1, 1)$ 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$. (广东工大 2016)

例题 27 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 试证: $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$. (郑州大学 2000)

- (2) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b) = 0$. 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$. (四川师大 2015, 西北大学 2017, 南昌大学 2022)

例题 27 (续)

- (3) 设 $f(x), g(x)$ 在 $(2, 3)$ 内可导, 且 $\exists x_1 < x_2 \in (2, 3)$ 使 $f(x_1) = f(x_2) = 0$. 求证: (x_1, x_2) 内至少有 $xf'(x)\ln x + f(x)(g'(x)x\ln x + \ln x + 1)$ 的一个零点. (哈工大 2007)

类题 27① 设 $f(x)$ 在 $(-2, 2)$ 内可导, 证明在 $(-2, 2)$ 内至少有 $x(1-x)f'(x) + (1-2x)$ 的一个零点.(哈工大 2006)

例题 28 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上连续, 在 $(0, b)$ 内可导, $f(0)f(b) < 0$. 则至少存在一点 $\xi \in (0, b)$ 使得 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$. (南京财大 2009)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $\xi f'(\xi) = -f(\xi)$. (山东师大 2007)

例题 29 证明下列命题.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $f(1) = 0$. 证明:

① 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$;

例题 29 (续)

② 对任何自然数 n , 存在 $\xi_n \in (0, 1)$ 使得 $n\xi_n f'(\xi_n) + f(\xi_n) = 0$. (燕山大学 2013, 吉林大学 2001)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上可导, 且 $f(a) = 0$. 证明: $\forall n \in \mathbf{N}^+$, 至少 $\exists \xi \in (0, a)$ 使 $f(\xi) + \frac{1}{n}\xi f'(\xi) = 0$. (北京化工 2010)

例题 29 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 内二阶可导且 $f(a) = 0$. 证明:

① 至少存在一点 $\xi \in (0, a)$ 使得 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$. (湖北大学 2009; $a = 1$: 上海大学 2006)

例题 29 (续)

② 至少存在一点 $\xi \in (0, a)$ 使得 $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$. (广西师大 2006)

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 ($a < 0$) , 且 $f(a) = 0$. 证明: 至少 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = \frac{b-\xi}{a} f'(\xi)$. (重庆师大 2008)

例题 30 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上有连续的导数, 若 $f(0) = f(a)$. 求证: 至少 $\exists \xi \in (0, a)$ 使得 $f'(\xi) = 3\xi^2(f(\xi) - f(0))$. (云南大学 2006)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(b) = f(a)$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f(a) - f(\xi) = \frac{\xi f'(\xi)}{2}$. (大连理工

例题 30 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 在 (a, b) 内存在 c 使 $f'(c) = 0$. 则至少 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$. (上海交大 2021, 地质大学 2007)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上可导, $f'(c) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, c)$, 使得 $f'(\xi) = 2(f(\xi) - f(a))$. (上海交大 2021)

例题 31 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上 n 次连续可导, 且有 $f(1) = f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $nf(\xi) = \xi f'(\xi)$. (吉林大学 2002)

例题 32 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且在 $(0, 1)$ 内可微. 若 $f(0) = n \int_{\frac{n-1}{n}}^1 f(x) dx$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. (南京财大 2007(n=9), 北京大学 1999(n=8))

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = 0$. 求证: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$. (东南大学 2019, 兰州大学 2017, 长沙理工 2018, 湖北大学 2017, 西南大学 2008/2022, 西南财经 2022)

例题 32 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上可微, 满足 $f(1) = 9f(3) = \int_1^2 x^2 f(x) dx$ 。求证: 存在不同的两点 $\xi_1, \xi_2 \in (1, 3)$ 满足 $2f(x) + xf'(x) = 0$ 。(武汉大学 2007)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上可导, 且 $f(a) = n \int_0^{\frac{1}{n}} e^{x-a} f(x) dx, \left(\frac{1}{n} < a\right)$, 证明: 至少 $\exists \xi \in (0, a)$ 使 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。(矿业大学 2006; $a = 1$: 中国矿业大学 2017; $n = a = 1$: 矿业大学 2011, 北京理工 2022 ($n = 3, a = 1$))

例题 32 (续)

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微. 若 $f(1) = 4 \int_0^{\frac{1}{4}} e^{1-x^2} f(x) dx$, 则

① 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $f(1) = e^{1-\eta^3} f(\eta)$;

例题 32 (续)

② 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 3\xi^2 f(\xi)$. (河南师大 2010, 云南大学 2002)

(6) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx (k > 1)$. 求证: 至少 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi)$. (陕西师大 2020; $k = 9$: 暨南大学 2012) ##

类题 32① 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $\int_0^1 xf(x)dx = f(1)$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$.
(人民大学 2001)

类题 32② 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可微, 且满足 $f(2) = \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$. 求证: 至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$. (武汉大学 2010)

类题 32③ 设 $F(x) = \int_0^x t^2 f(t)dt$, 其中函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可微, 且 $F(1) = f(1)$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$. (山东科技 2007)

类题 32④ 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 内可导且 $f(\pi) = \pi \int_0^{\frac{1}{\pi}} e^{\pi-x} f(x) dx$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, \pi)$ 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$. (山东科技 2004)

类题 32⑥ 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx$, 则在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ 使 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$. (宁波大学 2013, 北京大学 2010, 电子科技大学 2003, 海南大学 2012)

类题 32⑦ 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $\frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{b-a}{2}} f(x) dx = f(b)$. 求证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. (海洋大学 2021)

例题 33 证明下列命题.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明:

① $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$;

例题 33 (续)

- ② $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 或 $f'(\xi) = -\frac{2}{\xi}f(\xi)$. (电子科技 2014, 吉林大学 2003, 西南交大 2007)

- (2) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上二次可微, 并且 $f(0) = f\left(\frac{1}{4}\right) = 0$, 以及 $\int_{\frac{1}{4}}^1 f(y)dy = \frac{3}{4}f(1)$.
证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = 0$. (中科院 2010)

例题 34 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x - a)}{x - a}$ 存在, 证明:

① 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

例题 34 (续)

② 在 (a, b) 内存在点 ξ 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

③ 在 (a, b) 内存在与

例题 34 (续)

② 中 ξ 不同的点 η 使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx$. (广州工大 2020, 宁波大学 2016([a,b]=[1.2]))

(2) 设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明存在 $\xi \in [1, +\infty)$ 使 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^\xi f(x) dx$. (北师大 1998)

例题 34 (续)

(3) 已知 $b > a > 0$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $\int_a^b \frac{e^{-2x} \cos 2x}{x} dx = \frac{\xi}{a}$. (南京师大 2009)

例题 35 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ 使 $\int_0^2 f(x)dx = (1 - \xi)f(\xi)$. (本华大学 2003)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使 $\int_a^\xi f(x)dx = f(\xi)$. (苏州大学 2009, 2010, 东华大学 2000([0, 1]))

例题 35 (续)

- (3) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $\int_a^b g(x)dx = 0$ 。证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使
- $$f'(\xi) \int_a^{\frac{1}{2}} g(x)dx + 2f(\xi)g(\xi) + g'(\xi) \int_a^{\xi} f(x)dx = 0. \quad (\text{河南师大 2008})$$

- (4) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导. 证明至少 $\exists \xi \in (a, b)$, 使

$$f(\xi) \int_a^{\xi} g(x)dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x)dx. \quad (\text{中科大 2014})$$

例题 35 (续)

(5) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{4} + \int_a^b f(x^2)dx$. 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$f(\xi) - f(\xi^2) = \frac{1}{4(b-a)}. (\text{北京科技2013})$$

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ 使 $\int_1^\xi f(x)d\tau = \xi f(\xi)$. (安徽府大 2010)

例题 36 证明下列命题.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 a, b 同号, 证明存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

(广州大学 2010, 湖南师大 2005; $f(x) = e^x$: 北师大 2021, 广西师大 2013, 河南师大 2012) 特例:
设 $0 < a < b < \infty$, 试证: 存在 $\theta \in (a, b)$, 使得 $be^a - ae^b = (1 - \theta)e^\theta(b - a)$. (北师大 2021)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b](a > 0)$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi). \text{ (河北工大 2011)}$$

例题 36 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}$. (汕头大学 2016, 华侨大学 2016, 沈阳工大 2017)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi) \xi \ln \frac{b}{a}$. (闽南师大 2015, 汕头大学 2018($f(x) = \cos x$))

例题 36 (续)

- (5) 设函数 $f(t)$ 在 $[0, x](x > 0)$ 上连续, 在 $(0, x)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, x)$ 使得 $f(x) = (1 + \xi)f'(\xi)\ln(1 + x)$. (河南师大 2017)

类题 36① 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 a, b 同号, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $\frac{1}{a^m - b^m} \begin{vmatrix} a^m & b^m \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \frac{\xi}{m} f'(\xi)$, 其中 m 为正整数。(兰州大学 2015($m=1$), 深圳大学 2007)

类题 36② 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x) > 0$, 设 $g(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且 $g'(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$, 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $g'(\xi) \int_a^b f(x) dx = f'(\xi) g(\xi) \ln \frac{g(b)}{g(a)}$. (华中科技 2003)

例题 37 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使得 $f(\xi) = \xi$;

(2) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = \xi$;

例题 37 (续)

(3) 存在一点 $\zeta \in (0, 1)$ 使 $f'(\zeta) = 1$;

(4) $\forall \lambda, \exists \eta \in (0, \xi)$ 使 $f'(\eta) - \lambda(f(\eta) - \eta) = 1$. (上海交大 2019($\lambda = 3$) , 闽南师大 2019 , 宁波大学 2011 , 广西师大 2007 , 北京科技 2011($\lambda = 1$))

类题 37① 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ 。证明:

① 存在一点 $\xi_1 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使 $f(\xi_1) = \xi_1$;

② 存在一点 $\xi_2 \in (0, \xi_1)$ 使 $f'(\xi_2) = 1$;

类题 37①(续)

- ③ 存在一点 $\xi_3 \in (0, \xi_2)$ 使 $f'(\xi_3) + \xi_3 f''(\xi_3) = 1$. (西安电子科技 2009, 上海师大 2004/2001/2003
(改 $\frac{1}{2}$ 为 $\frac{1}{3}$))

例题 38 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可微, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

① 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

例题 38 (续)

- ② 存在 $\eta, \zeta \in (0, 1)$ 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$. (西安建筑科技 2018, 武汉科技 2018, 太原科技 2017, 福建师大 2008, 湖南农大 2009, 重庆大学 2022)

- (2) 设 $0 \leq a < \frac{1}{2}b$, 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可微, 且 $f(a) = a$, $f(b) = b$.
证明:

例题 38 (续)

① 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = b - \xi$;

② 若 $a = 0$, 则存在不同的 $\eta, \zeta \in (0, 1)$ 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$. (中科院大学 2016)

例题 38 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明存在 $\lambda, \mu \in (0, 1)$ 使得 $(f'(\lambda) + 1)(f'(\mu) + 1) = 1$. (上海大学 2020)

例题 39 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 证明:

(1) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (a, b)$ 使 $f'(\zeta) = -f'(\eta)$. (广西师大 2009)

(2) 存在两个不同的点 $\eta, \xi \in (a, b)$ 使 $\sin \eta (\xi f'(\xi) + f(\xi)) = f(b) \sin \xi$. (南京农大 2008) ##

例题 40 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $0 < a < b$ 。证明存在 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi_1) = \frac{a+b}{2\xi_2} f'(\xi_2) = \frac{a^2+ab+b^2}{3\xi_3^2} f'(\xi_3)$ 。(山西大学 2021, 人民大学 2021, 云南大学 2021, 四川师大 2018, 西南财大 2021)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$ 。证明 $\exists \xi_1, \xi_2 \in (a, b)$ 使 $f'(\xi_1) = \frac{\xi_2^2 f'(\xi_2)}{ab}$ 。(华中师大 2004)

例题 40 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b](a > 0)$ 连续, 在 (a, b) 可微, 且 $f'(x) \neq 0$ 。证明: 存在 $\xi, \eta, \zeta \in (a, b)$ 使得 $\frac{f'(\zeta)}{f'(\xi)} = \frac{\xi}{\eta}$ 。(云南大学 2003, 广西大学 2003)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b](a > 0)$ 连续, 在 (a, b) 可微, 且 $f'(x) \neq 0$ 。证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$ 。(北京科技 2012)

例题 40 (续)

- (5) 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b) = 1$. 证明存在 $\varepsilon, \eta \in (a, b)$ 使得 $e^{\varepsilon-\eta}(f^2(\varepsilon) + 2f(\varepsilon)f'(\varepsilon)) = 1$. (云南大学 2018/2011)

类题 40① 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 ($0 < a < b$), $f(a) \neq f(b)$. 证明 $\exists \xi_1, \xi_2 \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi_1) = \frac{a+b}{2\xi_2} f'(\xi_2)$. (西北师大 2009, 郑州大学 2004, 南京师大 2010, 华中师大 2002)

类题 40② 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, $f(a) \neq f(b)$. 证明存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得 $\xi f'(\xi) = \frac{f'(\eta)(b-a)}{\ln b - \ln a}$. (华南师大 2004)

例题 41 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明在 $(0, 1)$ 内存在不相同的两点 x_1, x_2 满足 $\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2$. (四川大学 2015, 广州大学 2015, 广州大学 2017, 广东工大 2018)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 对任意正数 a, b , 在 $(0, 1)$ 内存在不相同的两点 x_1, x_2 满足 $\frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} = a + b$. (西南大学 2018, 浙江师大 2015 ($a = 2, b = 3$), 武汉科技 2016, 浙江工大 2018, 华中师大 2014, 西安电子科技 2012, 三峡大学 2009, 太原理工 2022)

例题 41 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明对任意一组正数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 在 $(0, 1)$ 内存
在不相异的 n 点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i$. (华东师大 2018; $n=3$: 北京科技 2016, 上海大学 2017, 哈工程 2022)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$. 证明存在两点 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}. (\text{北京科技} 2017)$$

类题 41① 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}$. 证明在 $(0, 1)$ 内存在不相同的两点 x_1, x_2 满足 $\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 4$. (延安大学 2004)

类题 41② 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $f(a) = 0$, $f(b) = 1$. 求证:

① 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = \frac{1}{2}$;

② 存在 $\xi, \eta \in (a, b), \xi \neq \eta$ 使得 $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2(b - a)$. (温州大学 2011)

例题 42 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶连续可导且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使 $f''(\xi) = f(2)$. (河南师大 2009)

例题 43 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内二阶可导. 试证 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)$. (苏州大学 2021, 大连海事 2021, 合肥工大 2021, 天津大学 2021, 兰州大学 2018, 广西民大 2017, 昆明理工 2016($[a, b]=[0, 1]$), 华南理工 2014)

类题 43① 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 则 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f(1) - \frac{1}{8}f''(\xi)$. (南京航天 1999)

类题 43② 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 则 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使得 $f(1) = \frac{1}{2}[f(0) + f(2) - f''(\xi)]$. (浙江工大 2019)

例题 44 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 三次可导. 试证: $\exists c \in (a, b)$, 使

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f''(c) (b-a)^3.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导. 求证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使 $\frac{f^{(3)}(\xi)}{3} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$. (北京科技 2008)

例题 45 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶导函数连续. 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi)$. (华中师大 2005, 东北师大 2002, 东华大学 2006)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, $M = \max_{a < x < b} |f''(x)|$. 证明

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{24}. \text{ (华中师大2001)}$$

例题 45 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续的导函数, $f(0) = 0$. 证明至少存在一点 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$. (武汉大学 2014, 曲阜师大 2011, 东华大学 2005)

例题 46 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三阶可微, 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(b) - f(a) = \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f^{(3)}(\xi)$. (兰州大学 2021, 南京大学 2010)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x)dx = \frac{f''(\xi)}{12}(a-b)^3$. (南京大学 2010)

例题 46 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $[0, a]$ 上的两次连续可微函数, 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $\int_0^a f(x)dx = \frac{a}{2}[f(0) + f(a)] - \frac{1}{12}a^3 f''(\xi)$. (兰州大学 2016)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(a) + \frac{1}{2}(b-a)^2 f'(\xi)$. (贵州师大 2019, 西南交大 2021($[a, b] = [0, 1]$))

例题 47 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶导函数连续, $f'(a) = f'(b) = 0$. 证明 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $\int_a^b f(x)dx = (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2} + \frac{1}{6}(b-a)^3 f''(\xi)$. (广西师大 2010, 东南大学 2004([a,b]=[0,2]))

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三阶可导连续, $f''(a) = f''(b)$. 求证存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] + \frac{1}{24}(b-a)^3 f^{(3)}(\xi). (\text{地质大学2003})$$

例题 48 证明下列命题.

(1) 设 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在, 且 $a < c < b$. 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-a)(b-c)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi). \text{ (四川大学2005)}$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 二阶可导, 则对 $x \in (a, b)$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}f''(\xi)(x - b). \text{ (北京交大2013)}$$

例题 48 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 则对 $x \in (a, b)$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(x) = \frac{1}{2}f''(\xi)(x-b)(x-a). (\text{山东师大2021, 电子科技2005})$$

例题 49 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微分两次, 且 $f''(\xi) \neq 0, \xi \in (a, b)$. 证明在 (a, b) 上可以找到两点 x_1, x_2 , 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$. (北京理工 2005, 四川大学 2012((a, b) = (0, 2), $\xi = 1$))

例题 50 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内连续可导, 且对 $\forall x \in (a, b)$ 有 $F(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$. 证明:

- ① $f(x), g(x)$ 不可能有相同的零点;

例题 50 (续)

② $f(x)$ 的相邻零点之间必有 $g(x)$ 的零点. (华东师大 2002)

- (2) 设二元函数 $f(x, y), g(x, y)$ 定义在紧集 K 上且有连续一阶偏导数, 对 $\forall (x, y) \in K$, 有 $f_x g_y - f_y g_x \neq 0$. 证明: 在 K 内同时满足 $f(x, y) = 0, g(x, y) = 0$ 的点至多只有有限个. (大连理工 2019, 南京大学 2011)

例题 51 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(x)$ 的每个零点都是简单零点 (即若 $f(x_0) = 0$, 则 $f'(x_0) \neq 0$). 证明 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上只有有限个零点. (苏州大学 2005)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且使得在 $\{x \in [0, 1]; f(x) = 0 = f'(x)\} = \emptyset$, 证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 中只有有限个零点. (上海交大 2015)

例题 51 (续)

- (3) 构造或者证明是否存在函数: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有无数个零点, 且对任意的 $x \in (0, 1)$ 不存在 x 使得 $f(x) = f'(x) = 0$. (浙江大学 2018)
- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且在所有零点处导数不等于零, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中只有有限个零点. (四川大学 2018) ##

例题 52 设在 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 连续且可导, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有界, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在. 求证存在数列 $\{x_n\} \subset (0,1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 使得 $f'(x_n) = 0$. (北京大学 2011)

例题 53 设 $f(x) = e^{-x}(ax^2 + bx + c)$, $x \in \mathbb{R}$, 满足 $c(b-c) \geq 0$. 证明存在非负单调数列 $\{x_n\}$, 使得 $f^{(n)}(x_n) = 0, n \geq 1$. (哈工大 2009)

例题 54 证明下列结论.

- (1) 设 a, b, c 为三个实数, 证明方程 $e^x = ax^2 + bx + c$ 的根不超过三个. (中山大学 2017, 浙江大学 2002)

- (2) 设 a, b 为两个实数, 证明方程 $e^x = ax + b$ 的根不超过两个. (杭州师大 2020)

例题 55 证明下列结论.

- (1) 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为满足 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$ 的实数. 证明: 方程 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根. (华南理工 2021, 中国计量大学 2020, 武汉科技 2019, 河北大学 2016, 温州大学 2018)

- (2) 设 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 - \frac{1}{3}a_2 + \dots + (-1)^{n+1}\frac{1}{2n-1}a_n = 0$. 证明方程 $a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根. (重庆理工 2015, 华东理工 2007, 华南师大 2008)

例题 56 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x) = x^p(1-x)^q$, p, q 为正整数, $x \in [0, 1]$, 证明: 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $\frac{p}{q} = \frac{\eta}{1-\eta}$. (太原科技 2016)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 0 点的某个邻域内二阶连续可微, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为 0, 证明: 存在唯一一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(4h) - f(0) = o(h^2)$. (南京师大 2020)

3.3 导数的估值

例题 1 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上具有二阶导数, 且对一切 $x \in [0, a]$, 均有 $|f(x)| < 1, |f''(x)| < 1$. 证明: 对一切 $x \in [0, a]$, 成立 $|f'(x)| \leq \frac{a}{2} + \frac{2}{a}$. (电子科技 2019(a=1), 中科院 2012)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二次可微, 且 $|f(x)| \leq M, |f''(x)| \leq K$, 其中 M, K 为正常数, ξ 是 $(0, 1)$ 内任一点. 证明: $|f'(\xi)| \leq 2M + \frac{K}{2}$. (中科院大学 2017, 南京财大 2019; $M = 1, K = 2$: 南京航天 2015, 安徽大学 2021, 北京科技 2014, 南航 2012, 华中科技 2008 ($M = 1, K = 2$))

例题 1 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 二次可微, 且 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 为正常数, c 是 $(-1, 1)$ 内任一点. 证明: $|f'(c)| \leq a + b$. (西安电子科技 2011)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上有二阶连续导数, 且满足 $f(-2) = f(2)$ 及 $|f''(x)| \leq M$. 试证: $|f'(0)| \leq M$. (南开大学 2018)

类题 1① 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$. 求证: 在 $[0, 2]$ 上 $|f'(x)| \leq 2$. (华南理工 2020, 浙江工大 2020, 东华大学 2021 电子科技 2013)

类题 1② 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, $f(0) = f(1) = 0$, $|f'(x)| \leq \frac{8}{5}, |f''(x)| \leq \frac{8}{5}$. 试给出 $|f(x)|$ 的一个估计, $0 \leq x \leq 1$. (华中科技 2005)

例题 2 证明下列命题.

(1) 设 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 2$ ($0 \leq x \leq 1$). 证明: $|f'(x)| \leq 1$ ($0 < x < 1$). 此估计式能否改进? (华中科技 2004/1997, 福州大学 2009, 海南大学 2009)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且满足 $f(0) = f(1)$ 及 $|f''(x)| \leq M, x \in [0, 1]$. 试证: 对一切 $x \in [0, 1]$ 有 $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$. (华南理工 2021, 汕头大学 2018, 东南大学 2018(M=1), 山东师大 2012, 湖南大学 2022, 西北大学 2022 (M=1))

例题 3 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \leq 1$, $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内取到最大值 $\frac{1}{4}$. 证明: $|f(0)| + |f(1)| \leq 1$. (北京科技 2020, 华中科技 2007, 云南大学 2005, 四川大学 2006, 海南大学 2012)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续导数, 且满足 $f(0) = f(1) = 0$ 及 $|f'(x)| \leq M, x \in [0, 1]$. 试证: 对一切 $x \in [0, 1]$ 有 $|f(x)| \leq \frac{M}{2}$. (湖南大学 2020)

例题 3 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且满足 $f(0) = f(1) = 1$ 及 $|f'(x)| \leq 1, x \in [0, 1]$. 试证: 对一切 $x \in [0, 1]$, 有 $f(x) > \frac{1}{2}$. (福建师大 2016)

例题 4 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, 且 $M_0 = \sup\{|f(x)| | x \in (0, +\infty)\}$ 和 $M_2 = \sup\{|f''(x)| | x \in (0, +\infty)\}$ 均为有限数, 证明:

① $|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{h}{2}M_2$ 对任何 $h > 0, x \in (0, +\infty)$ 均成立;

例题 4 (续)

② $M_1 = \sup\{|f'(x)| | x \in (0, +\infty)\}$ 也是有限数, 并且满足不等式 $M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$;

③ 设 $f''(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. (西北大学 2015, 北京大学 2019, 上海财大 2022)

例题 4 (续)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内二阶可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在。证明: 存在 $x_0 > 0$ 使 $|f''(x_0)| > 1$ 。(哈工大 2006)

例题 5 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, $M_0 = \sup_{-\infty < x < +\infty} |f(x)| < +\infty$, $M_2 = \sup_{-\infty < x < +\infty} |f''(x)| < +\infty$. 试证: $M_1 = \sup_{-\infty < x < +\infty} |f'(x)| < +\infty$, 且 $M_1^2 \leq 2M_0M_2$. (同济大学 2021, 上海财大 2020, 天津大学 2020, 郑州大学 2021, 厦门大学 2022, 武汉理工 2022)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内三阶连续可导, 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty), |f(x)| \leq M_0, |f''(x)| \leq M_3$. 证明: $\forall x \in (-\infty, +\infty), |f'(x)| \leq M_0 + \frac{1}{6}M_3, |f''(x)| \leq 4M_0 + \frac{1}{3}M_3$. (重庆大学 2014)

例题 5 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内三次可导, 并且对 $x \in (0, +\infty)$, $|f(x)| < M_0 < +\infty$, $|f'''(x)| < M_3 < +\infty$. 证明: $f'(x)$ 及 $f''(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界。(兰州大学 2017, 四川大学 2020, 华东师大 2015)

例题 6 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} \{f(x)\} = -1$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$. (东南大学 2020, 南京师大 2021, 电子科技 2014, 厦门大学 2011)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 < x < 1} \{f(x)\} = -1$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 8$. (中科大 2018)

例题 6 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(-1) = f(1) = a$, $\min_{-1 < x < 1} \{f(x)\} = b < a$ 。证明:
 $\exists y \in (-1, 1)$, 使得 $f''(y) \geq 2(a - b)$ 。(上海师大 2021) ##

类题 6① 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 < x < 1} \{f(x)\} = -\frac{1}{2}$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 4$. (大连理工 2004, 山东大学 2004)

类题 6② 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 存在二阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 3$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 18$. (南开大学 2010)

类题 6③ 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 < x < 1} \{f(x)\} = 2$. 证明: $\min_{x \in [0, 1]} f''(x) \leq -16$. (华中科技 2014)

类题 6④ 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 < x < 1} \{f(x)\} = -\frac{1}{8}$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 1$. (武汉大学 2017)

类题 6⑤ 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上二次可导, $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: $\exists \theta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\theta) = 1$. (暨南大学 2010)

例题 7 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上三阶可导, $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'''(\xi) \geq 12$. (北京科技 2007)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, $f(-1) = f(0) = f'(0) = 0$, $f(1) = 1$. 试证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 3$. (福州大学 2016, 华南理工 2004, 中南大学 2002, 华中师大 2004, 南京财大 2012)

例题 7 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次连续可导, $f(-1) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 1$. 试证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 3$. (大连理工 2017, 太原理工 2016 矿业大学 2010)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次连续可导, $f(-1) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 2$. 试证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 6$. (云南大学 2020)

例题 7 (续)

- (5) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上三阶连续可导, 且 $f(0) = 1, f'(1) = 0, f(2) = \frac{5}{3}$. 证明: $\exists \xi \in (0, 2)$, 使 $f''(\xi) = 2$. (宁波大学 2017)

- (6) 设函数 $f(x)$ 三次连续可导, $f(1) = 1, f'(2) = 0, f(3) = 3$. 试证: 存在一点 ξ , 使得 $|f''(\xi)| \geq 6$. (矿业大学 2020)

例题 8 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$. 证明: $\max_{a < x < b} |f(x)| \leq \frac{1}{8}(b-a)^2 \max_{a < x < b} |f''(x)|$.
(青岛理工 2018/2016, 重庆大学 2013, 大连理工 2022) 特例: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq 4$, $f(a) = f(b) = 0$. 试证:

$$\left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2}. \text{ (郑州大学2000)}$$

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $f(0) = f(1) = 0$ 及 $|f''(x)| \leq 1, x \in [0, 1]$. 试证: 对一切 $x \in [0, 1]$, 有 $|f'(x)| \leq \frac{1}{8}, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$. (四川大学 2021)

例题 9 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $|g''(x)| \geq m > 0$ (m 为常数), 又 $g(a) = g(b) = 0$. 证明: $\max_{a < x < b} |g(x)| \geq \frac{m}{8}(b-a)^2$. (北师大)

例题 10 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且有有限导数, $f(x)$ 是非线性函数. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 c , 使 $|f'(c)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$. (广东工大 2017, 长安大学 2007, 西南交大 2005)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x)$ 是非线性函数. 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. (闽南师大 2018)

例题 10 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x)$ 是非线性函数. 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. (河南师大 2013, 上海交大 2003, 武汉理工 2009, 中国科技 2011, 大连理工 2022)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$ 且不恒为常数. 证明: 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (a, b)$, 使 $f'(\zeta) > 0, f'(\eta) < 0$. (西南交大 2008, 南京大学 2002, 吉林大学)

例题 10 (续)

- (5) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x)$ 是非线性函数, $f(a) = f(b)$. 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > 0$. (重庆师大 2005)

- (6) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x)$ 是非线性函数, $f(a) < f(b)$. 试证: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(\eta)$. (山东师大 2010, 上海交大 1982, 北京师大 2003)

例题 10 (续)

- (7) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 的充要条件是 $f(x)$ 不是常数或线性函数。(华中师大 2012)

例题 11 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $c = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. 试证: 函数 $f(x)$ 具备下述性质中的一个:

① 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) > c$;

② 对 $\forall x \in [a, b]$ 有 $f(x) - f(a) = c(x - a)$. (北京大学 2015)

例题 12 证明下列命题.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$. 试证: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$. (华中科技 2020 ($a = 0, b = 1$), 湖南师大 2020, 安徽大学 2017, 江苏大学 2016, 山东师大 2018, 上海财大 2021, 矿业大学 2021, 南京大学 2012 ($[1, 2]$), 中国人大 2022, 苏州大学 2022)

- (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 n 阶导数, 且 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 1, 2, \dots, n-1$. 试证: $\exists c \in (a, b)$ 使得 $|f^{(n)}(c)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$. (西北大学 2020)

例题 12 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$. (南开大学 1981, 广西大学 2002, 太原理工 2006)

类题 12① 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上三阶可导, 0 为 f 的极值点. 证明: $\exists \xi \in (-a, a) - \{0\}$ 使

$$|f''(\xi)| \geq \frac{3}{a^3} |f(a) - f(-a)|. (\text{苏州科技2009})$$

例题 13 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x) \in C[a, b]$ 在 (a, b) 内二次可导, $f(a) = f(b)$, 且存在一点 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > f(a)$. 试证明: 存在两点 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$ 使 $f''(\xi_1) < 0, f''(\xi_2) < 0$. (南京大学 2006) 特例: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f_-(a) = f(b) = 0$. 若存在一点 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f''(\xi) < 0$. (中国人民大学 2020, 长安大学 2021, 电子科技大学 2015, 中科院 2015, 广西民大 2019, 暨南大学 2018, 烟台大学 2019, 沈阳工大 2018, 四川师大 2012)
- (2) 设 $f(x) \in C[a, b]$ 在 (a, b) 内二次可导, 且存在一点 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > \max\{f(a), f(b)\}$. 试证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f''(\xi) < 0$. (安徽大学 2006)

例题 13 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内右导数存在, 且 $f(a) = f(b)$. 证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'_+(\xi) \leq 0$. (中山大学 2017)

例题 14 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 可导, $f(a) = 0, f'_+(a) > 0$. 证明:

① 存在 $\delta > 0$ 使得 $f(x) > 0, x \in (a, a + \delta)$;

例题 14 (续)

② 存在 $\xi > a$ 使得 $f'(\xi) > 0$. (首都师大 2007)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a)$ 存在且大于 0. 求证在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f''(\xi) < 0$. (聊城大学 2009)

例题 14 (续)

- (3) 若函数 $f(x)$ 有二阶导数, 满足 $f(2) > f(1), f(2) > \int_2^3 f(x)dx$. 证明至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$ 使得 $f''(\xi) < 0$. (西安电子科技 2010)

例题 15 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内取得最大值, 在 $[a, b]$ 上具有二阶导数, $|f''(x)| \leq M$. 试证: $|f'(a)| + |f'(b)| \leq M(b-a)$. (重庆大学 2012) 特例: 设 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内取得最大值, 在 $[0, a]$ 上具有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq M$. 试证: $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$. (新疆大学 2021, 南京师大 2018, 南京理工 2015, 浙江理工 2018)

- (2) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 二阶可导, 且 $f''(x) \geq 1$. 求证 $|f'(0) - f'(1)| \geq 1$. (东北师大 2013)

例题 16 证明下列命题.

(1) 若函数 $f(x)$ 在有限区域 (a, b) 内可导, 但无界, 则其导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内必无界. (南京师大 2017, 上海交大 2019, 福建师大 2015, 东南大学 2017, 武汉大学 2012, 华东师大 2001)

(2) 设函数 $f(x)$ 在有限区域 (a, b) 内可导, 并且 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内有界. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界. (中科大 2016, 郑州大学 2015, 扬州大学 2016, 北京师大 2002, 华南理工 2001)

例题 16 (续)

(3) 构造一个在闭区间 $[-1, 1]$ 处处可微的函数使得它的导数在 $[-1, 1]$ 上无界。(浙江大学 2013) ##

例题 17 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, 且 $e^{-x^2}f'(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有界. 证明 $xe^{-x^2}f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有界. (北京理工 2006, 青岛理工 2009, 武汉理工 2006)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上连续, 在 $(1, +\infty)$ 可导, 且 $e^{-x}f'(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上有界. 证明 $e^{-x}f(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上有界. (青岛理工 2013)

例题 17 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且 $f'(x) = O(x), x \rightarrow +\infty$. 试证: $f(x) = O(x^2), x \rightarrow +\infty$. (中科大 2012)

例题 18 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一阶可微, $f(0) = 0$, 且 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减. 证明: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减. (西北大学 2021, 杭州师大 2014, 东南大学 2022)

- (2) 设函数 $f(x)$ 为区间 $[0, +\infty)$ 上的非负严格凸函数, $f(0) = 0$, 证明: $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上严格递增. (山东大学 2016)

例题 19 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 为奇函数, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续单调递增, 又设 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$. 证明:

① $F(x)$ 为奇函数,

例题 19 (续)

② $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. (湖南大学 2003)

(2) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $f(x) > 0$, 则 $\varphi(x) = \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$ 为 $(0, +\infty)$ 上的严格单调递增.
(上海交大 2019, 首都师大 2005, 扬州大学 2007)

例题 19 (续)

- (3) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续递增, $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt, & x \in (a, b], \\ f(a), & x = a, \end{cases}$ 则 $F(x)$ 为 $[a, b]$ 上的单调增函数. (温州大学 2018, 江苏大学 2004, 长安大学 2007, 扬州大学 2007, 三峡大学 2011)

类题 19① 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 并且是单调增加的奇函数, 又设 $g(x) = \int_0^x (2t - x)f(x - t)dt$. 试判断 $g(x)$ 的单调性和奇偶性并证明之. (温州大学 2005)

类题 19② 设 $f(x)$ 为奇函数, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续单调递增, 又设 $F(x) = \int_0^x (x-3t)f(t)dt$. 证明:

① $F(x)$ 为奇函数,

② $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. (中南大学 2012)

类题 19③ 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f'(x) < 0$, $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt, x \in (a, b), \\ f(a), x = a, \end{cases}$ 则在 (a, b) 内 $F'(x) \leq 0$. (河北大学 2017)

例题 20 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x)$ 在 $(0, 1)$ 存在, $f''(x) + 2f'(x) + f(x) > 0$.
求证: $f(x) \leq 0, \forall x \in (0, 1)$. (东南大学 2005)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上可导, 满足: $x^{2004}|xf'(x) + xf(x) + 2005f(x)| \leq 1$, 且存在常数 $\mu > 0$, 使 $|f(x)| \leq \frac{\mu}{|x|^{2005}}$. 求证: $|x^{2005}f(x)| \leq 1$. (哈工大 2005)

例题 21 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上无穷次可导, $f(0) = 1, |f'(0)| \leq 2$. 令 $g(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$, 若 $|g^{(n)}(0)| \leq 2n!$. 证明: 对所有正整数 $n, |f^{(n)}(0)| \leq (n+1)!$. (北京大学 2008)

例题 22 设 $a > 0$ 为常数, 函数 $f(x)$ 在 $[-2a, 2a]$ 上有二阶导数, $f(0) = a$, $f(a) = b$, $f'(0) = -1$. 对 $\forall x \in [-2a, 2a]$, 且满足 $|f''(x)| < \frac{1}{4a}$. 求证:

(1) $|1 + f'(x)| < \frac{1}{2}$, $\forall x \in [-2a, 2a]$;

(2) $|f(a + b)| < \frac{a}{4}$. (上海财大 2005)

例题 23 证明下列命题.

- (1) 若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, $f(0) = 0$, $\forall x \in [0, +\infty)$ 有 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$. 证明 $f(x) \equiv 0$. (西南大学 2021, 南航 2012, 浙江大学 2004, 湖南农大 2010)

- (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = 0$, $f(x) > 0, x \in (a, b]$. 证明: 不存在常数 $M \geq 0$ 使 $0 \leq f'(x) \leq Mf(x), x \in [a, b]$. (宁波大学 2013, 中科院 2003, 湘潭大学 2007)

例题 24 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非负连续, $f(x) = \int_0^x f(t)dt$. 证明: $f(x) \equiv 0$. (昆明理工 2018)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 又 $\varphi(x) = f(x) \int_0^x f(t)dt$ 单调递减. 证明: $f(x) \equiv 0, x \in \mathbf{R}$. (浙江大学 2021, 兰州大学 2018, 上海交大 2002)

例题 24 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且 $\forall x \in \mathbf{R}$ 成立 $\int_0^1 f(tx) \, dt = f(x)$. 证明: $f(x) \equiv C, x \in \mathbf{R}$ (其中 C 为常数). (桂林电子科技大学 2016)

类题 24① 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $f(x) \int_a^x f(t)dt = 0, x \in (a, b)$. 证明: $f(x) \equiv 0, x \in (a, b)$. (南京师大 2004)

例题 25 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $f(a) = 0$. 若存在 $M > 0$ 使 $|f'(x)| \leq M|f(x)|, \forall x \in [a, b]$. 证明: $f(x) = 0, \forall x \in [a, b]$. (华东师大 2019, 浙江大学 2020(M=1); M=1, $[a, b] = [0, 1]$: 四川大学 2016, 大连理工 2015)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $f(0) = 0$, 并有实数 $A > 0$ 使得 $|f'(x)| \leq A|f(x)|$ 在 $[0, +\infty)$ 上成立. 试证明: 在 $[0, +\infty)$ 上, $f(x) \equiv 0$. (北邮 2020(A=1), 电子科技 2021(A=1))

例题 25 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续可微, $f(0) = 0$, $|f'(x)| \leq |f(x)|$, $\forall x \in \mathbf{R}$. 证明: $f(x) = 0, \forall x \in \mathbf{R}$. (华中师大 2021, 浙江大学 2017)

类题 25① 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(0) = 0, |f'(x)| \leq \lambda |f(x)|$. 证明: 在 $[0, 1]$ 上, $f(x) \equiv 0$. ($\lambda = 3^{-1}$: 武汉科技 2017; $\lambda = 2^{-1}$: 西安交大)

类题 25② 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $|f(x)| \leq k \int_0^x f(t) dt, k > 0, x \in [0, +\infty)$. 证明: $f(x) \equiv 0$. (安徽大学 2010)

例题 26 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的非负连续函数 $f(x)$, 满足 $f(x) \leq \int_0^x (f(t))^a dt$, (a 为常数). 证明:

(1) 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) \equiv 0$;

(2) 举例说明, 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 不一定恒为 0. (中科大 2008) 特例: 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的非负连续函数 $f(x)$, 满足 $f(x) \leq \int_0^x (f(t))^2 dt$, 证明: $f(x) \equiv 0$.(东南大学 2020)

例题 27 假定在某个区间 I 上, 函数 $f(x)$ 满足条件: 存在常数 $l > 0$ 和 $\alpha > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq l |x - y|^\alpha, (\forall x, y \in I).$$

例题 28 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$, 其中 $g(x)$ 为任一函数。证明: 若 $f(x_0) = f(x_1) = 0$ ($x_0 < x_1$), 则在 $[x_0, x_1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 。(中山大学 2012, 扬州大学 2011, 上海理工 2004)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有二阶导数, $f(0) = f'(0) = 0$, $|f''(x)|^2 \leq |f(x) \cdot f'(x)|$. 证明存在 $\delta > 0$ 使得在 $(-\delta, \delta)$ 内 $f(x) \equiv 0$ 。(南开大学 2009)

例题 28 (续)

- (3) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有二阶导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $|f''(x)| < |f(x)| + |f'(x)|$. 试证: $\exists \delta > 0$ 使得在 $(-\delta, \delta)$ 内, $f(x) \equiv 0$. (江苏大学 2004)

例题 29 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 有二阶导数, 且 $f(x) \leq \frac{1}{2}(f(x+h) + f(x-h))$. 试证: $f''(x) \geq 0$. (北京师大 1998/2004, 青岛科技 2008)

- (2) 设函数 $f(x) \in C^2(\mathbf{R})$, 且 $f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \leq 0, x \in \mathbf{R}, \forall h > 0$. 证明 $\forall x \in \mathbf{R}, f''(x) \leq 0$. (华南理工 2013)

类题 29① 设函数 $f(x) \in C^2(\mathbf{R})$, 且 $f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \geq 0, x \in \mathbf{R}, \forall h > 0$. 证明 $\forall x \in \mathbf{R}, f''(x) \geq 0$. (厦门大学 2021)

例题 30 证明下列命题.

- (1) 设函数 $p(x)$ 为一多项式, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 有 $p''(x) - p''(x) - p'(x) + p(x) \geq 0$. 求证: $p(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (山东大学 2018)

- (2) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上二阶可导, 且 $M > 0$ 为常数, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$ 都有 $|f''(x)| \leq M$ 的充要条件为对任意满足 $x+h, x-h, x \in (a, b)$ 的 x, h 均有

$$\left| \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} \right| \leq M. (\text{中山大学2021})$$

例题 31 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $x = c$ 右可微, 即 $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ 存在, 且大于零, 证明: $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in (c, c + \delta)$, 有 $f(x) > f(c)$. (厦门大学 2019)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0 (x \in \mathbf{R})$, 证明: $f(x + f'(x)) \geq f(x)$ 对所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立. (苏州大学 2015)

例题 32 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 上连续可微, $f(x) > 0$, 且存在 $L > 0$, 使得 $\forall x, y \in (0, +\infty)$ 都有 $|f'(x) - f'(y)| \leq L|x - y|$, 证明: $(f'(x))^2 < 2Lf(x)$. (浙江大学 2018)

例题 33 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, 且有有界函数 $g(x)$, 使得 $\varphi''(x) = e^{g(x)}\varphi(x)$, 证明: 在 $[0, 1]$ 上, $\varphi(x) \equiv 0$. (南京大学 2017)

例题 34 设常数 $a > 0, A > 0$, 函数 $f(x)$ 为区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且 $f(x) + a \int_{x-1}^x f(t)dt = A$, 证明 $e^{ax}f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上递增. (湖南师大 2016)

例题 35 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可微, 且满足 $f(x+1) - f(x) = f'(x), \forall x \in [a, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$. 求证: $f'(x) = A, \forall x \in [a, +\infty)$. (华东师大 2021)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可微, 且满足 $f(x+1) - f(x) = f'(x), \forall x \in (-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$. 求证: $f'(x) = A, \forall x \in (-\infty, +\infty)$. (上海理工 2021)

3.4 与导数有关的极限

例题 1 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 x_0 处可导, 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x_0)f(x) - g(x)f(x_0)}{x - x_0}$. (海南师大 2012; $g(x) = x$: 大连理工 2009, 华南理工 2003)

(2) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha t) - f(x_0 + \beta t)}{t}, \alpha \neq 0, \beta \neq 0$. (桂林电子科技 2015($\alpha = 2, \beta = -2$))

例题 2 设函数 f 在点 a 处具有二阶导数, 试证: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a)$. (福州大学 2016, 延安大学 2018, 郑州大学 2003)

例题 3 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = A$. 求证: $f'(0) = A$. (中山大学 2019, 中科院-中科大 2003)

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lambda > 1$ 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\frac{x}{\lambda})}{x} = 0$. 求证: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. ($\lambda = 2$: 南开大学 2012, 上海师大 2004; $\lambda = 2008$: 哈工大 2008)

例题 3 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微, $\alpha_n < x_0 < \beta_n, (n = 1, 2, \dots)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = x_0$ 。证明:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0)。$$
 (深圳大学 2006)

类题 3-① 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(x)}{x} = A$. 求证: $f'(0)$ 存在, 并且 $f'(0) = \frac{1}{2}A$. (海洋大学 2021, 徐州师大 2008)

类题 3-② 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0$. 证明: 若存在 $\alpha > 0, \beta > 0, \alpha > \beta$, 使得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\alpha x) - f(\beta x)}{x} = c (c \in \mathbb{R} \text{ 为常数})$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的右导数存在. (北师大 2006)

类题 3-① 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. 试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. (西南交大 2015, 南京航天 2014, 中南大学 2008, 大连理工 2001, 四川大学 2010)

类题 3② 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{1+x^2} = 0$ 。(山东师大 2005)

例题 4 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$ 。求证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = l.$$

(暨南大学 2011, 上海财大 2006)

例题 5 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 有界且可微, 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$. (中科院大学 2021/2017)

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} xf'(x)$ 存在且有限, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} xf'(x) = 0$. (南开大学 2017)

例题 5 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = k$. 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. (南京师大 2019, 清华大学 2006, 山东大学 2007; $k = 0$: 广东工大 2019, 西南大学 2000, 华南理工 2022)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0$, $g(x) = f(x) - f'(x)$. 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \int_1^x g(t) e^t dt = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. (\text{深圳大学 2007})$$

例题 5 (续)

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上连续可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sup |f(x) + f'(x)| \leqslant M < +\infty$ 。证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sup |f(x)| \leqslant M. \text{ (中科大2015)}$$

类题 5① 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l > 0$, 试证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. (中山大学 2000)

类题 5② 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. (东北大学 2021, 西安电子科技大学 2020)

类题 5③ 设函数 $f(x)$ 可微, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + 2f'(x)) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (上海大学 2004)

例题 6 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有二阶导函数, $f(x), f'(x), f''(x)$ 都大于零, 若存在正数 a, b 使得 $\forall x \in \mathbf{R}, f''(x) \leq af(x) + bf'(x)$. 证明:

① $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$;

例题 6 (续)

② 存在常数 c , 使得 $f'(x) \leq cf(x)$;

③ 求使不等式

例题 6 (续)

② 成立的最小常数 c . (上海交大 2015)

(2) 设 $f(x)$ 二阶可微, 且 $f(x), f'(x), f''(x)$ 都大于零, 且存在, $c > 0$, $f''(x) \leq cf(x)$. 证明:

例题 6 (续)

① $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

② 证明存在正数 a , 有 $f(x) \leq a f'(x)$, 并求出 a . (浙江大学 2015)

例题 6 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 二阶连续可微且有界的正函数, 若存在正数 α , 使得 $f''(x) \geq \alpha f(x)$ 对 $x \in [0, +\infty)$ 成立, 证明 $f(x)$ 是单调递增函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. (郑州大学 2021)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $x = 0$ 处有任意阶导数, 且对 $\forall n \geq 0$, 有 $f^{(n)}(0) = 0$, 证明:

例题 6 (续)

① $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = 0, n \in \mathbf{N}^+,$

- ② 进一步满足假设有实数 $A \geq 0$, 使得 $|xf'(x)| \leq A|f(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上成立, 则在 $[0, 1]$ 上, $f(x) \equiv 0$.
(河海大学 2021, 电子科技 2022) ##

例题 7 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有直到 n 阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = B$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, k = 1, 2, \dots, n. \text{ (东北大学2021, 江苏大学2008)}$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有三阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 都存在且有限. 证明:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0$. (暨南大学 2018, 中科大 2014, 上海交大 2022)

例题 7 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$. 证明:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. (南开大学 2014)

例题 8 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界可微, 试问下列命题中哪个必定成立 (要说明理由), 哪个不成立. (举反例)

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 蕴含 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在蕴含 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. (中科院 2011, 云南大学, 哈工大)

例题 9 证明下列结论.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. 求证: $(a, +\infty)$ 内存在一个单调数列 $\{\xi_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(\xi_n) = 0$. (厦门大学 2014, 浙江师大 2005, 北京师大 2007, 山东大学 2001)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在且有限. 试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. (首都师大 2014, 聊城大学 2010)

例题 9 (续)

- (3) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$, 求证: 存在一个数列 $\{\xi_n\} \subset (a, b)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f'(\xi_n)| = \infty$. (重庆大学 2009)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微且有界, 证明: 存在一个数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$. (厦门大学 2013, 南开大学 2004)

例题 9 (续)

- (5) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ 。求证: 存在数列 $\{\xi_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(\xi_n) = +\infty$ 。(南京大学 2015)

- (6) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = 0$ 。证明:

例题 9 (续)

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 ;$

② 在 $(0, +\infty)$ 上存在单调递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0$. (华东师大 2017)

例题 10 证明下列结论.

- (1) 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二次连续可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$ 存在, 且 $\varphi''(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界。证明:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi'(x) = 0$ 。(北京大学 2019, 山东大学 2011, 上海经大 2014, 北京交大 2005)

- (2) 设 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数的正函数, 且 $f'(x) \leq 0, x \in (0, +\infty), f''(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界. 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。(南开大学 2008, 中科院 2004)

例题 11 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $x^2 |g'(x^3)| < \frac{1}{3}f'(x)$. 求证: 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ 存在。(哈工大 2005)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可微, 且满足 $|f'(x)| \leq 1$. 求证: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 存在. (哈工大 2002, 郑州大学 2010)

例题 12 证明下列结论.

- (1) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 存在 $\theta(x) \in (0, 1)$ 使得 $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$. 并证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$. (中科院大学 2018, 宁波大学 2014, 陕西师大 2009, 河海大学 2022)

- (2) 设 $f(x)$ 在 a 附近有二阶连续导数, $f''(a) \neq 0$, $f(a+h) = f(a) + f'(a+\theta h)h$, 试证: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$. (安徽大学 2010, 湖南师大 2004, 郑州大学 2002, 武汉大学 2000, 湖南大学 2022)

例题 12 (续)

- (3) 设 $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x+\theta h)$, $0 < \theta < 1$, 且 $f^{(n+1)}(x) \neq 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$. (山东大学 2016, 湖南大学 2021($n=1$), 武汉理工 2002($n=3$), 武汉大学 2022)

- (4) 设 $h > 0$, 函数 f 在 $U(a; h)$ 内具有 n 阶连续导数, 且 $f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0$. 由中值定理, $f(a+h) - f(a) = f'(a+\theta h)h, \theta \in (0, 1)$. 证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n - \sqrt[n]{n}}$. (北师大 2000, 哈工大 2008, 天津大学 2011)

例题 12 (续)

(5) 若 $f(x)$ 连续可微, $f(0)$ 不为 0, 且

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{n!}(1-\theta)^n x^{n+1}.$$

类题 12① 设 $x \geq 0$ 时, 证明: 存在唯一 $\theta(x) \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^x e^t dt = xe^{\theta(x)x}$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = 1$.
(南京师大 2008) 证明与本题
(7) 类似.

类题 12② 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上非负、严格递增的连续函数, $F_n(x) = f^n(x)$, 由中值定理, $\exists \theta_n \in (0, 1)$ 使得 $F_n(\theta_n) = \int_0^1 F_n(x) dx$. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \theta_n = 1$. (河北工大 2008)

类题 12③ 设 $x > 0$ 时, 证明: 存在唯一 $\theta(x) \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^x e^{t^n} dt = xe^{\theta(x)x^n}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{n+1}$.
(广东财大 2019)

例题 13 求解下列各题.

- (1) 设函数 $y = f(x)$ 的二阶连续可导, 且 $f''(x) > 0, f(0) = 0, f'(0) = 0$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k f(u)}{f(x) \sin^k u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距. (l=2: 北京科技 2013, 中南大学 2013; k=1: 南航 2000)

- (2) 求曲线 $f(x) = x^n (n \in \mathbf{N}^+)$ 过点 $(1,1)$ 的切线与 x 轴交点的横坐标 x_n , 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$. (湘潭大学 2017)

类题 13① 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 二阶连续可导, 且 $f''(0) \neq 0, f(0) = 0, f'(0) = 0$ 。对于 $x \in (-1, 1)$, u 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{uf(x)}{xf(u)}$ 。(重庆大学 2021)

例题 14 设 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凹 (或凸) 函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x) = 0$ 。(仅在 $f(x)$ 可导的点考虑极限过程, 北京大学 2017)

例题 15 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有非负的二阶导数.

(1) 证明: $\frac{f(x) - f(x-h)}{h} \leq f'(x) \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, 0 < x < h$.

(2) $f(x)$ 在满足什么条件时, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.(武汉大学 2017)

例题 16 证明下列各题 (导数极限定理).

- (1) 证明导函数极限定理: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 上连续, 在 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$. (同济大学 2019)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ 上连续, 在 $(x_0 - 1, x_0 + 1) - \{x_0\}$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = a$, 证明: $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = a$. (南京航天 2018, 中山大学 2018, 海洋大学 2021)

例题 17 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, 并满足 $f(0) = f(1) = 0$. 试证明:

(1) 对任意正数 n , 存在唯一 $x_n \in (0,1)$ 使得 $f'(x_n) = \frac{M}{n}$, 其中 M 是 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值.

(2) $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$. (同济大学 2020, 东北师大 2022)

例题 18 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $|g'(x)| < f'(x), x \in (a, +\infty)$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ 存在。(山东大学 2018)

3.5 不等式证明

例题 1 证明下列不等式.

- (1) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x$. (杭州师大 2020, 河北大学 2015, 江苏大学 2016, 合肥工大 2022)

- (2) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x < x - \frac{1}{3\pi}x^3$. (郑州大学 2016, 河南师大 2014)

例题 1 (续)

(3) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$ 或 $\tan x > x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$. (沈阳工大 2019, 杭州师大 2012)

(4) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}$. (河北大学 2017, 暨南大学 2015, 云南大学 2004, 北京理工 2022)

例题 1 (续)

- (5) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x + 2 \sin x > 3x$ 或 $\frac{1}{3} \tan x + \frac{2}{3} \sin x > x$. (海洋大学 2021, 贵州大学 2016, 兰州大学 2015, 中科大 2013)

- (6) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sqrt{1 + \frac{x^4}{4}} - \frac{x^2}{2} > \cos x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. (宁波大学 2009)

例题 1 (续)

(7) $\cos x + \sin x > 1 + x - x^2, x \in (0, +\infty)$. (江西师大 2018, 浙江大学 2007)

(8) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x \sin^2 x > x^3$. (中山大学 2020)

类题 1① $1 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\pi}{2}$. (北京科技 2020)

类题 1② 当 $x > 0$ 时, $x > \sin x > x - \frac{x^3}{3!}$. (郑州大学 2004/2006/2013, 中南大学 2007, 吉林大学 2006)

类题 1③ 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x + \sin x > 2x$. (南京理工 2009, 山东科技 2011)

类题 1④ 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\cos x}{1 + \sin x} < \frac{\ln(1 + \sin x)}{x}$. (宁波大学 2010)

类题 1⑤ 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos x < \frac{\sin x}{2x - \sin x}$. (中科院大学 2019)

例题 2 证明不等式:

(1) $\cos x < 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4, x \neq 0$.

(2) $(b-a)^2 - \left(\int_a^b \cos x dx \right)^2 - \left(\int_a^b \sin x dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^4}{12}$. (北京理工 2021)

例题 3 证明下列不等式.

(1) $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, x > 0$. (杭州电子科技大学 2016, 南京理工 2010, 哈工大 2009, 华东师大 2022)

(2) $0 < \frac{1}{x} + \frac{1}{\ln(1-x)} < 1, x < 0$. (河北大学 2019, 地质大学 2002)

类题 3① 证明 $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}, x > 0$. (华东理工 2003, 曲阜师大 2006)

类题 3② 证明 $0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1, x > 0$. (浙江工商大学 2020, 矿业大学 2010)

类题 3③ 证明 $\ln x + \frac{1}{1+x} < \ln(1+x) < \ln x + \frac{1}{x}, x > 0$. (昆明理工 2019, 长安大学 2020)

例题 4 证明下列不等式.

(1) 当 $x \geqslant 0$ 时, $\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$. (江西理工 2018, 东南大学 2006, 深圳大学 2007)

(2) 当 $x \geqslant 0$ 时, $\frac{1}{\sqrt{x(x+1)}} > \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 或 $\ln^2\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x(1+x)}$. (华中师大 2020, 郑州大学 2020)

例题 4 (续)

(3) 当 $x \geq 1$ 时, $\sqrt{x} \ln x \leq x - 1$. (河南师大 2018)

类题 4① 当 $0 < x < 1$ 时, $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.(河北大学 2018, 中科院 2007)

类题 4② 当 $x \geqslant 0$ 时, $\ln(1+x) < \sqrt{x}$. (西北工大 2012)

例题 5 证明下列不等式.

(1) $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}, x > 0$. (河北大学 2008)

(2) $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}, x > 0$. (暨南大学 2016, 三峡大学 2016/2015, 沈阳工大 2018)

类题 5① 证明 $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x, x > 0$. (湘潭大学 2018, 华中农大 2021)

类题 5② 证明 $\ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}, x > 0$. (北航 2008, 湖南农大 2010)

例题 6 证明下列不等式.

(1) $2x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) < 1 + \frac{x}{1+x}, x > 0.$ (南开大学 2004)

(2) $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}, x \neq 0.$ (广西师大 2010)

例题 6 (续)

(3) $(x^2 - 1) \ln x \geqslant (x - 1)^2, x > 0$. (徐州师大 2010, 北京科技 2008, 华中科技 2014)

例题 7 证明下列不等式.

(1) $\frac{1-x}{1+x} < e^{-2x}$ 或 $\ln \frac{1+x}{1-x} > 2x, (0 < x < 1)$. (西南大学 2002, 云南大学 2006, 北京理工 2004)

(2) $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}, (x > 0)$. (大连理工 2019, 西安建筑科技 2018, 沈阳工大 2017)

例题 7 (续)

(3) $\frac{1}{\sin^2 x} \leq \frac{1}{x^2} + 1 - \frac{4}{\pi^2}, \left(0 < x \leq \frac{\pi}{2}\right)$. (暨南大学 2010)

(4) $0 < \frac{x}{2} \ln \frac{x+1}{x-1} - 1 < \frac{1}{3(x^2-1)}, (x > 1)$. (云南大学 2018, 云南大学 2011)

例题 7 (续)

(5) $e^x > 1 + (1+x)\ln(1+x), (x > 0)$. (云南大学 2014)

(6) $\ln(1+x) \geq \frac{1}{c} \ln(1+cx), (x \geq 0, c > 1)$. (汕头大学 2016)

例题 7 (续)

(7) $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x > 1 + \frac{1}{2}x^2, (|x| < 1)$. (上海理工 2018)

例题 8 证明下列不等式.

(1) $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}, (x > 1)$. (河南师大 2017, 河北大学 2009)

(2) $(a+1)^{\ln b} > (b+1)^{\ln a}, (1 < a < b)$. (华南师大 2000)

例题 9 证明下列不等式.

(1) $\left(\frac{a+1}{b+1}\right)^{b+1} \geq \left(\frac{a}{b}\right)^b, a > 0, b > 0.$ (山东大学 2005, 中山大学 2005, 大连理工 2005)

(2) $a^{b^a} > b^{a^b} (a > b > 1).$ (大连理工 2009)

例题 9 (续)

(3) 设 a, b, p, q 为正数, 求函数 $f(x) = x^p(1-x)^q$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值, 并证明不等式

$$\left(\frac{a}{p}\right)^p \left(\frac{b}{q}\right)^q \leq \left(\frac{a+b}{p+q}\right)^{p+q}. \quad (\text{湖南师大 2015})$$

例题 10 若 $0 < x < y < 1$ 或 $1 < x < y$, 证明: $\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y}$. (南京航天 2014, 中科院 2003, 太原理工 2008, 西电科技 2022)

例题 11 证明不等式 $e^y + x \ln x - x - xy \geq 0, x \geq 1, y \geq 0$. (厦门大学 2002)

例题 12 证明当 $e < a < b$ 时 $a^b > b^a$, 并由此比较 π^e 与 e^π 的大小。(杭州师大 2015, 广州大学 2020)

类题 12 比较 $\log_{2016} 2017$ 与 $\log_{2017} 2018$ 的大小.(安徽师大 2018)

例题 13 确定 A 最小正数, 使不等式成立: $\ln(x^2 + y^2) \leq A(x^2 + y^2), \forall x > 0, y > 0$. (南京大学 2004)

例题 14 证明下列不等式.

(1) $\frac{\sin x_1}{\sin x_2} > \frac{x_1}{x_2}, \pi > x_2 > x_1 > 0.$ (兰州大学 2016, 昆明理工 2008)

(2) $\frac{c^a - c^b}{a - b} < \frac{e^a + e^b}{2}, (a \neq b).$ (温州大学 2012)

例题 14 (续)

$$(3) \quad \frac{2}{a+b} < \frac{\ln a - \ln b}{a-b} < \frac{1}{\sqrt{ab}}, a, b > 0, a \neq b. \text{ (中科院 2005)}$$

$$(4) \quad \frac{\sin(\alpha+\beta)}{1+\sin(\alpha+\beta)} \leq \frac{\sin \alpha}{1+\sin \alpha} + \frac{\sin \beta}{1+\sin \beta}, \alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2}). \text{ (西北师大 2005)}$$

类题 14① 证明: $\frac{\tan x_2}{x_2} > \frac{\tan x_1}{x_1}, x_2 > x_1 > 0$.(西安建筑科技 2018, 杭州师大 2011)

类题 14② 证明: 对 $\forall a, b \in R, \frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$.(青岛科技 2012)

例题 15 证明下列不等式.

(1) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}, 0 < b < a.$ (昆明理工 2018, 杭州师大 2019, 宁波大学 2020)

(2) $\frac{b-a}{b^2+1} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{a^2+1}, 0 < a < b.$ (湖南农大 2010)

例题 15 (续)

(3) $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a), e < a < b < e^2$. (湖南农大 2009, 曲阜师大 2006)

(4) 设 $0 < a < b, n > 1$, 证明: $na^{n-1}(b - a) < b^n - a^n < nb^{n-1}(b - a)$. (桂林电子科技 2016, 上海理工 2018)

类题 15① 证明: $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x, x > 0$.(南昌大学 2021)

例题 16 证明下列不等式.

(1) $|e^t - 1 - t| \leq t^2, |t| \leq 1$. (河南师大 2009)

(2) $2^x \geq 1 + x^2, x \in [0, 1]$. (华东师大 2004)

例题 16 (续)

(3) $e^x - 1 > (1+x)\ln(1+x), x > 0$. (天津大学 2001, 西南大学 2000)

(4) 设 p 为常数, $p > \ln 2 - 1$. 证明: 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 不等式 $x^2 - 2px + 1 < e^x$ 成立. (山东师大 2012, 上海交大 2006)

例题 17 已知不等式 $Ae^{-x} + x^2 - x \geq 1$ 对一切 $x \in (1, +\infty)$ 成立, 求常数 A 的取值范围. (云南大学 2005)

类题 17① 设常数 $p > e$. 证明: 当 $x \in (0, +\infty)$ 时不等式 $pe^{-x} + x^2 - x > 1$ 成立. (云南大学 2007)

例题 18 证明下列不等式.

- (1) 设 $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: $x^{\frac{1}{p}} \leq \frac{1}{p}x + \frac{1}{q}, (\forall x > 0)$, 并证明当且仅当 $x = 1$ 时等式成立.
(北京理工 2005, 湖南大学 2002)

- (2) 证明: 对 $\forall x > 0, 0 < p < 1, x^p - px \leq 1 - p$. (昆明理工 2011)

类题 18① 设 $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 证明: 对 $\forall x > 0, \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$. (西南大学 2004)

例题 19 证明不等式 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1, 0 \leq x \leq 1, p \geq 1$. (云南大学 2016, 杭州师大 2013)

例题 20 证明下列不等式:

(1) 证明: $x^y + y^x > 1, (x, y > 0)$. (中科院 2007)

(2) 证明: $yx^y(1-x) < \frac{1}{e}, (0 < x < 1, 0 < y < +\infty)$. (四川大学 2016, 山东大学 2017, 中科院 2007(y=n))

例题 21 设 $0 < x < y < \pi$, 试证: $y \sin y + 2 \cos y + \pi y > x \sin x + 2 \cos x + \pi x$. (华南理工 2009)

例题 22 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明: 对任意两点 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 及任意正数 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 + \lambda_2 = 1)$ 有不等式 $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$, 并说明其几何意义. (苏州科技 2017, 重庆大学 2001, 东北师大 2000, 北京工大 2010; $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$: 厦门大学 2016, 重庆大学 2005)

例题 23 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

(1) 对 $\forall x, x_0 \in [a, b]$, $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$;

(2) 对任意点 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ 及 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 1, k_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ 有 $f(\sum_{i=1}^n k_i x_i) < \sum_{i=1}^n k_i f(x_i)$. (宁波大学 2019, 哈工大 2002, 北京科技 2001)

例题 23 (续)

- (3) 对任意点 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ 有不等式 $f\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$. (杭州师大 2018, 中南大学 2010(n=3))

例题 24 考察函数 $f(x) = x \ln x, (x > 0)$ 的凸性, 并由此证明下列不等式.

(1) $a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}, (a > 0, b > 0, c > 0)$, 给出等号成立的条件. (厦门大学 2014, 南京理工 2008)

(2) $a^a b^b \geq (ab)^{\frac{a+b}{2}}, (a > 0, b > 0)$ 或 $a \ln a + b \ln b > (a+b) \ln \frac{a+b}{2}$. (沈阳工大 2012, 华东师大 1997)

例题 25 若函数 $F(x)$ 在区间 (a, b) 上恒有 $F''(x) > 0$, $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个正数. 证明: 对任意 n 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$ 有不等式 $F\left(\frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}\right) \leq \frac{p_1 F(x_1) + p_2 F(x_2) + \dots + p_n F(x_n)}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$. (燕山大学 2008)

例题 26 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上可微, $f'(x)$ 递减且 $f(0) = 0$. 证明: 对于 $0 < a < b < a + b < c$, $f(a + b) \leq f(a) + f(b)$. (广州大学 2018, 大连理工 2006, 南京师大 2002, 首都师大 2005, 中科院 2011)

- (2) 设 $a > 0, b > 0$. 求证: 当 $0 < p < 1$ 时, $(a + b)^p < a^p + b^p$; 当 $p > 1$ 时, $(a + b)^p < 2^{p-1}(a^p + b^p)$. (首都师大 2020, 北京师大 2019, 湖南师大 2012, 华中师大 2022)

例题 26 (续)

(3) 设 $0 < p < 1$, x, y 是两个不同的正数. 证明: $(x + y)^p < x^p + y^p < 2^{1-p}(x + y)^p$. (郑州大学 2015)

(4) $(x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} \geq (x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}}, 0 < \alpha < \beta, x > 0, y > 0$. (安徽师大 2016)

例题 26 (续)

(5) 设 $0 \leq b \leq a, p \geq 2$, 证明: $(a+b)^p + (a-b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$. (大连理工 2017) ##

例题 27 设 $a > 0, b > 0$, 证明不等式 $\frac{a^3}{x^2} + \frac{b^3}{(1-x)^2} \geq (a+b)^3, (0 < x < 1)$. (华中科技 2003)

例题 28 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = 0, f'(0) > 1$. 证明: 存在 $\delta > 0$ 使得 $f(x) > x, x \in (0, \delta)$.
(兰州大学 2008)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上二次可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$. 试证明: $f(x) \geq x, \forall x \in \mathbf{R}$. (长沙理工 2017, 南京大学 2006, 湖南农大 2008, 南京财大 2011, 南京师大 2011, 北邮 2022)

例题 28 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶连续可微, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f''(x) < 0, \forall x \in [0, 1]$. 证明 $f(x) \geq x, \forall x \in [0, 1]$. (南京大学 2007/2009)

例题 29 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f'(x) > g'(x), x \in (a, b), f(a) > g(a)$. 证明:
 $f(x) > g(x), x \in [a, b]$. (首都师大 2009)

- (2) 若 $f(x), g(x)$ 都是可微函数, 且当 $x \geq a$ 时, $|f'(x)| \leq g'(x)$. 则当 $x \geq a$ 时, $|f(x) - f(a)| \leq g(x) - g(a)$. (厦门大学 2012, 浙江师大 2006, 华南师大 2010)

例题 30 设在 $[a, b]$ 上, $|f'(x)| \geq |g'(x)|, f'(x) \neq 0$ 。证明:

(1) $|\Delta f(x)| \geq |\Delta g(x)|$, 且在 $\left(\frac{1}{2}, x\right)$ 上 $|\Delta \arctan x| \leq \Delta \ln(1+x^2)$;

(2) 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上 $\arctan x - \ln(1+x^2) \geq \frac{\pi}{4} - \ln 2$. (电子科技大学 2001, 新疆大学 2004)

例题 31 设 n 为正整数. 证明下列不等式.

(1) $\frac{2}{3}n\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \sqrt{k} < \left(\frac{2}{3}n + \frac{1}{2}\right)\sqrt{n}$. (中科院 2010)

(2) $2\sqrt{n+1} - 2 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n} - 1$. (南京师大 2003, 中南大学 2004)

例题 31 (续)

(3) 对任何正整数 $n \geq 2$, $\frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n < 1$. (青岛科技 2006)

(4) 若 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明: $e^\lambda > n + 1$. (中科院 2010)

例题 31 (续)

$$(5) \quad 0 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1. \quad (\text{北师大 2004})$$

$$(6) \quad 2 < e < 3. \quad (\text{兰州大学 2007})$$

例题 31 (续)

(7) 对任何正整数 n , $0 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) < \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{n}\right)$. (云南师大 2017)

(8) $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n, n > 1$. (安徽师大 2017)

例题 32 证明下列命题.

(1) 证明: 集合 $A = \left\{ \alpha \mid \forall x > 0, \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+\alpha} > e \right\}$ 有最小值, 并求最小值. (北京师大 1999)

(2) 对任意的 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$ 成立的 α 最大值与 β 最小值. (北京交大 2009, 青岛大学 2004, 北京师大 1999)

例题 32 (续)

(3) 证明对任何自然数 n 有 $0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}$. (华东师大 2013)

例题 33 设 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin(2x) + \cdots + a_n \sin(nx)$, 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为实常数。求证: $|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$ 。 (大连理工 2019, 西南大学 2020, 西北师大 2009, 厦门大学 2010, 北邮 2022)

例题 34 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶导数, $f(0) \geq 0, f'(0) \geq 0$, 且满足 $f''(x) \geq f(x)$. 求证: $f(x) \geq f(0) + f'(0)x, (x \in [0, +\infty))$. (中科大 2010)

例题 35 设 $x > -1$, 可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x} \int_0^x f(t)dt = 0, f(0) = 1$. 求证: $e^{-x} \leq f(x) < 1, (x \geq 0)$. (燕山大学 2010, 大连理工)

例题 36 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有三阶导数, 且 $f'''(x) > 0$. 证明: 对任意的 $x_1 < x_2$, 有

$$f(x_2) - f(x_1) \geq f' \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) (x_2 - x_1). \text{ (大连理工2018)}$$

例题 37 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{2x_n}{1+x_n}$, 证明: $x_1 x_2 \cdots x_n > \frac{1}{2e}$. (安徽师大 2019)

例题 38 已知下列不等式成立 $\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < An^{\frac{3}{2}}$, 其中 A 为常数, 且 $0 < A < 1$, 求 A 的最小值。(北京工大 2019)

4 一元函数积分学

4.1 不定积分计算

例题 1 计算下列积分.

(1) $\int \frac{\sin 2x}{\cos x + \sin^2 x} dx$. (兰州大学 2015, 郑州大学 2020)

(2) $\int \frac{dx}{1 + \tan x}$. (武汉大学 2010)

例题 1 (续)

(3) $\int \frac{1}{\sin 2x + 2 \sin x} dx$. (中山大学 2015, 山东师大 2021)

(4) $\int \frac{\sin x \cos x}{\cos x + \sin x} dx$. (南京航大 2020)

例题 1 (续)

(5) $\int \frac{\cos x \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$. (云南大学 2021, 宁波大学 2015)

(6) $\int \frac{dx}{\cos x \sin^3 x}$. (河南师大 2011)

类题 1① $\int \frac{dx}{\tan x + \sin x}$. (新疆大学 2009)

类题 1② $\int \frac{1}{\sin x(1 + \cos x)} dx$. (山东大学 2019)

类题 1③ $\int \frac{1 + \sin x}{\sin x(1 + \cos x)} dx$. (太原科技 2015)

类题 1④ $\int \frac{dx}{\cos^4 x \sin^4 x}$ (上海师大 2000)

类题 1⑤ $\int \frac{\tan x}{1 + \tan x + \tan^2 x} dx$. (赣南师大 2020)

类题 1⑥ $\int \frac{1}{2 + \tan^2 x} dx$. (吉林大学 2021)

类题 1⑦ $\int \frac{5 \sin x + 2 \cos x}{\sin x + 3 \cos x} dx$. (北京科技 2011/2004)

类题 1⑧ $\int \frac{\sin x}{\cos x + 2 \sin x} dx$. (安徽师大 2020)

类题 1⑨ $\int \frac{\sin x \cos^3 x}{1 + \sin^2 x} dx$. (广西民大 2015/2016/2017/2018, 暨南大学 2016, 西北师大 2005)

类题 1-⑩ $\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$ (广西师大 2017).

例题 2 求下列积分.

(1) $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$. (中山大学 2021)

(2) $\int \frac{1}{\sin x + 3 \cos x + 4} dx$. (人民大学 2021)

例题 2 (续)

(3) $\int \frac{1}{\cos^6 x + \sin^6 x} dx$. (中科院大学 2018)

(4) $\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx$, 其中 $0 < r < 1, -\pi < x < \pi$, (河北工大 2021)

例题 3 求下列积分.

(1) $\int x \arctan x dx$.(宁波大学 2018, 暨南大学 2019)

(2) $\int x \arctan x \ln(1 + x^2) dx$.(西南大学 2016)

例题 3 (续)

(3) $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx$. (暨南大学 2020, 上海师大 2021)

(4) $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$. (湖南农大 2017)

例题 3 (续)

(5) $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx$. (上海交大 2019, 中山大学 2007, 重庆大学 2022)

(6) $\int \frac{\arccos x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$. (杭州师大 2010)

类题 3① $\int \arctan x dx$ (浙江工商大学 2020)

类题 3② $\int x^2 \arctan x dx$ (中山大学 2020, 五邑大学 2015)

类题 3③ $\int \frac{\arctan x}{x^2} dx$ (人民大学 2006)

类题 3④ $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$ (地质大学 2006, 华东师大 2022)

类题 3⑤

$$\int x^2 \cos x dx$$

类题 3⑥

$$\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}} dx$$

类题 3-⑦ $\int x \arcsin x dx$ (浙江师大 2013)

类题 3-⑨ $\int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (湖南师大 2000)

类题 3-⑩ $\int \frac{\arcsin e^x}{e^{2x}} dx$ (四川师大 2017)

例题 4 设 n 为自然数, 求下列不定积分的递推公式.

(1) $I_n = \int \tan^n x \, dx$, 并计算 $\int \tan^4 x \, dx$. (南京航大 2018, 广西师大 2019, 上海理工 2005)

(2) $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx$. (南京航大 2016)

例题 4 (续)

(3) $I_n = \int \frac{1}{\sin^n x} dx (n > 2)$, 计算 $\int \frac{1}{\sin^5 x} dx$. (东北大学 2021)

类题 4① 求 $I_n = \int (\ln x)^n dx$ 的递推公式, 并计算 $\int \ln^2 x dx$. (湖北大学 2001, 华东师大 2003)

类题 4② 求 $I_n = \int x^n \cos x dx$ 的递推公式, 并计算 $\int x^3 \cos x dx$. (华南师大 2008)

类题 4③ 求 $I_n = \int \sec^n x dx$ 的递推公式, 并计算 $\int \sec^3 x dx, \int \frac{dx}{\cos^4 x}$. (暨南大学 2015/2007, 广西师大 2012)

例题 5 求下列积分.

- (1) $\int c^a \sin bx dx$. (东华理工 2018; $b = 1$: 湖南师大 2020; $a = -1, b = 2$: 中山大学 2019; $a = 1, b = 2$: 赣南师大 2018; $a = 2, b = 1$: 汕头大学 2015, 湘潭大学 2016)

- (2) $\int \cos(\ln x) dx, \int \sin(\ln x) dx$. (国防科技 2018) (3) $\int x e^x \cos x dx, \int x e^x \sin x dx$. (西南大学 2007)

例题 5 (续)

(4) $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$. (上海财经 2005)

(5) $\int e^{\sin x} \sin 2x dx$. (杭州电子科技大学 2016)

类题 5① $\int e^{\sqrt{x}} dx$ (西安工程 2018, 杭州师大 2012)

类题 5② $\int \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx$ (浙江师大 2018)

类题 5③ $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \stackrel{u=\arctan x}{=} \int e^u \sin u du$ (地质大学 2007)

类题 5④ $\int e^x \sin^2 x dx$ (暨南大学 2005)

例题 6 求下列积分.

(1) $\int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx$. (南京理工 2006)

(2) $\int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx$. (太原科技 2005, 苏州科技 2008)

例题 6 (续)

(3) $\int \frac{\ln \cos x}{\sin^2 x} dx$. (华南师大 2021)

类题 6① $\int \frac{\ln \cos x}{\cos^2 x} dx$ (武汉科技 2018)

例题 7 求下列不定积分.

(1) $\int x^x(1 + \ln x)dx$. (山东科技 2008)

(2) $\int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(x+1)}dx$. (西南大学 2011)

例题 7 (续)

(3) $\int \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x} \right) dx$. (西南大学 2017, 广西师大 2019)

(4) $\int \frac{\ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{\sqrt{1 + x^2}} dx$. (湖南师大 2017)

例题 7 (续)

(5) $\int x^2 \ln x dx$.(贵州师大 2019, 华侨大学 2015)

(6) $\int \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx$. (广西师大 2015)

例题 7 (续)

(7) $\int \frac{\ln(2 + \sin^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2} \sin 2x \, dx$. (西北师大 2002)

(8) $\int \frac{x \ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{(1 + x^2)^2} dx$. (武汉大学 2013)

例题 7 (续)

(9) $\int x \ln \frac{1+x}{1-x} dx$. (桂林电子科技大学 2013)

类题 7① $\int \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} dx$ (湘潭大学 2012)

类题 7② $\int \frac{\ln x}{x \sqrt{1 + \ln x}} dx$ (河北大学 2009)

类题 7④ $\int \ln(\sqrt{x+2}) dx$ (宁波大学 2012)

类题 7⑤ $\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx$ (重庆大学 2021)

类题 7⑥ $\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx$ (暨南大学 2013)

类题 7⑦ $\int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$ (湘潭大学 2015)

例题 8 求下列积分.

(1) $\int \frac{\ln(1+e^{-x})}{e^x+1} dx$. (苏州科技 2007)

(2) $\int \frac{x e^{-x}}{(1-x)^2} dx$. (华东师大 2018, 漳州师院 2006)

例题 8 (续)

(3) $\int \frac{1+x}{x(1+xe^x)} dx$. (燕山大学 2012)

(4) $\int \frac{\ln x - 1}{(x + \ln x)^2} dx$. (电子科技大学 2005)

例题 8 (续)

(5) $\int e^x \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2 dx$. (新疆大学 2021)

(6) $\int e^x \frac{1+\sin x}{1+\cos x} dx$. (山东师大 2011)

例题 8 (续)

(7) $\int \frac{x e^x dx}{\sqrt{e^x - a}}$. ($a = 1$: 西安电子科技大学 2020, 河北大学 2014, 南京大学 2002, $a=2$: 四川师大 2013)

类题 8①

$$\int \frac{x e^x}{(1 + e^x)^2} dx$$

类题 8② $\int \frac{x e^x}{(1 + x)^2} dx$ (重庆大学 2015, 南京师大 2022)

类题 8③

$$\int \frac{1 + x}{x(1 - x e^x)} dx$$

类题 8④

$$\int \frac{1+x}{x(2+xe^x)} dx$$

类题 8⑤

$$\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$$

类题 8⑥

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{ax}}}$$

类题 8⑦

$$\int e^{-x} \frac{1 + \sin x}{1 - \cos x} dx$$

例题 9 求下列积分.

(1) 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $\int f(x)dx$ 。(湘潭大学 2012, 曲阜师大 2005, 山西大学 2005)

(2) 设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f(\varphi(x)) = \ln(x)$, 求 $\int \varphi(x) dx$ 。(上海交大 2015, 北京交大 2010)

例题 10 计算不定积分.

(1) $\int \frac{x}{1 + \cos 2x} dx$. (湖南师大 2005)

(2) $\int \frac{x}{\sin^2 x} dx$. (湖南师大 2015)

例题 11 求下列积分.

(1) $\int x(1+x)^{2018}dx$. (暨南大学 2018)

(2) $\int \frac{1}{x+x^{n+1}}dx$. (暨南大学 2017(n=3), 中山大学 2019(n=10))

例题 11 (续)

(3) $\int \frac{1}{x^4(1+x^2)} dx$. (华南师大 2020)

(4) $\int \frac{x^2}{(1-x)^n} dx$. (汕头大学 2019(n=100), 浙江大学 2014(n=2013))

例题 11 (续)

(5) $\int \frac{dx}{1+x^3}$. (浙江理工 2013)

(6) $\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2}$. (郑州大学 2006, 福州大学 2021(a=1))

例题 11 (续)

(7) $\int \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 2x + 2)^2} dx$. (武汉大学 2020)

(8) $\int \frac{1}{1 + x^4} dx$. (四川大学 2020, 中科院大学 2017)

例题 11 (续)

(9) $\int \frac{x dx}{x^2 - 2x \cos \alpha + 1}$ (常数 $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}$). (重庆大学 2008)

类题 11① $\int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} dx$ (东华理工 2017)

类题 11② $\int \frac{1}{x(1+x^3)^2} dx \stackrel{t=x^3}{=} \frac{1}{3} \int \frac{1}{t(1+t)^2} dt$ (河北大学)

类题 11③ $\int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx \neq .$ (重庆大学 2013, 河南师大 2010, 曲阜师大 2011)

例题 12 求下列积分.

(1) $\int \frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+x}+1} dx$. (广西师大 2016)

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}} dx$. (湖北大学 2017)

例题 12 (续)

(3) $\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}$. (南京师大 2015)

(4) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-2x-3}}$. (四川师大 2016)

例题 12 (续)

(5) $\int \frac{dx}{(\sqrt{x}+1)(x+3)}$. (吉林大学 2020)

类题 12①

$$\int \frac{1}{x(1+\sqrt{x})} dx \stackrel{t=\sqrt{x}}{=} 2 \int \frac{1}{t(1+t)} dt$$

类题 12②

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)^4}}$$

类题 12③

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$$

类题 12④

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}} \stackrel{x=2\sin t}{=} \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sin t}$$

类题 12⑥ $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}} \frac{\sqrt{x^2+x+1}=x-t}{t^2}$ (河北大学 2015)

⑦ $\int \frac{2}{x+\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{x=\sin t}{=} 2 \int \frac{dt}{\tan t+1} = t + \ln |\sin t + \cos t| + C = \arcsin x + \ln(x + \sqrt{1-x^2}) + C.$ (华侨大学 2010)

例题 13 求下列不定积分.

(1) $\int e^{|x-1|} dx$.(太原理工 2018)

(2) $\int \max\{2, |x|\} dx$.(湖南师大 2011)

类题 13① $\int \max\{1, |x|\}dx$ (四川大学 2017, 中山大学 2010, 宁波大学 2011)

例题 16 已知函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\arctan x$, 求 $\int x f'(x)dx$. (湖南大学 2020)

例题 17 已知函数 $f(x), g(x)$ 连续可导, 且 $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x) + \varphi(x)$, 而函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x) = g'(x) - xg(x) - \cos x$, 求不定积分 $\int x f''(x)dx$. (长沙理工 2016)

4.2 定积分计算

例题 1 求下列积分.

(1) $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$. (上海理工 2018, 湘潭大学 2016/2015; $a = 1$: 广西民大 2009, 曲阜师大 2008)

(2) $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx$. (西安电子科技 2020; $a = 1$: 燕山大学 2016, 闽南师大 2018)

例题 1 (续)

(3) $\int_0^{2a} x\sqrt{2ax-x^2}dx$. (南京农大 2004)

(4) $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{x^4-x^2}}dx$. (云南师大 2018)

例题 1 (续)

(5) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x^2 - 2x + 2)^3}} dx$. (广西师大 2015)

类题 1① $\int_0^1 \sqrt{x-x^2}dx$. (闽南师大 2016)

类题 1② $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ (桂林电子科技 2013)

类题 1④ $\int_1^3 \sqrt{|x(x-2)|}dx$ (东华大学 2004)

类题 1⑤ $\int_0^2 \sqrt{x^3 - 2x^2 + x} dx$.(陕西师大 2005)

例题 2 求下列积分.

(1) $\int_1^{n+1} \ln[x] dx, n \in \mathbf{N}^+$. (华侨大学 2011)

(2) $\int_0^2 [e^x] dx$. (广西民大 2015/2011, 电子科技 2004)

例题 2 (续)

(3) $\int_{-1}^2 \min\{2, x^2\} dx$. (湖南师大 2013)

类题 2① $\int_{-1}^1 |x - x^2| dx$. (华东师大 2015)

类题 2② $\int_0^4 [e^x] dx$. (广西民大 2018)

类题 2③ $\int_{-2}^1 \max\{1, x^2\} dx$. (云南大学 2017)

类题 2④ $\int_{-2}^2 \max\{1, x^2\} dx$. (太原科技 2008)

例题 3 求下列积分.

(1) $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$. (昆明理工 2016, 深圳大学 2010)

(2) $\int_{-2}^2 (|x| + x)e^{-|x|} dx$. (山东师大 2021)

例题 3 (续)

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$. (南京师大 2018, 闽南师大 2019, 浙江工商 2020, 深圳大学 2005)

(4) $\int_0^{\pi} e^x \sin^2 x dx$ 或 $\int_0^{\pi} e^x \cos^2 x dx$. (电子科技 2019, 湘潭大学 2018, 浙江大学 2005)

例题 3 (续)

(5) $\int_1^c \sin(\ln x) dx$. (福州大学 2021, 兰州大学 2010, 哈工程 2022)

类题 3① $\int_0^1 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx$ (浙江师大 2018)

类题 3② $\int_0^1 e^{-\sqrt{x}} dx$. (汕头大学 2019)

类题 3③ $\int_{-2}^2 e^{|x|} \cos x dx$ (华侨大学 2017)

类题 3④ $\int_{-2}^2 e^{-|x|} |1-x| dx$. (上海理工 2005)

例题 4 求下列积分.

(1) $\int_0^1 x \arctan x dx$. (合肥工大 2015)

(2) $\int_0^1 \arctan(1 + \sqrt{x}) dx$. (华侨大学 2016)

例题 4 (续)

(3) $\int_0^{\pi} x^2 \sin x dx$. (汕头大学 2017)

(4) $\int_0^{\pi} (x \sin x)^2 dx$. (西安工程 2016, 东北师大 2011)

例题 4 (续)

(5) $\int_0^{\pi} x^2 \sqrt{1 - \cos 2x} dx$. (山东大学 2001)

(6) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[x \sin^4 x + \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} \right] dx$. (电子科技 2015)

例题 4 (续)

(7) $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$. (广东工大 2017, 湖北大学 2018, 杭州师大 2014)

类题 4① $\int_0^1 x^2 \arctan x dx$. (复旦大学 2000)

类题 4②

$$\int_0^1 \left(\frac{x+1}{\sqrt[3]{3x+1}} + x \arctan x \right) dx$$

类题 4③

$$\int_0^{2\pi} x \cos^2 x dx$$

类题 4④

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

类题 4⑤

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx \stackrel{t=\sqrt{x}}{=} 2 \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

类题 4⑥

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx \stackrel{t=\sqrt{x}}{=} 2 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

例题 5 求积分 $\int_0^1 t^n (\ln t)^m dt$, 其中 m, n 为正整数。(华中科技 2014, 湖南大学 2006, 西安理工 2005, 武汉大学 2014 ($m = n$); $m = 1$: 南开大学 2016; $m = n = 1$: 烟台大学 2019, 西安电子科技 2015, 浙江师大 2008)

例题 6 求下列积分.

(1) $\int_0^1 \ln(1 + \sqrt{x}) dx$. (中科院大学 2016)

(2) $\int_0^1 \left[\frac{x(1+x)}{\sqrt{1+2x}} + \ln x \right] dx$. (华南理工 2014)

例题 6 (续)

(3) $\int_0^1 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$. (河海大学 2020)

(4) $\int_c^{2c} \frac{1 + \ln x}{x^2 (\ln x)^2} dx$. (河南师大 2021)

例题 6 (续)

(5) $\int_1^c \frac{1}{x(2 + \ln^2 x)} dx$. (中山大学 2008)

(6) $\int_{e^{-1}}^c |\ln x| dx$. (湖北大学 2016, 湘潭大学 2008)

类题 6① $\int_0^1 \ln \frac{1}{1-x} dx$ (中南大学 2002)

类题 6③ $\int_c^{e^2} \frac{\ln(\ln x)}{x \ln x} dx$ (兰州大学 2007)

例题 7 求下列积分.

(1) $\int_0^1 \left(\frac{1}{e^x + e^{-x}} + \arcsin x \right) dx.$ (扬州大学 2017)

(2) $\int_0^1 \frac{1}{(1 + e^x)^2} dx.$ (太原理工 2018.)

例题 7 (续)

(3) $\int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx$. (西南大学 2019)

(4) $\int_1^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^{1+\frac{1}{x}} dx$. (杭州师大 2016)

类题 7① $\int_{-1}^c \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$ (云南师大 2019)

类题 7② $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$ (山东科技 2009)

类题 7③ $\int_0^{\ln 2} \frac{\sqrt{e^x - 1}}{e^x} dx$ (暨南大学 2013)

例题 8 求证下列问题.

(1) 证明: 当 $x > 0$ 时, 恒有 $e^x - e^{\int_{\ln 2}^x \frac{dt}{1-e^{-t}}} = 1$. (四川大学 2001)

(2) 设 $\int_x^{2\ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}} = \frac{\pi}{6}$, 求 x . (南开大学 2008)

例题 9 求下列积分.

(1) $\int_{-1}^1 \left(\frac{\sin x}{1+x^2} + \sqrt{1 - \cos^2 2x} \right) dx.$ (湖南师大 2017)

(2) $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx.$ (华东师大 2020)

例题 9 (续)

(3) $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx$. (中科院大学 2019, 华东师大 2016, 杭州电子科技 2016)

(4) $\int_0^\pi (\sin^4 x + \cos^4 x) dx$. (桂林电子科技 2015)

例题 9 (续)

(5) $\int_0^1 \frac{x}{(4-x^2)\sqrt{1-x^2}} dx$. (宁波大学 2016)

类题 9①

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$$

类题 9② $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$ (武汉大学 2013)

类题 9③ $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} dx$ (西华大学 2015)

例题 10 求下列积分.

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}$. (中科院大学 2019($a > 1$), 中科院 2003($a = 2$))

(2) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{1 - \sqrt{2} \cos \theta + a}$ ($a > 1$) . (山东大学 2010)

例题 10 (续)

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{3 \cos x + 2 \sin x}$. (上海财大 2020)

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$, 其中 a, b 为非零常数. (华中科技 2020)

例题 10 (续)

(5) $\int_0^{\pi} \frac{\cos 4\theta d\theta}{1 + \cos^2 \theta}$. (浙江大学 2013)

(6) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \sin^2 x}{(1 + \cos x)^2} dx$. (上海理工 2021)

例题 10 (续)

(7) $\int_0^3 \arcsin \frac{x}{x+1} dx$. (吉林大学 2021)

(8) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx$. (徐州师大 2009) ##

类题 10① $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\sin x}$ (南京大学 2016)

类题 10② $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{1+\sin^2 x}$ (广西民大 2019)

类题 10③ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$. 其中 a, b 为非零常数. (华东师大 2007)

类题 10④ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2 \cos x + \sin x} dx$ (上海理工 2018)

例题 11 求下列积分.

(1) $\int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2} - x^3 \cos x + 2) dx$. (扬州大学 2016)

(2) $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + \sin x + \tan x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$. (暨南大学 2017)

例题 11 (续)

(3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx$. (宁夏大学 2018)

(4) $\int_{-1}^1 \frac{1 + \sin x + x \ln(2 + x^4)}{(1 + x^2)^2} dx$. (暨南大学 2019)

例题 11 (续)

(5) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{\sin^2 x \tan x + x \ln(1+x)(1+\cos x)}{1+\cos x} dx.$ (暨南大学 2018)

(6) $\int_{-1}^1 x(1+x^{2019})(e^x - e^{-x}) dx.$ (东华大学 2020)

例题 11 (续)

(7) $\int_{-\pi}^{\pi} (x^7 e^{|x|} + e^{|x|} \cos x) dx$. (山东大学 2002)

(8) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + x^3 + \cos x}{1 + \sin^2 x} dx$. (西南大学 2020) ##

类题 11①

$$\int_{-1}^1 \frac{|x| + \sin x}{1 + x^2} dx$$

类题 11②

$$\int_{-1}^1 \frac{xe^{x^2} + 1 + x \sin^2 x}{1 + x^2} dx$$

类题 11③

$$\int_{-1}^1 \frac{1 + x^2 \sin x}{1 + \cos x} dx$$

类题 11④ $\int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x \cos x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$ (华北水电 2007)

类题 11⑤ $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(x^{2004} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$ (哈工大 2004)

类题 11⑥ $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \cos x}{1 + \sin^2 x} dx$ (宁波大学 2011, 上海大学 2006)

例题 12 求下列积分.

(1) $\int_0^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$. (武汉大学 2019, 南京航天 2015)

(2) $\int_{-1}^1 \frac{x}{x^2-x+1} dx$. (中山大学 2019)

例题 12 (续)

(3) $\int_0^{2017} \frac{1}{x} \left[1 - \left(1 - \frac{x}{2017} \right)^{2017} \right] dx.$ (太原理工 2018)

(4) $\int_{-2}^2 \frac{|x| + x}{2 + x^2} dx.$ (福建师大 2015)

例题 13 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx$, 其中 n 为正整数。(浙江大学 2016, 四川大学 2021(n=1010), 中科大 2021)

类题 13① 证明下列结论.

$\int_0^{\pi} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx$ 并计算其值, 其中 n 为正整数.(太原科技 2006)

类题 13② 证明下列结论.

$\int_0^{\pi} \frac{\sin(k+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{t}{2}} dt$. (华南理工 2008)

例题 14 设 $f(x)$ 为 $[-a, a]$ 上的连续函数. 证明: $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$, 并计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \sin x} dx$. (西南交大 2005)

例题 15 设 $f(x)$ 是区间 $[-a, a](a > 0)$ 上的连续偶函数. 证明 $\int_{-a}^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx = \int_0^a f(x) dx$, 并求下列积分.

(1) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^x} dx$,

(2) $\int_{-1}^1 \frac{x^4}{1+e^x} dx$,

例题 15 (续)

(3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{1+e^x} dx$. (北京科技 2014, 暨南大学 2012, 中科院 2006)

例题 16 设 $f(x)$ 为 $[0, a]$ 上的连续函数, $f(x) = f(a-x), x \in [0, a]$. 证明: $\int_0^a xf(x)dx = \frac{a}{2} \int_0^a f(x)dx$. (北师大 2017)

例题 17 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件: $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数). 证明: $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$. (北京科技 2016) 并求下列积分.

(1) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$. (山东科技 2008, 西北大学 2005)

(2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1 + e^x} dx$. (西安理工 2011, 东北大学 2004)

例题 17 (续)

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$. (北京科技 2016)

例题 18 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 求证 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$. (福建师大 2018) 并计算下列积分.

(1) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}dx, \int_{\frac{\pi}{5}}^{\frac{3\pi}{10}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)}dx$. (清华大学 2006, 北京交大 2011)

(2) $\int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}}dx$. (北京交大 2008)

例题 18 (续)

(3) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx.$ (东华大学 2005)

例题 19 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$, 并计算下列积分.

- (1) $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$. (南昌大学 2021, 华中科技 2021, 山东大学 2016, 兰州大学 2018, 重庆大学 2015, 南京航天 2018, 杭州师大 2018, 贵州大学 2015, 北京科技 2016, 河北大学 2016, 江苏大学 2017, 温州大学 2015, 长沙理工 2016, 桂林电子科技 2013, 昆明理工 2012, 中山大学 2011)

- (2) $I = \int_0^\pi \frac{x}{1 + \cos^2 x} dx$. (东北大学 2021, 青岛理工 2008)

例题 19 (续)

$$(3) \quad I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{-1}^1 \frac{\cos x + x \sin^2 x + 1}{1 + \cos x} dx. \quad (\text{汕头大学 2016, 湖南师大 2006})$$

$$(4) \quad I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{-1}^1 \frac{\sec^2 x + x \sin^2 x + x}{1 + \tan^2 x} dx. \quad (\text{汕头大学 2018})$$

例题 19 (续)

(5) $\int_0^{2\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$. (浙江大学 2004, 浙江师大 2007)

(6) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$. (西北工大 2020)

例题 20 证明: $\int_0^\pi f(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi [f(x) + f(\pi - x)]dx$, 并计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$. (华中科技 2021)

例题 21 设 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 连续函数, 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$, 并计算下列积分.

- (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 及 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$. (西北工大 2021, 西南大学 2021, 南京师大 2021, 吉林大学 2020, 扬州大学 2015, 重庆大学 2003, 中山大学 2007, 山东师大 2009/2008, 暨南大学 2005, 兰州大学 2022)

- (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^\lambda} dx$. (四川大学 2018($\lambda = 10$), 宁波大学 2009($\lambda = 2009$), 中科院 2012($\lambda = 3$))

例题 21 (续)

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\sin x + \cos x} dx$. (中科院 2007)

(4) $\int_0^1 \frac{1}{x + \sqrt{1-x^2}} dx$. (燕山大学 2003)

例题 22 计算积分.

(1) $\sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin x| dx$. (太原科技 2005)

(2) $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$, 其中 n 为正整数. (中山大学 2012)

例题 22 (续)

(3) $\int_0^\pi x |\sin nx| dx$, 其中 n 为自然数. (南京农大 2007)

(4) $\int_0^{n\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$. (天津大学)

例题 22 (续)

(5) $\int_0^{2019\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$. (浙江师大 2019)

例题 23 已知 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数, 证明:

(1) 对任意的实数 t , 都有 $\int_t^{t+2} f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx$.

(2) $g(x) = \int_0^x \left(2f(t) - \int_t^{t+2} f(s)ds \right) dt$ 是周期为 2 的周期函数.(四川师大 2017)

例题 24 设 $f(x+T) = f(x), f(-x) = f(x)$.

(1) 证明: $\int_0^{nT} xf(x)dx = \frac{n^2T}{2} \int_0^T f(x)dx$;

(2) $a_n = \int_0^{n\pi} x|\cos x|dx$, 求级数 $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{a_n}$ 的和.(哈工程 2020)

例题 25 计算下列积分.

(1) 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 或 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan\theta) d\theta$. (中科院大学 2020, 东华大学/2008, 西南大学 2022)

(2) 设 $I(a) = \int_0^1 \frac{\ln(1+ax)}{1+x^2} dx, a > 0$, 求 $I'(a), I(1)$. (南京大学 2003, 南京理工 2012, 浙江大学 2010, 华侨大学 2009, 深圳大学 2004, 武汉理工 2004, 重庆大学 2007, 电子科技 2007, 南京航天 2005, 中科院 2006)

例题 25 (续)

(3) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x(1+x^2)} dx$. (贵州大学 2016)

例题 26 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足 $f(x) + f(y) = f(xy), x > 0, y > 0$, 证明: $\int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$. (地质大学 2004)

例题 27 求积分 $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx$ (m, n 是自然数)。(南京大学 2015 ($m = 1, n = 2014$), 上海师大 2006 ($m = 1, n = 2006$), 中科院 2006)

例题 28 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $a > 0$. 证明: $\int_{\frac{1}{a}}^a f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{a}}^a \left(f(x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right) dx$. (华中科技大学 2000)

例题 29 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上严格递增且可导, $f(0) = 0$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数, 证明: $\int_0^a f(x)dx = \int_0^{f(a)} (a - g(x))dx$. (天津工大 2007, 华东师大 2002, 武汉大学 1992)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且严格递增, 证明:

$$\int_a^b f(x)dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx. (\text{河海大学 2006})$$

例题 29 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, $f(0) = 0$. 若 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 满足 $\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$.
(电子科技 2014)

例题 30 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有三阶连续导数, 证明:

$$f(x) - \left(f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 \right) = \frac{1}{2} \int_0^x f'''(t)(x-t)^2 dt. (\text{北京师大2004})$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶导函数连续, $c = \frac{a+b}{2}$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(c) + \frac{1}{2} \int_c^b (b-x)^2 f''(x) dx + \frac{1}{2} \int_a^c (a-x)^2 f''(x) dx. (\text{华中科技2003})$$

例题 30 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶导函数连续. 证明:

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2} + \frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx. (\text{西安电子科技大学 2009})$$

例题 31 求下列积分.

(1) 设 $f(x) = \ln x - \int_1^x f(x) dx$, 求 $\int_1^x f(x) dx$. (赣南师大 2017, 福建师大 2007, 上海大学 2005)

(2) 设 $f(x)$ 连续, $\int_0^1 t f(2x-t) dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$, $f(1) = 1$, 求 $\int_1^2 f(x) dx$. (长沙理工 2018, 桂林电子科技大学 2017, 福建师大 2018, 中山大学 2012, 华侨大学 2010)

例题 31 (续)

(3) 设 $F(x) > 0$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, $F(0) = 1$, $F(x)f(x) = \sin^2 2x$, 求 $f(x)$. (北京交大 2013)

类题 31① 设 $f(x) = 3x^2 + 2 \int_0^1 f(x)dx$, 求 $\int_1^2 f(x)dx$. (西南大学 2002)

类题 31② 设 $f'(\tan x) = \sin x$, 且 $f(0) = 1$, 则 $\int_0^1 xf(x)dx$. (天津大学 2000)

类题 31③ 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)dx$, 求 $\int_0^1 f(x)dx$. (电子科技大学 2013)

类题 31④ 设 $f(x)$ 连续, $\int_0^x tf(x-t)dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$. (昆明理工 2010, 西南大学 2009, 西北工大 2002)

例题 32 求函数表达式.

(1) 已知 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^x f(t) \sin t \, dt = x + 1$, 求 $f(x)$. (扬州大学 2018)

(2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导, $f(x) > 0$, 且满足 $(x^2 + 1)f(x) = 4 \int_0^x t f(t) dt + 3$, 求 $f(x)$. (海洋大学 2019)

例题 32 (续)

(3) 设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, $f(\varphi(x)) = \ln x$, 求 $\int \varphi(x) dx$. (上海交大 2015)

(4) 已知 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(t) dt + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 求 $f(x)$ 的值。(华南师大 2010)

例题 32 (续)

- (5) 设 $f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f^2(x) dx$, 求 $f(x)$. (郑州大学 2003, 计量学院 2011)

类题 32① 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且 $f(x) = x + \int_0^1 tf(t)dt$, 求 $f(x)$. (长沙理工 2016)

类题 32② 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时可微, 若 $f(x)$ 满足方程 $f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t)dt$, 求 $f(x)$. (广西民大 2016)

类题 32③ 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(1) = 3$. 若 $f(x)$ 的反函数 $\varphi(x)$ 满足 $\int_2^{f(1+\ln x)} \varphi(t)dt = x \ln x$, 求 $f(x)$. (云南大学 2008)

例题 33 求函数值.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上二阶连续可导, 且 $f(\pi) = 2$, 满足 $\int_0^\pi (f'(x) + f''(x)) \sin x dx = 5$. 试计算 $f(0)$ 的值. (西北师大 2014, 南京大学 2011, 华东师大 1998, 哈工大 2003, 西南大学 2009, 陕西师大 2003)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上二阶连续可导, 且 $f(\pi) = 2$, 满足 $\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \sin x dx = 4$. 试计算 $f(0)$ 的值. (西南大学 2018)

例题 33 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上二阶连续可导, $f'(\pi) = 3$, $\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \cos x \, dx = 2$, 求 $f'(0)$. (上海理工 2004)

例题 34 求下列积分.

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} e^x \sin 2x, & x \geq 0 \\ \arctan x, & x < 0 \end{cases}$, 计算 $\int_0^{\pi+1} f(x-1) dx$. (安徽大学 2015)

(2) 当 $x > 0$ 时, $f\left(\frac{\ln x}{2}\right) = \sqrt{x}$ 且 $f(g(x)) = (1+x)^{\frac{1}{x^2}}$, 计算积分 $\int_1^2 g(x) dx$. (东南大学 2006)

类题 34① 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 则 $\int_1^3 f(x-2)dx$. (湘潭大学 2017, 西安电子科技大学 2002/2005)

类题 34② 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \end{cases}$ 计算 $\int_1^4 f(x-2)dx$. (安徽大学 2016)

类题 34③ 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{4+x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \end{cases}$ 计算 $\int_1^4 f(x-2)dx$. (河海大学 2021)

例题 35 已知 γ 由 $y^2 = \frac{1}{3}x^2(1-4x), y \geq 0, x \in \left[0, \frac{1}{4}\right]$ 确定, 求 γ 的长. (中科大 2021)

例题 36 已知 $f(x)$ 为连续函数, 若积分 $\int_0^1 (f(x) + xf(xt))dt$ 的结果与 x 无关, 求 $f(x)$. (合肥工大 2021)

例题 37 设 $y > 0$, 令 $G(y) = \int_0^1 \frac{y dx}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $F(y) = \frac{1}{2}\sqrt{1+y^2} + \frac{1}{2}y^2 \ln \frac{1+\sqrt{1+y^2}}{y}$, 证明:
 $G(y) = F'(y)$. (华南理工 2015)

例题 38 证明: $\int_0^\pi \frac{1}{\sqrt{3+\cos x}} dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$. (南京师大 2015)

例题 39 设 $f(x)$ 在 $[-\sqrt{a^2+b^2}, \sqrt{a^2+b^2}]$ 上连续. 证明:

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos \theta + b \sin \theta) d\theta = 2 \int_0^\pi f(\sqrt{a^2+b^2} \cos \lambda) d\lambda. (\text{天津大学 2001})$$

4.3 函数可积性

例题 1 证明:Dirichlet 函数在任何区间 $[a, b]$ 的 Riemann 积分不存在.(宁波大学 2019, 昆明理工 2017)

例题 2 证明: 函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbf{Q}, \end{cases}$ $\mathbf{Q}$ 是有理数集, 在闭区间 $[0,1]$ 上有界, 但不可积. (昆明理工 2018, 贵州大学 2015, 重庆大学 2006)

例题 3 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, $\{a_n\} \subset [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n = 1, 2, \dots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. (兰州大学 2021, 桂林电子科技大学 2010, 西南交大 2022)

- (2) 已知 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的有界函数, 它的间断点构成数列 $\{x_n\}$, 且满足 $x_1 \in [0, 1]$, $x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{1}{2}x_n\right)$, $n = 1, 2, \dots$, 证明:

例题 3 (续)

① 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$,

② $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积. (上海交大 2021)

例题 4 定义函数如下: $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 及无理数,} \end{cases}$, $q > 0$, p, q 是互质整数, $(0 \leq x \leq 1)$, 证明:

(1) $\forall x_0 \in (0, 1), \lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0;$

(2) 函数 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 中的无理数点处连续, 而在 $[0, 1]$ 中的有理数点处不连续.

例题 4 (续)

- (3) 讨论函数 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的可积性. (中科大 2018, 东南大学 2019, 四川大学 2018, 浙江大学 2015, 广东工大 2019, 江苏大学 2015)

例题 5 证明下列结论.

- (1) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内 Riemann 可积. (大连理工 2001, 上海大学 1998, 扬州大学 2009, 太原理工 2009)
- (2) 设定义在 $[a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至多有有限个不连续的点, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. (兰州大学 2019, 太原理工 2016)

例题 5 (续)

- (3) 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为单调函数, 试证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. (昆明理工 2019, 重庆大学 2013, 华南师大 2006, 东华大学 2003, 湖北大学 2005, 大连理工 2000, 江苏大学 2006/2014, 太原理工 2009)

例题 6 设 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的实函数, 叙述 Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1})$ 的 Cauchy 准则 (不用证明), 并用你叙述的 Cauchy 准则证明闭区间上的单调函数可积. (北京大学 2016)

例题 7 证明下列结论.

(1) 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且对 $\forall \eta > 0, f(x)$ 在 $[a, b - \eta]$ 上可积, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. (东华大学 2020)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq m > 0$, 证明: $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上可积. (电子科技大学 2015, 湖南大学 2021)

例题 8 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x), g(x)$ 均为定义在 $[a, b]$ 上的有界函数. 证明: 若仅在 $[a, b]$ 中有限个点处 $f(x) \neq g(x)$, 则当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积时, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$. (华南师大 2021)

- (2) 证明: 符号函数在 $[-1, 1]$ 上是可积的, 但在 $[-1, 1]$ 上不存在原函数. (兰州大学 2011)

例题 8 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内除有限个点外都有 $F'(x) = f(x)$, 试证明: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. (四川大学 2020) ##

例题 9 证明下列结论.

(1) 函数 $f(x), g(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 上可积, 证明 $f(x)g(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 上可积. (华中师大 2017)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 用可积准则证明: $f^2(x)$ 在 $[0, 1]$ 上也是黎曼可积. (华侨大学 2008)

例题 9 (续)

(3) 若 $\sqrt{f(x)}$ 在区间 $[a, b]$ 可积, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. (曲阜师大 2011)

(4) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界可积, 则 $|f(x)|$, $f^2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上均可积, 举例说明: 若 $|f(x)|$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 但 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不一定可积. (太原理工 2015)

例题 9 (续)

- (5) 对于函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$, 证明: 函数 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积的充分必要条件是: $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 黎曼可积. (浙江大学 2019)

类题 9① 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的可积性之间的关系. (太原理工 2015, 北京理工 2006, 河北工大 2010, 东北大学 1996)

由 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 可积, 得 $|f(x)|, f^2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. 但反过来不一定成立. 例如, 函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q} \\ -1, & x \notin \mathbf{Q}, \end{cases} \quad (\mathbf{Q} \text{ 是有理数集}).$$

$|f(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 但 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积.

类题 9② 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的可积性之间的关系. (太原理工 2015, 北京理工 2006, 河北工大 2010, 东北大学 1996)

例题 10 举例.

(1) 举一个 Riemann 不可积的函数.(南京大学 2007)

(2) 举例说明 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积时, 下面的等式不一定成立.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx. (\text{河海大学 2006})$$

例题 11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 记 $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$, $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是 $f^+(x), f^-(x)$ 在 $[a, b]$ 上均可积, 并且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f^+(x)dx - \int_a^b f^-(x)dx. \text{ (兰州大学2008)}$$

例题 12 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有连续导数, 求证: $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上可积. (重庆大学 2011)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 且 $f(x) \in [m, M]$, $g(x)$ 在 $[m, M]$ 上连续, 证明: $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积 (浙江大学 2021)

例题 12 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 证明: $e^{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也是黎曼可积的. (华中师大 2004)

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, $f(x) \geq c \geq 0$, 用可积准则证明: 函数 $\ln f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.
(扬州大学 2019, 华中师大 2005)

例题 12 (续)

(5) 设函数 $z = g(y)$ 在 $[A, B]$ 上连续, 函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f([a, b]) \subset [A, B]$, 证明:

① 复合函数 $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上可积,

例题 12 (续)

- ② 若上述条件中的 “ $z = g(y)$ 在 $[A, B]$ 上连续” 改为 “ $z = g(y)$ 在 $[A, B]$ 上可积”, 其余条件不变, 复合函数 $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上是否可积? 试证明你的结论. (四川大学 2016)

- (6) 若 $f(x), g(x)$ 都是黎曼可积, 函数, 且 $0 \leq f(x) \leq 1$, 试问: 复合函数 $g(f(x))$ 在 $[0, 1]$ 上是否黎曼可积. (四川大学 2021)

例题 13 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明: 函数 $f(x)$ 的连续点在 $[a, b]$ 上处处稠密. (华南理工大学 2021)

例题 14 判断题.

(1) 定义 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积时, 必须先假定 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. (重庆大学 2003)

4.4 积分估值与积分不等式

例题 1 证明下列命题.

- (1) 若 $f(x) \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 的充要条件是 $f(x)$ 在连续点处有 $f(x) \equiv 0$. (华南理工 2020, 西北大学 2008, 厦门大学 2004, 北师大 1996, 上海交大 2008)

- (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, 如果 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$. (西南大学 2021, 江西师大 2017, 聊城大学 2014, 扬州大学 2003, 浙江师大 2005, 北京工大 2006, 上海师大 2022)

例题 1 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx > 0$. 证明: 存在闭区间 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 使得当 $x \in [\alpha, \beta]$ 时, $f(x) > 0$. (华中师大 2021, 四川大学 2022)

- (4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) > 0$. 证明: $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上存在连续点, 且 $\int_a^b f(x)dx > 0$. (中南大学 2015)

类题 1① 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 且不恒为 0. 证明: $\int_a^b f(x)dx > 0$. (东北大学 1999, 湖南师大 2011 ($[a, b] = [0, 1]$), 新疆大学 2009, 河北大学 2009, 武汉大学 1996, 计量学院 2007)

类题 1② 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 如果 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$. 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$. (湖南大学 2003, 曲阜师大 2008, 上海理工 2006, 中南大学 2004, 上海师大 2006, 湖北大学 2003)

类题 1③ 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$ 且存在 $x_0 \in [a, b]$ 使 $f(x_0) < g(x_0)$. 证明: $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$. (太原科技 2009, 南京理工 2007)

类题 1④ 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \leq g(x)$, 且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$ 。证明: $f(x) \equiv g(x)$, $x \in [a, b]$ 。(北京工大 2018, 安徽大学 2006)

类题 1⑤ 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx < 0$, 证明: 存在闭区间 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 使得当 $x \in [\alpha, \beta]$ 时, $f(x) < 0$ 。(浙江大学 2004, 华东师大 2009/2006)

类题 1⑥ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 对任意 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 有 $\int_\alpha^\beta f(x)dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$ 。(西南交大 2015/2008, 杭州师大 2011, 大连理工 2000)

类题 1-⑦ 若 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上连续, 对任意 $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$ 有 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} g(x)dx$, 则 $f(x) \equiv g(x)$, $x \in (a, b)$. (大连理工 2001)

例题 2 确定下列积分的符号.

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$. (安徽师大 2018)

(2) $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$. (扬州大学 2019)

例题 2 (续)

(3) $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2) dx$. (北邮 2020)

例题 3 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且对在 (a, b) 的任意可积函数 $g(x)$ 有 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$. (山东师大 2012, 北京理工 2001)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意满足 $\int_a^b g(x)dx = 0$ 的连续函数 $g(x)$ 有 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$, 则 $f(x)$ 恒等于常数. (福建师大 2018, 河北工大 2006, 哈工大 2022)

例题 3 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于所有那些在 $[a, b]$ 上满足附加条件 $g(a) = g(b) = 0$ 的连续函数 $g(x)$ 有 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$. (深圳大学 2006, 上海大学 2004)

例题 4 设 $f(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 且满足条件: 对 $[-1, 1]$ 上任意连续的偶函数 $g(x)$, 都有 $\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = 0$. 证明: $f(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的奇函数. (福建师大 2017, 西北师大 2007)

例题 5 证明下列命题.

- (1) 证明: $f(x) = \int_0^x (t - t^2) \sin^{2n} t \, dt$ (n 为正整数) 在 $[0, +\infty)$ 上的最大值不超过 $\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$.
(暨南大学 2020, 苏州大学 2014, 广西大学 2004, 西北大学)

- (2) 证明: 当 $x > 0$ 时有不等式 $\left| \int_x^{x+c} \sin y^2 dy \right| < \frac{1}{x}$. (四川师大 2012, 湖南师大 2012($c=2012$))

例题 5 (续)

(3) 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin e^t dt$. 证明: $|e^x f(x)| \leq 2$. (电子科技 2003)

类题 5① 证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| \leq \frac{1}{x}, (c > 0)$. (中科院大学 2021, 华中师大 2012)

类题 5② 证明: $\left| \int_a^{+\infty} \sin x^2 dx \right| \leq \frac{1}{a}, a \geq 1$. (苏州大学 2011)

例题 6 设 $f(x), g(x)$ 都是定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续正值函数, 且满足条件

$$\int_0^x f(t) dt \leq f(x), \int_0^x g(t) f(t) dt \geq f(x)g(x),$$

例题 7 证明下列命题.

(1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足 $\int_a^x f(t)dt \geq \int_a^x g(t)dt, x \in [a, b]$.

① 问: 对任意 $x \in [a, b]$ 是否都成立 $f(x) \geq g(x)$? 请证明或举例说明你的结论;

例题 7 (续)

- ② 若还满足 $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b g(t)dt$, 试证: $\int_a^b xf(x)dx \leq \int_a^b xg(x)dx$. (厦门大学 2016(g=0), 福建师大 2006)

- (2) 设 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$ 满足 $\int_a^x g_1(t)dt \leq \int_a^x g_2(t)dt, a \leq x < b, \int_a^b g_1(t)dt = \int_a^b g_2(t)dt$. 又设 $f(x)$ 可微, 非增, 则 $\int_a^b f(x)g_1(x)dx \leq \int_a^b f(x)g_2(x)dx$. (中南大学 2004)

例题 7 (续)

(3) 证明: $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx \geq \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$. (扬州大学 2010, 人大 2022)

(4) 求证: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$. (大连理工 2015, 南京航天 2010, 河北大学 2005)

例题 8 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $|f'(x)| \leq M$. 证明: 对任何正整数 n 有

$$\left| \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) - \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{M}{n}(b-a)^2. (\text{东华大学2008})$$

(2) 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 对任意 x, y 都有 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$. 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}. (\text{北京工大2021})$$

例题 8 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调减少, 对任何正整数 n , 试证明下列不等式:

$$\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{f(0) - f(1)}{n},$$

并说明该不等式的几何意义.(哈尔滨师大 2008, 南京师大 2004)

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = f(1)$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 且对 $\forall x \in [0, 1]$ 有 $f'(x) \neq 1$, 记 $g(x) = f(x) - x$, $n \geq 2$ 为正整数。求证:

例题 8 (续)

① $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 严格单调递减;

$$\textcircled{2} \quad -\frac{n}{2} < \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) < -\frac{n}{2} + 1 ;$$

例题 8 (续)

③ $\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2} .$ (湖南师大 2013)

- (5) 若对任意自然数 m , 当 $x \geq m$ 时, $f(x)$ 是一非负单增函数, 则对任意 $\xi \geq m$ 都有 $\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x) dx \right| \leq f(\xi), [\xi]$ 为不超过 ξ 的最大整数.(西北大学 2009)

类题 8① 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且 $\forall x \in [0, 1]$ 有 $|f'(x)| \leq M$. 证明: 对任何正整数 n 有 $\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{n}$. (西北师大 2005, 首都师大 2000, 西南大学 2007)

类题 8② 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $\sup_{0 < x < 1} |f'(x)| < M < +\infty$. 若 $n > 1$ 为正整数, 证明: $\left| \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2n}$. (北京理工 2003, 湖南大学 2008)

例题 9 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \int_0^1 x f(x) dx = 0, \dots, \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 0, \int_0^1 x^n f(x) dx = 1, n > 1.$$

求证在 $[0, 1]$ 的某一部分上有 $|f(x)| \geq 2^n(n+1)$. (吉林大学)

例题 10 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 且 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$ 有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\left| \int_a^b f(x) dx - (b-a)f(a) \right| \leq \frac{1}{2}(b-a)^2$. (上海财大 2021)

例题 11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, $M = \max_{[a, b]} |f''(x)|$.

(1) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则 $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \frac{(b-a)^3}{24}M$;

(2) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, 则 $\left|\int_a^b f(x)dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\right| \leq \frac{(b-a)^3}{24}M$. (中科院大学 2018($[a, b] = [-1, 1]$), 华东师大 2017, 兰州大学 2020($a = -1, b = 1$), 青岛理工 2018/2015)

例题 12 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且存在常数 m, M , 使得 $m \leq f''(x) \leq M$, 证明:

$$\frac{(b-a)^2}{24}m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{(b-a)^2}{24}M. (\text{华中农大2021})$$

类题 12① 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 求证 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b |f'(x)|dx$ (华中科技 2016)

类题 12② 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0, |f'(x)| \leq M$ 。求证 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4}M$ 。
(厦门大学 2013, 南开大学 2003, 杭州师大 2017 ($[a, b] = [-R, R]$), 南京航天 2022)

类题 12③ 求证: $a > 2$. (南开大学 2005)

类题 12① 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内有连续的导数, $f(0) = f(1) = 0$. 试证明 $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{0 < x < 1} |f'(x)|$. (清华大学, 中山大学 2008)

类题 12② 设 f 在 $[0, a]$ 上连续可微, $f(0) = 0$. 求证 $\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} a^2$, 其中 $M = \max_{[0, a]} |f'(x)|$. (杭州师大 2015, 华东师大 2003, 山东师大 2009)

例题 13 证明下列命题.

(1) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续可微, $f(0) = f(2) = 1, |f'(x)| \leq 1$, 求证: $\int_0^2 f(x)dx > 1$. (武汉大学 2021)

(2) 在 $[0, 2]$ 上是否存在这样的连续可微函数 $f(x)$ 使得 $f(0) = f(2) = 1, |f'(x)| \leq 1$, 且 $\left| \int_0^2 f(x)dx \right| \geq 3$? (华中师大 2016)

类题 13① 在 $[0,2]$ 上是否存在这样的连续可微函数 $f(x)$ 使得 $f(0) = f(2) = 1, |f'(x)| \leq 1$, 且 $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq 1$.(扬州大学 2011)

例题 14 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数, $f(a) = f(b) = 0$, 求证: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \max_{[a,b]} |f''(x)|$. (西南大学 2001, 华中师大 2018([a, b] = $[0, 1]$))

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有二阶连续导数, $f(a) = f(b) = 0$, 试证明:

例题 14 (续)

① 对 $[a, b]$ 内的任意 x , $\left| \frac{f(x)}{(x-b)(x-a)} \right| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f''(x)| dx$;

② $\frac{4}{b-a} \max_{a < x < b} |f(x)| \leq \int_a^b |f''(x)| dx$. (四川大学 2001)

例题 14 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续的二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x) \neq 0 (x \in (0, 1))$. 试证明: 若积分 $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx$ 存在, 则 $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4$. (华东师大 2019, 厦门大学 2020, 南京航天 2016)

例题 15 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1$, $f(0) = 0$. 证明: $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$. (四川师大 2016 华东师大 2018, 湘潭大学 2016, 矿业大学 2020, 安徽大学 2021, 陕西师大 2012, 电子科技大学 2022, 西安电子科技大学 2022)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $0 \leq f(x) \leq x$. 试证: $\int_0^1 x^2 f(x)dx \geq \left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2$, 并求等号成立时所有的 $f(x)$. (中科大 2015)

类题 15① 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, $f(a) = 0$, $f'(x) \geq 1$. 证明: $\int_a^b (f(x))^3 dx \geq \left(\int_a^b f(x) dx\right)^2$.

类题 15② 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, 0 < f'(x) < 1 (0 < x < 1)$, 则 $\frac{2 \int_0^x f(t) dt}{f^2(x)} > 1$. (赣南师大 2015)

例题 16 证明下列命题.

- (1) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调不减. 证明对任何 $\alpha \in (0, 1)$, $\int_0^\alpha f(x)dx \geq \alpha \int_0^1 f(x)dx$. (中科院 2015, 兰州大学 2019, 温州大学 2017, 杭州电子科技大学 2016, 电子科技大学 2021, 西南大学 2002)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调减少, $f(x) > 0$. 求证对于任意的 $0 < \alpha < \beta < 1$ 有 $\beta \int_0^\alpha f(x)dx > \alpha \int_\alpha^\beta f(x)dx$. (哈工大 2017, 天津大学 2007, 西南交大 2006, 西安电子科技大学 2005)

例题 16 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 单调递减, $f(x) \geq 0$, $F(x) = \int_0^x f(t)dt$. 求证

$$xF(1) \leq F(x) \leq 2 \int_0^1 F(x)dx. \text{ (安徽大学2013)}$$

例题 17 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且单调增加, $f(x) > 0, x \in [0, 1]$, 定义 $s = \frac{\int_0^1 x f(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}$,

(1) 证明 $s \geq \frac{1}{2}$.

(2) 指出 $\int_0^s f(x) dx$ 与 $\int_s^1 f(x) dx$ 的大小关系, 并证明你的结论 (可应用物理或几何直观) (北京大学 2020)

例题 18 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调减少 (增加), 证明 $\int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx$. (山东大学 2016, 山东师大 2021([a,b]=[0,1]))

- (2) 若 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续递增函数, 则 $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx$. (中科院大学 2016, 湖南大学 2020, 武汉科技 2015, 南京师大 2017, 北京师大 2004, 陕西师大 2007)

例题 19 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, $f(x) \neq 0$. 证明 $\frac{\int_0^1 f^3(x)dx}{\int_0^1 f^2(x)dx} \leq \frac{\int_0^1 xf^3(x)dx}{\int_0^1 xf^2(x)dx}$. (广西大学 2009)

- (2) 设 $p(x), f(x), g(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, $f(x), g(x)$ 单调增加, $p(x) > 0$. 试证明:
 $\int_a^b p(x)f(x)dx \int_a^b p(x)g(x)dx \leq \int_a^b p(x)dx \int_a^b p(x)f(x)g(x)dx$. (南京农大 2009, 南京大学 1992)

例题 20 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 且存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $f(x_0) = 0$, 求证: $\int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 |f'(t)| dt$.
(广西师大 2006, 华中科技 2002)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上变号, 且为连续函数, 求证: $\min_{[0,1]} f(x) \geq -\int_0^1 |f'(t)| dt$. (武汉大学 2005)

例题 20 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 且在 $(0, 1)$ 内存在极值, 求证: $\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq \int_0^1 |f''(t)| dt$.
(华中科技 2013)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 存在连续的二阶导数. 证明: $\max_{[0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| dx$. (华中科技 2012)

例题 21 设 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 二阶连续可导, $M = \max_{[0, T]} f(x)$, $m = \min_{[0, T]} f(x)$. 证明:

$$M - m \leq T \int_0^T |f''(x)| dx. (\text{苏州大学 2010})$$

例题 22 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 证明: $\int_a^b |f(x)| dx \leq \max \left\{ (b-a) \int_a^b |f'(x)| dx, \left| \int_a^b f(x) dx \right| \right\}$. (四川大学 2009, 扬州大学 2010 ($[a, b] = [0, 1]$))

例题 23 证明下列命题.

(1) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, $|f(x)| \leq M$, 又存在 $c \in (0, 1)$ 使 $\int_{-c}^c f(x) dx = 0$. 求证:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq 2M(1-c). (\text{广西师大2007})$$

(2) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 求证:

例题 23 (续)

① $\forall x \in [0, 1], |f(x) - f'(x)| \geqslant (e^{-x} f(x))' ;$

② $\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geqslant \frac{1}{e} .$ (北京科技 2013, 南京农大 2005)

例题 23 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有界且连续可微, 满足 $f(x) + f'(x) \leq 1, x \in \mathbf{R}$. 试证: $|f(x)| \leq 1$. (北师大 1999)

例题 24 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调下降, 且 $f'(b) > 0$, 证明

$$\left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{f'(b)}. \text{ (浙江大学2009)}$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $|f(x)| \leq \pi$, 且 $f'(x) \geq m > 0$, 证明: $\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}$. (北京科技 2014)

例题 25 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 为 $[0, 2\pi]$ 上单调递减函数, 证明: 对任何正整数 n , 恒有 $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0$. (厦门大学 2019, 山东大学 2012)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上导函数连续, $f'(x) \geq 0$. 求证: 对任意自然数 n 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2}{n} (f(2\pi) - f(0)). (\text{杭州师大 2014})$$

例题 26 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上具有连续的导数, 证明:

$$(1) \quad \max_{a < x < b} |f(x)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx. \quad (\text{兰州大学 2021, 南京理工 2019})$$

$$(2) \quad |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |f'(x)| dx. \quad (\text{南京师大 2020}([a, b] = [0, 1]))$$

例题 26 (续)

$$(3) \quad \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |f'(x)| dx. \quad (\text{东北师大 2011, 北师大 2007, 河海大学 2007})$$

例题 27 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 存在连续的二阶导数. 证明: $\int_0^1 |f'(x)|dx \leq 9 \int_0^1 |f(x)|dx + \int_0^1 |f''(x)|dx$. (华中科技大学 2010/2011)

- (2) 对 $\forall \xi \in \left[0, \frac{1}{3}\right], \forall \eta \in \left[\frac{2}{3}, 1\right], \forall x \in [0, 1]$, 求证:

例题 27 (续)

① $\sin x \leq 3|\cos \xi - \cos \eta| + \int_0^1 \cos x dx ;$

② $e^x(\sin x + \cos x) \leq 9 \int_0^1 e^x \sin x dx + 2 \int_0^1 e^x \cos x dx. \quad (\text{哈工大 2009})$

例题 27 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在连续的二阶导数, $\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx$ 。记 $M_1 = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$, $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$ 。证明: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{3}(b-a)^3$ 。(南开大学 2010)

例题 28 证明下列命题 (Cauchy 不等式及 Schwarz 不等式).

- (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 证明 Schwarz 不等式: $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx$.
(广西师大 2016/2010, 东北大学 2006, 湖南师大 2022)

- (2) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续. 证明 $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx$. (昆明理工 2010, 江苏大学 2006)

例题 29 证明下列命题 (Schwarz 不等式的应用).

- (1) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明 $\int_a^b f(x)dx \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geqslant (b-a)^2$. (四川师大 2019, 华中科技 2020, 山东大学 2002, 广西大学 2007, 中科院 1999)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 $\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2 \leqslant (b-a) \int_a^b f^2(x)dx$. (江西师大 2018, 湖北大学 2016, 北京大学 2000, 山东大学 2007, 陕西师大 2000)

例题 29 (续)

- (3) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 $\iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dx dy \geq (b-a)^2$, 其中 $D = [a, b] \times [a, b]$. (中山大学 2017[a,b]=[0,1], 太原理工 2018)

- (4) 证明 $\int_0^\pi x e^{\sin x} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi}{4}$. (广州大学 2010)

类题 29① 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 $\iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy \geq (b-a)^2$, 其中 $D = [a, b] \times [a, b]$.
(河北工大 2006, 中北大学 2004)

类题 29② 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明: $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$. (温州大学 2017)

例题 30 已知 $f(x) \geq 0$, 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x) dx = 1, k$ 为任意实数. 求证: $\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx\right)^2 \leq 1$. (温州大学 2015, 东北大学 2007, 西南大学 2003)

例题 31 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\left(\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2+x^2} dx\right)^2 \leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2+x^2} dx, (t > 0)$. (厦门大学 2011, 北京科技 2009)

例题 32 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(a) = f(b) = 0$, $f(x)$ 不恒为正. 求证: $\int_a^b x f(x) f'(x) dx < 0$. (山东科技 2010)

- (2) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上具有连续的导数, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) dx = 1$. 证明:

例题 32 (续)

$$\textcircled{1} \quad \int_a^b x f(x) f'(x) dx = -\frac{1}{2};$$

$$\textcircled{2} \quad \int_a^b (f'(x))^2 dx \int_a^b x^2 f^2(x) dx > \frac{1}{4};$$

例题 32 (续)

③ $\int_a^b x^2 (f'(x))^2 dx > \frac{1}{4}$. (广西师大 2019, 首都师大 2015)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 有连续的导数, $f(0) = f(1) = 0$, $\int_0^1 x^2 f^2(x) dx = 1$. 证明: $\int_0^1 x^4 (f'(x))^2 dx \geq \frac{9}{4}$. (东北大学 2004)

例题 33 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 并且导函数连续, 证明:

$$|f(x)| \leq |f(a)| + \sqrt{x-a} \sqrt{\int_a^x (f'(t))^2 dt}, \forall x \in [a, b]. (\text{西北工大 2005})$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(a) = 0$. 证明: $\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b |f'(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$. (华南理工 2020, 陕西师大 2008, 四川大学 2002/2010, 沈阳工大 2008)

例题 33 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(a) = 0$. 求证: $\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx$. (赣南师大 2020, 中科院 2006, 湘潭大学 2004, 地质大学 2006, 北京航天 2007; $[a, b] = [0, 1]$: 上海大学 2002, 湖南师大 2022, 安徽大学 2022)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 求证:

$$\int_a^b (f(x) - A)^2 dx \leq (b-a)^2 \int_a^b (f'(x))^2 dx. \text{ (浙江大学2016)}$$

例题 33 (续)

(5) 证明: 存在常数 $c > 0$, 使得当 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ 时, 下不等式成立:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leq c \int_0^1 |f'(x)|^2 dx. (\text{南京大学 2016})$$

(6) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 一阶连续可导, $f(a) = 0$. 证明:

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^b (f'(x))^2 (x-a)^2 dx. (\text{华中科技 2014})$$

类题 33① 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(a) = 0$ 。求证: $\forall x_0 \in (a, b), \int_a^b |f'(t)|^2 dt \geq \frac{f^2(x_0)}{x_0 - a}$ 。(河
南师大 2011)

类题 33② 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(a) = 0$ 。求证: $\exists M > 0$ 使 $\int_a^b f^2(x) dx \leq M \int_a^b (f'(x))^2 dx$
。(扬州大学 2008, 南京理工 2001)

例题 34 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $f(0) = f(1) = 0$. 求证:

(1) 对任何 $x \in (0, 1)$ 都有 $f^2(x) \leq \frac{1}{4} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$;

(2) $\int_0^1 (f(x))^2 dx \leq \frac{1}{4} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$;

例题 34 (续)

(3) $\int_0^1 |f(x)f'(x)|dx \leq \frac{1}{4} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$. (四川大学 2006, 南京大学 2008, 地质大学 2007, 北航 2005)

例题 35 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足对任意的 $x \in [0, 1]$, 有 $\int_x^1 f(t)dt \geq \frac{1-x^2}{2}$, 证明: $\int_0^1 f^2(t)dt \geq \frac{1}{3}$. (中科大 2020)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足 $\int_0^1 f(x)dx = 1$, $\int_0^1 xf(x)dx = \frac{27}{2}$, 证明: $\int_0^1 f^2(x)dx > 2021$. (中科大 2021)

例题 36 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(a) = 0$. 求证: $\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx$, 且等号成立时有 $f(x) = c(x-a)$, c 为某常数. (浙江工大 2017($[a, b] = [0, a]$), 南京师大 2009)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$. 求证: $\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b (f'(x))^2 dx$. (南开大学 2011, 安徽大学 2011)

例题 36 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微且不恒等于 0 , 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|dx \cdot \int_0^1 |f'(x)|dx > 2 \int_0^1 f^2(x)dx. (\text{南开大学 2019})$$

例题 37 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $f'(x)$ 可积, $f(b) - f(a) = 1$. 求证: $\int_a^b (f'(x))^2 dx > \frac{1}{b-a}$. (西北工大 2007, 山东科技 2005 ($[a, b] = [0, 1]$))

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(b) - f(a) = b - a$. 求证: $\int_a^b (f'(x))^2 dx > b - a$. (华南理工 2012; $[a, b] = [0, 1]$: 电子科技 2020, 山东科技 2005)

例题 37 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $|f(x)| \leq 1, \int_0^1 f(t)dt = 0$. 求证: $\forall a, b \in (0, 1), \left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{1}{2}$.
(山东大学 2011, 北京科技 2007, 哈工大 2007)

例题 38 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上正值、连续, $m = \min_{[0,1]} f(x), M = \max_{[0,1]} f(x)$, 则 $\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}$. (兰州大学 2016, 华中师大 2019, 广州大学 2008)

例题 39 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 求证: $\left(\int_a^b f(x)dx\right)^{2n} \leq (b-a)^{2n-1} \int_a^b f^{2n}(x)dx$. (广东财大 2019)

例题 40 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f''(x) \geq 0$. 试证明: $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$. (中南大学 2021, 大连理工 2016/2018, 江苏大学 2017, 长沙理工 2015, 四川师大 2012, 首都师大 2014, 中科院 2013, 上海交大 2006, 陕西师大 2006)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明: $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$. (西安建筑科技 2018, 燕山大学 2013 ($[a, b] = [0, 2]$), 西安电子科技 2012, 华中师大 2005, 上海交大 2006)

例题 40 (续)

- (3) 设在 $[a, b]$ 上处处有 $f''(x) < 0$, 证明: $\int_a^b f(x)dx \leq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$. (四川师大 2018, 东北大学 2022)

- (4) 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为连续函数, 证明: $f(x)$ 为凸函数当且仅当对任意区间 $[a, b]$ 均有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx. (\text{南京大学 2016})$$

例题 40 (续)

- (5) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0, x \in [a, b], f(a) \leq 0, f(b) \leq 0$. 证明: $f(x) < \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx, x \in [a, b]$. (华东师大 2016, 西安建筑科技 2018)

- (6) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x)$ 单调递增. 证明: $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$. (华中科技 2021)

例题 41 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$. 证明: $\int_0^1 f(x^\alpha) dx \geq f\left(\frac{1}{1+\alpha}\right)$, 其中 α 为任意正数. ($\alpha = 1$: 中山大学 2016, 中科大 2008; $\alpha = 2$ 南京航天 2017, 首都师大 2012; $\alpha = 3$: 宁波大学 2007, 湘潭大学 2012; $\alpha = 4$: 上海大学 2021; $\alpha = n$: 东南大学 1999, 广西大学 2008)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}, \forall x, y \in [0, 1]$, 证明: $\int_0^1 f(x) dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right)$. (浙江大学 2012)

例题 42 证明下列命题.

- (1) 若 $\varphi(x)$ 在 $[0, a]$ 连续, $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $\frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right)$. (湖北大学 2015, 宁波大学 2019($a=1$), 山东师大 2011, 西安理工 2011, 天津大学 2007, 地质大学 2003, 厦门大学 2010, 东北师大 2000(区间为 $[a, b]$), 郑州大学 2007($[0, 1]$))

- (2) 设正值函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 试证: $e^{\int_0^1 \ln f(x) dx} \leq \int_0^1 f(x) dx$ 或 $\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx$. (武汉科技 2018, 温州大学 2016)

例题 42 (续)

(3) 若正值函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 则 $ae^{\frac{1}{a} \int_0^a f(x) dx} \geq \int_0^a e^{f(x)} dx$. (云南师大 2016, 湖南师大 2007)

(4) 函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\int_a^b g(x) dx = 1, g(x) \geq 0$, 且 $\varphi''(x) \geq 0$, 证明:

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) < \int_a^b g(x) \varphi(f(x)) dx. \quad (\text{湖南大学 2011})$$

例题 42 (续)

- (5) 设正值函数 $f(x)$ 在 $[2020, 2021]$ 上连续. 试证: $\int_{2020}^{2021} \ln f(x) dx \leq \ln \left(\int_{2020}^{2021} f(x) dx \right)$. (华东理工 2021)

例题 43 证明下列命题.

- (1) 设函数 $y = f(x) (x \geq 0)$ 是连续可导且严格增加函数, $f(0) = 0, a, b > 0$. 证明: $\int_0^a f(x)dx + \int_0^b g(y)dy \geq ab$, 其中 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 而等号当且仅当 $b = f(a)$ 成立. (首都师大 2013, 电子科技 2004, 上海交大 2003 华中师大 2002, 郑州大学 2004, 重庆大学 2004, 华东师大 2002)

- (2) 当 $\alpha \geq 1, \beta \geq 1$ 时有 $\alpha\beta \leq e^{\alpha-1} + \beta \ln \beta$. (首都师大 2013)

例题 44 证明下列命题.

(1) 设 $h(t)$ 是 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, $f(t) \leq h(t), t \in [a, b]$. 试证: $f(t) \leq h(a)e^{t-a}$ ($a \leq t \leq b$). (郑州大学 2005)

(2) 设 $g(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续非负函数, $x_0 \in [a, b]$, 且存在 $\delta > 0, k > 0$ 使得 $y(t)$ 满足 $y(x) \leq \delta + k \int_{x_0}^x y(t)dt, x \in [a, b]$. 试证: $y(x) \leq \delta e^{k(x-x_0)}, x \in [a, b]$. (武汉科技 2016, 华南理工 2015)

例题 44 (续)

(3) 设 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $\varphi(x)$ 和 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续, 且存在 $M > 0, K > 0$ 使得

$$|\varphi(x)| \leq M \left(1 + K \int_{x_0}^x |\varphi(t)f(t)| \, dt \right), x \in (x_0, x_0 + h).$$

例题 45 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} \int_0^x t|f(t)|dt, x \in [0, 1]$, 证明: $\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, x \in [0, 1]$
(南京师大 2017)

例题 46 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) < 0, x \in [0, 1]$. 记曲线 $\{(x, f(x)) | x \in [0, 1]\}$ 的长度为 L . 证明 $L < 3$. (北京大学 2014)

例题 47 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的二阶可导且 $f''(x) < 0, |f(x)| \leq 1, f(0) = f(2) = 0$. 证明: 曲线 $C : y = f(x), x \in [0, 2]$ 的长度不超过 4.(杭州师大 2017)

例题 48 证明下列命题.

(1) 证明: $\sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-a^2})} < \int_0^a e^{-x^2} dx < \sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-\frac{4}{\pi}a^2})} \leq \sqrt{\frac{\pi}{4}} (a > 0)$. (云南大学 2021)

(2) 证明: $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi < \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x - x^2}} < \pi$. (中科院大学 2020)

例题 48 (续)

(3) 证明: $\frac{1}{5} < \int_0^1 \frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} < \frac{2\sqrt{11}}{33}$. (中科院大学 2018)

(4) $\left| \int_{100}^{200} \frac{x^3}{x^4 + x - 1} dx - \ln 2 \right| < \frac{1}{3} \cdot 10^{-6}$. (中科院大学 2020)

例题 48 (续)

(5) 设 $0 < a < b$, 证明: $\int_a^b (x^2 + 1)e^{-x^2} dx \geq e^{-a^2} - e^{-b^2}$. (中科院大学 2017)

例题 49 证明下列命题.

(1) 设 $f(x) = e^{x^2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 求证: $f(x) \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} (x \geq 0)$. (湘潭大学 2017)

(2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续可微, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 求证: $\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq \frac{1}{e}$. (中科院大学 2021)

例题 49 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $0 < f(x) < 1$, 证明: 若 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且

$$\frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2 < \int_0^{+\infty} xf'(x)dx. (\text{同济大学2021})$$

例题 50 已知定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(x) = f(x + 1)$, $f(0) = 0$, $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减。证明: 对任意的 $x \in [0, +\infty)$ 及 $n \in \mathbf{N}^+$, 都有 $f(nx) \leq nf(x)$ 。(南开大学 2016)

例题 51 设 $\Omega = \{f(x); f(x) \text{ 为 } [0, 1] \text{ 上的非负连续函数, 且 } f(0) = 0, f(1) = 1\}$, 证明:

(1) 不存在 $f(x) \in \Omega$, 使得 $\int_0^1 f(x)dx = 0$.

(2) $\inf_{f \in \Omega} \int_0^1 f(x)dx = 0$. (苏州大学 2021)

例题 52 求最小常数 c , 使得对 $[0, 1]$ 上所有满足 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq c$. (河南师大 2021)

4.5 与积分有关的极限

例题 1 证明.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+p} \frac{\sin x}{x} dx = 0 (p > 0)$. (赣南师大 2015, 中南大学 2012, 河北工大 2006($p = 1$))

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \sin t^2 dt = 0$. (南京师大 2020)

例题 1 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{n^2}^{n+n^2} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\frac{1}{x}} dx$. (云南大学 2020)

类题 1-① $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+p} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$ 是常数). (江西师大 2017, 中科大 2004, 西北工大 2007)

例题 2 求下列极限.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_{\sin x}^1 \frac{\ln t}{t} dt.$ (东南大学 2020)

(2) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^t \sin(tx^2) dx}{t^4}.$ (南开大学 2006)

例题 2 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{\sin x} \sin \frac{1}{x} \cos t^2 dt$ 不存在. (中科院大学 2020)

类题 2① $\lim_{x \rightarrow \infty} x^m \int_0^{\frac{1}{x}} \sin t^2 dt$ 其中 m 为整数. (南开大学 2012)

类题 2② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^1 f(xt) dt$, 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 5$. (浙江大学 2008)

类题 2③ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt (\alpha > 0)$, 其中 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的连续函数. (湖南师大 2010)

例题 3 求下列极限.

(1) 已知 $f(x)$ 可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} \cdot f(t) dt$. (中科大)

(2) 设 $f(x) = \int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)' (e^{\frac{1}{\sqrt{t}}} - 1) dt$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n}$. (中山大学 2014)

例题 4 设 $F(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, $x \in [0, +\infty)$, 试证:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$;

(2) $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调递减。(武汉理工 2008, 陕西师大 2005, 上海财大 2007, 南京师大 2004)

例题 5 求证下列问题.

- (1) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续周期函数, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$. (云南大学 2016, 大连理工 2019, 四川大学 2015, 南京师大 2015, 东南大学 2015, 汕头大学 2019, 北邮 2020)

- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} \int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt = \frac{2}{\pi}$. (上海理工 2021)

类题 5① $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt$. (大连理工 2016)

类题 5② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x} \cdot \int_0^x |\sin t| dt$. (中科大 2015)

类题 5③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\cos t| dt$. (上海财大 2020)

类题 5④ $s(x) = \int_0^x |\sin 2t| dt$, 求 $s(n\pi) (n \in \mathbf{N}^+)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s(x)}{x}$. (安徽大学 2020)

类题 5⑤ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 其中 $f(x) = x - [x]$. (国防科技 2016)

例题 6 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在任何有限区间上可积 (或 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续), 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$. 证明:
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = l.$$
 (华东师大 2018, 温州大学 2017; $l = 0$: 清华大学 2006, 深圳大学 2010)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 在 0 点右连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A < +\infty$. 对 $\forall x > 0$,
令 $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

例题 6 (续)

① 证明: $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

② 定义 $F(0)$ 使得 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

例题 6 (续)

③ 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ (汕头大学 2017)

例题 7 已知 α, β 均为实数, 且 $\max\{\alpha, \beta\} > 1$, 试证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{x^\alpha + t^\beta} dt = 0$. (南开大学 2019)

例题 8 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加, 在任意的有穷区间 $[0, T]$ 上 $f(x)$ 可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = C$. 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$. (南京师大 2012, 中北大学 2005, 大连理工 2002)

例题 9 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明.

(1) $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0)$. (华中农大 2021, 山东大学 2015, 南京大学 2017 ($f(0) = 1$), 电子科技 2021, 南京师大 2006, 四川大学 2000, 湖南大学 2005, 东南大学 2007, 华东师大 2002, 北京工大 2022($f = e^x$))

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{1 + n^2 x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0)$. (华东师大 2016, 江苏大学 2007, 湖南大学 2004, 武汉大学 2007, 南京理工 2022)

例题 9 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \int_0^1 \frac{f(t) \arctan(xt)}{1+t^2x^2} dt$. (东华大学 2002)

(4) 若 $g(x) = \int_0^1 \frac{x}{x^2+t^2} f(t) dt$, 则 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续的充要条件是 $f(0) = 0$. (同济大学 2019)

类题 9① $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{x \cos t}{t^2 + x^2} dt$ (上海大学 2004)

类题 9② $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^\lambda \frac{1}{1+x^2} f\left(\frac{x}{\lambda}\right) dx$ (厦门大学 2011, 上海交大 2002)

类题 9③ 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 证明: $\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{y}{y^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$. (中科院 2003, 上海大学 2000)

例题 10 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有界且连续, 证明: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$ (北京大学 2014).

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调增加. 证明: $\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) \frac{\sin xy}{x} dx = \frac{1}{2} \pi f(0^+)$. (华中师大 2021, 中科大 2020, 浙江大学 2014)

例题 10 (续)

(3) 已知 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且 $|f(x)| \leq M$, 证明: $\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx = f(0)$. (西北大学 2020)

例题 11 证明下列命题, 并求极限.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续非负, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) dx} = \max_{a < x < b} f(x)$. (天津大学 2021, 哈工大 2018, 武汉大学 2008, 重庆大学 2009, 北师大 2011, 东北大学 2002, 陕西师大 2003, 吉林大学 2022 ($f = \cos x$), 福州大学 2022)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续恒大于 0, 证明: $\lim_{p \rightarrow \infty} \sqrt[p]{\int_a^b f^p(x) dx} = \max_{a < x < b} f(x)$. (宁波大学 2019)

例题 11 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续有界, 求证: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\int_0^n |f(x)|^n dx} = \sup\{|f(x)| | x \in [0, +\infty)\}$. (华东师大 2006)

- (4) 设 $f(x)$ 为 $[a, a+1]$ 上的连续正值函数, $M = \sup_{a < x < a+1} f(x)$, $A_n = \sqrt[n]{\int_a^{a+1} f^n(x) dx}$. 证明: $\{A_n\}$ 关于 n 单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = M$. (浙江大学 2011)

例题 11 (续)

- (5) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f^n(x) g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{a < x < b} f(x)$. (西北大学 2017, 南开大学 2012, 中科院 2012, 郑州大学 2022)

- (6) 设 $f(x) > 0$, 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(f\left(\frac{i}{n}\right) \right)^n} = \max_{0 < x < 1} f(x)$. (山东大学 2015)

例题 11 (续)

- (7) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\iint_D |f^n(x, y)| dx dy \right)^{\frac{1}{n}}$, 其中 $f(x, y)$ 在有界闭集 D 上连续. (华东师大 2021 ($D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$), 河北师大 2020 ($D = [0, 1] \times [0, 1]$))

类题 11① 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f^n(x)| dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$. (重庆大学 2009)

类题 11② 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\min_{a \leq x \leq b} f(x) = 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b \frac{1}{(f(x))^n} dx \right)^{\frac{1}{n}} = 1$. (浙江大学 2009)

类题 11③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right)^{\frac{1}{n}}$ (江西师大 2012, 华中师大 2005)

类题 11④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}}$. (浙江师大 2008)

类题 11⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\pi} x^{2013} \sin^n x dx \right)^{\frac{1}{n}}$ (中山大学 2014)

例题 12 证明或求极限.

- (1) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 不恒等于 0, $g(x)$ 有正下界, $n = 1, 2, \dots$, 记 $d_n = \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_{n+1}}{d_n} = \max_{a < x < b} |f(x)|$. (大连理工 2016)

- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\pi \sin^n x \cos^6 x dx}{\int_0^\pi \sin^n x dx}$. (武汉大学 2018)

例题 13 求下列极限.

(1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续非负, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) \sqrt[n]{f(x)} dx$. (上海大学 2005, 燕山大学 2003)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b] \subset \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sin x \sqrt[n]{f(x)} dx$. (广西大学 2006)

例题 13 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi (\sin x)^{\frac{1}{n}} dx = \pi.$ (哈工大)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt[n]{x} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$, 其中 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积.(东南大学 1998)

例题 13 (续)

- (5) 设 $f(x, y)$ 在 $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$ 上连续, 且恒取正值, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_D (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} d\sigma$. (长沙理工 2018, 中山大学 2012, 江苏大学 2004/2012, 陕西师大 2008)

- (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{\substack{0 < x < \pi \\ 0 < y < \pi}} (\sin^2 x)(x^2 + y^4 + 2)^{\frac{1}{n}} dx dy$. (江西师大 2015)

例题 14 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明下面结论.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$ (山东师大 2017/2015, 大连理工 2016, 华南理工 2016, 西安建筑科技 2018, 中山大学 2016, 江苏大学 2018, 山西大学 2015, 吉林大学 2022 ($f = e^x$))

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$. (四川师大 2015, 西南大学 2017, 中山大学 2016, 首都师大 2017)

例题 14 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 在 $x = 1$ 可导, $f(1) = 0, f'(1) = a$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = -a$. (湖南大学 2011)

类题 14① 设 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$. (上海交大 2004)

类题 14② 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 在 $x=b$ 处连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b)$.
(浙江大学 2007)

类题 14③ 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积, 在 $x=1$ 处连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$. (东北师大 2013, 四川大学 2011, 大连理工 2004, 山东大学 2004, 扬州大学 2011)

例题 15 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$. (广西师大 2017, 江苏大学 2016)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{(n+1)x^n}{\cos x} dx$. (上海财大 2015)

类题 15① $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x+x^2} dx$ (吉林大学 2006)

类题 15② $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{2}{3}} \frac{x^n}{1+x} dx$ (广东财大 2018)

类题 15③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx$ (吉林大学 2001)

例题 16 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) dx$, 其中设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续。(厦门大学 2019, 北京理工 2006)

类题 16① 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx$ (武汉大学 1995)

类题 16② 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x^n} dx$ (西安交大 2006)

类题 16③ 证明: $\forall \alpha \in \mathbf{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1+x^n)^\alpha dx = 1$. (兰州大学 2020, 中科院 2011($\alpha = 1$))

类题 16④ 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x^n dx$ (浙江大学 2013)

例题 17 求下列极限.

(1) 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 求

① $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$,

例题 17 (续)

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\ln(1 + \frac{1}{n})}$. (南京师大 2021, 北京科技 2021)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{x^{2n} - x^{2n+2}} dx$. (赣南师大 2019)

例题 17 (续)

(3) 设 $I_n = \int_1^{1+\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{1+x^n}}{x} dx$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$. (南京大学 2005)

(4) 设 $I_n = \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$ 存在.(东南大学 2009, 陕西师大 2009)

例题 18 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $0 \leq f(x) < 1$, $x \in (0, 1)$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f^n(x) dx = 0$.
(大连理工 2001)

- (2) 设 $f(x) \in C[a, b]$, $|f(x)| < 1$, $x \in (a, b)$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f^n(x) dx = 0$. (上海师大 2006)

例题 19 计算积分或证明结论.

- (1) 计算 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 或 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$. (江苏大学 2015, 重庆大学 2013, 华南师大 2007, 中科大 2011 ($n = 7$), 西北大学 2022)

- (2) 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^n x dx = 2^{-n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, n \in \mathbf{Z}^+$. (哈工大, 沈阳工大 2008)

例题 19 (续)

(3) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n} = \frac{\pi}{2}$. (浙江大学 2021, 北京交大 2005)

(4) 证明: $\{(n+1)I_n I_{n+1}\}$ 为常数列. (西北大学 2022)

例题 19 (续)

(5) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = 1$. (西北大学 2022)

(6) 证明: 当 $\alpha > 2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n^\alpha$ 收敛. (西北大学 2022)

例题 20 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, n = 0, 1, 2, \dots$. 证明对每个自然数 n , 存在唯一的 $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 满足 $\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \sin^n x_n$, 并证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 同时求其极限。(江苏大学 2015)

例题 21 求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$. (广州大学 2019, 四川大学 2016, 宁波大学 2020, 山东大学 2021, 浙江大学 2013)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x^2)^n dx$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2(n-1)} \cdots \frac{1}{2} = 0$. (人民大学 2019, 昆明理工 2018, 武汉科技 2019, 扬州大学 2019, 三峡大学 2017, 哈工程 2020, 上海财大 2021, 浙江师大 2010)

例题 21 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi - 2x}} dx.$ (北京大学 2017)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$ (安徽大学 2008)

类题 21① $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$ (安徽师大 2013, 兰州大学 2003)

类题 21② $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sin^n x}{1 + \cos x} dx$ (西南大学 2003)

类题 21③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos^n x dx$ (东南大学 2008)

类题 21④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n x dx$ (华南理工 2013)

类题 21⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin^n x dx$, 其中 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续.(首都师大 2020)

类题 21⑥ 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^{2021} \sin^n x dx$ (合肥工大 2021)

类题 21-⑦ (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx$, 其中 $a \in (0, 1)$; (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx$. (北航 2000)

例题 22 设 $I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n dx$, 其中 n 为正整数。证明:

(1) $I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}, n \geq 2$, 且 $I_n \geq \frac{2}{3\sqrt{n}}$;

(2) $\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx \geq \frac{4}{3\sqrt{n}}$ 。 (山东大学 2011, 华东师大 2000, 天津大学 2009, 扬州大学 2007)

例题 23 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$, 其中 n 为正整数。证明:

(1) $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} \geq 3$;

(2) $a_n \leq a_{n-1} \leq a_{n-2}$;

例题 23 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$. (河北师大 2020, 南京理工 2009)

例题 24 若 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 对任意正整数 n , 令

$$x_k = a + k \frac{b-a}{n}, k = 0, 1, \dots, n, A_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) - \int_a^b f(x) dx.$$

例题 25 证明下列命题.

(1) 设 $f(x) \in R[a, b]$, 证明: $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px \, dx = 0, \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px \, dx = 0$. (四川大学 2017)

(2) 设 $f(x)$ 为 $[0, 2\pi]$ 上的单调函数, 证明: $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} f(x) \sin px \, dx = 0$. (上海财大 2005)

例题 26 设 $g(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $f(x)$ 是周期为 1 的连续函数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(x)f(nx)dx = \int_0^1 g(x)dx \int_0^1 f(x)dx. \text{ (浙江大学2008)}$$

例题 27 证明下列命题.

(1) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数, $\varphi(x)$ 是周期为 T 的连续函数.

① 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi(nx) dx$;

例题 27 (续)

② 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \varphi(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx \int_a^b f(x) dx$

③ 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^T \frac{\varphi(nx)}{x} dx$, 其中 $\int_0^T \frac{\varphi(nx)}{x} dx$ 收敛. (武汉大学 2018)

例题 27 (续)

(2) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, $g(x)$ 是周期为 $T(T > 0)$ 的可积函数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx)dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x)dx \cdot \int_a^b f(x)dx. (\text{广州大学 2016})$$

例题 28 证明或求下列极限.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且在 $x = 0$ 处可导, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} f(x) \left(\frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx \right) dx = \frac{\pi}{2} f(0). \text{(南京大学2010)}$$

(2) 利用等式 $2 \left(\frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx \right) \sin \frac{x}{2} = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x$ 证明:

例题 28 (续)

$$\textcircled{1} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{x} \right) \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x dx = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \quad (\text{北师大 2015})$$

例题 28 (续)

(3) $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n}$. (上海交大 2020)

例题 29 证明下列命题并求极限.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx dx = 0$.
(北京大学 2009)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在任何有限区间上可积, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(nx) dx = 0. \text{ (浙江大学 2005)}$$

例题 29 (续)

(3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin^2 nx dx$. (南京师大 2008)

例题 30 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上非负连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n x f(x)dx = 0$.
(南开大学 2016, 北京大学 2001, 重庆大学 2005, 南京理工 2000, 中科院 2001)

例题 31 求解下列问题.

(1) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right)^{\frac{1}{x^4}}$. (华中师大 2017)

(2) 设 $f(x)$ 具有连续导数, $f(0) = 0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t) dt$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x)$ 与 x^k 为同阶无穷小, 求 k 的值. (北邮 2020)

例题 31 (续)

- (3) 已知 $f(x)$ 是连续可导函数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 设 $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$. (桂林电子科技大学 2018).

例题 32 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\theta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx$, 其中 T 为 $[a, b]$ 的任一分割, $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, $\xi_i, \theta_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \cdots, n$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$. (华中师大 2017, 郑州大学 2016, 华南理工 2010, 中南大学 2006, 大连理工 2005, 山东大学 2005)

- (2) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) g\left(\frac{i-1}{n}\right) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$. (华东师大 2004)

例题 33 证明下列命题.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则存在折线函数 $\{\varphi_n(x)\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$. (西安交大 2003, 重庆师大 2006)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\varphi(x)$ 在 $[a, b + d]$ 上可积, 求证:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^-} \int_a^b f(x) \varphi(x + \delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx. (\text{扬州大学 2008})$$

例题 33 (续)

- (3) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上一连续函数列, 满足: 存在常数 M , 使得对于任意 $f_n(x)$ 和 $x \in (-\infty, +\infty)$, 恒有 $|f_n(x)| \leq M$. 假定对 $(-\infty, +\infty)$ 中任意区间 $[a, b]$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 0$. 证明: 对任意区间 $[c, d] \subset (-\infty, +\infty)$ 以及 $[c, d]$ 上绝对可积函数 $h(x)$, 恒有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^d f_n(x) h(x) dx = 0$. (北京大学 2006)

例题 34 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $\mathbf{R}$ 可积, 因此 $\forall \varepsilon > 0$, 在 $[a, b]$ 上存在连续函数 $f_\varepsilon(x)$ 使得

$$\int_a^b |f(x) - f_\varepsilon(x)| dx < \varepsilon. (\text{厦门大学 2014})$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $\mathbf{R}$ 可积, 证明存在 $[a, b]$ 上的多项式函数列 $\varphi_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$. (厦门大学 2005)

例题 35 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $\mathbb{R}$ 可积, 证明存在 $[a, b]$ 上的连续函数列 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx. (\text{同济大学 2019})$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a - \eta, b + \eta]$ 上可积, 其中 $\eta > 0$ 为常数, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0. (\text{兰州大学 2017})$$

例题 35 (续)

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续函数, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 在 $[a, b]$ 上存在可导函数 $g(x)$ 使得

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)| < \varepsilon. \text{ (汕头大学2015)}$$

例题 36 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_a^x (f(t+h) - f(t)) dt = f(x) - f(a), a < x < b. (\text{大连理工 2016})$$

例题 37 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 且对 $[0, 1]$ 上任何有限个两两不交的闭区间 $[a_i, b_i]$, $1 \leq i \leq n$, 都有 $\left| \sum_{i=1}^n \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx \right| \leq 1$. 求证: $\int_0^1 |f(x)| dx \leq 2$. (北京大学 2008)

例题 38 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 若存在 $[a, b]$ 的一个分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 及常数 $c_i, i = 1, 2, \cdots, n$, 使得 $f(x) = c_i, x \in (x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n, f(a) = c_1$, 则称 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的阶梯函数. 设函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 上的阶梯函数 $f(x)$, 使得 $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon$. (华中师大 2020)

例题 39 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 且 $0 \leq f(x) \leq 1$, 求证: 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在只取 0 和 1 的分段 (段数有限) 常值函数 $g(x)$, 使得 $\forall [\alpha, \beta] \subset [0, 1]$, 有 $\left| \int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)| dx \right| < \varepsilon$ (重庆大学 2021, 浙江大学 2015)

5 反常积分

5.1 反常积分计算

例题 1 计算下列反常积分.

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx (a > 0)$. (昆明理工 2019 ($a = 1, b = 1$), 燕山大学 2010 ($b = 2$), 湖南师大 2011 ($a = 1, b = 2$))

(2) $\int_{e^{-2n}}^0 \sin \ln \frac{1}{x} dx$. (浙江大学 2015)

例题 1 (续)

(3) $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \left(\sin \frac{1}{x} \right)^4 dx.$ (河北大学 2016)

类题 1① $\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos bx dx$. (温州大学 2008)

类题 1② $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos^2 x dx$ (山东师大 2007)

例题 2 设 $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx, I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$, 证明: I_1 收敛, $I_1 = I_2$, 并求 I_1 的值。(矿业大学 2006, 湖南大学 2009, 西北师大 2009, 南京农大 2004, 四川大学 2011, 苏州大学 2011, 河海大学 2002, 宁波大学 2007)

例题 3 计算下列反常积分.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^n + 1} dx$. (中科大 2015, 江西师大 2015($n = 6$))

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx, a > 0$. (东北师大 2021. 赣南师大 2020($n = 2$) , 北京理工 2006)

例题 3 (续)

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(ax^2 + 2bx + c)^\alpha} dx, a > 0, ac - b^2 > 0, \alpha > \frac{1}{2}$. (广州大学 2020: $(a = 1, b = 1, c = 1, \alpha = 2)$
, 青岛理工 2018/2015 $(a = 1, b = 1, c = 1, \alpha = 1)$, 中科大 2013)

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(p + x^2)(q + x^2)}, (p > 0, q > 0)$. (安徽大学 2008/2013 $(p = q = 1)$)

例题 3 (续)

(5) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2(x+1)} dx$. (西北大学 2015)

(6) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^6+x^3+1}} dx$. (南京大学 2021)

例题 3 (续)

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx$. (中科大 2013)

类题 3①

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+\alpha^2 x^2)^2} dx$$

例题 4 求证: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \frac{\pi}{4}$, 其中 α 为任意实数。(东华大学 2021(a=2021), 浙江师大 2017, 杭州师大 2020(a=2019), 西安电子科技 2020(a=2019), 武汉大学 2013, 中科院 2004, 湖南师大 2008)

例题 5 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx (a > 0)$. (南京航天 2017, 中南大学 2011; $a=2$: 郑州大学 2021; $a=1$: 郑州大学 2015. 浙江理工 2018, 浙江大学 2009, 电子科技 2004)

例题 6 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ 并求下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan x) dx$;

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2}{\sin^2 x} dx$. (中南大学 2016, 兰州大学 2016, 广州大学 2018, 南京航天 2016, 湘潭大学 2013, 江西师大 2012, 南京大学 2010, 中科院大学 2022)

例题 7 判断下列反常积分是否收敛？若收敛，求其积分值.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx$. (云南大学 2015, 中山大学 2008)

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1 + x^2)}{x^3} dx$. (闽南师大 2017)

例题 7 (续)

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x) - \ln x}{1+x^2} dx$. (山东师大 2009)

类题 7① $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \sec^2 t}{\sec^3 t} dt$ (西北大学 2006)

类题 7② $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}}$ (福建师大 2016)

类题 7③ $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}$. (西南大学 2010)

类题 7④ $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+e^x)^2} dx$ (杭州师大 2010)

例题 8 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 计算下列反常积分.

(1) $\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx$. (广东工大 2018)

(2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$. (西南交大 2021, 河海大学 2008)

例题 8 (续)

(3) $\int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$. (浙江大学 2019)

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx$. (苏州大学 2003)

类题 8① $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$ (山东大学 2010, 浙江大学 2011)

类题 8② $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ (厦门大学 2001, 天津大学 2005)

类题 8③ $\int_0^1 \frac{\ln \frac{1}{x}}{1-x} dx$ (复旦大学 2001)

类题 8④ $\int_0^1 \frac{1}{x} \left(\ln \frac{1+x}{1-x} \right) dx$ (华南理工 2004, 青岛科技 2005)

类题 8⑤ $\int_0^{+\infty} \ln(1 + e^{-x}) dx$ (湖南大学 2011)

例题 9 设 $\operatorname{sh} x \operatorname{sh} y = 1$, 其中 $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 计算 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$. (浙江大学 2011, 南开大学 2011)

例题 10 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (华东师大 2019, 江西师大 2019, 天津大学 2019, 西南交大 2016)

例题 11 计算下列反常积分 $\left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}\right)$.

- (1) $\int_0^{+\infty} x^n e^{-ax} dx$, 其中 n 为正整数, a 为正常数。(江西师大 2018, 安徽大学 2005; $a = 1$: 东南大学 2015)

- (2) $\int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-at^2} dt$. (山西大学 2021)

例题 11 (续)

(3) $\int_0^{+\infty} e^{-x^4} dx \cdot \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^4} dx$. (东南大学 2018, 华中师大 2007)

(4) $\int_0^{+\infty} e^{-(x-ax^{-1})^2} dx, a > 0$. (郑州大学 2013)

例题 11 (续)

(5) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+2bx+c)} dx, a > 0, ac - b^2 > 0.$ (山东大学 2018)

(6) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^4}} dx.$ (东南大学 2020)

例题 11 (续)

(7) $\int_0^n x^{a-1} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n dx$. (浙江大学 2019) ##

类题 11① $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{x-1}} dx$ (华南理工 2012)

类题 11② $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$ (中山大学 2021)

类题 11③ $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$. (西北工大 2020)

类题 11④ $\int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$ (中南大学 2016, 云南大学 2016(x=4))

类题 11⑤ $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (郑州大学 2011, 兰州大学 2003)

类题 11⑥ $\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^4 dx \stackrel{t=-\ln x}{=} \int_0^{+\infty} t^4 e^{-t} dt$ (江西师大 2016)

例题 12 设 $f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2$, $g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx$, 证明: $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, 并由此求 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (北京师范大学 2019/2015, 郑州大学 2021, 东华大学 2009, 北师大 2015, 西安电子科技 2007, 天津大学 2006)

例题 13 (傅茹兰尼公式) 证明:

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a}$. (厦门大学 2020, 北京师大 2005, 电子科技 2010($k=0$))

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = d$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (d - c) \ln \frac{b}{a}. (\text{东华大学 2008})$$

例题 13 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$, 若 $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$. (华南理工 2017, 西安电子科技 2021)

类题 13① 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 对 $\forall A > 0$, $\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 均有意义, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{f(2x) - f(3x)}{x} dx$.
(华南理工 2006)

类题 13② 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = A$, 则对任意 $0 < a < b$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{a}{n}}^{\frac{b}{n}} \frac{f(x)}{x} dx = A \ln \frac{b}{a}$. (青岛科技 2007)

类题 13③ 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, $b > a > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{ax}^{bx} \frac{f(t)}{t} dt$. (南京大学 2006)

例题 14 计算下列反常积分.

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx (b > a > 0)$. (云南大学 2021, 东南大学 2018, 北京工大 2016, 桂林电子科技大学 2015, 华侨大学 2016($a = 1, b = 2$), 暨南大学 2015, 闽南师大 2019, 五邑大学 2016, 湖北师院 2018, 华中科技 2017, 江西师大 2016, 安徽大学 2012, 华南理工 2010, 中南大学 2001)

- (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(ax) - \arctan(bx)}{x} dx, a > 0, b > 0$. (福建师大 2016, 上海交大 2000, 安徽工大 2008, 北京工大 2022)

例题 14 (续)

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x} dx, \alpha > \beta > 0.$ (华中科技大学 2011, 深圳大学 2010 ($\beta = 1$), 湖南师大 2004, 山东大学 ($\alpha = 1$))

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(ax^2) - \arctan(bx^2)}{x} dx, b > a > 0.$ (北京大学 2001)

例题 14 (续)

(5) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(bx) - \cos(ax)}{x} dx, (b > a > 0)$. (北师大 2020, 上海财大 2015 ($b = 10, a = 5$))

类题 14① $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-yx}}{xc^{2x}} dx$. (湖南大学 2011)

类题 14② $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\alpha x}}{xe^x} dx$ (武汉大学 2014, 安徽大学 2013)

类题 14③ $\int_0^1 \frac{x(x-1)}{\ln x} dx$ (山东师大 2017)

例题 15 计算下列反常积分.

- (1) 利用 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx = \sqrt{\pi}(\sqrt{b} - \sqrt{a}), (b > a > 0)$. (太原科技 2005, 天津大学 2006, 华南师大 2007 ($a = 0$), 河海大学 2022)

- (2) 利用 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-a^2x^2} - e^{-b^2x^2}}{x^2} dx = \sqrt{\pi}(b - a), b > a > 0$. (湖南师大 2015)

5.2 反常积分敛散性的判定

例题 1 讨论下列反常积分的敛散性.

(1) $\int_1^{+\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})^\alpha dx$. (暨南大学 2015)

(2) $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} \right) dx$. (中山大学 2006)

例题 1 (续)

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2(x-1)}{(x^3-1)^{\frac{4}{3}} \ln x} dx$. (暨南大学 2018)

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^m} dx$. (五邑大学 2019, 云南师大 2019)

例题 1 (续)

(5) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{x+1} dx$. (西南大学 2020, 华中师大 2022)

(6) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx, (q > p)$. (湖南师大 2017)

例题 1 (续)

(7) $\int_0^{+\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{p}{\sqrt{4x^2 + 7x + 1}} \right) dx$, 其中 p 为实数. (南开大学 2017)

类题 1① $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3} \ln^2(1+x)} dx$. (北师大 2019)

类题 1② $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx$. (哈工大 2009)

类题 1③ $\int_1^{+\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} \right) dx$. (太原理工 2008)

类题 1④ $\int_1^{+\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \sin \frac{1}{x} \right) dx$. (北京大学 2015)

类题 1⑤ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$. (杭州师大 2010)

类题 1⑥ $\int_1^{+\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right) dx$. (重庆大学 2011)

例题 2 讨论下列反常积分的敛散性.

(1) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p(\ln x)^q} dx$. (南京航天 2016, 云南大学 2019($p = 1$))

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$, (西北工大 2021)

例题 2 (续)

(3) $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)(\ln(\ln x))^p} dx$. (天津大学 2020)

(4) $\int_0^2 \frac{1}{|\ln x|^p} dx$. (广州大学 2016, 北邮 2020)

类题 2① 求 $\int_0^2 \frac{dy}{(\ln y)^{2x}}$ 的定义域.(安徽师大 2020)

类题 2② 讨论 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p \ln x} dx (p > 0)$ 的敛散性.(云南大学 2020)

例题 3 讨论下列反常积分的敛散性.

(1) 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^{\alpha-1} |\ln x|^n dx (\alpha > 0, n \in \mathbf{N}^+)$ 的敛散性. (华东师大 2019)

(2) 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{\sqrt{(1+x^2)^3}} dx$ 的敛散性, 若收敛, 求其值. (暨南大学 2016)

例题 4 判断下列反常积分的敛散性.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$. (中山大学 2017. 兰州大学 2018. 湖南师大 2015, 南开大学 2012, 西南财经 2022)

(2) $\int_0^2 \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$. (南京航天 2008)

例题 4 (续)

(3) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^3} dx$. (浙江师大 2008)

(4) $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx$. (昆明理工 2018)

例题 4 (续)

(5) $\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^n}{x^p} dx, n > 0$. (广东工大 2019)

例题 5 讨论下列反常积分的敛散性.

(1) $\int_2^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} dx (\alpha > 0)$. (华侨大学 2008)

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^\alpha} dx (\alpha > 0)$. (西南交大 2006)

类题 5① 讨论下列反常积分的敛散性.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx, \int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x} dx. \text{ (武汉大学 2003)}$$

类题 5② 讨论下列反常积分的敛散性.

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x} dx. \text{ (青岛大学 2009)}$$

例题 6 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin^2 x} dx (n \in \mathbf{N}^+)$ 的敛散性. (南开大学 2021, 南京理工 2022)

例题 7 讨论下列积分的敛散性.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x|\sin x|}$. (中山大学 2010)

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^\alpha|\sin x|}$ ($\alpha > 0$) . (西南交大 2004, 四川大学 2020 ($\alpha = 2$))

例题 8 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛与条件收敛).

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x} \sin x dx$. (广西师大 2003)

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x} \cos 2x dx$. (南京航天 2018)

例题 8 (续)

- (3) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx (p > 0)$. (华中师大 2020, 四川师大 2017, 东南大学 2018($p = 1$) , 西安工程大学 2018/2016 杭州电子科技 2016, 湘潭大学 2021)

类题 8① 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_c^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} \cos x dx. \quad (\text{暨南大学 2013})$$

②
$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \sin x}{1+x} dx. \quad (\text{华侨大学 2011})$$

类题 8③ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{100 + \sqrt{x}} \cos x dx. \quad (\text{安徽大学 2009})$$

类题 8④ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x^q} dx, q \geq 2^{-1} \quad (\text{沈阳工大 2019 } (q=1), \text{ 曲阜师大 2010})$$

类题 8⑤ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} \sin x^\alpha dx. \text{ (中科大 2017, 大连理工 2001)}$$

类题 8⑥ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} x \sin x^4 dx. \text{ (首都师大 2014)}$$

类题 8⑦ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx (p > 0). \text{ (福州大学 2021, 云南大学 2017, 四川师大 2015}(p=1), \text{ 兰州大学 2019, 沈阳工大 2018/2017}(p=1), \text{ 西安理工 2011, 太原科技 2006, 南京师大 2002 } (p = 2^{-1}))$$

类题 8-⑧ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx (p > 0). \text{ (湘潭大学 2016)}$$

类题 8-⑨ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos 3x}{\sqrt{2x}} dx. \text{ (江西师大 2016)}$$

类题 8-⑩ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x + \cos x}{2x^2} dx. \text{ (温州大学 2015)}$$

例题 9 设 $f(x) = \ln \left(1 + \frac{\sin x}{x^p} \right)$, 讨论不同的 p 对 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上积分的敛散性。(北京大学 2007)

例题 10 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$. (中科大 2020, 福建师大 2018; $0 < p \leq 1$: 南昌大学 2022; $p = 2^{-1}$: 暨南大学 2007; $p = 1$: 燕山大学 2016, 上海大学 2004, 北京大学 2006, 青岛理工 2008, 北京交大 2004, 中科院大学 2022)

- (2) $\iint_{R^2} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^p} dx dy$. (四川大学 2021)

例题 10 (续)

(3) $\int_0^{+\infty} x \cos(x^4) dx$. (河北工大 2021)

类题 10① 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt[4]{x^5}} dx. \text{ (南昌大学 2021)}$$

类题 10② 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^p}{x^q} dx, p > 0. \text{ (四川大学 2018, 中南大学 2003, 华南师大 2005}(p > 0, q > 0) \text{)}$$

类题 10③ 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x^q} dx. \text{ (上海交大 2007}(q > -1) \text{)}$$

例题 11 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散).

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx (p > 0)$. (电子科技 2007)

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx (p > 0)$. (兰州大学 2020)

例题 11 (续)

(3) $\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right] dx (\alpha > 0)$. (山东大学 2019, 陕西师大 2020, 北京大学 $\left(\alpha = \frac{1}{3} \right)$)

例题 12 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛与条件收敛).

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^p} \cos x dx (p > 0)$. (南开大学 2020)

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx (q \geq 0)$. (西南交大 2021)

类题 12① $\int_1^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^p} dx, p \geqslant 0$. (东南大学 2008)

类题 12② $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x + \frac{1}{x}} dx$. (武汉大学 2003)

例题 13 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛与条件收敛)

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha} dx$. (南京航天 2012, 广西大学 2003($\alpha = 2$)/2022, 杭州师大 2009, 昆明理工 2006)

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x \cdot \arctan x}{x^p} dx$ ($p > 0$) . (山东师大 2015 ($0 < p \leq 1$))

例题 13 (续)

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x \arctan x}{x^p} dx$. (东南大学 2004, 太原理工 2022)

例题 14 证明: $\int_0^{+\infty} \ln(1 + \sin^2 x) \sin(\sin x) dx = 0$, 并讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) \sin(\sin x)}{x} dx$ 的绝对收敛和条件收敛性。(重庆大学 2007)

例题 15 判断下列积分的敛散性.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{2x + 3 \sin x} dx$. (南开大学 2019)

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx$. (北京理工 2005)

例题 15 (续)

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$. (东南大学 2018)

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$. (兰州大学 2021; $p > 0$: 华南理工 2008)

例题 16 讨论或证明下列积分的敛散性 (绝对收敛和条件收敛).

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} dx$ (北京理工 2021, 中科院 2007)

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x} dx$. (华中科技 2021)

例题 17 讨论下列积分的敛散性.

(1) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \cos \frac{1}{x^2} dx (p < 3)$. (山东师大 2021)

(2) $\int_0^1 \left(x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) dx$. (山东大学 2015)

例题 17 (续)

(3) $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)} dx (p > 0)$. (华南师大 2020)

(4) $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$. (大连理工 2020) ##

类题 17① $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$. (天津大学 2004)

类题 17② $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1-x} dx$. (华南师大 2020)

类题 17③ $\int_0^1 \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} dx$. (山东师大 2011)

类题 17④ $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx$. (南京航天 2010)

例题 18 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 且 $\forall x \in [1, +\infty)$, 有 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = -\lambda$, 试证: 若 $\lambda > 1$, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. (同济大学 2011, 上海交大 2006, 广西大学 2009, 苏州科技 2011)
用此结论讨论积分 $\int_1^{+\infty} \left(1 - \frac{p \ln x}{x}\right)^x dx$ 的敛散性. (湖南大学 2005)

例题 19 设 $f(x)$ 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的正值连续函数. 证明若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} = q < 1$, 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. (华东师大 2010)

例题 20 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续可导, $f'(0) > 0$. 证明: 积分 $\int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x^p} dx, (p > 1)$ 当 $1 < p < 2$ 时收敛; 当 $p \geq 2$ 时发散. (华南师大 2007, 重庆大学 2011)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 0 为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的唯一零点, $f'_+(0) > 0$, 证明: 积分 $\int_0^1 \frac{x}{f(x)} dx$ 收敛. (兰州大学 2007)

例题 20 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可微, $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调增加无上界, 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+f^2(x)} dx$ 收敛. (重庆大学 2006)

例题 21 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调递减, $f(x) > 0$. 证明: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$ 的敛散性相同. (华中师大 2021, 湘潭大学 2007)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调递减, $f(x) > 0$. 证明: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x) \cos^2 x dx$ 的敛散性相同. (南京师大 2005)

例题 21 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, $f'(x) \leq 0$, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。证明: $\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛。(华南理工 2020, 广州大学 2019/2011)

例题 22 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f'(x)$ 单调递增无上界. 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \cos(f(x))dx$ 收敛. (大连理工 2015, 重庆大学 2009)

例题 23 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 又设极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \neq 0$. 证明: 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) \sin x \, dx$ 发散. (温州大学 2007)

例题 24 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上连续函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 递减地趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充要条件为 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛. (新疆大学 2021, 大连理工 2016, 广西大学 2008(充分条件))

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, $f'(x) < 0$, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛. (哈工大 2000)

例题 24 (续)

- (3) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续可微, 且 $g(x)$ 有界, $f'(x) \leq 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明积分 $\int_0^{+\infty} f(x)g'(x)dx$ 收敛. (深圳大学 2012)

- (4) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛的充分必要条件是 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. (厦门大学 2016)

例题 25 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上二阶连续可微, 且 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = +\infty$ 证明:
 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛. (长沙理工 2017)

例题 26 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可微, 且 $f'(x) \geq 0, f(0) > 0$. 证明若积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x) + f'(x)} dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 也收敛. (湖南师大 2013)

例题 27 证明下列结论.

(1) 若 $\int_1^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛. (华中科技 2010)

(2) 设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上非负连续函数, 若 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛. (山东科技 2014, 北京化工 2007, 江苏大学 2008)

例题 27 (续)

- (3) 若 $\int_1^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\int_1^{+\infty} f^2(x)dx$ 也收敛. (西北工大 2020, 福建师大 2015)

例题 28 若瑕积分 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛 (a 是瑕点), 那么 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 并举例说明命题的逆不成立. (中科院 2001)

例题 29 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛, $g(x) = \int_0^x f(t)dt$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x} = f(0)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^2(x)}{x} = 0$;

例题 29 (续)

- (3) 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx$. (重庆大学 2013, 上海财大 2003)

例题 30 设函数 $f(x)$ 定义在 $(a, +\infty)$ 上, 并且 $f(x) \geq 0, b > a$ 为常数.

(1) 举例说明: 反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 但 $\int_a^b f^2(x)dx$ 不收敛; 反常积分 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛, 但 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 不收敛.

(2) 假设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有界, 且积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: 对任意常数 $p > 1$, $\int_a^b f^p(x)dx$ 收敛. (南京航天 2014)

例题 31 讨论下列问题（若肯定, 请给出证明, 若否定, 请举出反例）.

(1) 对无穷反常积分, 平方收敛与绝对收敛之间的关系.

(2) 对无界函数反常积分, 平方收敛与绝对收敛之间的关系. (重庆大学 2015)

例题 32 举例.

(1) 举一个非负函数 $f(x)$, 它在 $[0, +\infty)$ 上积分收敛, 但极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在. (南京大学 2007)

(2) 作一非负连续且无界的函数使无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. (湖北大学 2008/2010)

例题 33 讨论下列问题.

(1) 设反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 问积分 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 是否一定收敛? . (湖北大学 2003)

(2) 设 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$, 问积分 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 是否一定收敛? 若收敛, 请证明之; 若不一定收敛, 请举出反例. (复旦大学 2001)

例题 33 (续)

- (3) 已知 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 并有 $f(x) \geq 0$ 且 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 这一结论是否成立? (若成立, 需给出证明; 若认为不一定成立, 需给出反例). (西安交大 1997)

例题 34 设 $f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{n}{2}}, n \leq x < n + \frac{1}{2^n}, n = 0, 1, 2, \dots \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ 讨论 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 是否收敛, 并说明理由。(湖北大学 2015)

例题 35 判断题.

- (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上的瑕积分均存在, 则乘积 $f(x)g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上的瑕积分必存在. (北京大学 1999)

5.3 与反常积分有关的极限

例题 1 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: $A=0$. (首都师大 2015, 西南大学 2007)

例题 2 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调下降, 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;

例题 2 (续)

- (3) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 且 $f'(x)$ 连续, 则 $\int_a^{+\infty} x f'(x) dx$ 收敛. (上海交大 2015, 天津大学 2020, 浙江大学 2017, 重庆大学 2020, 南京师大 2018, 兰州大学 2020, 首都师大 2015, 大连理工 2022)

例题 3 证明下列命题.

(1) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调减少, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. (南开大学 2009)

(2) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调减少, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln x)f(x) = 0$. (东华大学 2010, 湖南师大 2004)

例题 4 证明下列命题.

(1) 设函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow 0^+$ 时单调趋于 $+\infty$, 证明: 若 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(x) = 0$. (杭州师大 2019, 华南理工 2002)

(2) 若 $\int_0^1 x^\alpha f(x) dx$ 存在, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上为单调函数, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0 (\alpha \geq 0)$. (江苏大学 2011) ##

例题 5 设 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调减少, 证明: $f(x) \geq 0, x \in [1, +\infty)$. (赣南师大 2019)

例题 6 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (华中科技 2015, 上海财大 2021, 东北师大 2013, 广西师大 2008)

例题 7 证明下列命题.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (大连理工 2016, 华东师大 2017, 兰州大学 2020, 东华理工 2016, 北京科技 2016, 福州大学 2016, 安徽大学 2021, 上海大学 2021)
- (2) 又若条件“ $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续”改为“ $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续”, 其他条件不变, 结论是否成立? 若不成立, 请举例具体说明之。(西安交大 2000)

例题 7 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 导函数有界, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 若 $f(x)$ 的导函数无界, 是否仍有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 举例说明. (四川大学 2015, 苏州大学 2007)

- (4) 若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛, 则 $\int_1^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛. (汕头大学 2015)

例题 7 (续)

- (5) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有一阶连续导数, 且 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx, \int_a^{+\infty} (f'(x))^2 dx$ 都收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)f'(x)dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (福建师大 2017)

- (6) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 又 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上存在且一致连续, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. (华东师大 2016)

例题 8 分析 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 的关系.

- (1) 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx < +\infty$, 是否必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$? 若是, 请证明; 若不是, 请举反例, 并说明对 $f(x)$ 加一点什么条件就能保证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (河海大学 2011, 南京理工 2007, 苏州大学 2002, 浙江大学 2005, 武汉科技 2008, 华南理工 2011)

- (2) 举例说明 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 但不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 在前面的条件下再加什么条件, 一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (东华大学 2007)

例题 8 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx < +\infty$, 问 $f(x)$ 是否在 $[0, +\infty)$ 上有界? 若答案为“是”, 请给出证明; 若答案为“否”, 请给出反例. (南京大学 2008)

例题 9 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛。证明若 $|f'(x)| \leq c$ (c 为常数), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。(山东大学 2018, 中科院 2002)

例题 10 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0$ 。(华东师大 2011)

例题 11 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可微, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明:

(1) 存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$;

(2) 存在数列 $\{y_n\} \subset [a, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} f'(y_n) = 0$. (兰州大学 2015, 东南大学 2021, 云南大学 2013, 华南理工 2011, 武汉科技 2008, 浙江大学 2005, 重庆大学 2010, 北京科技 2022, 华南理工 2022)

例题 12 已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的正值连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx < +\infty$ 。证明:

(1) 存在数列 $\{x_n\} \subset [0, +\infty)$ 满足: $\{x_n\}$ 严格单调递增, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$;

(2) $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^2} \int_0^A f(x) dx = +\infty$ 。(北京大学 2009, 云南大学 2011, 华中师大 2010)

例题 13 证明下列结论.

- (1) 设 $x > a$ 时 $g(x) > 0$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 在任意有限区间 $[a, b]$ 上可积, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^x f(t)dt}{\int_a^x g(t)dt} = 0$. (中山大学 2012)

- (2) 设 $x > a$ 时, $g(x) > 0$, $f(x)$, $g(x)$ 均在任何有限区间 $[a, b]$ 上可积, $\int_a^{+\infty} g(t)dt$ 发散, 且 $f(x) = o(g(x))(x \rightarrow +\infty)$. 证明: $\int_a^x f(t)dt = o\left(\int_a^x g(t)dt\right)(x \rightarrow +\infty)$. (清华大学)

例题 14 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: $\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)dx$.
(上海大学 2000)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 证明: 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调, 并且 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx$, 并进一步讨论: 若不要求 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调, 则上述结论是否成立? 给出证明或反例. (东北师大 2021, 中南大学 2013, 南京大学 2012, 上海大学 2006).

例题 15 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可导, $f(1) = 1$, 且满足, $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$. 试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在, 且 $A \leq 1 + \frac{\pi}{4}$. (湘潭大学 2016, 陕西师大 2005, 上海大学 2009, 上海交大 2005, 南京理工 2005, 山西师大 2007, 中科大 2022, 上海财大 2022)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可微, $f(1) = 1$, $(x^2 + f^2(x))f'(x) = 1$. 证明:

例题 15 (续)

① $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 且 $f(x) < 2$;

② 若 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (山东大学 2012)

例题 15 (续)

(3) 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, $f(0) = 1$, $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$, 证明:

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。

例题 15 (续)

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{2}$. (厦门大学 2016)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有一阶连续导数, $\int_{-\infty}^{+\infty} [f^2(x) + (f'(x))^2] dx = 1$. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. (苏州大学 2012)

例题 16 证明下列结论.

- (1) 设对任意实数 $A > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, A]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B$ (B 有限), 证明:
 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = B$. (山东大学 2017, 华东师大 2015, 南开大学 2010, 浙江大学 2009, 山东大学 2010 ($B = 2$))

- (2) 已知 $g(x) \in C[0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = c$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{g(x)}{n^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} c$. (大连理工 2020)

例题 16 (续)

(3) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{n^2 x}{1+x^2} e^{-n^2 x^2} dx = \frac{1}{2}$. (大连理工 2021)

例题 17 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上内闭可积, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $a > 1$. 证明: $\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} a^{-yx} f(x)dx = \int_0^{+\infty} f(x)dx$. (上海大学 2020, 浙江大学 2006; $a = e$: 四川大学 2020)

例题 18 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, $\int_0^{+\infty} \varphi(x) dx$ 绝对收敛. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f\left(\frac{x}{n^{1+\alpha}}\right) \varphi(x) dx = f(0) \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx$, 其中 $\alpha > 0$. (南京大学 2006, 上海大学 2003 ($\alpha = 1$))

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\int_0^{+\infty} \varphi(x) dx$ 绝对收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) \varphi(x) dx = f(0) \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx. \text{ (大连理工 2005, 山东大学 2005)}$$

例题 18 (续)

- (3) 设函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负, $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A g(x) dx = \alpha$ (α 为有限数), 又 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续.
试证: $\lim_{t \rightarrow 0^-} \int_0^1 t^{-1} g(t^{-1}x) f(x) dx = \alpha f(0)$. (上海交大 1999)

- (4) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0)$. (地质大学 2002)

例题 19 已知 n 为整数, a 为常数, $I_n(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+nx^a}$,

(1) 试讨论 a 对敛散性的影响.

(2) 当 a 在使积分收敛的情况下, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(a)$. (中科院大学 2017)

例题 20 计算 $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^a} dx$.(天津大学 2019)

例题 21 设 $\{s_n(x)\}$ 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数列, $s_n(x)$ 在任何有限区间 $[A, B]$ 上 Riemann 可积且一致收敛于 $s(x)$, 若存在 $[a, +\infty)$ 上广义积分收敛函数 $F(x)$, $\forall n$ 及 $x \in [a, +\infty)$ 有 $|s_n(x)| \leq F(x)$, 证明:

(1) 对一切 $n \geq 1$, $\int_a^{+\infty} s_n(x) dx$, $\int_a^{+\infty} s(x) dx$ 收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} s_n(x) dx = \int_a^{+\infty} s(x) dx$. (北京交大 2021, 郑州大学 2015)

例题 22 设对每个 $n \geq 1$, $f_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且对任意的 $M > a$ 都有 $f_n(x)$ 在 $[a, M]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总存在正数 $N(\varepsilon)$, 使得当 $D > N(\varepsilon)$ 时, 恒有 $|\int_D^{+\infty} f_n(x) dx| < \varepsilon$ 对一切 $n \geq 1$ 成立, 证明: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$. (河南师大 2017)

例题 23 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \cos nx dx = 0$. (海洋大学 2021)

例题 24 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且恒大于 0, 广义积分 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{f'(x)}{g(x)} \right) = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. (南开大学 2018)

6 级数

6.1 数项级数的敛散性

例题 1 证明下列级数收敛.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$. (首都师大 2015)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} (a_n > 0)$. (深圳大学 2005; $a_n = x^n$: 华南理工 2010, 西北工大 2002)

例题 2 讨论下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{n} \right)$. (南京理工 2020)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} \right)$. (国防科技 2016)

例题 2 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p, p \in \mathbf{R} .$ (厦门大学 2020, 北京邮电大学 2020)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} - \sqrt[n]{c} \right), (a > 0, b > 0, c > 0) .$ (安徽师大 2015)

例题 2 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sin(\sqrt{n^2 + 1}\pi) \right|^p, (p > 0).$ (长沙理工 2019)

类题 2① 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{\pi}{n} \right). \quad (\text{青岛理工 2018, 北京大学 2014})$$

类题 2② 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)^a. \quad (\text{南京理工 2004})$$

类题 2③ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^2. \quad (\text{武汉大学 2019})$$

类题 2④ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} - e \right]. \text{ (首都师大 2010)}$$

类题 2⑤ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p, p \in \mathbf{R}. \text{ (东南大学 2006, 上海交大 2002, 南京理工 1998}(p=2) \text{)}$$

类题 2⑥ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e + \frac{e}{2n} \right]. \text{ (河北大学 2015)}$$

类题 2⑦ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{\pi}{n} \right). \quad (\text{河北大学 2017})$$

类题 2⑧ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2) (a > 0). \quad (\text{太原科技 2015})$$

例题 3 讨论下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}$. (安徽师大 2019) 变形: 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \ln(k+1)$, 证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散. (中科院大学 2017)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} e^{-\sqrt{x}} dx$. (长沙理工 2019/2018)

例题 3 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{a^n n!}$. (武汉大学 2020, 宁波大学 2005(a=3))

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{a}{n}\right)^n$. (湘潭大学 2016, 中山大学 2021(a=1)/2022, 北京科技 2007(a=e), 桂林电子科技
2008 (a=3))

类题 3① 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1! + 2! + 3! + \cdots + n!}{(2n)!} . \text{ (中山大学 2008)}$$

类题 3② 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right] . \text{ (南开大学 2005)}$$

类题 3③ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(a + \frac{1}{n} \right)^{-n} , \text{ 其中 } a > 0 . \text{ (山东师大 2021)}$$

类题 3④ 讨论下列级数的敛散性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{n} x^n . \text{ (中科院大学 2020)}$$

例题 4 讨论下列级数的敛散性。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \left(1 - \frac{x \ln n}{n}\right)^n, p > 0.$ (厦门大学 2004)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}, p > 0.$ (北邮 2019, 福州大学 2022)

例题 4 (续)

- (3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$, $p > 0, q > 0$ 。(河海大学 2010, 兰州大学 2007, 中山大学 2021, 闽南师大 2015, 上海理工 2018, 青岛理工 2015, 宁波大学 2012, 湘潭大学 2012)

- (4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$ 。(暨南大学 2018, 大连理工 2002/1998, 复旦大学 2005, 南京师大 2022)

例题 5 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha \ln^\beta n}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$) 的敛散性, 若收敛, 说明是条件收敛还是绝对收敛. (西南大学 2019)

例题 6 应用柯西收敛准则证明下列各题.

(1) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n^2 + 3n + 10}}$ 发散. (江西师大 2015)

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$ 收敛. (吉林大学 2015)

例题 7 证明下列级数条件收敛.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right].$ (东南大学 2007)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{n} - 1).$ (东南大学 2004)

例题 8 判断下列级数的敛散性和绝对收敛性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p} (p > 0)$. (兰州大学 2008, 安徽大学 2008)

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}}$. (山东师大 2018, 闽南师大 2017)

例题 8 (续)

- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n^p}$. ($p = 2^{-1}$: 云南大学 2016, 山东师大 2017, 中科院 2005, 首都师大 2012; $p = 1$: 暨南大学 2019, 五邑大学 2016, 西安电子科技 2012, 地质大学 2006, 宁波大学 2004, 北京科技 2007)

- (4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n + (-1)^n \sqrt{n})^p}$ ($p > 0$) . (兰州大学 2016)

例题 8 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n + (-1)^n)^p} \cdot (p = 1 : \text{中山大学 2018, 电子科技 2019}; p = 2^{-1} : \text{南京航天 2016})$

(6) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + (-1)^n \frac{1}{n^p} \right) \cdot (\text{浙江师大 2015}(p>0), \text{哈工大 2020, 西南大学 2008, 上海交大 2022}(p>0))$

例题 8 (续)

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$. (广西师大 2013, 河海大学 2022)

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{\sqrt{n}}$. (上海师大 2021)

例题 8 (续)

(9) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$. (河北工大 2021)

(10) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$. (山西大学 2005)

例题 8 (续)

(11) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \sin \left(n\pi + \frac{1}{\ln n} \right)$. (重庆大学 2015, $\alpha = 0$: 桂林电子科技 2017, 云南大学 2020)

类题 8① 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{n+\frac{1}{n}}} \text{ 绝对收敛. (哈工大 2018, 武汉理工 2022)}$$

类题 8② 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{\ln n}}} . \text{ (南开大学 2010)}$$

类题 8③ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) . \text{ (海洋大学 2018)}$$

类题 8④ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n} . \text{ (温州大学 2016)}$$

类题 8⑤ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - \ln n} . \text{ (中山大学 2011)}$$

类题 8⑥ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} . \text{ (温州大学 2018)}$$

类题 8⑦ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan(\sqrt{n^2 + \lambda\pi}) (\lambda > 0). \quad (\text{北京科技 2012})$$

类题 8⑧ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right). \quad (\text{南京财大 2019})$$

类题 8⑨ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \ln \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right). \quad (\text{长沙理工 2018})$$

类题 8-⑩ 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \left(1 - n \sin \frac{1}{n} \right). \quad (\text{中南大学 2001})$$

类题 8-① $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\arctan n^3) \sin \frac{1}{n}$. (吉林大学 2015)

② $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$. (中山大学 2006)

类题 8-③ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \sin \frac{1}{n}$. (吉林大学 2001)

例题 9 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{x^n}{1+x^n}, x > 0$ 。(四川师大 2016)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)4^n}$ 。(广西师大 2019)

例题 9 (续)

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n^2 - n + 1)^x}$ 。(中科院大学 2018)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+3}{n+2} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 。(南昌大学 2020)

例题 9 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \frac{a}{1+a^n}, a > 0.$ (南京师大 2021)

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \sin \frac{1}{n}.$ (东南大学 2017)

例题 10 讨论下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2}$. (电子科技 2021)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2-n+3}{n^2+3n-4} \right)^n \frac{x^{n-1}}{1+x^n} (x > 0)$. (东华大学 2020)

例题 11 讨论下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}, x \in (0, \pi)$. (四川师大 2018, 山西大学 2015, 吉林大学 2020(x=1))

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, x \in (0, \pi)$. (x=1: 华中师大 2019, 浙江师大 2013, 大连理工 2021(p=1))

例题 11 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$. (广州大学 2016)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{n}} \sin n \sin \frac{1}{n}$. (中山大学 2020)

类题 11① $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\cos n}{n}$. (南京师大 2007)

类题 11② $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}\right) \frac{\sin nx}{n}$. (湘潭大学 2010)

例题 12 讨论下列级数是否绝对收敛或条件收敛？

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^x}, x \in [0, \infty)$ 。(华中师大 2018)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^\alpha \sin n$ 。(中科大 2015)

例题 12 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin nx}{n}$ 。(北师大 2011)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$ 。(湘潭大学 2013, 浙江大学 2008)

例题 13 设 $p > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n^p + \sin \frac{n\pi}{4}}$ 的绝对收敛与条件收敛性。(北京大学 2019)

例题 14 讨论级数的绝对收敛性与条件收敛性.

(1) $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^p} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6^p} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^p} + \cdots$ (中山大学 2019, 东南大学 2008)

(2) $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{4^p} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{6^p} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{(2n)^p} + \cdots$ (国防科技 2017)

例题 15 讨论下列级数的敛散性.

(1) 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n}$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 的敛散性. (西安交大 2007)

(2) 正项数列 $\{a_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{a_n}\right)^n$ 的敛散性. (中山大学 2012)

例题 16 证明下列命题.

(1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^{2n \sin \frac{1}{n}} a_n) = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。(北师大 2021, 郑州大学 2022, 云南大学 2022)

(2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛. (广西民大 2019)

类题 16① 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^\alpha}$ 收敛。(中科院 2002)

类题 16② 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sqrt{a_n}$ 的敛散性.(天津大学 2002)

类题 16③ 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n} \ln n}$ 收敛 ($a_n > 0$). (安徽师大 2008, 武汉大学 1998)

类题 16① $\frac{\sqrt{a_n}}{n^\alpha} \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{n^{2\alpha}} \right) .$

② $\left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sqrt{a_n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{n^2} \right) .$

③ $\left| \frac{a_n}{\sqrt{n} \ln n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n \ln^2 n} \right) .$

类题 16④ 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 收敛. (郑州大学 2005)

类题 16⑤ 设 $a_n \in (0, 1)$, $n = 1, 2, \dots$, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_n^n (1 - a_n)^n$ 收敛. (吉林大学 2001)

例题 17 证明下列结论.

- (1) 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 反之不然. (贵州大学 2015, 江苏大学 2016, 苏州科技 2018, 山西师大 2007, 华东师大 2004/2007, 大连理工 2002, 天津大学 2004)

- (2) 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

例题 17 (续)

① 当 $p > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛;

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛 ($k > 2, k \in \mathbf{N}$). (南开大学 2007, 大连理工 2003)

类题 17① 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 是否收敛? 是, 请证明; 否, 请举反例. (南京大学 2009, 河海大学 2022)

类题 17② 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^3$ 收敛. (上海理工 2005, 南京航天 2003)

例题 18 证明下列级数的敛散性.

- (1) 设 $a_n > 0$, 数列 $\{na_n\}$ 有界, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^k (k > 1)$ 收敛. (曲阜师大 2011 ($k = 2$), 桂林电子科技大学 2009)

- (2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是数项级数, 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = \lambda < 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. (暨南大学 2018/2011)

例题 18 (续)

- (3) 设 $a_n = O(n^{-1-\alpha})$, 其中 $\alpha > 0$, $\{b_n\}$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n b_n$ 绝对收敛. (武汉大学 2001, 同济大学 2001)

类题 18① 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |na_n| = a (> 0)$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛. 能否确定 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性? 说明理由. (宁波大学 2015, 南开大学 2001)

类题 18② 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\{b_n\}$ 有界, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛, 试问若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 结论仍成立吗? (首都师大 2010)

类题 18③ 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛. (浙江师大 2017, 上海交大 2007)

例题 19 证明下列结论.

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 且 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则

① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散;

例题 19 (续)

- ② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛 ($\alpha > 1$). (浙江工大 2017, 华东师大 2020, 北邮 2020, 湘潭大学 2021 ($\alpha = 2$), 四川大学 2012, 华中科技 2012, 陕西师大 2012)

- (2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 收敛.
(华东师大 2020, 广西师大 2003, 华中师大 2007, 南开大学 2000)

例题 19 (续)

(3) 设 $\alpha > 0$, $\{a_n\}$ 是递增趋于正无穷的数列, 求证:

$$\textcircled{1} \quad \frac{a_{k+1} - a_k}{a_{k+1}^{\alpha+1}} \leq \int_{a_k}^{a_{k+1}} \frac{1}{x^{\alpha+1}} dx ;$$

例题 19 (续)

② $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{k+1} - a_k}{a_{k+1} a_k^{\alpha}}$ 收敛. (中科大 2017)

类题 19① 设正项级数 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots, S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛. (南京大学 2008, 南开大学 2000)

类题 19② 设 $\{x_n\}$ 为有界正实数列, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$. (厦门大学 2012/2008)

类题 19③ 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的正项级数, 则存在收敛于 0 的正序列 $\{c_n\}$ 使 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n a_n$ 发散. (人民大学 2000)

类题 19④ 设 $p_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 且 $p_{n+1} \geq p_n, \alpha \geq 1$ 。证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^{\alpha}}$ 收敛。(重庆大学 2012)

例题 20 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$.

(1) 证明:

① $\{r_n\}$ 单调减少并趋于 0;

例题 20 (续)

② $\frac{a_n}{\sqrt{r_n}} \leq 2(\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}}) ;$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_n}}$ 收敛. (温州大学 2004)

例题 20 (续)

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_{n-1}} + \sqrt{r_n}}$ 收敛. (云南大学 2021)

(3) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{r_n^p}$ 的敛散性. (同济大学 2019, 华中科技 2011 (p=1))

例题 21 证明下列结论.

- (1) 设正数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{a_n\}$ 有界.(中科院大学 2021, 电子科技大学 2020, 中山大学 2017, 河南师大 2015, 海洋大学 2020)

- (2) 设 $\{a_n\}$ 单调递增并发散到正无穷, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 发散. (暨南大学 2017)

例题 21 (续)

- (3) 设 $a_n > 0, \{a_n\}$ 单调减少, 求证: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 收敛, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散. (兰州大学 2002)

- (4) 设 $\{a_n\}$ 为递减的正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n}$ 收敛. (福建师大 2015)

类题 21① 设正数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{a_n\}$ 有界. (西安电子科技大学 2006)

类题 21② 设 $a_{n+1} > a_n > 0, n \geq 1$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} \right)$ 收敛. (南京大学 2007)

类题 21③ 设正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 的敛散性. (河北大学 2010, 南京信息 2007)

类题 21④ 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 单调递增且大于 0, $\{a_n\}$ 单调递增且大于零, 证明: 若 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{xf(x)} dx$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \frac{1}{f(a_{n+1})}$ 收敛. (大连理工 2009, 河北工大 2007)

例题 22 证明下列结论.

(1) 设 $a_n \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \neq 0$.

① 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right|$ 同敛散;

例题 22 (续)

- ② $l = 1$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 的敛散性 (给出证明). (大连理工 2017, 计量大学 2020, 南京师大 2001, 河北大学 2008)

- (2) 设 $u_n \neq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n} = a \neq 0$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 是发散的, 还是绝对收敛, 或条件收敛的? 并证明之. ($a = 1$: 云南大学 2018/2019, 郑州大学 2020, 计量大学 2020; $a = 2$: 云南大学 2013)

例题 23 证明下列结论.

- (1) 设 $a_n > 0 (n \geq 1)$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 同敛散. (江苏大学 2017, 福建师大 2017, 南京师大 2022)

- (2) 设 $a_n > 0 (n \geq 1)$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a_n}$ 发散. (西南大学 2015, 广西民大 2015)

例题 23 (续)

- (3) 设 $p \geq 1, a_n > 0 (n \geq 1)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^p a_n}$ 的敛散性. (福建师大 2017 ($p = 2$), 北邮 2022, 南京师大 2022 ($p = 1$))

- (4) 设 $a_n > 0, S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明:

例题 23 (续)

① 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1 + a_n} = 0$, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$ 发散. (温州大学 2011)

例题 24 证明下列结论.

(1) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_n$ 同敛散. (大连理工 2018, 河北大学 2018, 华东师大 1998)

(2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛. (南京大学 2016)

例题 24 (续)

(3) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x_n$ 的敛散关系. (东南大学 2018)

类题 24① 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n$ 的敛散性之间的关系。(西安交大 2008)

类题 24② 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛. (天津大学 1999)

类题 24④ 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.(华东师大 2008)

类题 24⑤ 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sqrt{n}$ 收敛. 试就 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数和一般项级数两种情形分别证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sqrt{n + \sqrt{n}}$ 也收敛. (华东师大 1997)

类题 24⑥ 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\forall k > 0$, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(k + \frac{1}{n^2}\right) u_n$ 发散. (南京师大 2013)

例题 25 证明下列结论.

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 是收敛的. (电子科技大学 2005)

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 a_n}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2}$ 是收敛的. (广东工大 2017)

例题 26 证明下列结论.

(1) 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$ 也绝对收敛. (江西师大 2017, 华中科技大学 2020)

(2) 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1})$ 也绝对收敛. (华中师大 2006, 西安理工 2004)

例题 27 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (f(n+1) - f(n))$ 收敛, 并求其和; 进一步, 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$ 收敛. (赣南师大 2017)

- (2) 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调递增函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 记 $a_0 = \int_0^1 f(x)dx$, $a_n = f(n) - \int_{n-1}^n f(x)dx$.

例题 27 (续)

① 求 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$;

② 证明: 数列 $\{S_n\}$ 单调递增;

例题 27 (续)

- ③ 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 并给出级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的一个上界. (兰州大学 2003, 安徽大学 2005)

例题 28 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $f'(x) \geq K > 0$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+f^2(n)}$ 收敛. (重庆大学 2008)

例题 29 证明下列结论.

(1) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内具有连续的二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明:

① $f(0) = f'(0) = 0$;

例题 29 (续)

- ② 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛。(同济大学 2021, 中国矿业大学 2021, 江苏大学 2018, 湖南师大 2017, 杭州师大 2014, 河南师大 2012, 华中科技 2010, 同济大学 2011, 中山大学 2010)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内有定义, 且 $f''(0)$ 存在. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛的充要条件是 $f(0) = f'(0) = 0$. (中南大学 2012, 西安电子科技 2005)

例题 29 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某个邻域内具有连续的二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a$. 证明:

① 若 $a > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散;

例题 29 (续)

② 若 $a = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛. (南京理工 2020)

类题 29① 设 $f(x)$ 是偶函数, 在 $x=0$ 的某个邻域中有连续的二阶导数, $f(0) = 1$, $f''(0) = 2$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right)$ 绝对收敛. (陕西师大 2020, 四川大学 2011, 南京师大 2006, 华南理工 2005)

类题 29② 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上有二阶连续导数, 且在 $x = 0$ 处有极小值 0, 试证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{\sqrt{n} \ln n}\right)$ 绝对收敛. (长沙理工 2016)

类题 29③ 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ (或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^{\sin x} - 1} = 0$). 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛. (西南大学 2020, 东南大学 2009, 上海交大 2007)

类题 29④ 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内具有直到三阶的连续导数, 且 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 0$ 。试证明: $\sum_{n=2}^{\infty} n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛。(浙江大学 2004, 南京师大 2011, 南京财大 2011, 三峡大学 2006)

例题 30 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx, n = 1, 2, \dots$.

(1) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$ 的和;

(2) 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^5 x dx$;

例题 30 (续)

(3) 证明: $\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)}$;

(4) 设 $\lambda > 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛;

例题 30 (续)

- (5) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2}(a_n + a_{n-2})$, 并求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域. (中科大 2015, 杭州师大 2016, 天津师大 2015, 河海大学 2021)

类题 30① 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$. (东南大学 2020, 武汉理工 2003)

类题 30② 设 $a_n = \int_0^1 (1-x)^n x^2 dx$, $n = 1, 2, \dots$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛并求其和.(北航 2008)

例题 31 证明或判别下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$. (湘潭大学 2011)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{\sin x}{1+x} dx$. (桂林电子科技大学 2018)

例题 31 (续)

(3) 已知 $a_n = \frac{n}{\int_0^{\pi n} x |\sin x| dx}$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的敛散性. 若收敛, 试求和. (地质大学 2006)

(4) 已知 $a_{2n-1} = \frac{1}{n}, a_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛. (重庆大学 2021, 贵州大学 2016)

例题 31 (续)

(5) 设 $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin x^\alpha}{1+x} dx, n = 1, 2, \dots$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性. (杭州师大 2017)

(6) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛. (汕头大学 2017)

例题 31 (续)

(7) 定义 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt, n = 1, 2, \dots$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散. (大连理工 2021)

(8) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right)^p$ 的绝对收敛和条件收敛性. (安徽师大 2018)

例题 31 (续)

- (9) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \ln(1+x)dx$ 的敛散性.(湘潭大学 2018)

例题 32 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(\pi) = 0$. $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx$, $n = 1, 2, \dots$, 试证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n^2$ 收敛. (东华大学 2016, 华南理工 2005, 北京工大 2009)

- (2) 设 $g(x)$ 为连续的周期函数, 周期为 1, 且 $\int_0^1 g(x) \, dx = 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积且有一阶连续导数, $a_n = \int_0^1 f(x) g(nx) \, dx$, $n = 1, 2, \dots$. 试证明:

例题 32 (续)

① $g(x)$ 的任意一个原函数亦必为周期等于 1 的周期函数;

② $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 级数收敛. (电子科技 2010, 上海交大 2005, 陕西师大 2005, 云南大学 2008, 南开大学 2006($f(x) = e^x$))

例题 32 (续)

- (3) 设 $g(x)$ 为连续的周期函数, 周期为 1, 且 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的连续可微函数, $f(0) = f(1)$, $a_n = \int_0^1 f(x)g(nx) dx$, $n = 1, 2, \dots$. 试证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$. (北京大学 2008)

- (4) 设 $f(x)$ 二阶连续可导, 且是周期为 1 的周期函数, $a_n = \int_0^1 f(x) \cos(2n\pi x) dx$, $n = 1, 2, \dots$. 试证明: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. (南京大学 2020)

例题 33 设 $f(x) = \frac{2}{(2+x)(1-2x)}$, 求 $f^{(n)}(x)$, 并证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛. (云南大学 2017, 南京大学 2004)

类题 33① 设 $f(x) = \frac{1}{2-2x-x^2}$, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛. (广西大学 2009)

类题 33② 设 $f(x) = \frac{1}{1-2x-x^2}$, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛. (河海大学 2020, 浙江大学 2006)

类题 33③ 设 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛. (中南大学 2018, 吉林大学 2009, 上海理工 2004)

例题 34 证明下列结论.

(1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^{\alpha_0}}$ 收敛, 则当 $\alpha > \alpha_0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^{\alpha}}$ 也收敛. (四川师大 2015, 广东工大 2020)

(2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 收敛, 证明存在 $-\infty < r < +\infty$, 使当 $x < r$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 发散, 当 $x > r$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 收敛. (广西大学 2004)

类题 34① 设 $|\sum_{k=0}^n a_k \pi^k| \leq 2009, n = 1, 2, \dots$, 证明: 当 $x \in (0, \pi)$ 时, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 收敛, 且 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \in [-2009, 2009]$. (哈工大 2009)

例题 35 证明下列结论.

- (1) 设 $a_n > 0$, 证明数列 $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同时收敛或同时发散. (中山大学 2021, 武汉理工 2021, 西安电子科技 2015) 并证明:

- ① 数列 $\left\{\left(1+\frac{1}{2!}\right)\left(1+\frac{1}{3!}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n!}\right)\right\}$ 收敛. (深圳大学 2004, 首都师大 2003, 吉林大学 2009)

例题 35 (续)

② 数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) \right\}$ 收敛. (武汉科技 2011, 南京大学 2012)

③ 证明数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{1^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \right\}$ 收敛. (安徽大学 2016)

例题 35 (续)

- (2) 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛, 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否也收敛? 若是, 证明这个结论, 若不是, 举出反例. (北京大学 2019)
- (3) 设 $\{a_n\}$ 为递减正项数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{m=0}^{\infty} 2^m a_{2^m}$ 同时收敛或同时发散. (西南大学 2021, 北师大 2020, 中国矿业大学 2017, 湖北大学 2004, 北京交大 2008)

例题 36 证明下列结论.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = A$. (中科大 2011)

(2) 设 $\{a_n\}$ 为实数列, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $\sigma_n = \frac{1}{n+1}(S_1 + S_2 + \cdots + S_n)$, 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |S_n - \sigma_n|^2$ 收敛, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (北师大 2009)

例题 36 (续)

- (3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_n a_{n+1} \cdots a_{2n-1}}$ 收敛. (南京大学 2010)

例题 37 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ 收敛. (中科大 2010, 地质大学 2007)

例题 38 证明下列结论.

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是收敛的正项级数, 且数列 $\{u_n\}$ 单调, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$. (华东师大 2021, 东南大学 2019, 扬州大学 2018, 南京师大 2012, 山东科技 2013, 安徽大学 2009, 重庆大学 2009, 中山大学 2000)

- (2) 若 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\ln n}$ 是收敛的正项级数, 且数列 $\{na_n\}$ 单调减少, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln \ln n = 0$. (南开大学 2011)

例题 38 (续)

(3) 若 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 且数列 $\{na_n\}$ 单调减少, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$ (华南理工 2021)

(4) 设 $a_n, c_n > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 数列 $\{c_n\}$ 单调增加. 证明:

例题 38 (续)

① 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$;

② 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n + c_n}$ 发散. (重庆大学 2009)

例题 38 (续)

- (5) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 \leq a_k \leq 100a_n, n = k+1, k+2, \dots, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$. (华东师大 2004)

类题 38① 设 $\{a_n\}$ 为单调递减的正项数列, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{2000} a_n$ 收敛, 试证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2001} a_n = 0$.
(吉林大学 2001)

类题 38② 设 $\{a_n\}$ 为单调递减的正项数列, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 收敛. 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sqrt{n} = 0$. (吉林大学 2002)

例题 39 证明下列结论.

- (1) 设 $\{nx_n\}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} n(x_n - x_{n-1})$ 收敛. 试证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛. (天津大学 2019, 昆明理工 2018/2010, 杭州师大 2015, 宁波大学 2013, 中南大学 2006, 厦门大学 2012)

- (2) 设 $a_n > 0$, $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 同收敛, 且和相同. (武汉大学 2019, 重庆大学 2001)

例题 39 (续)

- (3) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (苏州科技 2009, 杭州师大 2008, 安徽大学 2003, 华东师大 2003)

- (4) 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于零, 数列 $\{b_n\}$ 有界, 其中 $b_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_n)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (河南师大 2018, 四川师大 2013, 河海大学 2005, 湖南大学 2001)

例题 39 (续)

- (5) 设 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 且对一切自然数 n 有 $\sum_{k=1}^n (a_k - a_n) \leq 1$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq 1$. (河南师大 2018)

类题 39① 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_{n+1} \leq a_n (n = 1, 2, \dots)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛. (东华大学 2009)

类题 39② 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (华东师大 2000, 哈工大 2003, 杭州师大 2007, 天津大学 2009)

类题 39③ 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 并且 $\{a_n\}$ 单调减少收敛于零. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛, 而且 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (兰州大学 2021, 温州大学 2007)

类题 39④ 设数列 $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 A . 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛, 并求其和.(合肥工大 2000, 上海财大 2022)

例题 40 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_{n+1} - b_n|$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 证明: 对于任意的正整数 k , 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n^k$ 收敛. (南开大学 2017)

例题 41 证明下列结论.

(1) 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 收敛, 且满足以下条件:

① $a_1 \geq a_2 \geq \cdots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

例题 41 (续)

- ② 存在正数 M , 对任意的正整数 n , 均有 $\sum_{k=1}^n |b_k| \leq M$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. (中科院大学 2016)

- (2) 若 $u_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 收敛。(扬州大学 2015)

例题 42 证明下列结论.

- (1) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 证明: $\forall n \in \mathbf{N}^+, t_n = a_{n+1} + 2a_{n+2} + \cdots + ka_{n+k} + \cdots, (n = 1, 2, \cdots)$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$. (浙江大学 2018, 上海理工 2021)

- (2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 令 $c_n = a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1$, 证明 $\{c_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ (北京大学 2016)

例题 43 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足 $f(x) > 0, f''(x) \leq 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 证明: 极限 $\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{f^s(n)}$ 存在, 并求之. (北京大学 2018)

例题 44 证明下列结论.

- (1) 设正项数列 $\{x_n\}$ 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x_n$ 发散, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+x_n)^n}$ 收敛. (西南大学 2018)

- (2) 设 $a_n > 0, a_n > a_{n+1} (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 证明 $\left\{ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right\}$ 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ 是收敛的. (大连理工 2019, 上海理工 2005, 暨南大学 2007, 安徽师大 2010)

例题 44 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty), f(x) > 0, |f'(x)| \leq mf(x)$, 其中 $0 < m < 1$, 任取实数 $a_0, a_n = \ln f(a_{n-1}), n \geq 1$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$ 收敛. (西南大学 2016, 云南大学 2014, 南开大学 2008)

- (4) 设 $\{a_n\}$ 为单调递减趋于 0 的数列, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛. (中山大学 2015)

类题 44① 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散. 令 $u_n = \frac{1}{1+a_1} \cdot \frac{1}{1+a_2} \cdots \frac{1}{1+a_n}$. 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是否收敛? 并说明理由.(北京工大 2000)

例题 45 证明下列结论.

(1) 判别级数 $\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \cdots$ 的敛散性. (中山大学 2008/2010, 北京交大 2010)

(2) 设 $x_0 = \sqrt{6}, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$, 判别级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{3 - x_n}$ 的敛散性. (华南理工 2009)

类题 45① 已知 $a_0 = a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, n \geq 3$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛。(河南师大 2011, 山东大学 2011)

类题 45② 设 $x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2 - \sqrt{2}}, x_3 = \sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{2}}}, \dots$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛。(中南大学 2001)

例题 46 证明下列结论.

- (1) 设 $x^n + nx - 1 = 0, n = 1, 2, \dots$. 证明: 此方程存在唯一的正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛. (福建师大 2006, 湖南农大 2008, 曲阜师大 2006, 中科院 2012)

- (2) 设 $(x-1)^n + nx - n - 1 = 0, n = 1, 2, \dots$. 证明: 此方程存在唯一的正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x_n}{x_n + \alpha} \right)^n$ 收敛. (云南大学 2010)

例题 47 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. (山东大学 2019, 河北工大 2015, 华南理工 2012, 南京大学 2011, 电子科技 2008, 中科院 2007, 广西大学 2007, 哈工大 2022)

例题 48 证明下列结论.

(1) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 满足 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$, 并且 $a_n > 0$. 证明:

① 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛. (北京理工 2003);

例题 48 (续)

② 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛. (大连理工 2015, 湘潭大学 2010)

(2) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 满足 $a_n = b_n + \ln(1 + a_n)$. 证明若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. (广西师大 2008)

例题 48 (续)

(3) 设正项数列 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且满足 $e^{a_n} = a_n + e^{a_n+b_n}$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. (北京科技 2005)

例题 49 证明或判断下列级数的敛散性.

- (1) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 都是正项级数, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = y > 0$. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (中南大学 2015 ($b_n = n^\alpha$), 中科大 2010, 中科院 2010) 特例: 设 $\alpha \in (0, 1), \{x_n\}$ 是正数列且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty)$, 试证明:

① 数列 $\{x_n\}$ 单调递减.

例题 49 (续)

② 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n+1})$ 收敛.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. (中南大学 2015) ($b_n = n^\alpha$)

例题 49 (续)

- (2) 设 $a_n > 0, (n = 1, 2, \dots)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda > 0$. 求证: 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛. (武汉大学 2015, 武汉大学 2015, 山东大学 2004, 大连理工 2004, 北航 2000, 东南大学 2022)

- (3) 设 $r > 1, \{a_n\}$ 是正项数列, 满足 $n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} > r$, 试证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (大连理工 2020)

例题 50 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{e^n}$ 收敛, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{e^n}$ 收敛. (哈工大 2008)

例题 51 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 设 $a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}$, $a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2}$, 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 绝对收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都发散到正无穷大。(北京工大 2008)

例题 52 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 设 $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n a_k^+}{\sum_{k=0}^n a_k^-} = 1$.
(华中科技 2017)

例题 53 设数列 $\{x_n\}$ 为一个收敛于 0 的实数列. 证明: 存在一个子列 $\{x_{n_i}\}$, 使得 $\sum_{i=1}^{\infty} x_{n_i}$ 收敛. (厦门大学 2017)

例题 54 求下列级数的和.

- (1) 设 $x_0 = 0, x_n = \sum_{k=1}^n a_k (n \geq 1), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x_n + x_{n-1})$ 之和。(福州大学 2009, 华中科技 2004)

- (2) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = A, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = B$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (中山大学 2011)

例题 55 求下列级数的和.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)} .$ (中山大学 2015, 北京科技 2022)

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} .$ (安徽师大 2020)

例题 55 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} q^n \cos nx, |q| < 1$. (宁夏大学 2018)

例题 56 证明下列不等式.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} < \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$. (中山大学 2018)

(2) 当 $p > 1$ 时, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \sqrt[p]{n}} \leq p$. (武汉大学 2021)

例题 57 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+2))$ 收敛, 求 a, b 的值. (上海交大 2021, 南京航天 2022)

例题 58 证明或讨论下列级数的敛散性.

- (1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 且成立不等式 $a_n \leq c_n \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 一定发散吗? (兰州大学 2021, 华东师大 2018, 湖南师大 2015, 桂林电子科技大学 2016, 首都师大 2005, 复旦大学 2005, 西安交大 2009)

- (2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性一定相同吗? 举例说明。(西安电子科技大学 2021, 上海交大 2019/2008, 河海大学 2021, 大连理工 2015, 华东师大 2016, 湖南师大 2013, 上海大学 2007)

例题 58 (续)

- (3) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为正实数列, 且对一切自然数 n 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{b_{n+1}}{b_n}$, 证明: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛; 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散. (南京信息工程大学 2006)

- (4) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性, 其中 $u_n > 0, \frac{u_{n-1}}{u_n} \leq \frac{n^2}{(n+1)^2}, n = 1, 2, \dots$. (吉林大学 2006)

例题 58 (续)

(5) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 满足 $|a_n - b_n| \leq \frac{M}{n^2}, (n \geq 1), M$ 为常数, 证明:

① 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛;

例题 58 (续)

② 若把条件改为 $|a_n - b_n| \leq \frac{M}{n}$ 时, 结论是否成立? (河南师大 2010)

(6) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数, $\{a_n\}$ 是正数列, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \frac{b_n}{b_{n+1}} - a_{n+1} \right) > 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. (西安交大 2009)

例题 59 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 同时 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

(1) 若 $a_n \geq 0$, 请问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 是否一定收敛?

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 是否一定收敛? 若是, 给出证明, 若不是, 给出反例. (东南大学 2020, 北京科技 2021)

例题 60 根据下面每一个条件能否断定 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 并说明理由.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆收敛, 且至少有一个绝对收敛;

例题 60 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$. (北京科技 2021)

例题 61 判断题.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. (宁波大学 2020)

类题 61① 存在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 使得当 $n \rightarrow +\infty$ 时, u_n 不趋于 0, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。(上海大学 2003)

类题 61② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.(苏州大学 2011)

类题 61① 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛. (宁波大学 2019)

类题 61 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ 或 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} n|a_n| = 0$. (吉林大学 2010, 中南大学 2006)

类题 61① 对数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\forall n \in \mathbf{N}^+$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (浙江理工 2012)

类题 61-② 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 若存在 N , 使得当 $n > N$ 时, $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 反之也成立。(东南大学 2004)

类题 61-① 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.(华东师大 2013, 苏州大学 2009)

类题 61-② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.(上海大学 2009, 苏州大学 2010)

类题 61③ 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛. (南昌大学 2004)

类题 61④ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛. (太原理工 2004, 上海交大 2000)

类题 61① 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛. (上海交大 2020)

类题 61② 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 必收敛. (大连理工 2017, 华东师大 2020)

类题 61③ 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 必收敛. (南京农大 2009)

类题 61④ 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 也收敛. (东南大学 2005)

类题 61⑤ 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。(陕西师大 1997)

6.2 函数列一致收敛性

例题 1 证明下列命题.

- (1) 证明函数列 $f_n(x) = (1-x)x^n$, $n = 1, 2, \dots$, 在 $[0, 1]$ 一致收敛; 函数列 $g_n(x) = (1-x^n)x$, $n = 1, 2, \dots$, 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛. (西北工大 2021, 西南大学 2017, 山西大学 2015)

- (2) 证明 $S_n(x) = x^n, n = 1, 2, \dots$, 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 但在 $[0, b](0 < b < 1)$ 上一致收敛. (云南师大 2019, 兰州大学 2005)

类题 1① 证明函数列 $f_n(x) = x^n - x^{2n}, n = 1, 2, \dots$, 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。(湖北大学 2010)

类题 1② 设 $f_n(x) = n^c x(1 - x^2)^n, n = 1, 2, \dots$, 讨论函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性。(郑州大学 2013, 上海交大 2001(c=2))

例题 2 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明 $\{x^n f(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. (湖南师大 2017, 贵州大学 2016, 山东大学 2021, 燕山大学 2013, 郑州大学 2011, 电子科技大学 2022)

- (2) 记 $I = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 设 $f(x)$ 在 I 上连续. 证明:

例题 2 (续)

① $\{\sin^n x\}$ 在 I 上收敛, 但在 I 上不一致收敛;

② $\{\sin^n x f(x)\}$ 在 I 上一致收敛的充要条件是 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. (华中师大 2006, 漳州师院 2006)

类题 2① 设 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续. 证明:

① $\{f(x)x^n\}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上收敛;

② $\{f(x)x^n\}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上一致收敛的充要条件是 $f(1) = 0$. (太原科技 2006, 江苏大学 2004/2009, 青岛大学 2002)

类题 2② 设 $s(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续. 证明: $\{s(x)(1-x)^n\}$ 在 $[1, 2]$ 上一致收敛的充要条件是 $s(2) = 0$.
(上海大学 2017)

例题 3 设函数列 $f_n(x) = nx(1-x)^n, n = 1, 2, \dots$, 证明:

(1) 在 $[0,1]$ 上收敛;

(2) 在 $[0,1]$ 上不一致收敛, 但在 $[\alpha, 1](\alpha > 0)$ 上一致收敛;

例题 3 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$. (广东工大 2017, 北京工大 2016)

类题 3① 设函数列 $f_n(x) = n(x^n - x^{2n})$, $n = 1, 2, \dots, x \in [0, 1]$. (A) 求函数列 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数; (B) 证明 $\{f_n(x)\}$ 不一致收敛; (C) 验证极限运算与积分运算不能交换顺序. (南京航天 2010)

类题 3③ 设 $f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \dots + \cos^n x$, $n = 1, 2, \dots$, 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 并讨论 $\{f_n(x)\}$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的一致收敛性. (南京大学 2004)

例题 4 讨论下列函数列在指定区间上的一致收敛性.

- (1) $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$, $n = 1, 2, \dots$, $x \in [0, +\infty)$ (或 $[0, 1]$). (华中师大 2021, 南京航空 2017, 东北大学 2021, 武汉理工 2021, 陕西师大 2012, 电子科技 2004, 湖南大学 2008, 四川大学 2010, 哈工大 2022)
特例: $f_n(x) = nx e^{-nx}$, $n = 1, 2, \dots$, ① $x \in [0, 1]$, ② $x \in [1, +\infty)$. (湖北大学 2011, 江苏大学 2008)

- (2) $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx^2}$, $n \geq 1$, $x \in [0, +\infty)$ (或 $[0, 1]$). (安徽大学 2020; $a = 1$: 首都师大 2021; $a = 2$, 暨南大学 2018)

类题 4① 讨论下列函数列在指定区间上的一致敛散性.

$$f_n(x) = ne^{-nx^2}, n \geq 1, x \in (-\infty, +\infty). \text{ (广西大学 2005)}$$

类题 4② 讨论下列函数列在指定区间上的一致敛散性.

$$f_n(x) = x^n e^{-n^2 x}, n \geq 1, x \in (0, +\infty). \text{ (沈阳工大 2009)}$$

类题 4③ 讨论下列函数列在指定区间上的一致敛散性.

$$f_n(t) = \frac{\sin nt}{n\sqrt{t}}, n \geq 1, t \in (0, +\infty). \text{ (华南理工 2005)}$$

类题 4④ 讨论下列函数列在指定区间上的一致敛散性.

$$f_n(x) = e^{-n^2|x|} \sin nx, n \geq 1, x \in (-\infty, +\infty). \text{ (西安交大 2009)}$$

类题 4⑤ 讨论下列函数列在指定区间上的一致敛散性.

$$f_n(x) = e^{-nx^2} \cos x, n \geq 1, x \in [-1, 1]. \text{ (厦门大学 2011)}$$

例题 5 证明下列命题.

(1) 设 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明:

① 对任意的 $\alpha \in (0, 1)$, $\{f_n(x)\}$ 在 $[\alpha, 1]$ 上一致收敛于零;

例题 5 (续)

② $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛;

③ $\{f_n(x)\}$ 在 $(1 + \infty)$ 上一致收敛. (温州大学 2017, 中科院 2012)

例题 5 (续)

- (2) 设函数列 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^3x^3}$, $n = 1, 2, \dots, x \in (0, +\infty)$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛于 0, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 0$. (湖北大学 2015, 苏州科技 2011, 武汉科技 2007, 武汉大学 1998)

类题 5① 设 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, $n = 1, 2, \dots$, 讨论 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0,1]$ 与 $[1,2]$ 上是否一致收敛? 并说明理由.(赣南师大 2020)

类题 5② 证明: 函数列 $f_n(x) = \frac{nx}{nx^2+1}$, $n = 1, 2, \dots$, 在 $[0,1]$ 上不一致收敛。(浙江理工 2018)

类题 5-③ 设函数列 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}, n = 1, 2, \dots$, 证明:

① $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛;

② $\{f'_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致收敛。(昆明理工 2013, 中科院 2012, 郑州大学 2006, 大连理工 2002, 华南师大 2007)

类题 5④ 证明: 函数列 $f_n(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1 - nx)^2}, n = 1, 2, \dots$, 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.(中国矿业大学 2020)

类题 5⑤ 证明: 函数列 $f_n(x) = \frac{nx}{nx + 1}, n = 1, 2, \dots$, 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛。(郑州大学 2010, 桂林电子科技大学 2011, 杭州师大 2010)

例题 6 讨论下列函数列在指定区间上的一致敛散性.

(1) $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}, n = 1, 2, \dots$

① $x \in [0, 1 - \varepsilon]$;

例题 6 (续)

② $x \in [1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon] ;$

③ $x \in [1 + \varepsilon, +\infty), \varepsilon \in (0, 1) .$ (湖南师大 2020($\varepsilon = 2^{-1}$)/2016 , 昆明理工 2008, 大连海事 2004, 杭州师大 2008)

例题 6 (续)

(2) $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^{2n}}, n = 1, 2, \dots, \textcircled{1}x \in [0, 1-\lambda], \textcircled{2}x \in [1-\lambda, 1+\lambda], 0 < \lambda < 1.$ (大连理工 2015)

例题 7 设函数列 $f_n(x) = x \sin \frac{x}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots, x \in (0, +\infty)$, 证明:

(1) $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。

(2) $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛。(闽南师大 2017)

类题 7① 设函数列 $f_n(x) = (-1)^{n+1} \sin \frac{x^2}{e^n}, n = 1, 2, \dots, x \in (-\infty, 0)$, 证明: (A) $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上不一致收敛.(B) $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上内闭一致收敛.(闽南师大 2018)

例题 8 讨论函数列 $f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x} n = 1, 2, \dots$, 在区间 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性。(福州大学 2016, 山东师大 2021, 大连理工 2009)

例题 9 设 $x \leq f_1(x) \leq \sqrt{x}$, $f_n(x) = \sqrt{xf_{n-1}(x)}$, $x \in [0, 1]$, $n = 1, 2, \dots$. 证明:

(1) $\{f_n(x)\}$ 为单调有界数列;

(2) $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. (赣南师大 2019, 苏州大学 2011, 湖南师大 2004)

例题 10 证明下列各题.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $f(x) > 0$, $g_n(x) = \sqrt[n]{f(x)}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: $\{g_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 1. (东华大学 2016, 广东工大 2020, 浙江师大 2008, 华东师大 2005)

- (2) 若 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (f_n(x) - f(x))^2 dx = 0$. 设 $h(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt$, $h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t)dt$, 则在区间 $[a, b]$ 上 $\{h_n(x)\}$ 一致收敛于 $h(x)$. (山东师大 2018) ##

例题 11 判断函数列 $f_n(x) = \sqrt[n]{\sin x}, n = 1, 2, \dots$ 在下列区间的一致收敛性。

(1) $x \in [0, \pi]$;

(2) $x \in [\delta, \pi - \delta]$, $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$. (湖南师大 2019, 人民大学 2020) ##

例题 12 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 令 $f_n(t) = \int_0^t f(x^n)dx$, $t \in [0,1]$, $n = 1, 2, \dots$, 证明函数列 $\{f_n(t)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $g(t) = tf(0)$. (大连理工 2020, 中山大学 2007)

例题 13 设 $f(x)$ 为定义在 $[a,b]$ 上的任一函数, $f_n(x) = \frac{[nf(x)]}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。(其中 $[\cdot]$ 表示取整).(暨南大学 2017)

例题 14 设函数 $f_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f_n(x) = \int_a^x f_{n-1}(t)dt, x \in [a, b], n = 1, 2, \dots$, 证明:

(1) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0. (赣南师大 2018, 南京理工 2020, 重庆大学 2014)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。(江西师大 2018, 广东工大 2019, 北京交大 2022, 武汉理工 2022)

例题 15 设 $u_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $G(x, t)$ 在闭区域 $[a, b] \times [a, b]$ 上连续, 对 $\forall x \in [a, b]$, 设 $u_n(x) = \int_a^x G(x, y)u_{n-1}(y)dy, n \geq 1$. 证明: $\{u_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0. (西北大学 2015)

例题 16 设 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $K(x, t)$ 在 $[a, b] \times [a, b]$ 上连续, 构造函数列如下:

$$f_0(x) = \varphi(x), f_n(x) = \varphi(x) + \lambda \int_a^x K(x, t)f_{n-1}(t)dt, n = 1, 2, \dots,$$

试证明: 当 $|\lambda|$ 足够小时, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛于连续函数. (浙江大学 2016)

例题 17 设 $G(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, $|G(x, y)| < 1$, $u(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: 存在唯一的函数 $\varphi(x) \in [0, 1]$ 满足 $u(x) = \varphi(x) + \int_0^1 G(x, y)\varphi(y)dy$, 并对 $G(x, y) = \frac{1}{2}xy, u(x) = 1$, 求 $\varphi(x)$. (南京大学 2017)

类题 17① 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续有界, $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} |\varphi(t)| dt = a < 1$, 构造函数列 $\{g_n(x)\}$ 如下: $g_0(x) = f(x), g_n(x) = f(x) + \int_0^x \varphi(t) g_{n-1}(t) dt, n = 1, 2, \dots$ 。证明: 函数列 $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于连续函数 $g(x)$, 且 $|g(x)| \leq \frac{M}{1-a}$, 这里 $M = \sup_{x \in (0, +\infty)} |f(x)|$ 。(中南大学 2016)

类题 17② 设 $z = f(x, y)$ 在点 (a, b) 的一个邻域内有偏导数, 证明: $y = b + \int_a^x f(t, y) dt$ 在点 $x = a$ 的一个邻域内可以确定 y 为 x 的连续可微函数。(东南大学 2017)

例题 18 设 $f(x), f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f_{n+1}(x) = f(x) + \int_a^x \sin\{f_n(t)\} dt$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。(武汉大学 2018)

例题 19 设 $f_0(x) = y_0, f_{n+1}(x) = g(x) + \varphi(f_n(x)), x \in (-\infty, +\infty)$, y_0 满足 $g(x_0) = y_0 - \varphi(y_0)$, 函数 $\varphi(x)$ 满足 Lipschitz 条件: $|\varphi(y') - \varphi(y'')| \leq \alpha |y' - y''|, 0 < \alpha < 1$, 证明:

(1) $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f(x)$ 连续并且 $f(x_0) = y_0$.

例题 19 (续)

(3) 若再加上 $g(x)$ 是一致连续的, 则 $f(x)$ 也是一致连续的. (陕西师大 2020)

例题 20 证明: 方程, $y = x + \frac{1}{2} \arctan y$ 在 $\mathbf{R}^2$ 内存在唯一的解 $y = y(x)$ (吉林大学 2020)

例题 21 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[a, A] \times [b, B]$ 上连续, 函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a, A]$ 上一致收敛, 且 $b \leq \varphi_n(x) \leq B$. 证明: 函数列 $F_n(x) = f(x, \varphi_n(x)), n = 1, 2, \dots$, 在 $[a, A]$ 上一致收敛. (重庆大学 2012, 中山大学 2004, 西安交大 2002)

- (2) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ 上连续, 函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0 - a, x_0 + a]$ 上一致收敛 $\varphi(x)$, 且 $y_0 - b \leq \varphi_n(x) \leq y_0 + b$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(t, \varphi_n(t)) dt = \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt. \text{ (华南理工 2013)}$$

例题 21 (续)

- (3) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且 $a \leq \varphi_n(x) \leq b$, 函数列 $\{\psi_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且 $c \leq \psi_n(x) \leq d$. 证明: 函数列 $F_n(x) = f(\varphi_n(x), \psi_n(x))$, $n = 1, 2, \dots$, 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (山东大学 2004, 大连理工 2004, 南京师大 2002)

例题 22 设函数列 $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right)$, $n = 1, 2, \dots$, 其中 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续。证明：函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任意有界闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛。(中山大学 2018, 山东大学 2018 ($f(x) = \cos x$), 西北大学 2017, 华东师大 2022, 首都师大 2022)

例题 23 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续且有界, 求证: $f_n(x) = \int_0^1 f(x+t) \frac{ne^{-nt}}{1-e^{-nt}} dt$, $x \in \mathbf{R}, n = 1, 2, \dots$, 在 $x \in \mathbf{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$. (中山大学 2015, 广东工大 2016)

例题 24 证明下列结论.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, b+1)$ 上有连续导数 ($a < b$) , 令 $f_n(x) = n \left(f \left(x + \frac{1}{n} \right) - f(x) \right)$, $x \in [a, b]$, $n = 1, 2, \dots$. 证明:

- ① 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 上内闭一致收敛于 $f'(x)$;

例题 24 (续)

- ② 对任何 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = f(\beta) - f(\alpha)$. (中山大学 2020, 厦门大学 2019, 大连理工 2003, 中科院 2000)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, M+1]$ 上连续, 记 $f_n(x) = n \left(\int_0^{x+\frac{1}{n}} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \right)$, $x \in [0, M]$. 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, M]$ 上一致收敛于 $f(x)$. (北师大 2019, 重庆大学 2008)

类题 24① 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 具有导函数 $f'(x)$, 且 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 求证:
 $\left\{n\left(f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right)\right\}, n=1, 2, \dots$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛于 $f'(x)$. (北京科技 2016)

类题 24② 设 $f \in C^1(I)$, I 是有界闭区间, $F_n(x) = n\left(f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right)$. 证明: 函数列 $\{F_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛. 如果 I 是有界开区间, 问 $\{F_n(x)\}$ 在 I 上是否仍然一致收敛? 说明理由. (北京大学 2010)

类题 24③ 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$, 且 $f_n(x) = e^n(f(x+e^{-n})-f(x))$, $n=1, 2, \dots$. 证明: 函数 $\{f_n(x)\}$ 在任一有限区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$. (北京邮电大学 2020)

类题 24④ 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上有连续导函数, 定义 $F_n(x) = \frac{n}{2} \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f\left(x - \frac{1}{n}\right) \right), x \in [a, b], n \geq 1$. 证明: 函数列 $\{F_n(x)\}$ 在 (a, b) 上处处收敛且内闭一致收敛. (华南理工 2007, 云南大学 2010)

类题 24⑤ 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 定义 $f_n(x) = \frac{n}{2} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x+t) dt, x \in [a, b], n = 1, 2, \dots$. 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任何闭区间 $[a, b]$ 一致收敛于 $f(x)$. (首都师大 2010)

例题 25 证明下列结论.

(1) 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$. 证明: 若每个 $f_n(x)$ 都在 I 上连续, 则 $f(x)$ 在 I 上连续. (南京理工 2012, 西南大学 2007, 上海师大 2005, 厦门大学 2007, 福建师大 2005)

(2) 设 $u_n(x), n = 1, 2, \dots$, 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上处处收敛, 而且一致收敛, 求证: 其和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (深圳大学 2006) 证明

例题 26 证明下列结论.

- (1) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$. 证明: 若每个 $f_n(x)$ 在 I 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 I 上一致连续. (华南理工 2021, 浙江大学 2018, 南开大学 2016, 江西师大 2019, 西安电子科大 2015, 华南师大 2022)
- (2) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上一致收敛于 $f(x)$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续. (湖南大学 2007, 天津工大 2005)

类题 26① 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $s(x)$ ，如果每个 $u_n(x)$ 在 I 上一致连续，证明 $s(x)$ 在 I 上一致连续。(I = $\mathbb{R}$: 武汉大学 2011, 中南大学 2011; I = (0,1): 华中科技 2007; I = [a, b]: 西北师大 2009, 北京交大 2022)

类题 26② 设 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛于 $s(x)$. 证明: (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = a, x = b$ 收敛; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 连续; (C) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续 (中南大学 2013, 哈工大 2002, 华南师大 2006, 华东理工 2002, 西北师大 2009, 天津工大 2006, 东南大学 2004, 沈阳工大 2007).

类题 26③ 设 $f_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$, 为 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^1$, 问: $f(x)$ 是否为连续函数? 若答案为“是”, 请给出证明; 若答案为“否”, 请给出反例. (南京大学 2008)

例题 27 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上等度连续 (即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\forall x', x'' \in [a, b], |x' - x''| < \delta$ 时, 对任意自然数 n 有 $|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon$). (兰州大学 2020, 天津工大 2007, 华南师大 2009)

类题 27① 设区间 I 上的连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足条件: (I) $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$. (II) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x, y \in I$ 且 $|x - y| < \delta$ 时, 对所有的自然数, 有 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$. 证明: $f(x)$ 在 I 上一致连续. (海洋大学 2021)

例题 28 设可积函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b](a < b)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$;

(2) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致可积. 这里 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致可积指: 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得对任意分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = b$ 当 $\max_{1 \leq i \leq k} \Delta x_i < \delta$ 时, 对任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i](1 \leq i \leq k)$ 及任意自然数 n 有 $\left| \int_a^b f_n(x) dx - \sum_{i=1}^k f_n(\xi_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon$. (浙江大学 2020, 西安电子科技大学 2021, 华南理工 2012, 华东师大 2010)

例题 29 设 $\{s_n(x)\}$ 为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数列, $s_n(x)$ 在任何有限区间 $[A, B]$ 上 Riemann 可积且一致收敛于 $s(x)$, 若存在 $(-\infty, +\infty)$ 上广义积分收敛的函数 $F(x)$, $\forall n$ 及 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有 $|s_n(x)| \leq F(x)$, 证明:

(1) $|s_n(x)|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积;

(2) $s(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积;

例题 29 (续)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} s_n(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} s(x) dx$. (重庆大学 2011)

例题 30 证明下列结论.

- (1) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且每个函数连续, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无零点, 证明:

- ① 当 n 充分大时, $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 也无零点.

例题 30 (续)

- ② 证明: $\left\{ \frac{1}{f_n(x)} \right\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛于 $\frac{1}{f(x)}$. (厦门大学 2017, 华东师大 2000, 西安交大 2004, 首都师大 2004, 重庆大学 2007, 天津大学 2009)

- (2) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且每个函数连续, 若每个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上均有零点. 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有一个零点. (华中科技 2013, 武汉科技 2005, 山西师大 2008)

例题 30 (续)

- (3) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且每个函数连续, 若 $\int_a^b f_n(x)dx \geq 0$, $n = 1, 2, \dots$. 证明至少存在一点 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) \geq 0$. (华中科技 2004, 福州大学 2009)

类题 30① 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ ，且每个函数连续，假定每个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上不处处为负. 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不处处为负. (华中科技 2002)

例题 31 证明下列结论.

- (1) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且每个函数连续, $\{x_n\} \subset [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0)$. (湖南大学 2021, 哈工大 1999, 西北大学 2008)

- (2) 设 $\{S_n(x)\}$ 是函数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 的前 n 项部分和函数列, 每个 $S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 又 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_n) = S(x_0)$. (福建师大 2006)

例题 31 (续)

- (3) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且每个函数连续, 若存在 $x_n \in [a, b]$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = A$. 证明: 存在 $x_0 \in [a, b]$ 使 $f(x_0) = A$. (聊城大学 2010)

例题 32 证明下列结论.

- (1) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\{f_n(b)\}$ 发散. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上非一致收敛. (武汉大学 2001, 同济大学 2001)

- (2) 设每个 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 连续, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = c$ 发散, 则 $\forall \delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(c, c + \delta)$ 上均非一致收敛. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sin x + \cos x)^n}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内是否一致收敛. (吉林师大 2002, 湖南大学 2000)

类题 32① 设 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = b$ 发散. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b)$ 非一致收敛. (安徽大学 2006, 大连理工 2001, 东北大学 1998, 武汉大学 1999, 长安大学 2007, 郑州大学 2004)

类题 32② 设 $u_n(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上收敛, 根据 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 的敛散性, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上的一致敛散性. (西安交大 2008)

例题 33 证明下列结论.

(1) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且每个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 有界. 证明:

① 极限函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界;

例题 33 (续)

- ② 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 一致有界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{a < x < b} f_n(x) = \sup_{a < x < b} f(x)$. (重庆大学 2021, 山东师大 2017, 太原科技 2017, 中科院 2011, 曲阜师大 2011, 江苏大学 2012)

- (2) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且一致收敛于 $f(x)$, 若 $\forall x \in [a, b]$, $f(x) > 0$. 证明: $\exists N, \delta > 0$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a, b]$ 有 $f_n(x) > \delta$. (宁波大学 2015, 华东师大 2004)

例题 33 (续)

- (3) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$ ，且存在数列 $\{a_n\}$ 使得 $\forall x \in I$ ，总有 $|f_n(x)| \leq a_n$ 。
证明: $f(x)$ 在 I 上有界. (南开大学 2000) ##

例题 34 证明下列结论.

(1) 设 $f_n(x), n = 1, 2, \dots$, 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 证明:

① $\exists M > 0$, 使得 $\forall n \geq 1, \forall x \in [a, b]$ 有 $|f_n(x)| \leq M, |f(x)| \leq M$;

例题 34 (续)

- ② 若 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $g(f_n(x))$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(f(x))$. (南京师大 2017, 北京科技 2001, 华中师大 2004)

- (2) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = +\infty$, 令 $f_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, 试证明: $\{f(f_n(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(f(x))$, 其中 $[a, b]$ 为任一有穷闭区间。(南京大学 2003, 北航 2006, 哈工大 2003)

例题 34 (续)

- (3) 设 $f(u)$ 在区间 J 上一致连续, 函数列 $\{g_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $g(x)$, 当 $x \in I$ 时, $g(x) \in J$, 且存在正整数 N , 使得 $n > N$ 及 $x \in I$ 时 $g_n(x) \in J$, 证明 $\{f(g_n(x))\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(g(x))$. (华东师大 2021, 安徽师大 2011)

例题 35 证明下列结论.

- (1) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在区间 I 上分别一致收敛于 $f(x), g(x)$. 假定 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 I 上有界, 证明:

- ① $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)g(x)$;

例题 35 (续)

- ② 如果 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在区间 I 上分别收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$, 能否保证必有 $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)g(x)$, 请说明理由.

- ③ 举例说明: 对

例题 35 (续)

① 中的结论, “ $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 I 上有界” 条件不可去. (浙江大学 2007, 安徽师大 2008)

- (2) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界连续, 且分别一致收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$. 证明: $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)g(x)$. 如果 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不是有界函数列, 举例说明上述结论不一定成立. (苏州大学 2010)

例题 35 (续)

- (3) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上分别一致收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$, 假定存在正数 $\{M_n\}$ 使 $|f_n(x)| \leq M_n, |g_n(x)| \leq M_n, x \in [a, b], n = 1, 2, 3, \dots$. 证明: $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)g(x)$. (北京大学 1996)
- (4) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上分别一致收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$. 证明: 函数列 $\max\{f_n(x), g_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $\max\{f(x), g(x)\}$. (华东师大 2008)

例题 36 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任意阶导数 $f^{(n)}(x)$, 且对任意有界闭区间 $[a, b]$, $\{f^{(n)}(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$. 证明 $\varphi(x) = Ce^x$, C 为常数. (北京大学 1997, 南开大学 2006)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非恒为零, 存在任意阶导数 $f^{(n)}(x)$, 且对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, $|f^{(n)}(x) - f^{(n-1)}(x)| < \frac{1}{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x) = Ce^x$, C 为常数. (厦门大学 2008/2012, 四川大学 2001)

例题 37 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$ 且有性质:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [a, b] : |x' - x''| < \delta \text{ 有 } |f_n(x') - f_n(x'')| \leq \varepsilon, n = 1, 2, \dots$$

用有限覆盖定理证明: $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. (浙江大学 2019, 哈工大 2009)

例题 38 证明下列结论.

- (1) 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上连续且可导, 且 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界, 并且 $\{f_n(x)\}$ 点收敛于 $f(x)$. 试证:

- ① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;

例题 38 (续)

- ② $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. (北京理工 2021, 四川大学 2015, 中科大 2020, 江苏大学 2016, 武汉理工 2021, 河南师大 2014, 北京大学 2011, 大连理工 2022, 湖南大学 2022)

- (2) 设可微函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 且对任意 $x \in [a, b]$ 存在 x 的邻域 $U(x)$, 使得 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界, 证明:

例题 38 (续)

① $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界.

② $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (华中师大 2010)

例题 38 (续)

- (3) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq |x - y|^\alpha, \forall x, y \in [a, b]$, $n = 1, 2, \dots$, 且逐点有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. (哈工大 2006)
- (4) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上满足李普希茨条件, 即 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq c_n |x - y|$, $\forall x, y \in [a, b]$, 其中 c_n 为与 x, y 无关的常数. 证明: 如果 $\{c_n\}$ 为有界数列, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. (湖南大学 2005)

例题 38 (续)

- (5) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足条件: $|f_n(x) - f_n(y)| \leq k|x - y|$, $\forall x, y \in [a, b], n = 1, 2, \dots$, 且在 $[a, b]$ 上, $f_n(x)$ 收敛于 $f(x), n \rightarrow \infty$. 证明 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. (华东师大 2015, 北师大 2000, 哈工大 2004, 武汉大学 1997)
- (6) 设函数列 $\{u_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $\exists M > 0$, 对 $\forall n \in \mathbf{N}^+$ 有 $|\sum_{k=1}^n u'_k(x)| \leq M$. 证明: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 收敛, 则必一致收敛. (东北师大 2021, 华东师大 2018, 西南交大 2020, 武汉大学 2022)

例题 38 (续)

- (7) 设 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足条件: $|u_n(x) - u_n(y)| \leq \frac{1}{2^n} |x - y|$, $n = 1, 2, \dots$, 且在 $[a, b]$ 上 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 逐点收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (哈工大 2008)

- (8) 设函数 $f_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $\{f'_n(x)\}$ 在 $(0, 1)$ 上一致有界, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致有界, 试证函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上有一致收敛的子列. (华东师大 2015, 厦门大学 2013, 兰州大学 2011)

例题 39 证明下列结论 (Dini 定理).

- (1) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足下列条件: (I) $\forall n, f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且有 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x), x \in [a, b]$;
(II) $\{f_n(x)\}$ 点点收敛于 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$.

例题 40 证明下列结论或求极限.

- (1) 证明函数列 $f_n(x) = \frac{1}{1 + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}$, $n \geq 1$, 在 $[0, +\infty)$ 的任何闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$. (中南大学 2015, 东北大学 2021, 西北大学 2013, 北师大 2005, 电子科技大学 2022)

- (2) 设函数列 $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, $n = 1, 2, \dots$, 试分别讨论该函数在 $[0, +\infty)$ 和 $[0, 1]$ 上的一致收敛性。(上海大学 2021)

例题 40 (续)

(3) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\cos x}{\left(1 + \frac{2x}{n}\right)^n} dx$. (上海财大 2015)

类题 40① 证明：函数列 $f_n(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{n}} + (1 + \frac{x}{n})^n}$, $n = 1, 2, \dots$, 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\frac{1}{1 + e^x}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1 + \ln \frac{2}{1 + e}$. (南京理工 2010, 燕山大学 2012)

类题 40② 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n dx$ (郑州大学 2000)

例题 41 证明下列结论。

- (1) 若连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$, 且 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ 。证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最小值。(深圳大学 2005)

- (2) 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且满足:

例题 41 (续)

① 对任意 $x \in [a, b]$, $f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots$;

② $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 处处收敛。试证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值。(华南理工 2018, 西安电子科技大学 2007, 北京理工 1995, 北大 1985)

例题 41 (续)

- (3) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$, 而 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上是非负连续函数, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取得最小值。(华东师大 2020, 东北师大 2000, 复旦大学 1995)

例题 42 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$, 其中每个 $f_n(x)$ 都是单调函数, 若 $f(x)$ 连续, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. (大连理工 2017, 武汉大学 2008, 东北师大 1996)

例题 43 证明下列结论.

- (1) 假定函数 $u_n(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内单调增加, 且 $u_n(x) \geq 0, n = 1, 2, \dots$. 又假定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 内逐点收敛, 并且有上界. 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 内一致收敛, 并且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1^-} u_n(x)$. (苏州科技 2011)

- (2) 设 $u_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上非负且单调递增, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), x \in (0, +\infty), f(x)$ 有界, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛于 $f(x)$. (陕西师大 2002)

例题 44 设非负函数列 $\{f_n(x)\}$ 中的每个 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界可积, 且对任意的 $c \in (0, 1)$, $f_n(x)$ 在 $[c, 1]$ 上一致收敛于 0, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{f_n(x) \sin 2x}{x} dx = 2$. (华南理工 2018)

例题 45 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x) \geq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) dx = 1$. 对任意 $\delta > 0$, $\{f_n(x)\}$ 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛于零. 求证: 对任意 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $g(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = g(0)$. (海洋大学 2020, 浙江大学 2001, 华东师大 2007, 大连理工 2000)

例题 46 设 $\varphi_n(x) = \begin{cases} (1-x)^n, & 0 \leq x \leq 1, \\ e^{nx}, & -1 \leq x \leq 0, \end{cases}$ $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积.

(1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$, 并讨论 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[-1, 1]$ 上的一致收敛性;

(2) 又若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 还是连续的, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx = f(0)$;

例题 46 (续)

(3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx$ (要说明理由). (南京大学 2003, 浙江大学 2001, 南京大学 1992)

例题 47 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0,1]$ 上的非负可积函数序列, $k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ 存在. 若 $\forall \alpha \in (0,1]$ 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_\alpha^1 f_n(x) dx = 0$. 证明: 对任意一个 $[0,1]$ 上的连续函数 $g(x)$, 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) g(x) dx = kg(0)$. (中南大学 2005, 东华大学 1999(k=1))

例题 48 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $(a,b]$ 上的连续函数列, $f_n(x) \geq 0$, $\int_a^b f_n(x) dx = 1$ 在 $(a,b]$ 上广义可积, 对任意 $\delta > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\delta}^b f_n(x) dx = 0$. 若 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) g(x) dx = g(a)$. (东华大学 2001)

例题 49 设 $h(x), f'_n(x), n = 1, 2, \dots$, 在 $[a,b]$ 上连续. 又对 $[a,b]$ 中任意的 x_1, x_2 和正整数 n 有 $|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|$, 其中 $M > 0$ 为常数. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0$. (华中师大 2004, 西北大学 2005)

例题 50 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数列, 且在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{1-\frac{1}{n}} f_n(x) dx = \int_0^1 f(x) dx. \text{ (华东师大2006)}$$

例题 51 设 $f_n(x), n = 1, 2, \dots$, 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且反常积分 $\int_a^{+\infty} f_n(x) dx$ 关于 n 一致收敛. 又对任意 $M > a$, $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, M]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明:

(1) 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$. (武汉大学 1995)

例题 52 判断题.

- (1) 函数序列 $\{u_n(x)\}, x \in [a, b]$, 满足对任意的自然数 p 和任意 $x \in [a, b]$ 有以下性质:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n(x) - u_{n+p}(x)| = 0$, 则 $\{u_n(x)\}$ 一致收敛. (武汉大学 2003)

6.3 函数项级数

例题 1 求函数项级数的收敛域.

(1) 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{1+n^q} \cos \frac{n\pi}{2}, (q > 0),$

① 求 I 的条件收敛域;

例题 1 (续)

② 求 I 的绝对收敛域. (中南大学 2002)

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$ 的收敛域. (安徽师大 2013)

例题 2 证明下列函数项级数在指定区间上的一致收敛性.

- (1) 证明: 定义在 $[0,1]$ 上的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)^{\alpha}$, 当 $\alpha > 1$ 时一致收敛, 当 $\alpha = 1$ 时均不一致收敛. (天津大学 2006, 南昌大学 2022)

- (2) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上绝对收敛和一致收敛, 但由其各项绝对值所组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛. (西北工大 2021, 安徽大学 2021, 东南大学 2021, 大连理工 2016, 三峡大学 2015, 闽南师大 2016, 湖南师大 2012, 华南理工 2008, 重庆大学 2010)

例题 2 (续)

- (3) 设一元函数 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $g(1) = 0$ 且 $g'(1) = 0$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.
(北师范大 2006)

- (4) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} x^2 (1-x)^n$ 在 $[0, 1]$ 上是否一致收敛? 极限函数在 $[0, 1]$ 上是否连续? (福州大学 2021)

类题 2① 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上处处收敛, 但在 $[0, 1]$ 上不一致收敛. (东南大学 2019, 四川大学 2017, 西北工大 2021, 吉林大学 2000, 西安交大 2003, 北京交大 2002, 南京理工 2001)

类题 2② 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-\cos x) \cos^n x$ 在 $x=0$ 的邻域 $U(0)$ 内不一致收敛. (华南师大 2008)

类题 2③ 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x(1-x)^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. (辽宁大学 2004)

例题 3 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

- (1) 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n} \right)$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛 ($0 < a < 2 \ln^2 2$). (华中科技 2021(a=1), 电子科技大学 2021, 扬州大学 2005, 首都师大 2008, 重庆师大 2008)

- (2) 设 $\alpha > \frac{1}{2}$ 为一个常数, $a_n \geq 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n} \sin nx}{n^\alpha}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. (杭州师大 2006, 首都师大 2002)

例题 3 (续)

- (3) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{x}{n}\right)$ 在闭区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上一致收敛, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.
(赣南师大 2015)

- (4) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin(n^2 x)}{n^2}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭一致收敛但不一致收敛。(南开大学 2017)

例题 3 (续)

- (5) 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{c^n} \left(x^n + \frac{1}{x^n} \right)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2 \right]$ 上的一致收敛性。(华中科技 2008, 上海师大 2000)

类题 3① 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{\ln(n+1)}, x \in [0, 1]. \text{ (湖南师大 2008)}$$

类题 3② 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}}, x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]. \text{ (中国科学技术大学 2021)}$$

类题 3③ 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n+x)^n}{n^{n+2}}, x \in [0, 1]. \text{ (华南师大 2021)}$$

类题 3④ 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} \left(x^n + \frac{1}{x^n} \right), x \in \left[\frac{1}{2}, 2 \right]. \text{ (南京大学 1999)}$$

类题 3⑤ 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

$$\text{求 } \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{2|x|}{x^2 + n^3} \right) \text{ 的收敛域, 并证明该级数在收敛域上是一致收敛的. (中山大学 2005)}$$

类题 3⑥ 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n} \text{ 在 } [-\delta, \delta] \text{ (} 0 < \delta < 1 \text{) 上一致收敛. (南京理工 2007)}$$

例题 4 讨论下列函数项级数在指定区间的一致敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} x[n^2 e^{-n^2 x^2} - (n-1)^2 e^{-(n-1)^2 x^2}]$,

① $(0, 1)$,

例题 4 (续)

② $(1, +\infty)$. (大连理工 2005)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{(2n+1)x}{2n(n+1)} \sin \frac{x}{2n(n+1)}, \textcircled{1}[-l, l], \textcircled{2}(-\infty, +\infty)$. (南京师大 2005)

类题 4① 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} [nxe^{-nx} - (n+1)xe^{-(n+1)x}]$ 在 $[0,1]$ 内收敛, 但在 $[0,1]$ 上不一致收敛.(首都师大 2009)

例题 5 证明或讨论下列函数项级数在指定区间上的收敛性.

- (1) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^2}{(1+x^2)^n}$ 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 都绝对收敛, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 上不绝对一致收敛. (中山大学 2017/2008, 浙江大学 2003, 华中科技 2009, 中南大学 2004, 中科院大学 2022)

- (2) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的收敛性和一致收敛性. (浙江大学 2011)

例题 5 (续)

(3) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2\alpha}}{(1+x^2)^n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性, 其中 α 为实数. (中山大学 2021)

(4) 在 $[a, b]$ 上研究 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛并一致收敛, 并讨论与 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 一致收敛的关系. (安徽师大 2017)

类题 5① 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $[-1, 1]$ 上非一致收敛. (中山大学 2016, 南京师大 2006, 上海师大 2003, 曲阜师大 2011)

类题 5② 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 但不一致收敛. (宁夏大学 2018)

类题 5③ 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x)^n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性. (云南师大 2015)

例题 6 已知 $f_n(x) = \begin{cases} x^n \sqrt{\ln \frac{1}{x}}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。(南京大学 2020)

例题 7 证明或讨论下列函数项级数在指定区间上的敛散性.

- (1) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha} e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的和函数 $S(x)$, 并讨论级数在 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性, 其中 $\alpha > 0$. (太原理工 2021; $\alpha = 1$: 四川师大 2019; $\alpha = 2$: 苏州科技 2017, 华中师大 2001)

- (2) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha} e^{-nx}$ 在 $x \in [\delta, +\infty)$, ($\delta > 0$) 上一致收敛。(电子科技 2020)

例题 7 (续)

- (3) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上可逐项求导. (北京大学 2002)

类题 7① 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x e^{-nx}}{n^{\alpha}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛 ($\alpha > 0$) . (温州大学 2010)

类题 7② 证明当 $\alpha > 2$ 时函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha} e^{-nx^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛。(北京大学 2014 ($\alpha = 3$), 中科大 2012)

例题 8 已知函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$, 证明:

(1) 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 但不一致收敛;

(2) 求级数的和函数 $S(x)$;

例题 8 (续)

(3) 和函数 $S(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续;

(4) 和函数在 $(0, +\infty)$ 上任意阶可导. (南开大学 2008, 南昌大学 2010, 大连理工 2000, 华南理工 2002, 华中师大 2008)

类题 8① 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ 的和函数为 $S(x)$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但和函数 $S(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续. (湖北大学 2003, 北京航天 2000, 上海师大 2001, 安徽师大 2007)

类题 8② 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛. (南京理工 2005)

类题 8③ 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+n^3 x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛. (长沙理工 2019)

例题 9 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}$ 在任何有限区间上一致收敛, 但在任何一点上都不绝对收敛. (天津大学 2005, 中北大学 2004, 华侨大学 2010, 东北大学 1999)

类题 9① 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{x^2} + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$ 在任何有穷区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 但在任何一点 x_0 处不绝对收敛. (浙江师大 2010, 河北工大 2008)

例题 10 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{x^2 + n^2}$.

(1) 试求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{x^2 + n^2}$ 的收敛域, 并讨论它们在收敛域内的一致收敛性. (山东师大 2015)

(2) 证明 $S(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 并求 $\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{x^2 + n^2}$. (福建师大 2018)

类题 10① 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 但对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 非绝对收敛. (南京师大 2019, 浙江大学 2003 河南大学 2001, 湖北大学 2007, 电子科技大学 2001, 天津大学 2007)

类题 10② 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+x^4}$ 关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. (宁波大学 2010)

类题 10③ 试求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2}$ 的收敛域 (绝对收敛或条件收敛), 并讨论它们在收敛域内的一致收敛性. (山东师大 2015, 南京大学 2006, 西安交大 2010)

类题 10④ 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+n(-1)^n}{x^2+n^2}$ 的和函数在 $(-\infty, +\infty)$ 或 $(-1, 1)$ 上的连续性。(云南大学 2013, 上海交大 2008, 南京师大 2004)

例题 11 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin \frac{1}{b^n x}, (a < b)$ 在 $(0, +\infty)$ 上处处收敛, 但不一致收敛, 在 $[c, +\infty)$ 中一致收敛 ($c > 0$) . ($a = 2, b = 3$: 哈工大 2020, 华东师大 1998, 南昌大学 2009, 西安交大 2000; $a = 3, b = 4$: 温州大学 2007; $a = 3, b = 8$: 电子科技 2014; $a = 3, b = 5$: 南京师大 2013)

例题 12 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+nx^2} \sin \frac{x}{n^\alpha}$ 在任何有限区间上一致收敛的充要条件是 $\alpha > \frac{1}{2}$. (北京大学 2017)

例题 13 证明下列结论.

(1) 若 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 证明:

① $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 在 $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ 上一致收敛, 其中 $0 < \alpha < \pi$;

例题 13 (续)

② $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 在 $[0, 2\pi]$ 上一致收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (华中师大 2007)

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 为单调递减的非负数列, 证明若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$. (华东师大 2016, 四川大学 2016, 广州大学 2010)

例题 14 证明下列结论.

- (1) 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在开区间 $(0, 2\pi)$ 内收敛, 在 $(0, 2\pi)$ 内不一致收敛, 但在 $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$ 上一致收敛. (广州大学 2017, 河北大学 2019/2016, 中山大学 2013, 中南大学 2005, 首都师大 2013, 重庆大学 2022(0,1))

- (2) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin nx}{n^2 + 1}$ 在区间 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛, 但在 $(0, 2\pi)$ 内不一致收敛 ($0 < \delta < \pi$). (大连理工 2018)

例题 15 证明下列函数项级数在指定区间上一致收敛.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+x)^n}{n^{n+1}}, [0, 1]$. (河南师大 2015)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \arctan nx}{x^2 + n}, (-\infty, +\infty)$. (西安电子科技 2010)

例题 16 证明下列命题.

- (1) 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续. 问 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是否连续可导? (桂林电子科技大学 2017, 云南大学 2015, 山东大学 2022)

- (2) 设 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n}} \ln(1 + nx)$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续且有连续的导函数. (暨南大学 2013)

类题 16① 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且有连续的导函数. (广东工大 2016)

类题 16② 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续并有连续的导函数.(云南师大 2018)

类题 16③ 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续并有连续的二阶导函数。(兰州大学 2015)

例题 17 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$, 证明:

(1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且一致连续. (中山大学 2019, 福建师大 2015)

类题 17① 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}$, 证明: (A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛; (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续; (C) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导; (D) 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 发散. (河北师大 2020, 同济大学 2011, 兰州大学 2009, 宁波大学 2011, 中山大学 2003, 中科大 2000, 安徽师大 2011)

类题 17② 设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x}$. (A) 研究函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的连续性、一致连续性、可微性、单调性. (华南理工 2006) (B) 证明函数 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 内连续, 且有连续导函数. (华南理工 2003)

例题 18 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域 D ;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2}$ 在 D 上不一致收敛;

例题 18 (续)

(3) 证明 $f(x)$ 在 D 上连续;

(4) 证明 $f(x)$ 在 D 上无界. (西南交大 2016, 广东工大 2001, 南京师大 2000)

类题 18 证明级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上点点收敛但不一致收敛, 而在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 ($\forall \delta > 0$), 并讨论函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的有界性. (南京理工 2006, 华南理工 2004)

例题 19 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$, 证明:

(1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 求 $\int_0^{\pi} S(x)dx$;

例题 19 (续)

- (3) 在 $(0, 2\pi)$ 上, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$ 是否可以逐项求导, 若可以, 求 $S'(x)$, 若不可以, 说明理由。(湖南大学 2020)

类题 19① 设 $u_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4}}, n = 1, 2, \dots$, (A) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上一致收敛, (B) 讨论其和函数的连续性、可积性与可微性. (宁波大学 2017)

类题 19② 求函数项级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n+1}$ 的收敛域 D , 并讨论和函数 $S(x)$ 在 D 上的连续性. (四川大学 2021)

例题 20 证明下列命题.

- (1) 试证: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + 1}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上有连续导数。(北京大学 2015, 桂林电子科技 2015, 河北大学 2015, 南京航天 2015/2002, 湘潭大学 2012, 南京师大 2011, 南京财大 2011)

- (2) 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛, 但其和函数在 $(0, +\infty)$ 内连续。(南开大学 2014)

例题 20 (续)

- (3) 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 连续, 求 $f(x)$ 的表达式, 并计算 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2}$. (安徽师大 2016, 北师大 2009, 南开大学 2011, 武汉大学 2004, 电子科技 2013)

- (4) 设数列 $\{a_n\}$ 单调收敛于 0, 证明: $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 在 $(0, 2\pi)$ 上连续. (长沙理工 2018)

例题 20 (续)

- (5) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(x^{n+1} + 1)^2}$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛, 且在 $(0, 1)$ 上有连续的导函数.(郑州大学 2020)

类题 20① 求证: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 在 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$ 上连续可微.(扬州大学 2004)

类题 20② 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2 + 1}$ 在 $(0, 2\pi)$ 连续且有连续的导数。(河海大学 2004)

类题 20③ 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{2^n}$, 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 并计算 $\int_0^{\pi} f(x)dx$. (昆明理工 2009)

类题 20④ 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos nx$, 其中 $0 < r < 1$, 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 并计算 $\int_0^{2\pi} f(x)dx$ 。(沈阳工大 2018)

类题 20⑤ 证明:(A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2^n \pi x)}{2^n}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续;(B) 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2^n \pi x)}{2^n}$ 在任何区间上不能逐项可导(对任意的 x , 此函数项级数逐项求导后点点不收敛)。(重庆大学 2004, 南京理工 1998)

例题 21 讨论下列函数项级数在指定区间的连续性.

- (1) 设 $x_n \in (0, 1), n = 1, 2, \dots$, 且满足 $x_i \neq x_j (i \neq j)$, 讨论 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$ 在区间 $(0, 1)$ 的连续性. (宁波大学 2013, 北京交大 2011, 华东理工 2001, 南昌大学 2004, 北大 1980, 南京大学 1981)

- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 为 (a, b) 中互不相同的点列, a_n 为函数 $f_n(x)$ 在 (a, b) 上的唯一间断点. 设 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 上一致有界, 即存在正数 M 使得 $|f_n(x)| \leq M$ 对所有的 n 与所有 $x \in (a, b)$ 均成立. 证明: 函数 $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n}$ 在 (a, b) 内的间断点集为 $\{a_n\}$. (华东师大 2008)

类题 21① 将所有有理数排成一个数列 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$, 试讨论函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - r_n)}{2^n}$ 的连续性。(厦门大学 2006)

类题 21② 讨论函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - n)}{2^n}$ 的连续性.(南京师大 2002).

类题 21③ 设函数项级数 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} 2^{-n} \left| \sin \left(x - \frac{1}{n} \right) \right|$. 证明:(A) 函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 连续;(B) 函数 $f(x)$ 在点 $x_k = \frac{1}{k}, k = 2, 3, \dots$, 处不可微, 在区间 $(0,1)$ 内其他点处皆可微.(重庆大学 2006)

例题 22 设 $u_n(x) = ne^{-nx}$.

(1) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 但不一致收敛;

(2) 求和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$;

例题 22 (续)

(3) 证明和函数 $S(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续;

(4) 证明和函数 $S(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上任意阶可导;

例题 22 (续)

- (5) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上一致收敛, 并计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx$. (华东师大 2017, 四川大学 2020, 江西师大 2019, 福建师大 2016, 闽南师大 2015, 五邑大学 2019, 华中农大 2021, 桂林电子科技大学 2016)

类题 22① 设 $c_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上非负连续, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$, $f(1) = 1$.
证明: $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(x) \cos(2n\pi x)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 并求 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} c_n(x) \cos(2n\pi x)$. (重庆大学 2009)

类题 22② 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} \sin \frac{n}{2} \pi x$, $x \in \left(0, \frac{3}{2}\right)$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} S(x) = S(1)$, 并求 $S(1)$. (华南师大 2008)

例题 23 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{n}$.

(1) 讨论函数项级数的收敛区间和一致收敛区间.(武汉大学 2021)

(2) 证明函数项级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导, 并求 $f'(x)$. (福建师大 2017)

例题 23 (续)

- (3) 证明 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在任意阶导数。(大连理工 2021)

类题 23① 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.(大连理工 2001, 青岛科技 2009)

类题 23② 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ (有限) ($a \neq 0$), 证明: (A) $\forall \delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $(\delta, +\infty)$ 上一致收敛; (B) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛; (C) 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续. (西北师大 2005)

类题 23③ 设数列 $\{a_n\}$ 有界, 但不收敛, 求证: (A) $\forall x > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 收敛; (B) $\forall \delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.(华东师大 2002)

类题 23④ 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-nx}}{n}$, 求 $f(x)$ 的连续范围及可导范围. (山东大学 2016, 复旦大学 1996)

类题 23⑤ 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{n}x}}{n}$, 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{n}x}}{n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上无穷次可微. (兰州大学 2016)

例题 24 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$. 证明:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$ 当 $x \geq 0$ 时收敛, 当 $x < 0$ 时发散.

(2) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且在 $(0, +\infty)$ 上有任意阶导数. (郑州大学 2021) 特例: 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$, 证明: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续. (国防科技 2018, 上海交大 2019, 上海交大 2007)

类题 24 证明 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n} e^{-nx^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续。(暨南大学 2020)

例题 25 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} \cos(n^2 x)$.

(1) 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} \cos(n^2 x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} \frac{d^k}{dx^k} (\cos n^2 x), k \geq 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

例题 25 (续)

(3) 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的泰勒级数;

(4) 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的泰勒级数的收敛半径为 0. (武汉大学 2008)

例题 26 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n} \cos nx, x \in [0, 2\pi]$, 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续;

(2) $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上存在且连续;

例题 26 (续)

(3) $\max_{[0, 2\pi]} f(x) = \frac{e}{(e-1)^2} \geq \frac{2}{e}$. (华东师大 2008, 武汉理工 2003)

例题 27 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(\pi n x^2)$.

(1) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(\pi n x^2)$ 在 $(0,2)$ 内一致收敛;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. (大连理工大学 2020, 昆明理工大学 2015)

例题 28 设 $u_n(x) = \frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2 x^2)$, $n = 1, 2, \dots$, 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

(2) 讨论其和函数 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的连续性、可积性和可微性. (暨南大学 2016, 沈阳工大 2019, 浙江大学 2014, 武汉大学 2009, 电子科技 2011)

例题 29 证明或求解下列各题.

- (1) 设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$, 确定函数的定义域 D , 并证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 在 D 上不一致收敛, 但函数 $f(x)$ 在 D 上连续. (山东师大 2018, 湖北大学 2018, 中南大学 2013, 安徽大学 2013)

- (2) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n^2}\right)$, 求 $S(x)$ 的定义域 D , 并证明函数 $S(x)$ 在 D 连续可导. (西安交大 2006)

例题 29 (续)

- (3) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{nx^n}$ 在任何区间 $[1+a, +\infty)$ 上一致收敛, 在 $(1, +\infty)$ 内不一致收敛, 但和函数在 $(1, +\infty)$ 内连续 ($a > 0$). (武汉大学 2010, 四川大学 1999)

类题 29① 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(x + \frac{1}{n}\right)^{-n}$ 的收敛域, 并讨论其一致收敛性 (包括内闭一致收敛性) ($x \geqslant 0$). (中科院 2013, 武汉大学 2014, 河南师大 2009)

类题 29② 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域, 并判定其一致收敛性. (西安电子科技 2005)

例题 30 证明下列各题.

- (1) 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$ 在 $[a, b]$ ($0 < a < b < 1$) 上一致收敛, 在 $(0, 1]$ 上不一致收敛, 但 $\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x \right) dx = 1 - \frac{\pi^2}{6}$. (北京大学 2019, 山东师大 2017, 上海师大 2002, 南京大学 2000)

- (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} \ln x$ 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛, 但在 $[0, 1]$ 上可逐项积分. (陕西师大 2020, 四川师大 2015)

例题 30 (续)

- (3) 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n (\ln x)^2$ 在 $(0,1]$ 上一致收敛。(华中师大 2003/2022, 重庆大学 2004, 吉林大学 2003)

- (4) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ 在 $[0,1)$ 上的一致收敛性。(中山大学 2018/2012)

例题 31 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln(1+n)} x^n$. 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 连续;

(2) $f(x)$ 在 $x = -1$ 处可导;

例题 31 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = +\infty$;

(4) $f(x)$ 在 $x = 1$ 不可导. (同济大学 2021, 东南大学 2015, 浙江大学 2007)

例题 32 证明下列结论.

(1) 证明:

① 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上收敛, 在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛, 但在 $(1, +\infty)$ 内内闭一致收敛;

例题 32 (续)

- ② 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 连续, 并在该区间内有任意阶连续导函数. (华中师大 2016, 北京工大 2018, 北京大学 2001, 浙江大学 2001/2002, 哈工大 2005, 武汉大学 2005)

- (2) 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^x}$ 的收敛域, 并讨论其和函数的连续性与可微性. (北京化工 2006, 山东师大 2010, 四川大学 2006)

例题 32 (续)

- (3) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^x}$ 的收敛性和一致收敛性. (杭州师大 2014, 浙江大学 2013)

类题 32① 设函数 $\xi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{x+1}}$, 试证函数 $\xi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, 但在 $(0, +\infty)$ 内不一致连续.
(浙江大学 2008)

类题 32② 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2x}}$ 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 连续.(云南大学 2016)

类题 32③ 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{x+\frac{1}{n}}}$ 的绝对收敛性、条件收敛性和一致收敛性, 并指出函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{x+\frac{1}{n}}}$ 的连续性.(南京航天 2011)

例题 33 证明下列结论.

- (1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 并证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (北京大学 2017, 南京理工 2002)

- (2) 已知函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 x_0 处收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上一致收敛. (南京大学 2021)

例题 33 (续)

- (3) 设 a_n 满足 $\ln \ln n \leq a_n \leq \ln n, n = 2, 3, \dots$. 研究函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 的收敛性、一致收敛性以及和函数的连续性、可导性. (北京航天 2007, 福州大学 2022)

例题 34 证明函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛, 但其和函数在 $(1, +\infty)$ 上连续. (中山大学 2015)

类题 34① 证明:(A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n}$ 收敛;(B) 函数项级数 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n} \frac{1}{(\ln n)^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛;(C) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n} \frac{1}{(\ln n)^x} = \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n}$. (青岛大学 2010, 厦门大学 2002)

例题 35 证明下列命题.

- (1) 函数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2kx^{2k-1}}{(2k+1)!}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 中内闭收敛于某个函数 $f(x)$, 并求 $f(x)$. (首都师大 2020)

- (2) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n \ln^n x}{n!}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. (北京科技 2017)

例题 35 (续)

(3) 证明等式 $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$. (华南理工 2021, 北京科技 2017)

例题 36 求解下列各题.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x}$. (江西师大 2018)

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1-x}{x} \right)^n$. (天津大学 2020)

例题 37 证明或讨论下列各题.

- (1) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{x^n}{1+x^n}$ 在区间 $(0, 1)$ 上的一致收敛性, 并证明其和函数 $S(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{x^n}{1+x^n} = \frac{1}{2} \ln 2$. (四川大学 2003, 浙江师大 2007, 厦门大学 2000)

- (2) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{(\sin x)^{2n}}{1 + (\sin x)^{2n}}$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的一致收敛性、绝对收敛性和绝对一致收敛性。(浙江师大 2009)

例题 38 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续可导且 $f(0) = 0$.

(1) 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{x}{n}\right)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛;

(2) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{x}{n}\right)$, 求证: $S(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续可导. (南京财大 2009, 南开大学 2005)

例题 39 设函数列 $\{u_n(x)\}$ 中的每一项函数 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单调函数, 证明:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (山东师大 2015)

(2) 若每一项函数 $u_n(x)$ 的单调性相同, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (重庆大学 2020, 北京工大 2021)

例题 40 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[0,1]$ 上正的递减且收敛于 0 的函数列, 每个 $u_n(x)$ 为 $[0,1]$ 上的单调函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛. (华南理工 2018, 广西大学 2008, 江苏大学 2010)

例题 41 证明下列结论.

- (1) 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$. 函数 $g(x)$ 在 D 上有界. 证明:
 $\sum_{n=1}^{\infty} g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$. (河海大学 2010, 首都师大 2000, 广西师大 2012)

- (2) 设 $a_n(x) \geq 0$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 函数列 $\{b_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界.
证明: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n(x)b_n(x)|$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (武汉大学 2007)

例题 41 (续)

- (3) 设 $a_n(x) \geq 0$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛. $\forall n \in \mathbf{N}^+, |b_n(x)| < a_n(x), x \in I$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 I 上一致收敛. (山东师大 2011)

例题 42 若三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $\forall k \in \mathbf{N}^+$, 函数项级数 $\frac{a_0}{2} \cos kx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \cos kx, \frac{a_0}{2} \sin kx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \sin kx$ 在 $\mathbf{R}$ 上均一致收敛, 并且 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx$. (北师大 2018)

例题 43 设 $f_1(x) = f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$, $n = 1, 2, \dots$

(1) 求 $f_n(x)$ 的表达式, 并证 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛于 0.

(2) 求证: 级数 $f_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (f_{n+1}(x) - f_n(x))$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 0. (广西师大 2009, 杭州师大 2006, 湖南师大 2003, 中山大学 2011)

例题 44 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, $f(x)$ 的值域为 $[-1, 1]$, $f(0) = 0, 0 < f'(0) < \frac{1}{2}$, $|f'(x)| \leq M < 1$ 。令 $f_1(x) = f(f(x))$, $f_n(x) = f(f_{n-1}(x))$, $n = 1, 2, \dots$, 求证: 级数: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛。(华中师大 2002)

例题 45 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (f(x))^n$ 在 $[a, b]$ 上处处收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (f(x))^n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。(山东大学 2003, 山东师大 2010, 北航 2004)

例题 46 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0) = \{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 一致收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = c_n, n \geq 1$ 。

例题 47 设 $f_n(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的非负连续函数. $\forall 0 < \delta < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, \delta]$ 上一致收敛于 $f(x)$.
若 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = a$ 有限, 证明:
(1) $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(1)$ 收敛;

(2) 若令 $\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, 1), \\ a, & x = 1, \end{cases}$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\bar{f}(x)$. (南京大学 2007)

例题 48 证明下列结论.

- (1) 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($a_n > 0, n = 1, 2, \dots$) 的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛。证明： $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$. (上海交大 2021, 东北师大, 四川大学 2005)

- (2) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 均为常数, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (华中科技 2015, 河南师大 2013, 华中师大 2005, 陕西师大 2003)

类题 48① 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^n(1-t)dt$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。(广西师大 2008)

类题 48② 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(1) = 0$, 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^n f(t)dt$ 在 $x \in [0, 1]$ 上一致收敛. (北京师大 2003; $f(x) = \sin \pi x$: 重庆大学 2013, 山东师大 2011)

例题 49 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域, 在其收敛域内, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 是否一致收敛? 是否内闭一致收敛? (东南大学 2018)

例题 50 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 发散, 且 $u_n(x)$ 在 $x = a$ 右连续, 问: 是否 $\exists \delta > 0$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(a, a + \delta)$ 上一致收敛. (东南大学 2018)

例题 51 已知数列 $a_n \geq 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k, n = 1, 2, \dots$.

- (1) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$, $\forall a \in \mathbb{R}, \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛, 在 $(-\infty, a]$ 上不一致收敛.

- (2) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 的收敛域, 一致收敛域及不一致收敛域. (华东师大 2019)

例题 52 设 $f_n(x)$ 是区间 I 上的函数 ($n = 1, 2, \dots$)，且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^2(x)$ 在区间 I 上逐点收敛，和函数在 I 上有界，试证：当 $p \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时，函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{n^p}$ 在区间 I 上一致收敛。(南开大学 2019)

例题 53 已知 $\{a_k\}$ 为正数数列，且 $\left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(a_k x)}{k^2} \right| \leq |\tan x|, x \in (-1, 1)$ ，证明： $a_k = o(k^2), k \rightarrow +\infty$.
(中科大 2018)

例题 54 设 $\{P_n(x)\}$ 为多项式序列，若级数 $P_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (P_{n+1}(x) - P_n(x))$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明： $f(x)$ 必为一多项式. (中山大学 2017)

例题 55 判断题.

- (1) 如果 $u_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。(华东师大 2017)

6.4 幂级数

例题 1 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n(n+1)} x^n$. (云南大学 2015, 北京科技 2020, 三峡大学 2015, 湖南师大 2021)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n!}}$. (南开大学 2019)

例题 1 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{(-1)^n}{n!} x^n$. (华中科技大学 2016)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$. (南京大学 2020)

例题 1 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n^{\alpha+\frac{1}{n}}} x^n (\alpha > 0)$. (北师大 2003) ##

类题 1① 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a^{n^2}} x^n (a > 1) . \text{ (广东工大 2017)}$$

类题 1② 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} . \text{ (杭州师大 2016, 中科院 2012)}$$

类题 1③ 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n . \text{ (中南大学 2021, 中山大学 2018, 赣南师大 2020)}$$

类题 1④ 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}\right) x^n. \quad (\text{云南师大 2014})$$

类题 1⑤ 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{n^2} (x-1)^n. \quad (\text{重庆理工 2015})$$

类题 1⑥ 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n^2} x^n. \quad (\text{江西师大 2016})$$

类题 1⑦ 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} x^n. \quad (\text{西北师大 2009, 湖南师大 2009})$$

类题 1⑧ 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^{2n}}{n^n}. \quad (\text{温州大学 2018})$$

类题 1⑨ 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n x^n}{n!}. \quad (\text{电子科技 2020})$$

例题 2 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n)}{1+n} (x-1)^n$. (中山大学 2019)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$. (中山大学 2015, 首都师大 2014)

例题 2 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$. (电子科技大学 2019, 山东大学 2019, 湖北大学 2016, 山西大学 2004)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$. (华东师大 2017)

例题 2 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2} \right) x^n (a > 0, b > 0)$. (中山大学 2020)

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(y \left(\frac{1}{n} \right) - 1 - \frac{1}{n} \right) x^n$, 其中 $y = y(x)$ 满足 $y' = x + y$ 且 $y(0) = 1$. (华中师大 2012)

例题 3 求下列幂级数的收敛域.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{x+2} \right)^{2n+1}$. (南开大学 2016)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{x-1}{2x+1} \right)^{n^2}$. (武汉大学 2006)

例题 4 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-a)^{n-1}$. ($a = 0$: 西北大学 2022, 贵州师大 2019, 南京理工 2015, $a = 1$: 陕西师大 2009, 西安交大 2010, 东南大学 2005; $a = 2$: 海南师大 2012)

- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-a)^n$. (桂林电子科技 2013, 陕西师大 2009, 西安交大 2010; $a = 0$: 计量大学 2020, 东华大学 2015, 河北大学 2017, 闽南师大 2019, 华东师大 2018; $a = 1$: 汕头大学 2015, 天津大学 2020)

例题 4 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n+1}$. (中山大学 2019, 华东师大 2011)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \cdot 2^n$. (云南大学 2015, 河北大学 2015, 闽南师大 2019, 东华大学 2015, 西北大学 2022)

例题 4 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$. (中南大学 2015/2018, 湖北大学 2015, 宁波大学 2011, 浙江师大 2010, 北邮 2022)

类题 4① 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} . \text{ (燕山大学 2016, 太原理工 2018)}$$

类题 4② 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (3n+5)x^n . \text{ (中科院 2006)}$$

类题 4③ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{2n} . \text{ (浙江师大 2018)}$$

类题 4④ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n} x^{2n+1}. \quad (\text{南开大学 2009})$$

类题 4⑤ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}. \quad (\text{东华理工 2018, 海洋大学 2019, 赣南师大 2019, 东华理工 2016})$$

类题 4⑥ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}}. \quad (\text{中南大学 2015})$$

类题 4⑦ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} x^{2n} . \text{ (杭州师大 2015)}$$

类题 4⑧ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+1}{3^n} x^{3n} . \text{ (首都师大 2021)}$$

类题 4⑨ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{3n-1} . \text{ (安徽大学 2007)}$$

例题 5 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$. (四川师大 2018, 成都信息工程大学 2018, 湘潭大学 2015, 河北大学 2016, 暨南大学 2019)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 或 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 x^n$. (福州大学 2021, 华南理工 2020, 长安大学 2020, 浙江工商大学 2020)

例题 5 (续)

- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 x^n$. (华南理工 2017/2015, 北京工大 2019, 华中科技 2015, 赣南师大 2018)

- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{a^n}$. (中科院大学 2019(a=3), 吉林大学 2015(a=-2), 杭州电子科技 2016(a=2))

例题 5 (续)

(5) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 - 1}{2^n} x^n$. (中山大学 2016)

(6) $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + 3n + 4)t^n$. (华中师大 2016)

类题 5① 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n} \text{ 或 } \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^r \frac{k}{2^{k-1}}. \text{ (华东师大 2018, 四川师大 2018, 安徽大学 2021)}$$

类题 5② 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^{n-1}} x^{n-1}. \text{ (南昌大学 2020)}$$

类题 5③ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{x=1}^n (n+2)x^\epsilon. \text{ (汕头大学 2019, 南开大学 2010)}$$

类题 5④ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{x=1}^n \frac{n(n+2)}{2^x}. \text{ (年中科技 2015)}$$

类题 5⑤ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{3^n}. \text{ (上海大学 2021)}$$

类题 5⑥ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{\varepsilon=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^{\varepsilon}}. \text{ (四川大学 2015, 福建师大 2019)}$$

类题 5⑦ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^x (n^2 + 1)3^n x^n. \quad (\text{中科大 2012})$$

类题 5⑧ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + n + 1)t^n \text{ 或 } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n^2 + n + 1)x^n. \quad (\text{中科院 2004, 大连理工 2004, 华南理工 2005})$$

类题 5⑨ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n - 1}{2^n}. \quad (\text{南昌大学 2020})$$

类题 5-⑩ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} . \text{ (北邮 2020, 上海财大 2021)}$$

例题 6 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$. (扬州大学 2017, 桂林电子科技大学 2016, 湖南师大 2020, 北京工大 2015, 天津大学 2020/2002, 西安电子科技大学 2015, 延安大学 2018, 烟台大学 2019, 北京工大 2020, 南京理工 2020, 武汉理工 2021, 暨南大学 2013, 华南理工 2011, 兰州大学 2002)

- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n-1}$. (浙江师大 2015, 东南大学 2021)

例题 6 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \cdot 2^{n+1}} (x+1)^{2n}$. (杭州师大 2019)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+1)} x^n$. (北京理工 2021)

例题 6 (续)

(5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1-x}{x} \right)^n$. (天津大学 2020)

类题 6① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. (扬州大学 2017, 南京理工 2020)

类题 6② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 2^n}$. (华侨大学 2015, 云南师大 2018)

类题 6③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n}$. (南开大学 2018)

类题 6④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{n} x^n$. (华侨大学 2016)

类题 6⑤ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} (x-1)^n$. (云南师大 2019)

类题 6⑥ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n+1}$. (四川师大 2016)

类题 6⑦ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n+1}$. (陕西师大 2012)

类题 6⑧ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 8^n} (3x-1)^{3n}$. (湖南师大 2012)

类题 6⑨ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n} x^{2n}$. (兰州大学 2005, 浙江师大 2011, 中山大学 2007)

例题 7 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$. (电子科技 2015, 江西师大 2017, 首都师大 2017, 延安大学 2017, 太原理工 2015/2022, 扬州大学 2019, 四川师大 2013, 杭州师大 2013, 华南理工 2012, 中山大学 2022)

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n^2-1}$, 并求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n(n^2-1)}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$. (四川师大 2017, 西南财大 2020)

例题 7 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+2)}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)} \cdot (\text{浙江师大 2013, 南开大学 2008})$

(4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2} \cdot (\text{华东师大 2013})$

类题 7① 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n(n+1)3^{n+1}}. \quad (\text{华东大学 2010})$$

类题 7② 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}. \quad (\text{东华大学 2021, 武汉科技 2015, 宁波大学 2020})$$

类题 7③ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$-x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}. \quad (\text{暨南大学 2020})$$

类题 7④ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{n(n+1)}. \quad (\text{南开大学 2012})$$

类题 7⑤ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{n(n+2)}. \quad (\text{华东师大 2015})$$

类题 7⑥ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}. \quad (\text{东南大学 2017})$$

类题 7.⑦ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n^2 - 1}. \quad (\text{山东大学 2021})$$

类题 7.⑧ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) x^{2n+1}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)}. \quad (\text{吉林大学 2020, 电子科技 2005})$$

例题 8 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^{2n-1}$ 或 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$. (长安大学 2021, 北京工大 2016, 电子科技 2016, 昆明理工 2019, 武汉科技 2018, 河北大学 2018, 南昌大学 2008)

- (2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$. (暨南大学 2018, 江苏大学 2015, 湖北大学 2018)

例题 8 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-a)^{2n+1}}{(2n)^2-1}$. (a=0: 西南大学 2016, 武汉理工 2009, 昆明理工 2008; a=1: 广西师大 2000)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} \left(\frac{x}{3x+1} \right)^{2n}$. (浙江师大 2009)

例题 8 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)(n+1)} \cdot (\text{湖南师大 2011})$

类题 8① 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n(2n-1)} \cdot (\text{吉林大学 2021})$$

类题 8② 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n} \quad (\text{华中科技 2017})$$

类题 8③ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \cdot (\text{中山大学 2021})$$

类题 8④ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)3^n} x^{2n} . \text{ (浙江师大 2012)}$$

类题 8⑤ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{2n+1} x^{2n+1} . \text{ (广西大学 2002)}$$

类题 8⑥ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)3^n} . \text{ (华东师大 2020)}$$

类题 8⑦ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}. \quad (\text{江西师大 2015})$$

类题 8⑧ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}. \quad (\text{浙江工大 2020, 电子科技 2005})$$

类题 8⑨ 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)} x^{2n} \text{ 或 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)2^n}. \quad (\text{北师大 2021})$$

例题 9 求级数的和.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$. (华东师大 2016, 浙江大学 2020, 上海大学 2020, 西南交大 2015, 广西民大 2015)

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}$. (宁波大学 2016, 南开大学 2014)

例题 9 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{4n+1}$. (兰州大学 2017)

类题 9① $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-2}$. (北师大 1995)

类题 9② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4n-3}$. (太原理工 2016)

类题 9③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{n(4n+1)}$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(4n+1)}$. (天津大学 2021)

例题 10 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$ 或 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$ (暨南大学 2013, 湘潭大学 2007, 华中科技 2012) 特例: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{a^n n!} x^n$.
($a = 2^{-1}$: 重庆大学 2014; $a = 2, x = 1$: 陕西师大 2020; $a = -3$: 郑州大学 2000)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^{n+1}$. (暨南大学 2016) 特例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$. (重庆理工 2016, 郑州大学 2021, 中科院 2010)

例题 10 (续)

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n$. (东南大学 2015, 中科院 2007, 广州大学 2008, 中山大学 2010)

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n)!}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$. (昆明理工 2004, 中南大学 2017)

例题 10 (续)

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n)!} x^{2n}$. (宁波大学 2018)

(6) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} x^n$. (南昌大学 2021, 四川大学 2022($x = \frac{1}{4}$))

例题 10 (续)

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^2}{n!} x^{2n-1}$. (中山大学 2017)

类题 10① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{n+1}$. (延安大学 2002/2001)

类题 10② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^{2n}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n-1}{4^n n!}$ (宁波大学 2012)

类题 10③ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$. (杭州师大 2018, 厦门大学 2003, 武汉理工 2022 ($x = \sqrt{2}$))

类题 10④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)}{2^n n!}$. (昆明理工 2012, 湖南师大 2004)

类题 10⑤ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+2)}{n!}$. (东华大学 2016)

类题 10⑥ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{(n+2)!} x^n$. (暨南大学 2010)

类题 10⑦ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^n$. (山东科技 2007)

类题 10⑧ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{3^n n!} x^{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{3^n n!}$. (浙江工大 2019)

类题 10⑨ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^n n}{n!} + \frac{n}{2^n} \right)$. (西北大学 2020)

类题 10-⑩ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)n!}$, 或 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n! + (n+1)! + (n+2)!}$ (东南大学 2000, 西北师大 2006, 广西大学 2008)

例题 11 求下列幂级数的和函数或数项级数的和.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$. (合肥工大 2021)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4^{2n-2}(2n-1)!} x^{2n-1}$. (太原理工 2021)

例题 11 (续)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{(2n-1)!} x^{2n}$. (暨南大学 2011)

例题 12 求下列级数的和函数.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^n$. (西北工大 2021)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n} x^{n-1}$. (西北大学 2015)

例题 12 (续)

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$. (云南师大 2015)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(2n+1)} \right] x^{2n+1}$. (云南大学 2020)

例题 12 (续)

(5) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} 3^{-n}$. (华中师大 2014)

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4n-3}, (x \geqslant 0)$. (东南大学 2009)

例题 12 (续)

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$. (深圳大学 2008)

(8) $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, (x \geq 0)$. (重庆大学 2013)

类题 12① 求下列级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n \cdot n} . \text{ (汕头大学 2016)}$$

类题 12② 求下列级数的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n \cdot n} . \text{ (南开大学 2020)}$$

类题 12③ 求下列级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{3^{n+1}} - (-2)^{n+1} \right] x^n . \text{ (兰州大学 2011)}$$

类题 12④ 求下列级数的和.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2n+1} . \text{ (西北师大 2004)}$$

类题 12⑤ 求下列级数的和.

$$\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(n-2)} \right] x^n . \text{ (重庆大学 2020)}$$

例题 13 求下列函数在 $x = 0$ 处的幂级数展开式, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的值.

(1) $f(x) = \arctan x$. (华南理工 2016, 北师大 2013, 吉林大学 2009, 浙江大学 2005)

(2) $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$. (浙江大学 2021, 华中师大 2019, 上海交大 2019, 华东师大 2019)

例题 13 (续)

(3) $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ 或 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ (大连理工 2006, 湖南农大 2011)

(4) $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$. (杭州电子科技 2016)

例题 13 (续)

(5) $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$. (北师大 2019)

类题 13① $f(x) = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$. (宁波大学 2015, 山东师大 2017, 南京大学 2001, 北京大学 1997)

类题 13② $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}, x \neq 1, f(1) = \frac{\pi}{2}$. (中山大学 2014, 云南大学 2007, 昆明理工 2010)

类题 13③ $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x} + \arctan \frac{2x}{1-x^2}$. (云南大学 2018/2011)

类题 13④ $f(x) = \ln \sqrt{1+x^2} - x \arctan x$. (太原理工 2016, 暨南大学 2011)

类题 13⑤ $f(x) = \frac{x}{2-x-x^2}$. (海洋大学 2018)

类题 13⑥ $f(x) = \frac{x}{1+x-2x^2}$. (扬州大学 2016)

类题 13⑦ $f(x) = -\frac{x+1}{x-1}$. (河南大学 2003)

类题 13⑧ $f(x) = \frac{x}{(1-x)(1-x^2)}$. (上海理工 2005)

类题 13⑨ $f(x) = \frac{1}{(1+x)(1+x^2)(1+x^4)}$. (浙江师大 2012)

例题 14 求下列函数的麦克劳林展开式.

(1) $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$. (暨南大学 2012)

(2) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$. (大连理工 2021, 扬州大学 2018)

例题 14 (续)

(3) $f(x) = \arcsin x$. (南京航天 2013)

(4) $f(x) = \sin^2(x^2 + 1)$, 并求 $f^{(n)}(0), (n \geq 1)$. (北京大学 2005)

类题 14① $f(x) = \ln(x+1)$. (中山大学 2019)

类题 14② $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$. (南京大学 2018)

类题 14③ $f(x) = \ln(2+x^2)$. (中南大学 2003)

类题 14④ $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$. (重庆师大 2003)

类题 14⑤ $f(x) = x \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$. (暨南大学 2007)

类题 14⑥ $\frac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$. (浙江大学 2001)

类题 14⑦ $f(x) = x \arccos x$, 并计算 $f^{(n)}(0)$. (北师大 2004)

类题 14⑧ $f(x) = \int_0^x \frac{1 - \cos t}{t} dt$. (华东师大 2006)

类题 14⑨ $f(x) = \int_0^x \sin t^2 dt$ 并求 $f^{(10)}(0)$ 及 $f^{(11)}(0)$. (深圳大学 2005)

例题 15 求下列函数的麦克劳林展开式.

(1) $g(x) = \frac{f(x)}{1-x}$, 其中 $f(x)$ 的 Taylor 展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. (深圳大学 2008) 特例:

① $f(x) = \frac{e^x - 1}{1-x}$, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$. (南京航天 2020)

例题 15 (续)

② $f(x) = \frac{e^x}{2-2x}$, 并求出 $f^{(n)}(0)$. (华东师大 2010)

(2) $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{1+x}$. (华中师大 2020)

例题 15 (续)

(3) $f(x) = \int_0^x e^{x^2-t^2} dt$. (武汉理工 2004)

(4) $f(x) = \ln^2(1+x)$, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$. (中山大学 2019)

例题 16 试证明: $\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{4}$. (华南理工 2004)

类题 16① 求函数 $f(x) = \int_0^x \frac{1}{t} \ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right) dt$ 的麦克劳林展开式.(深圳大学 2009)

例题 17 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

(1) $f(x) = \ln x, x_0 = 2$. (山东师大 2015)

(2) $f(x) = \ln \frac{1}{2 + 2x + x^2}, x_0 = -1$. (太原科技 2018)

例题 17 (续)

(3) $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}, x_0 = 1.$ (华中师大 2017)

(4) $f(x) = \sqrt{x^3}, x = 1.$ (温州大学 2016)

类题 17① 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

$f(x) = \ln x, x = 1$ 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. (温州大学 2015)

类题 17② 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

$f(x) = \ln(4x - x^2), x = 1$. (云南大学 2004)

类题 17③ 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

$f(x) = \frac{x-3}{1+x}, x_0 = 1$. (桂林电子科技 2011)

类题 17④ 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

$$f(x) = \frac{1}{x^2}, x = 1. \text{ (湘潭大学 2018)}$$

类题 17⑤ 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}, x_0 = 1. \text{ (矿业大学 2006)}$$

类题 17⑥ 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

$$f(x) = \frac{1}{6 - 5x + x^2}, x_0 = 1. \text{ (华中师大 2018)}$$

类题 17⑦ 求下列函数在指定点处的幂级数展开式.

$$f(x) = \cos x, x_0 = \frac{\pi}{2}. \text{ (东北大学 2001)}$$

例题 18 将下列函数展开为幂级数, 并指出收敛域.

(1) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1-x} \right)^n$. (广西师大 2017, 华中科技 2000)

(2) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n (2x-1)^n$. (华中科技 2003)

例题 19 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上任意阶可导。(南京大学 2021)

例题 20 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_n| \leq n^{\sqrt{n}}, n = 1, 2, \dots$. 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq 1$;

(2) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$;

例题 20 (续)

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 收敛. (重庆大学 2007. 北京工大 2003)

例题 21 求解下列各题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $f''(0) > 0$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$. 令 $a_n = f\left(\frac{1}{n}\right)$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域. (华中科技 2007)

- (2) 设 $a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{(n+1)!}, n \in \mathbf{N}^+$, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域及和函数. (同济大学 2020)

例题 22 证明 Tauber 定理: 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim_{x \rightarrow \Gamma} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = A$ 存在, 如果 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 试证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$. (人民大学 2021)

例题 23 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R, 0 < R < +\infty$. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n R^n$ 收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛. (北京大学 2016)

例题 24 设 $a_n > 0, n \geq 0, S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1. 证明: 如果 $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = S$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且和为 S . (温州大学 2008)

例题 25 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < R$ 内收敛, 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$ 也收敛, 则 $\int_0^R f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$. 应用这个结果证明:

$$(1) \quad \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n};$$

$$(2) \quad \int_0^1 \ln \frac{1}{1-x} \cdot \frac{dx}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad (\text{华中科技 2004/2011, 福州大学 2009, 湖北大学 2002, 北京理工 2005, 东南大学 2000, 首都师大 2004})$$

例题 26 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} = 0$, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径. (上海财大 2020, 华中科技 2009, 燕山大学 2007)

例题 27 设数列 $\{a_n\}$ 有极限 L , 证明:

(1) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上有定义;

(2) $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = L$

例题 27 (续)

(3) $\lim_{x \rightarrow 1^+} (1-x) \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt = L$. (大连理工 2019, 上海交大 2020, 苏州大学 2009, 中科大 2014, 广西师大 2010)

例题 28 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 1$ 有定义, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散. 已知极限 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2a_n}$ 存在, 求 l , 并证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛. (华中科技 2006)

例题 29 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 定义在 $[0,1]$ 上, 证明: 它在 $(0,1)$ 上满足方程:

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = f(1) = \frac{\pi^2}{6}, (0 < x < 1).$$

(大连理工 2017, 天津大学 2019, 山东大学 2010, 太原科技 2006, 湖南大学 2006, 中山大学 2011, 首都师大 2022)

(2) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n(n-1)}$ 的收敛域. 如果其和函数是 $S(x)$, 证明: $x \in (0,1)$ 时, 有

$$S(x) + x \ln x + S(1-x) + (1-x) \ln(1-x) = 1. (\text{中南大学2009})$$

例题 30 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足: $a_{n+2} + c_1 a_{n+1} + c_2 a_n = 0, n \geq 0$, 其中 c_1, c_2 为常数, $a_0 = 1, a_1 = -7, a_2 = -1, a_3 = -43$. 又 $S(x)$ 是幂级数的和函数. 证明:

(1) $S(x) = \frac{1-8x}{(1-3x)(1+2x)}$;

(2) 求幂级数的收敛半径;

例题 30 (续)

(3) 求 a_n 的表达式. (中南大学 2011)

例题 31 设 $a_n > 0, \sum_{n=0}^{\infty} a_n = 1$, 定义函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - x$, 证明:

(1) $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 内的下凸函数;

(2) $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 内有根的充要条件是 $f'(1) > 0$. (中南大学 2008)

例题 32 证明下列结论.

- (1) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 内收敛于 $f(x)$. 设 $0 \neq x_n \in (-1, 1)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 和 $f(x_n) = 0, n = 1, 2, \dots$, 则对所有 $x \in (-1, 1), f(x) = 0$. (南京大学 2006)

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无限次可微, 且 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致有界, 且存在正数列 $\{\xi_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = 0$ 且 $f(\xi_n) = 0, n = 1, 2, \dots$, 证明: $f(x) \equiv 0$. (南京师大 2017; $\xi_n = n^{-1}$: 西北大学 2020, 河海大学 2005, 广西大学; $\xi_n = 2^{-n}$: 湖南大学 2009)

例题 32 (续)

- (3) 设函数 $f(x)$ 是 (a, b) 上的解析函数, 即存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x)$ 等于其在 x_0 处的泰勒级数, 若存在异于 x_0 的点列 $x_n \in (a, b)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 且对 $\forall n \in \mathbf{N}^+, f(x_n) = 0$, 证明 $f(x) \equiv 0$. (南京大学 2020)

类题 32① 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-R, R)$, 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $R > x_1 > x_2 > \cdots > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $f(x_n) = 0, n = 1, 2, \cdots$, 证明: $a_n = 0$.(南京理工 2005)

例题 33 设 $f(x) \in C^\infty[-1, 1]$.

(1) 证明: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$, 其中 n 是正整数.

(2) 若 $f^{(n)}(x) \geq 0$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}, x \in [-1, 1]$ 都成立, 证明: $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 可以展开成幂级数. (中科大 2020)

例题 34 求解下列问题.

(1) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上连续且恒正, $a_n = \int_0^2 x^n f(x) dx$. 求函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a_n}$ 的收敛域.

(2) 设 $f(x)$ 为 $[1,2]$ 上的正值连续函数, 令 $M_n = \int_1^2 x^n f(x) dx$, 证明幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{M_n} x^n$ 的收敛半径 R 满足 $1 \leq R \leq 2$. (河南师大 2021, 湖南大学 2002, 上海交大 2007)

例题 35 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛半径为 2, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^{4n-2}$ 的收敛区间. (河南师大 2017) 由已知, $|x| < 2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 收敛, 且收敛半径为 2, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} 2na_n x^{2n-1}$ 的收敛半径也为 2. 由 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^{4n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} na_n (x^2)^{2n-1}$ 知, 当 $x^2 < 2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^{4n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} na_n (x^2)^{2n-1}$ 收敛; 当 $x^2 \geq 2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^{4n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} na_n (x^2)^{2n-1}$ 发散, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^{4n-2}$ 的收敛半径为 $\sqrt{2}$, 收敛区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。

例题 36 设 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n, n = 1, 2, \dots$, 证明数列的通项 $a_n = \frac{3^{n-1} + (-1)^{n-1}}{2}$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间与和函数. (重庆大学 2015)

例题 37 设 $f(x) = \sqrt{1-x}, x \in (-1, 1)$, 且 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n$.

(1) 证明: $\forall n \in \mathbb{N}^+, C_n \leq 0$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$ (南京大学 2017)

例题 38 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{\infty} kx^k}{\sin x}$. (南京大学 2017)

例题 39 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_0 = 4, a_1 = 1, a_{n-2} = n(n-1)a_n, (n \geq 2)$. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 及 $S(x)$ 的极值. (重庆大学 2021)

例题 40 已知函数 $f(x)$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 收敛半径为 r , 当 $x \in (-r, r)$ 时, $f(x)$ 满足:

$$f(x) + \int_0^x f(t) dt = -\frac{1}{2}x^2, f(0) = 0, f'(0) = 0 .$$

(1) 求 a_n .

(2) 求 $f(x)$ 的初等函数形式. (华东理工 2021)

例题 41 已知 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+1} = 3a_n + a_{n-1}, (n = 2, 3, \cdots)$.

(1) 证明: 级数 $\frac{a_1}{a_2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{a_{k+1}}{a_{k+2}} - \frac{a_k}{a_{k+1}} \right)$ 收敛.

(2) 计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径与和函数.(北京科技 2021)

6.5 傅里叶级数

例题 1 求函数 $f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & x \in [-\pi, 0), \\ \frac{\pi}{4}, & x \in [0, \pi) \end{cases}$ 的傅里叶级数展开式, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和. (大连理工 2016, 汕头大学 2017, 华中科技 2020)

类题 1① 求函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\pi, 0), \\ -1, & x \in [0, \pi) \end{cases}$ 的傅里叶级数展开式. (大连理工 2017, 暨南大学 2019)

类题 1② 将函数 $f(x) = \operatorname{sgn} x, x \in (-\pi, \pi)$ 展开为傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和. (南京航天 2012).

类题 1③ 将函数 $f(x) = 1, x \in [0, \pi)$ 展开成正弦级数. (云南师大 2018, 北京大学 2017)

类题 1④ 将函数 $f(x) = -1, x \in [0, \pi)$ 展开成正弦级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$. (华中科技大学 2019, 中科大 2018)

类题 1⑤ 将函数 $f(x) = \begin{cases} 2, & x \in [0, 1), \\ 1, & x \in [1, 2) \end{cases}$ 展开成余弦级数. (云南大学 2017)

类题 1⑥ $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\pi, 0), \\ 0, & x \in [0, \pi), \end{cases}$ 由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和, 并证明: $\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)}{2n+1}$. (上海大学 2005, 南京财大 2007, 东南大学 2003, 南昌大学 2009, 华南师大 2004)

例题 2 求下列函数的傅里叶级数展开式, 并求级数的和.

- (1) 将 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$ 展开成正弦级数和余弦级数, 并求 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. (华中科技大学 2015, 南京航天 2018, 郑州大学 2011, 大连理工 2004, 华中科技大学 2007, 昆明理工 2007)

- (2) $f(x) = \begin{cases} ax, & x \in [-\pi, 0], \\ bx, & x \in (0, \pi), \end{cases} (a \neq b, ab \neq 0).$ (新疆大学 2021)

类题 2① 求下列函数的傅里叶级数展开式.

$f(x) = |x|, -\pi \leq x \leq \pi$, 并由此计算级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$. (华中师大 2016, 暨南大学 2015, 郑州大学 2022)

类题 2② 求下列函数的傅里叶级数展开式.

对于 $n = 0, 1, \dots$, 令 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx$. 计算 a_n, b_n 的值, 并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{2\pi^2}{3}. \quad (\text{中科大 2006})$$

类题 2③ 求下列函数的傅里叶级数展开式.

$f(x) = x, 0 \leq x \leq 2\pi$, 并计算级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin k}{k}$. (上海大学 2000, 哈工大 2001)

类题 2④ 求下列函数的傅里叶级数展开式.

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [-\pi, 0), \\ 0, & x \in [0, \pi). \end{cases} \quad (\text{天津大学 2019, 云南师大 2016, 南航 2014})$$

类题 2⑤ 求下列函数的傅里叶级数展开式.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-\pi, 0) \\ x, & x \in [0, \pi) \end{cases}. \quad (\text{云南大学 2015, 武汉科技大学 2019})$$

例题 3 求下列函数的傅里叶级数展开式, 并求级数的和.

(1) $f(x) = \pi - |x|, (-\pi \leq x \leq \pi)$, 并计算 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$. (南开大学 2018, 浙江师大 2018/2019)

(2) $f(x) = \begin{cases} -\pi + x, & x \in [-\pi, 0) \\ \pi - x, & x \in [0, \pi) \end{cases}$ 并计算 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$. (东北师大 2020)

例题 3 (续)

(3) 将函数 $f(x) = \pi - x, 0 \leq x \leq \pi$ 展开成正弦级数。(华中师大 2020)

(4) 设 $x \in [0, \pi]$, 试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 的和. (山东大学 2017)

例题 4 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi)$ 上, $f(x) = x$.

(1) 求 $f(x)$ 的傅里叶级数;

(2) 证明 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛但不一致收敛;

例题 4 (续)

(3) 给出 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数. (山东大学 2016, 河北大学 2016, 天津大学 2020, 华南理工 2022)

例题 5 将函数 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ 和 $g(x) = \begin{cases} (\pi - 1)x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \pi - x, & 1 < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成正弦级数, 试求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2$. (中山大学 2013, 桂林电子科技大学 2007)

例题 6 将下列函数展开成正弦级数或余弦级数, 并求级数的和.

(1) 将函数 $f(x) = x, x \in [0, 1)$ 展开成余弦级数并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$. (中科大 2020)

(2) 将函数 $f(x) = (x-1)^2, 0 \leq x \leq 1$, 展开成余弦级数, 并推出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (华东师大 2021, 中国人大 2021, 南京财大 2008, 苏州大学 2001)

例题 6 (续)

- (3) 求函数 $f(x) = \left(\frac{\pi - x}{2}\right)^2$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的傅里叶展开式, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}$ 的和. (首都师大 2021, 东北师大 2021, 大连理工 2015, 中科大 2012).

类题 6① 将函数 $f(x) = x^2$ 在 $0 \leq x < \pi$ 上展开为正弦级数及余弦级数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. (大理工 2015, 浙江工业大学 2019, 太原科技 2009/2007, 广西师大 2010, 大连理工 2003, 中南大学 2012)

类题 6② 求函数 $f(x) = x^2$ 在 $-\pi < x < \pi$ 上的傅里叶展开式, 并求下面级数的和: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$. (汕头大学 2019, 中科大 2013, 燕山大学 2008)

类题 6③ 将函数 $f(x) = (x - \pi)^2, x \in (0, \pi)$ 展开成余弦级数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和. (中山大学 2017)

例题 7 求下列函数的傅里叶级数展开式, 并求级数的和. 图 6.26

- (1) 设函数 $f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x), x \in (0, 2\pi)$, 将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和。(华中师大 2021, 南京理工 2015, 中国人大 2022)

- (2) 设函数 $f(x) = x(\pi - x), x \in (0, \pi)$, 将 $f(x)$ 展开成正弦级数和余弦级数, 并求该级数的和函数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$. (华中科技 2021, 湖南师大 2018, 浙江工大 2020, 云南大学 2018)

类题 7① 求函数 $f(x) = 4x(2\pi - x), x \in [0, 2\pi]$ 的傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$. (南京师大 2008, 北京理工 2008)

类题 7② 求函数 $f(x) = x^2 + x$ 在 $-\pi < x < \pi$ 的傅里叶展开式, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. (昆明理工 2016)

例题 8 将函数 $f(x) = 2 - x^2 (0 \leq x < \pi)$ 展开成余弦级数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 的和. (华中师大 2017)

类题 8① 求 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的傅里叶展开式, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (苏州大学 2010, 北京交大 2002)

类题 8② 求函数 $f(x) = \pi^2 - x^2$ 在 $-\pi < x < \pi$ 上的傅里叶展开式, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}$ 的和. (中科大 2011, 华侨大学 2009)

类题 8③ 将函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, \pi] \\ 0, & [-\pi, 0] \end{cases}$ 展开为傅里叶级数.(天津大学 2021)

类题 8④ 将函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0) \\ x^2, & x \in [0, 1) \end{cases}$ 展开为傅里叶级数, 并由此计算数项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 的和。(上海大学 2021, 安徽大学 2012, 湖南师大 2010, 河海大学 2002)

类题 8⑤ 将函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, \pi], \\ -x^2, & x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$ 展开为傅里叶级数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$. (上海大学 2020)

例题 9 将函数 $f(x) = x^3, x \in (-\pi, \pi)$ 展开为以 2π 为周期的傅里叶级数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$. (浙江大学 2016)

类题 9① 将函数 $f(x) = x^3, x \in (0, 2\pi)$ 展开为以 2π 为周期的傅里叶级数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (延安大学 2018)

例题 10 求 $f(x) = |\sin x|, (-\pi \leq x < \pi)$ 的傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1}$. (武汉大学 2020, 华中师大 2019)

类题 10① 求函数 $f(x) = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ 的正弦级数展开式。(南京理工 2008)

类题 10② 求函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$ 的傅里叶级数展开式.(大连理工 2018)

类题 10③ 设 $f(x) = x^2, (-\pi \leq x < \pi)$, 求 $F(x) = \sin 100x + f(x)$ 的傅里叶级数. (南京大学 2018)

例题 11 设 α 为不是整数的实参数, 计算函数 $\cos \alpha x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的三角级数展开式; 并由此证明:

(1)
$$\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right), x \neq m\pi, m \in \mathbf{Z}. \quad (\text{北京大学 2020, 大连理工 2020})$$

(2) 余元公式 $B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}, (0 < p < 1)$ 其中 $\mathbf{B}$ 为 Beta 函数. (北京大学 2020)

例题 11 (续)

$$(3) \quad \frac{1}{\alpha} + 2\alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2} = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2 - 1)^2} = \frac{\pi^2 - 8}{16}. \quad (\text{中科大 2021})$$

例题 12 求函数 $f(x) = \frac{\pi}{2} \frac{e^x + e^{-x}}{e^\pi - e^{-\pi}}$, $-\pi \leq x \leq \pi$, 的傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 + 1}$ 的和. (东北师大 2006, 南京航天 2003, 南京理工 2010)

例题 13 设 $f(x) \in C[0, \pi]$, 且对 $\forall n \in \mathbf{N}^+$, 有 $\int_0^\pi f(x) \cos nx dx = 0$, 证明 $f(x)$ 为常数函数. (南京大学 2008)

例题 14 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, \infty)$ 上以 2π 为周期的有 k 阶导数的函数, a_n, b_n 为 $f(x)$ 的傅里叶系数, 证明 $a_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right), b_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right), (n \rightarrow \infty)$. (大连理工 2019(k=1), 南京师大 2021(k=2), 汕头大学 2004)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上单调递增, 且 a_n, b_n 为 $f(x)$ 的傅里叶系数, 利用积分第二中值定理证明: $\{na_n\}, \{nb_n\}$ 有界. (中南大学 2021)

例题 14 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 是以 2π 周期的函数, 且其二阶导数连续, 证明: $f(x)$ 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. (西北工大 2021)

类题 14① 已知 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的有界变差函数, 求证: $a_n, b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$, 其中 a_n, b_n 是 $f(x)$ 的傅里叶系数. (南京大学 2009)

类题 14② 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且满足 $f(-\pi) = f(\pi)$, $f(x)$ 有分段连续的导函数, 则 $f(x)$ 的傅里叶系数满足: $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$, $b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$. (青岛科技 2005, 北京化工 2003)

类题 14③ 设 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上有连续的一阶导数, a_n, b_n 是 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶系数, 证明: 存在常数 $M > 0$, 使得 $|a_n| \leq \frac{M}{n}, |b_n| \leq \frac{M}{n}, (n \geq 1)$. (华中科技 2005)

例题 15 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, $a_n, b_n, (n = 0, 1, \dots)$ 为函数 $f(x)$ 的傅里叶系数, 证明: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt$. (北京理工 2007, 深圳大学 2013)

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 可积, a_n, b_n 为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的傅里叶系数, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. (上海交大 2015)

例题 15 (续)

(3) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上按段光滑, $a_n (n = 0, 1, \dots)$ 与 $b_n (n = 1, 2, \dots)$ 为函数 $f(x)$ 的傅里叶系数. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛;

例题 15 (续)

- (2) 函数 $f(x)$ 的傅里叶级数绝对收敛, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛于 $f(x)$. (北京理工 2006, 南京航天 2011)

类题 15① 设存在区间 $[a, b]$ 使级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 和 $\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx)$ 都在 $[a, b]$ 上收敛, 并且其和函数在 $[a, b]$ 上连续且相等, 问对于任意自然数 $n, a_n = \alpha_n, b_n = \beta_n$ 是否成立? 如成立, 请证明; 如不成立, 加上什么条件后能保证成立, 说明理由. (北京大学 2006)

类题 15② 设 $f(x), g(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的 Riemann 可积函数且以 2π 为周期. 证明: $f(x)$ 与 $g(x)$ 具有相同的傅里叶系数的充要条件是 $\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)| dx = 0$. (北京大学 2007)

例题 16 证明下列结论.

- (1) 设实函数 $f(x) \in C^1[0, \pi]$, 令 $C_n = \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx, n \geq 1$. 证明: $|\sum_{n=1}^{+\infty} C_n| < +\infty$. (清华大学 1999)

- (2) 设 $f \in C^1[0, \pi]$, $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上按段光滑, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^\pi (f'(x))^2 dx \geq \int_0^\pi (f(x))^2 dx. (\text{燕山大学 2009})$$

例题 16 (续)

- (3) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 周期为 $L(L > 0)$, $f'(x)$ 在 $[0, L]$ 上按段光滑, 且 $\int_0^L f(x)dx = 0$, 利用 $f(x)$ 的傅里叶展开式证明: $\int_0^L (f'(x))^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{L^2} \int_0^L (f(x))^2 dx$ 。 (浙江大学 2005)

例题 17 设 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$, $f(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 此时总成立 parseval 等式: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt$.

(1) $f(x), g(x) \in R[-\pi, \pi]$, $f(x)$ 对应的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, $g(x)$ 对应的傅里叶级数为 $\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx)$. 利用 parseval 等式证明:

$$\frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx.$$

(2) 利用 parseval 等式证明: 若 $[-\pi, \pi]$ 的连续函数 $f(x)$ 和三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 中的每一个正交, 则 $f(x) \equiv 0$. (华中师大 2017)

类题 17① 已知 $f(x)$ 是以 2π 周期的连续函数, 证明: 若 $f(x)$ 的傅里叶级数系数均为零, 则函数 $f(x)$ 恒等于零. (中山大学 2021)

类题 17② 设 $f(x), g(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 一致收敛于 $f(x)$, $g(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 一致收敛于 $g(x)$. 证明: $\frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$. (江苏大学 2019)

类题 17③ 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, 函数 $f(x)$ 的傅里叶级数一致收敛于 $f(x)$. 证明: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t)dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$, 其中 $a_0, a_n, b_n (n = 1, 2, \dots)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶系数. (广西民大 2018)

例题 18 设定义在 $[a, b]$ 的连续函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 满足 $\int_a^b \varphi_n(x)\varphi_m(x)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ 1, & n = m, \end{cases}$, $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的可积函数.

(1) 记 $T_n(x) = \sum_{k=1}^n A_k \varphi_k(x)$, 求使积分 $\int_a^b (f(x) - T_n(x))^2 dx$ 达到最小值的 $A_k, 1 \leq k \leq n$.

(2) 记 $a_n = \int_a^b f(x)\varphi_n(x)dx, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 且有不等式 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \int_a^b f^2(t)dt$. (华中师大 2016)

例题 19 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 其傅里叶级数形式如下:

$$\frac{a_0}{2}(f) + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \sin(k\pi x) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k(f) \cos(k\pi x),$$

令 $F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2}(f) \right) dt$. 证明: $F(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数.(北师大 2019)

例题 20 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 令 $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt$. 试用函数 $f(x)$ 的傅里叶系数 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 表示函数 $F(x)$ 的傅里叶系数 $\{A_n\}$ 与 $\{B_n\}$, 并证明:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t)dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2). (\text{广州大学 2015, 西安电子科技 2007})$$

- (2) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, 其傅里叶系数为 $a_n, b_n, n = 1, 2, \dots$, 计算函数 $F(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)dt$ 的傅里叶系数. (广州大学 2017)

例题 21 设 $f(x)$ 为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的可积函数, 应如何延拓 $f(x)$ 到 $(-\pi, \pi)$ 才能使其在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数具有形式 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2n-1)x$. (南航 2013, 西安交大 1999)

例题 22 将 $f(x) = 1, x \in (0, \pi)$, 进行周期为 2π 的奇延拓并展开为正弦级数:

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)x.$$

记该傅里叶级数的前 n 项和为 $S_n(x)$, 则 $\forall x \in (0, \pi)$, $S_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin 2nt}{\sin t} dt$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 1$.
 证明: $S_n(x)$ 的最大值点是 $\frac{\pi}{2n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt$. (北京大学 2017)

7 多元函数微分学

7.1 多元函数的极限与连续

例题 1 用定义证明极限: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} = 0$. (浙江大学 2021, 南京师大 2007, 广西师大 2013, 南京理工 2022)

例题 2 证明: 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x + y}$ 不存在.(四川师大 2017)

例题 3 求下列极限.

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$. (安徽大学 2021, 中国海洋大学 2020, 中南大学 2015, 电子科技 2016, 山东师大 2017)

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$. (东北师大 2020, 哈工程 2022)

例题 3 (续)

(3) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}, (a > 0)$. (首都师大 2020, 华侨大学 2016)

(4) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$. (汕头大学 2015)

例题 3 (续)

(5) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt[3]{1 + x^2 + y^2} - 1}$ (福建师大 2016, 上海理工 2018)

(6) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2}$. (中科院大学 2016)

例题 3 (续)

(7) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\cos x + \cos y - 2}{x^2 + y^2}$. (四川大学 2015)

(8) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$. (东北师大 2021)

例题 3 (续)

(9) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2).$ (东华大学 2010)

类题 3① $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)$ (中科学大学 2015)

类题 3② $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)} \stackrel{x=r \cos \theta, y=r \sin \theta}{=} \lim_{r \rightarrow +\infty} r^2 e^{-r^2}$ (重庆理工 2016)

类题 3③ $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x}{x^2 + y}}$ (北京科技 2016)

类题 3④ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{\sin^2(x^2 + y^2)} \stackrel{t=x^2+y^2}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{\sin^2 t}$ (武汉科技 2018)

类题 3⑤ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + xy^2}{\sqrt{4 + x^2 + y^2} - 2}$ (暨南大学 2016)

类题 3⑥ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} \stackrel{x=r \cos t, y=r \sin t}{=} \lim_{r \rightarrow 0^+} r(\cos^2 t - \sin^2 t)$ (汕头大学 2017)

类题 3⑦ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sin(xy)}{x}$ (汕头大学 2019)

类题 3⑧ $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{x \sin y}$ (成都信息工程大学 2018)

类题 3⑨ $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(\cos \frac{y}{x}\right)^{\frac{x^3}{x+y^3}}$. (兰州大学 2008)

类题 3-⑩ $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0^+}} \left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right) e^{-\sqrt{x + \frac{1}{y}}}$. (南京大学 2001)

例题 4 讨论下列问题.

(1) 设 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$.

① 计算累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$.

例题 4 (续)

② 讨论重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 是否存在? (赣南师大 2019, 广西师大 2019)

(2) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x-\sin y}, & x \neq \sin y \\ 0, & x = \sin y \end{cases}$, 试计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$, 并判断 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 是否存在? (吉林大学 2020)

类题 4① 求证: 函数 $f(x, y) = \frac{xy^2}{2x^2 + y^4}$ 在 $(0, 0)$ 点两个不同顺序的累次极限存在且相等, 但是在 $(0, 0)$ 点重极限不存在.(江西师大 2016)

类题 4② 设 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 试讨论二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 与累次极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y), \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 是否存在.(广西民大 2018)

类题 4③ 讨论函数 $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}$ 在点 $(0, 0)$ 的重极限和累次极限。(四川师大 2018)

例题 5 举例.

(1) 试作一个函数 $f(x, y)$ 使得当 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$ 时,

① 两个累次极限存在, 但重极限不存在,

例题 5 (续)

② 两个累次极限不存在, 但重极限存在,

③ 两个累次极限与重极限都不存在.(山东大学 2016)

例题 5 (续)

(2) 举例说明: 二元函数的“两个累次极限”与“二重极限存在”互不蕴涵.(四川大学 2017)

例题 6 设 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-xy \frac{\sin x}{x}}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 证明: $f(x, y)$ 在其定义域上是连续的。(南开大学 2014)

类题 6① 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 的连续性.(广西大学 2004, 东北大学 2003)

类题 6② 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x}, & x \neq 0, \\ y, & x = 0, \end{cases}$ 证明: $f(x, y)$ 在其定义域上是连续的。(华南理工 2010)

类题 6③ 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^3 - y^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性。(安徽工大 2008)

例题 7 证明: 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$, 分别对每一个变量 x 和 y 是连续的, 但不是关于二变量的连续函数 (福州大学 2016 湖南大学 2004 重庆大学 2003).

类题 7 证明二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 分别对每一个变量连续, 但关于二元变量不连续.(杭州师大 2006, 福建师大 2007, 首都师大 2002, 浙江工大 2010)

例题 8 证明下列各题.

- (1) 设函数 $f(x, y)$ 在半平面 $x > 0$ 内连续, 对任意固定的 $y = y_0$, 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \varphi(y_0)$ 存在, 现补充定义 $f(0, y) = \varphi(y)$. 证明: $f(x, y)$ 在半平面 $x \geq 0$ 上连续. (西安交大 2005)

- (2) 设函数 $z = f(x, y)$ 在矩形闭域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, $x = \varphi(t)$ 为定义在 $[\alpha, \beta]$ 上其值含于 $[a, b]$ 内的可微函数. 令 $F(t, y) = \int_a^{\varphi(t)} f(x, y) dx$, $(t, y) \in [\alpha, \beta] \times [c, d]$. 证明: F 在 $[\alpha, \beta] \times [c, d]$ 上连续. (暨南大学 2010)

例题 9 证明下列结论.

- (1) 设二元函数 $f(x, y)$ 在 D 上有定义, 对 y 连续, 对 x 关于 y 一致连续, 证明 $f(x, y)$ 在 D 内连续.
(贵州大学 2015, 东南大学 2001, 广西师大 2012, 浙江理工 2007)

- (2) 设 $f(x, y)$ 在 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上有定义, 对自变量 x 连续, 对 y 满足 lipschitz 条件, 证明 $f(x, y)$ 在 D 内连续. (西南大学 2015, 北京科技 2014, 广西师大 2011, 华东师大 2003, 天津大学 2002, 南昌大学 2009)

类题 9① 设二元函数 $f(x, y)$ 在 D 上有定义, 对 x 连续, 关于 x 对 y 一致连续, 证明 $f(x, y)$ 在 D 连续函数. (山东大学 2015, 湖南师大 2016)

类题 9① 设二元函数 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 上有定义, 对自变量 x 连续, 对 y 有有界偏导数, 且 $|f_y(x, y)| \leq 1$, 证明 $f(x, y)$ 在 D 内连续. (华南师大 2020/2010, 暨南大学 2005)

类题 9② 若二元函数 $z = f(x, y)$ 在 D 上的两个偏导数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 有界, 则 $z = f(x, y)$ 在 D 内连续. (赣南师大 2017, 北京科技 2020, 江苏大学 2010, 广西大学 2008)

类题 9③ 设 $f(x, y)$ 在 $G = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 上有定义, 若 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $f_y(x, y)$ 在 G 上有界, 证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续. (南京师大 2013, 华南理工 2006)

例题 10 设 $f(x, y)$ 关于 x, y 均是一元连续函数, 举例说明 $f(x, y)$ 可以不是二元连续函数. 证明: 当 $f(x, y)$ 关于 x 单调时, $f(x, y)$ 是二元连续函数. (中山大学 2015, 华南理工 2014, 兰州大学 2011)

例题 11 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续, 当 $(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)$ 时, $f(x, y)$ 的极限存在. 证明: $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上是一致连续的. (江西师大 2019)
- (2) 在 $\mathbf{R}^n$ 中, $f(x, y)$ 为定义在某个区域上的一个函数, 有一阶连续偏导数, 且偏导数有界, 证明: 若 $D \subset \mathbf{R}^n$ 为凸区域, 则 $f(x, y)$ 在 D 上一致连续. (浙江大学 2015, 华南师大 2021)

类题 11① 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0\}$ 上连续, 当 $(x, y) \rightarrow +\infty$ 时, $f(x, y)$ 的极限存在. 证明: $f(x, y)$ 在 D 上是一致连续的. (华南师大 2013, 西安交大 2009)

例题 12 设 $\mathbf{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内连续, 且 $\forall (u, v) \in \partial D$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x, y)$ 在 $\{(x, y) \mid (x - u)^2 + (y - v)^2 < \delta^2\}$ 内有界. 证明: $f(x, y)$ 在 $\overline{D} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上是有界的. (西安交大 2009)

例题 13 证明下列结论.

- (1) 证明: $f(x, y)$ 在有界开区域 D 内一致连续, 则它在 D 内有界, 并可将其延拓到区域的边界.
(南京师大 2021, 郑州大学 2011(D 为单位圆), 广西民大 2007)

- (2) 设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 为平面上的有界闭区域, 用有限覆盖定理证明: 若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上有界. (中山大学 2021) ##

例题 14 证明下列结论.

- (1) 证明: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上一致连续, $g(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上不一致连续. (东南大学 2015)

- (2) 设 $f(x, y)$ 在 $B(0, 1) = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内连续, 且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, 若 $1 - \delta < x^2 + y^2 < 1$, 都有 $|f(x, y)| < \varepsilon$, 证明函数 $f(x, y)$ 在 $B(0, 1)$ 上一致连续. (首都师大 2015)

例题 15 已知 $f(x, y)$ 连续, 令 $L = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\}$, $M = \max_{(x, y) \in L} \{f(x, y)\}$, $m = \min_{(x, y) \in L} \{f(x, y)\}$, 证明:
 (1) $f(x, y)$ 在 L 上能取到 M 与 m ;

(2) 当 $m \neq M$ 时, $f(x, y)$ 能在 L 上取到 m 与 M 之间的任意值至少两次。(汕头大学 2016) 当 $(x, y) \in L$ 时, $f(x, y) = f\left(x, \pm b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\right)$, 令 $g(x) = f\left(x, \pm b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\right)$, 则 $g(x)$ 在闭区间 $[-a, a]$ 上连续, $M = \max_{(x, y) \in L} \{f(x, y)\} = \max_{x \in [-a, a]} \{g(x)\}$, $m = \min_{x \in [-a, a]} \{g(x)\}$. 由闭区间上一元连续函数的介值定理得, $g(x)$ 在闭区间 $[-a, a]$ 上能取到最大值 M 与最小值 m , 即 $f(x, y)$ 在 L 上能取到 M 与 m . 当 $m \neq M$ 时, $\forall \xi \in [m, M]$, 至少存在一个 $x_0 \in [-a, a]$, 使得 $g(x_0) = \xi$, 即至少存在两个点 $(x_0, \pm y_0) \in L$, $y_0 = b\sqrt{1 - \frac{x_0^2}{a^2}}$, 使得 $f(x_0, \pm y_0) = \xi$, 也就是 $f(x, y)$ 能在 L 上取到 m 与 M 之间的任意值 ξ 至少两次.

7.2 多元函数的可微性

例题 1 求下列函数的偏导数.

(1) $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 z_x, z_{xy} . (西南大学 2016, 湖南师大 2017, 沈阳工大 2018)

(2) $z = x^n f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 求 z_x, z_y, z_{xy} . ($n = 3$: 湖南师大 2016, 云南大学 2004; $n = 2$: 湖南师大 2008)

例题 1 (续)

- (3) $z = f\left(x + y, xy, \frac{x}{y}\right)$, 求 dz, z_x, z_{xy} . (华南师大 2021, 南京理工 2015, 延安大学 2017) 其中 f 具有二阶连续偏导数.

类题 1① $z = f(x + y, xy)$, 求 z_y, z_{yy}, z_{xy} . (山东师大 2016, 西安工程大学 2019, 武汉大学 2012)

类题 1② $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$, 求 z_y, z_{yy}, z_{xy} . (燕山大学 2016, 闽南师大 2019, 大连理工 2009, 南开大学 2004)

类题 1③ $z = f(x^2y, xy)$, 求 z_{xy} . (西南大学 2021)

类题 1④ $z = f(xy, x^2 + y^2)$, 求 z_{xy} . (闽南师大 2017)

类题 1⑤ $u = f\left(x - 2y, \frac{x^2}{y}\right)$, 求 u_{xy} . (湖南师大 2018)

类题 1⑥ $z = f\left(xy, \frac{x}{y}, x\right)$, 求 z_{xx} . (江西师大 2015)

类题 1⑦ $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 求 z_x, z_y, z_{xy} . (四川师大 2018, 浙江师大 2015, 深圳大学 2010)

例题 2 求下列函数的偏导数或微分.

(1) 已知 $z = f(x^2 - 2y, g(xy))$, 且 f 二阶连续可微, g 二阶可微, 求 z_{xy} . (中科大 2020)

(2) 设 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 g 可导, 且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$, 求 $z_{xy}|_{(1,1)}$. (宁波大学 2016)

例题 2 (续)

- (3) 设函数 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 二阶连续可导, 求 z_{xy} . (西南大学 2020, 华东师大 2018)

- (4) 设 $z = \frac{1}{x^2}f(x^2y) + xyg(x+y)$, 求 z_{xx}, z_{xy} . (中科大 2021)

例题 2 (续)

(5) 设 $f(x, y), x(s, t), y(s, t)$ 均具有二阶连续偏导数, 令 $u = f(x(s, t), y(s, t))$, 求 u_{st} . (大连理工 2021)

类题 2① 设 $z = f(xy, \varphi(x-y))$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, φ 二阶可导, 求 z_{xy} . (广东工大 2018)

类题 2② 设 $z = \frac{1}{x}f(xy) + y\varphi(x+y)$, 其中 f, φ 具有二阶连续导数, 求 z_{xy} . (宁夏大学 2018)

类题 2③ 设 $z = f(xy) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 求 z_{xx}, z_{yy} . (北京邮电 2019)

类题 2④ 设 $z = xf\left(\frac{x}{y}\right) + 2yf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导数, 求 z_x, z_y, z_{xy} .
(华东师大 2007)

例题 3 设 $f(x, y, z)$ 具有二阶连续的偏导数, 令 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}, x\right)$, 求 $I = x^2 z_{xx} - y^2 z_{yy}$. (河南师大 2018)

类题 3① 设 $u = f(x + g(y))$, 其中 f, g 具有二阶可导, 求 $u_x u_{xy} - u_y u_{xx}$. (赣南师大 2017)

类题 3② 设 $z = yf(x^2 - y^2)$, f 为任意可微分函数, 求 $y^2 z_x + xyz_y (= xz)$. (杭州师大 2013)

类题 3③ 设 $f(x, y) = e^{ay} \cos(\ln x)$, 求 $f_{xx} + \frac{1}{a^2 x^2} f_{yy} + f_x$. (大连理工 2020)

类题 3④ 设 $u = yf\left(\frac{x}{y}\right) + xg\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f, g 具有二阶连续偏导数, 求 $xu_{xx} + yu_{xy} (= 0)$. (桂林电子科技大学 2017)

类题 3-⑤ 设 $\phi(t), \psi(t)$ 有二阶连续导数, $u = \phi\left(\frac{y}{x}\right) + x\psi\left(\frac{y}{x}\right)$, 求 $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy}(=0)$. (重庆大学 2010, 北师大 2005, 天津工大 2005)

类题 3-⑥ 设 $z = x^2f\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{y^2}g\left(\frac{y}{x}\right)$, 且 f, g 是任意的二阶可导函数, 则 $x^2z_{xx} + 2xyz_{xy} + y^2z_{yy} + xz_x + yz_y = 4z$. (云南大学 2007, 南京大学)

类题 3-⑦ 设 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $u = \frac{1}{\rho}(\varphi(\rho - at) + \psi(\rho + at))$, 其中, φ, ψ 二阶可微, 试求: $u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz})(=0)$. (南京农大 2009)

例题 4 设 $u(x, y)$ 二阶连续可导, 且 $u_{xx} = u_{yy}$, $u(x, 2x) = x$, $u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x)$, $u_{xy}(x, 2x)$, $u_{yy}(x, 2x)$. (矿业大学 2020, 中南大学 2015)

例题 5 设 f 二阶可微, $u(x, y, z) = f(r), r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(1) 求 $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$. (华东理工 2003, 河南师大 2011, 南京航天 2001 ($f = r^{-1}$))

(2) 若 u 满足方程 $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$, 试求出函数 u . (福建师大 2006, 中山大学 2010, 南京航天 2011)

例题 5 (续)

(3) 若 u 满足方程 $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = F(r)$, 试求出函数 $F(r)$. (厦门大学 2007)

类题 5① 已知 $u = f(\ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$, $u = f(v)$, $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}$, 且 $f(1) = -2e^{-1}$, $f'(1) = e^{-1}$. 求 $f(v)$. (云南大学 2011)

类题 5② 设 $u(x, y)$ 是 $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上 C^2 径向函数, 即存在一元函数 $f(x)$ 使得 $u(x, y) = f(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 若 $u_{xx} + u_{yy} = 0$, 求 f 满足的方程及函数 $u(x, y)$. (华东师大 2016, 桂林电子科技大学 2016)

类题 5③ 设 $u = u(r)$, $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$, $n \geq 3$, 若 u 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0$, 求 u . (南京航天 2006)

类题 5④ 设函数 $u = f(\ln \sqrt{x^2 + y^2})$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}$, 试求 f 的表达式. (北京工大 2002)

例题 6 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^\alpha y^\beta}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$, $\alpha, \beta \geq 0$, 且 α, β 不同时为 0. 讨论函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性.

类题 6① 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 研究以下性质: (A) 该函数 f 的连续性; (B) 一阶偏导数的连续性; (C) 该函数的可微性. (华南理工 2015)

例题 7 求解下列命题.

(1) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2+y^2)^p}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 试分别确定 p 的值, 使以下结论成立:

① $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续;

例题 7 (续)

② $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微;

③ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 沿方向 l 的方向导数存在. (浙江大学 2014, 沈阳工大 2014 ($p = 2^{-1}$), 长安大学 2007, 江苏大学 2004, 武汉理工 2022 ($p = 1$))

例题 7 (续)

(2) 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 证明:

① $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续;

例题 7 (续)

② $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 在全平面有界;

③ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不可微. (广州大学 2016, 湖南大学 2020, 成都信息工程大学 2018, 武汉科技 2015, 杭州师大 2019, 宁波大学 2017, 烟台大学 2019, 闽南师大 2015, 西南交大 2020, 沈阳工大 2018, 上海理工 2018, 浙江工商 2020, 大连理工 2015, 中南大学 2017, 浙江大学 2011)

类题 7① 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性.(中山大学 2011)

类题 7② 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性.(哈工大 2009)

类题 7③ 证明 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 但不可微.(长安大学 2020, 闰

类题 7④ 证明 $f(x, y) = \begin{cases} x - y + \frac{x^2 y^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 但不可微. (中山大学 2008)

例题 8 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^4 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性, 可偏导性与可微性. (西南交大 2016, 上海大学 2021, 温州大学 2018, 广西大学 2022)

类题 8① 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 证明: (A) $f(x, y)$ 对每个变量 x, y 连续, 但是关于二元函数不连续; (B) $f(x, y)$ 在原点处任何方向导数都存在; (C) $f(x, y)$ 在原点不可微. (北京交大 2013, 浙江师大 2013, 湖南大学 2004/2003, 哈工大 2001, 首都师大 2008, 燕山大学 2008)

类题 8② 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 证明: (A) $f(x, y)$ 对每个变量 x, y 连续, 但是关于二元函数不连续; (B) $f(x, y)$ 在原点处任何方向导数都存在; (C) $f(x, y)$ 在原点不可微。(大连理工 2017, 南京师大 2017, 南京师大 2021)

类题 8③ 讨论 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{\sqrt{x^4 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}^2$ 的连续性及其可微性。(广西民大 2016, 大连理工 2005)

例题 9 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^p \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 试分别确定 p 的值, 使以下结论成立:

(1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续;

(2) $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在;

例题 9 (续)

(3) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微;

(4) $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续. (华东理工 2021, 西北工大 2021 ($p = 2$), 山东师大 2012, 中山大学 2010)

类题 9① 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ (A) 当 α 取何值时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微. (B) 当 α 取何值时, 偏导数连续在 $(0, 0)$ 处连续. (中山大学 2020, 河海大学 2021)

类题 9② 设函数 $f(x, y, z) = \begin{cases} (|x|^\alpha + |y|^\beta + |z|^\gamma) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, & x^2 + y^2 + z^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 = 0, \end{cases}$ 试证明: 当 $\alpha > 1, \beta > 1, \gamma > 1$, $f(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 可微. (安徽师大 2012)

类题 9③ 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数在点 $(0, 0)$ 处的连续性以及函数在点 $(0, 0)$ 处的可微性. (云南大学 2016, 浙江师大 2018, 华中师大 2014/2012, 湖南大学 2009, 深圳大学 2010)

类题 9④ 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + xy + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导

类题 9⑥ 确定 β 的值, 使函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\beta \sin \frac{1}{x^4 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 可微.(云南大学 2013)

例题 10 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (xy)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性。(湖南师大 2009)

类题 10① 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \cos \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性。(广西大学 2005)

类题 10② 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性。(河北大学 2016, 沈阳工大 2019, 首都师大 2021)

类题 10③ 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性。(福建师大 2015)

例题 11 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0, \end{cases}$ 证明:

(1) $p > 0$ 时, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续;

(2) $p > 1$ 时, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微;

例题 11 (续)

- (3) $p > 2$ 时, $f(x, y)$ 的偏导数在点 $(0, 0)$ 连续. (云南大学 2021, 北京科技 2017, 三峡大学 2017, 安徽师大 2013, 河南大学 2001)

类题 11① 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^2 \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数在

原

例题 12 证明下列问题.

(1) 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} g(x, y) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 证明:

① 若 $g(0, 0) = 0$, g 在点 $(0, 0)$ 可微, 且 $dg(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微, 且 $df(0, 0) = 0$.

例题 12 (续)

② 若 g 在点 $(0,0)$ 可导, 且 f 在点 $(0,0)$ 可微, 则 $df(0,0) = 0$.(武汉大学 1997, 华南理工 2013)

(2) 设二元函数 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) = A$. 若 $g(0,0) = 0$, $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微, 证明 $f(x,y)g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微 (安徽师大 2007). $(0,0)$ 可微.(安徽师大 2007)

例题 13 求解下列各题.

- (1) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} y^3 \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ x^2 + y^2, & 0, x = 0, \end{cases}$ 证明 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处连续, 且沿任意方向的方向导数都存在, 但不可微。(温州大学 2016, 华东师大 2009)

- (2) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$, $\alpha > 0$, 试讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性和可微性。(厦门大学 2019)

例题 13 (续)

- (3) 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 确定 $f(x, y)$ 在平面中所有可微的点及不可微的点, 并说明理由。(海洋大学 2019, 北京理工 2004)

类题 13① 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} y^3 \cos \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ \frac{x^2+y^2}{0}, & x = 0, \end{cases}$ 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且在任意方向的方向导数都存在, 但不可微.(西安电子科技大学 2020)

类题 13② 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 \cos \frac{1}{y} + y^3 \cos \frac{1}{x}}{x^2 + y^2}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$ 问函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微? (大连理工大学 2018)

例题 14 证明下列结论.

- (1) 证明: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)\sin(xy)}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 但不可微 (广东工大 2020, 首都师大 2020, 浙江工大 2019, 广西师大 2017, 东华大学 2020, 南开大学 2000/1999)

- (2) 证明: 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在整个 $\mathbf{R}^2$ 上连续且可微。(广东工大 2017)

类题 14① 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性. (云南大学 2015)

类题 14② 讨论 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\tan(xy)}{(x^2+y^2)^\mu}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad \mu > \frac{1}{2}$, 在 $\mathbf{R}^2$ 的连续性及其可微性. (南京理工大学 2002)

类题 14③ 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 1, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性. (上海理工 2009)

类题 14④ 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{|xy|} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性。(海洋大学 2020, 安徽大学 2013, 东南大学 2009)

类题 14⑤ 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性。(华中师大 2009)

类题 14⑥ 讨论 $f(x, y) = \begin{cases} \left(1 - \cos \frac{x^2}{y}\right) \sqrt{x^2 + y^2}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性。(中山大学 2016, 北京大学)

类题 14⑦ 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{(x^2+y^2)^{3/2}} \sin \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 证明: (A) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续; (B) 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微.(闽南师大 2017)

例题 15 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} (a\sqrt{|x|} + x^2 + y^2 + b) \frac{\sin xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 可微, 求常数 a, b 的值.(陕西师大 2020)

例题 16 设 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续, 并讨论其偏导数的存在性及可微性.(华东师大 2019, 郑州大学 2021)

例题 17 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \ln(1+x^2+y^2), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 及 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性. (安徽大学 2020)

类题 17-① 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \ln(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性以及可微性. (华中师大 2010)

例题 18 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x(x^2+y^2)}}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$

(1) 讨论函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的连续性、可微性、偏导数的存在性及偏导数的连续性。(武汉大学 2021, 南京师大 2015, 山东师大 2018)

(2) 求 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的 4 阶泰勒公式, 并写出 $f_{xy}(0, 0), \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(0, 0)$. (北京师大 2004, 南京航天 2010)

例题 19 构造符合条件的函数.

(1) 构造一个二元函数, 使它在原点处可微但偏导数不连续, 并加以说明.(温州大学 2006)

(2) 构造一个二元函数 $f(x, y)$, 使得它在原点 $(0, 0)$ 的两个偏导数都存在, 但在原点不可微。(西南大学 2016, 南京师大 2013, 北京大学 2000, 安徽师大 2006)

例题 19 (续)

- (3) 试作出定义在 $\mathbf{R}^2$ 中的一个函数 $f(x, y)$, 使得它在原点处任何方向的导数都存在, 但在原点不可微. (东华大学 2006)

- (4) 试作出定义在 $\mathbf{R}^2$ 中的一个函数 $f(x, y)$, 使得它在原点处同时满足以下三个条件:

例题 19 (续)

① 两个偏导数都存在;

② 任何方向的极限都存在;

例题 19 (续)

③ 在 origin 不连续. (西南交大 2015, 吉林大学 2000, 北京大学 2005)

(5) 讨论偏导数存在能否推出可微? 若能, 请给出证明, 若不能, 请举出反例并加以说明. (宁波大学 2009, 青岛大学 2010)

例题 20 回答下列问题.

- (1) 分析二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的连续性与该点存在一阶偏导数的关系 (可举例说明). (北京科技 2020)

- (2) 描述二元函数可微, 可偏导, 方向可导之间的关系. (东南大学 2019)

例题 21 证明或讨论下列问题.

- (1) 设 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, 其中 $\varphi(0) = 0$, 且 $\varphi(u)$ 在 $u = 0$ 的某个邻域中满足 $|\varphi(u)| \leq |u|^\alpha$. 证明:
当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微 (山东大学 2017 $\alpha = 2$), 哈工大 2017($\alpha = 2$), 兰州大学 2009, 中山大学 2011)

- (2) 讨论 $f(x, y) = |xy|^\alpha$ ($\alpha > 0$) 在原点的连续性, 偏导数存在性及可微性.(西北工大 2020, 大连理工 2020($\alpha=1$), 兰州大学 2015))

类题 21① 证明函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点 $(0, 0)$ 不可微。(武汉科技 2017, 南昌大学 2020, 温州大学 2015)

类题 21② 判断函数 $f(x, y) = \sqrt{xy}$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性。(中科院大学 2018, 浙江理工 2018)

例题 22 设 $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 证明: $\varphi(0, 0) = 0$ 是函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的充要条件, 并求出函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的全微分。(福建师大 2016, 浙江工大 2020, 福建师大 2018 ($\varphi(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$), 南京航天 2017, 中南大学 2012)

类题 22-① 设 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 证明: 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$. (陕西师大 2012)

类题 22-② 设 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续, 证明函数 $f(x, y) = (ax + by)\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $df(0, 0) = \varphi(0, 0)(a\Delta x + b\Delta y)$, 其中 a, b 为常数。(首都师大 2009)

例题 23 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2 - \{(0, 0)\}$ 可微, 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. 求证: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微. (中科大 2010)

- (2) 设 f_x, f_y, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 的某邻域内存在, 且 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处连续. 证明: f_{xy} 在 (x_0, y_0) 处存在, 且 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$. (浙江大学 2013 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 江苏大学 2009)

例题 23 (续)

(3) 设 $f(x, y)$ 的二阶混合偏导数在 (x_0, y_0) 的邻域内连续, 试证: 存在 $0 < \theta_i < 1 (i = 1, 2, 3, 4)$, 使得

$$f_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_{yx}(x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0 + \theta_4 \Delta y). (\text{华南理工 2017})$$

(4) 设函数 $f(x, y) \in C^1(\mathbf{R}^2)$. 证明: 对于任意的 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ 都存在 $(\xi, \eta) \in \mathbf{R}^2$ 使得

$$f(a, b) - f(c, d) = (a - c) \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, \eta) + (b - d) \frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta). (\text{中科大 2017})$$

类题 23① 证明: 若 $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在, 且 $f_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微. (华南理工 2018/2002, 重庆大学 2000, 曲阜师大 2010, 三峡大学 2006, 安徽师大 2006)

类题 23② 设 $f(P)$ 在 $\mathbf{R}^n - \{(O)\}$ 可微, 在点 (O) 处连续, 且 $\lim_{P \rightarrow O} \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$. 求证: $f(P)$ 在点 (O) 处可微. (北京大学 2014)

类题 23③ 设 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 的某邻域内存在, 且在 (x_0, y_0) 可微. 证明: $f_{xy}(x_0, y_0)$ 存在, 且 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$. (南京师大 2018, 四川大学 2018 $((x_0, y_0) = (0, 0))$)

类题 23④ 设函数 $f(x, y)$ 在 xOy 平面上可微, 证明存在 $c \in (0, 1)$ 使得

$$f(1, 1) - f(0, 0) = f_x(c, c^2) + 2cf_y(c, c^2). \text{ (汕头大学2015)}$$

例题 24 设函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有连续偏导数, 且 $f(x, y) = 0$ 当且仅当 $(x, y) = (0, 0)$, 证明:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0. \text{ (大连理工2017)}$$

例题 25 已知 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 且 $f(x_0, y_0) = 0$, $g(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续. 证明 $f(x, y)g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 且 $d(fg)(x_0, y_0) = g(x_0, y_0)df(x_0, y_0)$. (华东师大 2010, 大连理工 2019 ((x_0, y_0) = (0, 0)))

例题 26 设可微函数 $f(x, y)$ 在含有原点为内点的凸区域 D 上满足 $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = 0$. 试证 $f(x, y)$ 为常数, $(x, y) \in D$. (东北师大 2021, 北京大学 2001, 青岛科技 2007 ($D = \mathbf{R}^2$))

类题 26① 设 Ω 为 $\mathbf{R}^3$ 中的凸区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 中可微, 满足 $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} = 0$. 证明 f 在 Ω 上为常数. (南京理工 2004)

类题 26② 设 $y = f(x, z)$, 而 z 为方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的 x, y 函数, 其中 f, F 都有连续的一阶偏导数, 证明: 如果 $f_x F_z - f_z F_x = 0$, $f_z F_y + F_z \neq 0$, 则 $y(x) \equiv$ 常数. (重庆大学 2001)

例题 27 证明下列各题.

- (1) 设 $f(x, y)$ 为 $\mathbf{R}^2$ 上的可微函数, 且有 $\lim_{r \rightarrow +\infty} (xf'_x + yf'_y) = -1$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 证明:
 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上必有最大值. (上海交大 2021)

- (2) 设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \neq 0$. 试证明:
 $z = f(x, y)$ 的最大值和最小值只能在 D 的边界上取得. (四川大学 2009, 华中师大 2001)

类题 27 设 $f(x, y)$ 为 R^2 上的可微函数, 且有 $\lim_{r \rightarrow +\infty} (xf'_x + yf'_y) = a > 0$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 试证明: $f(x, y)$ 在 R^2 上必有最小值. (四川大学 2007)

例题 28 判断题.

- (1) 若 $f(x, y)$ 在区域 D 内对 x 和 y 都是连续的, 则 $f(x, y)$ 对 $(x, y) \in D$ 为二元连续. (重庆大学 2003)

7.3 微分方程的验证及变量替换

例题 1 证明下列结论.

- (1) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 所确定, 其中 f 是可微函数, 试证: $(x^2 - y^2 - z^2)\frac{\partial z}{\partial x} + 2xy\frac{\partial z}{\partial y} = 2xz$. (太原科技 2016, 华南师大 2000, 湖南大学 2006)

- (2) 设 $z = z(x, y)$ 满足 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$, 其中 $z(x, y), F(u, v)$ 均可微, 试证明: $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$. (西南大学 2017, 广东工大 2016, 广西师大 2015, 苏州科技 2017, 河北大学 2018)

类题 1① 设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, 其中 f 为可微函数, 证明 $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}$. (电子科技大学 2013, 桂林电子科技大学 2011, 南京财大 2008, 河南大学 2001, 上海理工 2009, 温州大学 2005/2013)

类题 1② 设 φ 是连续可微函数, a, b, c 为常数, 证明由方程 $ax + by + cz = \varphi(x^2 + y^2 + z^2)$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $(cy - bz) \frac{\partial z}{\partial x} + (az - cx) \frac{\partial z}{\partial y} = bx - ay$. (广西民大 2016/2018, 太原科技 2018)

类题 1③ 设 $z = \sin y + f(\sin x - \sin y)$, 其中 f 为可微函数. 证明: $z_x \sec x + z_y \sec y = 1$. (三峡大学 2016, 延安大学 2018, 四川师大 2016)

类题 1④ 设 u 关于 x, y 的偏导数存在, 且 $u = x + y \sin u$, 证明: $u_y = u_x \sin u$. (中科院大学 2021)

类题 1⑤ 设 F 可微, 方程 $F(u^2 - x^2, u^2 - y^2, u^2 - z^2) = 0$ 确定了 u 是 x, y, z 的隐函数 $u = u(x, y, z)$. 证明: 当 $F_1 + F_2 + F_3 \neq 0$, $xyz u \neq 0$ 时, 成立 $\frac{1}{x}u_x + \frac{1}{y}u_y + \frac{1}{z}u_z = \frac{1}{u}$. (贵州大学 2015)

类题 1⑥ 设 $\varphi(s, t)$ 具有一阶连续偏导数, 对任意实数 $\alpha, \beta, u = x^n \varphi\left(\frac{y}{x^\alpha}, \frac{z}{x^\beta}\right)$, 试证明: $x \frac{\partial u}{\partial x} + \alpha y \frac{\partial u}{\partial y} + \beta z \frac{\partial u}{\partial z} = nu$ (n 为自然数). (河南师大 2009)

类题 1⑦ 设 $f(x)$ 是连续可导函数, 证明 $z = x^n f\left(\frac{y}{x^2}\right)$ 满足方程: $x \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \frac{\partial z}{\partial y} = nz$. (温州大学 2015, 山东科技 2005, 深圳大学 2009(n=3), 北京理工 2022(n=2))

类题 1⑧ 设 $z = xy + xF(u)$, 其中 $F(u)$ 可微, $u = \frac{y}{x}$, 试证 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$. (北京科技 2013)

类题 1⑨ 设 $z = z(x, y)$ 满足 $F\left(x - \frac{z}{y}, y - \frac{z}{x}\right) = 0$, 其中 $z(x, y), F(u, v)$ 均可微, 证明: $(xF_1 + yF_2)(z + xy - xz_x - yz_y) = 0$. (中科大 2017)

例题 2 设函数 $u = f(z)$, z 由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 确定, $f(z), \varphi(z)$ 任意阶可微. 试证明: $\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left(\varphi^n(z) \frac{\partial u}{\partial x} \right)$. (厦门大学 2021, 四川大学 2010)

例题 3 证明下列结论.

(1) 设 $f(x, y)$ 为 n 次齐次方程, 即 $\forall t > 0$, $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, 且 f 可微. 证明:

① 在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 处有 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$.

例题 3 (续)

- ② $x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy} = n(n-1)f$. (安徽大学 2021, 四川大学 2002, 天津大学 2002, 北京交大 2000)

- (2) 若 $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \dots, x_n), \forall t > 0$, 称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 k 齐次的。证明：可微函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 k 齐次的 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。 (南京理工 2006, 北京交大 2006)

例题 3 (续)

- (3) 设 $f(x, y, z)$ 为 $\mathbf{R}^3$ 上的 n 次齐次函数: 对 $\forall t > 0$, $f(tx, ty, tz) = t^n f(x, y, z)$, 且具有一阶连续偏导数, $f_z(x, y, z) \neq 0$. 若方程 $f(x, y, z) = 0$ 确定了可微的隐函数 $z = g(x, y)$, 证明: $z = g(x, y)$ 必为一次齐次函数. (华中师大 2006)

例题 4 证明下列结论.

- (1) 设函数 φ 和 ψ 二次可微, 证明: 函数 $u(t, x) = \varphi(x - at) + \psi(x + at)$ 满足弦振动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$. (福建师大 2016, 首都师大 2002, 云南大学 2002, 南京航天 2007)

- (2) 已知 $u(x, t) = \frac{f(x + at) + f(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} F(\alpha) d\alpha$, 其中 f, F 分别为求导一次和求导两次的已知函数, 证明 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$. (电子科技 2016, 东华理工 2016, 山西大学 2021, 杭州师大 2011 ($f = 0$))

例题 4 (续)

- (3) 已知二元函数 $f(x, y) = x \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) - \sqrt{x^2 + y^2}$, 证明 $f_{xx} + f_{yy} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$. (南开大学 2018)

例题 5 证明下列结论.

- (1) 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明: u 满足微分方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 的充要条件为存在二阶连续可微函数 $\varphi(t), \psi(t)$ 使得 $u(x, y) = x\varphi(x+y) + y\psi(x+y)$. (北京大学 2002, 沈阳工大 2009, 徐州师大 2007, 浙江师大 2005)

- (2) 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且恒取正值, 证明: u 满足微分方程 $u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$ 的充要条件为 $u(x, y) = f(x)g(y)$. (北京科技 2020, 中科大 2014)

例题 5 (续)

- (3) 设 $f(x, y, z)$ 有一阶连续偏导数, 证明 f 满足微分方程 $\frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{b} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial z}$ 的充要条件为存在 $g(u) \in C^1(R)$ 使得 $f(x, y, z) = g(ax + by + cz)$. (中科大 2013)

类题 5① 设 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, $f(x, y)$ 满足微分方程 $f_x = f_y$, 证明存在 $g(x)$ 使得 $f(x, y) = g(x + y)$. (江西师大 2019)

类题 5② 设函数 $f(x, y) \in C^1(\mathbf{R}^2)$. 若 $f_x = f_y, f(x, 0) > 0$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 都成立. 证明: 对于任意的 $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ 都有 $f(x, y) > 0$. (中国科学技术大学 2017)

例题 6 设函数 $F(u, v)$ 有连续的二阶偏导数, 求证: 由方程 $F\left(\frac{x-x_0}{z-z_0}, \frac{y-y_0}{z-z_0}\right) = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 满足下列两个方程: $(x-x_0)\frac{\partial z}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial z}{\partial y} = z-z_0$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2 = 0$. (广东工大 2017, 安徽师大 2012, 南京师大 2007, 厦门大学 2022)

类题 6 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x - z, y - z) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 F 具有连续二阶偏导数, 证明:
 $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$. (西安电子科技 2008)

例题 7 证明下列结论.

- (1) 设 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $f_{uu} + f_{vv} = 0$. 试证: $z = f(x^2 - y^2, 2xy)$ 也满足 Laplace 方程 $z_{xx} + z_{yy} = 0$. (河北大学 2015, 湖南大学 2011, 武汉理工 2007, 北京科技 2005)

- (2) 假设函数 $u = f(x, y)$ 满足 $u_{xx} + u_{yy} = 0$, 令 $\nu = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$, $x^2 + y^2 \neq 0$, 证明:
 $\nu_{xx} + \nu_{yy} = 0$ (华东师大 2021)

类题 7① 设 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $f_{uu} - f_{vv} = 0$. 试证: $z = f(x^2 + y^2, 2xy)$ 也满足 Laplace 方程 $z_{xx} - z_{yy} = 0$. (辽宁大学 2007)

类题 7② 设函数 $u = u(x, y)$ 二阶连续可微, $x = e^s \cos t, y = e^s \sin t$, 若 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$. (郑州大学 2005, 哈工大 2001, 中南大学 2002)

类题 7③ 设 $f(u, v)$ 有连续的二阶偏导数, 且 $f_{uu} + f_{vv} = 1$, 记 $F(x, y) = f\left(xy, \frac{x^2 - y^2}{2}\right)$, 求 $F_{xx} + F_{yy}$. (大连理工 2018, 赣南师大 2016/2015, 河北工大 2015)

例题 8 证明下列结论.

- (1) 已知函数 $f(x, y)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 二阶可导且满足 $x_u = y_v$, $x_v = -y_u$ (柯西-黎曼方程), 证明: $f_{uu} + f_{vv} = (x_u y_v - x_v y_u)(f_{xx} + f_{yy})$. (天津大学 2020)

- (2) 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^2$ 为开区域, 函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在 Ω 内满足 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, $u^2 + v^2 = C$, 其中 C 为常数, 证明: $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在 Ω 内为常数. (首都师大 2020, 福建师大 2015)

类题 8① 设 $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 并满足 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}$, $\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial g}{\partial u}$, 设 $w = w(x, y)$, 证明 $\frac{\partial^2 w}{\partial^2 u} + \frac{\partial^2 w}{\partial^2 v} = \left(\frac{\partial^2 w}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 w}{\partial^2 y}\right) \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right]$. (北京理工 95, 北师大 2000)

类题 8② 设 $z = z(x, y)$ 满足 $\Delta z \equiv z_{xx} + z_{yy} = 0$. 作满足 $\varphi_s = \psi_t, \varphi_t = -\psi_s$ 的变换 $\begin{cases} x = \varphi(s, t) \\ y = \psi(s, t) \end{cases}$, 证明 $z_{ss} + z_{tt} = 0$. (山东大学 2018 厦门大学 2004, 山西大学 2005)

例题 9 通过变量代换变换方程.

- (1) 设 $z = z(x, y)$ 为可微函数, 试将方程 $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$ 变换成 $w(u, v)$ 的方程, 假设 $x = u$, $y = \frac{u}{1+uv}$, $z = \frac{u}{1+uw}$. (河北大学 2019/2006, 河北工大 2010)

- (2) 假设函数 $z = z(x, y)$, $w = w(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 在变换 $x = uy$, $v = x$, $w = xz - y$ 下, 将 $x^3 z_{xx} + 2x^2 y z_{xy} + xy^2 z_{yy} = 2(xz - y)$ 变为 $w = w(u, v)$ 的方程. (南开大学 2021)

例题 9 (续)

- (3) 通过自变量变换 $u = x + y, v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, 变换方程 $x^2 z_{xx} - (x^2 + y^2) z_{xy} + y^2 z_{yy} = 0$. (山西大学 2015)

类题 9① 设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z}$, 以 w 为新函数, u, v 为新自变量, 试变换方程 $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$. (河海大学 2020, 西南财大 2020, 郑州大学 2000)

类题 9② 通过变换 $u = xy, v = \frac{x}{y}$ 将方程 $x^2 z_{xx} - y^2 z_{yy} = 0$ 变换为以 u, v 为新的自变量的方程。(东华大学 2010, 南京农大 2005, 沈阳工大 2008, 哈师大 2000)

类题 9③ 令 $x = uv, y = \frac{u^2 - v^2}{2}$, 变换方程 $(z_x)^2 + (z_y)^2 = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. (云南师大 2017)

类题 9④ 用变换 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $v = \arctan \frac{x}{y}$, 化简方程 $(x+y)z_x - (x-y)z_y = 0$. (东华大学 2020, 五邑大学 2016, 汕头大学 2003)

类题 9⑤ 以 v 为新的函数, s, t, u 为新的自变量, 变换并化简方程 $xw_x + yw_y + zw_z = w + \frac{xy}{z}$, 其中 $s = \frac{x}{z}, t = \frac{y}{z}, u = z, v = \frac{w}{z}$. (苏州大学 2021)

类题 9⑥ 设 $z = z(x, y)$ 二阶连续可微, 对微分方程 $\frac{1}{(x+y)^2}(z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy}) - \frac{1}{(x+y)^3}(z_x + z_y) = 0$ 作变量代换 $u = xy, v = x - y$. (A) 求代换后的方程; (B) 指出变量代换失效的点集, 并指出失效的理由, 代换在失效点集上会产生什么现象. (武汉大学 2009/2013)

例题 10 通过变量代换变换方程.

- (1) 在极坐标变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 下变换方程 $u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$. (南京航天 2015, 郑州大学 2010, 浙江大学 2001, 南京财大 2011)

- (2) 将直角坐标系下的 Laplace 方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 化为极坐标系下的形式。(山东大学 2012, 四川师大 2013, 南京师大 2011, 南京财大 2011, 北师大 2003/2007, 华中科技 2003)

例题 10 (续)

- (3) 设 $u = u(x_1, x_2, x_3)$ 是定义在 $\mathbf{R}^3$ 上的二阶连续可微函数, $\Delta u = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$, 求 Δu 在柱坐标变换 $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta, x_3 = z$ 下的表达式. (首都师大 2020)

例题 11 已知 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足方程 $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$. 利用变换 $u = x + y$, $v = x - y$, $w = xy - z(x, y)$, 证明: $w = w(u, v)$ 满足偏导数方程 $2w_{uu} = 1$, 并确定 $w = w(u, v)$ 的表达式. (江苏大学 2015, 宁波大学 2009, 上海财大 2006, 西安理工 2005, 福建师大 2005, 华南理工 2007)

类题 11① 设 $u = x, v = x + y, w = x + y + z$, 以 u, v 为新的自变量, $w = w(u, v)$ 为新函数, 把方程 $z_{xx} - 2z_{xy} + z_{yy} = 0$ 变换为 $w_{uu} = 0$. (云南大学 2005)

类题 11② 已知 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足方程 $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$. 利用变换 $u = x + y, v = x - y, z = w - 2xy$, 变换方程为 $w = w(u, v)$ 满足的偏导数方程. (华南理工 2018)

类题 11③ 用 $u = x + y$, $v = \frac{x}{y}$, $w = \frac{z}{x}$, 变换方程 $z_{xx} - 2z_{xy} + z_{yy} = 0$, 其中 u, v 为新的自变量, w 为新的因变量。(河海大学 2004/2022, 云南大学 2010)

类题 11④ 证明: 在变换 $u = \frac{x}{y}$, $v=x$, $w=xz-y$ 之下, 方程 $yz_{yy} + 2z_y = \frac{2}{x}$ 可变成 $w_{uu} = 0$. (厦门大学 2012, 四川大学 2009, 安徽大学 2009, 南开大学 2008)

类题 11⑤ 设 $u = \frac{x+y}{2}$, $v = \frac{x-y}{2}$, $w = ze^y$, 取 u, v 为新的变量以及 $w(u, v)$ 为新函数, 变换方程 $z_{xx} + z_{xy} + z_x = z$. (上海财大 2020)

例题 12 变换方程.

- (1) 变换 $\xi = x + a\sqrt{y}$, $\eta = x + b\sqrt{y}$ ($a \neq b$), 将方程 $z_{xx} - yz_{yy} = \frac{1}{2}z_y$ ($y > 0$) 化为 $z_{\xi\eta} = 0$, 求 a, b 的值, 并求解该方程. (华中师大 2017) 特例: 设 $u = x - 2\sqrt{y}$, $v = x + 2\sqrt{y}$, 以 u, v 为新的自变量变换方程 $z_{xx} - yz_{yy} = \frac{1}{2}z_y$ ($y > 0$), 并求解该方程. (广西大学 2003, 云南大学 2003, 东华大学 2001, 武汉大学 2007)

- (2) 设函数 $z = z(x, y)$ 存在二阶连续偏导数, 试利用 $x = \xi - 2\eta$, $y = 2\xi + \eta$, 将 $z_{xx} + z_{yy} = 1$ 变换为 z 关于 ξ, η 的微分方程. (河北工大 2021)

例题 13 设常数 a, b, c 满足 $ac - b^2 < 0$, 且线性变换 $\xi = x + \lambda_1 y$, $\eta = x + \lambda_2 y$ 把方程 $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = 0$ 变换为方程 $u_{\xi\eta} = 0$. 证明:

(1) λ_1, λ_2 为方程 $c\lambda^2 + 2b\lambda + a = 0$ 的两个不同实根, 并求 λ_1, λ_2 的值;

(2) 求满足 $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = 0$ 的一切函数. (哈工大 2000, 华南理工 2008, 厦门大学 2003)

类题 13① 已知变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$, 试将方程 $2z_{xx} - 3z_{xy} + z_{yy} = 0$ 化为 $z_{\xi\eta} = 0$, 求 a, b 的值。(西南交大 2007)

类题 13② 设 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 证明存在常数 a, b 使得变换 $u = x + ay, v = x + by$ 可将微分方程 $z_{xx} + 4z_{xy} + 3z_{yy} = 0$ 化为 $z_{uv} = 0$. (四川大学 2007, 山东科技 2008, 上海财大 2002, 南京财大 2012)

例题 14 变换方程.

- (1) 设变换 $u = x - 2y, v = x + ay$ 把方程 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$ 简化为 $z_{uv} = 0$, 试求常数 a 的值. (苏州大学 2015, 闽南师大 2016, 沈阳工大 2007, 北京交大 2008, 中科大 2012)

- (2) 设变换 $\xi = x + \lambda y, \eta = x - 2y$ ($\lambda \neq -2$) 把方程 $14z_{xx} + 5z_{xy} - z_{yy} = 0$ 简化为 $z_{\xi\eta} = 0$, 试求常数 λ 的值, 并由此求出偏微分方程的解. (中科大 2014)

例题 14 (续)

- (3) 设函数 $u(x, t)$ 有二阶连续偏导数, 作自变量变换 $\xi = x + at, \eta = x - at$ 后函数变为 $u(\xi, \eta)$, 问方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 变为什么形式? 并求此方程的通解. (东南大学 2017, 河海大学 2003)

类题 14① 设变换 $u = x + 2y, v = x + ay$ 把方程 $2z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$ 简化为 $z_{uv} = 0$, 试求常数 a 的值。(武汉大学 2014)

类题 14② 设变换 $u = x + y, v = x + ay$ 把方程 $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$ 简化为 $z_{uu} = 0$, 试求常数 a 的值。(贵州大学 2016)

类题 14③ 设变换 $u = x + 3y, v = x + ay$ 把方程 $12z_{xx} - z_{xy} - z_{yy} = 0$ 简化为 $z_{uv} = 0$, 试求常数 a 的值。(北京交大 2021)

例题 15 变换方程.

- (1) 设 $u(x, y)$ 满足 $u_{xx} - u_{yy} + k(u_x + u_y) = 0$. 用 $u = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$ 变换方程, 确定 α, β 使方程不含一阶导数项. (北邮 2020)

- (2) 设 $u(x, y)$ 满足 $u_{xx} - u_{yy} + 2(u_x + u_y) = 0$. 用 $u = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$ 变换方程, 确定 α, β 使方程不含一阶导数项. (昆明理工 2006)

例题 15 (续)

- (3) 设 $z = u(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$, 其中 $u(x, y)$ 满足 $u_{xy} = 0$, 确定 α, β 使下述等式成立: $z_{xy} - z_x - z_y + z = 0$. (河海大学 2006, 湖南大学 2004, 电子科技 2002)

- (4) 设二元函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 满足 $(f_x)^2 + (f_y)^2 = 4$, 函数 $g(u, v)$ 是 $f(x, y)$ 通过引入变量代换 $x = uv, y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$ 得到, 试求满足 $a(g_u)^2 - b(g_v)^2 = u^2 + v^2$ 中的常数 a, b 的值. (南京航天 2016)

7.4 隐函数的微分

例题 1 证明下列各题.

- (1) 证明: 在点 $(1,1)$ 的某一邻域内存在唯一的连续可微函数 $y = f(x)$ 满足 $f(1) = 1$ 及 $xf(x) + 2 \ln x + 3 \ln f(x) - 1 = 0$, 并求 $f'(x)$. (湖南大学 2021)
- (2) 设 $k > 1$, 证明方程 $kx + \sin y + x \cos y = 0$ 在区域 $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : |x| < k - 1, |y| < +\infty\}$ 内的点 $(0, 0)$ 的充分小邻域确定唯一的连续函数 $y = y(x)$, 使 $y(0) = 0$. 讨论 $y = y(x)$ 在点 $x = 0$ 的可微性, 并求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}$. (哈工大 2017)

例题 1 (续)

- (3) 已知 $\begin{cases} \mathbf{e}^x + f(x, y) = u^2, \\ \mathbf{e}^y - f(x, y) = v^2, \end{cases} \quad f(0, 0) = 0$. 试证: 在 $(1, 1)$ 邻域内, (u, v) 唯一确定 (x, y) . (大连理工 2020)

类题 1① 证明由下列方程在原点的邻域内唯一确定可导的隐函数 $y = y(x)$, 并求导数.

$$x + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}z + \sin z = 0, \text{ 并求 } f(x, y) \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 的泰勒公式, 展开到二阶. (北京大学 2010)}$$

类题 1② 证明由下列方程在原点的邻域内唯一确定可导的隐函数 $y = y(x)$, 并求导数.

$$2y - 1 + \cos y - xe^y = 0, \text{ 并求 } y'(0), y''(0), \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}. \text{ (暨南大学 2011)}$$

类题 1③ 证明由下列方程在原点的邻域内唯一确定可导的隐函数 $y = y(x)$, 并求导数.

$$x^3 + y + 1 = \cos(xy), \text{ 并求 } y'(0) \text{ 的值. (华中师大 2014)}$$

类题 1④ 证明由下列方程在原点的邻域内唯一确定可导的隐函数 $y = y(x)$, 并求导数.

$x^2 + 2y + \cos(xy) = 0$ 并求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'(x)}{x}$. (哈工大 2020)

例题 2 证明或讨论下列各题.

(1) 证明 $F(x, y) = 2 - \sin x + y^3 e^{-y}$ 在全平面有唯一解 $y = y(x)$, 且 $y(x)$ 连续可导. (北京大学 2008)

(2) 设 $F(x, y) = x^2 y^3 + |x|y + y - 5$. 证明: $F(x, y) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上确定唯一的隐函数 $y = f(x)$, 并求 $f(x)$ 的极值点. (北京大学 2006)

例题 3 设 $F(x, y, z) = e^{2yz} + x + y^2 + z - \frac{7}{4}$.

(1) 证明: 方程 $F(x, y, z) = 0$ 在 $P_0\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ 的某邻域内能确定隐函数 $z = z(x, y)$.

(2) 求

例题 3 (续)

(1) 中隐函数在 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 处的全微分 $dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}$.

(3) 求曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ 处的切平面方程与法线方程。(华中师大 2018)

类题 3① 设 $F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + z^2 + x - 1$. (A) 证明: 方程 $F(x, y, z) = 0$ 在 $(0, 1, -1)$ 的某邻域内能确定隐函数 $z = z(x, y)$. (B) 求 (A) 中隐函数在 $(0, 1)$ 处的全微分 $dz|_{(0,1)}$. (C) 求曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程与法线方程. (华中师大 2019)

类题 3② 设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 1)$ 的邻域内存在一阶连续偏导数, 且 $f(0, 1) = 0, f_y(0, 1) \neq 0$, 令 $g(x, y) = f\left(x, \int_0^y \sin t dt\right)$. (A) 根据隐函数定理验证方程 $g(x, y) = 0$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 的邻域内能确定一单值函数 $y = \varphi(x)$. (B) 求 $\varphi'(0)$. (南京航天 2017)

类题 3③ 讨论方程 $y^2 = 1 + \sin^2 y$ 是否存在唯一的正实根 $y_0 > 0$? 若存在这样的 y_0 , 请进一步讨论方程 $x^2 + 2x \sin y + y^2 = 1$ 在点 $P_0(-\sin y_0, y_0)$ 的某邻域内能否唯一确定隐函数 $y = y(x)$? 若能确定, 请分析该函数 $y = y(x)$ 能否取得极值? (西安电子科技 2021)

类题 3④ 已知方程 $x^2 + y - \cos(xy) = 0$. (A) 研究上述方程并说明它在什么时候可以在点 $(0, 1)$ 附近确定函数 $y = y(x)$, 且 $y(0) = 1$. (B) 研究函数 $y = y(x)$ 在点 $(0, 1)$ 附近的可微性. (C) 研究函数 $y = y(x)$ 在点 $(0, 1)$ 附近的单调性. (D) 试问上述方程在点 $(0, 1)$ 的充分小邻域内可否确定函数 $x = x(y)$, $x(1) = 0$? 并说明理由. (武汉大学 2006, 华中师大 2012)

类题 3⑤ 给定方程 $x^2 + y + \sin(x^2 y) = 0$, (A) 在原点的邻域内, 此方程是否可以唯一确定连续函数 $y = y(x)$ 使得 $y(0) = 0$? 说明理由. (B) 若存在上述函数 $y = y(x)$, 试求其导函数, 并判断在原点的邻域内的单调性与极值. (C) 在原点的邻域内, 此方程是否可以唯一确定连续函数 $x = x(y)$ 使得 $x(0) = 0$? 说明理由. (南京航天 2016)

例题 4 求由下列方程确定的隐函数的导数.

- (1) 设 $\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$. (电子科技 2015, 扬州大学 2015, 北京工大 2018, 华侨大学 2015, 华南理工 2004, 南京师大 2005, 上海理工 2008/2004, 浙江理工 2010, 地质大学 2004)

- (2) 设 $y - x - c \sin y = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}, \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$. ($c = 2^{-1}$: 山东师大 2017, 扬州大学 2019; $c = 3^{-1}$: 浙江工大 2016)

类题 4① 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e + x$ 所确定, 求 $y''(0)$. (河北大学 2017)

类题 4② 设 $y = y(x)$ 是由方程 $c^{xy} = 2^x 3^y$ 确定的隐函数, 计算 $(y - \ln 2)y'' - 2(y')^2$. (重庆大学 2006)

类题 4③ 设 $y = y(x)$ 是可微函数, 且满足 $y = -ye^x + 2e^y \sin x - 7x$, 求 $y'(0)$. (浙江大学 2001, 扬州大学 2004)

类题 4④ 求由方程 $e^x + \sin xy - e^y - xy = 1 - e$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数, 并计算 $y'(0)$. (吉林大学 2010)

类题 4⑤ 求由方程 $y = x + \arctan y$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$. (温州大学 2017)

类题 4⑥ 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 所确定, 求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$. (中南大学 2015)

类题 4⑦ 设 $y = y(x)$ 由 $e^y + xy - e = 0$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (曲阜师大 2005, 徐州师大 2010)

类题 4⑧ 设 $2x - \tan(x - y) = \int_0^{x-y} \sec^2 t dt$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (广州大学 2017)

例题 5 求由下列方程所确定的隐函数的导数.

(1) 设 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 求 dz , $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. (赣南师大 2019, 安徽师大 2005)

(2) 设方程 $z^3 - 2xyz = a^3$, 求隐函数的偏导数 z_{xy} . (广西师大 2019)

例题 5 (续)

- (3) 方程 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - z = 7$ 在点 $(1, -2, 1)$ 附近确定隐函数 $z = z(x, y)$, 并求 $z_{xy}(1, -2)$ 的值. (南京大学 2016/2008)

- (4) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $y = f(x + yz, x + y)$ 确定, 其中 $f(x)$ 有二阶连续偏导数且 $yf'(x) \neq 0$, 求 z_{xx} . (西南大学 2019)

类题 5① 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xy - 2z = 3$ 所确定, 求 z_x, z_y . (武汉科技 2018)

类题 5② $e^{-xy} - 2x + e^z = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$. (中山大学 2007)

类题 5③ 方程 $z^2x - z^3y + y - 1 = 0$ 在 $(1, 2, 1)$ 附近确定隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $z_{xx}(1, 2)$. (南京大学 2011)

类题 5④ 求由方程 $xyz^3 + x^2 + y^3 - z = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 z_x, z_y . (赣南师大 2020)

类题 5⑤ $e^z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. (电子科技大学 2011)

类题 5⑥ $z = f(x^2 + y^2 + z^2, xyz)$, 求 z_x . (电子科技大学 2020)

类题 5⑦ 已知 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y + z = xyz$ 所确定的隐函数, 求 z_{xx}, z_{xy}, z_{yy} . (重庆大学 2012)

类题 5⑧ 已知 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 + h^2(z) = 1$ 所确定的隐函数, 且 $h(z)$ 具有所需性质, 求 z_{xy} . (北师大 2003, 天津大学 2009)

例题 6 求由下列方程所确定的隐函数的导数或微分.

- (1) 设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du . (太原科技 2017, 徐州师大 2010, 西安电子科技 2005)

- (2) 设 $z = z(x, y)$ 为由方程 $z = f(x, xy) + \varphi(y + z)$ 确定的可微隐函数, 求 dz . (中山大学 2008)

类题 6① 设 $f(u, v, w)$ 可微, $f'_2 - f'_3 \neq 0$, 方程 $f(x - y, y - z, z - x) = 0$ 确定函数 $z = z(x, y)$, 求 dz 。(温州大学 2011, 湖南农大 2008, 山东师大 2010, 华南师大 2009)

类题 6② 设 $z = z(x, y)$ 为由方程 $z = f(xyz, x + y + z)$ 确定的可微隐函数, 求 z_x, z_y, dz 。(湖南农大 2011, 哈师大 2000, 山东师大 2005, 曲阜师大 2007)

例题 7 求下列导数或微分.

- (1) 设 $z = 2x^3 + y^2$, 其中 $y = f(x)$ 为由方程 $x^2 - xy + y^2 - 2 = 0$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dz}{dx}$ 及 $\frac{d^2z}{dx^2}$.
(赣南师大 2018)

- (2) 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = -3z$ 所确定, 求 u_x, u_{xy} . (上海交大 2015)

类题 7① 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所确定, 求 u_x, u_y . (北京科技 2014)

类题 7② 设 $f = xy^2z^3$, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ 所确定, 求 $f_x(1, 1, 1)$. (中山大学 2018)

类题 7③ 设 $z = x^2 + y^2$, 其中 $y = f(x)$ 为由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dz}{dx}$ 及 $\frac{d^2z}{dx^2}$. (太原科技 2015, 海南大学 2011, 暨南大学 2006)

例题 8 求解下列问题.

- (1) 设 f 为可微函数, $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 并有方程 $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$, 试对以下两种情形分别计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 在点 $P_0(1, 1, 1)$ 处的值.

- ① 由方程确定的隐函数 $z = z(x, y)$;

例题 8 (续)

② 由方程确定的隐函数 $y = y(z, x)$. (华东师大 2019, 海南大学 2009, 西安理工 2004, 太原科技 2011)

- (2) 设 f 为可微函数, 且 $f'(4) = 1$, $u = f(x^3 + 2y + z^2)$, x, y, z 满足方程 (*): $4x + 2y^2 + z^3 = 5xyz$.
试就满足下述两种情况分别求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 在点 $P_0(1, 1, 1)$ 处的值.

例题 8 (续)

① 由方程 (*) 确定隐函数 $z = f(x, y)$;

② 由方程 (*) 确定隐函数 $y = f(x, z)$. (深圳大学 2011)

例题 9 求解下列各题.

- (1) 设 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 确定隐函数 $u = u(x, y)$, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微, $p(t), \varphi'(u)$ 连续且 $\varphi'(u) \neq 1$, 求 $p(y)z_x + p(x)z_y$. (广州大学 2015; $p(t) = \varphi(t)$: 西北大学 2020, 哈工程 2020, 华东师大 2006, 延安大学 2001, 东南大学 2007, 杭州师大 2007, 西北工大 2005)

- (2) 设 $G(s, t)$ 是二元连续可微函数, 满足 $aG_s + bG_t \neq 0$, 又设 $z = f(x, y)$ 是由 $G(cx - az, cy - bz) = 0$ 定义的隐函数, 其中 a, b, c 均为常数.

例题 9 (续)

① 求 $az_x + bz_y$;

② 求 z_{xy} . (华中科技 2021/2009, 江苏大学 2016, 宁波大学 2015, 苏州科技 2018, 桂林电子科技 2013, 华南理工 2003) 特例: 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(x - z, y - z) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的偏导数, 且 $f_u + f_v \neq 0$, 求 $z_x + z_y$. (东北师大 2020)

例题 9 (续)

- (3) 设函数 $z = f(x, y)$ 满足方程 $F(u, v) = 0$, 其中 $u = x + az, v = y + bz, a, b$ 为常数, F 可微, 且 $aF_u + bF_v \neq 0$, 求积分 $\iint_{x^2+y^2<1} e^{-(x^2+y^2)}(az_x + bz_y)dxdy$. (河海大学 2021, 华南理工 2006)

例题 10 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上无穷次可微, 且满足 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$. 证明:

(1) 存在 $\delta > 0$ 和定义在 $(-\delta, \delta)$ 上的可微函数 $\varphi(t)$, 使得 $f(\varphi(t)) = \sin t$;

(2) 求 $\varphi(t)$ 在 $t = 0$ 的二阶泰勒公式. (中科大 2008)

例题 11 求由下列方程组确定的隐函数组的导数或微分.

- (1) 设 $w = x + y$, 其中 x, y 是由 $\begin{cases} xy^2 - uv = 1 \\ x^2 + y - u + v = 0 \end{cases}$ 所确定的 u, v 的隐函数, 求 w_u . (云南大学 2019)

- (2) 设方程 $\begin{cases} x + y = u + v \\ x \sin v = y \sin u \end{cases}$ 确定了可微函数 $\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y), \end{cases}$ 试求 u_x, u_y, dv . (中山大学 2014)

类题 11① 求由方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^3 + y^3 - z^3 = 10 \end{cases}$ 确定的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$ 在点 $P(1, 1, -2)$ 处的一阶导数 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$. (东南大学 2004)

类题 11② 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v, \\ y = e^u - u \cos v, \end{cases}$ 求 u_x, v_x, u_y, v_y . (汕头大学 2015, 五邑大学 2019)

类题 11③ 设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 是由方程组 $\begin{cases} 3x = 3e^u + u^3 \\ 3y = 3e^v + v^3 \end{cases}$ 确定的隐函数, 其中 $e^{u+v} \neq u^2 v^2$. 求 u_x, v_x, u_y, v_y . (吉林大学 2020)

例题 12 证明下列各题.

- (1) 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程组 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f, F 分别一阶可微. 求 $\frac{dz}{dx}$. (湖北大学 2018, 宁波大学 2018, 华东师大 2017)

- (2) 设 $u = u(x, y)$ 是由方程组
$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t) \\ g(y, z, t) = 0 \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$
 所确定的隐函数, 求 du 或 u_x, u_y . (东北师大 2021, 宁波大学 2004, 安徽师大 2008, 哈工程 2022)

类题 12① 设 $x = x(y, u), v = v(y, u)$ 是由方程组 $\begin{cases} u = f(x, y) + xv \\ y = g(x, v) + yu \end{cases}$ 所确定的隐函数, 且 $(v + f_x)g_v \neq xg_x$ 求 x_u, x_y . (湖南师大 2007, 华中科技 2000)

类题 12② 设函数 $\begin{cases} u = f(ux, v + y), \\ v = g(u - x, v^2y). \end{cases}$ 求 u_x, v_x . (河北工大 2002, 上海理工 2009, 青岛大学 2014)

例题 13 设 $u = u(x, y)$ 是由方程组 $\begin{cases} u = zx + yf(z) + g(z) \\ x + yf'(z) + g'(z) = 0 \end{cases}$ 所确定的二阶连续可微隐函数, 其中 f, g 有二阶连续的导数, 证明: $u_{xx} \cdot u_{yy} - u_{xy}^2 = 0$. (华中师大 2007)

例题 14 设函数 $f(x) : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 有连续的导数, 且 $f'(x_0) \neq 0$, 证明: 坐标变换 $\begin{cases} u = f(x) \\ v = xf(x) - y \end{cases}$ 在点 (x_0, y_0) 附近是局部可逆的, 且其逆具有形式 $\begin{cases} x = g(u), \\ y = ug(u) - v. \end{cases}$ (武汉大学 2012)

例题 15 证明: 在点 $(0,1)$ 附近存在连续函数 $g(x, y), h(x, y)$, 使得

$$g(0, 1) = -1, h(0, 1) = 1, (g(x, y))^3 + yh(x, y) = x, (h(x, y))^3 + xg(x, y) = y. \text{ (华南理工2021)}$$

例题 16 设 $\alpha(x, y)$ 和 $f(x)$ 都是可微函数, 且 $z = z(x, y)$ 是由方程组 $\begin{cases} x \cos \alpha + y \sin \alpha + \ln z = f(\alpha) \\ -x \sin \alpha + y \cos \alpha = f'(\alpha) \end{cases}$ 所确定的隐函数, 求 $I = (z_x)^2 + (z_y)^2 - z^2$. (河南师大 2017)

例题 17 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 所确定, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y + x - 3}{x^3}$. (中南大学 2021)

例题 18 已知二元函数 $F(x, y)$ 满足 $F_x(0, 0) = 0, F_{xx}(0, 0) \cdot F_y(0, 0) > 0$, 由 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数为 $y = f(x)$. 证明: $f(x) \leq f(0) - \frac{1}{4} \frac{F_{xx}(0, 0)}{F_y(0, 0)} x^2$. (中科大 2016)

7.5 多元函数微分的应用

例题 1 证明下列结论.

- (1) 证明函数 $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值, 但无极小值. (厦门大学 2021, 杭州师大 2019, 海洋大学 2019, 云南大学 2014, 人民大学 2000/2022, 华南理工 2010, 河北工大 2022)

- (2) 非极值点的稳定点称为鞍点. 证明: 二元函数 $f(x, y) = x + y \sin x$ 的全体鞍点组成的集合与整数集可建一一映射. (暨南大学 2020)

例题 2 求下列函数的极值.

(1) $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$. (江苏大学 2018)

(2) $z = 3axy - x^3 - y^3 (a > 0)$. (山东师大 2015)

例题 2 (续)

(3) $f(x, y) = xy\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} (a, b > 0)$. (中山大学 2019)

(4) $f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} (x, y, z > 0)$. (东南大学 2021)

类题 2① 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = -\frac{4}{5}x^5 + x^4 - 2x^2y + \frac{1}{2}y^2. \quad (\text{东南大学 2017})$$

类题 2② 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 2x + y. \quad (\text{海洋大学 2018})$$

类题 2③ 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = xy + \frac{a^3}{x} + \frac{b^3}{y} \quad (a, b > 0). \quad (\text{长安大学 2020})$$

类题 2④ 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2 . \text{ (湖北大学 2015)}$$

类题 2⑤ 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy . \text{ (暨南大学 2015)}$$

类题 2⑥ 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = x^2y(4 - x - y) , x > 0, y > 0. \text{ (华南理工 2009)}$$

类题 2-⑦ 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y) . \text{ (山东师大 2008)}$$

类题 2-⑧ 求下列函数的极值.

$$w = x + y + z + \frac{1}{xyz} . \text{ (华南理工 2007)}$$

类题 2-⑨ 求下列函数的极值.

$$f(x, y) = (x - y + 1)^2 . \text{ (山西大学 2004)}$$

例题 3 求下列隐函数的极值.

(1) 设隐函数 $y = y(x)$ 由方程 $3x - x^3 + 2 = y^3 + 3y$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值. (华中师大 2019)

(2) 求由方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值. (厦门大学 2020, 安徽大学 2010, 青岛科技 2006, 西安电子 2002, 湖南大学 2005, 兰州大学 2022)

类题 3① 求由方程 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的极值。(暨南大学 2019, 华东师大 2010, 华北水电 2005, 南京信息工程大学 2005, 湘潭大学 2011)

类题 3② 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 所确定的隐函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值. (湖南农大 2010, 计量学院 2011, 电子科技 2010, 北京科技 2006)

类题 3③ 求由方程 $x^2 + y^2 + z^4 - 2x - 2y - 5z - 4 = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值.(天津大学 2020)

类题 3④ 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 + xz + yz + xy = 6$ 所确定的隐函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值. (中山大学 2020)

例题 4 设 $f(x, y) = kx^2 + 2kxy + y^2$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值, 求 k 的取值范围. (桂林电子科技大学 2018)

例题 5 证明下列结论.

- (1) 函数 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有连续的二阶偏导数, $F(x_0, y_0) = 0$, $F_x(x_0, y_0) = 0$, $F_y(x_0, y_0) > 0$, $F_{xx}(x_0, y_0) < 0$. 证明由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点取得极小值。(华中师大 2004, 郑州大学 2001, 广西大学 2009)
- (2) 设 $f(x, y)$ 在 $x, y \geq 0$ 上连续, 在 $x, y > 0$ 内可微, 且存在唯一点 (x_0, y_0) , 使得 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$. 设 $f(x_0, y_0) > 0$, $f(x, 0) = f(0, y) = 0$ ($x, y \geq 0$), $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} f(x, y) = 0$. 证明 $f(x_0, y_0)$ 是 $f(x, y)$ 在 $x, y \geq 0$ 上的最大值。(华中科技 2004, 福州大学 2009)

例题 5 (续)

- (3) 设 $f(x, y) \in C^2(\mathbf{R}^2)$, 对 $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$, $f_{xx}(x, y) + f_{yy}(x, y) > 0$, 求证: $f(x, y)$ 没有极大值点。
(北京大学 2015)

- (4) 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续二阶偏导数, 令 $g(t, \alpha) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)$, 若对任何 α , 都有 $\left. \frac{\partial g}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$ 且 $\left. \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \right|_{t=0} > 0$. 证明: $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值. (中南大学 2018)

例题 6 设 $f(x), x \in \mathbb{R}^n$ 存在二阶连续偏导数, $\nabla f(x)$ 表示 $f(x)$ 的梯度, $\nabla^2 f(x) = (h_{ij})_{n \times n}$ 表示 $f(x)$ 的 Hesse 矩阵, 其中 $h_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(i, j = 1, 2, \dots, n)$.

- (1) 设 $a \in \mathbb{R}^n$ 是 $f(x)$ 的稳定点, 即: $\nabla f(a) = 0$. 如果 $\nabla^2 f(x)$ 在 $x = a$ 处正定, 证明 a 是 $f(x)$ 的一个局部极小值点.

- (2) 设 $f(x)$ 的 Hesse 矩阵在所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 点处正定, 证明 $f(x)$ 至多有一个稳定点. (浙江大学 2021, 中科院 2006)

例题 7 确定实数 a, b 的值, 使积分 $F(a, b) = \int_0^1 \left(ax + b - \frac{1}{1+x^2} \right)^2 dx$ 达到最小值. (赣南师大 2020)

类题 7① 确定实数 a, b 的值, 使积分 $F(a, b) = \int_0^1 (ax + b - x^2)^2 dx$ 达到最小值. (赣南师大 2019)

类题 7② 在区间 $[1, 3]$ 内用线性函数 $a+bx$ 近似代替 $f(x) = x^2$, 求 a, b 的值使得积分 $\int_1^3 (a+bx-x^2)^2 dx$ 在 $[1, 3]$ 上取得最小值. (东华理工 2016)

例题 8 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$ 在区域 $|x| + |y| \leq 1$ 上的最大值和最小值。(浙江大学 2017)

例题 9 确定下列函数在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

(1) $f(x, y) = 3x^2 - 14xy + y^2 - 2$. (中科大 2011)

(2) $f(x, y) = x^2 + y^2 - ax (a > 0)$. (中南大学 2010)

类题 9① 确定下列函数在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

$f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$. (苏州大学 2021, 西北大学 2010, 湘潭大学 2008, 武汉理工 2008)

类题 9② 确定下列函数在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

$z = x^2 - xy - y^2$. (福建师大 2017)

类题 9③ 确定下列函数在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

$f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x + y$. (西南财大 2021)

例题 10 证明: 二次型 $f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Ezx + 2Fxy$ 在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大最小值恰好是矩阵 $\Phi = \begin{pmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{pmatrix}$ 的最大特征值和最小特征值.(浙江工大 2017, 电子科技大学 2022)

类题 10① 试证明二次型 $f(x, y) = Ax^2 + By^2 + 2Cxy$ 在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上的最大最小值恰好是矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ C & B \end{pmatrix}$ 的两个特征值。(汕头大学 2017, 赣南师大 2015 (A=B=1, C=2), 厦门大学 2010, 大连理工 2006)

类题 10② 设 (a_{ij}) 是 n 阶实对称方阵, 定义 R^n 上的齐二次函数 $h(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$. 证明: 函数 $h(x)$ 在条件 $\sum_1^n x_i^2 = 1$ 下的最小值是 A 的最小特征值.(山东大学 2004, 北京交大 2022)

例题 11 确定下列函数在指定区域的最大值和最小值.

(1) 求 $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 25\}$ 的最小值。(南开大学 2007)

(2) 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在条件 $D : x^2 + y^2 \leq 25$ 下的极值。(大连理工 2018)

例题 11 (续)

- (3) 求 $f(x, y) = 9x^2 + 6xy + 4y^2 - 12y$ 在闭域 $D = \{(x, y) | 9x^2 + 4y^2 \leq 36\}$ 上的最大值。(南开大学 2016)

类题 11① 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值。(长沙理工 2017)

类题 11③ 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$ 在闭区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值和最小值。(大连理工 2016)

类题 11④ 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分是 $dz = 2xdx - 2ydy$, 且 $f(1, 1) = 2$, 求 $z = f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 4\}$ 上的最大值和最小值。(西安电子 2006, 湖南农大 2009)

类题 11⑤ 已知 z 的全微分 $dz = (2x - 3)dx + (2y + 4)dy$ ，求 z 在封闭区域 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值。(哈尔滨工程大学 2020)

类题 11⑥ $f(x, y) = 2x^2 - 7y^2$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + 2xy + 4y^2 \leq 13\}$ 上的最大值和最小值。(南开大学 2011)

类题 11⑦ 求函数 $f(x, y) = y(x^2 + y^2 + \sqrt{2}x - 2)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3\}$ 上的最大值和最小值。(南开大学 2020)

类题 11⑧ 设 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$, 求 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + 2y^2 \leq 1\}$ 上的最大值与最小值. (中南大学 2013)

例题 12 设 $u = x + y + z$, $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, $\mathbf{n}$ 为球面 S 的外侧法向量, 求 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 的表达式及在 S 上的最值。(华东师大 2019)

例题 13 确定下列函数在指定区域的最大值和最小值.

- (1) $f(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$ 在区域 $D : x + y \leq 2\pi, x \geq 0, y \geq 0$ 上的最大值和最小值. (河北大学 2019, 青岛理工 2008)

- (2) $f(x, y) = \sin x + \cos y + \cos(x - y)$ 在区域 $D : 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 上的最大值和最小值. (西北大学 2013)

例题 13 (续)

(3) 证明: $\sin x \cdot \sin y \cdot \sin(x+y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}, 0 < x, y < \pi$. (湘潭大学 2018/2015, 江西师大 2016)

类题 13① 设 $x, y, z \geq 0, x + y + z = \pi$, 求 $2 \cos x + 3 \cos y + 4 \cos z$ 的最大值和最小值。(北京大学 2009)

类题 13② 求 $f(x, y) = \sin x + \cos y + \cos(x + y)$ 在区域 $D: 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 上的最大值和最小值。(福州大学 2016)

例题 14 求下列函数在约束条件下的最大值和最小值.

- (1) 设 a, b, c 是已知的三个正常数, 求三元函数 $f(x, y, z) = ax + by + cz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值和最小值. (大连理工 2019, 上海大学 2006)

- (2) 设函数 $f(x, y, z) = x^2 y^2 z^2$, 求其在 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上的最值. (北师大 2019)

类题 14① 求 $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 在条件 $ax + by + cz = 1$ 下的最小值.(安徽大学 2006)

类题 14② 设 $x^2 + x^2y^2 + y^2 = 3$, 求 $x + y$ 的最大值.(中科大 2000)

类题 14③ 设动点 (x, y) 在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 求函数 $z=xy$ 的最大值和最小值.(郑州大学 2015)

类题 14④ 求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在条件 $36x^2 + 16y^2 + 9z^2 = 144$ 下的最大值和最小值。(赣南师大 2017)

例题 15 求下列函数的条件极值.

(1) 求函数 $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$ 在条件 $xyz = 1$ 下的极值。(重庆大学 2012, 上海交大 2003)

(2) 求 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$ 在约束条件 $x + y + z = 2$, $x^2 + y^2 + z^2 = 12$ 下的极值, 并判断极值的类型。(南京大学 2008)

例题 15 (续)

(3) 求函数 $z = x - 2y + 2z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的极值。(电子科技 2021)

(4) 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在约束条件 $x + y + z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值。(上海财大 2021, 中山大学 2018)

类题 15① 求函数 $f(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^4$ 在条件 $xyz = 1$ 下的极值。(广西民大 2009)

类题 15② 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + \frac{1}{2}z^4$ 在条件 $xyz=1$ 下的极值.(江苏大学 2018)

类题 15③ 求函数 $f(x, y, z, t) = x + y + z + t$ 在条件 $xyzt = c^4$ 下的极值, 其中 c 为常数. (天津大学 2006)

类题 15④ 求函数 $f(x, y, z) = x + y + z$ 在条件 $xyz = 36 (x, y, z > 0)$ 下的最小值。(江西师大 2019)

类题 15⑤ 求 $f(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 在条件 $xyz = a^3$ 下的最小值。(北京科技 2008)

类题 15⑥ 求函数 $u = x - 2y + 2z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值和最小值。(哈工大 2009, 河南师大 2009, 湘潭大学 2013)

例题 16 当 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时, 求函数 $u = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 上的最大值, 并证明对任意的正实数 a, b, c 成立不等式 $ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6$. (武汉大学 2021, 河海大学 2021, 北京工大 2021, 长安大学 2021, 河南师大 2012, 上海交大 2006, 华中科技 2009/2002, 云南大学 2022)

类题 16① 当 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时, 求函数 $u = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ 上的最大值, 并证明对任意的正实数 a, b, c 成立不等式 $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5$. (中科院大学 2020, 南京师大 2015, 汕头大学 2019, 北京工大 2019(r=1), 哈工程 2022)

类题 16② 当 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时, 求函数 $u = \ln x + 2 \ln y + 4 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 7r^2$ 上的最大值, 并证明对任意的正实数 a, b, c 成立不等式 $ab^2c^4 \leq 1024 \left(\frac{a+b+c}{7} \right)^7$. (安徽大学 2020)

类题 16③ 求函数 $f(x, y, z) = xy^2z^3$ 在条件 $x + y + z = r (x, y, z, r > 0)$ 下的极大值。(沈阳工大 2019)

例题 17 求下列函数在条件 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a (x_i > 0)$ 限制下的最大 (小) 值, 并证不等式.

- (1) $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$. 并证明: $\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$. (北京工大 2016, 湖南大学 2001, 云南大学 2004, 苏州大学 2009)

- (2) $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \cdots + a_n x_n^2, (a_i > 0)$, 并证明: $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \geq \frac{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2}{n}$. (华东理工 2021, 河北大学 2007, 西南师大 2006)

类题 17① 设 $f(x, y, z) = x^{100}y^{200}z^{300}$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) , 求 $f(x, y, z)$ 在条件 $x + y + z = 1$ 下的极值点和最值.(安徽大学 2004)

类题 17② 求 $f(x, y) = xyz$ 在条件 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{r}$ 下的极值 ($x > 0, y > 0, z > 0, r > 0$) . (南京理工 2015, 云南师大 2019, 沈阳工大 2017, 山东科技 2011, 武汉理工 2005)

例题 18 求解下列各题.

- (1) 求函数 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^n + y^n)$ (n 为正整数) 在条件 $x + y = a$, ($x > 0, y > 0, a > 0$) 下的极值, 并证明不等式 $\frac{1}{2}(x^n + y^n) \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n$. (兰州大学 2021, 太原科技 2016, 宁波大学 2017($n=4$), 西北大学 2021)

- (2) 求函数 $f = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$ ($a_i > 0$) 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq 1$ 限制下的最小值。(青岛理工 2018/2010)

例题 19 求 a, b 的值, 使得椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 包含圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 且面积最小. (四川大学 2017, 电子科技大学 2013)

例题 20 抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一个椭圆, 求这个椭圆到坐标原点的 longest 和 shortest 距离. (江苏大学 2017, 西安建筑科技 2018, 浙江工商大学 2020, 河南师大 2008, 昆明理工 2006)

类题 20-① 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 交线上的点到原点的最大距离与最小距离. (福州大学 2021/2022, 宁夏大学 2018, 四川大学 2015, 广西民大 2016/2018, 苏州大学 2013)

类题 20② 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大值和最小值.(湖南农大 2017, 福建师大 2016)

类题 20③ 求两曲面 $x + 2y = 1$ 和 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上距离原点最近的点.(河北大学 2015, 湘潭大学 2012, 云南大学 2013, 南航 2011, 中科院 2002)

例题 21 求解下列各题.

- (1) 求点 (x_0, y_0, z_0) 至平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离。(杭州师大 2018, 中南大学 2000, 湖南大学 2004, 北京科技 2011, 西南交大 2008, 中山大学 2011)

- (2) 在曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ 上求一点, 使得其到平面 $x + 2y + 2z = 10$ 的距离最短, 并求出该最短距离. (天津大学 2021)

例题 21 (续)

(3) 求曲线 $x^2 + xy + y^2 + 2x - 2y - 12 = 0$ 上的点到原点的距离之极值。(华南理工 2018)

(4) 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z = 5, \end{cases}$ 求曲线 C 距离 xOy 面最远的点和最近的点. (北京科技 2012, 海南大学 2012, 武汉理工 2009)

例题 21 (续)

- (5) 求曲面 $z = xy - 1$ 上与原点距离最近的点的坐标。(四川师学 2019, 中山大学 2008, 陕西师大 2005)
##

类题 21① 求点 $(0,0,c)$ 到曲面 $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的最短距离, $0 < a < b, c > 0$. (南开大学 2014)

类题 21② 求 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 下的最大值和最小值, 其中 $a > b > c > 0$. (浙江大学 2004)

类题 21③ 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在 $ax + by + cz = 1$ 下的最小值. (武汉科技 2017, 广西师大 2017, 武汉大学 2000)

类题 21④ 求抛物线 $y = x^2$ 和直线 $x - y - 2 = 0$ 之间的最短距离。(华南理工 2012)

类题 21⑤ 求平面 $x + y + z = 2$ 与曲面 $x^2 - 2y^2 + 2z^2 = 1 (x, y, z > 0)$ 之间的最短距离。(华中科技大学 2001)

类题 21⑥ 求直线 $4x + 3y = 16$ 与椭圆 $18x^2 + 5y^2 = 45$ 之间的最短距离。(华中科技大学 2000)

类题 21⑦ 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 1$ 到平面 $x + y + z - \sqrt{7} = 0$ 的最短距离.(杭州师大 2015)

类题 21⑧ 求椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 到直线 $2x + 3y = 6$ 的距离最短的点, 并求其最短距离.(中科院大学 2016)

类题 21⑨ 求椭球面 $\frac{x^2}{96} + y^2 + z^2 = 1$ 上距离平面 $3x + 4y + 12z = 228$ 最近和最远的点.(中科院 2003)

类题 21-⑩ 设 $a > 0$, 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2az \\ x^2 + y^2 + xy = a^2 \end{cases}$ 上的点到 xOy 平面的最大和最小距离。(武汉大学 2003)

类题 21-① 在曲面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1, (x > 0, y > 0, z > 0)$ 上求一点, 使过该点的切平面在三个坐标轴上的截距的平方和最小. (东南大学 2002, 复旦大学 1999)

类题 21-② 设 $a > 0, b > 0, c > 0, M(a, b, c)$ 为曲面 $S: \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ 上任一点, 求曲面 S 上点 M 的切平面 π 的三个截距之积 u 的最大值. (南京大学 2005, 南京师大 2003, 云南大学 2002)

例题 22 在变力 $F = yzi + zxj + xyk$ 作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 第一象限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$, 问 (ξ, η, ζ) 取何值时, F 所做的功 W 最大, 并求 W 的最大值. (浙江工大 2020, 南京大学 2002, 北京科技 2004, 河海大学 2003)

例题 23 求解下列各题.

- (1) 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线方程和法平面方程. (湘潭大学 2021, 中南大学 2015, 广西民大 2016, 浙江师大 2013, 天津大学 2001, 东南大学 2009, 北京工大 2010, 燕山大学 2008)

- (2) 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0, 2x - 3y + 5z - 4 = 0$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线方程和法平面方程. (广西民大 2017/2018)

类题 23① 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 在点 $(2, 1, -2)$ 处的切线方程.(四川大学 2021)

类题 23② 求空间曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6, z = x^2 + y^2$ 在点 $P(1, 1, 2)$ 处的法平面方程.(中南大学 2009)

类题 23③ 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所截出的曲线在点 $(3, 4, 5)$ 处的切线方程与法平面方程.(浙江理工 2009, 山东科技 2010)

类题 23④ 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ 处的切线方程与法平面方程.(南昌大学 2010)

类题 23⑤ 设曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 由 $\begin{cases} te^y + 2x - y = 2 \\ x + y + 2t(1 - t) = 0 \end{cases}$ 所确定, 求曲线在点 $t=0$ 处的切线方程与法线方程.(北京工大 2009, 华南理工 2005)

类题 23⑥ 求曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a, \frac{\sqrt{2}}{4}a\right)$ 处的切线方程和法线方程.(汕头大学 2015)

类题 23⑦ 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + ze^z = 2 \\ x^2 + xy + y^2 = 1 \end{cases}$ 在点 $(1, -1, 0)$ 处的切线方程.(河北师大 2020)

例题 24 求下列曲面的切平面方程和法线方程.

(1) 求曲面 $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 84$ 的切平面方程, 使其平行于 $4x + y + 6z = 12$. (华南理工 2020)

(2) 在曲面 $z - 2xy = 0$ 上找一点, 使过该点的法线垂直于平面 $x + 2y + 3z + 4 = 0$, 并写出此法线方程. (华南理工 2018)

类题 24① 求曲面 $x^2 + y^2 + 3z^2 = 29$ 的切平面方程, 使其平行于 $x + 4y + 6z - 1 = 0$. (云南师大 2017)

类题 24② 在曲面 $z = xy$ 上求一点, 使过该点的法线垂直于平面 $x + 3y + z = 9$, 并求过该点的法线方程.(华侨大学 2009, 四川大学 1999)

类题 24③ 求曲面 $x = \frac{y^2}{2} + 2z^2$ 上平行于平面 $2x + 2y - 4z + 1 = 0$ 的切平面方程, 并求过切点的法线方程.(中南大学 2010)

类题 24④ 求椭球 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 的切平面方程.(西北大学 2003, 中山大学 2007)

类题 24⑤ 已知曲面 $xy - z = 0$ 及平面 $\pi : x + 3y + z = 0$, 问曲面上是否存在一点, 使得曲面过此点的法线与平面 π 垂直, 若存在, 求出此法线及此点的坐标, 若不存在, 说明理由. (上海大学 2007)

例题 25 确定正数 λ , 使曲面 $xyz = \lambda$ 与椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在某点相切。(江苏大学 2010)

例题 26 假设 f 是一可微函数, 求曲面 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 上任一点 $M(x_0, y_0, z_0), x_0 \neq 0$ 处的切平面方程, 并指出该切平面是否过坐标原点。(杭州电子科技大学 2016, 武汉理工 2003)

类题 26 证明曲面 $z^2 = (x^2 + y^2)f\left(\frac{y}{x}\right)$ 的所有切平面都经过某个定点, 其中 f 为可微函数. (南京财大 2009)

例题 27 证明下列结论.

- (1) 证明曲面 $F(nx-lz, ny-mz) = 0$ 上任一点处的切平面都平行于直线 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-3}{n}$, 其中 F 有连续的偏导数。(湖南师大 2020/2003, 昆明理工 2010, 天津大学 2006, 电子科技 2004)

- (2) 试证曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任一点处的切平面都过一定点, 其中 $F(u, v)$ 可微。(陕西师大 2020, 武汉大学 2015, 广西民大 2019, 昆明理工 2008, 厦门大学 2022)

例题 27 (续)

- (3) 设函数 $F(u, v, w)$ 有连续的偏导数, 证明曲面 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{y}, \frac{x}{z}\right) = 0$ 上各点的切平面都相交于一点, 并求出交点的坐标. (太原理工 2016, 上海大学 2003)

- (4) 证明: 在光滑曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上离原点最近的点处的法线过原点. (西北大学 2020)

类题 27① 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上连续可微函数, 证明曲面 $ax + by + cz = f(x^2 + y^2 + z^2)$ 上任意一点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量与向量 (x_0, y_0, z_0) 及 (a, b, c) 共面. (东南大学 2008)

例题 28 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别为区间 $[a, b]$ 及 $[c, d]$ 上的连续函数, 定义

$$F(x, y) = \int_a^x f(t)dt \cdot \int_c^y g(s)ds, a \leq x \leq b, c \leq y \leq d,$$

(1) 用全微分定义证明: 对任意 $(x_0, y_0) \in (a, b) \times (c, d)$, $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

(2) 给定点 $(x_0, y_0) \in (a, b) \times (c, d)$, 求 $z = F(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, F(x_0, y_0))$ 处的切平面方程. (华中师大 2020)

例题 29 证明或求解下列问题.

- (1) 设 $F(x, y) = 0$ 为平面光滑曲线 Γ 的方程, 即 $F(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 且 $(F_x(x, y))^2 + (F_y(x, y))^2 \neq 0$, 又设 (x_0, y_0) 为该曲线外一点, (x_1, y_1) 为该曲线上到 (x_0, y_0) 最近的点, 求曲线 Γ 在 (x_1, y_1) 的法线方程. (华中科技 2007)

- (2) 证明: 在光滑曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上离原点最近的点处的法线过原点. (武汉理工 2004)

例题 29 (续)

- (3) 设 Σ 为由 $F(x, y, z) = 0$ 表示的曲面, 其中 $F(x, y, z)$ 是连续可微函数, 点 $B(b_1, b_2, b_3)$ 为曲面 Σ 外一点, $A(a_1, a_2, a_3)$ 为 Σ 上距离点 $B(b_1, b_2, b_3)$ 最近的点, 求曲面 Σ 在点 A 处的切平面方程. (华中科技大学 2006)
- (4) 设曲面 $\Sigma : F(x, y, z) = 1$ 满足条件: $xF_x + yF_y + zF_z = n, n \in \mathbb{N}^+$. 点 $P_0(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ 满足 $(F_x, F_y, F_z) \neq (0, 0, 0)$, 且 $F(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 证明: 曲面 Σ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为 $xF_x(P_0) + yF_y(P_0) + zF_z(P_0) = n$. (南京理工 2012)

例题 30 求下列函数的方向导数.

- (1) 求函数 $f(x, y) = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在该点的内法线方向的方向导数, 其中 a, b 为正常数. (湖北大学 2017/2007)

- (2) 设 $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2, P = (1, 1)$.

例题 30 (续)

① 求 $\overline{OP}$ 处 f 的方向导数.

② 求方向导数最大的方向. 并求最大方向导数的值. (中国人民大学 2020, 郑州大学 2020)

例题 30 (续)

- (3) 设函数 $f(x, y, z) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 - 3z^2$, $l = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)$, 动点 P 在曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 上, 求方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(P)}$ 的最大值. (南开大学 2019)

- (4) 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上找一点, 使得函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿着方向 $l = i - j$ 的方向导数取得最大值. (合肥工大 2021)

类题 30① 设函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ ，请在平面上每一点指出函数增加最快的方向，并计算出函数在该方向的方向导数。(上海大学 2004)

类题 30② 设 $z = x^2 - xy + y^2$ ，求它在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数，并分别求出最大与最小的方向导数。(东南大学 2006)

类题 30③ 数量场 $u = x^2 - 2yz + y^2$ 在点 $M(-1, 2, 1)$ 沿什么方向的方向导数达到最大值？并求此最大值。(东南大学 2007)

例题 31 将一米长的绳子分成三段, 分别围成圆、正方形与等边三角形, 问三者面积之和何时最小? (四川大学 2021)

例题 32 在半径为 a 的半球内, 求体积最大的内接长方体的边长. (北京工大 2020)

例题 33 在椭球面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 上求一点, 使过此点的法线与三个坐标轴的正方向成等角. (电子科技大学 2015)

8 重积分

8.1 二重积分

例题 1 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 是由 $y^2 = x$ 与 $y = x - 2$ 所围成的闭区域. (湘潭大学 2015, 苏州科技 2018)

(2) $\iint_D (x^2 + 2xy) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2x\}$. (北京理工 2021)

例题 1 (续)

(3) $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} \, dx \, dy$, 其中 D 是由 $y = x$ 与 $y = 1, x = 0$ 所围成的封闭图形。(华东师大 2017)

(4) $\iint_D \ln \frac{y}{x^2} \, dx \, dy$, 其中 D 是由 $x = y, y = 1, x = 2$ 围成的三角形。(武汉大学 2012)

例题 2 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D xyf(x^2 + y^2) dx dy$, 设 D 由 $y = x^3$ 与 $y = 1, x = -1$ 所围成, $f \in C^1(\mathbf{R})$. (上海交大 2015)

(2) $\iint_D x(1 + ye^{x^2+y^2}) dx dy$, 其中区域 D 由曲线 $y = x^3$ 与 $x = -1, y = 1$ 所围成。(浙江大学 2016)

例题 2 (续)

- (3) $\iint_D y(1 + xf(x^2 + y^2))dxdy$, 其中 D 由曲线 $y = x$ 与 $x = -1, y = 1$ 所围成, $f(x)$ 为实值连续函数. (西南大学 2019)

- (4) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续且为奇函数, 区域 D 由曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -3x, x = 1$ 所围成, 求 $I = \iint_D (1 + f(x) \ln(y + \sqrt{1 + y^2}))dxdy$. (北京科技 2012)

类题 2① $\iint_D x(1 + e^{x^2+y^2} \sin y) dx dy$, 其中 D 是由 $y = x^3$ 与 $y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(u)$ 为连续函数。(湖南农大 2017)

类题 2② $\iint_D x(1 + yf(x^2 + y^2)) dx dy$, 其中区域 D 由曲线 $y = x^3$ 与 $x = -1, y = 1$ 所围成, $f(x)$ 为实值连续函数。(中科院 2012)

类题 2③ $\iint_D y(1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = -1, x = 1$ 所围成的平面区域。(西南大学 2020, 苏州科技 2010)

类题 2④ $\iint_D (x^2y + y^3\sqrt{x^2+y^2} + x\sqrt{x^2+y^2})dxdy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq ax$. (延安大学 2000)

例题 3 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 由直线 $x=0, y=1$ 及 $y=x$ 所围成。(云南师大 2017, 西南大学 2015)

(2) $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是由平面上曲线 $y=x$ 与 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 围成的有界闭区域。(四川师大 2015)

例题 3 (续)

- (3) $\iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = x$ 及抛物线 $x = y^2$ 所围成的区域. (华侨大学 2015, 贵州民大 2016, 哈师大 2008, 北京科技 2013, 地质大学 2003, 中科院武汉所 2003, 大连理工 2004)

类题 3① $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$, 其中 D 是由 $y = x$, $y = 1$, $x = 0$ 所围成的区域. (华中师大 2009)

类题 3② $\iint_D \frac{\sin y \cos y}{y} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$ 与抛物线 $x = y^2$ 所围成的区域. (湖南大学 2008)

例题 4 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$, 区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$. (太原科技 2017, 徐州师大 2009)

(2) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, ax \leq x^2 + y^2 \leq a^2\}$, $a > 0$. (吉林大学 2015)

例题 4 (续)

(3) $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = |x|, x^2 + y^2 = 1$ 及 $x^2 + y^2 = 4$ 围成且 D 在 x 轴上方. (西北师大 2005)

(4) $\iint_D \frac{x \cos(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. (华中师大 2018)

例题 4 (续)

(5) $\iint_D \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 + 2ay = 0$ 与 $y \geq -x$ 围成 ($a > 0$) . (华南理工 2012)

(6) $\iint_D \frac{x^2 + y^2 - 2}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} dx dy$, 其中区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2, x \leq 1\}$. (中科院大学 2021)

例题 4 (续)

(7) $\iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$, 其中区域 D 为 $x^2 + y^2 = 2x$ 内部满足 $x \geq 1$ 的部分. (云南大学 2021)

(8) $\iint_D \sqrt{\frac{1 - x^2 - y^2}{1 + x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. (福州大学 2021)

类题 4① $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$, 其中 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$. (杭州师大 2016)

类题 4② $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D: \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2$ (杭州师大 2013, 中山大学 2012)

类题 4③ $\iint_D \sqrt{x^9 y^7} dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$. (南开大学 2007)

例题 5 积分区域 D 为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy$. (长沙理工大学 2018; $R = 1$: 中山大学 2008)

(2) $\iint_D |xy| dx dy$. (温州大学 2015)

例题 5 (续)

(3) $\iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y) dx dy$. (河南师大 2021 (R = 1))

(4) $I = \iint_{x^2+y^2 < R^2} \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} dx dy$, 这里 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒正连续, a, b 是实数。(哈工大 2017)

类题 5① 积分区域 D 为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 计算下列二重积分.
 $\iint_D x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) dx dy$. ($a = 1$: 南开大学 2004)

类题 5② 积分区域 D 为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 计算下列二重积分.
 $\iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$. ($a = 1$: 河北大学 2017; $a = \pi$: 华南理工 2003)

类题 5③ 积分区域 D 为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 计算下列二重积分.
 $\iint_D (3xy^2 - x^2) dx dy = -\iint_D x^2 dx dy = -\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = -\frac{\pi}{4}$. ($a = 1$: 中科大 2013)

类题 5④ 积分区域 D 为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 计算下列二重积分.

$$\iint_D (x^2 - y) dx dy = \iint_D x^2 dx dy = \frac{\pi}{4}. \quad (a = 1 : \text{福建师大 2015})$$

例题 6 计算下列二重积分.

(1) $\iint_{x^2+y^2 < 2x+y} (x^2 + y^2) dx dy$. (湖南师大 2019)

(2) $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{4 - x^2 - y^2}}$, 其中 D 是由圆 $x^2 + (y + 1)^2 = 1$ 与直线 $y = -x$ 围成的小部分区域.
(云南大学 2006)

例题 6 (续)

- (3) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $(x - a)^2 + y^2 = a^2 (y > 0)$, $(x - 2a)^2 + y^2 = 4a^2 (y > 0)$ 及 $y = x$ 所围成的区域. (西安交大 2005)

类题 6① 图 8.17

$\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 = x + y$. (湘潭大学 2013, 厦门大学 2003, 电子科技 2007)

类题 6② 图 8.17

$\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq x$. (哈师大 2006)

类题 6③ 图 8.17

$\iint_{x^2+y^2 < 2x} e^{x^2+y^2-2x} dx dy$ (湖南师大 2020)

例题 7 计算下列二重积分.

- (1) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$. (大连理工 2018(a=1, b=1/2), 中科大 2015, 武汉理工 2004(a=1, b=1/2) 浙江大学 2015(a=1, b=1/2))

- (2) $\iint_D \sqrt{1 - y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $y = |x|$ 所围成的区域。(长安大学 2020)

类题 7① $\iint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy$, 其中 Ω 是由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的区域。(东南大学 2017
 $a = 2^{-1}, b = 3^{-1}$), 广东工大 2017)

类题 7② $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2\sqrt{x}$. (广东工大 2016)

类题 7③ $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x \leq 1, |y| \leq 1\}$. (汕头大学 2015)

例题 8 设一元函数 $f(u)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 证明: $\iint_D f(x+y)dx dy = \int_{-1}^1 f(u)du$, 其中 $D: |x|+|y| \leq 1$. (河北大学 2019, 重庆大学 2006, 南京财大 2009, 广西师大 2009, 湖北大学 2009)

例题 9 计算下列二重积分.

- (1) $\iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x+y \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \pi\}$. (华中农大 2021, 昆明理工 2018)

- (2) $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y=a, x=0$ 及 $y=0$ 所围成的区域. (广东工大 2020, 大连理工 2020, 华中科技 2019, 南京师大 2016, 昆明理工 2016, 暨南大学 2019, 沈阳工大 2018, 河北师大 2020, 人民大学 2021; $a=1$: 华南理工 2011, 山西师大 2010, 天津大学 2000; $a=2$: 南京航天 2007, 广州大学 2009, 北京师大 2022)

类题 9① $\iint_D (x+y) \cos(x-y) dx dy$, 其中 $D = \left\{ (x,y) \mid 0 \leq x+y \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$. (陕西师大 2012, 宁波大学 2007)

类题 9② $\iint_D \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y=1, x=0$ 及 $y=0$ 所围成图 8.23

例题 10 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$. (西南大学 2021, 山东师大 2010, 哈工程 2022)

(2) $\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y=1$ 及两坐标轴围成的三角形区域. (上海交大 2019, 四川大学 2020, 复旦大学 1978)

例题 10 (续)

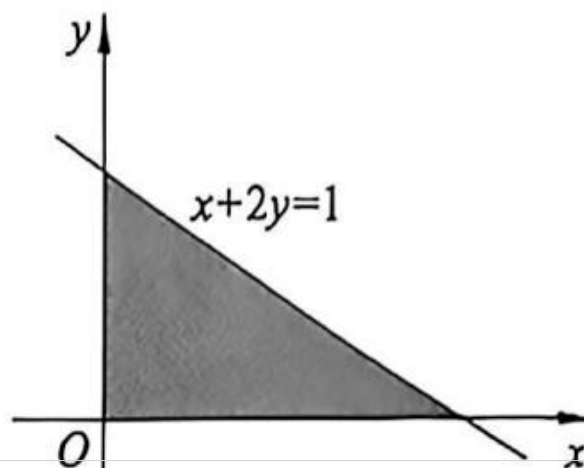
(3) $\iint_D \frac{x^2 - 4y^2}{\sqrt{x + 2y + 5}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + 2|y| \leq 3\}$. (江西师大 2019)

(4) $\iint_D \frac{(x+y)(\ln(x+y) - \ln y)}{\sqrt{2-x-y}} dx dy$, 其中区域 D 为直线 $x = 0, x + y = 1, y = x$ 所围成的三角形区域。(湖南大学 2007)

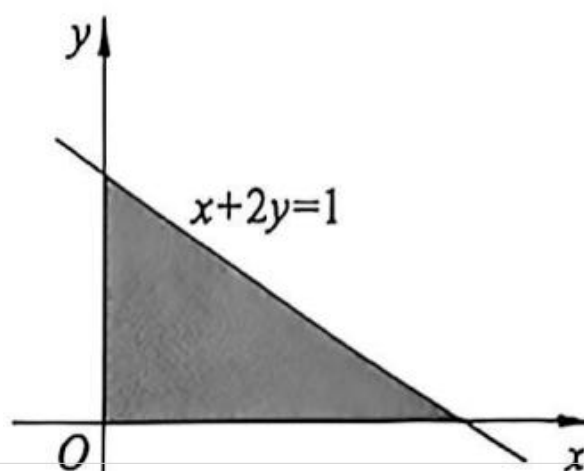
例题 10 (续)

(5) $\iint_D e^{x+2y} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \leq 1\}$. (南开大学 2018)

类题 10①



类题 10②



例题 11 计算二重积分 $\iint_D [a_1 a_2 x^2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)xy + b_1 b_2 y^2] dx dy$, 其中 D 为 $(a_1 x + b_1 y + c_1)^2 + (a_2 x + b_2 y + c_2)^2 \leq h$, $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ 为常数, $a_1 b_2 \neq a_2 b_1$, 常数 $h > 0$. (电子科技 2004)

例题 12 设 D 由 $xy=1$, $xy=2$, $x=y$ 及 $4x=y$, $x>0$, $y>0$ 围成, 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D f(xy) dx dy$. (湖南师大 2011, 湘潭大学 2011; $f(t) = \mathbf{c}^t$: 西北师大 2003; $f(t) = t^2$: 山东科技 2007)

(2) $\iint_D f(\sqrt{xy}) dx dy$. (山东师大 2018, 湘潭大学 2007)

例题 13 计算下列二重积分.

- (1) $\iint_D \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy$, 其中 D 由 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x$ 及 $y^2 = 3x$ 围成. (华中科技大学 2020, 郑州大学 2021, 浙江大学 2003, 北京科技 2004, 重庆大学 2004, 华南理工 2002, 山东师大 2005)

- (2) $\iint_D \frac{1}{xy} dx dy$, 其中 D 由 $y^2 = px, y^2 = qx, ay = x^2$ 及 $by = x^2 (0 < a < b, 0 < p < q)$ 围成. (北京交大 2012)

例题 13 (续)

- (3) $\iint_D \frac{x}{y} dx dy$, 其中 D 由 $x+y=p, x+y=q (0 < p < q), x=ay, x=by (0 < a < b)$ 所围成. (大连理工 2015)

- (4) $\iint_D \frac{1}{xy} dx dy$, 其中区域 $D: 2 \leq \frac{x}{x^2+y^2} \leq 4, 2 \leq \frac{y}{x^2+y^2} \leq 4$. (中南大学 2017)

类题 13① $\iint_D \frac{9x}{y^2 + xy^3} dx dy$, 其中 D 是第一象限内由四条曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x$ 及 $y^2 = 3x$ 所围成的有界区域。(华中师大 2020)

类题 13② $\iint_D \ln \frac{y^2}{x} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y^2 = bx, y^2 = ax, xy = c, xy = d (0 < a < b, 0 < c < d)$ 所围成的区域。(重庆师大 2005)

类题 13③ $\iint_D \frac{y + xy^3}{x} dx dy$, 其中 D 由 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x$ 及 $y^2 = 3x$ 所围成。(广西师大 2009)

类题 13④ $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 由 $x > 0, y > 0, y \leq x^2 \leq 2y, x \leq y^2 \leq 2x$ 所围成。(西北师大 2014)

例题 14 计算下列二重积分.

- (1) $\iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy$, 其中 D 是由 x 轴, $y = x$, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 及 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 围成的有界闭区域. (西北师大 2006, 郑州大学 2000, 清华大学 1999, 海南大学 2009)

- (2) $\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy$, 其中 D 由 $x = 0, y = 0, \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 所围成. (云南大学 2017, 中山大学 2018, 南京航天 2015, 南京师大 2020, 复旦大学 2000, 四川大学 2007)

类题 14① 求 $\iint_D \sqrt{\sqrt{x} + \sqrt{y}} dx dy$, 其中 D 由 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1, x = 0, y = 0$ 所围成。(湖南大学 2005)

类题 14② 求 $\iint_D \left(\sqrt{\frac{x-c}{a}} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} \right) dx dy$, 其中 D 由 $\sqrt{\frac{x-c}{a}} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} = 1$ 和 $x = c, y = c$ 所围成, $a, b, c > 0$.(华南理工 2010)

例题 15 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D (x^2 + y^2 + \operatorname{sgn}(x^2 + y^2 - 1)) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$. (山西师大 2007, 陕西师大 2005)

(2) $\iint_D \operatorname{sgn}(y \pm \sqrt{3}x^3) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$. (西北大学 2005)

例题 15 (续)

- (3) 设 $D = \{(x, y) : 0 \leq x + y \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$, 求函数 $f(t) = \iint_D \operatorname{sgn}(x + y - t) dx dy$. (陕西师大 2009)

- (4) $\iint_D \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 3) dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 5$. (浙江师大 2015)

例题 15 (续)

- (5) $\iint_D \operatorname{sgn}(x^2 - 2y) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}$. (闽南师大 2016) 此类积分解题的一般思路: 利用积分域内的分段线将积分域 D 划分, 把二重积分表示成几个分段域上的二重积分的和, 求各个分段域上的二重积分.

类题 15① $\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) \, dx \, dy$, 其中 $D = [0, 2] \times [0, 2]$. (中南大学 2012)

类题 15② $\iint_D \operatorname{sgn}(x^2+y^2-1) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. (青岛理工 2018/2016)

例题 16 计算下列二重积分.

- (1) $\iint_D |x^2 + y^2 - b^2| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, $a > b$. ($a = 3, b = 2$: 河北大学 2016, 上海理工 2004; $a = 1, b = 2^{-1}$: 深圳大学 2007; $a = \sqrt{3}, b = \sqrt{2}$: 北京理工 2004, 东南大学 2006; $a = 2, b = 1$: 南昌大学 2004)

- (2) $\iint_D \left| \frac{y+x}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. (四川大学 2009)

例题 16 (续)

(3) $\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$. (武汉大学 2017)

类题 16① $\iint_D |x^2 - x + y^2| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.(北京科技 2016)

例题 17 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy$, 其中 $D: \{(x,y) | \|x\| \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$. (合肥工大 2021, 四川师大 2016 湘潭大学 2018)

(2) $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. (中科院大学 2017, 中科院 2013)

例题 17 (续)

(3) $\iint_D \|x + y| - 2|dx dy$, 其中 $D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2\}$. (延安大学 2001)

(4) $\iint_D \sqrt{|x - |y|}dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1\}$. (南开大学 2008)

类题 17① 求 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.(郑州大学 2002, 杭州师大 2011)

类题 17② 求 $\iint_D |xy| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$.(中科院 2010, 延安大学 2003,)

类题 17③ 求 $\iint_D |x - y^2| dx dy$, 其中 $D : \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$.(武汉大学 2011)

类题 17④ 求 $\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy$, 其中 $D : \{(x, y) | \|x\| \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. (苏州科技 2017, 南开大学 2012)

类题 17⑤ 求 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$. (宁波大学 2016)

例题 18 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D |\sin(x-y)| \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 2\pi, 0 \leq y \leq 2\pi\}$. (南开大学 2017)

(2) $\iint_D |\cos(x+y)| \, dx \, dy$, 其中 $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$. (武汉大学 2015)

类题 18① $\iint_D \sin|x-y| dx dy$, 其中 $D = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. (南京农大 2009, 浙江师大 2009)

类题 18② $\iint_{0 < x < \pi} |\sin(x-y)| dx dy$. (北京科技 2007, 浙江师大 2004)

类题 18③ $\iint_D |\sin(x-y)| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq 2\pi\}$. (广东工大 2019)

类题 18④ $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$, 其中 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$. (杭州师大 2017)

类题 18⑤ $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$, 其中 D 由 $y=x, y=0, x=\frac{\pi}{2}$ 围成。 (南开大学 2009)

类题 18⑥ $\iint_{0 < x < y < \pi} |\sin(x-y)| dx dy$. (汕头大学 2019, 四川师大 2013)

例题 19 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. (西安电子科技 2005, 东南大学 2004)

(2) $\iint_D \min\{x^2 y, 2\} dx dy$, 其中 $D = [0, 4] \times [0, 3]$. (华南理工 2009)

例题 19 (续)

(3) $\iint_{x^2 < y < 3} \sqrt{y - x^2} dx dy$. (南京师大 2004, 湖南农大 2011)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\frac{2i}{n} + \frac{j}{n} \right]$. (华中师大 2014) 注: $[a]$ 表示 a 的最大整数部分.

类题 19① 计算下列二重积分.

注: $[a]$ 表示 a 的最大整数部分.

$$I = \int_0^1 dx \int_0^1 \max(x, y) dy. \quad (\text{中科大 2014})$$

类题 19② 计算下列二重积分.

注: $[a]$ 表示 a 的最大整数部分.

$$\iint_D \sqrt{[y - 3x^2]} d\sigma, \quad \text{其中 } D = \{(x, y) \mid 3x^2 \leq y \leq 3\}. \quad (\text{沈阳工大 2007})$$

类题 19③ 计算下列二重积分.

注: $[a]$ 表示 a 的最大整数部分.

$$\iint_D [x + y] dx dy, \quad \text{其中 } D \text{ 是由不等式 } 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \text{ 所确定的区域}. \quad (\text{浙江大学 2011})$$

类题 19④ 计算下列二重积分.

注: $[a]$ 表示 a 的最大整数部分.

$$\iint_{x^2+y^2<16} [\sqrt{x^2+y^2}] dx dy . \text{ (山东大学 2000)}$$

类题 19⑤ 计算下列二重积分.

注: $[a]$ 表示 a 的最大整数部分.

$$\iint_D xy[1+x^2+y^2] dx dy , \text{ 其中 } D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{3}, x \geq 0, y \geq 0\} . \text{ (浙江大学 2013)}$$

例题 20 证明下列命题, 并计算二重积分.

- (1) 证明: $\iint_S f(ax+by+c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du$, 其中 $S: x^2+y^2 \leq 1, a^2+b^2 \neq 0$. $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上连续. (湖南师大 2017, 湖南大学 2008; $c=0$: 大连理工 2003) 特例:

- ① 证明: $\iint_D f(ax+by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u) du$, 其中 $D: x^2+y^2 \leq 1, a$ 与 b 均为实常数, 且 $a^2+b^2=1$. (南京师大 2019)

例题 20 (续)

② $\iint_D |x - y| dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq a^2$.(南京大学 2007)

③ $\iint_D |3x + 4y| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.(华东师大 2005)

例题 20 (续)

(2) $\iint_D |3x + 4y| e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. (重庆大学 2013)

例题 21 设 $f(x, y)$ 连续, D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的平面区域, 且

$$f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy,$$

求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的值. (山东师大 2021, 西南大学 2006/2011)

类题 21① 设 $D : x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0, f(x, y)$ 连续, $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) d\sigma$, 求 $f(x, y)$. (武汉大学 2009)

类题 21② 设函数 $f(t)$ 满足 $f(t) = 1 + \iint_D f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy$, 其中 D 为圆环 $4a^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4t^2, a > 0$ 为常数, 求 $f(t)$. (东南大学 2007)

类题 21③ 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(t) = 2 \iint_{x^2+y^2 < t^2} (x^2+y^2)f(\sqrt{x^2+y^2})dx dy + t^4$, 试求 $f(t)$. (昆明理工 2010)

例题 22 求下列极限.

(1) 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 求 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{x^2+y^2 < \rho^2} f(x, y) dx dy$. (上海大学 2013)

(2) 函数 $f(x, y)$ 是一个 $\mathbf{C}^2$ 函数, $z_0 = (x_0, y_0)$, 计算 $\lim_{h \rightarrow 0^+} h^{-2} \left(\frac{1}{\pi h^2} \iint_{B(z_0, h)} f(x, y) dx dy - f(x_0, y_0) \right)$. (南京大学 2009) 特例: 设 f 在 $(0,0)$ 附近三阶可微, 计算 $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^4} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (f(x, y) - f(0, 0)) dx dy$. (北京大学 2018)

例题 22 (续)

(3) 设 $f(x, y)$ 连续, $F(t) = \iint_{x^2+y^2 < t^2} f(x, y) dx dy$, 求 $F'(t)$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F'(t)}{t}$. (哈工大 2007, 中科院 2005)

(4) 已知 $D_t = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid (x-t)^2 + (y-t)^2 \leq 1, y \geq t\}$, $f(t) = \iint_{D_t} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 计算 $f'(0)$.
(中科大 2018)

类题 22① $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy$ (南京大学 2004)

类题 22② 若 $f(0) = 0, f'(0) = 1, F(t) = \iint_{x^2+y^2 < t^2} f(x^2+y^2) dx dy, (t \geq 0)$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^4}$. (山东师大 2012)

类题 22③ 若 $f(0) = 1, F(t) = \iint_{x^2+y^2 < t^2} f(x^2+y^2) dx dy, (t \geq 0)$, 求 $F''(0)$. (南京财大 2007, 西安电子科大 2004)

类题 22④ 设 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$. $D_t : x^2 + y^2 \leq t^2$. 若 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\iint_{D_t} f(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma \sim at^k$, 试求常数 a 和 k 的值。(东南大学 2004)

例题 23 求下列极限.

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x du \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt}{x(1 - \cos x)}$. (宁夏大学 2018, 桂林电子科技大学 2017, 山东大学 2009, 华南理工 2009)

(2) 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$, $f(x, y)$ 是定义在 D 上的二元函数, $f(0, 0) = 0$, 且 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 - e^{-\frac{x^4}{4}}} \int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du$. (北京邮电大学 2018, 中科院 2007)

类题 23① 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dy \int_0^y \arctan t dt}{x(1 - \cos x)}$. (华南理工 2018)

类题 23② 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 12$ 的某邻域内可导, 且 $f(12) = 0, \lim_{x \rightarrow 12} f'(x) = 1001$, 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 12} \frac{\int_{12}^x u \int_u^{12} f(t) dt du}{(12 - x)^3}$. (云南大学 2002)

类题 23③ 设 $f(x)$ 为连续函数, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^5} \int_0^x du \int_{u^2}^0 t f(t) dt$. (天津大学 2006)

类题 23④ 设 $f(x, y)$ 连续, $f(0, 0) = 1$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \int_0^{x^2} dt \int_{\sqrt{t}}^x f(t, u) du$. (上海财大 2021)

类题 23⑤ 设 $f(x)$ 为可导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 2004$, 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6}{(1-x)^3} \int_1^x y \left(\int_y^1 f(u) du \right) dy$. (郑州大学 2004)

类题 23⑥ 设 $f(x, y)$ 在平面上有界, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \iint_{x^2+y^2 < n^2} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2+1} dx dy = 0$. (陕西师大 2005)

类题 23⑦ 设 $f(x)$ 有连续导数, $f(a) = 0$, 试求极限: $\lim_{b \rightarrow a^+} \frac{1}{(a-b)^3} \iint_D x f(y) \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $y = a, y = x, x = b (b > a)$ 所围成的区域。(郑州大学 2001)

例题 24 计算下列累次积分.

(1) $\int_{-1}^1 dx \int_1^{|x|} e^{y^2} dy$. (太原理工 2021)

(2) $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$. (上海理工 2018, 中科院 2013)

例题 24 (续)

(3) $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx.$ (杭州师大 2016, 东南大学 2021)

(4) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$ (大连理工 2017)

例题 24 (续)

(5) 已知 $f(x) = \int_0^x \left(\int_t^x e^{-s^2} ds \right) dt$, 求 $f(x)$ 及 $f'(x)$. (北京科技 2016)

类题 24① $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ (见图 8.70). (湖南师大 2021, 武汉大学 2007)

类题 24② $\int_0^1 dy \int_y^1 (e^{-x^2} + e^y \sin x) dx$. (长安大学 2007, 人民大学 2001, 东北师大 2006)

类题 24③ $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \frac{1}{y} e^{-x} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y} e^{-x} dy$. (兰州大学 2009)

类题 24④ $\int_0^{+\infty} dx \int_x^{2x} e^{-y^2} dy$. (西安电子科技 2013)

例题 25 计算下列累次积分.

(1) $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$. (上海交大 2001, 兰州大学 2010, 中山大学 2008)

(2) $\int_0^\pi dy \int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx$. (武汉科技 2016)

例题 25 (续)

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \frac{\cos \frac{y}{x} \cdot \sin x^2}{\sin x} dx.$ (西北师大 2002)

(4) $\int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy.$ (中国人民大学 2020)

例题 25 (续)

(5) $\int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^1 x^3 \cos(x^5) dx.$ (中山大学 2017)

例题 26 交换下列积分的积分顺序.

(1) $\int_0^2 dx \int_0^{\frac{x^2}{2}} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy.$ (西安交大 2010, 矿业大学 2007)

(2) $\int_0^1 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx + \int_1^3 dy \int_0^{3-y} f(x, y) dx.$ (宁夏大学 2018, 首都师大 2000)

例题 26 (续)

(3) $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{3-x}{2}} f(x, y) dy.$ (华侨大学 2017)

(4) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4y-y^2}} f(x, y) dx.$ (福建师大 2018)

例题 26 (续)

(5) $\int_{-1}^1 dx \int_x^{4-x^2} f(x, y) dy$. (山东大学 2019)

(6) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$. (太原理工 2018)

类题 26① $\int_0^1 dx \int_{\frac{1-x^2}{2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$. (华侨大学 2016)

类题 26② $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$ (福建师大 2017)

类题 26③ $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$. (桂林电子科技大学 2015, 江苏大学 2009)

例题 27 计算下列累次积分.

(1) $I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy$. (武汉科技 2004) $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dy$. (兰州大学 2001)

(3) $\int_0^1 dx \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t\sqrt{x}} dt$. (山东师大 2018)

类题 27① $\int_0^{\sqrt{2}} dy \int_y^{\sqrt{4-y^2}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$ (见图 8.87). (西北工大 2007)

类题 27② $\int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$ (见图 8.88). (郑州大学 2016/2013)

类题 27③ $\int_0^1 dy \int_y^1 \sqrt{x^2-y^2} dx$ (云南大学 2018)

例题 28 计算下列积分.

(1) 设 $f(x) = \int_x^1 \frac{\sin \pi t}{t} dt, x \in [0, 1]$ 求 $\int_0^1 f(x) dx$. (闽南师大 2015)

(2) 求 $\int_0^1 f(x) dx$, 其中 $f(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$. (武汉科技 2006)

例题 28 (续)

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 3$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$. (西南大学 2016)

类题 28① 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\int_0^1 xf(x)dx$. (辽宁大学 2005, 四川大学 2010)

类题 28② 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x)dx$. (海洋大学 2021, 中山大学 2010)

类题 28③ 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 f(x)dx = S$, 求 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y)dy$. (安徽师大 2009)

例题 29 讨论对积分 $\int_0^1 dy \int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^3} dx$, 能否利用积分顺序交换来求解? (湖北大学 2015)

例题 30 求平面区域的面积.

- (1) 求由抛物线 $y^2 = px, y^2 = qx (0 < p < q)$ 及双曲线 $xy = a, xy = b (0 < a < b)$ 所围成的平面区域 D 的面积 A . (暨南大学 2017 河南师大 2012, 南京航空 2001, 中山大学 2011, 华中科技 2012)

- (2) 求由曲线 $y^2 = 2px, y^2 = 2qx, x^2 = 2ry, x^2 = 2sy$ 所围成的平面区域 D 的面积 $(0 < p < q, 0 < r < s)$. (兰州大学 2019, 哈师大 2004)

例题 30 (续)

- (3) 求由椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 所围成的区域的面积, 其中 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$.
(北京工大 2015, 青岛理工 2016, 湖北大学 2011, 西北师大, 吉林师大 2002, 安徽师大 2008)

- (4) 求由曲线 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = \frac{x^2y}{c^3}$ 所围成的区域的面积. (地质大学 2004)

例题 30 (续)

(5) 求由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$ 所围成的区域的面积. (中山大学 2019, 苏州大学 2013)

(6) 设 $a, b > 0, q > p > 0$, 计算由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2$ 以及直线 $y = px, y = qx$ 在第一象限所围成的区域的面积. (南京大学 2015)

例题 30 (续)

(7) 求两个椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 (a > b > 0)$ 所围成的公共部分的面积。(广西民大 2019)

(8) 设 D 是由曲线 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^3 = xy$ 所围成的区域, 其中 $a > 0, b > 0$, 求 D 的面积. (四川大学 2017)

例题 30 (续)

(9) 计算曲线 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}$ ($a > 0, b > 0$) 与 $y=0$ 所围成的区域 R 的面积。(北京工大 2020)

(10) 求由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 32, (x^2 + y^2)^2 = 8xy$ 在第一象限所围成的图形的面积。(北京师大 2021)

类题 30① 求由曲线 $xy = 4, xy = 8, xy^3 = 5, xy^3 = 15$ 所围成的区域的面积.(南京航天 2004)

类题 30② 已知 $0 < a < b, 0 < p < q$, 求由双曲线 $xy = p, xy = q$ 及直线 $y = ax, y = bx$ 在第一象限所围成的图形的面积。(燕山大学 2010)

类题 30③ 求由椭圆 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1$ 所围成的面积 S , 其中 $A, C > 0, AC - B^2 > 0, A, B, C$ 均为常数. (上海大学 2002)

类题 30④ 计算抛物线 $y^2 = mx$, $y^2 = nx$ 及直线 $y = \alpha x$, $y = \beta x$ 所围成的区域的面积. 其中 $0 < m < n$, $0 < \alpha < \beta$. (广西民大 2016($m=2n=1a=2b=1$), 湖北大学 2008, 天津大学 2001, 燕山大学 2008)

例题 31 证明下列各题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\iint_D f(1-y)f(x)dx dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2$, 其中 D 为三角形区域 $O(0,0), A(0,1), B(1,0)$. (武汉大学 1995)

- (2) 设 $f(u)$ 为连续偶函数, 试证明 $\iint_D f(x-y)dx dy = 2 \int_0^{2a} (2a-u)f(u)du$, 其中 D 为正方形: $|x| \leq a, |y| \leq a$. (广西师大 2007, 北京科技 2014, 东南大学 2008)

例题 31 (续)

(3) 试证明:

① $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$;

例题 31 (续)

- ② 设 $u = xy, v = y$, 则 $\int_0^1 dx \int_0^1 (xy)^{xy} dy = -\int_0^1 u^u \ln u du$. 进一步有 $\int_0^1 dx \int_0^1 (xy)^{xy} dy = \int_0^1 u^u du$. (广西师大 2008)

类题 31① 设函数 f 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 且 $f(x, y) = f(y, x), \forall x, y \in [0, 1]$, 证明: $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x f(1-x, 1-y) dy$. (上海大学 2013, 陕西师大 2007)

例题 32 证明下列各题.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 证明: $\int_0^x f(t)(x-t)dt = \int_0^x \left(\int_0^t f(u)du \right) dt$. (新疆大学 2009)

(2) 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x)dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x)dx$. (华中科技大学 2008)

例题 32 (续)

- (3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $2 \int_a^b f(x) \left(\int_x^b f(t) dt \right) dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$. (上海交大; $[a, b] = [0, a]$: 温州大学 2007, 河北工大 2007 ($a = 1$))

类题 32① 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, $f(a) = f'(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b (b-x)^3 f''(x) dx$$

类题 32② 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 求证: $\forall a > 0$, $\int_a^b \left(\int_a^x f(y) dy \right) dx = \int_a^b (b-x) f(x) dx$. (重庆师大 2006)

类题 32③ 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\int_0^1 \left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right) dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx$. (徐州师大 2010)

类题 32④ 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x)f(y)f(z)dz = \frac{1}{6} \left(\int_0^1 f(t)dt \right)^3$. (中南大学 2016)

例题 33 证明下列各题.

- (1) 设 D 为 $\mathbf{R}^2$ 上有光滑边界的闭区域, f 是定义在 D 上的实函数, 试证明: 若 $\iint_D f^2(x, y) dx dy = 0$, 则 f 在 D 中的连续点的值为 0. (广西民大 2016, 厦门大学 2008/2012)

- (2) 非负函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续, $D_r(x_0, y_0) = \{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2\}$, 若 $\forall (x_0, y_0)$, $\forall r > 0, \iint_{D_r} f(x, y) dx dy = 0$, 则 $f(x, y) = 0, (x, y) \in \mathbf{R}^2$. (上海交大 2021, 华东师大 2004)

例题 33 (续)

- (3) 设非负函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续, D 为 $\mathbf{R}^2$ 上有光滑边界的有界闭区域, 若积分 $\oint_{\partial D} f(x, y) \mathrm{d}s = 0$, 则在 ∂D 上 $f(x, y) \equiv 0$. (上海交大 2021)

例题 34 设 $z = f(x, y)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上具有非负的一阶连续偏导数, 并且在 D 的边界上处处取值为零, 证明: $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{3} \pi a^3 \max_{(x, y) \in D} \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$. (电子科技 2009; $a = 1$: 华东师大 2007, 山西师大 2010)

例题 35 设 $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C^1(D)$, 试证:

$$\iint_D |f(x, y) - f(0, 0)| dx dy \leq \iint_D \frac{\sqrt{f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)}}{2\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy. \text{ (华中科技 2017)}$$

例题 36 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0, \iint_D f(x, y) dx dy = A$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} dx dy$. (华中师大 2016, 海洋大学 2019)

例题 37 证明下列各题.

(1) 设 $D : [0, 1] \times [0, 1]$, 证明: $1 \leq \iint_D (\sin(x^2) + \cos(x^2)) dx dy \leq \sqrt{2}$. (电子科技 2010)

(2) 证明不等式: $2\pi(\sqrt{17} - 4) \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{\sqrt{16 + \sin^2 x + \sin^2 y}} \leq \frac{\pi}{4}$. (湘潭大学 2016, 电子科技 2008)

例题 37 (续)

(3) 证明不等式: $\frac{61}{165}\pi \leq \iint_{x^2+y^2<1} \sin \sqrt{(x^2+y^2)^3} dx dy \leq \frac{2\pi}{5}$. (北京工大 2021)

例题 38 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

(1) 计算 $A = \iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| d\sigma$;

(2) 设 $z = f(x, y)$ 在 D 上连续, 并满足 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$, $\iint_D xyf(x, y) dx dy = 1$. 证明: $\exists (x^*, y^*) \in D$ 使 $|f(x^*, y^*)| \geq \frac{1}{A}$. (中国矿业大学 2020, 西南交大 2021, 武汉大学 2013, 沈阳工大 2008)

例题 39 计算 $I = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy, J = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (中科院大学 2021)

类题 39① $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(2x^2+2xy+y^2)} dx dy$ (南京大学 2008)

类题 39② $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+xy'+y^2)} dx dy$. (浙江大学 2014, 北京师大 2006)

类题 39③ $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-[x^2+(y-x)^2+y^2]} dx dy$. (南京理工 2006)

例题 40 求极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left\{ e^{-t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x-y} dx dy \right\}$ 或证明此极限不存在. (武汉大学 2015)

8.2 三重积分

例题 1 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_{\Omega} xyz^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是第一象限中由曲面 $z = xy$ 与平面 $y = x, x = 1, z = 0$ 所围成的区域。(桂林电子科技大学 2018)

- (2) $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的区域. (西北大学 2015, 温州大学 2015, 广西师大 2017)

例题 1 (续)

(3) $\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的区域。(武汉大学 2019)

类题 1① $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 区域 Ω 由 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 所围成。(大连理工 2009)

类题 1② $\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz$, 区域 V 由 $x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 所围成。(广西师大 2011)

类题 1③ $\iiint_{\Omega} xy^2 z dx dy dz$, 其中 Ω 是第一象限中由曲面 $z = \sqrt{xy}$ 与平面 $y=x, x=1, z=0$ 所围成的区域。(吉林大学 2010)

类题 1④ $\iiint_{\Omega} e^{x+y+z} dx dy dz$, 其中 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中由下列平面 $y=1, y=-x, x=0, z=0, z=-x$ 所围成的闭区域。(中科大 2000)

类题 1⑤ $\iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2+y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $x=1, x=2, z=0, y=x$ 与 $z=y$ 所围成的区域。
(温州大学 2012)

类题 1⑥ $\iiint_{\Omega} y \cos(x+z) dx dy dz$, 其中 Ω 由抛物柱面 $y=\sqrt{x}$, 平面 $x+z=\frac{\pi}{2}, y=0, z=0$ 所围成的有界区域。(华南理工 2002)

类题 1⑦ $\iiint_{\Omega} (x+y) dx dy dz$, 其中 Ω 由平面 $x=0, x=1$ 和曲面 $x^2+1 = \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ 所围成。(重庆大学 2011)

例题 2 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)^\alpha dx dy dz$, V 是实心球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, $\alpha > 0$. ($R = \alpha = 1$: 天津大学 2020, 中山大学 2009, 东北师大 2013; 北京大学 2000)

- (2) $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 V 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. (南京大学 2021)

例题 2 (续)

(3) $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz$, 其中 $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. (南京理工 2020, 东南大学 2018:
 $a^2 = 2^{-1}$, $b^2 = 3^{-1}$, $c^2 = 4^{-1}$)

(4) $\iiint_V (x + |y| + z^2) dx dy dz$, V 是实心球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. (湖南师大 2011)

例题 2 (续)

(5) $\iiint_{\Omega} z \cos(x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$. (兰州大学 2007(R=1))

(6) $\iiint_V \frac{(b-x)dV}{(\sqrt{(b-x)^2 + y^2 + z^2})^3}$, 其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, b > a > 0$. (苏州大学 2014)

类题 2① $\iiint_V \sqrt{a^2 - x^2 - y^2 - z^2} \, dx \, dy \, dz$, 其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 围成的闭区域。(中科大 2012)

类题 2② $\iiint_{\Omega} [(x-1)^2 + y^2 + z^2] \, dV$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. (武汉科技 2006)

类题 2③ $\iiint_V (x^2 - x^2y + xy + y^2) \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 是区域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. (中南大学 2013)

类题 2④ $\iiint_V z \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 和 $z \geq 0$ 围成的闭区域。(杭州师大 2020: $a=3$, 广东工大 2015: $a=1$)

类题 2⑤ $\iiint_V (x + y + z) \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 和 $z \geq 0$ 围成的闭区域。(杭州师大 2019)

例题 3 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 和圆锥 $z = \sqrt{3}\sqrt{x^2 + y^2}$ 之间的部分。(暨南大学 2015)

- (2) $\iiint_V (x + y + z) dx dy dz$, 其中 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z = h$ 与 $z = a$ ($a > h > 0$) 围成的闭区域. (天津大学 2019)

例题 3 (续)

- (3) $\iiint_V (\sin^3 x + 2y + z^2) dx dy dz$, 其中 V 是旋转双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, $z = h$ 与 $z = -h$ 围成的闭区域。(重庆大学 2015)

- (4) $\iiint_V y\sqrt{1-x^2} dV$, 其中 V 由曲面 $x^2 + z^2 = 1, 0 \leq y \leq 1$ 与 $y = \sqrt{1-x^2-z^2}$ 所围成。(东南大学 2021)

类题 3① $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 之间的部分。(河海大学 2010, 武汉大学 2003, 东北师大 2007)

类题 3② $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2$ 所围成的区域。(太原科技 2016: $a^2 = 8$, 四川大学 2007)

类题 3③ $\iiint_V (x + z) dV$ 或 $\iiint_V z dV$, 其中 V 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 所围成. ($a = 2$: 中南大学 2018; $a = 1$: 四川大学 2016, 河南师大 2017, 计量学院 2008, 武汉科技 2007, 昆明理工 2013)

类题 3④ $\iiint_V ze^{-(x^2+y^2+z^2)}dV$, 其中 V 是锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成。(湘潭大学 2017, 电子科技 2021)

类题 3⑤ $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2}dV$, 其中 $\Omega: 4 \leq x^2+y^2+z^2 \leq 16, z \geq \sqrt{x^2+y^2}$. (西北工大 2005)

例题 4 计算下列三重积分.

(1) $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 V 由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$ 围成的闭区域。(电子科技 2019)

(2) $\iiint_V (x^3 + y^3 + z^3) dx dy dz$, 其中 V 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - 2a(x + y + z) + 2a^2 = 0 (a > 0)$ 所围成的闭区域。(中科院 2010)

例题 4 (续)

- (3) $\iiint_V (3x^2 + 2y + z) dx dy dz$, 其中 V 为曲面 $(x-2)^2 + (y-2)^2 + z^2 \leq 1$ 所围成的闭区域。(东南大学 2019)

类题 4① $\iiint_V (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + x^5 + y^2 \sin y) dx dy dz$, 其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$. (中科大 2020)

类题 4② $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}} dx dy dz$, 其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$. (电子科技 2016, 北京工大 2018)

类题 4③ $\iiint_V (x + y + z) dx dy dz$, 其中 V 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq x + y + z$ 所围成的闭区域。(河南师大 2018)

类题 4④ $\iiint_D z dx dy dz$, 其中 D 为夹在两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = az$ 之间的部分。(武汉大学 2002, 同济大学 2002, 湘潭大学 2007(a=2))

例题 5 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围成的立体。(福建师大 2017, 杭州师大 2015, 西安理工 2005, 北京工大 2008, 河北大学 2008)

- (2) $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 和圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 之间的部分。
(浙江师大 2019)

例题 5 (续)

- (3) $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0)$ 的公共部分。(东华理工 2017, 河北大学 2018(r=2), 江苏大学 2017, 计量学院 2007, 大连理工)

- (4) $\iiint_V \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dV$, 其中 V 由 $z = 1, z = 2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成。(地质大学 2006)

例题 5 (续)

- (5) $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 V 由曲面 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4, x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 9$ 所围成的区域。(江西师大 2015)

类题 5① 计算下列三重积分.

$\iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2=3$ 与 $x^2+y^2=2z$ 所围成的立体。(南京财大 2019)

类题 5② 计算下列三重积分.

$\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为 $\sqrt{2-x^2-y^2}=z$ 与 $z=x^2+y^2$ 所围成的立体。(中山大学 2010)

类题 5③ 计算下列三重积分.

$\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2=2z$ 与 $z^2=x^2+y^2$ 所围成的立体。(宁波大学 2015)

类题 5④ 计算下列三重积分.

$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 $V : x^2 + y^2 \leq z^2, 2 \leq z \leq 8$. (苏州大学 2008)

例题 6 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 = z$ 与平面 $z = 4$ 所围成的区域. (烟台大学 2019, 中南大学 2003, 南开大学 2009)

- (2) $\iiint_V |x^2 + y^2 - 1| dx dy dz$, 其中 V 由 $x^2 + y^2 = 2z$ 与平面 $z = 2$ 围成的区域. (北京师大 2020)

例题 6 (续)

(3) $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dV$, 其中 $V: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$. (广东工大 2017, 北京大学 2014)

(4) $\iiint_V \sin(z^2) dV$, 其中 $V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z\}$. (北京理工 2021)

类题 6① $\iiint_V (x^2 + y^2 + 2z) \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 由 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 表示。(首都师大 2014)

类题 6② $\iiint_V \frac{dV}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 $V : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$. (安徽大学 2004)

例题 7 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_V x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dV$, 其中 V 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 所围成的区域. (云南大学 2016, 南京航天 2017, 广西师大 2019, 东南大学 2020, 湘潭大学 2010, 北京大学 2002)

- (2) $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 为介于 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 之间的部分. (同济大学 2011)

例题 7 (续)

(3) $\iiint_V (x + 2y + 3z)^2 dV$, 其中 $V : x^2 + y^2 \leq 1, |z| \leq 1$. (重庆大学 2007)

(4) $\iiint_V x^2 dx dy dz$, 其中 V 为 $z = 2(x^2 + y^2)$ 与 $z = 1 + (x^2 + y^2)$ 所围成的区域。(兰州大学 2015)

例题 7 (续)

- (5) $\iiint_V \frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} dx dy dz$, 其中 V 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $1 = x^2 + y^2$ 及 $z = h (h > 1)$ 平面所围成的立体。(兰州大学 2021, 山西大学 2005)

例题 8 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_V z \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 是由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与 $z = 0$ 所围成的 xy 面以上部分。(武汉科技 2018, 上海理工 2005, 深圳大学 2004, 东北师大 2007)

- (2) $\iiint_V f\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right) dx dy dz$, 其中 V 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$. ($f(t) = \sqrt{1-t}$): 郑州大学 2007; $f(t) = t$: 河南师大 2013, 湖北大学 2007, 山东大学 2007, 河海大学 2006, 南京农大 2009, 海南师大 2012, 陕西师大 1997, 矿业大学 2010, 曲阜师大 2009 ($a = b = c = 1$); $f(t) = \ln t$: 广西民大 2010)

例题 8 (续)

- (3) $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 V 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的内部区域。(湖北大学 2017, 广西民大 2015, 浙江师大 2013, 南航 2012, 河北大学 2010, 安徽大学 2008, 湘潭大学 2005 ($a = b = c = 1$))

- (4) $\iiint_V yz dx dy dz$, 其中 $V : x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. (河北工大 2021)

类题 8① 求 $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 是由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 与 $z \geq 0$ 所围成的区域。(南京理工 2019)

类题 8② 求 $\iiint_V \frac{x^2}{a^2} dx dy dz$, 其中 V 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$. (云南师大 2016)

类题 8③ 求 $\iiint_V \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy dz$, 其中 V 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$. (河北大学 2015)

类题 8④ 求 $\iiint_V \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz$, 其中 V 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 在第一卦限的部分。(华中科技 2013)

例题 9 曲面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 围成的有界区域为 Ω , 其中 $a, b, c > 0$. 记 Σ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面为 Π_0 , 计算 $\iiint_{\Omega} f(P) dV$, 其中 $f(P)$ 是 P 到平面 Π_0 的距离的平方. (同济大学 2020)

例题 10 计算 $\iiint_V (y-z) \arctan z dV$, 其中 V 是由曲面 $x^2 + \frac{1}{2}(y-z)^2 = R^2$, $z=0, z=h$ 所围成的区域 (上海交大 2003, 北京科技 2006)

类题 10① $\iiint_{\Omega} (y-z)^3 \arctan z \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 是由曲面 $x^2 + \frac{1}{2}(y-z)^2 = R^2, z=0, z=h$ 所围成的区域。(上海交大 2007)

例题 11 计算下列三重积分.

(1) $\iiint_V \frac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV$, 其中 V 由平面图形 $D: \{(x, y, z) | x=0, y \geq 0, z \geq 0, z^2 + y^2 \leq 1, 2y - z \leq 1\}$ 绕 z 轴旋转一周所生成的立体. (中科院 2003)

(2) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 由平面曲线 $D: \begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得的曲面与平面 $z=2, z=8$ 所围成的区域. (河北大学 2009/2014, 河南师大 2010, 上海师大 2000)

例题 12 计算下列三重积分.

(1) $\iiint_V y\sqrt{16-z^2} \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 由曲面 $z = y^2, z = 2y^2, z = x, z = 2x, z = 4$ 所围成。(西南大学 2017)

(2) $\iiint_{\Omega} (x+y-z)(y+z-x)(x+z-y) \, dx \, dy \, dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x+y-z \leq 1, 0 \leq x-y+z \leq 1, 0 \leq y+z-x \leq 1\}$. (武汉大学 2020)

例题 12 (续)

- (3) $\iiint_{\Omega} |xy|z dx dy dz$, 其中 Ω 由曲面 $x+z=1, z-x=1, y+z=1, z-y=1, z=0$ 所围成。(北京师大 2015)

- (4) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | |x| + |y| + |z| \leq 1\}$. (南京大学 2016)

类题 12① 求 $\iiint_{\Omega} xyz \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 位于第一象限且由曲面 $z = p(x^2 + y^2)$, $z = q(x^2 + y^2)$, $xy = a$, $xy = b$, $y = \alpha x$, $y = \beta x$ 所围成。这里 $0 < p < q$, $0 < a < b$, $0 < \alpha < \beta$ 。(南开大学 2010)

类题 12② 求 $\iiint_{\Omega} (x+y-z)(x-y+z)(y+z-x) \, dx \, dy \, dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x+y-z \leq 10, 0 \leq x-y+z \leq 10, 0 \leq y+z-x \leq 10\}$. (华中科技 2009)

例题 13 证明下列结论.

- (1) 设 f 是 $[-1, 1]$ 上的可积函数, 则有 $\iiint_{x^2+y^2+z^2<1} f(z) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 f(u)(1-u^2) du$. (电子科技大学 2015, 浙江大学 2007, 北京理工 1995, 昆明理工 2009, 华中师大 2009, 广西师大 2001/2009)

- (2) 设 $f(t)$ 是 $[-k, k]$ 上的连续函数. 试证明: $\iiint_{x^2+y^2+z^2<1} f(ax+by+cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du$, 其中 $k = \sqrt{a^2+b^2+c^2} > 0$. (苏州大学 2021 ($f(t) = \cos t$), 浙江大学 2008, 南京大学 2007, 厦门大学 2006; $f(t) = \cos t$: 浙江大学 2006, 上海交大 2006)

例题 13 (续)

- (3) 记函数 $F(a, b, c) = \iiint_V f(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz$, 其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 试证明: 球面 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 为函数 $F(a, b, c)$ 的等值面, 即 $F(a, b, c)$ 在球面 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 上恒为常数, 并求出此常数。(华中师大 2009)

类题 13① 设 f 是 $[-r, r]$ 上的可积函数 ($r > 0$) , 则 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 < r^2} f(z) dx dy dz = \pi \int_{-r}^r f(u)(r^2 - u^2) du$. (湖北大学 2015)

例题 14 求解下列各题.

- (1) 设 Ω 为由 $z^2 = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 围成的有界空间区域, 在柱面坐标下把 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 化为三次积分. (太原理工 2018)

- (2) 将 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$ 化为先对 x 再对 z , 最后对 y 的累次积分; 先对 y 再对 z , 最后对 x 的累次积分; 先对 y 再对 x , 最后对 z 的累次积分. (广西师大 2006, 西安交大 1998)

类题 14① 将积分 $\iiint_V f(x, y, z) dV$ 分别用直角坐标、柱面坐标和球面坐标表示为一个逐次积分, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 = R^2, z = 0$ 与 $z = 1$ 所围成的区域. (浙江师大 2006)

类题 14② 将积分 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2, z) dV$ 化为:

① 直角坐标,

② 柱面坐标,

类题 14②(续)

- ③ 球面坐标下的三次积分, 其中 Ω 是由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az (a > 0)$ 所围成的立体. (浙江师大 2010)

类题 14③ 将积分 $J = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x, y, z) dz$ 化为先对 x 再对 y , 最后对 z 的积分.(南京师大 2005)

例题 15 计算累次积分.

(1) $\int_0^1 dy \int_0^y dx \int_0^x \frac{e^z}{1-z} dz$. (南京大学 2021)

(2) $\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_y^1 y \sqrt{1+z^4} dz$. (电子科大 2007)

例题 15 (续)

(3) $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{x^2+y^2+z^2}$. (南开大学 2009)

(4) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz$. (桂林电子科技大学 2009, 聊城大学 2010)

例题 15 (续)

(5) $I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{\frac{y}{2}} \frac{\cos z}{(2z-1)^2} dz.$ (北京理工 2007)

例题 16 求立体的体积.

- (1) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4R^2$ 的内部被柱面 $x^2 + y^2 = 2Rx$ 所划出的部分的体积. (杭州师大 2018, 首都师大 2015 ($R = 2^{-1}$), 桂林电子科技 2017 ($R = 1$), 太原科技 2015 ($R = 1$))

- (2) 若 $a > 0$, 求 $x^2 + y^2 = a(1 - z)^2$ 与平面 $z = 0$ 所围成的立体的体积. (南开大学 2019)

例题 16 (续)

(3) 用两种方法求椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 的体积. (江西师大 2016: $a = 10, b = 2, c = 3$, 暨南大学 2020)

(4) 求由曲面 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x}{h}$ ($a > 0, b > 0, c > 0, h > 0$) 所围成的区域的体积. (中国海洋大学 2020($a=b=c=h$), 华中科技 2015($c=h$), 贵州民族大学 2016($a=b=c=h=1$), 西北大学 2000($a=b=c=h$))

例题 16 (续)

(5) 求由曲面 $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$ 所围成的几何体的体积.(南京理工 2015, 电子科技 2013)

(6) 求由曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)(a > 0)$ 所围成的立体的体积.(山东大学 2015)

例题 16 (续)

- (7) 有 6 个平面 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = \pm h_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = \pm h_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = \pm h_3 \end{cases}$, 且 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \Delta \neq 0$, 其中 h_1, h_2, h_3 为常数, 求这 6 个平面所围成的六面体的体积. (北京工大 2019)

类题 16① 求由曲面 $az = x^2 + y^2$ ($a > 0$) 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体的体积.(中南大学 2002, 桂林电子科技大学 2013(a=2))

类题 16② 求由锥面 $z = \frac{h}{R}\sqrt{x^2 + y^2}$, 平面 $z = 0$ 及圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所围成的立体的体积. (江苏大学 2016, 杭州师大 2009)

类题 16③ 求由圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $x^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 所围成的立体的体积.(重庆大学 2003)

类题 16④ 求由椭圆抛物面 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{36} \leq 2z$ 和 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} \leq 2(2-z)$ 所围成的区域的体积.(湖南大学 2003)

类题 16⑤ 求由椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 (z \geq 0)$ 所围成的立体的体积.(中科院大学 2016, 华东师大 2001, 广西师大 2006, 西安理工 2004, 华东理工 2006)

类题 16⑥ 求由圆锥体 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球体 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ 所围成的立体的体积 ($a > 0$). (中山大学 2014, 华东理工 2003)

类题 16⑦ 求由曲面 $x^2 + y^2 + az = 4a^2$ 将球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az$ 分成两部分的体积之比.(南开大学 2008)

类题 16⑧ 计算由曲面 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 所围成的立体的体积.(华南理工 2016/2008, 太原科技 2007/2010, 重庆大学 2005, 湖南农大 2010, 电子科技 2001, 重庆师大 2004($a = b = c = 1$))

类题 16⑨ 求由曲面 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, a > 0, b > 0, c > 0$) 所围成的几何体的体积, 其中 a, b, c 均为正常数。(中山大学 2010, 电子科技 2002)

类题 16-⑩ 求由曲面 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^3 = \frac{xyz}{abc}$ 所围成的立体的体积.(江苏大学 2018: $a = b = c = \sqrt[3]{3}$, 青岛理工 2010; $a = b = c$: 中科院 2001, 矿业大学 2005, 复旦大学 2001)

例题 17 求立体的表面积.

(1) 求由曲面 $x^2 + y^2 = az$ 与 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($a > 0$) 所围成的立体的表面积. (武汉大学 2010)

(2) 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所截下那部分的面积. (东华理工 2016/2018, 西安建筑科技 2018, 武汉理工 2002)

例题 17 (续)

- (3) 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 所截下那部分的面积. ($a = 2$: 大连理工 2019, 山东师范大学 2016, 中南大学 2009)

- (4) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 含在柱面 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 内部的面积. (福州大学 2004, 山东大学 2011, 上海大学 2004, 太原理工 2006, 西安交大 2001, 新疆大学 2009)

例题 17 (续)

- (5) 有一个半径为 R 的球, 其球心在一个圆柱上, 这个圆柱体的底面半径为 $\frac{R}{2}$, 求球面被圆柱体所截部分的面积. (中科院 2004)

类题 17① 求 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $x^2 + y^2 = ax$ 所截曲面的面积.(西北工大 2020, 华南师大 2009(a=1))

类题 17② 计算曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 包含在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b \leq a)$ 内的那部分之面积.(宁波大学 2013, 上海大学 2000, 中科院 2005, 首都师大 2012)

例题 18 证明抛物面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 上任意点处的切平面与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的立体体积为定值。(中科院大学 2019, 中南大学 2016, 昆明理工 2004)

例题 19 设球面 Σ 的半径为 R , 球心在球面 $x^2+y^2+z^2 = a^2$ 上. 问当 R 何值时, Σ 在球面 $x^2+y^2+z^2 = a^2$ 内部的面积最大? 并求该最大面积. (中科院大学 2016, 中南大学 2011)

例题 20 求下列导数或极限.

- (1) 若 $F(t) = \iiint_V f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 f 是可微函数, 积分区域 V 由闭曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 所围成。

- ① 求 $F'(t)$;

例题 20 (续)

- ② 若 $f(0) = 0$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{-5} F(t)$. (东华大学 2016, 吉林大学 2020 ($f(x) = e^x$), 北京工大 2015, 华中师大 2014 ($f(x) = \ln(1+x)$), 复旦大学 2005, 湖南大学 2004)

- (2) 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 < t^3} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz$. 其中 f 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$.
(华中师大 2021, 四川师大 2018, 宁夏大学 2018, 杭州电子科技大学 2016, 江西理工 2018, 哈工大 2020 ($f(u) = \sin u$), 华中师大 2008 ($f(u) = \sin u$), 北京大学 2001, 华中科技 2010, 湘潭大学 2008)

例题 20 (续)

- (3) 设函数 $f(r)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且 $f(0) = 0$, 积分区域 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$. 试求:
 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^3} \iiint_V f(x^2 + y^2 + z^2, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \sin(x^2 + y^2 + z^2)) dx dy dz$. (汕头大学 2016, 湖南师大 2006)

- (4) 设 $f(t)$ 为连续函数, $f(0) = 0$, $\Omega : 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2 (t > 0)$, $F(t) = \iiint_{\Omega} (z^2 + f(x^2 + y^2)) dV$, 求 $F'(t)$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}$. (东南大学 2015 ($h = 2$), 河北工大 2015 ($h = 1$), 太原科技 2005, 山东理工 2008)

例题 20 (续)

- (5) 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{x^2+y^2+z^2 < 2tz} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz$, 其中函数 f 在 $x=0$ 处可微, $f(0)=0, f'(0)=a$ 。
(南京航天 2016)

- (6) 设 $P(x, y, z) = Q(x, y, z) = R(x, y, z) = f((x^2 + y^2)z)$, f 有连续导数, 求极限
 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{\Omega} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy}{t^4}$ 其中 Ω 为圆柱 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq t^2, z \in [0, 1]\}$ 的外表面, 方向取外侧. (华东师大 2019)

类题 20① 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$, 记 $F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 < t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 证明:
 $F'(1) = 4\pi$. (兰州大学 2008, 华东师大 1998, 复旦大学 2004)

类题 20② 设 $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 为空间区域 $x^2 + y^2 \leq z^2 \leq t^2$, $f(t)$ 为连续函数, 求 $F'(t)$. (大原科技 2009)

类题 20③ 设 $f(r)$ 是定义在 $[0,1]$ 上的单调递减连续函数, $F(t) = \frac{3}{4\pi t^3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 < t^2} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz$, $t \in (0,1]$, 求 $F(t)$ 在 $(0,1]$ 中的最小值. (中山大学 2016)

类题 20④ 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上有连续导数, 并且 $\varphi(0) = 1$, 令 $f(r) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 < r^2} \varphi(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, ($r \geq 0$), 证明 $f(r)$ 在 $r = 0$ 处三次可微, 并求 $f''(0)$ 的右导数. (中科院 2005)

类题 20⑤ 设 $F(t) = \iiint_V f(xyz) dx dy dz$, $f(u)$ 有一阶连续导数, 积分区域 V 由 $0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t, 0 \leq z \leq t$ 所围成。求 $F'(t)$ 。(湖南大学 2009, 北京理工 2004)

类题 20⑥ 计算 $f(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 < t^2} (xyz)^2 dx dy dz$ ($t > 0$) 的导数 $f'(t)$ (只需写出 $f'(t)$ 的积分表达式). (上海大学 2001)

例题 21 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续且恒大于零, $F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)dV}{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)d\sigma}$, $G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2)dx}$,
 其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$.
 (1) 证明: $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2)dV = 4\pi \int_0^t f(r^2)r^2dr$. (徐州师大 2008, 华中科技 2006)

(2) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性。(华中师大 2016, 福建师大 2006, 徐州师大 2008, 华中科技 2006)

例题 21 (续)

- (3) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi}G(t)$. (华中师大 2016, 福建师大 2006)

类题 21① 设 $f(x)$ 是连续正值函数, $F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 < t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 < t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$. 证明: $F(t)(t > 0)$ 是严格单调减函数. (华中科技 2004, 福建师大 2006, 福州大学 2009)

类题 21② 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的正值连续函数, $\varphi(t) = \frac{\iint_{x^2+y^2=t^2} f(z) dS}{\iint_{x^2+y^2 < t^2} f(x^2+y^2) dx dy}$. 证明: $\varphi(t)$ 是区间 $0, +\infty)$ 上严格单调增加的连续函数. (闽南师大 2015, 华中科技 2006)

类题 21③ 设 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续导函数, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $F(t) = \iint_D f(x^2 + y^2 + t^2) dx dy$, $t \in (-\infty, +\infty)$.

(1) 证明: $F(t)$ 可导, 并求 $F'(t)$;

(2) 若 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $F(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. (广西大学 2003)

例题 22 求 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^u dz \iint_D \frac{\sin(z\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中积分区域 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4^2$. (西北大学 2006)

例题 23 设 $I = \iiint_{\Omega} (x + y - z + 10) dx dy dz$, 其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的内部区域, 试证:

$$28\sqrt{3}\pi \leq I \leq 52\sqrt{3}\pi. (\text{华南理工2018})$$

9 曲线积分及曲面积分

9.1 第一型曲线积分与第一型曲面积分

例题 1 计算下列曲线积分.

(1) $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$. (山西大学 2004, 徐州师大 2009, 浙江理工 2013)

(2) $\int_L \left[\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(y + \frac{1}{2} \right)^2 \right] ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 1$. (广州大学 2015)

例题 1 (续)

(3) $\int_L x^2(1 + x \cos(xy))ds$. 其中 C 为 $L: x^2 + y^2 = a^2, a > 0$. (中南大学 2016, 温州大学 2017)

(4) $\int_{\Omega} xy ds$, 其中 $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在第一象限部分。(人民大学 2021)

例题 1 (续)

(5) $\int_L (2x^2 + 3y^2) ds$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 2(x + y)$.(西南大学 2019)

(6) $\int_L z^2 ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y = 1$ 的交线. (厦门大学 2021)

类题 1① $\int_L e^{x^2+y^2} ds$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0$. (云南师大 2019)

类题 1② $\int_L (2x + 3y + x^2 + y^2) ds$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 1$. (沈阳工大 2019)

类题 1③ $\int_L (x^3 \cos y + 3x^2 + 4y^2) ds$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 1$. (辽宁大学 2004)

类题 1④ 设曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的周长和所围成的面积分别为 L 和 S , 令 $J = \int_{\Gamma} (b^2 x^2 + 2xy + a^2 y^2) ds$, 则 $J = \frac{S^2 L}{\pi^2}$. (中科院 2006)

类题 1⑤ $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为 $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi (a > 0)$. (Γ 东工大 2017)

类题 1⑥ $\int_L y^2 ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x + z = a$ 的交线。(中南大学 2013)

例题 2 设 L 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 计算下列曲线积分.

- (1) $\int_L y^2 ds$ 或 $\int_L x^2 ds$. (华南理工 2017, 浙江范大 2015, 重庆大学 2020, 广东工大 2018; $a = 1$: 上海财大 2020, 湘潭大学 2010, 北京大学 2005, 西安电子科技 2009; $a = 3$: 山东科技 2007)

- (2) $\int_L xy ds$ 或 $\int_L (xy + yz + zx) ds$. (中山大学 2014, 武汉大学 2014, 南航 2010, 湘潭大学 2013 ($a = 2$))

例题 2 (续)

(3) $\oint_L (y^2 + z) ds$. (四川大学 2018(a=1))

(4) $\oint_L (x^2 - yz) ds$. (南开大学 2016(a=1))

例题 2 (续)

(5) $\int_L (x^2 + y^2 + 2z) ds$. (中山大学 2019)

(6) $\int_L y^4 ds$. (上海财大 2020)

类题 2① $\int_L (x^2 + y^2)ds$. (电子科技 2004)

类题 2② $\oint_L (x^2 + 2z)ds$ 或 $\oint_L (z^2 + x)ds$ 或 $\oint_L (x^2 + 2y + z)ds$. (湖南师大 2012, 四川大学 2012)

类题 2③ $\int_L (x^2 + y^2 + y)ds$ 武汉科技 2012)

类题 2④ $\int_L (x^2 + y^2 + 2z)ds$ (浙江师大 2012)

类题 2⑤ $\int_L [(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2]ds$. (a : 华中科技 2012)

例题 3 计算下列曲线积分.

- (1) $\oint_L [(x+1)^2 + (y-2)^2] ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线。(中科院 2011, 中南大学 2011)

- (2) $\int_L yz ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线。(四川大学 2009)

例题 3 (续)

(3) $\int_L (x + y^2) ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线. (东华大学 2008)

例题 4 计算下列曲线积分.

(1) $\int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds$, 其中 L 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与 $x = y$ 的交线. (中南大学 2018, 浙江理工 2007)

(2) $\int_L |y| ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 和平面 $x = y$ 的交线. (四川大学 2011)

例题 4 (续)

(3) $\int_L \sqrt{2y^2 + x^2} ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x = y$ 的交线. (华南师大 2020)

例题 5 计算第一类曲线积分 $I = \oint_L \arctan y \, ds$, 其中 L 是以 $O(0,0), A(1,1), B(-1,1)$ 为顶点的三角形。(河北工大 2021)

例题 6 计算曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2) \, ds$. 其中 C 为 $(0,0), (2,0), (0,1)$ 为顶点的三角形. (深圳大学 2006)

例题 7 证明: $5e^{-\frac{9}{2}} \leq \int_C e^{-\sqrt{x^3 y}} \, ds \leq 5$, 其中 C 为直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 介于两坐标轴之间的线段. (北京科技 2009)

例题 8 计算下列第一型曲面积分.

(1) $\iint_S (mx + ny + lz)^2 dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. (湖南农大 2017)

(2) $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2} dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. (汕头大学 2017).

例题 8 (续)

(3) $\iint_S (x^2z + y^2z) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$. (武汉科技 2015)

(4) $\iint_S z(x^2 + y^2)^3 \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} dS$, 其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0$. (中科大 2016)

例题 8 (续)

- (5) $I = \iint_{\Sigma} [x^2 + (y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2)xyz] dS$, 其中 Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 限制在 $\{(x, y, z) | x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ 的部分。(天津大学 2021)

- (6) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$. (福建师大 2018, 燕山大学 2007)

类题 8① $\iint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. (中南大学 2010)

类题 8② $\iint_S (y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. (杭州师大 2014, 山东师大 2009, 华东师大 2006)

类题 8③ $\iint_S (x + y + z)^2 dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. (四川大学 2011)

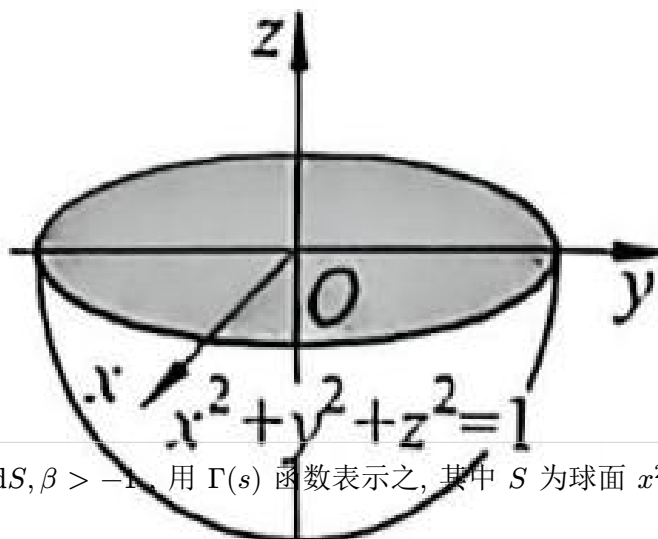
类题 8④ $\iint_S (x^2 + x^7 y^2 + z^3) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (中科大 2008)

类题 8⑤ $\iint_S (6x^2 + 4yx^2 + z) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (湖南大学 2011)

类题 8⑥ $\iint_S (2x^2 + z^2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $(z \geq 0)$. (电子科技 2008)

类题 8⑦ $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 及 $z=0$ 所围下半球面的边界曲面。(西南大学 2006)

类题 8⑧ $\iint_S (x^2 + y^2) z^3 dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限的部分.



类题 8⑨ $\iint_S (x^2 + y^2)^\beta dS, \beta > -1$, 用 $\Gamma(s)$ 函数表示之, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (中科院 2009)

图 9.15 (华东理工 2000)

$$\begin{aligned} \iint_S (x^2 + y^2) z^3 dS &= \iint_D (x^2 + y^2) (\sqrt{1 - x^2 - y^2})^3 \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) (1 - x^2 - y^2) dx dy = \frac{1}{24} \pi. \end{aligned}$$

类题 8-⑩ $\iint_S xyz(y^2x^2 + x^2z^2 + y^2z^2)dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. (重庆大学 2010)

例题 9 计算下列第一型曲面积分.

- (1) $\iint_S (x^2 + y^2)z dS$, 其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 含在柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ 内部的部分。(厦门大学 2001)

- (2) $\iint_S \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 含在柱面 $x^2 + y^2 = x$ 内部的部分。(首都师大 2015)

例题 10 计算下列第一型曲面积分.

(1) $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 为立体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z < 1$ 的边界曲面. (河北大学 2017, 首都师大 2014)

(2) $I = \iint_{\Gamma} z dS$, 其中 Γ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 位于 $0 \leq z \leq 1$ 的部分. (吉林大学 2021)

例题 10 (续)

(3) $I = \iint_{\Gamma} |xy| \, dS$, 其中 Γ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ 介于 $0 \leq z \leq 1$ 的部分. (海洋大学 2021)

类题 10① $\iint_S z dS$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 4$ 的内部。(云南大学 2014)

类题 10② $\iint_S (z + y)^2 dS$, 其中 S 为立体 $\sqrt{z^2 + y^2} \leq x \leq 2$ 的边界曲面。(华南理工 2012)

类题 10③ $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为锥面 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 xOy 面上方的部分。(河南师大 2014)

类题 10④ $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 为 xOy 平面上方的抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$. (深圳大学 2011)

类题 10⑤ $\iint_S \frac{x^3 + y^3 + z^3}{1 - z} dS$, 其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 = (1 - z)^2 (0 \leq z \leq 1)$. (南开大学 2011, 安徽大学 2011)

例题 11 计算下列曲面积分.

- (1) $\iint_S (xy + yz + zx) dS$, 其中 S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被曲面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截取的部分. (赣南师大 2019, 郑州大学 2016, 福州大学 2016, 郑州大学 2013, 四川大学, 2007 南航 2008, 燕山大学 2009)

- (2) $\iint_S z dS$ 或 $\iint_S (x + z) dS$, 其中 S 为 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分. (兰州大学 2018, 青岛科技 2008, 南开大学 2010)

类题 11① $\iint_S (xy + yz + zx) dS$, 其中 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱 $x^2 + y^2 = y$ 截下的一块曲面。(云南大学 2008)

类题 11② $\iint_S x dS$, 其中 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 截下的部分。(北京大学 2001)

类题 11③ $\iint_S zx dS$, 其中 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱 $x^2 + y^2 = 2x$ 截下的一块曲面。(河海大学 2020)

例题 12 计算下列曲面积分.

(1) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 是面 $|x| + |y| + |z| = 1$. (安徽师大 2017)

(2) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS - \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 是面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, Σ 是面 $|x| + |y| + |z| = 1$. (安徽师大 2018)

例题 12 (续)

(3) $\iint_S z \mathrm{d}S$, 其中 S 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分. (昆明理工 2018)

(4) $\iint_{\Sigma} \frac{\mathrm{d}S}{(1+x+y)^2}$, 其中 Σ 为四面体 $x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲面. (南京大学 2007)

类题 12① 求下列第一型曲面积分.

$\iint_S xyz \, dS$, 其中 S 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分。(昆明理工 2015/2016)

类题 12② 求下列第一型曲面积分.

$\iint_S (2xy + 2x^2 - 3x + xz) \, dS$, 其中 S 为平面 $2x + 2y + z = 6$ 在第一卦限的部分。(太原科技 2017, 青岛科技 2011)

例题 13 求下列第一型曲面积分.

- (1) $\iint_S f(x, y, z) dS$, 其中 $f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}, \end{cases}$. S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. (北京科技 2017, 苏州大学 2015 (半径为 t), 兰州大学 2010, 地质大学 2005, 华东师大 2003)

- (2) $\iint_{x+y+z=1} f(x, y, z) dS$, 其中 $f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - x^2 - y^2 - z^2, & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1. \end{cases}$ (宁波大学 2015, 浙江大学 2003)

例题 13 (续)

(3) $\iint_{x^2+y^2+z^2<1} f(x,y,z)dS$, 其中 $f(x,y,z) = \begin{cases} \sqrt{x^2+y^2}, & 0 \leq z \leq \sqrt{x^2+y^2}, \\ 0, & z \leq 0 \text{ or } z > \sqrt{x^2+y^2}. \end{cases}$ (四川大学 2017)

例题 14 求下列第一型曲面积分.

- (1) $\iint_S \frac{dS}{z}$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h (0 < h < a)$ 截得的球冠部分. (湖北师院 2018, 南京理工 2015, 浙江工商 2020, 华东师大 2007, 西北工业 2005, 浙江理工 2011 ($a = 5, h = 3$))

- (2) $\iint_S z dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h (0 < h < a)$ 截得的球冠部分. (上海理工 2018, 中山大学 2016 ($a = 2, h = 1$))

例题 14 (续)

(3) $\iint_S z(x+y)dS$, 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 被平面 $z=1$ 截得的球冠部分. (北师大 2019)

例题 15 计算下列积分.

(1) $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + (y-h)^2 + z^2}}$, 其中 Σ 是 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, (R \neq h, h > 0)$. (华南理工 2007, 浙江大学 2002)

(2) $I = \iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}}$, 其中 S 是以原点为中心, $a(a > 0)$ 为半径的上半球面. (湖南大学 2020, 河北工大 2022 ($a = 2$))

例题 15 (续)

- (3) $I = \iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+2)^2}}$, 其中 S 是以原点为中心, 2 为半径的上半球面被 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截下的部分。(华南理工 2013)

例题 16 证明 Poisson 公式: $\iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) du$, 其中 $f(x)$ 为连续函数。(四川大学 2003, 浙江大学 2010/2007)

例题 17 证明下列结论.

- (1) 试证 $\iint_S f(mx + ny + pz) dS \leq 4\pi M$, 其中 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, m, n, p 为常数, $f(t)$ 在 $|t| \leq 1$ 时为连续可微函数, $f(-1) = f(1) = 0$, $M = \max_{-1 < t < 1} \{f'(t)\}$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (山东大学 2016)

- (2) 求 $\iint_{x^2+y^2+z^2=1} x \cos(x+y+z) dS$. (南京大学 2020)

例题 18 设 $B_r(M_0)$ 是以 $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 为心, r 为半径的球, $\partial B_r(M_0)$ 是以 M_0 为心, r 为半径的球面, $f(x, y, z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 上连续, 证明: $\frac{d}{dr} \iiint_{B_r(M_0)} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{\partial B_r(M_0)} f(x, y, z) dS$ (大连理工 2016, 华东师大 2016 ($M_0 = (0, 0, 0)$), 华南师大 2004)

例题 19 设 B 是单位球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的区域, ∂B 为其边界. 已知 f 为 k 次齐次函数, 即 $f(ax, ay, az) = a^k f(x, y, z)$. 证明: $k \iint_{\partial B} f(x, y, z) dS = \iiint_B \Delta f dx dy dz$, 其中 $\Delta = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. (厦门大学 2016)

例题 20 求第一型曲面积分.

- (1) 设 $f(x, y, z)$ 表示从原点 $O(0, 0, 0)$ 到椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$ 上点 $P(x, y, z)$ 处的切平面的距离, 求第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{f(x, y, z)}$. (南京师大 2019, 浙江大学 2009)

- (2) 设 $\rho(x, y, z)$ 表示从原点 $O(0, 0, 0)$ 到上半椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 上点 $P(x, y, z)$ 处的切平面的距离, 求第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$. (西南大学 2016, 中科院 2012)

类题 20① 设 $\rho(x, y, z)$ 表示从原点 $O(0, 0, 0)$ 到上半椭球面 $S: z = \sqrt{2(1 - x^2 - y^2)}$ 上点 $P(x, y, z)$ 处的切平面的距离, 求第一型曲面积分 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$. (华中科技 2011)

类题 20② 设 $\rho(x, y, z)$ 表示从原点 $O(0, 0, 0)$ 到上半椭球面 $\Sigma: x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ 上点 $p(x, y, z)$ 处的切平面的距离. 求第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$ 及 $\iint_{\Sigma} z(x \cos \alpha + 3y \cos \beta + x \cos \gamma) dS$. (中南大学 2018)

类题 20③ 求第一型曲面积分 $\iint_S \rho dS$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a, b, c > 0, \rho$ 为原点到 S 的切平面的距离. (华中科技 2003, 南京理工 2022)

类题 20④ 求第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho^2}$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, A 是 Σ 内部一点, 它与原点的距离为 $q, 0 < q < 1, \rho$ 为点 A 与 Σ 上的点之间的距离. (华中科技 2005)

9.2 第二型曲线积分

例题 1 计算下列第二型曲线积分, 其中有向曲线 L 为沿着正弦曲线 $y = \sin x$, 由点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\pi, 0)$

- (1) $\int_L e^x(a - \cos y)dx + e^x(\sin y - y)dy$. ($a = 1$: 北京大学 2015, 西南大学 2017, 华南理工 2020; 湖南师大 2016, 湖南大学 2004; $a = 2$: 东北大学 2003)

- (2) $\int_L (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy$. (江西师大 2018, 北京师大 2006, 广西师大 2006, 三峡大学 2006)

例题 1 (续)

(3) $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})) dy$. (中山大学 2011, 复旦大学 2000, 宁波大学 2011)

类题 1① 计算 $\int_L e^x(y - \sin y)dx + e^x(1 - \cos y)dy$, 其中曲线 L 为沿着正弦曲线 $y = \sin x$, 由点 $O(0,0)$ 到点 $A(\pi,0)$. (上海理工 2018)

类题 1② 设 $\int_L e^x(1 - \cos y)dy - e^x(\sin y + ay)dx$ 与路径无关, 求常数 a 的值, 其中曲线 L 为沿着正弦曲线 $y = \sin x$, 由点 $O(0,0)$ 到点 $A(\pi,0)$. (湖南师大 2018)

类题 1③ 在过原点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线簇 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 L 使得从 O 到 A 的积分 $I = \int_L (1 + y^3)dx + (2x + y)dy$ 的值最小. (太原理工 2008, 桂林电子科技 2007, 武汉大学 2006)

例题 2 计算下列曲线积分.

- (1) $\int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$, m 是常数, 其中 L 是从点 $A(a,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax (y \geq 0, a > 0)$, 取逆时针方向. (福州大学 2021, 云南大学 2016($m=4, a=2$), 桂林电子科技大学 2016, 江西师大 2017($m=1, a=2$), 昆明理工 2016($m=1$), 汕头大学 2019($m=1$), 东华理工 2017($m=2$), 河北工大 2015, 广东工大 2018($m=8$), 广西师大 2015($m=1, a=2$), 西安工程大学 2019, 华南理工 2022($m=2$), 华中师大 2022, 南京理工 2022($m=3$))

- (2) $\int_L (e^x \sin y - b(x-y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 L 为从点 $(2a,0)$ 沿 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $(0,0)$ 的一段. (电子科技大学 2016, 宁波大学 2017, 兰州大学 2009)

例题 2 (续)

- (3) $\int_L (5xy - e^x \sin y)dy + e^x \cos y dx$, 其中 L 为 $x = \sqrt{2y - y^2}$ 的右上半圆从 $A(0, 0)$ 到点 $B(0, 2)$ 的弧段。(杭州电子科技大学 2016)

- (4) $\int_L (e^x \arctan y - 3y)dx + \left(\frac{e^x}{1+y^2} - x \right) dy$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 上从 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$, 逆时针方向。(温州大学 2018)

类题 2① 计算下列第二型曲线积分.

$I = \int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$, 其中 L 是圆 $(x-a)^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 的上半圆周, 方向是从 $A(2a, 0)$ 到原点 $(0, 0)$. (上海财大 2021)

类题 2② 计算下列第二型曲线积分.

设 L 是从点 $A(a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax (y \geq 0, a > 0)$, 取逆时针方向. 计算:
$$\int_L (e^x \sin y - y)dx + (e^x \cos y + 2)dy = \frac{\pi}{8}a^2.$$
 (石油大学 2005)

类题 2③ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_{AB} (e^y \sin x + mx)dy + (e^y \cos x - my)dx$, 其中 AB 为按逆时针方向的 $x^2 + y^2 = 2\pi x - \frac{3}{4}\pi^2$ 上半部的路线. (上海师大 2000)

类题 2④ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L (e^x \sin y - ay)dx + (e^x \cos y - bx)dy$, 其中 L 为从点 $(a, 0)$ 经点 $M\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a-b}{2}\right)$ 到点 $(b, 0)$ 的半圆周。(重庆师大 2008 ($a > b > 0$))

类题 2⑤ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y - 2x)dy$, 其中 L 为从 $(2, 0)$ 经 $x^2 + y^2 = 2x$ 上半部分到点 $M(0, 0)$. (华侨大学 2017)

类题 2⑥ 计算下列第二型曲线积分.

设 L 为沿 $x^2 + y^2 = 2x$ 的上半圆从点 $(0, 0)$ 到点 $(2, 0)$ 的路径, 计算: $\int_L (x\sqrt{1+x^2+y^2} - y^3)dx + (y\sqrt{1+x^2+y^2} + x^3)dy = \frac{1}{3}(5\sqrt{5} - 1) - \frac{9}{4}\pi$. (西北师大 2003)

类题 2⑦ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$, 其中 L 为从 $(0, 0)$ 沿 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 到点 $(1, 1)$ 的一段。(湖北大学 2018, 沈阳工大 2018)

类题 2⑧ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L (xe^{x^2} + y)dx + \sin^2 y dy$, 其中 L 为从 $(0, 0)$ 沿 $y = \sqrt{x - x^2}$ 到点 $(1, 0)$ 的一段。(湖南师大 2020)

类题 2⑨ 计算下列第二型曲线积分.

$\oint_L (e^x \sin 2y - y)dx + (2e^x \cos 2y - 100)dy$, 其中 L 为单位圆从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(-1, 0)$ 的上半圆周和从点 $B(-1, 0)$ 到点 $A(1, 0)$ 的直线段组成的闭路。(贵州大学 2016, 新疆大学 2006)

类题 2-⑩ 计算下列第二型曲线积分.

设 L 以 $(0, 0)$ 为心, 以 a 为半径的上半圆周, 逆时针方向. 计算: A. $\int_L (-2xe^{-x^2} \sin y)dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4)dy (a = 1)$. (南昌大学 2020, 深圳大学 2010, 河北工大 2011, 西北大学 2022) B. $\int_L (f'(x) \sin y - x^2 y)dx + (f(x) \cos y + xy^2)dy (a = 1)$, 其中 $f(x)$ 具有连续导数. (天津大学 2006) C. $\int_L (x^2 - y)dy + (y^2 - x)dx$. (中山大学 2012)

例题 3 计算下列第二型曲线积分.

- (1) $\int_{\widehat{AMB}} (\varphi(y)e^x - my)dx + (\varphi'(y)e^x - m)dy$, 其中 $\varphi(y), \varphi'(y)$ 为平面 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数, $\widehat{AMB}$ 是连接点 $A(1, 2)$ 到点 $B(3, 4)$ 的任意简单路径 (方向从 A 到 B), 但它与直线 AB 围成的区域面积为定值 $s > 0$. (西安工程大学 2016, 宁波大学 2014, 四川大学 2008, 上海理工 2004 ($m = \pi$), 计量学院 2010)

- (2) $\int_{\widehat{AMB}} (f(y) \cos x - \pi y)dx + (f'(y) \sin x - \pi)dy$, 其中 $f(y), f'(y)$ 为平面 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数, $\widehat{AMB}$ 是连接点 $A(\pi, 2)$ 到点 $B(3\pi, 2)$ 的线段 AB 之下方的任意简单路径, 它与线段 AB 围成的区域面积为定值 π . (上海师大 2001)

例题 3 (续)

- (3) $\int_{\widehat{AMB}} (f(y) \cos x - \pi y) dx + (f'(y) \sin x - \pi) dy$, 其中 $f(y), f'(y)$ 为平面 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数, $\widehat{AMB}$ 是连接点 $A(\pi, 2)$ 到点 $B(3\pi, 4)$ 的线段 AB 之下方的任意简单路径, 它与线段 AB 围成的区域面积为定值 a 。(兰州大学 2018, 吉林大学 2006)

例题 4 计算曲线积分.

- (1) $\int_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$, 逆时针方向. (北京工大 2015, 五邑大学 2019, 安徽师大 2020(a=1), 广州大学 2010, 哈工大 2005, 河南大学 2002, 陕西师大 2002)

- (2) $I = \int_C (xy + e^y) dx + (xy + xe^y - 2) dy$, 其中 C 为由点 $A(a, 0)$ 到点 $B(-a, 0)$ 的圆弧 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$. (南昌大学 2021)

例题 4 (续)

- (3) $\int_L \frac{y^2}{\sqrt{1+x^2}} dx + (2x + 2y \ln(x + \sqrt{1+x^2})) dy$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 由点 $A(1, 0)$ 依逆时针方向转到点 $B(-1, 0)$ 的半圆。(哈工大 2006)

- (4) $\int_L (-x^2 y + e^y + \sin x) dx + (xy^2 + xe^y - \cos y) dy$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 1$, 逆时针方向。(河南师大 2018)

例题 4 (续)

(5) $\int_L (2xy - y^3)dx + \left(\frac{2x^3}{\sqrt{x^2 + y^2}} - x \right) dy$ (L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 逆时针方向). (温州大学 2005)

类题 4① 计算下列第二型曲线积分.

$\oint_L \frac{(e^{x^2} - x^2y)dx + (xy^2 - \sin y^2)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 依逆时针方向. (暨南大学 2005)

类题 4② 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L \frac{y^2}{\sqrt{R^2 + x^2}}dx + (4x + 2y \ln(x + \sqrt{R^2 + x^2}))dy$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 由点 $A(R, 0)$ 依逆时针方向转到点 $B(-R, 0)$ 的半圆 ($R > 0$ 为常数). (河北大学 2005, 山东师大 2010)

类题 4③ 计算下列第二型曲线积分.

设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为正向. 计算:

$$\int_L \frac{3x}{3x^2 + 4y^2}dx - \frac{4y}{3x^2 + 4y^2}dy \stackrel{x=\cos\theta}{y=\sin\theta} - 7 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\cos\theta \sin\theta}{3\cos^2\theta + 4\sin^2\theta} \right) d\theta$$

林大学 2006)

$$\begin{aligned} \int_L \frac{x^3dx - y^3dy}{x^4 + y^4} &\stackrel{x=\cos\theta}{y=\sin\theta} - \int_0^{2\pi} \frac{\sin\theta \cos\theta}{\cos^4\theta + \sin^4\theta}d\theta = - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin\theta \cos\theta}{\cos^4\theta + \sin^4\theta}d\theta = 0 \\ \int_L \frac{y^2dx - x^2dy}{x^3 + y^3} &\stackrel{x=\cos\theta}{y=\sin\theta} \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2\theta(-\sin\theta) - \cos^2\theta \cos\theta}{\sin^3\theta + \cos^3\theta}d\theta = - \int_0^{2\pi} d\theta = -2\pi. \end{aligned}$$

(四川大学 2015)

类题 4④ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_C xdy - ydx$, 其中 C 为椭圆 $(x+2y)^2 + (3x+2y)^2 = 1$, 方向为逆时针方向。(华南理工 2009)

类题 4⑤ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 L 为以 a 为半径, 圆心在原点的上半圆周从 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$ 的一段. (沈阳工大 2019)

类题 4⑥ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 L 为以 a 为半径, 圆心在原点的右半圆周从点 $A(0, a)$ 到点 $B(a, 0)$ 的一段. (东华理工 2018, 广西师大 2005, 曲阜师大 2011)

类题 4⑦ 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L y \cos x dx + (xy^2 + \sin x) dy$, 其中 L 是圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 顺时针一周。(华南理工 2002)

例题 5 计算下列第二型曲线积分.

- (1) $\oint_{\Gamma} (x+y)^2 dx - (x^2+y^2) dy$, 其中 Γ 为依正方向以 $A(1,1), B(3,2), C(2,5)$ 为顶点的三角形三边围成的闭曲线。(新疆大学 2021, 广东工大 2016, 广西师大 2016, 华中科技 2021, 上海大学 2020)

- (2) $\int_L e^x [(y - \sin y) dx + (2 - \cos y) dy]$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 与 $y = x$ 的边界线, 沿逆时针方向.
(太原科技 2015)

例题 5 (续)

- (3) $\int_L (\sin y + y)dx + x \cos y dy$, 其中 L 表示从 $A(0,0)$ 经 $y = x(3-x)$ 上半部分到 $B(3,0)$. (南京师大 2016)

- (4) $\oint_L \frac{1}{x} \arctan \frac{y}{x} dx + \frac{2}{y} \arctan \frac{x}{y} dy$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 4, y = x, y = \sqrt{3}x (y > 0)$ 所围成的区域的边界, 逆时针方向. (南京理工 2020)

类题 5① 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L (\sin x + y)^2 dx + (x^2 + y^2 \cos y) dy$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到 $(1, 1)$ 的弧段。(华南理工 2006)

类题 5② 计算下列第二型曲线积分.

$\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$, 其中 L 是 $2x = \pi y^2$ 从 $O(0, 0)$ 到 $A\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 的一段曲线。(兰州大学 2016, 吉林大学 2020, 重庆大学 2012 四川大学 2007, 武汉科技 2008)

例题 6 计算曲线积分 $I = \int_L (12xy + e^y)dx - (\cos y - xe^y)dy$, 其中

(1) L 为由点 $A(-1, 1)$ 沿曲线 $y = x^2$ 到原点 O , 再沿 Ox 轴到点 $B(2, 0)$ 的路径. (云南大学 2005)

(2) L 为由点 $A(-1, 1)$ 沿曲线 $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ 到原点 $O(0, 0)$, 再沿直线 $y = 0$ 到点 $B(1, 0)$ 的路径.
(兰州大学 2004)

例题 7 计算下列第二型曲线积分.

(1) $\oint_L \frac{e^x(x \sin y - y \cos y)dx + e^x(x \cos y + y \sin y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为包含原点的简单光滑闭曲线, 逆时针方向. (太原理工 2021, 中山大学 2015, 中科院 2010)

(2) $\int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x)dx + (y \sin x - x \cos x)dy]$, 其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 逆时针方向. (南开大学 2007, 华南理工 2008, 上海财经 2007)

例题 8 计算下列第二型曲线积分.

(1) $\int_L \frac{(3y-x)dx + (y-3x)dy}{(x+y)^3}$, 其中 L 是 $y = \pi \cos x$ 从 $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 到 $B(0, \pi)$ 的一段曲线. (东南大学 2017)

(2) $\int_L \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, 其中平面曲线 L 是抛物线 $y = x^2 - 4$ 上从 $A(2, 0)$ 到点 $B(-2, 0)$ 的一段. (西安电子科技大学 2020)

例题 9 验证微分式存在原函数, 并求其原函数.

(1) 验证 $\int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y - y^2 \sin x)dx + (2y \cos x - x^2 \sin y)dy$ 与路径无关, 并求其值. (山东师大 2016)

(2) 验证微分式 $e^x[e^y(2y - x - 1) + (x + 1)y]dx + e^x[e^y(2y - x + 2) + x]dy$ 存在原函数, 并求它的原函数. (暨南大学 2015)

例题 9 (续)

- (3) 试证 $\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 在右半平面 $x > 0$ 内是某函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$. (云南师大 2018, 河北大学 2016, 昆明理工 2008)

- (4) 设 $du(x, y) = \frac{xdy - ydx}{3x^2 - 2xy + y^2}$, 求 $u(x, y)$. (湖南师大 2011)

类题 9① 证明 $\omega = (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y - 2x)dy$ 有原函数, 并求它的一个原函数.(暨南大学 2013)

类题 9② 验证微分式 $e^x[e^y(x - y + 2) + y]dx + e^x[e^y(x - y) + 1]dy$ 存在原函数, 并求它的原函数.(首都师大 2008)

类题 9③ 证明 $(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$ 为某个函数的全微分, 并求它的原函数.(华中科技大学 2008)

类题 9④ 证明: 第二型曲线积分 $\int_L \frac{xdx + ydy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}$ 在区域 $D: x > 0$ 上与路径无关, 并求 $\int_C \frac{ydx + xdy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}$, 其中 C 为曲线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 的一段.(暨南大学 2020, 上海大学 2004, 东南大学 2009)

例题 10 计算下列第二型曲线积分.

(1) $\int_C \frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为曲线 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为顺时针方向. (太原理工 2018)

(2) $\int_L \varphi'(x)e^y dx + e^y \varphi(x) dy$, 其中 L 为平面上连接 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$ 的一条有向光滑曲线, $\varphi(x)$ 为直线上具有一阶连续导数的函数. (首都师大 2015)

例题 10 (续)

(3) $\int_L \left(\frac{y}{x^2 + 4y^2} + y \right) dx + \left(\frac{x}{x^2 + 4y^2} + 2x \right) dy$, 其中 $L : x^2 + y^2 = 1$, 方向为正向。(安徽大学 2020)

类题 10① $\int_L \frac{dy - dx}{x - y + 1}$, 其中 L 为下半圆周 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 沿 x 轴增加的方向. (华东师大 2021)

类题 10② $\int_{AB} (x^2 + y)dx + (x - y^2)dy$, 其中 AB 由点 $A(0, 0)$ 到点 $B(1, 1)$ 的曲线 $y^3 = x^2$. (西南大学 2007)

类题 10③ $\int_L (e^y + x)dx + (xe^y - 2y)dy$, 其中 L 为过点 $O(0, 0), A(0, 1), B(1, 2)$ 的圆周从点 O 到点 B 的弧段 $\widehat{OAB}$. (北京理工 2003)

类题 10④ $\int_L (x \sin x^2 + 2y)dx + (2x + ye^{y^2})dy$, 其中 L 沿 $y = x^2$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$. (湖南农大 2008)

类题 10⑤ $\int_L (x^2 - y^2)dx - 2xydy$, 其中 L 是从点 $A(0,1)$ 沿着曲线 $y = \frac{\sin x}{x}$ 到点 $B(\pi,0)$ 的弧段。
(南开大学 2004)

类题 10⑥ $\int_L (x^3 - xy^2)dx + (y^3 - x^2y)dy$, 其中 L 是 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 从点 $A(0,1)$ 到 $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 的弧段。
(武汉理工 2006)

类题 10⑦ $\int_L e^{xy}(xy^2dx + yx^2dy)$, 其中 L 为半圆周 $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$, 从点 $(1,1)$ 到点 $(-1,1)$. (温州大学 2010)

类题 10⑧ $\oint_L f(\sin x + \sin y)(\cos xdx + \cos ydy)$, 其中 $f(u)$ 为连续函数, L 为分段光滑的简单闭曲线. (华东师大 2011)

类题 10⑨ $\int_L e^x \cos ydy + e^x \sin ydx$, 其中 L 为半圆周 $y = \sqrt{1-x^2}$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$ 的一段. (中南大学 2012)

例题 11 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 求 $\int_L \left(\frac{1+y^2 f(xy)}{y} \right) dx + \frac{x}{y^2} (y^2 f(xy) - 1) dy$, 其中

- (1) L 为从点 $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1, 2)$ 的任何分段光滑曲线 (不含 $y=0$ 的点). (青岛科技 2005, 上海师大 2004, 昆明理工 2011, 辽宁大学 2007, 四川大学 2009, 电子科大 2001, 西安电子科技 2010)

- (2) L 为从点 $A(2, 3)$ 到点 $B(3, 2)$ 的任何分段光滑曲线 (不含 $y=0$ 的点). (四川大学 2011)

例题 11 (续)

- (3) L 为上半平面 $y > 0$ 内的有向分段光滑曲线, 起点为 $A(a, b)$, 终点为 $B(c, d)$. ($ab = cd$). (华中师大 2019, 福建师大 2007/2005, 华侨大学 2008)

例题 12 计算下列第二型曲线积分.

- (1) 设 L 是 xy 平面上的任意闭曲线, L 所围成的面积为 S , 且在曲线 L 上满足条件 $\frac{dy}{dx} = -\frac{e^y + 2x + 3y}{e^x + x + y}$. 试求 $\int_L e^y dx + e^x dy$, 其中 L 取逆时针方向. (湖南大学 2005)

- (2) 设 L 为从点 $(0, 1)$ 到点 $(0, 3)$ 的曲线 $x = \sqrt{4y - y^2 - 3}$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可微, 求 $\int_L \left(\frac{1}{y} + yf(xy) \right) dx + \left(xf(xy) - \frac{x}{y^2} + \frac{5y}{(y^2 + 1)^2} \right) dy$. (华中科技 2000, 湖南师大 2007)

例题 13 证明下列命题.

- (1) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, L 为分段光滑的简单闭曲线, 证明积分 $\int_L f(x^2 + y^2)(x dx + y dy)$ 与积分路径无关. (四川大学 2021, 温州大学 2015, 南开大学 2003, 河北工大 2010, 昆明理工 2007 ($f(r) = \ln r$))

- (2) 设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$, 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0. \text{ (昆明理工2010, 徐州师大2010)}$$

例题 13 (续)

(3) 设函数 $f(u)$ 可导, C 为对称于坐标轴的任一封闭曲线, 计算积分

$$\oint_C f(x^2 + y^2)(x^2 dx + y^2 dy). \text{ (昆明理工 2009)}$$

(4) 设函数 $f(u)$ 连续可导, 证明对任意光滑封闭曲线, $\oint_C f(xy)(x dy + y dx) = 0$. (温州大学 2016, 浙江工大 2018)

例题 14 求下列积分或未知函数.

- (1) 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续导数, 且 $\varphi(0) = 0$, 试计算 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$. (中南大学 2017, 山东师大 2015, 中南大学 2017, 福建师大 2018)

- (2) 设 $f(x)$ 为连续可微函数, $f(x) > 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, 曲线积分 $\int_L \left(ye^x f(x) - \frac{y}{x} \right) dx - \ln f(x) dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$. (东华大学 2020)

例题 14 (续)

- (3) 设 $f(x)$ 为连续可微函数, $f(1) = 1$, G 为不包含原点的单连通域, 任取 $M, N \in G$, 在 G 内曲线积分 $\int_N^M \frac{1}{2x^2 + f(y)}(ydx - xdy)$ 与路径无关. 试求 $\int_L \frac{1}{2x^2 + f(y)}(ydx - xdy)$, 其中 L 为 $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$, 方向取正向. (南京航天 2014)

类题 14① 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有连续的导函数, 且曲线积分 $\int_L (e^x + f(x))y dx + f(x)dy$ 与路径无关, 且 $f(0) = 0$, 求 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} (e^x + f(x))y dx + f(x)dy$. (中科大 2010)

类题 14② 设 $g(u)$ 为连续可微函数, 若曲线积分 $\int_C y(e^x + 2g(x))dx - g(x)dy$ 与路径无关, 且 $g(0) = 1$, 求 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} y(e^x + 2g(x))dx - g(x)dy$. (暨南大学 2010, 深圳大学 2004)

类题 14③ 当 $x > -1$ 时, $f(x)$ 连续可导, $f(0) = \frac{6}{5}$, 对半平面 $x > -1$ 上的任一闭曲线, 有

$$\oint_L (y - 5ye^{-2x}f(x))dx + e^{-2x}f(x)dy$$

试求 $f(x)$, 并且计算 $\int_L (y - 5ye^{-2x}f(x))dx + e^{-2x}f(x)dy$, 其中 L 为从点 $(1,0)$ 到点 $(2,3)$ 的弧段. (电子科大 2011)

类题 14④ 设 $f(x)$ 为连续可微函数, $f(0) = 1$, 曲线积分 $\int_L \frac{-f(x)}{x^2+1} xy dx + f(x) dy$ 与路径无关。求 $\int_{(1,0)}^{(\sqrt{3},\sqrt{3})} \frac{-f(x)}{x^2+1} xy dx + f(x) dy$ 。(烟台大学 2019)

类题 14⑤ 设 $f(x)$ 为连续可微函数, $f(0) = 0$, 曲线积分 $\int_L \frac{1}{x^2+1} xy dx + f(x) dy$ 与路径无关。求 $f(x)$ 。(汕头大学 2016)

例题 15 求未知函数.

- (1) 设 $f(x, y)$ 有连续的一阶偏导数, 积分 $\int_L f(x, y)dx + x \cos y dy$ 在全平面与路径无关, 且 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x, y)dx + x \cos y dy = t^2$, 求函数 $f(x, y)$. (桂林电子科技大学 2017)

- (2) 设 $P(x, y)$ 有连续的一阶偏导数, 积分 $\int_L P(x, y)dx + 3xy^2 dy$ 与路径无关, 且对任何实数 t 成立等式: $\int_{(0,0)}^{(t,1)} P(x, y)dx + 3xy^2 dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} P(x, y)dx + 3xy^2 dy$, 求函数 $P(x, y)$. (赣南师大 2018)

例题 15 (续)

(3) 设 $Q(x, y)$ 有连续的一阶偏导数,

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} (x^2 + 2xy + y^2)dx + Q(x, y)dy = - \int_{(0,0)}^{(t,1)} (x^2 + 2xy + y^2)dx + Q(x, y)dy,$$

且积分与路径无关, 求函数 $Q(x, y)$.(华中科技 2019)

类题 15① 设 $Q(x, y)$ 有连续的一阶偏导数, 积分 $\int_L 2xydx + Qdy$ 完全决定于 L 的起点与终点, 且对任何实数 t 成立等式: $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Qdy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Qdy$, 求函数 $Q(x, y)$. (三峡大学 2011, 华中科技大学 2010, 湘潭大学 2011, 深圳大学 2011, 南京航天 2022, 首都师大 2022)

类题 15② 设 $Q(x, y)$ 有连续的一阶偏导数, 积分 $\int_L 3x^2ydx + Qdy$ 完全决定于 L 的起点与终点, 且对任何实数 z 成立等式: $\int_{(0,0)}^{(z,1)} 3x^2ydx + Qdy = \int_{(0,0)}^{(1,z)} 3x^2ydx + Qdy$, 求函数 $Q(x, y)$. (华中科大 2005)

例题 16 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为常数, 试证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C 上, 有 $\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0$, 并求函数 $\varphi(y)$ 的表达式. (中南大学 2018, 湖南农大 2010)

例题 17 求未知常数或条件.

- (1) 试求常数 λ , 使得 $\frac{x}{y}r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2}r^\lambda dy$ 为某个函数 $u(x, y)$ 的全微分 (或 $\oint_L \frac{x}{y}r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2}r^\lambda dy = 0$ 对上半平面的任何光滑闭曲线 L 成立), 并求 $u(x, y)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. (江苏大学 2019, 中国海洋大学 2019, 安徽师大 2008, 北京大学 2001, 云南大学 2006, 南京大学 2000)

- (2) 求常数 a , 使曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + y^2}$ 的值恒等于零, 其中 L 为平面上任一不经过原点 $(0,0)$ 的简单闭曲线. (上海交大 2007, 西北大学 1999)

例题 17 (续)

- (3) 选取 a, b , 使表达式 $[(x+y+1)e^x + ae^y]dx + [be^x - (x+y+1)e^y]dy$ 为某一函数的全微分, 并求出这个函数. (赣南师大 2020)
- (4) 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量 $\overline{A} = (2xy(x^4+y^2)^\lambda, -x^2(x^4+y^2)^\lambda)$ 为某个函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$ (广州大学 2017, 首都师大 2017)

例题 18 证明下列结论.

- (1) 设 $f(x)$ 为正连续函数, $x \in (-\infty, +\infty)$, 证明: $I = \oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx \geq 2\pi$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向. (赣南师范大学 2019)

- (2) 设 $F(u)$ 是具有连续导数的一元函数, 记 $f(u) = F'(u)$. D 为由两条直线 $y = x$, $y = 4x$ 和两条双曲线 $xy = 1$, $xy = 4$ 在第一象限所围成的区域, ∂D 为区域 D 的边界, 取逆时针方向.

例题 18 (续)

① 证明: $\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du$. (中山大学 2016, 华中科技 2007, 山西大学 2015, 华中科技 2007)

② 证明: $\int_{\partial D} 2dx + \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du$. (赣南师大 2017)

例题 18 (续)

- (3) 设区域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 关于直线 $y = x$ 对称, 面积为 2, 函数 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续正函数, $a - b = 2011$, 求 $\int_{\partial D} \left(\int_0^y \frac{bf(t)}{f(x) + f(t)} dt \right) dx + \left(\int_0^x \frac{af(t)}{f(y) + f(t)} dt \right) dy$, 其中 ∂D 为 D 的边界, 取逆时针方向. (深圳大学 2012)

类题 18① 设 $f(x)$ 为正连续函数, $x \in (-\infty, +\infty)$, 证明: $I = \oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx \geq 2$, 其中 L 为正方形区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 的正向边界. (湖南大学 2003)

例题 19 设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 证明: 在 D 内曲线积分 $\int_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy$ 与路径无关的充要条件是 $f(x, y)$ 满足恒等式:

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y), (t > 0). \text{ (华中师大2017)}$$

特例: 设在 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0. \text{ (南京航天 2018)}$$

例题 20 计算曲线积分 $\oint_L \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$, 其中

(1) L 为任一不包含原点的闭区域的边界, 方向为逆时针方向;

(2) L 为围绕原点的光滑闭曲线, 取正向;

例题 20 (续)

- (3) L 为不经过原点的简单闭曲线. (电子科技大学 2020, 武汉大学 2019, 哈工大 2017, 云南师大 2015, 西安工程大学 2018, 聊城大学 2018, 桂林电子科技 2015, 浙江工大 2017, 西南交大 2015, 天津大学 2020, 计量大学 2020, 东华大学 2021, 山东师大 2021)

例题 21 计算曲线积分 $\int_L \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + 4y^2}$, 其中

(1) L 为平面上任一不包含原点在内的区域的边界, 取逆时针方向;

(2) L 为平面上任一包含原点在内的区域的边界, 取逆时针方向;

例题 21 (续)

- (3) L 为任意一条不过原点的简单光滑正封闭曲线. (广西师大 2017, 长安大学 2007, 天津大学 2007, 西南交大 2008, 广西大学 2007, 上海师大 2022)

例题 22 设 L 为一条不过原点的简单光滑正封闭曲线, 对曲线积分 $\int_L \frac{xdy - ydx}{c_1x^2 + c_2y^2}, (c_1 > 0, c_2 > 0)$ 有下列结论:

(1) 若给定的曲线 L 所围成的闭区域不包括原点 $(0, 0)$, 则 $\int_L \frac{xdy - ydx}{c_1x^2 + c_2y^2} = 0$;

(2) 若给定的曲线 L 所围成的闭区域包括原点 $(0, 0)$, 则 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{c_1x^2 + c_2y^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{c_1c_2}}$.

例题 23 设 L 为平面内任意一条不经过点 (x_0, y_0) 的正向光滑封闭简单曲线. 试证明: 曲线积分 $\oint_L \frac{(x-x_0)dy - (y-y_0)dx}{c_1(x-x_0)^2 + c_2(y-y_0)^2}$ ($c_1 > 0, c_2 > 0$) 的值为常数,

例题 24 设 L 为绕原点一周的任意简单曲线, 取逆时针方向. 证明: 当 $a_2 = -b_1, a_1c_2 = c_1b_2$ 时, 曲线积分 $\oint_L \frac{(a_1x+a_2y)dx+(b_1x+b_2y)dy}{c_1x^2+c_2y^2}$ ($c_1 > 0, c_2 > 0$) 的值恒为常数.

例题 25 设 L 为一条不通过原点的光滑曲线, 取逆时针方向, 证明: 当 $a_2 = -b_1, a_1c_2 = c_1b_2$ 时, 曲线积分 $\int_L \frac{(a_1x+a_2y)dx+(b_1x+b_2y)dy}{c_1x^2+c_2y^2}$ 与路径无关 ($c_1 > 0, c_2 > 0$).

例题 26 求下列曲线积分.

(1) 求曲线积分 $I = \int_L \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$, 其中 $L: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向. (吉林大学 2021)

(2) $\int_L \frac{x \, dy - y \, dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 为平面上过 $A(0, 1), B(-1, -1), C(1, -1)$ 的区域边界, 取逆时针方向. (上海大学 2017)

例题 27 计算下列曲线积分.

(1) $\oint_L \frac{x}{x^2 + y^2 - 2} dy + \frac{y}{x^2 + y^2 - 2} dx$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 4$, 取逆时针方向. (东南大学 2021)

(2) $\oint_L \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}$, 其中 L 为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$, 取逆时针方向. (大连理工 2020)

类题 27① 计算下列曲线积分.

$$\int_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2+y^2}, \text{ 其中 } L: x^2+y^2=1, \text{ 方向为正. (苏州大学 2012)}$$

类题 27② 计算下列曲线积分.

$$\int_C \frac{x dy - y dx}{x^2+y^2}, \text{ 其中 } C \text{ 为从点 } A(-1,0) \text{ 到点 } B(1,0) \text{ 的上半椭圆. (湖北大学 2003 (} x^2+4y^2=1 \text{), 聊城大学 2011 (} x^2+2y^2=1 \text{))}$$

类题 27③ 计算下列曲线积分.

$$\int_L \left(\frac{y}{x^2+y^2} - y \right) dx - \frac{x}{x^2+y^2} dy, \text{ 其中 } L: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, \text{ 方向为正. (南开大学 2001)}$$

类题 27④ 计算下列曲线积分.

$$\int_L \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{\sin(x^2+y^2)}, \text{ 其中 } L: x^2+y^2=1, \text{ 方向为正. (中山大学 2019)}$$

例题 28 计算下列曲线积分.

- (1) $\oint_L \frac{-ydx + xdy}{[(\alpha x + \beta y)^2 + (rx + \delta y)^2]^a}, |\alpha\delta - \beta r| \neq 0$, 其中 L 为椭圆, $(\alpha x + \beta y)^2 + (rx + \delta y)^2 = 1$, 取逆时针方向。(中山大学 2019, 安徽大学 2010)

- (2) $\int_L \frac{xdy - ydx}{Ax^2 + 2Bxy + Cy^2}$, L 为圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 的逆时针方向. (吉林大学 2015, 华中科技 2015
($A = B = C = 1, R = 1$), 哈工大 2003, 重庆大学 2013 ($A = 1$))

例题 28 (续)

(3) $\int_L \frac{x dy - y dx}{(x+y)^2 + y^2}$, 其中 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 的正向. (东北大学 2004)

(4) $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + xy + y^2}$, 其中 L 为逆时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = 1$. (华中科技大学 2006)

例题 28 (续)

- (5) $I = \frac{1}{2\pi} \int_L \frac{XdY - YdX}{X^2 + Y^2}$, 其中: $X = ax+by, Y = cx+ey, L$ 为包围原点的简单闭曲线 ($ae-cb \neq 0$)
. (北京科技 2017, 厦门大学 2005)

- (6) $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2}$, 其中 L 为不过原点的简单闭曲线, 取逆时针方向. (华中师大 2018)

例题 29 求下列极限.

(1) $\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{x dy - y dx}{(x^2 + y^2)^\delta} \cdot$ (武汉理工 2002)

(2) $\lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+xy+y^2=R^2} \frac{x dy - y dx}{(x^2 + y^2)^\alpha} \cdot$ (华南理工 2016, 吉林师大 2003, 浙江大学 2015 ($\alpha = 1$) /1984)

例题 30 设 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 为在光滑曲线段 C 上连续的函数, 求证: $\left| \int_C P dx + Q dy \right| \leq LM$. 其中 L 为积分曲线 C 的长度, $M = \max_{(x,y) \in C} \sqrt{P^2 + Q^2}$. 并由此求 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2}$. (人民大学 2021, 杭州师大 2020, 华中农大 2021, 湖北大学 2006, 地质大学 2002, 陕西师大 2007, 郑州大学 2007)

例题 31 证明下列结论.

- (1) 求证: $\oint_L \cos(l, n) ds = 0$, 其中 L 为平面上封闭曲线, n 为 L 的外法向量, l 为任意方向向量. (西南交大 2020, 沈阳工大 2008, 华南师大 2010, 暨南大学 2007, 广州大学 2009)

- (2) 设 L 为有界单连通区域 D 的边界, 且是逐段光滑曲线. $A(\xi, \eta)$ 为平面上一定点, $\mathbf{r}$ 为 L 上点 (x, y) 到点 A 的向量, $r = r(x, y)$ 为 $\mathbf{r}$ 的长度. 证明:

例题 31 (续)

① 点 A 在 L 的内部时, $\oint_L \frac{\cos(r, n)}{r} ds = 0$;

② 点 A 在 L 的外部时, $\oint_L \frac{\cos(r, n)}{r} ds = 2\pi$, 其中 $\boldsymbol{n}$ 为 L 上点 (x, y) 处的外法向量, (r, n) 为向量 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角. (人民大学 1999, 青岛科技 2008)

例题 32 计算下列曲线积分.

- (1) $\oint_C (x \cos \alpha + y \cos \beta) ds$, 其中 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ 是光滑闭曲线 C 外法线的方向余弦, A 是曲线 C 所围区域的面积. (四川大学 2020, 矿业大学 2004)

- (2) $I = \int_L r \sin(r, \tau) ds$, 其中 L 为椭圆 $4x^2 + y^2 = 1$, $r = (x, y)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, τ 是 L 的单位切向量, 指向反时针方向. (华中科大 2003)

例题 33 设 $\theta(x, y) = \arctan \frac{y}{x}, (x, y) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{0\}$, 求 $\nabla \theta$ 和曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{\partial \theta}{\partial n} ds$, 其中 n 是椭圆 $\Gamma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的单位法向量。(南京大学 2017)

例题 34 证明下列结论.

- (1) 设函数 $u(x, y)$ 在光滑闭合曲线 L 所围成的区域 D 上有二阶连续偏导数, 试证明: $\iint_D (u_{xx} + u_{yy}) dx dy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds$. 其中 $\mathbf{n}$ 为曲线 L 的外法线方向, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 是函数 $u(x, y)$ 沿方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数. (长安大学 2021, 山东师大 2018, 西北工大 2002, 中科院 2006, 华南师大 2007, 华中师大 2006)

- (2) 设 $u(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上具有二阶连续的偏导数, 证明 $u(x, y)$ 是调和函数 (即 $u_{xx} + u_{yy} \equiv 0$) 的充要条件是对 $\mathbf{R}^2$ 内的任意光滑简单闭曲线 L , 总有 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$. (武汉大学 2017, 赣南师大 2015, 首都师大 2021, 厦门大学 2013, 华中师大 2006, 湖北大学 2007, 深圳大学 2008, 新疆大学 2005, 南京师大 2022)

例题 34 (续)

- (3) 设函数 $u(x, y)$ 在心形曲线 $L: \rho = 1 + \cos \theta$ 所围成的区域 D 上有二阶连续偏导数, $\mathbf{n}$ 为 L 的外法线向量, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 是函数 $u(x, y)$ 沿 L 的外法线的方向导数, L 取逆时针方向. 证明: $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_L u_x dy - u_y dx$, 若 $u_{xx} + u_{yy} = 1$, 求 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$. (四川师大 2017)

例题 35 设 $u(x, y)$ 在光滑闭曲线 L 所围成的区域 D 上有二阶连续偏导数, 且 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 。证明: 对 D 内任一点 (x_0, y_0) , 有

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_L \left(u(x, y) \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds,$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, $\frac{\partial}{\partial n}$ 表示沿 L 的外法线方向求导。

例题 36 已知 $u(x, y)$ 在平面区域 D 上有二阶连续偏导数, 证明: 在 D 上 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的充要条件是对 $\forall P_0(x_0, y_0) \in D$ 满足 $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$, 这里 $0 \leq r \leq d(P_0)$, 其中 $d(P_0)$ 为 P_0 到区域 D 的边界的距离. (西北大学 2021)

例题 37 已知 $B_r = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$, $B = B_1$, $u(x, y) \in C(\overline{B}) \cap C(B)$, $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$.

(1) 当 $\Delta u \geq 0$ 时, $\forall (x, y) \in B$, 证明: $u(x, y)$ 在 $\overline{B}$ 的最大值在边界 ∂B 上达到.

(2) 当 $\Delta u = 0$ 时, $\forall (x, y) \in B$, 证明: $\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B} u(x, y) ds \right) = 0, \forall r \in (0, 1)$.

例题 37 (续)

(3) 当 $\Delta u = 0$ 时, 证明: $u(0, 0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B} u(x, y) ds$. (中科大 2018)

例题 38 证明下列结论.

- (1) 设 D 是有界闭区域, $u(x, y)$ 在 D 上连续, 有偏导数, 且 $u_x + u_y = u, u|_{\partial D} = 0$, 则 $u(x, y)$ 在 D 上等于 0. (汕头大学 2016/2018)

- (2) 设 Ω 是 $\mathbf{R}^2$ 内的有界闭区域, $\partial\Omega$ 为 Ω 的边界, 设 $u(x, y)$ 在 Ω 上连续, 有偏导数, 且在 Ω 内 $u_x + u_y = u^3, u|_{\partial\Omega} = 0$, 则 $u(x, y)$ 是 Ω 上等于 0. (太原理工 2021) ##

例题 39 设函数 $F = (P(x, y), Q(x, y))$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上连续可微, 对 D 内任意逆时针方向的圆周 C , 总有 $\oint_C F \cdot n ds = 0$, 其中 $\boldsymbol{n}$ 为 C 的单位外法线向量, s 为弧长参数. 证明: 在 D 上有 $P_y + Q_x = 0$. (大连理工 2021)

例题 40 计算下列曲线积分.

- (1) 计算 $\oint_C \frac{\partial}{\partial y} \left(\ln \frac{1}{r} \right) dx - \frac{\partial}{\partial x} \left(\ln \frac{1}{r} \right) dy$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, C 为平面上任意一条不过原点的简单光滑闭曲线, 取逆时针方向。(福州大学 2004)

- (2) 设 C 为平面上有界区域 D 的光滑边界曲线, $\mathbf{n}$ 为 C 的外法向量, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 分别就 C 的两种情况计算 $I = \oint_C \frac{\partial \ln r}{\partial n} ds$, 这里 $\frac{\partial}{\partial n}$ 表示沿 C 的外法线方向的导数.

例题 40 (续)

① 原点在区域 D 的内部;

② 原点在 C 的外部.(厦门大学, 南京理工 2007)

例题 40 (续)

- (3) 设 $u = x^3 + 2y^2 - xy$, 求曲线积分 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为沿 C 外法线的方向导数。(天津大学 2000)

例题 41 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, L 是 D 的边界曲线, L 取逆时针方向为正向. $\mathbf{n}$ 是 L 的外法线方向上的单位向量, $\mathbf{F}(P(x, y), Q(x, y))$ 是定义在 D 上的连续可微向量函数. 计算极限: $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$. (华南师大 2008)

例题 42 设 $f(x, y)$ 在圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的偏导数, 且 $f(x, y)$ 在其边界上为 0. 求证: $f(0, 0) = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \iint_{S_\varepsilon} \frac{f_x x + f_y y}{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $S_\varepsilon = \{(x, y) : \varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$ (厦门大学 2019, 湖南农大 2017, 首都师大 2005, 山东大学 2003, 北航 2004)

例题 43 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Gamma \frac{2nx}{1 + n^2 y^n} dx$ 其中 Γ 为沿 $y = x^2$ 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的弧. (中山大学 2019)

例题 44 设 $f(x, y)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上二次连续可微, 证明下列结论.

- (1) 若 $f_{xx} + f_{yy} = e^{-(x^2+y^2)}$. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, n$ 为正向圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ 上任意一点的外法线方向, $0 < r < 1$, 求证: $\int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial r} r d\theta = \oint_{x^2+y^2=r^2} \frac{\partial f}{\partial n} ds = \pi(1 - e^{-r^2})$. (矿业大学 2007/2011)

- (2) 若 $f_{xx} + f_{yy} = \cos(\pi(x^2 + y^2))$, 求证: $\iint_D (xf_x + yf_y) dx dy = \frac{1}{\pi}$. (湘潭大学 2015, 国防科学技术大学 2016, 武汉大学 2011) 若 $f_{xx} + f_{yy} = e^{-(x^2+y^2)}$, 证明: $\iint_D (xf_x + yf_y) dx dy = \frac{\pi}{2e}$. (四川大学 2011) 若 $f_{xx} + f_{yy} = 1$, 证明: $\iint_D (xf_x + yf_y) dx dy = \frac{\pi}{4}$. (南开大学 2016)

类题 44① 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D : x^2 + y^2 \leq 1$ 上二次连续可微. 按如下条件, 计算积分 $\iint_D \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$. (A) $f_{xx} + f_{yy} = x^2 + y^2$. (复旦大学 1994) (B) $f_{xx} + f_{yy} = (x^2 + y^2)^2$. (武汉大学 2009) (C) $f_{xx} + f_{yy} = x^2 y^2$. (山东大学 2012)

例题 45 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有连续二阶偏导数, $f(0, 0) = 0$, $f_{xx} + f_{yy} = (x^2 + y^2)$, 求 $\frac{1}{2\pi r} \int_{x^2+y^2=r^2} f(x, y) ds$. (北京大学 2020)

例题 46 计算下列曲线积分, 其中 L 为平面 $x + y + z = a$ 与三坐标平面的交线, 其方向为从 $(1, 1, 1)$ 看, 曲线是逆时针方向.

(1) $\oint_L (y - x)dz + (z - y)dx + (x - z)dy. (a = 1 : \text{电子科技 2002, 南昌大学 2008, 南京师大 2007})$

(2) $\oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz. (a = 1 : \text{大连理工 2019, 燕山大学 2016, 电子科技 2022})$

例题 46 (续)

(3) $\oint_L [(y-1)^2 + 2(z-2)^2]dx + [2(x-3)^2 + (z-1)^2]dy + [(x+2)^2 + 2(y+3)^2]dz$. (暨南大学 2015)

例题 47 求下列曲线积分.

- (1) $I = \int_{\Gamma} (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, 其中 Γ 为立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 和平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 的交线, 站在第一象限 $x + y + z > \frac{3}{2}$ 处看 Γ 为逆时针方向. (浙江大学 2020, 南京理工 2012, 山东大学 2004, 北师大 2005, 大连理工 2004, 西北大学 2002; a=1: 北京交大 2010)

- (2) $\oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 为平面 $x + y + z = 2$ 和柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向. (南京师大 2018/2021, 云南大学 2007)

例题 48 计算下列曲线积分, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 x 轴的正方向看去 L 为逆时针方向.

(1) $\oint_L ydx + zdy + xdz$. (中山大学 2017, 江苏大学 2018, 云南大学 2020(a=1), 浙江师大 2013)

(2) $\oint_L 2ydx + 3zdy + 4xdz$. (华南理工 2015)

例题 48 (续)

(3) $\oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz$. (南开大学 2018(a=1))

类题 48① 试计算 $\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与球面 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$ 的交线, 从 z 轴的正面看上去取逆时针方向。(北京大学 2009)

例题 49 计算下列曲线积分

- (1) $\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴的正面看上去取逆时针方向。(华中师大 2020)

- (2) $\oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L 为柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 (a > 0, h > 0)$ 的交线, 从 Ox 的正向看去, 交线按逆时针方向。(兰州大学 2017, 中南大学 2001, 北京交大 2011)

例题 49 (续)

- (3) $\oint_L (x + \sqrt{2}y^3z)dx + (x - \sqrt{2}y)dy + (x + y + z)dz$ 其中 L 为 $x^2 + 2y^2 = 1$ 与 $x^2 + 2y^2 = -z$ 的交线, 从原点看去是逆时针方向。(南京大学 2000)

- (4) $\int_L xyzdz$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $y = z$ 相交而成的圆, 方向依次经过第 1, 2, 7, 6 卦限。(南京大学 1998, 中山大学 2007)

类题 49① $\oint_L zdx + 2xdy + 3ydz$, 其中 L 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $z = x + 1$ 的交线, 从 z 轴的正向看去, 是逆时针方向。(华南理工 2012)

类题 49② $\oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x - y + z = 2$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看 L 的方向是顺时针的。(河南师大 2017, 东南大学 2007, 昆明理工 2004)

类题 49③ 计算 $\oint_L yzdx + 3xzdy - xydz$, 其中 $L : x^2 + y^2 = 4y, 3y - z + 1 = 0$, 若从 z 轴的正向看 L 为逆时针方向。(太原理工 2016)

类题 49④ $\oint_L (z+y)dx + (x+z)dy + (x+y)dz$, 其中 L 是 $x^2+y^2=2y$ 与 $y=z$ 的交线, 从点 $(0,1,0)$ 向 L 看, L 为逆时针方向。(大连理工 2015)

类题 49⑤ $\int_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 为曲线 $x^2+y^2+z^2=2az, x+z=a(a>0)$, 若从 z 轴的正向看去, L 的方向为逆时针方向。(山西大学 2015, 温州大学 2016)

类题 49⑥ $\oint_L (y-z)dy + (z-x)dx + (x-y)dz$, 其中 L 为 $x^2+y^2+z^2=2az$ 与面 $x+z=a$ 的交线, $a>0$, 从 z 轴 $+\infty$ 看, 方向为顺时针方向。(南京大学 2021)

例题 50 计算下列曲线积分.

- (1) $\oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, 其中 L 为球面三角形 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x > 0, y > 0, z > 0$ 的边界线, 若从 x 轴正向看, L 的方向为顺时针方向. (东北师大 2021, 暨南大学 2012)

- (2) $I = \int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, 其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = ax, \end{cases} (z \geq 0, a > 0)$. 若从 x 轴正向看去, L 是沿逆时针方向. (山东大学 2017)

例题 50 (续)

- (3) $\oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$, 其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 与 $x^2 + y^2 = 2bx$ 的交线 $z \geq 0$ 的部分, 曲线的方向规定从 x 轴正向看为顺时针方向. (兰州大学 2020, 南京航天 2016, 大连理工 2009 ($0 < b < a$))

- (4) $I = \int_L (y^2 - z)dx + (x - 2yz)dy + (x - y^2)dz$, 其中 L 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = 2bx, \end{cases} \quad z \geq 0, 0 < 2b < a$, 从 z 轴的正方向看过去, L 是逆时针方向. (武汉大学 2005)

类题 50① 计算线积分 $I = \int_L x dy - y dx$, 其中 L 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 与柱面 $x^2 + y^2 = x$ 的交线, 从 z 轴正向往下看, L 取反时针方向。(山东大学 2019/2015)

类题 50② 计算曲线积分 $\oint_L (x-1)dy - (y+1)dx + z dz$, 其中 L 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 与柱面 $x^2 + y^2 = x$ 的交线, 沿 z 轴从上往下看为逆时针方向。(湖南大学 2021)

类题 50③ 计算 $\oint_L (y+z)dx + zdy + ydz$, 其中 L 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = ax, a > 0$ 的交线, 沿 z 轴的正面看去按逆时针方向。(厦门大学 2002, 哈工大 2006(a=1))

类题 50④ 计算 $I = \int_L x^2 y z dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + z) dz$, 其中有向曲线 L 的方程是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 5, \\ z = 1 + x^2 + y^2, \end{cases}$$

从 z 轴正向看去, L 是沿顺时针方向。(中山大学 2018)

例题 51 计算下列曲线积分.

- (1) $\oint_{\widehat{AMB}} (x^2 - yz)dx + (y^2 - xz)dy + (z^2 - xy)dz$, 其中 $\widehat{AMB}$ 为从点 $A(a, 0, 0)$ 到点 $B(a, 0, h)$ 沿着 $x = a \cos \varphi, y = a \sin \varphi, z = \frac{h}{2\pi} \varphi$ 所取的一段弧。(广州大学 2016, 哈工大 2008, 四川大学 2002, 云南大学 2008)

- (2) $\int_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, x, y, z > 0$ 的交线, 从点 $(a, 0, 0)$ 沿曲线到点 $(0, 0, c)$ 的部分, $a, b, c > 0$. (南开大学 2009)

例题 52 证明 $(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$ 在整个 xy 平面上是某个函数的全微分, 并找出一个原函数. 若有力场 $F = (2x \cos y + y^2 \cos x)i + (2y \sin x - x^2 \sin y)j$, 求质点在此力场内沿椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 从点 $A(-2, 0)$ 移动至点 $B(0, \sqrt{3})$ 时, 场力所做的功. (南京航天 2007)

例题 53 设 C 为空间按段光滑闭曲线, $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 连续, 证明:

$$\oint_C (f(x) - yz)dx + (g(y) - xz)dy + (h(x) - xy)dz = 0. \text{ (华南师大2013)}$$

9.3 第二型曲面积分及高斯公式

例题 1 计算下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S xyz \, dx \, dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限曲面的上侧。(河北工大 2021, 东华理工 2018, 汕头大学 2015, 广东工大 2015 (取内侧), 首都师大 2006, 徐州师大 2006)

- (2) $\iint_S \frac{1}{x} dy dz + \frac{1}{y} dx dz + \frac{1}{z} dx dy$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧。(安徽师大 2016, 北京交大 2013, 四川大学 2004, 广西师大 2002, 上海师大 2002, 深圳大学 2008)

例题 1 (续)

- (3) $\iint_S \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中 S 为由锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z = 1, z = 2$ 所围立体整个表面的外侧.
(南京航天 2017, 河南师大 2015, 长沙理工 2015, 赣南师大 2020)

- (4) $\iint_S (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2rx, (z > 0, 0 < r < R)$ 所截得的部分, 定向取外侧。(北京大学 2008)

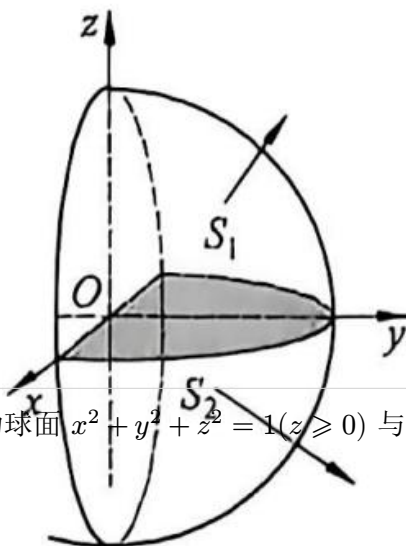
类题 1① $\iint_S xz dx dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限曲面的上侧。(南京大学 2017)

类题 1② $\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限曲面的上侧。(南京大学 2009)

类题 1③ $\iint_S x^3 dy dz$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限曲面的上侧。(武汉大学 2001, 同济大学 2001)

类题 1④ $\iint_S xz \, dx \, dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一、五卦限曲面的外侧。(江西师大 2016)

类题 1⑤ $\iint_S xyz \, dx \, dy$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 部分的外侧, $a > 0, b > 0, c > 0$. (武汉大学 1996/1999, 安徽师大 2007 ($a = b = c$))



类题 1⑥ $\iint_S xyz \, dx \, dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 与 $z = 0$ 围成的区域, 方向取外侧.(暨南大学 2016)

图 9.90

类题 1⑦ $\iint_S \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2+z^2}} dx dz$, 其中 S 为由曲面 $y = x^2 + z^2$ 和 $y = 1, y = 2$ 所围立体整个表面的外侧。
(兰州大学 2013, 中南大学 2012)

类题 1⑧ $\iint_S zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$, 其中 S 为 $z = 2 - x^2 - y^2$ 在 $x^2 + y^2 = 1$ 及 $x \geq 0, y \geq 0$ 内部的部分的上侧。(西安电子科技大学 2021)

类题 1⑨ $\iint_S xyz dx dy + xz dy dz + z^2 dz dx$, 其中 S 为 $x^2 + z^2 = a^2$ 在 $x \geq 0$ 的一半被 $y = 0$ 和 $y = h (h > 0)$ 所截下部分的外侧。(电子科技大学 2003)

例题 2 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S x \, dy \, dz + y \, dx \, dz + z \, dx \, dy$. (南京航天 2015, 桂林电子科技 2018, 山东师大 2017, 湖北大学 2017, 苏州科技 2017, 首都师大 2008; $a = 3$ 浙江理工 2010; $a = 1$: 山西师大 2010/2009)

- (2) $\iint_S x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$. (福建师大 2019, 华南理工 2004; $a = 1$ 云南大学 2015, 中山大学 2008)

类题 2① 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S (x + y^2) dy dz + (y + z^2) dx dz + (z + x^2) dx dy = 2\pi a^3 + \frac{1}{4}\pi a^4$. (上海理工 2009)($a=1$)

类题 2② 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S (x - z) dy dz + z^2 dx dz + (y^2 + 2x) dx dy = \frac{2\pi}{3}a^3 + \frac{\pi}{4}a^4$. (西安电子科技 2015($a=1$))

类题 2③ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S yz dx dz = \frac{\pi}{4}a^4 \stackrel{a=1}{=} \frac{\pi}{4}$. (华南理工 2021/华南理工 2013)

类题 2④ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S yz \, dy \, dz + y \, dx \, dz + (z^2 + 1) \, dx \, dy = \frac{2}{3}\pi a^3 + \frac{1}{2}\pi a^4 + \pi a^2$. (湖南师大 2004(a=1))

类题 2⑤ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S x^3 \, dy \, dz + y^3 \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy = \frac{6}{5}\pi a^5 - 0 = \frac{6}{5}\pi a^5$. (赣南师大 2018(a=1), 四川大学 2021(a=1))

类题 2⑥ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S x^3 \, dy \, dz + y^3 \, dz \, dx + (z^3 + 1) \, dx \, dy = \frac{6}{5}\pi a^5 + \pi a^2$. (中科大 2017a = 1)

类题 2⑦ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + (x^2 + y^2 + z^3) dxdy = \frac{6}{5}\pi a^5 + \frac{1}{2}\pi a^4$. (温州大学 2018, 三峡大学 2011)

类题 2⑧ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S (xy^2 + \frac{1}{3}x^3) dydz + yz^2 dzdx + a^3 dxdy$. (中科大 2015)

类题 2⑨ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.
 $\iint_S (xy^2 - z^3) dydz + (yz^2 - z^3) dzdx + (zx^2 + a^3) dxdy = \frac{2}{5}\pi a^5 + \pi a^5 = \frac{7}{5}\pi a^5$. (四川师大 2019)

类题 2-⑩ 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分.

$$\iint_S x^2 y^2 z \, dx \, dy = \frac{\pi}{105} a^7. \quad (\text{江苏大学 2017})$$

例题 3 求第二型曲面积分 $\iint_S xz^2 dydz + (x^2y - z^3)dzdx + (2xy + y^2z)dxdy$, 其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧, (湖南师大 2016/2022)

类题 3-① 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧, 求下列第二型曲面积分. (A) $\iint_S x \, dy \, dz - y \, dx \, dz + z \, dx \, dy$. (四川大学 2007) (B) $\iint_S (x - y^2 - z^2) \, dy \, dz + (y - z^2 - x^2) \, dz \, dx + (z - x^2 - y^2) \, dx \, dy$. (吉林大学 2001(R=1)) (C) $\iint_S x^3 \, dy \, dz + y^3 \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$. (浙江大学 2014, 南京大学 2004(R=1))

类题 3② $\iint_S z \, dx \, dy$, 其中 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的上侧。(深圳大学 2007)

类题 3③ $\iint_S (x - \sin yz) \, dy \, dz + (y - \sin zx) \, dz \, dx + (z - x^2 + y^2) \, dx \, dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下半部分的下侧。(吉林大学 2002)

例题 4 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S z \, dx \, dy$. (重庆大学 2020(a=1))

(2) $\iint_S x \, dy \, dz + y \, dx \, dz + z \, dx \, dy$. (郑州大学 2015, 首都师大 2009; $a = 1$: 华中科技 2017, 安徽师大 2008)

例题 4 (续)

(3) $\iint_S yz \, dy \, dz + zx \, dz \, dx + xy \, dx \, dy$ (河北师大 2020($a = 1$))

(4) $\iint_S x(y^2 + z^2) \, dy \, dz$. (陕西师大 2020, 北京工大 2018 ($a = 2$))

例题 4 (续)

- (5) $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$. (中南大学 2021, 湖南师大 2020, 河北大学 2016, 太原理工 2018, 五邑大学 2019, 北京大学 2000; $a = 1$: 武汉大学 2003, 安徽师大 2019, 长安大学 2020, 福州大学 2022 ($a = 1$))

- (6) $\iint_S \frac{x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$. (湖南师大 2015)

例题 4 (续)

- (7) $\iint_S x \, dy \, dz + f(y) \, dz \, dx + g(z) \, dx \, dy$, 其中 $f(y), g(z)$ 分别为 y, z 的偶函数。(安徽大学 2005) ($a = 1$)

类题 4① 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

$$\iint_S x^3 dydz = 3 \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{4\pi}{5} a^5. \quad (\text{首都师大 2005, 中南大学 2022})$$

类题 4② 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

$$\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \frac{8\pi}{5} a^5. \quad (\text{西安交大 2007})$$

类题 4③

$$\iint_S (x^3 - y^3 - z^3) dydz + (y^3 - z^3 - x^3) dzdx + (z^3 - x^3 - y^3) dxdy$$

类题 4④

$$\iint_S x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3z^3 dxdy$$

类题 4⑤

$$\oiint_S x(x^2 + a^2) dydz + y(y^2 + a^2) dzdx + z(z^2 + a^2) dxdy. \text{ (云南大学2005)}$$

类题 4⑥ 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

$$\iint_S \frac{x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{a^2} \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = \frac{12}{5} \pi a^3 \text{ (太原科技 2015)}$$

例题 5 设 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 的内侧, 求下列第二型曲面积分.

$$\iint_S \left(f(yz) - \frac{xy^2}{2500\pi} \right) dydz + \left(g(xz) - \frac{yz^2}{2500\pi} \right) dzdx + \left(h(xy) - \frac{zx^2}{2500\pi} \right) dxdy,$$

其中 f, g, h 可微。(人民大学 2020)

类题 5① 设 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的内侧, (A) $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = -3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz = -\frac{12\pi}{5} a^5$. (上海交大 2000, 浙江师大 2011) (B) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = -\iiint_{\Omega} (2x + 2y + 3z^2) dxdydz = -3 \iiint_{\Omega} z^2 dxdydz = -\frac{4\pi}{5} a^5$. (哈工大 2004)

例题 6 设 S 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$. (东北师大 2006, 上海大学 2005, 河北大学 2011, 北京科技 2011, 武汉大学 2000, 中南大学 2000, 南京大学 2000, 大连理工 2002, 首都师大 2010, 西北大学 2009)

- (2) $\iint_S x^2 dy dz$ (中山大学 2019(a=1,b=2,c=3,R=1))

例题 6 (续)

- (3) $\iint_S \left(\frac{1}{2}x^2 + xy + xz \right) dydz$. (广西民大 2019, 江苏大学 2016, 西安电子科技 2020, 广东工大 2017, 南京大学 2007; R=1: 东南大学 2017, 安徽师大 2015)

- (4) $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$. (河北大学 2011)

类题 6① $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a(x + y + z)$ 的外侧。(南京大学 2005)

类题 6② $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = az (a > 0)$ 的外侧。(北京大学 2002; $a = 2$: 安徽师大 2012, 同济大学 1998)

类题 6③ $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax (a > 0)$ 的外侧。(福州大学 2004, 兰州大学 2022($a=1$))

例题 7 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S (x+b+c)^2 dy dz + (y+c+a)^2 dz dx + (z+a+b)^2 dx dy$, 其中 S 为半球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2, z \geq c$ 的上侧。(南京大学 1992)

(2) $\iint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 S 为 $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 1, y \geq 1$, 取外侧. (重庆大学 2021)

类题 7① $\iint_S yz \, dy \, dz + xz \, dz \, dx + (x+y+z) \, dx \, dy$, 其中 S 为半球面 $x^2+y^2+(z-a)^2 = a^2$ ($0 \leq z \leq a$) 的下侧。(昆明理工 2011)

类题 7② $\iint_S x^2 \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy$, 其中 S 为半球面 $z = 1 + \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧。(温州大学 2013)

例题 8 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$. (西南交大 2015, 大连理工 2001, 东华大学 2008, 西北大学 2007)

(2) $\iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$. (中国海洋大学 2019)

例题 8 (续)

(3) $\iint_S z \, dx \, dy$. (江西师大 2017, 华南理工 2014, 华东师大 2005, 徐州师大 2009)

(4) $\iint_S \sin x \, dy \, dz + \cos y \, dz \, dx + \sec z \, dx \, dy$. (中山大学 2021: $a = \pi, b = c = 1$)

类题 8① $\iint_S (x + x^2)dydz + y^2dxdx + z^2dxdy$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧。(重庆大学 2009)

例题 9 求下列第二型曲面积分.

- (1) 设 S 为上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (z > 0)$ 的外侧, (A) $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$. (西南交大 2016 中科大 2010, 电子科技 2006) (B) $\iint_S \left(\lambda \frac{x^2}{a^2} + \mu \frac{y^2}{b^2} + \nu \frac{z^2}{c^2} \right) ds$, (λ, μ, ν) 为 S 外法向的方向余弦.(南京大学 2006)

- (2) 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分, 其定向为下侧, (A) $\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$. (东北师大 2020) (B) $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$. (北京科技 2021(a=1,b=2,c=1))

例题 9 (续)

- (3) 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的下半部分 (其中 $a, b, c > 0$), 积分正向取椭球外侧, (A) $\iint_S x^3 \, dy \, dx$, (浙江大学 2008) (B) $\iint_{\delta} xy'^2 dy dx + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$. (东南大学 2004)

类题 9① 设 S 为上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (z \geq 0)$ 的外侧, 求下列第二型曲面积分. (A) $\iint_S x^3 dy dz = \frac{2}{5} \pi a^3 bc$. (西安理工 2011/2005, 西北工大 2004, 北京理工 2022) (B) $\iint_S yz dz dx = \frac{\pi}{4} abc^2$. (西安交大 2000, 华侨大学 2009 ($a = b = 1, c = 2$)) (C) $\iint_S z^2 dx dy = \frac{1}{2} \pi abc^2$. (四川大学 2015 ($a = 2, b = 3, c = 4$))

(2) 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分, 其定向为下侧. (A) $\iint_S x dy dz - y dx dz + z dx dy = -\frac{2}{3} \pi abc$. (东华大学 2016 ($a = 2, b = 3, c = 4$), 华南理工 2005) (B) $\iint_S (x + 2y) dy dz + (y + z) dx dz + (z + 2) dx dy = -2\pi abc - 2\pi ab$. (四川大学 2012)

例题 10 求解下列问题.

(1) 设 S 是光滑闭曲面, 取外侧,

$$I = \oiint_S (x - x^3 + \sin y) dydz + (y - 2y^3 + e^x z) dzdx + (z - 3z^3 + x^2 y) dxdy,$$

求使 I 达到最大值的曲面 S 的方程, 并求最大值.(华中师大 2016)

(2) 求曲面 S , 使

$$I = \iint_S (x - x^3 + y^3 + z^2) dydz + \left(y + x^3 - \frac{y^3}{4} + \frac{z^2}{8} \right) dzdx + \left(z + \frac{x^2}{8} + y^3 - \frac{z^3}{9} \right) dxdy$$

在 S 上达到最大值.(上海财大 2015)

例题 10 (续)

(3) 设 S 是光滑闭曲面, 取外侧.

$$I = \oiint_S (x^3 - x)dydz + (y^3 - y)dzdx + (z^3 - z)dxdy,$$

要使 I 达到最小值, 试确定曲面 S , 并求最小值.(北京科技 2016)

例题 11 设 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = h$ ($h > 0$) 所截部分的外侧, 求下列曲面积分.

- (1) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 或 $\iint_S (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$, 其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为此曲面外法线的方向余弦。(大连理工 2018, 兰州大学 2016, 东华大学 2017, 湘潭大学 2021; $h = 1$: 电子科技 2020, 昆明理工 2019 东华理工 2018, 江苏大学 2018, 福建师大 2015, 闽南师大 2016; $h = 2$: 湖南师大 2008, 山西师大 2008, 大连理工 2005, 广西民大 2014, 山东大学 2005, 哈工大 2022)

- (2) $\iint_S (y^2 - z) dydz + (z^2 - x) dx dz + (x^2 - y) dx dy$. (合肥工大 2021, 闽南师大 2018, 温州大学 2016).

例题 11 (续)

(3) $\iint_S \sin \sqrt{y^2 + z^2} \, dy \, dz + \sin \sqrt{z^2 + x^2} \, dz \, dx + \sin \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$. (电子科技 2019/2015)

类题 11① 设 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z=h$ ($h>0$) 所截部分的外侧, 求下列曲面积分. (A) $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dx dz + z dx dy = \frac{\pi}{3} h^3 - \pi h^3 = -\frac{2}{3} \pi h^3$. (北京工大 2009: $h=1$) (B) $\iint_S (x^2 dy dz - 2y dx dz) = -\frac{2}{3} \pi h^3 - 0 = -\frac{2}{3} \pi h^3$. (北京工大 2010: $h=1$) (C) $\iint_S x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy = \frac{1}{2} \pi h^4 - \pi h^2 (h^2 - 2h) = -\frac{1}{2} \pi h^4 + 2\pi h^3$. (华侨大学 2015) (D) $\iint_S x^2 dy dz - 2xy dz dx + z dx dy = \frac{1}{3} \pi h^3 - \pi h^3 = -\frac{2}{3} \pi h^3$. (湖南师大 2003) (E) $\iint_S x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy (= 2\pi h^3)$. (复旦大学 2009: $h=1$) (F) $\iint_S (x-y+z) dy dz + (y-z+x) dz dx + (z-x+y) dx dy (= \pi h^3 - \pi h^3 = 0)$. (大连理工 2009: $h=1$) (G) $\iint_S (y-z) dy dz + (z-x) dz dx + (x-y) dx dy (= 0)$. (吉林大学 2015)

类题 11② 设 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z=h$ ($h>0$) 所围区域的表面, 方向取外侧. 求曲面积分: $\iint_S (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$, 其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为此曲面外法线的方向余弦. (西南交大 2021, 昆明理工 2016, 广东工大 2016, 广西师大 2015($h=1$), 西北大学 2021)

类题 11③ 求 $\iint_S (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS$, 其中 S 为曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在图 9.109 $-1 \leq z \leq 0$ 的部分, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为此曲面外法线的方向余弦, $\cos \gamma < 0$. (宁波大学 2018)

$$\iint_S (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS$$

类题 11-④ 求 $\iint_S (z-x)dydz + (x-y)dzdx + (y-z)dxdy$, 其中 S 为 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $z=0$ 和 $z=h$ 之间的曲面, 取上侧。(大连理工 2021)

类题 11-⑤ 求 $\iint_S (x^2-yz)dydz + (y^2-zx)dzdx + 2z dxdy$, 其中 S 为 $z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $z=0$ 和 $z=1$ 之间曲面的上侧。(华东师大 2017, 南京航空 2005)

类题 11-⑥ 求 $\iint_S \sqrt{x^2+y^2}e^z(dydz + dzdx + dxdy)$, 其中 S 为由锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=1, z=2$ 所围立体整个表面的外侧。(兰州大学 2015)

类题 11⑦ 求曲面积分 $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $z = 1$ 和 $z = 2$ 之间外侧表面。(华南理工 2003)

例题 12 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S (y-z)x dy dz + (x-y) dx dy$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 所围空间的整个边界曲面的外侧。(兰州大学 2017, 苏州科技 2018, 桂林电子科技 2013, 太原科技 2006, 华南理工 2009, 哈师大 2001, 河南大学 2002, 中山大学 2003, 人民大学 2006)

- (2) $\iint_S zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$, 其中 S 为由 $x^2 + y^2 = R^2, z = h (h, R > 0)$ 及三个坐标面所围的第一卦限部分的外侧。(浙江师大 2015, 闽南师大 2017 ($r = 1, h = 1$), 武汉大学 2004)

例题 12 (续)

- (3) $\iint_S \frac{x^4 dy dz + z dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $z = 1$ 和 $z = -1$ 所围空间的整个边界曲面的外侧。(中科大 2021)

- (4) $\iint_S xz dy dz + yx dz dx + zy dx dy$, 其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $-1 \leq z \leq 1, x \geq 0$ 的部分, 侧的方向与 x 轴正向成锐角。(沈阳工大 2018, 长安大学 2007)

类题 12① $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 所围空间的整个边界曲面的外侧。(北京交大 2021)

类题 12② $\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$, 其中 S 为圆柱 $x^2 + y^2 = 4x$ 与 $z = 0$ 和 $z = 4$ 所围空间的整个边界曲面的外侧。(中山大学 2019)

类题 12③ $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx$, 其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分外侧。(西安交大 2006)

类题 12④ $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 S 为圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 3$ 之间的部分外侧。(华侨大学 2011, 兰州大学 2011, 河北大学 2008, 青岛大学 2011, 西北大学 2022)

类题 12⑤ $\iint_S \frac{x dy dz + z dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 = r^2$ 与 $z = r$ 和 $z = -r$ 所围空间的整个边界曲面的外侧。(四川大学 2020)

类题 12⑥ $\iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$, 其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $-1 \leq z \leq 1$ 的部分, 取外侧。(厦门大学 2009)

例题 13 设 S 是抛物面 $x^2 + y^2 = a^2 z$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = b$ 之间部分的下侧, 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S (2x + y^2) dy dz + (2y + z^2) dz dx + (2z + x^2) dx dy$. (东南大学 2018: $a^2 = 1, b = 1$)

(2) $\iint_S x^2 dy dz + (2y + y^2) dz dx + z dx dy$. (北京师大 2015: $a^2 = 1, b = 1$)

例题 13 (续)

(3) $\iint_S xz \, dy \, dz + (x^2 - z)y \, dz \, dx - x^2 z \, dx \, dy$. (华南理工 2018: $a = 2, b = 1$)

(4) $\iint_S (z^2 + x) \, dy \, dz - z \, dx \, dy$. ($a^2 = 2, b = 2$) : 河南师大 2021, 中山大学 2017, 中国矿业大学 2020;
 $a^2 = 2^{-1}, b = 2$: 湖北大学 2016, 北京科技 2013, 西安电子科技 2009)

$$\iint_S (x^3 + 3) \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + (3z + 1) \, dx \, dy. (\text{宁波大学 } 2010: a^2 = 1, b = h^2)$$

类题 13① 设 S 为 $x^2 + y^2 = z$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的曲面的外侧, 求下列第二型曲面积分. (A) $\iint_S (z^2 + x) dy dz + (x^2 + y) dz dx + (y^2 + z) dx dy$. (厦门大学 2001) (B) $\iint_S 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy$. (南开大学 2002) (C) $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$. (广西师大 2007, 东南大学 2002, 北航 1999) (D) $\iint_S y^3 dz dx + (y + z) dx dy$. (山东科技 2007) (E) $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$. (天津大学 2020)

类题 13② 设 S 是抛物面 $x^2 + y^2 = a^2 z$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = b$ 之间部分的下侧, 求下列第二型曲面积分. (A) $\iint_S (x + z^4) dy dz + (z + x^3) dx dy$. (东南大学 2008) ($a^2 = 2, b = 2$) (B) $\iint_S (z^2 + x) dy dz + \sqrt{z} dx dy$. (华东师大 2020)

类题 13③ 求 $\iint_S (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 S 为曲面 $z = x^2 + y^2, (0 \leq z \leq 1)$ 取上侧。(南京理工 2019, 中南大学 2017)

类题 13④ 求 $\iint_S 4zxdydz - 2zydzdx + (1 - z^2)dxdy$, 其中 S 为 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 2)$ 上侧。(中山大学 2014)

类题 13⑤ $\iint_S dydz + (x^2y - 1)dzdx + (2x - x^2z)dxdy$, 其中 S 是曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 被平面 $z = 2$ 所截得的一块曲面的下侧。(云南大学 2006)

类题 13⑥ $\iint_S x dy dz + z dx dy$, 其中 S 为 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在 $z \leq 0$ 部分的下侧。(华南理工 2011)

类题 13⑦ $\iint_S (2x - y)dydz + (2y - 2z)dx dz + (2z - 3x)dxdy$, 其中 S 是 $z = x^2 + y^2, 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 方向取外侧.(广西师大 2004)

例题 14 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_{\Sigma} yz \, dy \, dz + (x^2 + z^2)y \, dz \, dx + xy \, dx \, dy$, 其中 Σ 为曲面 $4 - y = x^2 + z^2$ 在 xOz 平面的右侧部分的外侧。(昆明理工 2018/2017, 闽南师大 2019, 浙江工大 2019, 中科院 2007, 上海交大 2004)

- (2) $\iint_S xz \, dy \, dz + 2zy \, dz \, dx + 3xy \, dx \, dy$, 其中 S 为曲面 $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4}$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 部分的上侧. ($a = 1$: 华中师大 2017, 西安电子科技 2008; $a = 3$: 武汉理工 2008)

例题 14 (续)

- (3) $\iint_S y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2 + zx)dxdy$, 其中 S 为 $z = 5 - x^2 - y^2$ 在 $z \geq 1$ 的部分, 取外侧.
(浙江大学 2021, 暨南大学 2018, 计量学院 2009, 湖南大学 2022)

- (4) $\iint_S yz dx dy + zx dy dz + xy dz dx$, 其中 S 为由 $x^2 + y^2 = 1$, 三个坐标面及 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 所围立体在第一卦限部分的外侧。(中山大学 2013, 安徽大学 2009)

类题 14① 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S xy^2 dydz + yz^2 dzdx + zx^2 dxdy$, 其中 S 由曲面 $y = z^2 + x^2$ 与平面图形 $y = 1, y = 2$ 围成的有界闭区域的边界外侧。(中山大学 2002)

类题 14② 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$, 其中 S 为 $y = x^2 + z^2 (0 \leq y \leq h^2)$ 左侧。(湘潭大学 2004)

类题 14③ 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S x^3 dydz + 2xz^2 dzdy + 3yzdxdy$, 其中 S 为 $z = 4 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 部分的下侧。(云南大学 2019)

类题 14④ 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S xdydz + ydzdy + (z+1)dxdy$, 其中 S 为 $z = 2 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 部分的上侧. (温州大学 2010)

类题 14⑤ 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S 2x^3dydz + 2y^3dzdx + 3(z^2 - 1)dxdy$, 其中 S 为曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧. (山东师大 2018)

类题 14⑥ 求下列第二型曲面积分.

求 $\iint_S yz dx dy + xz dy dz + yx dz dx$, 其中 S 为 $z = 2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 所围成的闭曲面的外侧. (太原理工 2008)

类题 14⑦ 求下列第二型曲面积分.

求 $\iint_S (x-z)dydz + (y-x)dx dz + (z-y)dx dy$, 其中 S 为 $z = 5 - x^2 - y^2$ 在 $z \geq 1$ 的部分, 取外侧。(中南大学 2009)

类题 14⑧ 求下列第二型曲面积分.

求 $\iint_S (y^2 - x)dydz + (z^2 - y)dz dx + (x^2 - z)dx dy$, 其中 S 为 $z = 2 - x^2 - y^2$ 上 $1 \leq z \leq 2$ 部分的上侧。
(南京师大 2016, 南昌大学 2020, 云南大学 2013, 西北大学 2013, 桂林电子科技 2010, 浙江大学 2001)

例题 15 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx + z\sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$, 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体表面的外侧。(华南理工 2001, 武汉大学 2008, 青岛科技 2006, 西北大学 2001)

- (2) $\iint_S y^2 z \, dx \, dy + xz \, dy \, dz + x^2 y \, dx \, dz$, 其中 S 为 $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = 1$ 和坐标面在第一卦限所围成曲面的外侧。(南开大学 2019, 湖南大学 2009, 东南大学 2007, 天津大学 2005)

例题 15 (续)

- (3) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为立体 $\{(x, y, z) | 0 \leq z < \sqrt{4 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 < 1\}$ 的表面外侧。(山东师大 2015)

- (4) $\iint_S x^2 dydz + xydzdx + yzdxdy$, 其中 S 为由 $x^2 + y^2 = 1$, 三个坐标面及 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 所围立体在第一卦限部分的外侧。(太原理工 2021)

类题 15① $\iint_S x^3 dydz + (\frac{y}{z^2} + y^3) dzdx + (\frac{1}{z} + z^3) dxdy$, 其中 S 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 及 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 围成立体的表面外侧. (河南师大 2010/2013)

例题 16 设 $F(x, y, z) = (z \arctan y^2, z^3 \ln(x^2 + 1), z)$, 求 F 通过抛物面 $x^2 + y^2 + z = 2$ 位于 $z = 1$ 的上方那一块流向上侧的流量. (首都师大 2017)

例题 17 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S 4zxdydz - 2zydzdx + (1 - z^2)dxdy$, 其中 S 是曲线 $\begin{cases} z = e^y \\ x = 0 \end{cases}$ ($0 < y < a$) 绕 z 轴旋转而成的曲面的下侧。(大连理工 2016, 华东师大 2016, 南京师大 2017)

- (2) $\iint_S (1 - x^2)dzdy + y(8x + 1)dx dz - 2xzdx dy$, 其中 S 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{x-1} \\ y = 0 \end{cases}$ ($1 \leq x \leq 3$) 绕 x 轴旋转面成的旋转曲面, S 的法向量 n 与 x 轴的夹角 $\theta > \frac{\pi}{2}$. (太原理工 2009)

例题 17 (续)

- (3) $\iint_S xz^2 dydz + \sin x dx dy$, 其中 S 是由曲线 $\begin{cases} y = \sqrt{z^2 + 1} \\ x = 0 \end{cases}$ ($1 \leq z \leq 2$) 绕 z 轴旋转而成的曲面, 它的法向量与 z 轴正向的夹角为锐角。(西安电子科技 2011)

类题 17① 设 S 是曲线 $\begin{cases} z = e^y \\ x = 0 \end{cases}$ ($0 < y < a$) 绕 z 轴旋转而成的曲面的下侧, 求下列第二型曲面积分.
 (A) $\iint_S 4zxdydz - 2yzdzdx + (z - z^2)dxdy$. (四川大学 2000($a = 2$), 北京理工 2006, 广西师大 2003) (B) $\iint_S (y^2 - 3zx)dydz + zydzdx + (z^2 - 1)dxdy$. (安徽师大 2009) (C) $\iint_S 4zdydz - 2yzdzdx + (1 - z^2)dxdy$. (中山大学 2011)

类题 17② 求 $\iint_S (1 - x^2)dzdy + y(4x + 1)dx dz - 2xz dxdy$, 其中 S 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{x - 1} \\ y = 0 \end{cases}$ ($1 \leq x \leq 3$) 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面, S 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 x 轴的夹角 $\theta > \frac{\pi}{2}$. (云南大学 2002)

类题 17③ $\iint_S x(8y + 1)dydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yz dxdy$, 其中 S 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y - 1} \\ x = 0 \end{cases}$ ($1 \leq y \leq 3$) 绕 y 轴旋转而成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$. (北京科技 2007, 海南大学 2008, 天津大学 2007, 华北水电 2007)

类题 17④ $\iint_S 2(1-x^2)dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy$. 其中 S 是曲线 $x = e^y (0 \leq y \leq a)$ 绕 x 轴旋转而成的曲面的外侧. (北京科技 2020, 人民大学 2000, 中山大学 2005, 南京师大 2003, 东南大学 2006/2009)

类题 17⑤ $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 S 是 yOz 平面中的曲线 $y = z^2$ 绕 y 轴所生成的旋转曲面在 $0 \leq y \leq 1$ 的部分的外侧.(兰州大学 2005)

例题 18 设 S 为平行六面体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的边界的外表面, 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$. (浙江师大 2019, 广东工大 2015, 北京工大 2020, 暨南大学 2022)

(2) $\iint_S y(x-z) dydz + x^2 dzdx + (y^2 + zx) dxdy$. (山西大学 2021, 武汉科技 2017, 云南师大 2017, 沈阳工大 2019, 南京理工 2022)

例题 18 (续)

(3) $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$. (湘潭大学 2013)

例题 19 计算: $\iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy$, 其中 $f(x), g(y), h(z)$ 为连续函数, 其中 $S : [0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ 的边界, 取外侧.(华南理工 2008, 哈师大 2002)

例题 20 设 S 为 $x + y + z = 1, x, y, z > 0$ 方向与坐标轴正向成锐角, 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S z \, dx \, dy$. (浙江大学 2010)

(2) $\iint_S x \, dy \, dz + y \, dx \, dz + z \, dx \, dy$. (大连理工 2000)

例题 20 (续)

(3) $\iint_S xy \, dy \, dz + yz \, dx \, dz + zx \, dx \, dy$. (河北大学 2019, 安徽师大 2006)

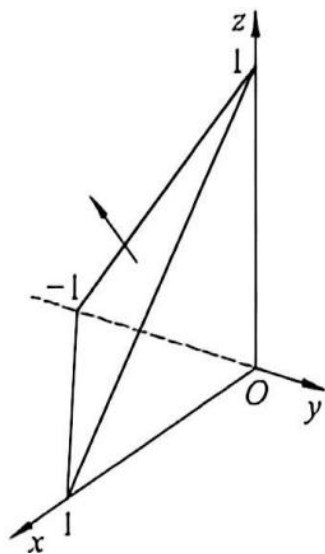
(4) $\iint_S (2x + 3)dydz + (3z + 4)dx dy$. (华南理工 2017)

例题 20 (续)

(5) $\iint_S x \, dy \, dz + 2y \, dz \, dx + 5z \, dx \, dy$. (首都师大 2020)

例题 21 计算曲面积分 $\iint_S (f(x, y, z) + x)dydz + (2f(x, y, z) + y)dzdx + (f(x, y, z) + z)dxdy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, S 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧。(青岛科技 2011, 大原科技 2009, 昆明理工 2007, 湖北大学 2002/2005)

类题 21① 计算曲面积分.



$$\iint_S (2f(x, y, z) + x)dydz + (f(x, y, z) + y)dzdx + (3f(x, y, z) + z)dxdy,$$

图 9.142 其中, $f(x, y, z)$ 为连续函数, S 是平面 $x + y - z = 1$ 在第一卦限部分的上侧.(南京理工 2020)

例题 22 设 S 是曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S (x - y + z)dydz + (y - z + x)dzdx + (z - x + y)dxdy$. (电子科技 2011, 苏州科技 2011, 南航 2010)

(2) $\iint_S (3x + y + z^{12})dydz + (2y + \cos z + x^{12})dzdx + (3z + e^{x+y^{12}})dxdy$. (大连理工 2006)

例题 22 (续)

(3) $\iint_S (x + y - z)dydz + (2y + \sin(x + z))dzdx + (3z + e^{x+y})dxdy$. (河北工大 2008, 北京科技 2003)

(4) $\iint_S (x + yz)dydz + (2y + \sin(x + z))dzdx + (3z + e^{x+y})dxdy$. (四川大学 2018)

类题 22① 设 S 是曲面 $|x - y - z| + |y - z - x| + |z - x - y| = 1$ 的外侧, 求下列第二型曲面积分.

$$\iint_S (x - y - z)dydz + (y - z - x)dzdx + (z - x - y)dxdy. \text{ (安徽师大2014)}$$

例题 23 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S (x+1)dydz + 2\cos ydzdx + 3dxdy$, 其中 S 由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 3$ 围成的封闭曲面的外侧。(青岛大学 2009)

- (2) $\iint_S (x+yz)dydz + \cos^2 ydzdx + \cos z dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的外侧。(安徽师大 2010)

例题 23 (续)

- (3) $\iint_S \sin^4 x \, dy \, dz + e^{-|y|} \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z > 0)$, 方向向上。(苏州大学 2012, 北京交大 2012, 北京大学 2007)

例题 24 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S xz^2 dydz + yz^2 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 S 为两个球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rx$ 的公共部分表面的外侧。(广西师大 2000)

- (2) $\iint_S y^2 z^2 dydz + z^2 x^2 dzdx + x^2 y^2 dxdy$, 其中 S 为一个光滑凸曲面的上侧, 它的边界为平面 $z = 0$ 上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. (安徽大学 2004)

例题 24 (续)

- (3) $\iint_S -ydzdx + (z+1)dxdy$, 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截出的部分的外侧。(宁波大学 2016, 延安大学 2003)

- (4) $\iint_S x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy$, 其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $x+y+z=2$ 和 $z=0$ 所截出的部分的外侧。(南京航天 2020)

例题 25 求下面第二型曲面积分.

(1) $\iint_S \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$, 其中 S 分别为:

- ① S 为不含原点在其中的光滑闭曲面的外侧;

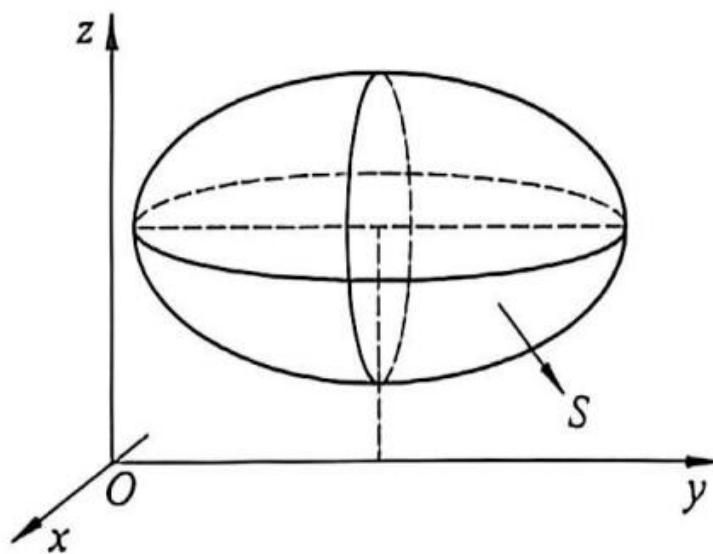
例题 25 (续)

- ② S 为含原点在其内的光滑闭曲线的外侧. (电子科技大学 2022, 西南大学 2018, 东南大学 2019, 兰州大学 2019, 南京航天 2018 ($2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$), 四川师大 2017 ($x^2 + y^2 + z^2 = a^2$); ($|x| = 2, |y| = 2, |z| = 2$): 武汉大学 2021, 浙江大学 2022)

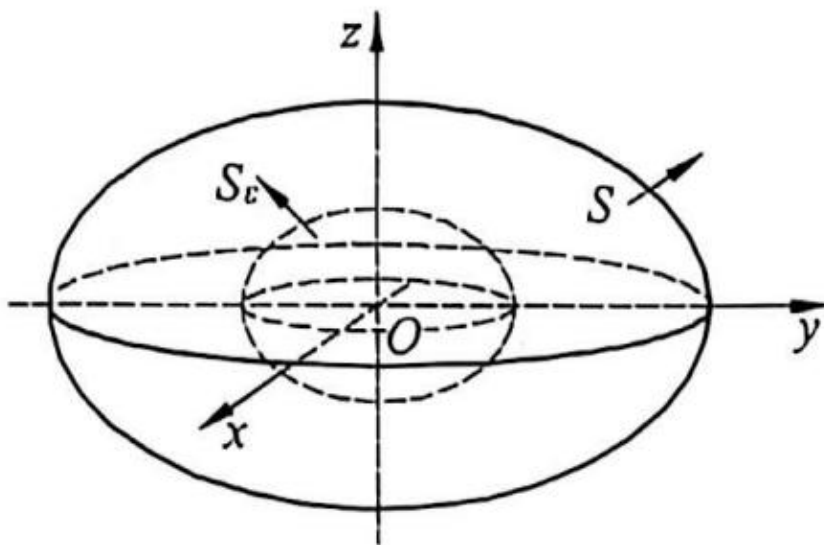
- (2) $\iint_S \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, S 为 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$, 取外侧。
(南京大学 2021)

例题 25 (续)

- (3) $\iint_S \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS$, 其中 S 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. (兰州大学 2020, 天津大学 2019)



(a)



(b) 图 9.147

例题 26 求第二型曲面积分 $\iint_S \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$, 其中 S 分别为:

(1) S 为曲面 $1 - z = x^2 + y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧. (上海大学 2003)

(2) S 为曲面 $z = 5 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧. (中北大学 2005)

例题 26 (续)

(3) S 为 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$ ($z \geq 0$) 的上侧. (广州大学 2015, 广州大学 2017, 南京师大 2020)

(4) S 为 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{9}$ ($z \geq 0$) 的上侧. (武汉大学 2010)

例题 26 (续)

(5) S 为抛物面 $1 - \frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} (z \geq 0)$ 的上侧. (上海交大 2021, 四川大学 2009)

(6) S 为 $1 - z = \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$ 的上侧. (武汉大学 2017)

例题 27 求下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的上侧. (浙江大学 2018, 华东师大 2018, 湖南师大 2018/2017, 重庆大学 2015, 郑州大学 2020, 安徽大学 2010, 湘潭大学 2012)

- (2) $\iint_S \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的下侧. (南昌大学 2021, 赣南 2015 : $a = 1$))

类题 27① 设 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的上侧, 求下列第二型曲面积分

$$(A) \iint_S \frac{(x^3 + z^2)dydz + (y^3 + x^2)dzdx + (z^3 + y^2)dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. (\text{天津大学 2006})$$

$$(B) \iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot (\text{四川大学 2011: } a = 1) \quad (C) \iint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot (\text{云南大学 2010})$$

类题 27② $\iint_S \frac{ax dy dz + (x - 2yz) dz dx + (z + a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的下侧。(重庆大学 2004)

类题 27③ $\iint_S \frac{(x^3 + R) dy dz + (y^3 + 2R) dz dx + (z^3 + 3R) dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 S 表示上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧。(云南大学 2003, 广西大学 2003)

类题 27④ 设 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0$ 的上侧, 求下列第二型曲面积分. (A) $\iint_S \frac{(x^3+1)dydz+(y^3+1)dzdx+(z^3+1)dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. (温州大学 2006) (B) $\iint_S \frac{x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. (燕山大学 2008: $R=1$) (C) $\iint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+3}}$. (哈工大 2009: $R=1$) (D) $\iint_S \frac{xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$. (安徽师大 2011) (E) $\iint_S \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^3}(xdydz - ydzdx + (z^3+1)dxdy)$. (湖南师大 2012: $R=1$)

类题 27⑤ 求 $\iint_S \frac{1}{x^2+y^2+z^2}(x^3dydz + y^3dzdx + z^3dxdy)$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧. (暨南大学 2012/2006, 山西大学 2004, 南京理工 2006)

例题 28 求下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S \frac{x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} ds$, 其中 $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 S 的单位外法向量, $a > 0, b > 0, c > 0$.

① S 为不含原点在其内的光滑闭曲面的外侧;

例题 28 (续)

- ② S 为含原点在其内的光滑闭曲线的外侧. (中南大学 2020, 中科大 2012, 大连理工 2022 ($a = 1, b = 2, c = 3$))

- (2) 求第二型曲面积分 $\iint_S \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 S 为 $x^2 = y^2 + z^2$ 的外侧. (南开大学 2014)

例题 29 求第二型曲面积分 $\iint_S y \ln r \, dy \, dz - x \ln r \, dz \, dx + kz \, dx \, dy$, ($r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, k \neq 0$), 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 外侧。(长沙理工 2016)

例题 30 求第二型曲面积分.

- (1) 求第二型曲面积分 $\iint_S \frac{\cos(r, n)}{r^2} dS$, 其中 S 为含原点的封闭光滑曲面, (ξ, η, ζ) 到 S 上任一点 (x, y, z) 的向量记为 r , 其长度为 r , (n, r) 为点 (ξ, η, ζ) 处的外法向量 n 与 r 的夹角.

- ① 当曲面 S 不包含点 (ξ, η, ζ) 时, 求积分;

例题 30 (续)

- ② 当曲面 S 包含点 (ξ, η, ζ) 时, 求积分 (广州大学 2016, 安徽大学 2022, 北京科技 2022) 特例: 求第二型曲面积分 $\oiint_S \frac{\cos(r, n)}{r^2} dS$, 其中 S 为含原点的封闭光滑曲面, $(0, 0, 0)$ 到 S 上任一点 (x, y, z) 的向量记为 $\mathbf{r}$, 其长度为 r , (n, r) 为的外法向量 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{r}$ 的夹角. (扬州大学 2010)

- (2) 求第二型曲面积分 $\iint_S \frac{x-1}{r^3} dydz + \frac{y-2}{r^3} dzdx + \frac{z-3}{r^3} dxdy$, ($r = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2}$)
 , 其中 (A) $S : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$, 积分沿曲面的外侧. (华东师大 2008) (B)
 $S : \frac{(x-1)^2}{1} + \frac{(y-2)^2}{2} + \frac{(z-3)^2}{3} = 1$, 积分沿曲面的外侧. (华东师大 2008) (C) $S : |x| \leq 2, |y| \leq 3, |z| \leq 4$ 外表面. (南京师大 2015, 北京交大 2007/2008, 燕山大学 2012)

例题 31 证明下列结论.

- (1) 证明公式 $\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \iint_S \cos(r, n) ds$, 其中 S 是包围 V 的分片光滑闭曲面, $(0, 0, 0) \notin S$, n 是 S 的外法线方向. $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $r = (x, y, z)$. (安徽大学 2021, 四川大学 2010, 上海交大 2022)

- (2) 设 Ω 为 $\mathbf{R}^3$ 中有界闭区域, $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法线方向. $(a, b, c) \notin \partial\Omega$, $\rho = (x - a, y - b, z - c)$, $p = |\rho|$, 记 $p = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2}$. 证明:

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{p} = \frac{1}{2} \iint_{\partial\Omega} \cos(\rho, n) ds. (\text{人民大学 2021})$$

类题 31① 求 $\iint_S r \cos(r, n) dS$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $n = n(x, y, z)$ 为 S 上点 $P(x, y, z)$ 处的外法向量, $r = (x, y, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\cos(r, n) = \frac{1}{r}[x \cos(x, n) + y \cos(y, n) + z \cos(z, n)]$. (湖南师大 2007)

类题 31② 求 $\iint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS$, 其中 S 为光滑闭曲面, 其体积为 V . (西北大学 2003)

类题 31③ 求 $\iint_S \cos(n, l) dS$, 其中 (A) S 为 R^3 中封闭光滑曲面, l 为任何固定方向, n 为曲面 S 的外法线方向. (安徽大学 2021, 人民大学 2022) (B) S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的上半球面. (西北师大 2004)

例题 32 设 Ω 是不含原点的有界闭区域, 其体积为 V , 其边界 S 为光滑的简单闭曲面, $\mathbf{n}$ 为 S 的外向单位法向量, $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $f(t)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的连续可微函数, 满足 $tf'(t) + 2f(t) - t = 0$, 求 $\iint_S f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS$. (华中科技 2006)

例题 33 求第二型曲面积分 $I = \oint_S \frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) dydz + \frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y}\right) dzdx + z dx dy$, 其中 $f(u)$ 连续可导, 其中,

(1) S 是 $z = x^2 + y^2, z = 8 - x^2 - y^2$ 所围立体的外侧.(湖南大学 2006)

(2) S 是 $z = x^2 + y^2 + 1, z = 9 - x^2 - y^2$ 所围立体的外侧.(湖南师大 2011)

例题 33 (续)

(3) S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2, z = 2y^2, z = 0$ 所围立体的表面, 取内侧. (山西师大 2006)

例题 34 求第二型曲面积分 $\iint_S \left(\frac{1}{z+1} f\left(\frac{x+2}{z+1}\right) + x^3 \right) dydz + y^3 dzdx + \left(\frac{1}{x+2} f\left(\frac{x+2}{z+1}\right) + z^3 \right) dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 和锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体的外侧, $f(u)$ 连续可导。(广州大学 2019)

类题 34① 设 $f(u)$ 连续可导, 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S \frac{2}{y} f\left(\frac{x}{y^2}\right) dydz + \frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y^2}\right) dzdx + z dxdy$, 其中 S 是 $z = x^2 + y^2, z = 8 - x^2 - y^2$ 所围立体的外侧。(哈工大 2006)

类题 34② 设 $f(u)$ 连续可导, 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S (x^2 + x^3 + xf\left(\frac{y}{x}\right)) dydz + (y^3 + yf\left(\frac{y}{x}\right)) dzdx + (z^3 - 2zf\left(\frac{y}{x}\right)) dxdy$, 其中 S 为锥面 $x \geq \sqrt{y^2 + z^2}$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围立体的外侧。(中北大学 2005)

类题 34③ 设 $f(u)$ 连续可导, 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S \frac{2}{y} f(xy^2) dy dz - \frac{1}{x} f(xy^2) dz dx + (x^2 z + y^2 z + \frac{1}{3} z^3) dx dy$, 其中 S 为下半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z < 0)$ 的内侧。(福建师大 2004)

类题 34④ 设 $f(u)$ 连续可导, 求下列第二型曲面积分.

$\iint_S \frac{1}{y+2} f\left(\frac{x+1}{y+2}\right) dy dz + \left(\frac{1}{x+1} f\left(\frac{x+1}{y+2}\right) + 3x^2 y - y\right) dz dx + (z - x^2 - y^2) dx dy$, 其中 S 为 $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq z \leq 2$) 的外侧。(北京交大 2005)

例题 35 证明下列命题.

- (1) 设函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z)$ 及 $R(x, y, z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 中有一阶连续偏导数. 对任意实数 $r > 0$, 以及任意点 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbf{R}^3$, 半球面 $S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$ 上的积分 $\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = 0$ 成立. 试证: $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, R = 0$ 在 $\mathbf{R}^3$ 内处处成立. (华东师大 2004).

- (2) 设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 中有一阶连续偏导数. 对任意 $r > 0$, 任意点 $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$, 总有 $\int_L P dx + Q dy = 0$ 成立, 其中 L 为以 (x_0, y_0) 为圆心, $r > 0$ 为半径的上半圆周, 方向为逆时针. 试证: 在 $\mathbf{R}^2$ 内, $P \equiv 0, \frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ 处处成立. (华中师大 2012, 安徽师大 2011).

例题 36 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 上具有连续偏导数, 并且对任意光滑曲面 S , 有 $\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdx dy = 0$, 证明: 在 $\mathbf{R}^3$ 上恒有 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$. (暨南大学 2016, 华东理工 2021, 电子科技 2014/2010/2009, 上海理工 2011)

例题 37 设对于半空间 $x > 0$ 内的任意的分片光滑的有向封闭曲面 S , 有

$$\iint_S f(x)dydz - \frac{xy}{1+x^2}dxdz - dxdy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$. (北京科技 2014)

例题 38 设 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 可微, Σ 为有界光滑曲面, 面积为 S , $M = \max_{(x,y,z) \in \Sigma} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$, 求证: $|\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy| \leq MS$. (重庆大学 2021, 太原理工 2018)

例题 39 证明下列结论.

(1) 设函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 内有连续偏导数, 证明以下两个条件等价:

① 对 Ω 中任意的光滑闭曲面 S , 有 $\iint_S f(x, y, z)(x dy dz + y dz dx + z dx dy) = 0$.

例题 39 (续)

② 对 $\forall \lambda > 0, \forall (x, y, z) \in \Omega$, 有 $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^{-3} f(x, y, z)$. (上海交大 2020, 海洋大学 2018)

(2) 设函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 内有连续二阶偏导数, 为 k 次齐次函数, 即对 $\forall t > 0, \forall x, y, z \in \mathbb{R}$, 有 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$. 已知 $B = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, ∂B 为 B 的边界, 证明:
$$\iiint_B (f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}) dx dy dz = k \iint_{\partial B} f(x, y, z) dS. \quad (\text{厦门大学 2021})$$

例题 40 设 $u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, S 为有界闭区域 Ω 的光滑边界曲面, 记

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz},$$

例题 41 证明下列结论.

- (1) 设 $u(x, y, z)$ 在 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 具有二阶连续偏导数. 记 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$, 证明:
$$\oiint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_V (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) dV + \iiint_V u \Delta u dx dy dz,$$
 其中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为沿曲面 $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外法线方向的方向导数. (广州大学 2017, 东南大学 2015, 南京理工 2015, 西北师大 2008)

- (2) 若在 Ω 上, $\Delta u = 0$, 且函数 u 在 S 恒等于 0, 则在 Ω 内 $u \equiv 0$. (东南大学 2003)

例题 41 (续)

- (3) 设 D 是 $\mathbf{R}^3$ 中的闭区域, f 在 D 上连续且有偏导数, f 满足 $f_x + f_y + f_z = f$, $f|_{\partial D} = 0$, 则 f 在 D 上等于 0. (中科大 2012)

- (4) 设 D 是有界闭区域, $u(x, y)$ 在 D 上连续, 有偏导数, 且 $u_x + u_y = u$, $u|_{\partial D} = 0$, 则 $u(x, y)$ 在 D 上等于 0. (重庆大学 2013)

例题 42 记 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$.

- (1) 已知 $f(x, y, z)$ 和 $g(x, y, z)$ 在 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 上具有二阶连续的偏导数. 证明: $\iiint_V (\nabla g \cdot \nabla f) dx dy dz = \iint_S g \frac{\partial f}{\partial n} dS - \iiint_V (g \cdot \Delta f) dx dy dz$, 其中 n 表示 S 的外法线方向, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (哈工程 2022, 郑州大学 2022 ($f = y, \Delta u = 0$))

- (2) 若 $\Delta f = x^2 + y^2 + z^2$, 试计算 $I = \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz$. (华中师大 2010)

类题 42① 设 Ω 为 $\mathbf{R}^3$ 中光滑区域, $\partial\Omega$ 为其边界. u, v 在 $\Omega + \partial\Omega$ 上有连续二阶导数. 证明: (A) $\iiint_{\Omega} u \Delta v d\Omega = \iint_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} (\mathbf{grad} u \cdot \mathbf{grad} v) d\Omega$. (东华理工 2016) (B) $\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) dS$, 其中 $\frac{\partial}{\partial n}$ 为沿边界 $\partial\Omega$ 外法线方向的导数, dS 为边界上的面积元, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$. (天津大学 2021, 北师大 2011, 华中师大 2008, 浙江大学 2004)

例题 43 证明下列结论.

- (1) 设 Ω 为 $\mathbf{R}^3$ 中光滑有界区域, $\partial\Omega$ 为其边界, $u(x, y, z)$ 在 $\Omega + \partial\Omega$ 上有连续二阶导数, 不恒为 0, 满足 $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = \lambda u, (x, y, z) \in \Omega, u(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \partial\Omega$, 其中 λ 为常数. 证明:

$$\iiint_{\Omega} |\text{grad } u|^2 dx dy dz + \lambda \iiint_{\Omega} u^2 dx dy dz = 0. \text{ (武汉大学 2012)}$$

- (2) 设 $u = u(t, x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 为空间有界闭集, 它有光滑边界 $\partial\Omega$, $\partial\Omega$ 外的单位外法向量为 $\mathbf{n}$, 证明: $\iiint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} \Delta u dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS - \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} |\nabla \mathbf{u}|^2 dx dy dz$, 其中 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$, $\nabla \mathbf{u} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$. (武汉大学 1997)

例题 44 设 Ω 为 $\mathbf{R}^3$ 中有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 由有限个逐片光滑的曲面构成, u 在 $\Omega + \partial\Omega$ 上有连续二阶导数. $u|_{\partial\Omega} = 0$ 证明: 对任意 $\lambda > 0$, 都有

$$\lambda \iiint_{\Omega} u^2 dx dy dz + \frac{1}{\lambda} \iiint_{\Omega} |\Delta u|^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy dz.$$

其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, $\nabla \mathbf{u} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$. (南开大学 2020)

例题 45 证明下列结论.

- (1) $P \in \mathbf{R}^3$ 的坐标为 (ξ, η, ζ) , 函数 $r(x, y, z) = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$, 证明: $\Delta \frac{1}{r} = 0$ 在 $\mathbf{R}^3 \setminus \{P\}$ 上成立, 其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

- (2) 设 $B(P, \delta)$ 是以 P 为中心、 δ 为半径的球, $\partial B(P, \delta)$ 为其边界. 若在 $B(P, \delta)$ 上 u 满足 $\Delta u = 0$, 则 $u(P) = \frac{1}{4\pi\delta^2} \iint_{\partial B(P, \delta)} u dS$. (天津大学 2021 ($P = (0, 0, 0), \delta = 1$), 浙江大学 2004. 厦门大学 2004)

例题 46 设 V 是空间三维单连通的有界区域, 其边界 Σ 是简单光滑曲面, 点 $P_0(x_0, y_0, z_0) \in V$, $u = u(x, y, z)$ 在 $\bar{V} = V + \Sigma$ 上具有连续偏导数, 在 V 内具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$.

- (1) 证明 $u_0(x_0, y_0, z_0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{4\pi t^2} \iint_{\Sigma_t} u \, dS$, 其中 Σ_t 是含在 V 内的球面 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = t^2, t > 0$.

- (2) 设 $n = n(x, y, z)$ 为 Σ_i 上点 $P(x, y, z)$ 处的外法向量, $r = \overline{P_0 P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = |r|$, 证明: $\iint_{\Sigma_i} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$.

例题 46 (续)

- (3) 设 $n = n(x, y, z)$ 为 $\sum$ 上点 $P(x, y, z)$ 处的外法向量, $r = \overline{P_0 P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = |r|$,
计算积分 $\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\cos(r, n)}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$. (人民大学 2007)

例题 47 已知球缺高为 h , 所在球半径为 R 的球缺体积为 $\frac{1}{3}\pi(3R-h)h^2$. 现有一球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被平面 $x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω , 记球缺上的球冠为 S , 方向指向球外, 求第二型曲面积分 $I = \iint_S xdydz + ydzdx + zxdy$. (中南大学 2016)

10 含参量积分

10 含参量积分

例题 1 求下列极限.

(1) $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{\alpha+1} \frac{1}{1+x^2+\alpha^2} dx$. (东北师大 2021, 华侨大学 2016, 武汉科技 2019, 湖南大学 2020)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln(1+x)} \int_0^x \frac{e^{-xy} - 1}{y^2} dy$. (华东师大 2013)

类题 1① $\lim_{y \rightarrow 0} \int_y^{\frac{\pi}{2}+y} \frac{\cos x}{1 + \sin x + y^2} dx$ (陕西师大 2012)

类题 1② $\lim_{y \rightarrow 0} \int_{y^2+1}^{3+y} x^3 \ln(e + xy^2) dx$ (暨南大学 2010)

类题 1③ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y} dy}$ (华中科技 2013)

类题 1④ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-xy}}{1+y^2} dy$ (同济大学 2002, 武汉大学 2002)

例题 2 讨论函数 $F(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2+y^2} dx$ 的连续性, 其中 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上正的连续函数. (华南师大 2021, 南京航天 2015, 河海大学 2005, 陕西师大 2008, 上海师大 2005, 西北大学 2010, 中科院 2010)

例题 3 求下列导数.

(1) 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_a^x f(t)(x-t)dt$, 求 $F''(x)$. (广西民大 2017, 武汉理工 2021)

(2) 设 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $g(1) = 5$, $\int_0^1 g(x)dx = 2$. 令 $f(x) = \int_0^x t^2 g(x-t)dt$, 求 $f'(1)$, $f''(1)$. (东南大学 2004)

例题 3 (续)

(3) 设函数 $f(x)$ 连续, $F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h d\xi \int_0^h f(x + \xi + \eta) d\eta$, 求 $F''(x)$. (湖南大学 2021)

(4) 设 $f(x) = \int_x^{4x} \sin(x-t)^2 dt$, 求 $f'(x)$. (中科大 2021)

例题 3 (续)

(5) 设 $F(x) = \int_1^{u(x)} \frac{1}{1+t^2} dt$, 其中 $u(x) = \int_0^x \cos^2 t dt$, 求 $F'(x)$. (赣南师大 2018)

(6) 设 $x > 0$, $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin ux}{u} du$, 求 $f'(x)$. (太原理工 2021, 山东师大 2015, 贵州师大 2019)

例题 3 (续)

(7) 设 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 确定, 求 $y'(0)$. (中南大学 2015)

类题 3① 求下列导数. (A) 设函数 $f(x)$ 连续可微, $F(x) = \int_a^x f'(t)(x-t) dt$, 求 $F'(x)$. (广西师大 2016)

类题 3② 设 $f(x)$ 连续, $y(x) = \int_0^x f(x-t) \sin t dt$. 求证 $y(x)$ 满足 $y'' + y = f(x)$, $y(0) = y'(0) = 0$. (中科院 2013, 华南理工 2004)

类题 3③ 求下列导数. (A) 设函数 $f(x)$ 可微, $F(x) = \int_{2x^2}^{2x} f(y-x^2) dy$, 求 $F'(x)$. (浙江师大 2015)

类题 3-④ 设 $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 连续, $f(x) = \int_0^1 f(y - \sin x) dy$, 求 $f'(x)$.(湖南师大 2012)

例题 4 求下列函数的导数.

(1) 设 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_a^b f(y)|x-y| dy, (a < b)$, 求 $g''(x)$. (湖南大学 2020/2016, 南京师大 2009)

(2) 设 $F(x, y) = \int_{\frac{x}{y}}^{xy} (x-yz)f(z)dz$, 其中 $f(z)$ 为可微函数, 求 $F_{xy}(x, y)$. (江苏大学 2006, 山东师大 2011)

例题 4 (续)

(3) 设 $u(x, y) = \int_0^1 f(t)|t - x^2y^2|dt$, 其中 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 求 u_x, u_y . (北京科技 2021)

类题 4① 设 $f(x) = \int_0^1 |x-y| \sin \sqrt{y} dy$, 求 $f''(x)$.(武汉大学 2005)

类题 4② 设 $u(x) = \int_0^1 k(x,y)v(y)dy$, 其中 $k(x,y) = \begin{cases} x(1-y), & x \leq y, \\ y(1-x), & x > y \end{cases}$ 与 $v(y)$ 为 $[0,1]$ 上的连续函数。求 $u''(x)$ 。（浙江大学 2018, 江西师大 2016, 西安建筑科技 2018）

例题 5 证明下列结论.

- (1) 设 $u(x, t)$ 为二元二阶连续可微函数, 且 $u_t = u_{xx}$. 定义函数 $F(t) = \int_t^{2-t} [(u_t)^2 + (u_x)^2] dx$, 证明 $F'(t) \leq 0$. (中科大 2018)

- (2) 设二元函数 $f(x, t)$ 在区域 $\mathbf{R}$ 上二阶连续可微并且满足: $f_{tt}(x, t) = f_{xx}(x, t)$. 定义函数 $E(t) = \frac{1}{2} \int_{t-1}^{1-t} (f_x^2(t, x) + f_t^2(t, x)) dt$. 证明: $E(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. (华中科技 2017)

类题 5① 设二元函数 $u(t, x)$ 在区域 $[0, T) \times [a, b]$ 上二阶连续可微, 并且满足:

$$u_t(t, x) = u_{xx}(t, x) - u(t, x), (t, x) \in [0, T) \times [a, b], u_x(t, a) = u_x(t, b) = 0, t \in [0, T).$$

定义函数 $f(t) = \int_a^b ((u_x(t, x))^2 + u^2(t, x)) dx, t \in [0, T)$. 证明: $f(t)$ 在 $[0, T)$ 上单调递减. (华中科技大学 2010)

类题 5② 设函数 $u(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 内有连续的二阶偏导数, 且 $u_{xx} + y_{yy} = 0$. 而 $u(x, y)$ 的两个一阶偏导数对任意固定的 $y \in \mathbf{R}$ 是 x 的以 2π 为周期的函数. 证明: 函数 $f(y) = \int_0^{2\pi} [(u_x)^2 - (u_y)^2] dx \equiv C$ (常数), $y \in \mathbf{R}$. (武汉大学)

类题 5③ 设 $u(x, t)$ 为二元二阶连续可微函数, 且 u 的各一阶偏导关于 x 是以 1 为周期的函数, 且 $u_{tt} = u_{xx}$. 证明 $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^1 [(u_t)^2 + (u_x)^2] dx$ 是一个与 t 无关的函数. (南京理工 2005)

例题 6 证明下列结论.

- (1) 定义函数 $F(u) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx, u \in \mathbb{R}$, 证明: $F(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任意阶导数, 且存在与 n 无关的常数 $M(u) > 0$, 使得 $|F^{(n)}(x)| \leq M(u) \cdot F(u) = 1, \forall u \in \mathbb{R}$. (大连理工 2021)

- (2) 设 $F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) d\theta$, 证明 $F(r) = 2\pi$. (河北大学 2008/2009)

例题 7 求下列积分.

(1) $\max_{0 < s < 1} \int_0^1 |\ln |s - t|| dt$. (浙江大学 2003)

(2) $\int_0^1 x^7 |x - a| dx$, 其中 a 为常数. (电子科技 2016)

类题 7① $\int_0^1 x|x-a|dx$. (河北工大 2015, 湘潭大学 2007, 华东理工 2005)

类题 7② $\int_{-1}^1 e^x|x-a|dx, |a| < 1$. (中山大学 2009, 深圳大学 2011, 中南大学 2010)

例题 8 计算 $I(n) = \int_0^n x^{a-1} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n dx$. (浙江大学 2019)

例题 9 求下列积分.

(1) $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, (b > a > 0)$. (西北工大 2021, 南昌大学 2021, 四川师大 2015, 中科院大学 2020, 江西师大 2019 ($b = 2018, a = 2017$), 暨南大学 2018, 南京理工 2019, 广东工大 2015, 广西师大 2019, 湖北大学 2018)

(2) $\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, (b > 0, a > 0)$. (北京工大 2021, 华中师大 2016, 华南理工 2017)

类题 9① 求下列积分.

$$\int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, (b > 0, a > 0) . \text{ (东华大学 2004, 上海财大 2022)}$$

类题 9② 求下列积分.

$$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx. \text{ (西安电子科技 2011, 南京农大 2004, 郑州大学 2022)}$$

类题 9③ 求下列积分.

$$\int_0^1 (x+1) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx (b > a > 0) . \text{ (湖北大学 2015)}$$

例题 10 求下列积分.

(1) $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + \sin^2 x) dx, (a > 0).$ (西安电子科技 2021, 南京大学 2000, 西北师大 2007)

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx (a > 1).$ (电子科技 2003, 河北工大 2008)

例题 11 求解或证明下列积分.

(1) 求 $I(c) = \int_0^\pi \ln(1 - c \cos x) dx, (|c| < 1)$. (天津大学 2020, 浙江大学 2012, 电子科技 2001)

(2) 求 $\int_0^\pi \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx, |r| < 1$.(西北大学 2008)

例题 11 (续)

- (3) 求 $I(r) = \int_0^\pi \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx$, r 为实数。(南开大学 2021, 北京大学 2019, 电子科技 2004, 同济大学 2022).

- (4) 证明 $I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta = \begin{cases} 4\pi \ln r, r > 1, \\ 0, 0 \leq r \leq 1. \end{cases}$ (中科大 2008, 人民大学 2003)

例题 11 (续)

(5) 求 $I = \int_0^\pi \ln(2 + \cos x)dx$. (华南理工 2018)

例题 12 设 $I(r) = \int_0^\pi \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx, r \in (-1, 1)$. 试证明:

(1) $I(r)$ 在 $(-1, 1)$ 内处处可微, 且有 $I'(r) = \int_0^\pi \frac{-2 \cos x + 2r}{1 - 2r \cos x + r^2} dx, r \in (-1, 1)$. (西安交大 2002)

例题 13 求解下列各题.

- (1) 请用两种方法求 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} dx, |a| < 1$. (山东大学 2017, 北京理工 2008, 燕山大学 2007)

- (2) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos x} \ln \frac{1+\theta \cos x}{1-\theta \cos x} dx, |\theta| < 1$. (浙江大学 2021, 兰州大学 2015)

例题 14 计算积分.

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \arctan\left(\frac{1}{2}\tan x\right) \frac{dx}{\tan x}$. (暨南大学 2020)

(2) $I(k) = \int_0^\pi \left(\frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi}\right)^{\alpha-1} \frac{d\varphi}{1 + k \cos \varphi}$ ($0 < k < 1$) . (山东大学 2016)

例题 15 证明下列含参变量反常积分的一致收敛性.

- (1) 设 $I(y) = \int_0^{+\infty} ye^{-xy} dx$, 证明: $I(y) = \int_0^{+\infty} ye^{-xy} dx$ 在 $(0, d]$ 或 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 在 $[c, d]$ 或 $[c, +\infty)$ 上一致收敛 (其中 $c > 0, d > 0$). (云南大学 2019, 浙江师大 2015, 湖北大学 2017, 北京科技 2021, 电子科技 2020, 中科院 2004, 浙江师大 2011, 华中师大 2010, 山西师大 2008, 东南大学 2002, 中南大学 2022)

- (2) 证明含参量反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dy$ 在任何 $[a, +\infty)$ 或 $[a, b] (b > a > 0)$ 上一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛. (华侨大学 2015, 徐州师大 2006)

类题 15① 设 $f(\alpha) = \int_0^{+\infty} x e^{-x\alpha} dx$, 试证明积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-\alpha x} dx$ 在 $\alpha \in [\alpha_0, +\infty)$ ($\alpha_0 > 0$) 上一致收敛, 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。(中南大学 2012, 华中师大 2013, 上海大学 2005, 青岛科技 2008)

类题 15③ 求证: $\int_0^{+\infty} t e^{-\Delta x^2} dx$ 在关于 $t \in [0, +\infty)$ 的任何有界闭子区间上一致收敛。(南开大学 2007)

类题 15④ 试证明: 含参量非正常积分 $F(x) = \int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-xy^2} dy$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 ($\delta > 0$), 但在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。(湖南师大 2009, 东北大学 1996, 河北工大 2004, 重庆大学 2006, 武汉大学 2003)

类题 15⑤ 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2 y} dy$ 在 $x > 0$ 上不一致收敛。(暨南大学 2013)

例题 16 证明下列含参变量反常积分的一致收敛性.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x^2 + y^2} dx$ 关于 $y \in [a, +\infty)$ ($a > 0$) 一致收敛. (山东师大 2017, 杭州师大 2007)

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx, y \in (-\infty, +\infty)$. (长安大学 2021)

例题 17 判别或证明下列含参量反常积分的一致收敛性.

(1) 证明含参变量积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x+\alpha} e^{-\alpha x} dx$ 关于 $\alpha \in [0, \alpha_0]$ 一致收敛。(山东大学 2019, 河海大学 2002)

(2) 判别含参量反常积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1+x^y} dx$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性 (说明理由). (电子科技大学 2019, 重庆大学 2009/2012, 青岛科技 2006, 北京科技 2022)

例题 18 证明 $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx$ 在 $0 < \alpha < 2$ 上不一致收敛, 在 $0 < \alpha < 2 - \delta$ 时一致收敛, $0 < \delta < 2$ 是正常数。(南京师大 2017, 大连理工 2009)

例题 19 证明下列结论.

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 在 $[\alpha_0, +\infty)$ 上一致收敛 ($\alpha_0 > 0$), 但在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛. (北京理工 2008)

(2) 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{x^p} dx$ 在 $(-1, 1)$ 内闭一致收敛性. (宁波大学 2016)

类题 19① $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{x^p} dx$ 在 $|p| \leq p_0 < 1$ 一致收敛.(武汉大学 2004)

例题 20 证明下列含参变量反常积分的一致收敛性.

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt^2)}{x^\alpha} dx (\alpha \in (0, 1))$ 关于 t 在 $[b, +\infty) (b > 0)$ 上一致收敛. (上海财大 2007) 特例:
 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{\sqrt{x}} dx$ 在 $[y_0, +\infty)$ 上一致收敛 ($y_0 > 0$). (电子科技大学 2009, 湘潭大学 2008 ($y_0 = 1$))

- (2) 已知 $F(y) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{1+x^p} dx (p > 0)$, 证明:

例题 20 (续)

① 当 $0 < p \leq 2$ 时, $F(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

② 当 $p > 2$ 时, $F(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛. (华南理工 2021)

例题 20 (续)

- (3) 证明含参变量反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x(1+y)} dy$ 在区间 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛, 其中 $\delta > 0$, 但是在区间 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛. (武汉大学 2005)

类题 20① 判别含参变量的反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{t \sin xt}{1+t^2} dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性. (兰州大学 2017, 重庆大学 2010)

类题 20② 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin px}{1+x^2} dx$ 关于 $p \in [a, +\infty)$ 一致收敛, 其中 $a > 0$ 为常数. (浙江理工 2013, 东南大学 2009)

类题 20③ 证明含参变量积分 $\int_1^{+\infty} \frac{y \sin xy}{x(1+y^2)} dy$ 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛. (西安电子科技大学 2011)

类题 20④ 设 $p > 0$ 为常数, 试问 $\int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 在 $\alpha \in [0, +\infty)$ 上是否一致收敛? (南京农大 2005)

类题 20⑤ 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{y^2 + x^2} dy$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性. (西安交大 2011)

例题 21 证明或判别下列含参量反常积分的一致收敛性.

- (1) 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \sin x \, dx$ 关于 α 在 $[\varepsilon, +\infty)$ 上一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛, 其中 $\varepsilon > 0$.
(西安电子科技 2020, 南京师大 2011, 东北大学 2004, 南京财大 2011, 北京师大 1996)

- (2) 证明: 含参变量的反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} \sin y \, dy$ 在 $I = (0, +\infty)$ 内不一致收敛, 但在 I 内的任何一个闭区间上一致收敛. (西安电子科技 2020)

例题 22 判断或证明下列含参变量的反常积分的一致收敛性.

(1) 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-tu^2} \sin t \, du$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. (大连理工 2018, 武汉大学 2000, 北京师大 1996)

(2) 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+u^2)x} \sin x \, du (\alpha > 0)$ 关于 $x \in [0, +\infty)$ 一致收敛. (南京农大 2006)

例题 22 (续)

(3) 判断含参量反常积分 $\int_0^{+\infty} \sin(xy^2) \arctan(xy) dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性.(大连理工 2019)

类题 22① $\int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+x^2)} \sin t dx (\alpha > 0)$ 关于 $t \in (0, +\infty)$ 一致收敛. (山东大学 2004, 大连理工 2004)

例题 23 证明下列命题.

- (1) 假设 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 于 $[\alpha, \beta)$ 上一致收敛, 试证明 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta)dx$ 收敛。(南开大学 2000, 东华大学 2000)

- (2) 假设 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 如果对 $\forall u \in [\alpha, \beta)$, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 都收敛, 但积分 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta)dx$ 发散, 证明 $\int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上非一致收敛. (大连理工 2020, /2000, 电子科技 2007, 山西师大 2010, 上海交大 2001) ##

例题 24 设在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 内成立不等式 $|f(x, y)| \leq F(x, y)$. 若 $\int_a^{+\infty} F(x, y)dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛, 证明 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛和绝对收敛. (南京财大 2009, 西北工大 2004)

例题 25 已知 $f(x, y)$ 定义在 $[a, b] \times (c, d]$ 上, 且在 $y = c$ 附近无界.

(1) 叙述含参变量反常积分 $\int_c^d f(x, y)dy$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛的定义与 Cauchy 准则.

(2) 若 $\int_c^d |f(x, y)|dy$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 且 $g(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 试证明 $\int_c^d f(x, y)g(x, y)dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (武汉大学 2011)

例题 26 设 $0 \leq x < +\infty, 0 < y < +\infty$ 时, $f(x, y)$ 连续且有界, 试证明:

(1) 对任意正数 δ , $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} f(x, y) dx$ 于 $(\delta, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) $F(y) = \int_0^{+\infty} x e^{-xy} f(x, y) dx$ 于 $(0, +\infty)$ 内连续;

例题 26 (续)

(3) $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} f(x, y) dx$ 于 $(0, +\infty)$ 是否必一致收敛? 说明理由。(南开大学 2001)

例题 27 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的单调下降函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 若 $g(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 在任何有限区间上可积, 则 $F(u) = \int_0^{+\infty} f(x)g(ux)dx$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. (重庆大学 2007)

例题 28 证明下列命题.

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 积分 $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$, 当 $x = a$ 和 $x = b$ 时都收敛. 试证明: $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$ 关于 λ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛. (同济大学 2021, 苏州大学 2021, 大连理工大学 2020)

- (2) 设反常积分 $\int_0^\infty x f(x) dx$ 与 $\int_0^\infty \frac{f(x)}{x} dx$ 均收敛. 证明: $I(t) = \int_0^\infty x' f(x) dx$ 在 $(-1, 1)$ 上有定义. (北京大学 2010)

例题 28 (续)

- (3) 已知反常积分 $\int_1^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 证明: $I(y) = \int_1^{+\infty} x^y f(x)dx$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛. (华中科技大学 2019)

例题 29 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 若含参量反常积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} f(x+y)dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 求证: 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, $f(x) = 0$. (华东师大 2007)

例题 30 证明下列结论.

- (1) 证明函数 $F(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续。(赣南师大 2015, 湘潭大学 2017, 南京航天 2018, 安徽大学 2010, 华中科技 2007, 东华大学 2022)

- (2) 证明函数 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 在 $p > 0$ 上连续。(西北大学 2020)

例题 30 (续)

- (3) 试证明: $F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛, 但 $F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续. (中科大 2011, 东南大学 2022)

类题 30① 证明函数 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{x^\alpha} dx$ 在 $\alpha > 0$ 上连续.(福建师大 2005)

例题 31 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 证明:

(1) 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\alpha)^2} dx = \sqrt{\pi}$, α 为任意常数;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\alpha)^2} dx$ 在任意有限区间 $[a, b]$ 上一致收敛;

例题 31 (续)

(3) 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\alpha)^2} dx$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上非一致收敛;

(4) 积分 $f(y) = \int_0^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. (太原科技 2015, 湖北大学 2011, 中南大学 2002, 东北大学 2000)

类题 31① 设 $f(\alpha) = \int_0^{+\infty} x e^{-x\alpha} dx$, 证明 $f(\alpha) = \int_0^{+\infty} x e^{-x\alpha} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。(南开大学 2002)

类题 31② 证明 $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。(重庆大学 2005)

类题 31③ 设含参量非正常积分 $F(x) = \int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-xy^2} dy$, 证明 $F(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有连续的导函数。(湖南师大 2009, 东北大学 1996, 河北工大 2004, 重庆大学 2006, 武汉大学 2003)

例题 32 证明下列结论.

- (1) 证明函数 $I(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+(t+x)^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导。(南京师大 2021, 华中科技 2008, 西北大学 2005)

- (2) 函数 $f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos xt}{1+t^2} dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上至少有一个零点。(华侨大学 2014, 延安大学 2003/2006)

例题 32 (续)

- (3) 函数 $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} I(x) = 0$ 。(福建师大 2019, 首都师大 2005, 新疆大学 2005, 安徽大学 2022, 苏州大学 2022)

- (4) 证明函数 $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^\alpha} dx$ 在 $(2, +\infty)$ 上连续。(北京理工 1999, 山东理工 2008)

类题 32① 证明函数 $I(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1+(t+x)^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导.(兰州大学 2016)

类题 32② 证明函数 $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+2x^\alpha} dx$ 在 $(3, +\infty)$ 上连续.(华东师大 2011)

类题 32③ 函数 $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{x+t} dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.(南开大学 2005)

类题 32④ 函数 $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos xt}{1+t^2} dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导。(南京师大 2013, 山西师大 2006)

例题 33 设 $\varphi(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx$, 求 $\varphi(\alpha)$ 的定义域, 并证明 $\varphi(\alpha)$ 在定义域内连续。(陕西师大 2020, 华中师大 2019)

例题 34 设 $p > 0$, 判别积分 $F(p) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x \arctan x}{x^p} dx$ 的敛散性, 包括绝对收敛、条件收敛和发散, 并证明 $F(p)$ 在 $p > 0$ 上连续。(东南大学 2004)

例题 35 设 $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} dx$, 证明:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} dx$ 在 $1 < \alpha < 4$ 时收敛;

(2) $g(\alpha)$ 在 $(1,4)$ 内连续。(河北大学 2005, 南航 2006, 四川大学)

类题 35① 设 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{-\alpha} \ln(1+x^2) dx$. (A) 确定参变量 α 的取值范围使得含参变量反常积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{-\alpha} \ln(1+x^2) dx$ 收敛. (B) 确定参量函数 $I(\alpha)$ 的连续域. (东南大学 2017, 湖南大学 2007)

类题 35② 讨论函数 $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t^x} dt$ 在区间 $I(y)$ 内的连续性. (西安交大 2009)

例题 36 设 $u(x, y) = \frac{1}{y^3} \ln(1 + y^3 x)$. 记 $S(x) = \int_1^{+\infty} u(x, y) dy$.

(1) 求 $S(x)$ 的定义域;

(2) 求证 $S(x)$ 在有界区间 $[0, b]$ 上是一致收敛的, 但在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛;

例题 36 (续)

(3) 讨论 $S(x)$ 的可微性. (武汉大学 2012)

例题 37 确定函数 $F(y) = \int_0^\pi \frac{\sin x \, dx}{x^y(\pi - x)^{2-y}}$ 的连续范围。(电子科技 2004, 南昌大学 2003)

例题 38 证明下列结论.

- (1) 积分 $f(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x} dx$ 在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致收敛. 在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛, 并利用 Dirichlet 积分计算 $f(y)$. (吉林大学 2021, 大连理工 2016, 北京科技 2016, 华侨大学 2016, 西南交大 2016)

- (2) 证明函数 $f(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x} dx$ 在 $[1, 2]$ 上连续。(福建师大 2007)

例题 38 (续)

- (3) 证明函数 $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dy$ 在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致连续. (浙江大学 2010, 西北工大 2012)

例题 39 证明下列命题.

- (1) 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|dx$ 存在, 证明函数 $g(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. (华南师大 2008, 东南大学 2005, 北京理工 2006)

- (2) 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, $\int_0^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 证明 $g(y) = \int_0^{+\infty} f(x) \sin yx dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. (上海交大 2019, 厦门大学 2020, 武汉大学 2002, 温州大学 2004, 大连理工 2002)

类题 39① 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (西北师大 2005)

类题 39② 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积. 若 $g(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界且满足李普希兹条件, 则 $F(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(yx)dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. (大连理工 2017, 重庆大学 2004)

例题 40 设 $f(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos tx}{1+x^2} dx$, 试证明:

(1) $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$;

例题 40 (续)

(3) $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。(西北大学 2021, 武汉大学 2015)

例题 41 设 $p > 0, b > a > 0$.

(1) 证明含参量积分 $\int_0^{+\infty} e^{-px} \cos xy dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛;

(2) 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-px} \cos xy dx = \frac{p}{p^2 + y^2}$, 其中 $y > 0$;

例题 41 (续)

- (3) 求 $\int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin bx - \sin ax}{x} dx$ 的值. (南京理工 2015, 华南理工 2020 ($p = 2, b = 5, a = 3$), 山东师大 2012, 徐州师大 2007, 安徽师大 2007, 合肥工大 2022 ($p = 1$))

类题 41① 计算下列积分.

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx, (0 < a < b). \text{ (河海大学 2021, 上海交大 2008)}$$

类题 41② 计算下列积分.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx, (0 < a < b). \text{ (安徽师大 2005)}$$

例题 42 设 $F(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx$, 试证明:

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. (中科大 2016, 燕山大学 2016, 山东师大 2015)

(2) $F(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续;

例题 42 (续)

(3) $F(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 并求 $F(t)$ 与 $F'(t)$;

(4) 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 及 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$. (西南交大 2015, 北京大学 2020/20192016, 浙江大学 2020, 湖南师大 2019, 华南理工 2015, 南京大学 2021, 太原理工 2021)

类题 42① 计算下列积分.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} \sin \beta x}{x} dx. \quad (\alpha = 1 : \text{华东师大 2021, 南京大学 2001, 北京交大 2022}; \beta = \pi : \text{中南大学 2010, 湖南大学 2003})$$

类题 42② 计算下列积分.

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{ye^y} dy. \quad (\text{华中科技 2013})$$

类题 42③ 计算下列积分.

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos ax}{x} dx. \quad (\text{西安电子科技 2010})$$

例题 43 证明: $\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2} \cos(2ux) du = \begin{cases} 1-x, & x \in [0, 1], \\ 0, & x > 1. \end{cases}$. (中科大 2017)

例题 44 求下列积分.

(1) $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx$. (华中师大 2018(m=1), 青岛科技 2010)

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \sin x dx (\alpha > 0, \beta > 0)$. (北京工大 2019, 湖南师大 2021 ($\alpha = 1, \beta = 2$), 南京理工 1999, 北京师大 2022, 南昌大学 2022)

例题 45 设 $F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ut}}{t} \sin t dt$, 证明: $F(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 并求 $F(u)$ 的表达式. (大连理工 2015)

例题 46 证明: 当 $b \neq 0$ 时, $F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t} (1 - e^{-at}) \cos btdt$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 并求 $F(a)$. (南京师大 2018, 华东师大 2018, 北京科技 2020, 北京邮电大学 2020 ($b = 1$), 青岛科技 2006)

例题 47 求证下列各题.

(1) 设 $f(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2xy \, dx$, 求证:

① $f(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续;

例题 47 (续)

- ② $f(y)$ 有任意阶连续的导数, 且 $f'(y) + 2yf(y) = 0$, 并求 $f(y)$. (大连海事 2021, 合肥工大 2021, 山东大学 2015, 华中师大 2020, 山西大学 2015, 海洋大学 2020, 四川师大 2013, 华中科技 2010, 武汉大学 2010, 山东大学 2022)

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-a^2 x^2} \cos 2xy dx, (a > 0)$. (西安交大 1999, 湖南师大 2022)

例题 47 (续)

(3) $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx, (a > 0)$. (南京大学 1992, 华中师大 2001)

(4) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx$. (同济大学 2020, 人民大学 2020 四川师大 2018, 安徽大学 2021, 大连理工 2022)

例题 48 设 $f(y) = \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \cos xy \, dx$, 求证:

(1) $f(y)$ 有任意阶连续的导数;

(2) 求 $f(y)$ 的麦克劳林级数. (武汉大学 2013)

例题 49 设 $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \sin 2xy dy$, 证明:

(1) 含参量积分 $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \sin 2xy dy$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) $F'(x) + 2xF(x) = 1, \forall x \in (-\infty, +\infty)$;

例题 49 (续)

- (3) 计算积分 $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \sin 2xy dy$. (南昌大学 2002, 徐州师大 2008, 华南理工 2009, 华东理工 2006)

例题 50 设 $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \sin(xy) dx$, 证明:

(1) 含参量积分 $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \sin xy dy$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 计算积分 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \sin xy dy$. (天津大学 2021)

例题 51 解答下列问题.

(1) 利用公式 $\frac{1}{1+x^2} = \int_0^{+\infty} e^{-(1+x^2)y} dy$, 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{1+x^2} dx$. (四川大学 2001)

(2) 设 $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x(1+x^2)} dx, (\alpha \geq 0)$, 证明: $F'(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx$ 且 $F''(\alpha) = F(\alpha) - \frac{\pi}{2}$.
(东北大学 2001, 南京理工 2010)

例题 51 (续)

- (3) 设 $F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{xy}}{x(1+x)} dx, y > 0$, 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$. 试证明: $F''(y) - F(y) + \pi = 0$. 并求出 $F(y)$ 的初等函数表达式. (南开大学 2011, 安徽大学 2011)

- (4) 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx$. (四川大学 2001)

例题 51 (续)

- (5) 设 $F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin yx}{x(a^2 + x^2)} dx, (a \neq 0, y > 0)$, 证明: $a^2 F(y) - F''(y)$ 恒等于常数, 求出这个常数。(安徽师大 2011)

例题 52 设函数 $g(t) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan tx}{x^2\sqrt{x^2-1}} dx$. 证明:

(1) 在区域 $-\infty < t < +\infty$ 内连续并且有连续的导函数;

(2) 求 $g'(t)$;

例题 52 (续)

(3) 求 $g(t)$. (河海大学 2020, 南开大学 2009, 四川大学 2010, 湖南大学 2008, 兰州大学 2022)

例题 53 求积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx$. (浙江大学 2011)

例题 54 设 $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x(1+x^2)} dx, \alpha \geq 0$, 证明 $J(\alpha)$ 可微, 并求出 $J(\alpha)$. (东南大学 2003, 天津大学 2022)

例题 55 设 $J = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+\alpha^2 x^2)}{\beta^2 + x^2} dx, \alpha > 0, \beta > 0$, 证明: $\forall b > 0$, 反常积分 J 关于 $\alpha \in [0, b]$ 一致收敛, 并求反常积分 J 的值. (东北大学 2002)

例题 56 设 $\alpha > 1$, 证明含参量无穷积分 $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(tx)}{t^\alpha} dt$ 定义了 $(0, +\infty)$ 上的一个可微函数, 且满足 $xf'(x) - (\alpha - 1)f(x) + \arctan x = 0, (\alpha > 1)$. (中科大 2010)

例题 57 计算积分 $g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) \cdot \arctan(\beta x)}{x^2} dx$. (电子科技 2010)

例题 58 假设 $f(x, t) = \begin{cases} e^{-t^2 - \frac{x^2}{t^2}}, & t > 0, x > 0, \\ 0, & t = 0, x > 0, \end{cases}$, $I(x) = \int_0^\infty f(x, t) dt$, ($x > 0$) .

(1) 试讨论 $\int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性, 并证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$;

(2) 计算 $I(x)$. (南京大学 2000)

例题 59 设 $I(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} e^{\frac{-t^4}{\alpha^2 + \beta^2}} dt$, 其中 α, β 满足不等式 $\alpha^2 - 2\alpha + \beta^2 \leq -\frac{3}{4}$.

(1) 试讨论含参变量积分 $I(\alpha, \beta)$ 在区域 $D: \alpha^2 - 2\alpha + \beta^2 \leq -\frac{3}{4}$ 上的一致收敛性;

(2) 求 $I(\alpha, \beta)$ 在区域 D 上的最小值. (南京大学 2001)

例题 60 设 $f(x, y)$ 是定义在平面区域 $\{(x, y) | a \leq x < +\infty, c < y < d\}$ 上的二元函数, $y_0 \in (c, d)$, 而且满足以下条件:

(1) $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在区间 (c, d) 上一致收敛;

(2) 当 $y \rightarrow y_0$ 时, 函数 $f(x, y)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上内闭一致收敛于函数 $\varphi(x)$;

例题 60 (续)

- (3) 积分 $\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$. (北京交大 2008, 扬州大学 2010, 曲阜师大 2010(区间为 (a, b)))

例题 61 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的充要条件是: 对任意单调递增趋于正无穷的数列 $\{A_n\}(A_1 = a)$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, u)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛. (浙江大学 2020)

例题 62 已知函数 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上连续, 证明: 若 $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (江苏大学 2019)

例题 63 设 $f(x, y)$ 为 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上的连续非负函数, $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (浙江大学 2016)

例题 64 设 $\int_0^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 $F(x)$, 且对于任意区间 $[a, b] \in [0, +\infty)$, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \varphi(t)$ 关于 t 在 $[a, b]$ 上一致地成立, 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时, $|f(x, t) - \varphi(t)| < \varepsilon$ 对一切 $t \in (a, b)$ 成立, 试证明:

(1) $\int_0^{+\infty} \varphi(t)dt$ 收敛.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(t)dt$. (首都师大 2017)

例题 65 证明恒等式 $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{k+m+1} = \sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k \frac{1}{k+n+1}$. (北京大学 2019)